



濟南大學

UNIVERSITY OF JINAN

分 类 号: TQ463
学 号: 202021201266

硕 士 学 位 论 文

(全 日 制 研 究 生)

桑白皮的化学成分及生物活性研究

作	者	田琳琳		
指	导	教	师	张 华
合	作	导	师	
学	科	名	称	制药工程
学	位	类	别	生物与医药硕士
答	辩	时	间	2023 年 6 月 10 日

**Studies on the Chemical Constituents and Their
Bioactivities from the Root Bark of *Morus alba* L.**

By

TIAN Lin Lin

Under the Supervision of

ZHANG Hua

A Thesis Submitted to the University of Jinan

In Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Biology and Medicine

University of Jinan

Jinan, Shandong, P. R. China

June, 2023

目 录

第一章 桑白皮化学成分及其生物活性研究概况	1
1.1 化学成分研究概况.....	1
1.1.1 黄酮类化合物.....	1
1.1.2 苯并呋喃类化合物.....	6
1.1.3 Diels-Alder 型加合物.....	9
1.1.4 其他类化合物.....	14
1.2 生物活性研究概况.....	16
1.2.1 降血糖作用	16
1.2.2 抗炎作用	17
1.2.3 抗菌作用	18
1.2.4 抗癌作用	19
1.2.5 其他作用	20
1.3 研究目的.....	22
第二章 桑白皮化学成分的研究及生物活性的测定	23
2.1 仪器与试剂.....	23
2.2 植物材料.....	24
2.3 提取与分离.....	24
2.4 对映异构体的拆分.....	29
2.5 新化合物的理化数据.....	30
2.6 生物活性实验.....	35
2.6.1 α -葡萄糖苷酶抑制实验	35
2.6.2 α -葡萄糖苷酶荧光淬灭实验	35
2.6.3 α -葡萄糖苷酶动力学实验	35
2.6.4 α -葡萄糖苷酶分子对接	36
2.6.5 NO 生成抑制实验.....	36
第三章 结果与讨论	37
3.1 黄酮类化合物.....	37
3.1.1 黄酮类新化合物的结构解析.....	37
3.1.2 黄酮类已知化合物的结构鉴定.....	60
3.1.3 黄酮类化合物的生物活性测试.....	68
3.2 苯并呋喃类化合物.....	74
3.2.1 苯并呋喃类新化合物的结构解析.....	74
3.2.2 苯并呋喃类已知化合物的结构鉴定	91
3.2.3 苯并呋喃类化合物的生物活性测试	99

3.3 其他类化合物.....	100
3.3.1 其他类新化合物的结构解析.....	100
3.3.2 其他类已知化合物的结构鉴定.....	108
3.3.3 其他类化合物的生物活性测试.....	112
3.4 总结与讨论.....	113
参考文献.....	114
附图.....	124

摘 要

桑白皮 (*Cortex Mori*) 为桑科植物桑 (*Morus alba*) 除去栓皮后的干燥根皮, 其主要化学成分包括黄酮类化合物、苯并呋喃类化合物、Diels-Alder 型加合物等。并且具有降血糖、降血压、抗炎、抗病毒、抗肿瘤等活性。

本课题运用各种现代分离技术、波谱技术等, 从桑白皮乙醇提取物的乙酸乙酯萃取相中分离鉴定出 121 个化合物, 其中包括 47 个新化合物, 主要为黄酮类化合物、苯并呋喃类化合物和其他类化合物。黄酮类化合物共计 57 个, 其中 **1-26** 为新化合物, 化合物 **1/2** 中的五元桥环, 化合物 **17** 中的 2,2-二甲基-1,3-二氧环丙烷单元, 均为首次报道。化合物 **9/10**、**11/12** 存在互变异构现象, 并探究了化学转化机制。**27-57** 为已知化合物, 分别被鉴定为: sepicanin A (**27**)、kuwanon E (**28**)、kuwanon U (**29**)、macarindicin C (**30**)、sanggenol Q (**31**)、morusalnol A (**32**)、8-isoprenyl-5'-geranyl-5,7,2',4'-tetrahydroxy flavanone (**33**)、sanggenon F (**34**)、sanggenol O (**35**)、morusalnol B (**36**)、sanggenol N (**37**)、apigenin (**38**)、5,7,2',4'-tetrahydroxy-3-methoxyflavone (**39**)、albanin A (**40**)、albanin D (**41**)、kuwanon S (**42**)、mulberrin (**43**)、kuwanon T (**44**)、cyclocommunol (**45**)、cyclomulberrin (**46**)、morunigrol B (**47**)、morusin (**48**)、notabilisin L (**49**)、cyclomorusin (**50**)、neocyclomorusin (**51**)、mulberranol (**52**)、mortatarin A (**53**)、kuwanon B (**54**)、kuwanon A (**55**)、albanin T (**56**)、2,4,2',4'-tetrahydroxychalcone (**57**)。苯并呋喃类化合物共计 43 个, 其中 **58-72** 为新化合物, 化合物 **58**、**59**、**60/61**、**62/63**、**68** 为一系列具有类似单萜单元取代的新化合物。**73-100** 为已知化合物, 分别被鉴定为: moracin M (**73**)、moracin N (**74**)、moracin S (**75**)、3',5'-dihydroxy-6-methoxy-7-prenyl-2-arylbenzofuran (**76**)、regiafuran A (**77**)、moracin T (**78**)、mulberrofuran L (**79**)、mulberrofuran B (**80**)、regiafuran C (**81**)、mulberrofuran Y (**82**)、albafuran A (**83**)、mulberrofuran A (**84**)、albafuran B (**85**)、mulberrofuran W (**86**)、morusalfuran C (**87**)、mulberrofuran D (**88**)、lakoochin C (**89**)、sanggenofuran A (**90**)、cathafuran A (**91**)、moracin K (**92**)、moracin P (**93**)、moracin G (**94**)、5-dehydroxy-moracin U (**95**)、moracin D (**96**)、wittifuran W (**97**)、7H-furo[2,3-f][1]benzopyran,1,3-benzenediol deriv(**98**)、morusalfuran G(**99**)、mulberrofuran X (**100**)。其他类化合物共计 21 个, 其中 **101**、**102**、**111-114** 为新化合物, Diels-Alder

型加合物 **101** 为新骨架化合物, 通过一种新型的方式进行连接。包括 10 个 Diels-Alder 型加合物: **101**、**102**、mulberrofuran H (**103**)、mulberrofuran R (**104**)、mulberrofuran C (**105**)、mongolicin C (**106**)、mulberrofuran G (**107**)、albanol B (**108**)、mulberrofuran F (**109**)、mulberrofuran K (**110**); 5 个二苯基乙烯类化合物: **111**、**112**、**113**、**114**、4-prenyloxyresveratrol (**115**); 3 个脂肪酸: 13-hydroxylinoleic acid ethyl ester (**116**)、10,12-octadecadienoic acid, 9-ethoxy-, (*E,E*)-(9CI) (**117**)、linolenic acid (**118**); 2 个香豆素: paratrimerin F (**119**)、5,7-dihydroxycoumarin (**120**); 1 个三萜: 熊果酸 (**121**)。

对分离得到的化合物进行生物活性测试, 黄酮类化合物具有较好的 α -葡萄糖苷酶抑制活性, 其中 18 个化合物的 IC_{50} 小于 $5 \mu M$, 活性最好的化合物为两对对映异构体 **5**、**6**、**7**、**8**, 其 IC_{50} 分别为 1.92 ± 0.05 、 1.16 ± 0.06 、 1.12 ± 0.15 和 $1.23 \pm 0.10 \mu M$; 苯并呋喃类化合物具有良好的抑制脂多糖诱导的小鼠巨噬细胞产生 NO 的作用, 其中 3 个化合物的 IC_{50} 小于 $5 \mu M$, 活性最好的化合物为 albafrican B (**85**), 其 IC_{50} 为 $3.60 \pm 0.73 \mu M$; Diels-Alder 型加合物具有良好的 α -葡萄糖苷酶抑制活性, 其中 3 个化合物的 IC_{50} 小于 $1 \mu M$, 活性最好的化合物为 mulberrofuran G (**107**), 其 IC_{50} 为 $0.70 \pm 0.02 \mu M$ 。通过 α -葡萄糖苷酶荧光淬灭实验、 α -葡萄糖苷酶动力学实验、 α -葡萄糖苷酶分子对接等实验对黄酮类化合物进行了初步的降糖机制研究。

关键词: 桑白皮; 黄酮; 苯并呋喃; α -葡萄糖苷酶; 抗炎

Abstract

The root bark of *Morus alba* L. that belongs to Moraceae. Many types of chemical components have been isolated from *Cortex Mori*, including flavonoids, benzofurans, Diels-Alder type adducts, which showed hypoglycemic, hypotensive, anti-inflammatory, antiviral, antitumor and other activities.

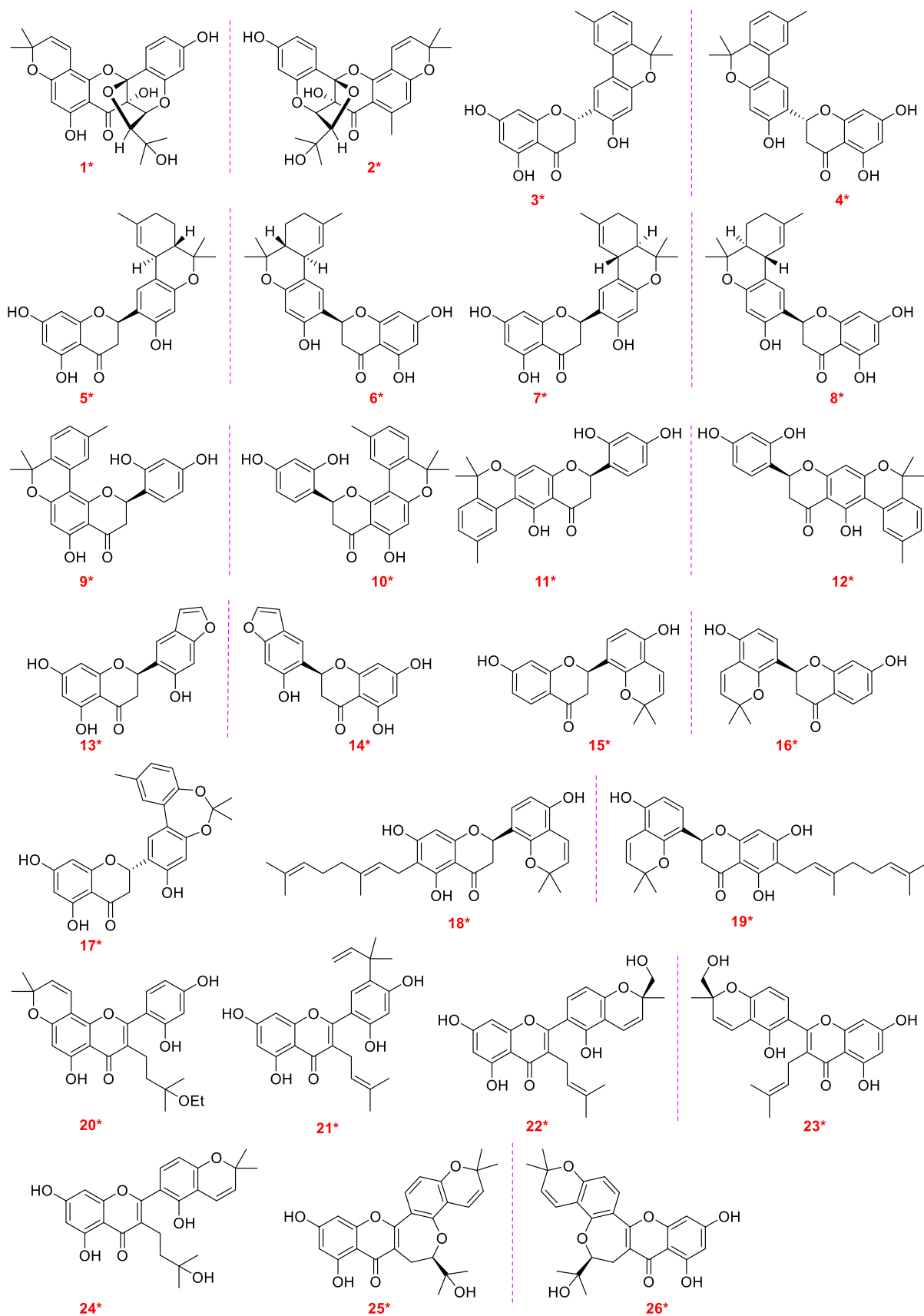
In this project, various modern separation techniques and spectroscopy techniques were used to isolate and identify one hundred and twenty-one compounds from *Cortex Mori*, including forty-seven new compounds. The compounds are mainly flavonoids, benzofurans and other compounds. Fifty-seven flavonoids, of which **1–26** are new compounds. An unusual five-membered bridge ring system in compound **1/2** and the 2,2-dimethyl-1,3-dioxane unit in compound **17** were first reported. An interesting transformation between Two pairs of new flavanone-monoterpene hybrid enantiomers, We then proposed a plausible mechanism for this chemical transformation among compounds **9/10** and **11/12**. And **27–57** are known compounds, which have been identified as: sepicanin A (**27**), kuwanon E (**28**), kuwanon U (**29**), macarindicin C (**30**), sanggenol Q (**31**), morusalnol A (**32**), 8-isoprenyl-5'-geranyl-5,7,2',4'-tetrahydroxy flavanone (**33**), sanggenon F (**34**), sanggenol O (**35**), morusalnol B (**36**), sanggenol N (**37**), apigenin (**38**), 5,7,2',4'-tetrahydroxy-3-methoxyflavone (**39**), albanin A (**40**), albanin D (**41**), kuwanon S (**42**), mulberrin (**43**), kuwanon T (**44**), cyclocommunol (**45**), cyclomulberrin (**46**), morunigrol B (**47**), morusin (**48**), notabilisin L (**49**), cyclomorusin (**50**), neocyclomorusin (**51**), mulberranol (**52**), mortatarin A (**53**), kuwanon B (**54**), kuwanon A (**55**), albanin T (**56**), 2,4,2',4'-tetrahydroxychalcone (**57**). Forty-three benzofuran compounds, of which **58–72** are new compounds. Compounds **58, 59, 60/61, 62/63, 68** are a series of new compounds with similar monoterpene unit substitution. And **73–100** are known compounds, which have been identified as: moracin M (**73**), moracin N (**74**), moracin S (**75**), 3',5'-dihydroxy-6-methoxy-7-prenyl-2-arylbenzofuran (**76**), regiafuran A (**77**), moracin T (**78**), mulberrofuran L (**79**), mulberrofuran B (**80**), regiafuran C (**81**), mulberrofuran Y (**82**), albaifuran A (**83**), mulberrofuran A (**84**), albaifuran B (**85**), mulberrofuran W (**86**),

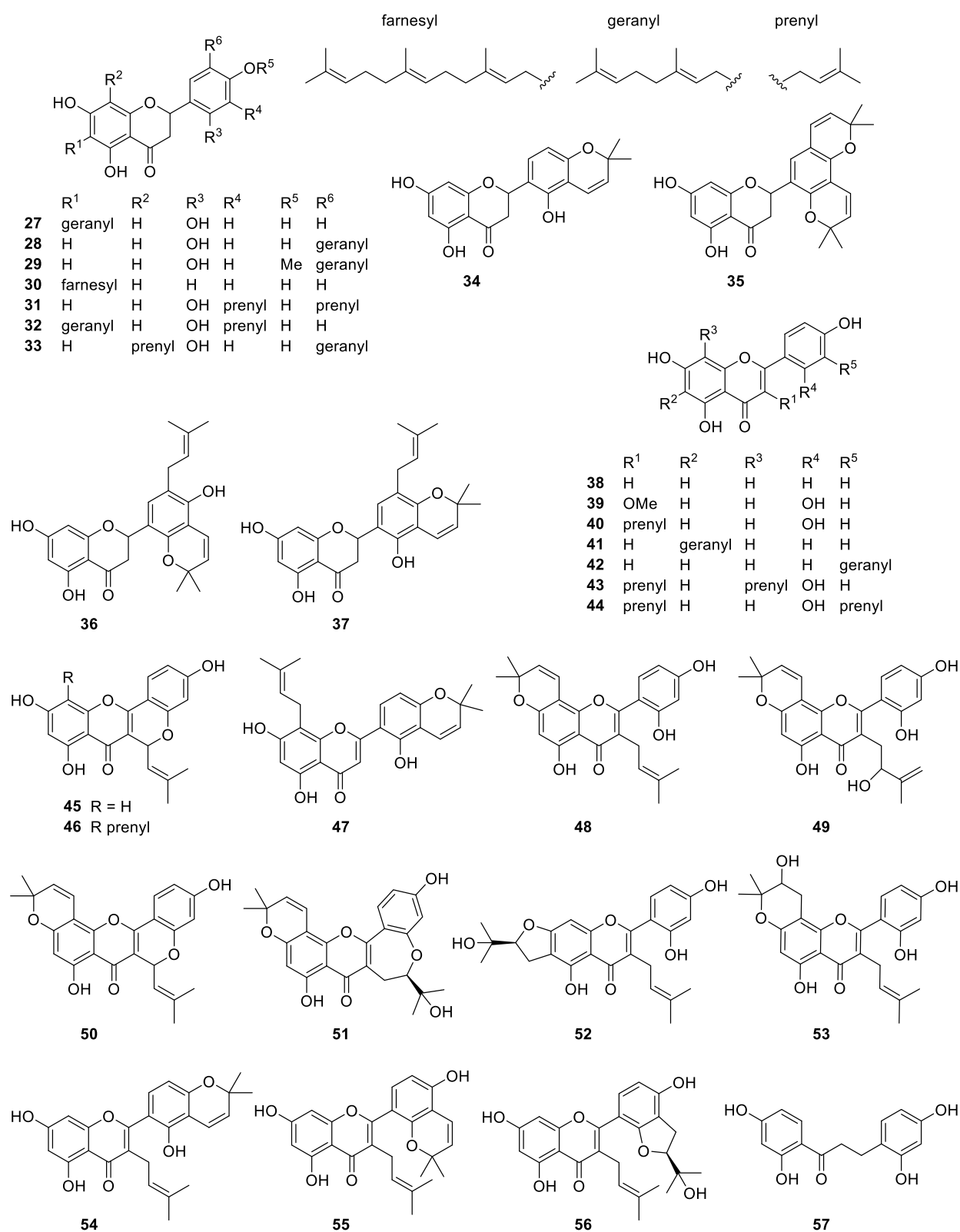
morusaluran C (**87**), mulberrofurane D (**88**), lakoochin C (**89**), sanggenofuran A (**90**), cathafuran A (**91**), moracin K (**92**), moracin P (**93**), moracin G (**94**), 5-dehydroxy-moracin U (**95**), moracin D (**96**), wittifuran W (**97**), 7H-furo[2,3-f][1]benzopyran,1,3-benzenediol deriv (**98**), morusaluran G (**99**), mulberrofurane X (**100**). Twenty-one other compounds, of which **101**、**102** and **111-114** are new compounds. Diels-Alder adduct **101** is a new skeleton compound that is joined in a novel way. Includes ten Diels-Alder type adducts: **101**, **102**, mulberrofurane H (**103**), mulberrofurane R (**104**), mulberrofurane C (**105**), mongolicin C (**106**), mulberrofurane G (**107**), albanol B (**108**), mulberrofurane F (**109**), mulberrofurane K (**110**). Five diphenylethylene compounds: **111**, **112**, **113**, **114**, 4-prenyloxyresveratrol (**115**). Three fatty acids: 13-hydroxylinoleic acid ethyl ester (**116**), 10,12-octadecadienoic acid, 9-ethoxy-, (*E,E*)-(9CI) (**117**), linolenic acid (**118**). Two coumarins: paratrimerin F (**119**), 5,7-dihydroxycoumarin (**120**). One triterpene: (+)-Ursolic acid (**121**).

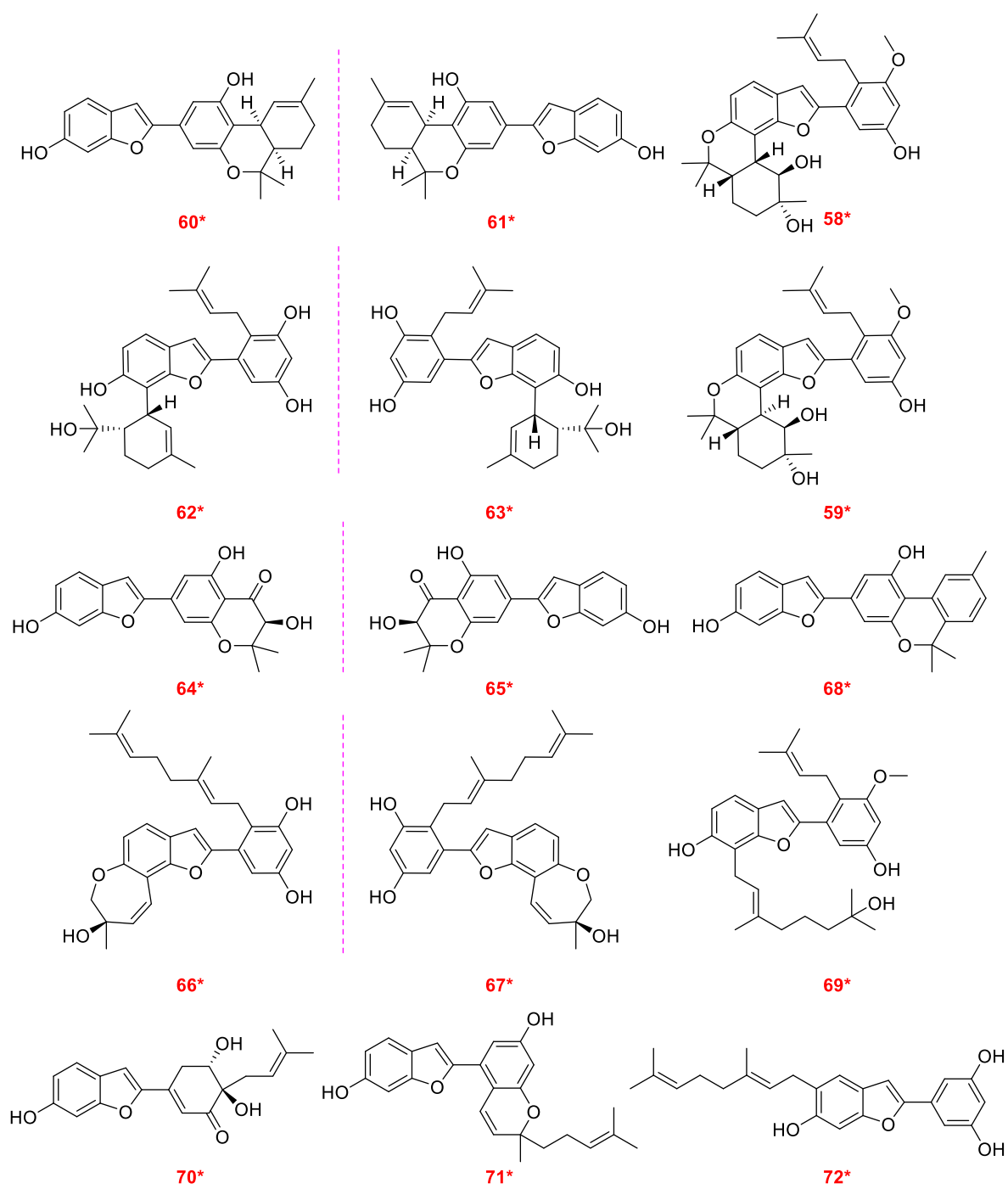
The biological activity test of compounds showed that the flavonoids had good inhibitory activity of α -glucosidase, among which the $IC_{50} < 5 \mu M$ of eighteen compounds and the most active compounds were two pairs of enantiomers **5**, **6**, **7**, **8**, whose IC_{50} were 1.92 ± 0.05 , 1.16 ± 0.06 , 1.12 ± 0.15 and $1.23 \pm 0.10 \mu M$, respectively. Benzofurans had a good effect of inhibiting lipopolysaccharide-induced NO production in macrophages, among which the $IC_{50} < 5 \mu M$ of three compounds and the most active compound was albafuran B (**85**), whose IC_{50} was $3.60 \pm 0.73 \mu M$. Diels-Alder type adducts have good α -glucosidase inhibitory activity, of which three compounds have $IC_{50} < 1 \mu M$, and the most active compound is mulberrofurane G (**107**), which has an IC_{50} of $0.70 \pm 0.02 \mu M$. The hypoglycemic mechanism of flavonoids was preliminarily studied by α -glucosidase fluorescence quenching experiment, α -glucosidase kinetic experiment, and α -glucosidase molecular docking.

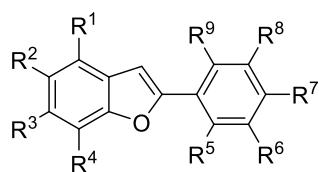
Key Words: the root bark of *Morus alba* L.; flavone; benzofuran; α -Glucosidase; anti-inflammatory

化合物结构简表 (*为新化合物)

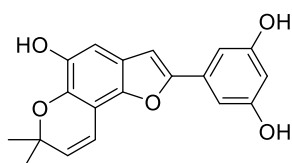




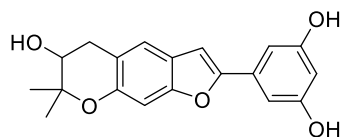




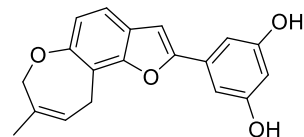
	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	R ⁸	R ⁹
73	H	H	OH	H	H	OH	H	OH	H
74	H	prenyl	OH	H	H	OH	H	OH	H
75	H	H	OH	prenyl	H	OH	H	OH	H
76	H	H	OMe	prenyl	H	OH	H	OH	H
77	OMe	prenyl	OH	H	H	OH	H	OH	H
78	prenyl	OMe	OH	H	H	OH	H	OH	H
79	H	H	OH	geranyl	H	OH	H	OH	H
80	H	H	OMe	geranyl	H	OH	H	OH	H
81	OMe	geranyl	OH	H	H	OH	H	OH	H
82	geranyl	OMe	OH	H	H	OH	H	OH	H
83	H	H	OH	H	geranyl	OH	H	OH	H
84	H	H	OH	H	geranyl	OMe	H	OH	H
85	H	H	OH	H	H	OH	geranyl	OH	H
86	H	H	OH	H	farnesyl	OH	H	OH	H
87	H	H	OH	H	farnesyl	OMe	H	OH	H
88	H	H	OH	geranyl	prenyl	OH	H	OH	H
89	H	H	OH	geranyl	prenyl	OH	H	OMe	H
90	H	H	OH	geranyl	prenyl	OMe	H	OH	H
91	H	H	OH	H	geranyl	OH	H	OH	geranyl



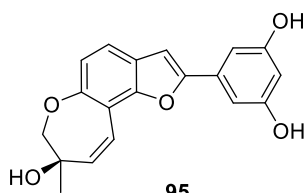
92



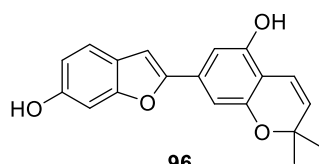
93



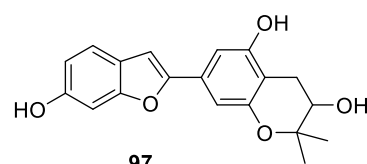
94



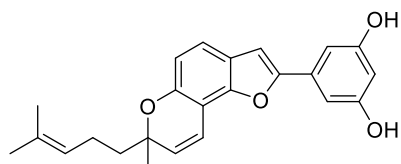
95



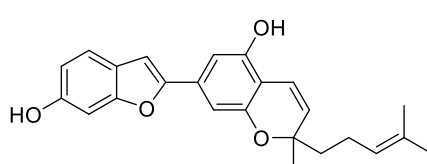
96



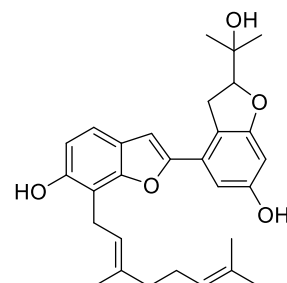
97



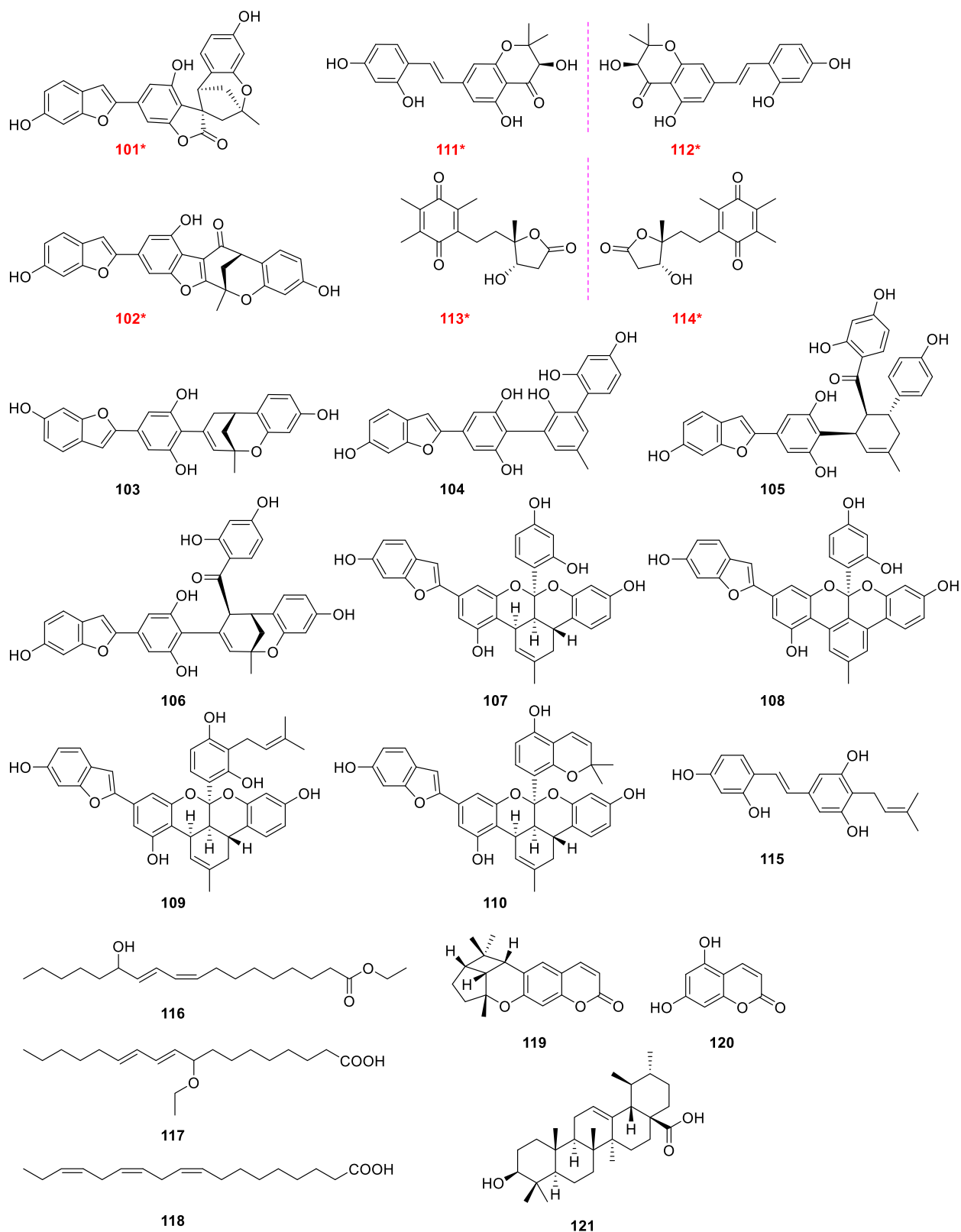
98



99



100



第一章 桑白皮化学成分及其生物活性研究概况

桑白皮 (*Cortex Mori*) 为桑科植物桑 (*Morus alba* L.) 的干燥根皮, 最早收载于《神农本草经》, 性寒, 归肺经, 具有泻肺平喘、利水消肿的功效, 常用于治疗肺热咳喘、面目浮肿等症^[1]。桑科植物广泛分布于亚洲, 主要为中国、越南、日本和韩国, 其中中国有 15 个种 4 个变种, 主要分布于河南省、安徽省、四川省、湖南省、河北省、广东省, 中国是目前世界上桑种分布最多的国家^[2]。全世界的学者对桑白皮的研究可以追溯到半个世纪前^[3], 但最近几年相关的植物化学和药理学研究仍然非常活跃。这些研究表明, 桑白皮是酚类化合物的重要来源, 特别是异戊烯基取代的黄酮和苯并呋喃的衍生物, 它们具有多种生物活性, 包括降血糖、抗炎、抗菌、抗癌和抗肿瘤等。

1.1 化学成分研究概况

1.1.1 黄酮类化合物

桑白皮中的黄酮类化合物非常丰富, 结构类型多样, 主要包括黄酮类、黄酮醇类、二氢黄酮类、二氢黄酮醇类等, 且结构中存在一个至多个异戊烯基。通过调研文献, 发现在近十年的研究中, 不仅从桑白皮中富集到了很多活性良好的已知化合物, 还分到了许多新化合物。其中分离得到了 62 个黄酮类化合物, 包括 kuwanon T、kuwanon C、morin、norartocarpetin、5'-geranyl-5,7,2',4'-tetrahydroxyflavone、kuwanon S、albanin A、licoflavone C、cudraflavone C、sanggenon W 等。化合物名称见表 1.1, 结构如图 1.1 及 1.2 所示。

表 1.1 桑白皮中的黄酮类化合物

编号	化合物名称	参考文献
1a	kuwanon T	[4]
2a	kuwanon C	[4]
3a	morin	[5]
4a	norartocarpetin	[6]
5a	5'-geranyl-5,7,2',4'-tetrahydroxyflavone	[7]
6a	kuwanon S	[8]
7a	albanin D	[9]
8a	albanin A	[9]
9a	licoflavone C	[10]
10a	cudraflavone C	[10]
11a	sanggenon W	[11]
12a	licoflavone C	[12]
13a	3'-geranyl-3-prenyl-2',4',5,7-tetrahydroxyflavone	[12]
14a	morusin	[4]
15a	morusinol	[4]
16a	(+)-cyclomorusin	[10]
17a	14-methoxy-dihydromorusin	[10]
18a	morunigrol A	[10]
19a	albasin D	[13]
20a	austraone A	[7]
21a	albanin C	[9]
22a	dioxycudraflavone A	[14]
23a	morusignin L	[7]
24a	cyclomulberrin	[10]
25a	kuwanon B	[7]
26a	5'-(1'',1''-dimethylallyl)-5,7,2',4'-tetrahydroxyflavone	[9]
27a	albanin T	[9]
28a	sanggenone J	[10]
29a	4H-1-benzopyran-4-one,5,7-dihydroxy-2-[5-hydroxy-2-methyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-2H-1-benzopyran-6-yl]-	[15]
30a	sanggenon V	[14]
31a	syringaresinol-4-O-β-D-glucopyranoside	[16]
32a	kaempferol 7-O-β-D-glucopyranoside	[6]
33a	kuwanon E	[4]
34a	kuwanon U	[4]
35a	steppogenin	[17]
36a	dihydromorin	[6]
37a	sanggenol A	[18]
38a	morusalnol A	[19]
39a	2',4',7-trihydroxy-(2S)-flavanone	[20]
40a	sanggenol P	[10]

编号	化合物名称	参考文献
41a	sanggenol Q	[10]
42a	sanggenon U	[11]
43a	euchrenone a7	[11]
44a	sepicanin A	[21]
45a	sanggenon H	[8]
46a	sanggenon F	[22]
47a	sanggenol O	[21]
48a	cyclocommunol	[23]
49a	morusalnol B	[19]
50a	sanggenon N	[22]
51a	kuwanon F	[10]
52a	cyclomorusin	[8]
53a	sanggenol L	[21]
54a	benzokuwanon E	[7]
55a	dicyclokuwanon E	[7]
56a	morflavanone A	[24]
57a	sanggenon A	[25]
58a	sanggenon M	[18]
59a	tetrapterol A	[7]
60a	steppogenin-5'-C-β-D-glucopyranoside	[26]
61a	morachalcone A	[9]
62a	isobavachalcone	[21]

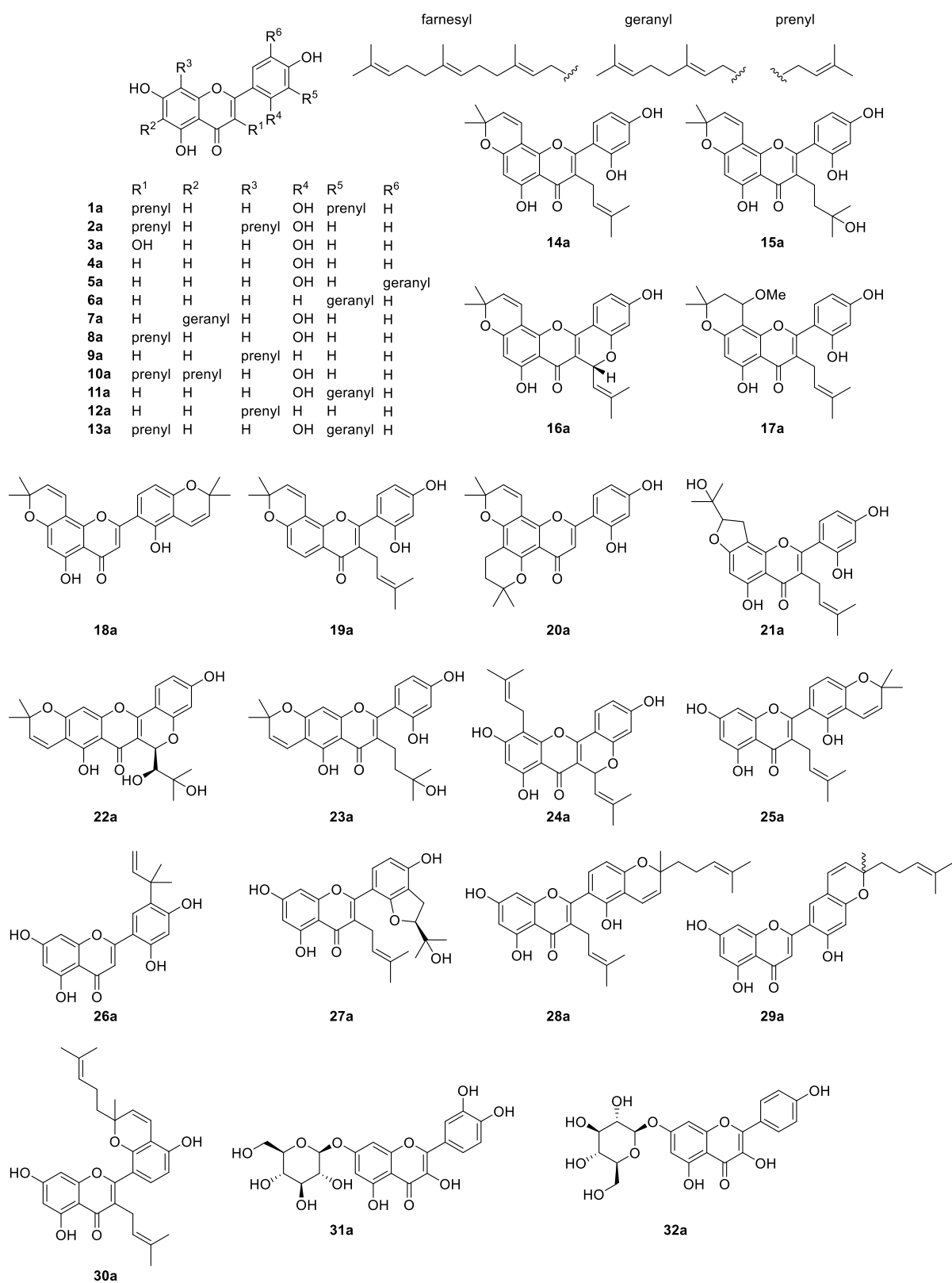


图 1.1 桑白皮中的黄酮类化合物

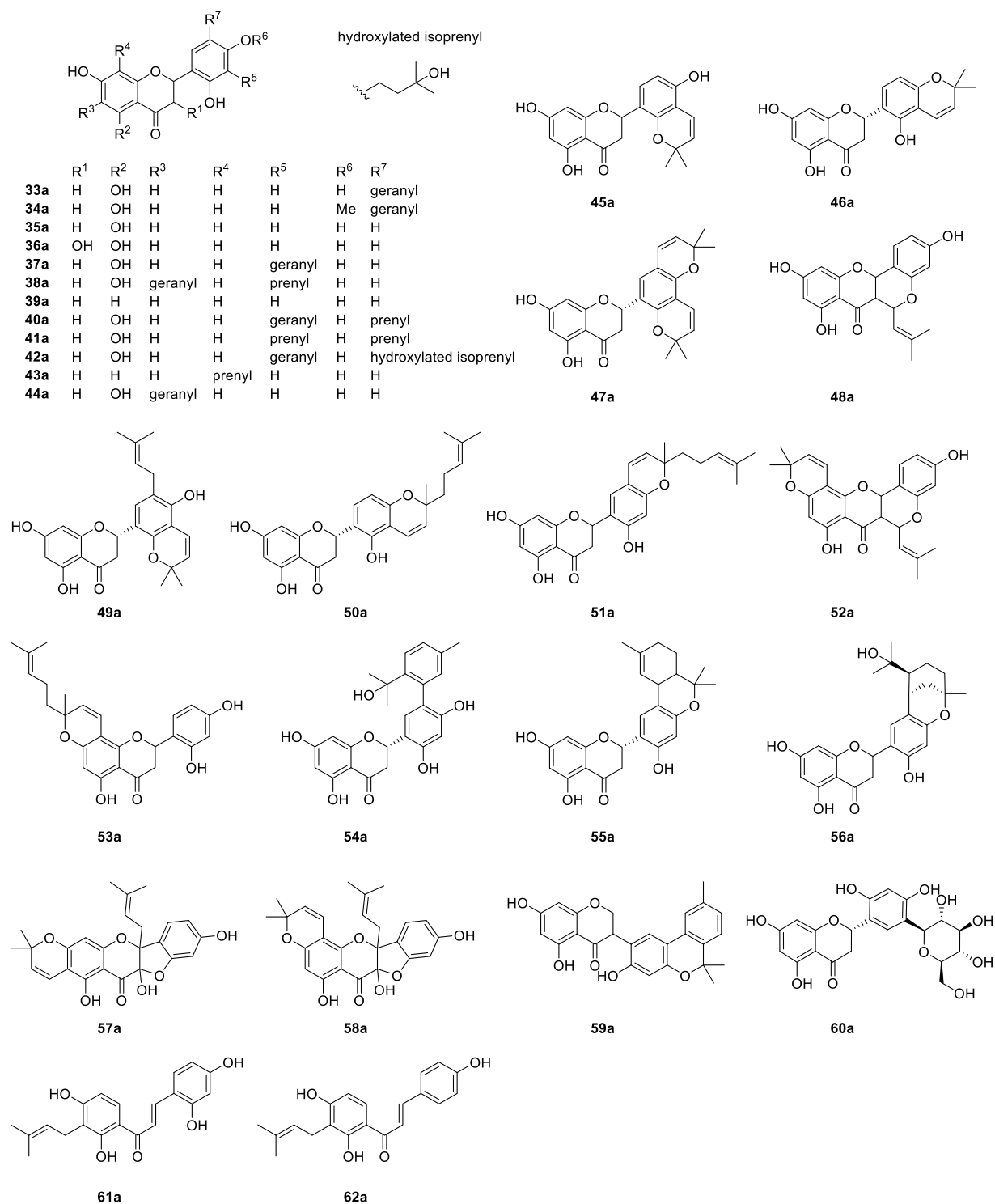


图 1.2 桑白皮中的二氢黄酮及查尔酮类化合物

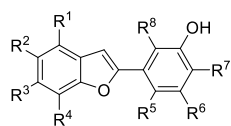
1.1.2 苯并呋喃类化合物

在近十年的研究中,在桑白皮中分离得到了丰富的苯并呋喃类化合物,基本母核为2-苯基苯并呋喃,且连有一个至多个异戊烯基。调研近十年的文献,在桑白皮中分离得到了56个苯并呋喃类化合物,包括 moracin M、moracin C、albafuran A、morusalfuran B、morusalfuran C、mulberofuran B、morusalfuran D、morusalfuran E、mulberofuran A、mulberrofurane B、mulberrofurane L 等。化合物名称见表 1.2,结构如图 1.3 所示。

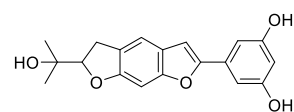
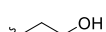
表 1.2 桑白皮中的苯并呋喃类化合物

编号	化合物名称	参考文献
63a	moracin M	[6]
64a	moracin C	[7]
65a	albafuran A	[7]
66a	morusalfuran B	[19]
67a	morusalfuran C	[19]
68a	mulberofuran B	[7]
69a	morusalfuran D	[19]
70a	morusalfuran E	[19]
71a	mulberofuran A	[25]
72a	mulberrofurane B	[8]
73a	mulberrofurane L	[8]
74a	mulberrofurane Y	[8]
75a	sanggenofuran A	[27]
76a	mulberrofurane D	[27]
77a	morusalfuran B	[27]
78a	moracin S	[9]
79a	5-hydroxyethyl moracin M	[14]
80a	alfafuran	[14]
81a	mulberrofurane W	[21]
82a	moracin N	[21]
83a	moracin B	[21]
84a	5,6-dimethoxy-2-(3-hydroxy-5-methoxyphenyl) benzofuran	[21]
85a	albafuran B	[28]
86a	moracin I	[28]
87a	moracin O	[4]
88a	moracin P	[4]
89a	moracin G	[7]
90a	moracin R	[25]
91a	albasin C	[13]
92a	morusalfuran A	[19]

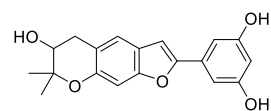
编号	化合物名称	参考文献
93a	mulberrofuran D2	[27]
94a	morusalfuran F	[19]
95a	moracin E	[21]
96a	morusalfuran G	[19]
97a	1,3-benzenediol,5-(6-hydroxy-2-benzofuranyl)-2-[[[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl]methyl]-,rel	[28]
98a	1,3-benzenediol,2-(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octen-1-yl)-5-(6-hydroxy-2-benzofuranyl)	[28]
99a	6-benzofuranol,2-[5-hydroxy-3-methoxy-2-[(1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]phenyl]	[28]
100a	2'-[(6 <i>R</i>)-6-hydroxy-3,7-dimethyl-2,7-octadien-1-yl]-3'-methoxy-5',6-dihydroxy-2-arylbenzofuran	[28]
101a	2'-[(6 <i>S</i>)-6-hydroxy-3,7-dimethyl-2,7-octadien-1-yl]-3'-methoxy-5',6-dihydroxy-2-arylbenzofuran	[28]
102a	5-(6-hydroxy-2-benzofuranyl)-2-(6-hydroxy-3,7-dimethyl-2,7-octadien-1-yl)-1,3-benzenediol	[28]
103a	4-(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octen-1-yl)-5-(6-hydroxy-2-benzofuranyl)-1,3-benzenediol	[28]
104a	2'-(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octen-1-yl)-3'-methoxy-5',6-dihydroxy-2-arylbenzofuran	[28]
105a	2'-[(6 <i>S</i>)-6-hydroxy-7-methoxy-3,7-dimethyl-2-octen-1-yl]-3'-methoxy-5',6-dihydroxy-2-arylbenzofuran	[28]
106a	rel-5-(6-hydroxy-2-benzofuranyl)-4-[[[(2 <i>R</i> ,3 <i>R</i>)-3-methyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)-2-oxiranyl]methyl]-1,3-benzenediol	[28]
107a	moracin M 6- <i>O</i> -β-D-glucopyranoside	[24]
108a	moracin M 3'- <i>O</i> -β-D-glucopyranoside	[24]
109a	mulberroside F	[24]
110a	moracin O 3'- <i>O</i> -β-D-xylopyranoside	[26]
111a	moracin O 3''- <i>O</i> -β-D-glucopyranoside	[26]
112a	(2'' <i>R</i>)-(-)-moracin O 5',3''-β-D-digluco-pyranoside	[29]
113a	moracinose C	[4]
114a	moracin P 3'- <i>O</i> -α-L-arabinopyranoside	[26]
115a	moracin P 3'- <i>O</i> -β-D-glucopyranoside	[26]
116a	moracin P 2''- <i>O</i> -β-D-glucopyranoside	[26]
117a	(2'' <i>R</i>)-(-)-moracin P 5',2''-β-D-digluco-pyranoside	[29]
118a	moracin P 3'- <i>O</i> -[β-D-glucopyranosyl-(1→2)]-α-L-arabinopyranoside	[26]



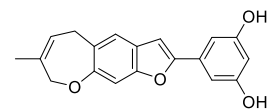
hydroxyethyl



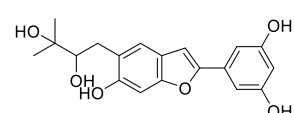
87a



88a

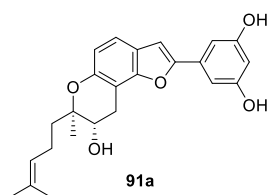


89a

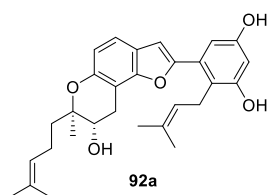


90a

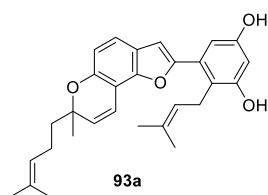
	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷	R ⁸
63a	H	H	OH	H	H	OH	H	H
64a	H	H	OH	H	H	OH	prenyl	H
65a	H	H	OH	H	geranyl	OH	H	H
66a	H	H	OH	H	geranyl	OH	H	prenyl
67a	H	H	OH	H	farnesyl	OMe	H	H
68a	H	H	OMe	geranyl	H	OH	prenyl	H
69a	H	H	OH	prenyl	H	OH	prenyl	H
70a	H	H	OMe	H	H	OMe	H	H
71a	H	H	OH	geranyl	H	OMe	H	H
72a	H	H	OMe	geranyl	H	OH	H	H
73a	H	H	OH	geranyl	H	OH	H	H
74a	geranyl	OMe	OH	H	H	OH	H	H
75a	H	H	OH	geranyl	prenyl	OMe	H	H
76a	H	H	OH	geranyl	prenyl	OH	H	H
77a	H	H	OH	H	farnesyl	OH	H	prenyl
78a	H	H	OH	prenyl	H	OH	H	H
79a	H	hydroxyethyl	OH	H	H	OH	H	H
80a	H	OH	OH	H	H	OH	H	H
81a	H	H	OH	H	farnesyl	OH	H	H
82a	H	prenyl	OH	H	H	OH	H	H
83a	H	OH	OMe	H	H	OMe	H	H
84a	H	OMe	OMe	H	H	OMe	H	H
85a	H	H	OH	H	H	OH	geranyl	H
86a	H	H	OH	H	prenyl	OMe	H	H



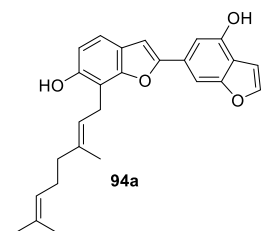
91a



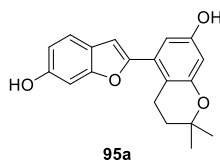
92a



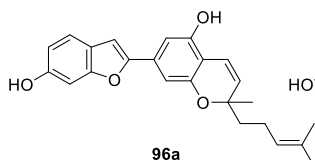
93a



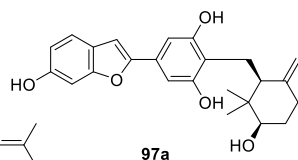
94a



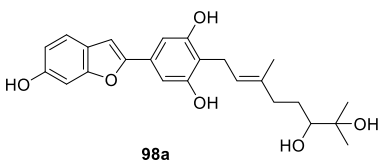
95a



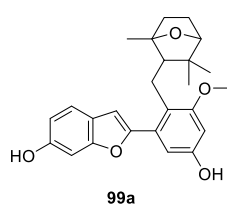
96a



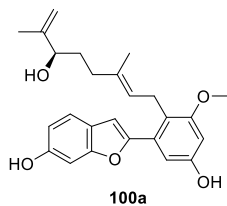
97a



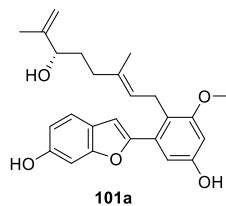
98a



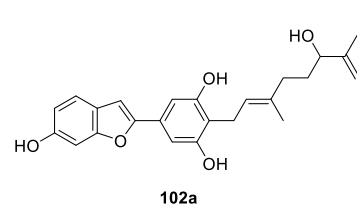
99a



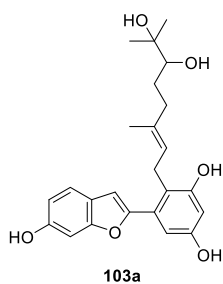
100a



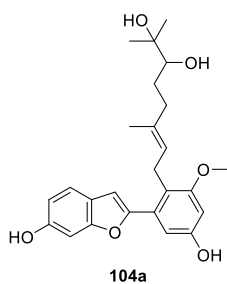
101a



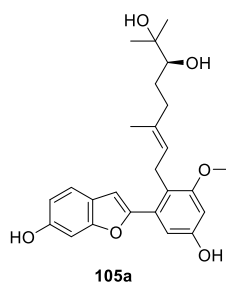
102a



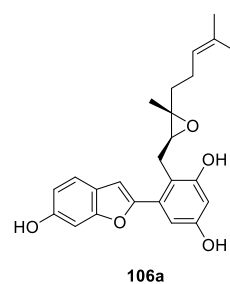
103a



104a



105a



106a

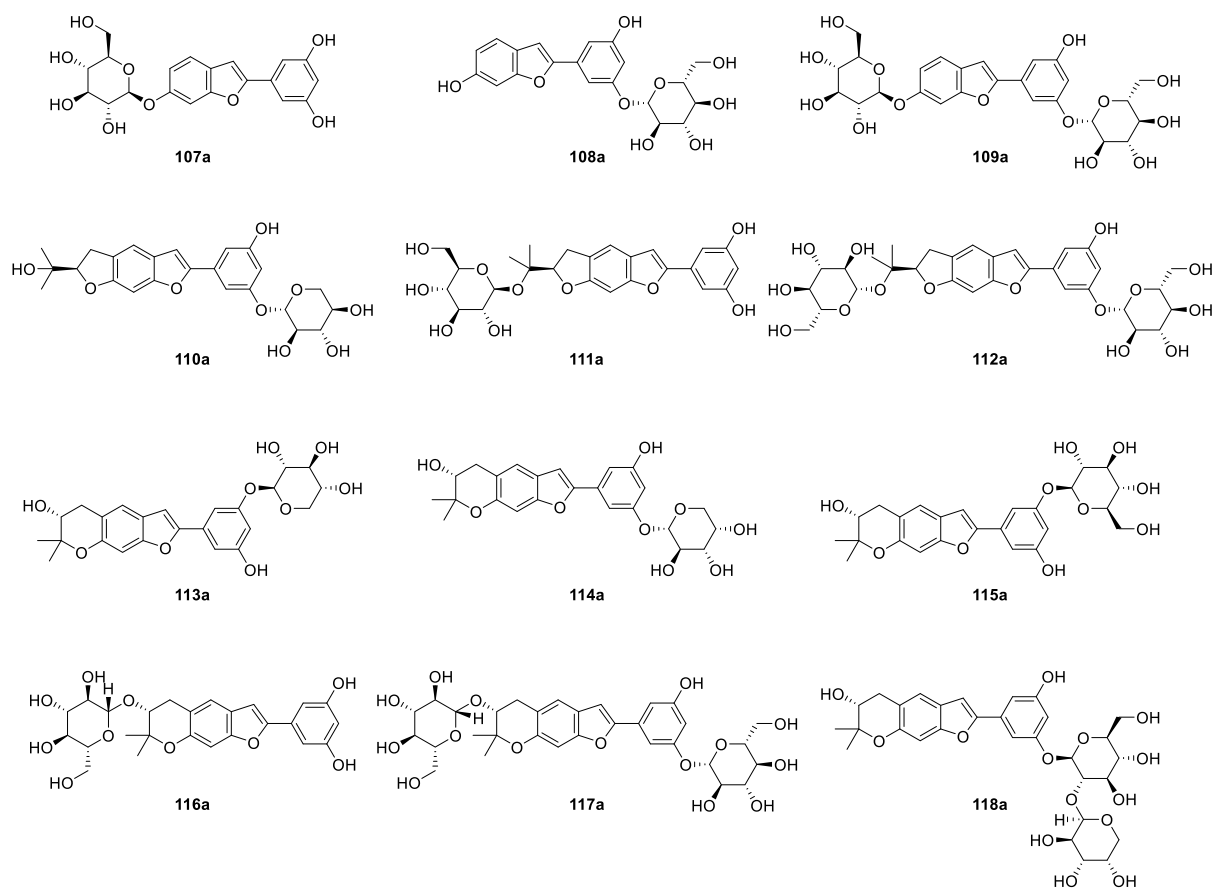


图 1.3 桑白皮中的苯并呋喃类化合物

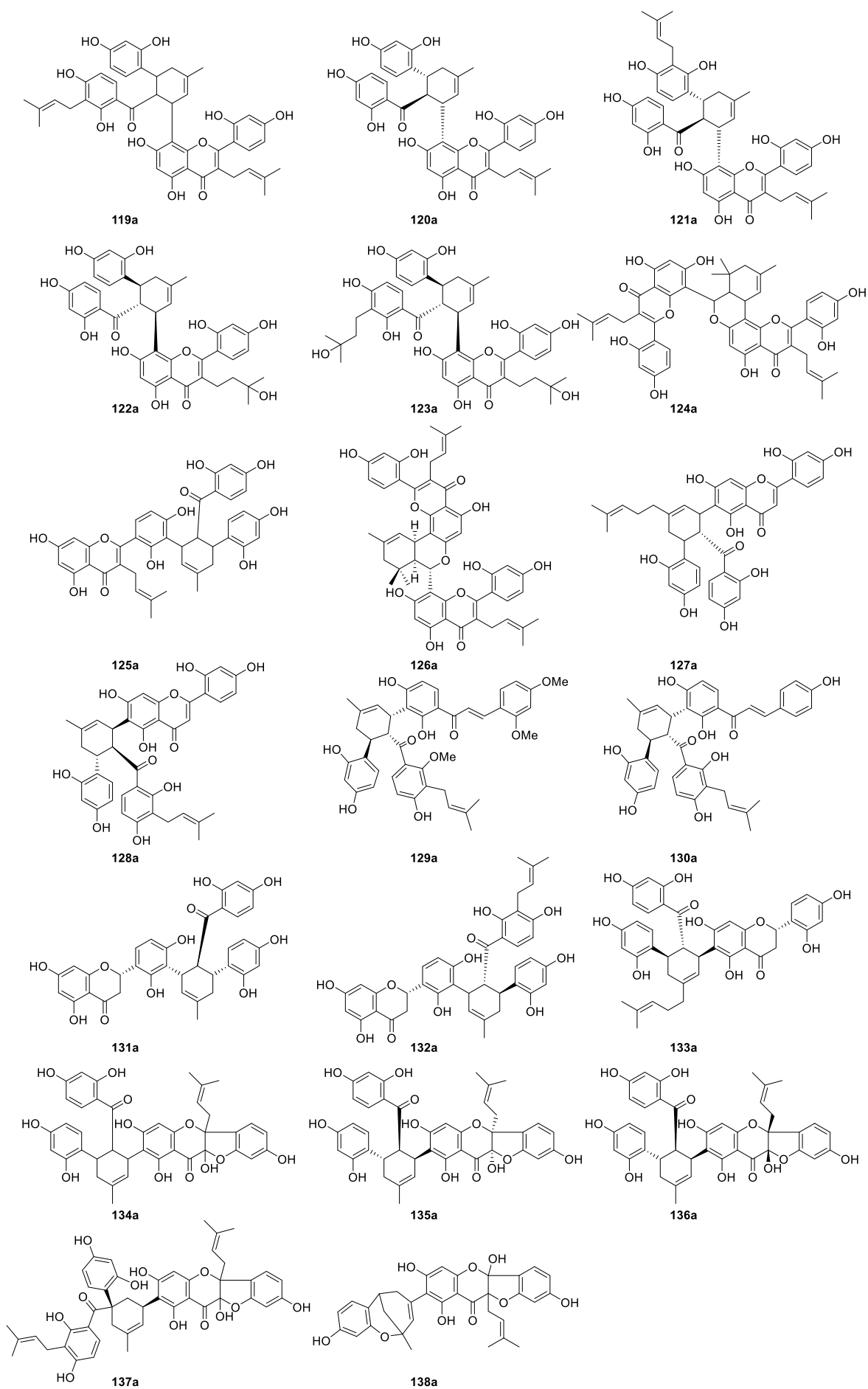
1.1.3 Diels-Alder 型加合物

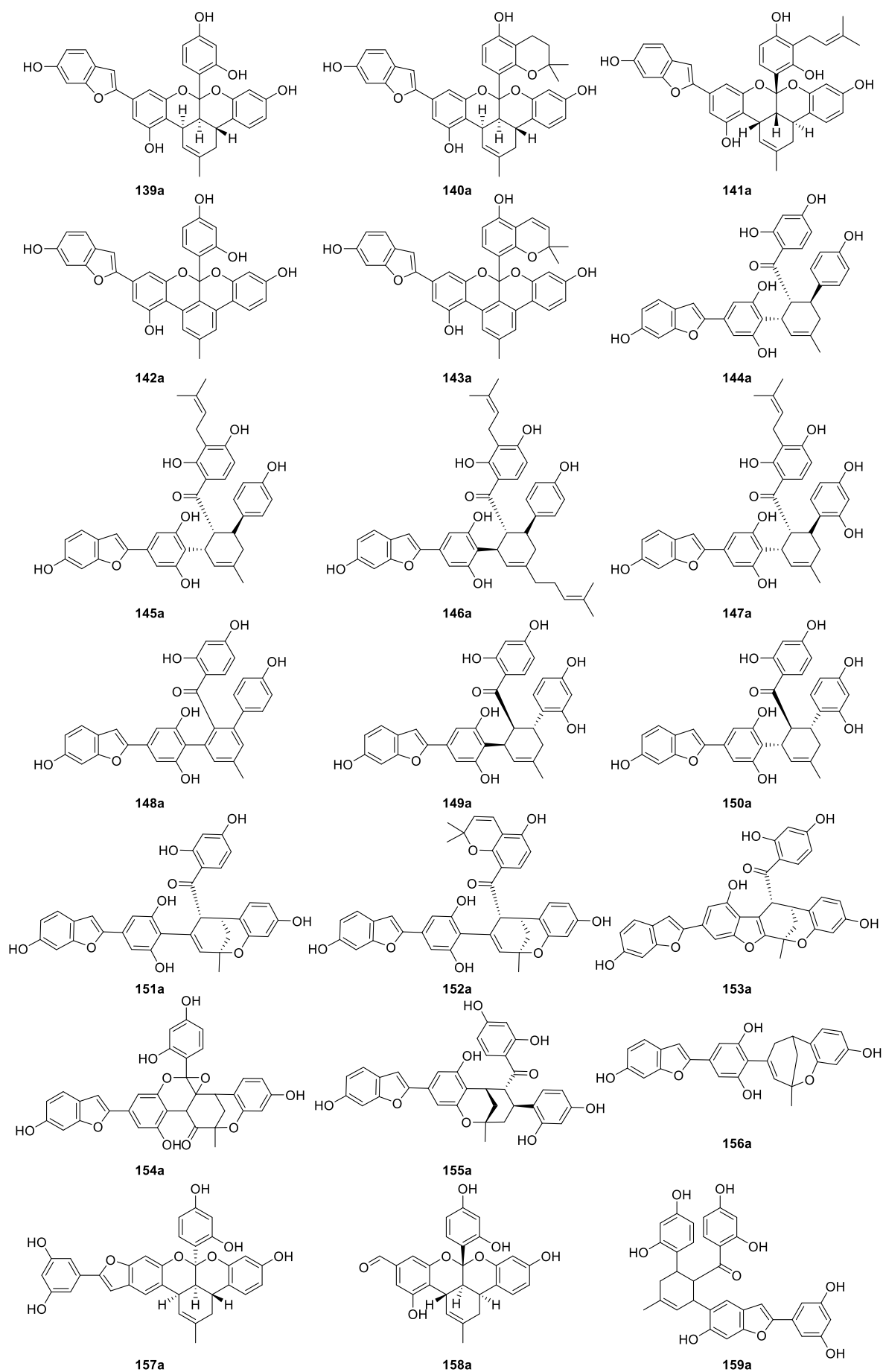
桑白皮中的 Diels-Alder 型加合物是由异戊烯基与查尔酮的 α - β 双键发生[4+2]环加成反应形成的化合物，结构类型丰富，主要包括黄酮/二氢黄酮的 Diels-Alder 型加合物、2-苯基苯并呋喃的 Diels-Alder 型加合物、二苯乙烯的 Diels-Alder 型加合物等。在近十年的研究中分离得到了 46 个 Diels-Alder 型加合物，包括 kuwanon H、kuwanon G、albanin G、moracenin D、moracenin E、kuwanon W、kuwanon K、kuwanon M、multicaulisin、artonin I 等。化合物名称见表 1.3，结构如图 1.4 所示。

表 1.3 桑白皮中的 Diels-Alder 型加合物

编号	化合物名称	参考文献
119a	kuwanon H	[30]
120a	kuwanon G	[30]
121a	albanin G	[31]
122a	moracenin D	[15]

编号	化合物名称	参考文献
123a	moracenin E	[15]
124a	kuwanon W	[32]
125a	kuwanon K	[8]
126a	kuwanon M	[15]
127a	multicaulisin	[31]
128a	artonin I	[12]
129a	kuwanon J 2,4,10"-trimethyl ether	[33]
130a	kuwanon R	[33]
131a	kuwanon L	[34]
132a	kuwanon O	[7]
133a	sanggenon G	[31]
134a	sanggenon D	[35]
135a	sanggenon O	[34]
136a	sanggenon C	[36]
137a	sanggenon E	[34]
138a	sanggenon B	[34]
139a	mulberrofuran G	[30]
140a	mulberrofuran K	[30]
141a	mulberrofuran F	[13]
142a	albanol B	[7]
143a	yunanensin A	[9]
144a	albasin B	[9]
145a	mulberrofurans E	[13]
146a	albasin A	[13]
147a	chalcomoracin	[13]
148a	morusalbin C	[9]
149a	mulberrofuran C	[30]
150a	mulberrofuran J	[30]
151a	mongolicin C	[9]
152a	macrourin G	[9]
153a	morusalbin A	[9]
154a	mulberrofuran Q	[7]
155a	inethermulberrofuran C	[30]
156a	mulberrofuran H	[9]
157a	isomulberrofuran G	[30]
158a	soroceal B	[12]
159a	albafuran C	[8]
160a	kuwanol A	[7]
161a	morusalbin D	[9]
162a	morusalbin B	[9]
163a	kuwanons R	[13]
164a	kuwanons J	[13]





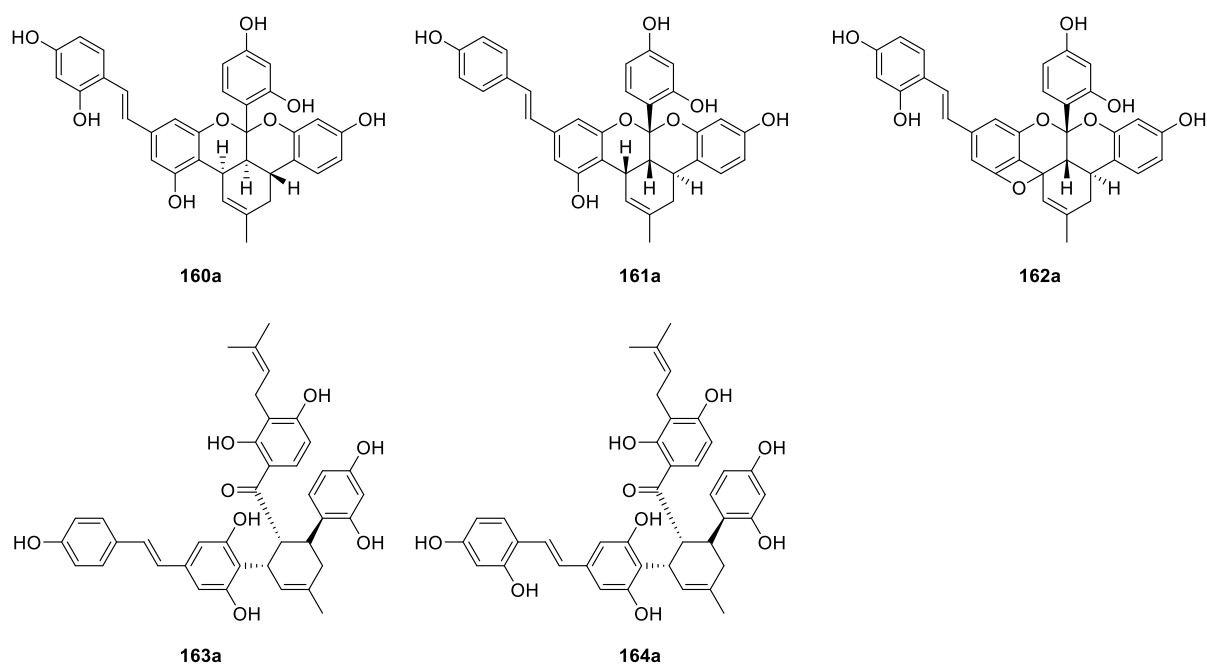


图 1.4 桑白皮中的 D-A 型加合物

1.1.4 其他类化合物

桑白皮中的化合物十分丰富, 还有萜类、甾体、香豆素类等多种成分。在近十年的研究中, 从桑白皮中分离得到了 29 个其他类化合物, 包括 3 β -*O*-acetyl-20-oxo-29(20 $\rightarrow$ 19)abeolupane、lupeol、betuline、betulinic acid、butyrospermol、butyrospermol acetate、 α -amyrin、 α -amyrin acetate、ursolic acid、glutanol、camelliols C 等。化合物名称见表 1.4, 结构如图 1.5 所示。

表 1.4 桑白皮中的其他类化合物

编号	化合物名称	参考文献
165a	3 β - <i>O</i> -acetyl-20-oxo-29(20 $\rightarrow$ 19)abeolupane	[37]
166a	lupeol	[37]
167a	betuline	[37]
168a	betulinic acid	[37]
169a	butyrospermol	[37]
170a	butyrospermol acetate	[37]
171a	α -amyrin	[37]
172a	α -amyrin acetate	[37]
173a	ursolic acid	[37]
174a	glutanol	[38]
175a	camelliols C	[37]
176a	β -sitosterol	[37]
177a	sitrostadienol	[37]
178a	24-ethyl-lophenol	[37]
179a	β -sitosterol glucoside	[6]
180a	oxyresveratrol	[6]
181a	3',5',2,4-tetrahydroxy-4 (3-methyl-1-butenyl) stilbene	[7]
182a	morusibene A	[19]
183a	(<i>Z</i>)-oxyresveratrol-4- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	[20]
184a	umbelliferone	[5]
185a	morusalnol C	[19]
186a	morescoumarin A	[24]
187a	2,4-dihydroxy-5-(3,4-dihydroxybenzyl) benzoic acid	[26]
188a	2,4-dihydroxy-5-(4-hydroxybenzyl) benzoic acid	[26]
189a	methyl 2,4-dihydroxybenzoate	[8]
190a	ethyl 2,4-dihydroxybenzoate	[8]
191a	(2 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-guibourtinidol-3- <i>O</i> - α -D-apiofuranosyl-(1 $\rightarrow$ 6)- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	[16]
192a	quercetin 7- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	[16]
193a	dehydrodiconiferyl alcohol	[16]
	4,9'-di- <i>O</i> - β -D-glucopyranoside	

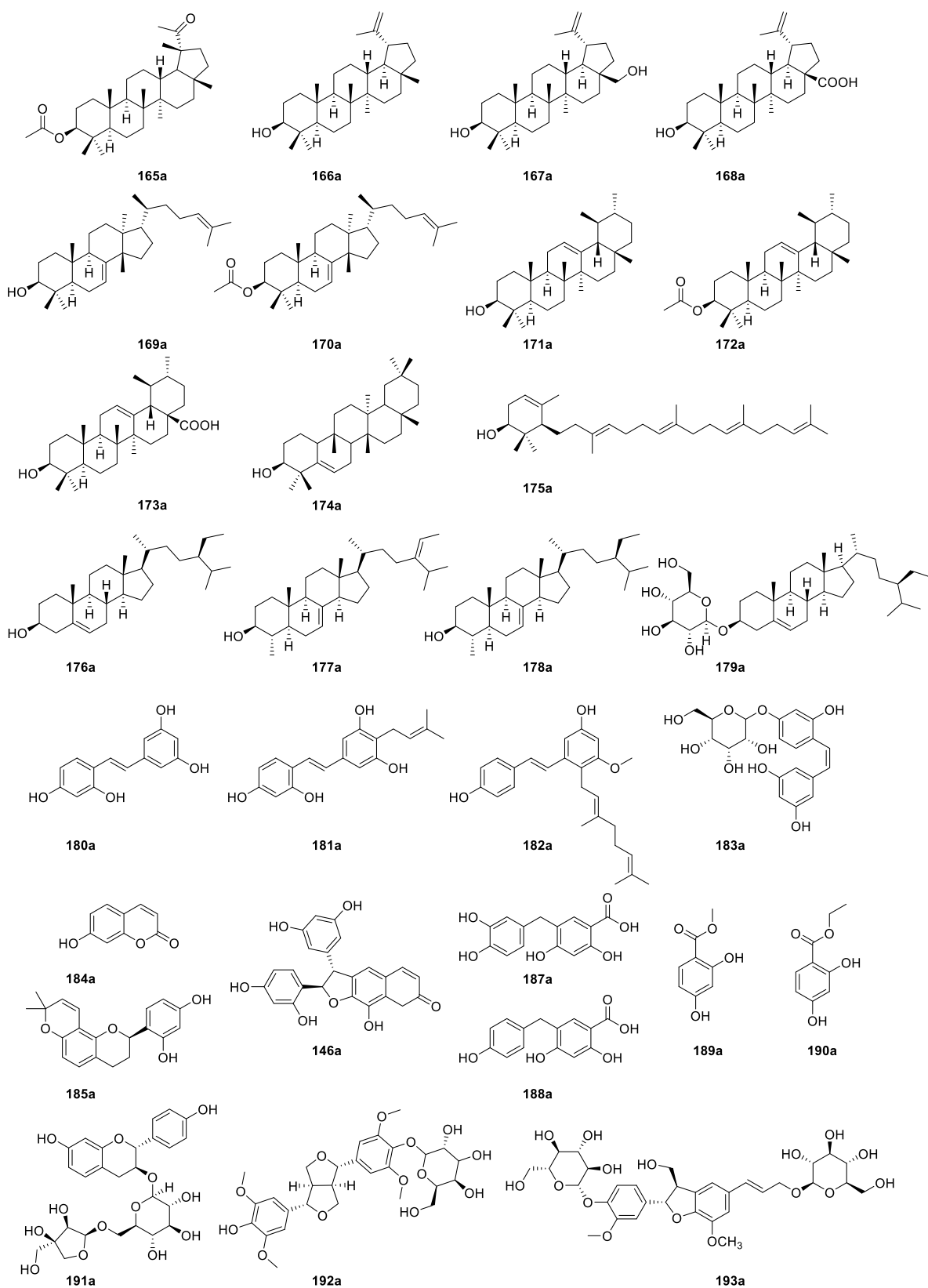


图 1.5 桑白皮中的其他类化合物

1.2 生物活性研究概况

自 1970 年起,日本学者 Taro Nomura 和 Toshio Fukai 等^[39]人对桑白皮进行了系统的研究,分离得到了很多新的化合物,并对其分离得到的化合物进行生物活性的研究。在近十年的研究中,桑白皮的研究仍然十分活跃,研究表明桑白皮具有良好的降血糖、抗炎、抗菌、抗癌、抗肿瘤、神经保护、抗病毒、抗氧化、改善体重、抗阿尔兹海默症、抗抑郁等作用。

1.2.1 降血糖作用

Ha 等^[19]人从桑白皮中分离得到了十一个化合物,并测定了化合物对蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B) 的抑制作用。两种法尼基酰化的 2-芳基苯并呋喃 morusalfrans B 和 morusalfrans C 对 PTP1B 表现出强烈的抑制作用, IC_{50} 值分别为 8.92 和 7.26 μM , 显著高于阳性药。动力学研究表明,这两个化合物是混合型 PTP1B 抑制剂。分子对接结果表明,这两个化合物与 PTP1B 的相应催化或变构位点结合。通过体外实验和分子对接结果表明,桑白皮中的法尼基酰化 2-芳基苯并呋喃可能被用作 2 型糖尿病及其相关并发症的有效治疗方法。Ha 等^[9]人从桑白皮中分离得到了 4 个 DAs (morusalbins A-D) 和 22 个已知的酚类化合物。DAs 对 PTP1B ($IC_{50} = 1.90 - 9.67 \mu M$) 和 α -葡萄糖苷酶 ($IC_{50} = 2.29 - 5.91 \mu M$) 均表现出强烈的抑制活性,对 PTP1B 表现出非竞争性抑制,对 α -葡萄糖苷酶表现出竞争性抑制。且与 PTP1B 和 α -葡萄糖苷酶的活性位点有高亲和力和紧密结合能力。研究证实了 DAs 在体外和体内抑制 PTP1B 和 α -葡萄糖苷酶的潜力,这可能有助于开发可用于治疗糖尿病的治疗或预防剂。

Paudel 等^[40]人评估了 mulberrofuran G、albanol B 和 kuwanon G 对糖尿病的酶抑制潜力。化合物均显示出对蛋白酪氨酸磷酸酶 1B (PTP1B) 和 α -葡萄糖苷酶的混合型酶抑制,且在分子对接模拟中,与两种酶表现出负结合能。此外,在高达 5 μM 浓度的 HepG2 细胞中是无毒的,在胰岛素抵抗的 HepG1 细胞中,葡萄糖摄取显著增加,PTP1B 表达呈剂量依赖性降低。桑白皮中的这三个化合物作为 PTP1B 和 α -葡萄糖苷酶的双重抑制剂,以及胰岛素敏化剂,有潜力被用作 T2DM 的治疗剂。

Xiao 等^[41]人通过在体内评估葡萄糖耐量探究了葛的异黄酮提取物 (PLF)、桑白皮的生物碱提取物 (CME) 及二者的混合物 (CME-PLF) 的降糖作用。对于淀粉负荷,与 CME 或 PLF 相比, CME-PLF 的共同给药对大鼠葡萄糖反应产生了更有效的抑制作

用。PLF 的异黄酮类化合物被迅速吸收,在血浆中呈现类似的低浓度。当加入 CME 时,5 种异黄酮的 $C_{\max}$ 和 AUC 均增加。随着 $t_{1/2}$ 的延长,所有检测到的异黄酮的消除速率也减慢了。研究证明 CME 可增加 PLF 中主要异黄酮类化合物的吸收并延迟消除,这对更高浓度的循环抗糖尿病化合物有探究意义。

除此之外,近十年中 Kwon^[6]、Shrestha^[27]、Ha^[9]、Huang^[13]、Li^[14]、Jiao^[42]、Liu^[43]、Hunyadi^[44]、Zhang^[28]等人也对桑白皮的降糖作用进行了深入的研究。

1.2.2 抗炎作用

Ko 等^[18]人从桑白皮的甲醇提取物中的分离得到了 11 个化合物,并测定了对小胶质细胞(BV2)和巨噬细胞(RAW264.7)的抗炎作用。实验结果表明 kuwanon T 和 sanggenon A 显著抑制了 LPS 诱导的炎症。kuwanon T 和 sanggenon A 能抑制 LPS 诱导的 NO、PGE2 和促炎细胞因子(包括 IL-6 和 TNF- α)的产生,以及 BV2 和 RAW264.7 细胞中 iNOS 和 COX-2 的表达,并通过阻断 NF- κ B 信号通路发挥抗炎作用,还通过 Nrf2 通路激活诱导 HO-1 的表达。研究表明 kuwanon T 和 sanggenon A 是开发炎性疾病治疗和预防剂的潜在候选药物。

Jia 等^[45]人体外评估了 morusin 对小鼠软骨细胞的抗炎作用及其潜在机制,在体内还探讨了 morusin 对内侧半月板(DMM)模型失稳的保护作用。结果表明,在体外实验中 morusin 显著抑制 IL-1 β 诱导的炎性因子(TNF- α 、IL-6、iNOS 和 COX-2)的活化,抑制了 ADAMTS5 和金属蛋白酶(MMPs)的表达,还降低了 IL-1 β 诱导的 p65 磷酸化和 I κ B α 降解。在体内实验中,模拟骨关节炎(OA)病理的 DMM 手术后关节软骨的退化,在用 morusin 治疗后被消除,表明 morusin 在 DMM 模型中显示出保护作用。实验结果证明 morusin 在体外降低 OA 炎症反应,并在体内通过调节 NF- κ B 途径保护关节软骨免受降解。因此, morusin 可能被证明是新 OA 治疗策略的有效候选。

Yuvaraj 等^[46]人研究了桑白皮甲醇提取物(MEMARB)对 NLRP3 炎症小体和炎症损伤胰腺中 HSPs 的调节作用。结果表明胰腺炎大鼠的 L/A 比值和氧化应激(OSI 和 GSH/GSSG 比率)升高, MEMARB 给药后,动物体内的水平得到恢复。诱导的胰腺炎大鼠血清 HSP70 水平升高, MEMARB 给药的大鼠血清 HSP70 显著下降。与 MEMARB 治疗组相比,胰腺炎诱导组中 NF- κ B、IL-1 β 、IL-18、caspase-1、NLRP3-ASC 和 HSP70 mRNA 的表达增加。由此得知桑白皮提取物调节 HSP70 和 NLRP3-ASC 的表达,这可能与其胰腺保护作用有关,有望成为治疗酒精性胰腺炎的首选药物。

除此之外,近十年中 Hsu^[5]、Culenova^[8]、Wu^[47]、Vochyanova^[48]、Yimam^[49]、Yimam^[50]、Lee^[51]、Lim^[52]等人也对桑白皮的抗炎作用进行了深入的研究。

1.2.3 抗菌作用

Zhu 等^[7]人评估了桑白皮 60%乙醇提取物 (MA-6) 和分离得到的 29 个化合物在体外和体内的抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 活性,并探索初步的抗菌机制。通过肉汤微量稀释法和小鼠感染模型进行评估,化合物均表现出优异的抗 MRSA 生物活性, MIC 值为 2–16 $\mu\text{g/mL}$ 。通过时间杀伤曲线和接触后效应探讨了化合物的作用模式,化合物产生浓度依赖性和时间依赖性的杀伤活性,具有持久的抗菌作用。通过药物外排泵和细菌生物膜探索化合物抗 MRSA 的初步机制, kuwanon O 破坏了细菌细胞膜,导致抗生素在细菌细胞内积聚, MA-6 和 kuwanon O 与甲氧西林或溴化乙锭 (EtBr) 联合作用抑制了药物的流出,导致 EtBr 和甲氧西林的 MIC 明显降低三倍。体内抗 MRSA 效果表明,活性组分 MA-6 能降低急性感染小鼠脾脏、肝脏、肾脏中的细菌和死亡率,优于阳性药物盐酸小檗碱。研究结果表明 MA-6 和 kuwanon O 在体内外对 MRSA 具有良好的生物活性,可作为新型抗菌药物的潜在来源或抗 MRSA 感染的潜在外排泵抑制剂。

Pang 等^[35]人研究了桑白皮中几种异戊烯基黄酮类化合物的抗菌活性,并阐明了其抗菌的作用机制。测试了化合物对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌作用,其中 sanggenon D 对金黄色球菌的抗菌作用最强。通过扫描电子显微镜观察到 sanggenon D 影响了金黄色葡萄球菌的细胞壁和膜结构,使用气相色谱-质谱法研究细胞中的脂肪酸成分,并通过定量实时 PCR 进行评估,阐明了 sanggenon D 抑制了脂肪酸的生物合成,并降低了相对短链脂肪酸的比例,然后,通过抑制 fabG、fabF、fabI 和 fabZ 的表达,进一步调节长链脂肪酸的合成过程。对脂肪酸生物合成途径的抑制进而影响金黄色葡萄杆菌细胞膜的生物合成。研究结果表明,桑白皮中的 sanggenon D 具有强大的抗菌作用。

Zuo 等^[31]人研究了从桑白皮中分离得到的三种 Diels-Alder 型加合物 (DAAs) multiculisin、sanggenon G、albanin G 及其与抗菌剂对 MRSA 的协同作用。经测定,它们对 MICs/MBCs 浓度为 2–8/16–128 mg/L 的 MRSA 菌株具有有效作用。还显示出与传统抗菌剂,特别是氨基糖苷类药物的协同作用,其抑制浓度指数 (FICI) 范围为 0.19 至 0.50,剂量减少指数 (DRI) 范围从 16 至 2。还可以逆转 MRSA 对抗生素的耐药性,并且对 MRSA 的剂量依赖性杀菌有增效作用。这项研究首次揭示了桑白皮中的 DAAs 与

抗菌剂的抗 MRSA 协同作用, 以及 MRSA 对氨基糖苷类抗生素的耐药性逆转。该结果可能对进一步开发抗 MRSA 感染的新型抗菌药物和增效剂有价值。

1.2.4 抗癌作用

Park 等^[53]人研究了桑白皮的二氯甲烷提取物 (MEMA) 诱导结直肠癌 (CRC) 细胞凋亡的分子机制。MEMA 降低了 HCT116 p53+/+ 细胞和 HCT116 p53-/- 细胞的细胞活力和集落形成, 增加了亚 G1 期 DNA 含量。同时细胞群和凋亡标记蛋白在两种细胞系中的表达, 表明 MEMA 诱导凋亡。MEMA 降低了信号转导子和转录激活子 3 (STAT3) 的磷酸化水平、转录活性和靶基因表达。HCT116 细胞中 STAT3 的过表达逆转了 MEMA 诱导的细胞凋亡, 表明 MEMA 触发的细胞凋亡是由 STAT3 的失活介导的。研究表明 MEMA 不仅可以应用于早期 p53 野生型 CRC, 还可以应用于具有过度激活 STAT3 的 p53 突变晚期 CRC, MEMA 有望成为作为治疗 CRC 的新药物。

Wang 等^[54]人研究了 morusin 在人类非小细胞肺癌 (NSCLC) 细胞系 A549 和 NCI-H292 中的抗癌作用。结果表明, morusin 对 A549 和 NCI-H292 细胞具有生长抑制、促凋亡和促自噬作用。线粒体膜电位 (MMP) 丢失, 细胞色素 c 释放, Bax/Bcl-2 失调和 caspase-3 断裂, 表明 morusin 诱导线粒体依赖性凋亡。LC3-II 水平升高和 SQSTM1/p62 水平降低证明了促自噬作用。此外, morusin 抑制 PI3K/Akt 信号传导, 并激活 JNK、ERK 途径。此外, morusin 处理显著提高了细胞内 ROS 水平, ROS 清除剂 NAC 阻断了 morusin 诱导的细胞死亡和 Akt、JNK 和 ERK 的变化。morusin 通过 JNK、ERK 和 PI3K/Akt 信号转导诱导人肺癌细胞凋亡和自噬的研究为 morusin 作为治疗癌症的候选药物值得进一步研究提供了支持。

Min 等^[55]人研究桑白皮 (MA) 对癌症细胞迁移的影响及其作用机制。通过穿孔实验和伤口愈合实验, 表明 MA 的二氯甲烷提取物 (MEMA) 以浓度依赖的方式抑制 H1299、H460 和 A549 人非小细胞肺癌 (NSCLC) 细胞的迁移和侵袭。Western blot 分析结果表明, MEMA 降低了 STAT3 和 Src 的磷酸化。此外, MEMA 下调上皮-间充质转换 (EMT) 标记蛋白的表达, 包括 Slug、Snail、Vimentin 和 N-钙粘蛋白, 同时上调 Occludin 紧密连接蛋白的表达。将磷酸模拟物 STAT3 (Y705D) 或 Src (Y527F) 转染到 H1299 细胞中, EMT 标志物的调节和 MEMA 处理的迁移减少被逆转。综上所述, MEMA 通过阻断 Src/STAT3 介导的 EMT 抑制了人 NSCLC 细胞的迁移活性。

除此之外,近十年中 Won^[56]、Won^[57]、Kang^[58]、Cho^[59]、Wan^[60]、Eo^[61]等人也对桑白皮的抗癌作用进行了深入的研究。

1.2.5 其他作用

桑白皮除了上述生物活性外,还有抗肿瘤作用、神经保护作用、抗病毒作用、抗氧化作用、改善体重作用、抗阿尔兹海默症作用、抗抑郁作用。

Song 等^[62]人研究了桑白皮提取物 (MRBE) 及其生物活性成分熊果酸通过抑制 Wnt/ β -Catenin 通路抑制多发性骨髓瘤细胞增殖。MRBE 通过促进 β -连环蛋白的降解,抑制了 β -连环素应答转录 (CRT), 抑制 β -catenin/T 细胞因子 (TCF) 依赖基因 *cmyc* 和 *cyclin D1* 的表达,从而抑制 RPMI-8226 多发性骨髓瘤 (MM) 细胞的增殖。MRBE 增强了膜联蛋白 VFITC 阳性细胞和 *caspase-3/7* 的活性,表明 MRBE 诱导 MM 细胞凋亡。通过 LC/MS 鉴定了从 RBE 中分离出的化合物熊果酸,熊果酸也降低了细胞内 β -连环蛋白、*c-myc* 和细胞周期蛋白 *D1* 的水平,并通过刺激细胞周期阻滞和凋亡来抑制 RPMI-8226 细胞的增殖。研究表明,MRBE 及熊果酸通过促进 β -连环蛋白的降解发挥抗增殖活性,并可能对多发性骨髓瘤具有显著的化学预防潜力。

Chang 等^[63]人研究了桑白皮中的化合物 *albanin A* 对大鼠大脑皮层神经末梢 (突触体) 谷氨酸释放的影响。研究发现 5–30 μM 的 *albanin A* 抑制了 4-氨基吡啶 (4-AP) 诱导的谷氨酸释放。这种现象与细胞外钙去除或囊泡转运蛋白抑制,及突触内 Ca^{2+} 水平降低有关。然而,*albanin A* 对突触体膜电位没有影响。抑制 N 型和 P/Q 型 Ca^{2+} 通道、钙调素、腺苷酸环化酶 (AC) 和蛋白激酶 A,消除了 *albanin A* 对 4-AP 诱发的谷氨酸释放的影响。此外, Ca^{2+} /钙调素刺激的 AC1 抑制剂阻止了 *albanin A* 介导的谷氨酸释放抑制。Western blot 显示,AC1 而非 AC8 出现在突触体中,并且 *albanin A* 减少了 4-AP 诱导的突触体环磷酸腺苷含量。此外,在红藻氨酸诱导的谷氨酸兴奋性毒性大鼠模型中,*albanin A* 预处理显著减轻了神经元损伤。结果表明,*albanin A* 通过减少突触体中 Ca^{2+} /钙调素/AC1 的活化来抑制谷氨酸的释放,并在体内发挥神经保护作用。

Geng 等^[64]人研究桑白皮中 *mulberrofuran G* 和 *isomulberrofuran G* 的抗乙型肝炎病毒活性。根据体外对 HepG 2.2.15 细胞系的抗 HBV 测定,*Mulberrofuran G* 显示出中等活性;抑制乙型肝炎病毒 (HBV) DNA 复制, IC_{50} 值为 3.99 μM 。

Hsu 等^[5]人评估了桑白皮的不同溶剂提取物和生物活性成分的抗氧化活性。丙酮提取物显示出强大的抗氧化活性,在 DPPH 和 ABTS 自由基清除测定中, SC_{50} 值分别为

242.33 ± 15.78 和 129.28 ± 10.53 μg/mL。从桑白皮中分离得到的六个化合物, morin 和 oxyresveratrol 在 DPPH 和 ABTS 自由基清除试验中显示出有效的抗氧化活性。研究表明, 桑白皮的不同溶剂提取物和生物活性成分应作为治疗或预防氧化应激相关疾病值得进一步研究。

Yimam 等^[65]人在植物库中筛选了 8000 多株 CB1 受体拮抗剂植物, 并将桑鉴定为主要药用植物。从桑白皮中分离鉴定出 kuwanon G 和 albanin G, 分别具有 92%和 96%的 CB1 受体配体结合抑制活性。在大鼠急性食物摄入研究中, 以 250 和 500 mg/kg 的口服剂量测试生物类黄酮标准化提取物的食欲抑制活性。使用 C57BL/6J 小鼠的饮食诱导的肥胖来评估长期食物摄入量减少活性以及对以 250 和 500 mg/kg 口服 7 周的体重减轻的影响。在提取物的急性和长期研究中观察到食物摄入量剂量依赖性减少。在提供食物 1 小时和 2 小时后, 250 mg/kg 的食物摄入量分别减少了 58.6%和 44.8%, 500 mg/kg 的食物摄入分别减少了 50.1%和 44.3%。在长期研究中观察到每日卡路里摄入量减少了 20%。与溶媒处理的肥胖动物(第 7 周)和基线相比, 用高剂量桑白皮提取物处理的肥胖小鼠体重分别减少 10.4 克(22.5%)和 7.1 克(16.5%)。还观察到生化标志物和内脏脂肪沉积的统计显著减少。这些结果表明, 富含 kuwanon G 和 albanin G 的桑白皮提取物可单独用于控制食欲、控制体重和改善代谢综合征。

Paudel 等^[66]人研究了桑白皮中的 2-芳基苯并呋喃作为胆碱酯酶、β位点淀粉样前体蛋白裂解酶 1 和糖原合成酶激酶-3β的三重抑制剂: 与阿尔茨海默病的相关性。酶抑制实验表明, mulberrofurin D2 作为 AChE、BChE、BACE1 和 GSK-3β酶的抑制剂, 其 IC₅₀ 值分别为 4.61、1.51、0.73 和 6.36 μM。酶动力学揭示了不同的抑制模式, 分子对接模拟显示, mulberrofurin D2 通过活性位点空腔中的亲水性、疏水性和π-阳离子相互作用, 以低结合能抑制这些酶。在 Aβ聚集测定中, mulberrofurin D2 以浓度依赖性方式抑制了自身诱导的和 AChE 诱导的 Aβ聚集。这些结果表明, 来自桑白皮的 2-芳基苯并呋喃, 特别是 mulberrofurin D2, 是胆碱酯酶、BACE1 和 GSK-3β的三重抑制剂, 可能是一类新型抗 AD 药物。

Lim 等^[67]人研究了在强迫游泳实验(FST)中桑白皮乙酸乙酯部分对大鼠的抗抑郁作用。雄性 Wistar 大鼠(9 周龄)连续 7 天口服桑白皮乙酸乙酯部分(EtOAc 30 和 100 mg/kg)和桑白皮正丁醇部分(n-BuOH 30 和 100 mg/kg)。第 7 天给药后 1 小时, 大鼠暴露于 FST。与对照组相比, 100 mg/kg 剂量的 EtOAc 组中不动行为降低(p < 0.01), 攀爬(p < 0.05)和游泳(p < 0.05)行为增加, 皮质酮反应减弱和海马和下丘脑室旁

核 (PVN) 区域 c-fos 免疫反应性降低。这些发现表明, 桑白皮 EtOAc 部分减轻抑郁行为的影响, 并恢复改变的 c-fos 表达和 HPA 活性。

1.3 研究目的

桑白皮中的化合物十分丰富, 结构类型多样, 主要包括黄酮类化合物、苯并呋喃类化合物、D-A 型加合物等, 并且具有多种生物活性, 包括降血糖, 抗炎, 抗菌, 抗癌和抗肿瘤等。桑白皮作为一味常用中药材, 药用历史悠久, 同时也是多首古代经典名方的重要组成药味。在现代研究中, 从 1970 年至今植物化学和药理学研究一直非常热门。因此本课题计划对桑白皮进行系统性的分离, 期望能丰富化合物的种类, 并筛选到活性较好的单体成分, 为进一步研究提供方向与参考。

第二章 桑白皮化学成分的研究及生物活性的测定

2.1 仪器与试剂

核磁共振波谱仪: Bruker Avance DRX600 核磁共振波谱仪 (Bruker BioSpin AG, Fallanden, Switzerland);

低分辨质谱仪: Agilent 1260-6460 液相质谱联用仪 (Agilent Technologies Inc., Waldbronn, Germany);

高分辨质谱仪: Agilent 6545 Q-TOF 质谱仪 (Agilent Technologies Inc., Waldbronn, Germany);

圆二色谱仪: Chirascan 圆二色谱仪 (Applied Photophysics Ltd., Surrey, UK);

旋光仪: Rudolph VI 旋光仪 (Rudolph Research Analytical, Hackettstown, NJ, USA);

半制备液相色谱仪: 岛津 LC-20A 型高效液相色谱仪 (Shimadzu, Tokyo, Japan), Agilent 1260 液相色谱仪 (Agilent Technologies Inc., Waldbronn, Germany);

色谱柱: Agilent SB-C18 (9.4×250 mm) (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, USA);

正相手性色谱柱: Daicel AD-H 正相手性柱 ($5 \mu\text{m}$, 4.6×250 mm) (Daicel Chiral Technologies Co. Ltd., Shanghai, China), Daicel OD-H 正相手性柱 ($5 \mu\text{m}$, 4.6×250 mm) (Daicel Chiral Technologies Co. Ltd., Shanghai, China), Daicel IC 正相手性柱 ($5 \mu\text{m}$, 4.6×250 mm) (Daicel Chiral Technologies Co. Ltd., Shanghai, China);

D101-大孔树脂: (Sinopharm Chemical Reagent Co., Ltd., Shanghai, China);

CHP20 PMCI: (CHP20P, Mitsubishi Chemical Corporation, Tokyo, Japan);

RP-C18 反相: (Merck KGaA, Darmstadt, Germany);

Sephadex LH-20 凝胶: (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden);

硅胶 (硅胶 H、100-200 目、200-300 目、300-400 目): 青岛海洋化工有限公司;

TLC 硅胶板: 青岛海洋化工有限公司;

分析试剂 (甲醇、二氯甲烷): 天津富宇精细化工有限公司;

液相试剂 (乙腈、甲醇、正己烷、异丙醇): 瑞典欧普森化工有限公司;

氘代试剂 (氘代氯仿、氘代甲醇、氘代丙酮): 德国 Merck 公司;

显色剂: 10%浓硫酸乙醇溶液;

分析天平: AX124ZH 型电子天平;

酶标仪: Spark 多功能酶标仪 (Tecan, Austria);

荧光分光光度计: RF-6000 (Shimadzu, Japan)。

2.2 植物材料

本实验所用的桑白皮药材为桑 (*Morus alba* L.) 除去栓皮后的干燥根皮, 2016 年 8 月在中国山东昆嵛山地区采集, 并由山东中医药高等专科学校叶国华教授鉴定。药材标本存放于济南大学生物科学与技术学院 (标本号: npmc-025)。

2.3 提取与分离

将干燥的桑白皮 (20 kg) 进行粉碎, 并在室温下, 用 95% 的乙醇浸泡提取三次, 每次 7 天, 得到桑白皮乙醇提取物。随后将乙醇提取物通过大型旋转蒸发仪减压浓缩成粗浸膏 (2.6 kg)。将桑白皮粗浸膏用 3.0 L 的水混悬, 然后用 5.0 L 的乙酸乙酯萃取 3 次, 得到乙酸乙酯萃取相和水相。乙酸乙酯萃取相通过大型旋转蒸发仪进行减压浓缩, 得到浸膏 1.5 kg。

通过 D101 型大孔树脂将乙酸乙酯萃取相进行分离, 用 30%、50%、80%、95% 的乙醇-水洗脱, 得到四个组分。将各组分用大型旋转蒸发仪减压浓缩, 得 80% 乙酸乙酯萃取相 600 g。将其通过 200-300 目的硅胶柱色谱进行分离 (石油醚-乙酸乙酯, 20:1 至 1:2), 得到 14 个组分 A-N。

组分 F (2 g) 通过硅胶 H 的硅胶柱, 用石油醚-丙酮体系 (20:1 到 8:1) 进行洗脱, 得到 6 个组分 (F1-F6)。组分 F2 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱, 洗脱液为二氯甲烷-甲醇 2:3, 得到 3 个组分 (F2-1-F2-3)。F2-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **119** ($t_R = 6.1$ min, 0.8 mg)。

组分 G (5 g) 通过硅胶 H 的硅胶柱, 用石油醚-丙酮体系 (20:1 到 1:1) 进行洗脱, 得到 10 个组分 (G1-G10)。继续对各组分进行分离纯化。组分 G2 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱, 洗脱液为二氯甲烷-甲醇 2:3, 得到 3 个组分 (G2-1-G2-3)。G2-1 通过 RP-C18 反相柱进一步分离, 得到 4 个组分 (G2-1-1-G2-1-4)。G2-1-1 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 80% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **116** ($t_R = 24.8$ min, 6.3 mg)、**117** ($t_R = 28.0$ min, 1.1 mg)、**118** ($t_R = 22.2$ min, 1.5 mg)。G2-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为

3.0 mL/min 85% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **50** ($t_R = 17.0$ min, 2.0 mg)、**35** ($t_R = 11.5$ min, 1.1 mg)。组分 G4 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 2:3), 得到 5 个组分 (G4-1-G4-5)。G4-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 85% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **90** ($t_R = 14.0$ min, 6.5 mg)、**54** ($t_R = 9.4$ min, 1.8 mg)、**37** ($t_R = 7.0$ min, 2.2 mg)。组分 G5 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 2:3), 得到 4 个组分 (G5-1-G5-4)。G5-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 82% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **36** ($t_R = 10.0$ min, 3.0 mg)。组分 G9 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 2:3), 得到 3 个组分 (G9-1-G9-3)。G9-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 78% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **31** ($t_R = 7.8$ min, 0.7 mg)。

组分 H (7 g) 通过硅胶 H 的硅胶柱, 用二氯甲烷-甲醇体系 (1000:1 到 200:1) 进行洗脱, 得到 7 个组分 (H1-H7)。将这 7 个组分分别通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 2:3) 分离, 得到的各组分再通过半制备液相进行纯化, 组分 H2-2 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **32** ($t_R = 20.9$ min, 4.2 mg)、**91** ($t_R = 25.0$ min, 2.9 mg)、**89** ($t_R = 30.6$ min, 1.5 mg)、**30** ($t_R = 18.8$ min, 1.1 mg)、**18/19** ($t_R = 26.5$ min, 0.9 mg)。组分 H2-3 条件为 3.0 mL/min 72% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **64/65** ($t_R = 6.9$ min, 4.0 mg)、**60/61** ($t_R = 12.0$ min, 2.5 mg)、**99** ($t_R = 13.5$ min, 13.6 mg)。组分 H3-2 条件为 3.0 mL/min 77% MeOH-H₂O, 制备得到化合物 **87** ($t_R = 31.5$ min, 5.4 mg)。组分 H3-3 条件为 3.0 mL/min 67% MeOH-H₂O, 制备得到化合物 **34** ($t_R = 13.0$ min, 12.1 mg)、**71** ($t_R = 33.8$ min, 1.0 mg)。组分 H3-4 条件为 3.0 mL/min 64% MeOH-H₂O, 制备得到化合物 **96** ($t_R = 15.0$ min, 6.8 mg)。组分 H4-2 条件为 3.0 mL/min 64% MeOH-H₂O, 制备得到化合物 **46** ($t_R = 14.2$ min, 0.7 mg)。组分 H6-4 条件为 3.0 mL/min 88% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **47** ($t_R = 24.0$ min, 1.3 mg)、**44** ($t_R = 9.3$ min, 4.0 mg) 以及需二次纯化部分 H6-4-1 ($t_R = 18.5$ min)。组分 H6-4-1 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **48** ($t_R = 19.5$ min, 4.8 mg)。

组分 I (33 g) 通过硅胶 H 的硅胶柱, 用二氯甲烷-甲醇体系 (1000:1 到 10:1) 进行洗脱, 得到 9 个组分 (I1-I9)。将这 9 个组分分别通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 3:7) 分离, 分离得到的各组分再通过半制备液相进行纯化, 组分 I1-2 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **88** ($t_R = 15.0$ min, 7.0 mg)。组分 I2-6 条件为 3.0 mL/min 68% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **84** ($t_R = 24.8$ min, 11.9 mg)、**80** ($t_R = 29.4$ min, 13.4 mg)。组分 I2-7 条件为 3.0 mL/min 60% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **85** ($t_R = 10.2$ min, 7.0 mg)、**68** ($t_R = 12.7$ min, 0.7 mg)。组分 I4-4 条件为 3.0 mL/min 70%

MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **76** ($t_R = 12.4$ min, 6.3 mg)、**98** ($t_R = 28.5$ min, 2.4 mg)。组分 I7-1 条件为 3.0 mL/min 85% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **13/14** ($t_R = 4.8$ min, 2.7mg)。组分 I8-6 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **3/4** ($t_R = 12.8$ min, 10.3 mg)、**5/6/7/8** ($t_R = 16.0$ min, 15.9 mg)。

组分 J (11 g) 通过硅胶 H 的硅胶柱, 用二氯甲烷-甲醇体系 (1000:1 到 100:1) 进行洗脱, 得到 6 个组分 (J1-J6)。组分 J4 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 3:7) 分离, 得到 5 个组分 (J4-1-J4-5)。组分 J4-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 65% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **94** ($t_R = 9.6$ min, 4.0 mg)、**79** ($t_R = 11.2$ min, 9.2 mg)。组分 J6 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 9 个组分 (J6-1-J6-9)。组分 J6-3 为单一化合物 **121** (30.0 mg)。组分 J6-9 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **17** ($t_R = 7.7$ min, 1.0 mg)。

组分 K (4 g) 通过 RP-C18 反相柱, 用 50%甲醇-水到 100%甲醇进行梯度洗脱, 得到 8 个组分 (K1-K8)。组分 K2 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (二氯甲烷-甲醇 1:1) 分离, 得到 4 个组分 (K2-1-K2-4)。组分 K2-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 45% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **15/16** ($t_R = 18.4$ min, 1.1 mg)。组分 K2-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 55% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **111/112** ($t_R = 7.8$ min, 0.9 mg)、**77** ($t_R = 9.7$ min, 7.8 mg)、**78** ($t_R = 10.5$ min, 33.1mg)。组分 K2-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 55% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **100** ($t_R = 10.3$ min, 2.0 mg)、**25/26** ($t_R = 9.5$ min, 2.8 mg)、**21** ($t_R = 12.5$ min, 0.7mg)。组分 K4 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 8 个组分 (K4-1-K4-8)。组分 K4-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 55% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **49** ($t_R = 20.2$ min, 4.4 mg)、**62/63** ($t_R = 22.7$ min, 1.6 mg)。组分 K4-5 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 59% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **43** ($t_R = 14.0$ min, 7.0 mg)、**55** ($t_R = 26.5$ min, 2.3 mg)。组分 K4-6 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 55% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **81** ($t_R = 27.3$ min, 1.8 mg)、**83** ($t_R = 28.5$ min, 5.6 mg)、**82** ($t_R = 32.7$ min, 4.6 mg)。组分 K4-8 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 52% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **45** ($t_R = 19.4$ min, 3.5 mg)。组分 K5 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 8 个组分 (K5-1-K5-8)。组分 K5-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 70% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **69** ($t_R = 14.3$ min, 2.5 mg)、**20** ($t_R = 18.0$ min, 3.5 mg)。组分 K5-6 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 70% MeCN-H₂O, 制备得到化合物

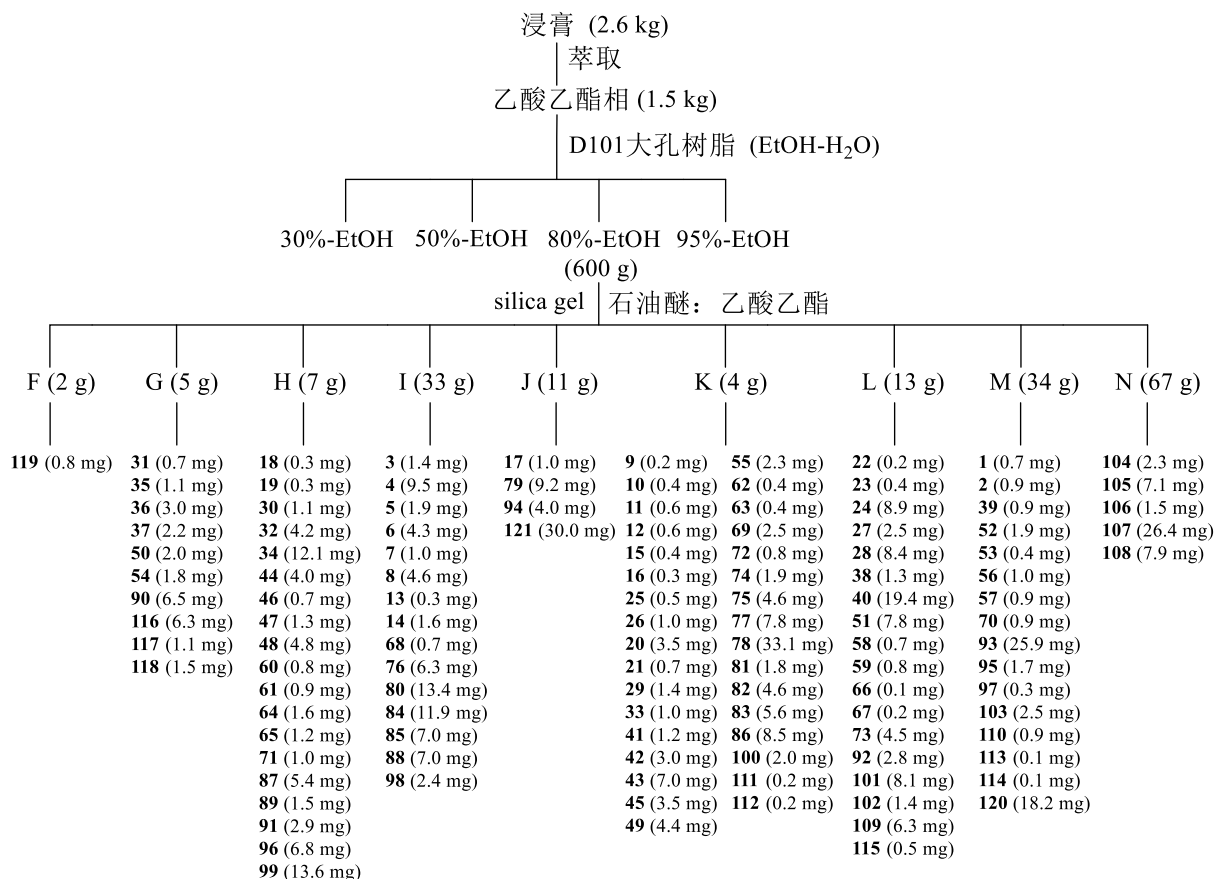
72 ($t_R = 15.3$ min, 0.8 mg)。组分 K6 过硅胶 H 的硅胶柱, 用二氯甲烷-甲醇体系 (1000:1 到 100:1) 进行洗脱, 得到 7 个组分 (K6-1–K6-7)。组分 K6-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 70% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **41** ($t_R = 23.2$ min, 1.2 mg)。组分 K6-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 75% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **75** ($t_R = 16.8$ min, 4.6 mg)、**74** ($t_R = 18.5$ min, 1.9 mg)。组分 K6-5 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 72% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **42** ($t_R = 15.5$ min, 3.0 mg)、**29** ($t_R = 19.0$ min, 1.4 mg)、**86** ($t_R = 20.9$ min, 8.5 mg)。组分 K6-6 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 70% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **33** ($t_R = 23.2$ min, 1.0 mg)、**9/10/11/12** ($t_R = 18.0$ min, 2.3mg)。

组分 L (13 g) 通过 MCI 色谱柱, 用 50%甲醇-水到 100%甲醇进行梯度洗脱, 得到 7 个组分 (L1–L7)。组分 L3 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 7 个组分 (L3-1–L3-7)。组分 L3-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 60% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **24** ($t_R = 23.0$ min, 8.9 mg)、**22/23** ($t_R = 25.0$ min, 1.7 mg)。组分 L3-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 45% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **40** ($t_R = 19.5$ min, 19.4 mg)。组分 L3-6 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 52% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **38** ($t_R = 9.0$ min, 1.3 mg)、**92** ($t_R = 13.0$ min, 2.8 mg)。组分 L3-7 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 53% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **73** ($t_R = 6.8$ min, 4.5 mg)、**115** ($t_R = 15.3$ min, 0.5 mg)。组分 L4 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 4 个组分 (L4-1–L4-4)。组分 L4-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 60% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **101** ($t_R = 11.0$ min, 8.1 mg)。组分 L5 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 4 个组分 (L5-1–L5-4)。组分 L5-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 62% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **51** ($t_R = 25.0$ min, 7.8mg)、**66/67** ($t_R = 33.5$ min, 1.4 mg)。组分 L5-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 62% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **28** ($t_R = 20.5$ min, 8.4 mg)。组分 L5-4 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 67% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **27** ($t_R = 19.6$ min, 2.5 mg)。组分 L6 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 7 个组分 (L6-1–L6-7)。组分 L6-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 72% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **58** ($t_R = 14.5$ min, 0.7 mg)、**59** ($t_R = 15.2$ min, 0.8 mg)。组分 L7 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 5 个组分 (L5-1–L5-5)。组分 L7-5 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 78% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **109** ($t_R = 7.8$ min, 6.3 mg)、**102** ($t_R =$

9.3 min, 1.4 mg)。

组分 M (34 g) 通过 MCI 色谱柱, 用 50% 甲醇-水到 100% 甲醇进行梯度洗脱, 得到 8 个组分 (M1-M8)。组分 M1 为单一化合物 **120** (18.2 mg)。组分 M3 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 4 个组分 (M3-1-M3-4)。组分 M3-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 40% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **39** ($t_R = 10.2$ min, 0.9 mg)、**57** ($t_R = 11.0$ min, 0.9 mg)、**93** ($t_R = 14.5$ min, 25.9 mg)、**97** ($t_R = 17.4$ min, 0.3 mg)。M4 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 7 个组分 (M4-1-M4-7)。组分 M4-1 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 52% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **113/114** ($t_R = 13.0$ min, 2.3 mg)。组分 M4-2 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 62% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **1/2** ($t_R = 15.0$ min, 4.7 mg)。组分 M4-5 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 52% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **95** ($t_R = 10.0$ min, 1.7 mg)。组分 M4-7 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 65% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **103** ($t_R = 8.5$ min, 2.5 mg)。组分 M5 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 6 个组分 (M5-1-M5-6)。组分 M5-3 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 57% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **70** ($t_R = 6.5$ min, 0.9 mg)、**56** ($t_R = 11.8$ min, 1.0 mg)、**52** ($t_R = 13.1$ min, 1.9 mg)、**53** ($t_R = 15.5$ min, 0.4 mg)。组分 M6 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 6 个组分 (M6-1-M6-6)。组分 M6-7 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 70% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **110** ($t_R = 12.7$ min, 0.9 mg)。

组分 N (67 g) 通过 MCI 色谱柱, 用 50% 甲醇-水到 100% 甲醇进行梯度洗脱, 得到 5 个组分 (N1-N5)。组分 N1 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 5 个组分 (N1-1-N1-5)。组分 N1-5 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 50% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **104** ($t_R = 7.9$ min, 2.3 mg)。组分 N2 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 10 个组分 (N2-1-N2-10)。组分 N2-9 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 61% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **105** ($t_R = 10.0$ min, 7.1 mg)。组分 N2-10 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 48% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **107** ($t_R = 15.7$ min, 26.4 mg)、**106** ($t_R = 24.0$ min, 1.5 mg)。N5 通过 Sephadex LH-20 凝胶柱 (甲醇) 分离, 得到 10 个组分 (N5-1-N5-10)。组分 N5-6 通过半制备液相进行纯化, 条件为 3.0 mL/min 48% MeCN-H₂O, 制备得到化合物 **108** ($t_R = 12.0$ min, 7.9 mg)。



2.4 对映异构体的拆分

化合物存在一个或多个手性中心，使用手性柱进行拆分。化合物 **1/2** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 77% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **1** ($t_R = 8.7$ min, 0.7 mg) 和 **2** ($t_R = 12.8$ min, 0.9 mg)。化合物 **3/4** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 90% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **3** ($t_R = 14.5$ min, 1.4 mg) 和 **4** ($t_R = 16.5$ min, 9.5 mg)。化合物 **5/6/7/8** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 90% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **5/7** ($t_R = 16.9$ min, 3.7 mg)、**6** ($t_R = 20.0$ min, 4.3 mg) 和 **8** ($t_R = 22.1$ min, 4.6 mg)；其中 **5/7** 仍为两个化合物，经过正相手性柱 (OD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 85% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **5** ($t_R = 4.8$ min, 1.9 mg) 和 **7** ($t_R = 6.0$ min, 1.0 mg)。化合物 **9/10/11/12** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 90% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **9** ($t_R = 9.5$ min, 0.2 mg)、**10** ($t_R = 10.6$ min, 0.4 mg)、**11** ($t_R = 16.4$ min, 0.6 mg) 和 **12** ($t_R = 19.0$ min, 0.6 mg)。化合物 **13/14** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 80% 正己烷-异丙醇，拆分得到 **13** ($t_R = 7.5$ min, 0.3 mg) 和 **14** ($t_R = 10.6$ min, 1.6 mg)。化合物 **15/16** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析，条件为 1.0 mL/min 86% 正己烷-异丙醇，拆分

得到 **15** ($t_R = 9.5$ min, 0.4 mg)和 **16** ($t_R = 8.6$ min, 0.3 mg)。化合物 **18/19** 经过正相手性柱 (AD-H)分析, 条件为 1.0 mL/min 85%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **18** ($t_R = 5.7$ min, 0.3 mg)和 **19** ($t_R = 7.2$ min, 0.3 mg)。化合物 **22/23** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 80%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **22** ($t_R = 12.3$ min, 0.2 mg)和 **23** ($t_R = 10.0$ min, 0.4 mg)。化合物 **25/26** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 85%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **25** ($t_R = 9.8$ min, 0.5 mg)和 **26** ($t_R = 8.8$ min, 1.0 mg)。化合物 **60/61** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 82%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **60** ($t_R = 12.4$ min, 0.8 mg)和 **61** ($t_R = 14.3$ min, 0.9 mg)。化合物 **62/63** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 87%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **62** ($t_R = 15.5$ min, 0.4 mg)和 **63** ($t_R = 13.8$ min, 0.4 mg)。化合物 **64/65** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 82%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **64** ($t_R = 17.0$ min, 1.6 mg)和 **65** ($t_R = 15.8$ min, 1.2 mg)。化合物 **66/67** 经过正相手性柱 (OD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 75%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **66** ($t_R = 6.1$ min, 0.1 mg)和 **67** ($t_R = 9.0$ min, 0.2 mg)。化合物 **111/112** 经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 条件为 1.0 mL/min 80%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **111** ($t_R = 15.8$ min, 0.2 mg)和 **112** ($t_R = 13.2$ min, 0.2 mg)。化合物 **113/114** 经过正相手性柱 (IC) 分析, 条件为 1.0 mL/min 75%正己烷-异丙醇, 拆分得到 **113** ($t_R = 10.0$ min, 0.1 mg)和 **114** ($t_R = 8.0$ min, 0.1 mg)。

2.5 新化合物的理化数据

化合物 **1/2**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ ($\log \epsilon$) 202 (4.73), 273 (4.38), 312 (3.78) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.1; (+)-ESIMS m/z 469.0 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 469.1498 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_9$, 469.1499)。

化合物 **3/4**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ ($\log \epsilon$) 215 (4.63), 284 (4.19), 319 (3.84) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.1; (+)-ESIMS m/z 419.2 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 419.1489 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{O}_6$, 419.1495)。

化合物 **5/6**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ ($\log \epsilon$) 288 (4.05) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.2; (+)-ESIMS m/z 423.2 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 423.1805 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_6$, 423.1808)。

化合物 **7/8**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ ($\log \epsilon$) 288 (4.09) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.2; (+)-ESIMS m/z 423.2 $[\text{M} + \text{H}]^+$;

(+)-HR-ESIMS m/z 423.1798 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{26}O_6$, 423.1808)。

化合物 **9/10**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 277 (4.72) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.3; (+)-ESIMS m/z 419.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 419.1487 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{22}O_6$, 419.1495)。

化合物 **11/12**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 278 (4.67) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.3; (+)-ESIMS m/z 419.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 419.1487 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{22}O_6$, 419.1495)。

化合物 **13/14**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 290 (4.38) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.4; (+)-ESIMS m/z 313.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 313.0712 $[M + H]^+$ (计算 $C_{17}H_{12}O_6$, 313.0712)。

化合物 **15/16**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 218 (4.67), 228 (4.64), 277 (4.32) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.4; (+)-ESIMS m/z 339.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 339.1232 $[M + H]^+$ (计算 $C_{20}H_{18}O_5$, 339.1232)。

化合物 **17**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 207 (4.89), 264 (4.24), 288 (4.35) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.5; (+)-ESIMS m/z 435.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 435.1442 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{22}O_7$, 435.1444)。

化合物 **18/19**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 225 (4.44), 292 (4.01) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.5; (+)-ESIMS m/z 491.2 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 491.2424 $[M + H]^+$ (计算 $C_{30}H_{34}O_6$, 491.2434)。

化合物 **20**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 270 (4.52) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.6; (+)-ESIMS m/z 467.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 467.2069 $[M + H]^+$ (计算 $C_{27}H_{30}O_7$, 467.2070)。

化合物 **21**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 259 (4.15) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.6; (+)-ESIMS m/z 423.2 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 423.1804 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{26}O_6$, 423.1808)。

化合物 **22/23**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 231 (4.62), 261 (4.44) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.7; (+)-ESIMS m/z 437.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 437.1595 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{24}O_7$, 437.1600)。

化合物 **24**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 232 (4.64), 260 (4.46) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.7; (+)-ESIMS m/z 439.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 439.1749 $[M + H]^+$ (计算 $C_{25}H_{24}O_7$, 439.1751)。

$\text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_7$, 439.1759)。

化合物 **25/26**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 268 (4.51), 348 (4.22) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.1.7; (+)-ESIMS m/z 437.2 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 437.1598 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$, 437.1600)。

化合物 **58**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 310 (4.10) nm; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.1; (+)-ESIMS m/z 493.0 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 493.2590 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{30}\text{H}_{36}\text{O}_6$, 493.2590)。

化合物 **59**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 312 (4.32) nm; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.1; (+)-ESIMS m/z 493.0 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 493.2585 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{30}\text{H}_{36}\text{O}_6$, 493.2590)。

化合物 **60/61**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 221 (4.68), 317 (4.74), 331(4.66) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.2; (+)-ESIMS m/z 377.0 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 377.1750 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{24}\text{H}_{24}\text{O}_4$, 377.1753)。

化合物 **62/63**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 310 (4.26) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.2; (+)-ESIMS m/z 445.4 $[\text{M} + \text{H} - \text{H}_2\text{O}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 445.2368 $[\text{M} + \text{H} - \text{H}_2\text{O}]^+$ (计算 $\text{C}_{29}\text{H}_{34}\text{O}_5$, 445.2379)。

化合物 **64/65**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 218 (4.56), 371 (4.66) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.3; (+)-ESIMS m/z 340.9 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 341.1019 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_6$, 341.1025)。

化合物 **66/67**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 276 (4.67), 323 (4.35) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.3; (+)-ESIMS m/z 443.0 $[\text{M} + \text{H} - \text{H}_2\text{O}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 443.2222 $[\text{M} + \text{H} - \text{H}_2\text{O}]^+$ (计算 $\text{C}_{29}\text{H}_{32}\text{O}_5$, 443.2223)。

化合物 **68**: 黄色粉末; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 343 (4.49), 361 (4.40) nm; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.4; (+)-ESIMS m/z 373.1 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 373.1433 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{O}_4$, 373.1440)。

化合物 **69**: 黄色粉末; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 308 (4.68) nm; ^1H 和 ^{13}C 数据见表 3.2.4; (+)-ESIMS m/z 479.4 $[\text{M} + \text{H}]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 479.2789 $[\text{M} + \text{H}]^+$ (计算 $\text{C}_{30}\text{H}_{38}\text{O}_5$, 479.2797)。

化合物 **70**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) λ_{max} ($\log \varepsilon$) 366 (4.54) nm; ECD 数据见表 2.1; ^1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.5; (+)-ESIMS m/z 329.0 $[\text{M} + \text{H}]^+$;

(+)-HR-ESIMS m/z 329.1385 $[M + H]^+$ (计算 $C_{19}H_{20}O_5$, 329.1389)。

化合物 **71**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 220 (4.33), 310 (3.99) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.6; (+)-ESIMS m/z 377.0 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 377.1749 $[M + H]^+$ (计算 $C_{24}H_{24}O_4$, 377.1753)。

化合物 **72**: 黄色粉末; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 320 (4.26), 331 (4.19) nm; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.2.6; (+)-ESIMS m/z 379.4 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 379.1905 $[M + H]^+$ (计算 $C_{24}H_{26}O_4$, 379.1909)。

化合物 **101**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 323 (4.30) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.3.1; (+)-ESIMS m/z 457.3 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 457.1365 $[M + H]^+$ (计算 $C_{27}H_{20}O_7$, 457.1287)。

化合物 **102**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 331 (4.55) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.3.2; (+)-ESIMS m/z 454.9 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 455.1130 $[M + H]^+$ (计算 $C_{27}H_{18}O_7$, 455.1131)。

化合物 **111/112**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 375 (3.40) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.3.3; (+)-ESIMS m/z 343.2 $[M + H]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 343.1174 $[M + H]^+$ (计算 $C_{19}H_{18}O_6$, 343.1182)。

化合物 **113/114**: 黄色粉末; 旋光值见表 2.1; UV (MeOH) $\lambda_{\max}$ (log ϵ) 249 (3.80) nm; ECD 数据见表 2.1; 1H 和 ^{13}C NMR 数据见表 3.3.3; (+)-ESIMS m/z 315.0 $[M + Na]^+$; (+)-HR-ESIMS m/z 293.1392 $[M + H]^+$ (计算 $C_{16}H_{20}O_5$, 293.1389)。

表 2.1 化合物在甲醇溶液中的比旋光度和圆二色谱 Cotton 效应

No.	$[\alpha]^{27}_D$ (c g/100mL)	ECD (c g/100mL): $\lambda(\Delta\epsilon)$ nm
1	-389.3 (0.07)	(0.020): 203 (35.6), 213 (-4.41), 238 (-4.68), 275 (-7.22), 309 (-13.0)
2	+344.0 (0.09)	(0.010): 203 (-51.6), 214 (6.07), 238 (6.54), 275 (10.4), 309 (18.6)
3	+158.1 (0.02)	(0.010): 206 (-36.5), 237 (13.1), 283 (14.4), 317 (7.97), 340 (-3.29)
4	-170.8 (0.02)	(0.009): 206 (40.4), 236 (-14.7), 283 (-16.1), 317 (-8.93), 340 (3.70)
5	+124.5 (0.02)	(0.010): 211 (32.3), 294 (9.80), 332 (-2.07)
6	-142.3 (0.02)	(0.010): 211 (-28.7), 293 (-11.2), 333 (2.22)
7	+9.45 (0.02)	(0.010): 203 (-33.1), 229 (-3.86), 294 (8.30), 332 (-2.14)
8	-26.6 (0.02)	(0.010): 203 (36.9), 227 (3.69), 293 (-10.2), 334 (2.55)
13	+93.5 (0.03)	(0.010): 201 (-9.63), 211 (9.39), 224 (-14.0), 290 (13.0), 328 (-2.37)
14	-169.7 (0.16)	(0.010): 201 (13.7), 211 (-16.0), 224 (19.3), 290 (-18.3), 329 (4.10)
15	+27.5 (0.04)	(0.010): 204 (0.79), 220 (-2.05), 271 (0.53), 283 (-0.33), 308 (1.07), 331 (-0.44)
16	-10.0 (0.03)	(0.010): 205 (-1.80), 222 (2.83), 267 (-0.58), 285 (0.50), 309 (-1.57), 332 (0.79)
17	-268.5 (0.05)	(0.005): 204 (59.9), 217 (-17.7), 292 (-22.7), 328 (5.55)
18	-10.0 (0.03)	(0.015): 209 (-7.36), 225 (5.39), 283 (-3.03), 305 (0.60), 332 (0.32)
19	+3.3 (0.03)	(0.015): 209 (6.71), 224 (-5.17), 283 (2.69), 306 (0.63), 335 (-0.25)
22	+25.0 (0.02)	(0.020): 206 (0.20), 230 (-2.09), 271 (1.67)
23	-6.7 (0.04)	(0.010): 207 (-1.15), 229 (1.71), 274 (-1.57)
25	+144.3 (0.05)	(0.010): 215 (-10.8), 229 (-12.5), 247 (-16.6), 284 (2.80), 345 (7.04)
26	-98.8 (0.1)	(0.010): 215 (11.3), 227 (11.8), 248 (16.2), 283 (-3.36), 345 (-6.91)
58	+6.7 (0.06)	
59	+2.9 (0.07)	
60	-258.0 (0.02)	(0.008): 201 (17.0), 220 (-18.0), 317 (-4.98)
61	+191.5 (0.02)	(0.009): 201 (-10.6), 220 (10.8), 318 (3.38)
62	-172.8 (0.04)	(0.010): 211 (-17.6), 247 (-14.6), 307 (1.13)
63	+197.9 (0.04)	(0.010): 210 (23.0), 246 (17.0), 308 (-1.33)
64	+33.8 (0.02)	(0.006): 221 (5.71), 250 (1.58), 324 (-1.21)
65	-49.3 (0.02)	(0.006): 221 (-10.5), 250 (-2.98), 321 (1.96)
66	-3.3 (0.01)	(0.010): 204 (4.24), 217 (-2.79), 238 (5.68), 266 (2.97), 324 (-2.13)
67	+20.0 (0.02)	(0.005): 203 (-7.23), 216 (2.63), 238 (-7.45), 272 (-3.50), 320 (2.63)
70	0	(0.010): 202 (16.0), 238 (-7.00), 268 (1.36), 338 (3.10), 384 (-3.47)
101	+216.6 (0.13)	(0.010): 205 (-38.0), 242 (4.43), 324 (11.8)
102	-158.6 (0.06)	(0.010): 221 (-30.2), 234 (6.20), 267 (-12.0), 292 (6.97), 350 (-5.13)
111	+15.0 (0.02)	(0.020): 223 (1.55), 310 (-0.70)
112	-15.0 (0.02)	(0.020): 224 (-2.17), 312 (1.02)
113	-100.2 (0.01)	(0.020): 233 (7.49), 262 (-5.49), 347 (-1.26)
114	+90.2 (0.01)	(0.010): 233 (-6.59), 261 (4.43), 349 (0.78)

2.6 生物活性实验

2.6.1 α -葡萄糖苷酶抑制实验

反应溶液的制备：（1）配制底物 pNPG 溶液：精确称取适量的 4-硝基苯基- β -D-吡喃葡萄糖苷（pNPG），加适量 0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液（PBS，PH 为 6.8）溶解，配制成 16 mmol/L 的母液，备用。（2）配制 α -葡萄糖苷酶溶液：将适量的酶冻干粉（酶活力为 24.19 U/mg）用 0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液（PBS，PH 为 6.8）溶解，配制成母液，备用。（3）0.2 mol/L 的 Na_2CO_3 溶液：称取 2.16 g Na_2CO_3 粉末于烧杯中，加入 100 mL 的蒸馏水溶解，4℃下保存，备用。

摸索 pNPG 溶液和酶溶液的最佳浓度，分别确定为 4 mmol/L 和 0.4 U/mL。

参照课题组之前的方法，并做出适当调整^[68]。实验在 96 孔板中进行，分为空白组、对照组、阳性对照组和样品组。空白组依次加入 99 μL PBS 缓冲液、1 μL DMSO、25 μL PBS；对照组依次加入 99 μL PBS 缓冲液、1 μL DMSO、25 μL 0.4 U/mL 酶溶液；阳性对照组依次加入 99 μL PBS 缓冲液、1 μL 阿卡波糖、25 μL 0.4 U/mL 酶溶液；样品组依次加入 99 μL PBS 缓冲液、1 μL 样品、25 μL 0.4 U/mL 酶溶液。混合均匀后，放置在酶标仪中，在 37℃的条件下振摇 15 min。然后再加入 25 μL 4 mM pNPG 溶液，在 37℃的条件下振摇 15 min，结束后加入 50 μL 0.2 mol/L 的 Na_2CO_3 溶液中止反应。用酶标仪测定在 405 nm 处的吸光度，并计算抑制率及 IC_{50} 值。

2.6.2 α -葡萄糖苷酶荧光淬灭实验

荧光淬灭实验的方法参考文献^[69]中的实验条件，测量化合物与 α -葡萄糖苷酶的荧光淬灭光谱。用 α -葡萄糖苷酶溶液（1 U/mL）配制一系列浓度梯度的化合物，使用荧光分光光度计，将 100 μL 上述溶液加入石英比色皿中进行检测。激发波长设置为 290 nm，发射波长设置为 300–500 nm，激发和发射狭缝的宽度设置为 10 nm。

2.6.3 α -葡萄糖苷酶动力学实验

α -葡萄糖苷酶的动力学检测参考文献^[70]中的方法研究化合物对 α -葡萄糖苷酶的抑制类型。根据化合物的 IC_{50} 值选择一系列浓度梯度，以浓度为 2、4、8、16 mmol/L 的 pNPG 为底物，在 96 孔板中每 5 分钟测试一次 405 nm 处的吸光度。通过 Lineweaver-Burk 图

分析化合物对 α -葡萄糖苷酶的抑制类型,并且确定米氏常数(K_m)、最大反应速度(V_m)和稳态抑制常数(K_i)。

2.6.4 α -葡萄糖苷酶分子对接

由于蛋白质数据库(PDB)中没有 α -葡萄糖苷酶(酿酒酵母, EC:3.2.1.20)的晶体结构,因此使用 SWISS-MODEL 程序(<https://swissmodel.expasy.org/>)进行同源性建模。首先,将 α -葡萄糖苷酶的氨基酸序列上传到程序中,并检索与上传序列匹配的模板;然后,根据 GMQE 值选择最佳的蛋白晶体结构(PDB 代码:3AXH)为模板,并进行同源建模。最后,通过 PROCHECK 网站(<https://saves.mbi.ucla.edu/>)获得拉氏图,以评估 α -葡萄糖苷酶的同源模型^[71]。将目标小分子的结构输入到 Chem3D 14.0 软件中,使用 MM2 力场命令将能量最小化,生成 3D 结构。在对接前,使用 Schrödinger 软件中的 Preparation Wizard 面板优化蛋白,然后,以蛋白晶体结构中的配体为中心生成网格文件,Grid box 设置为 $30 \times 30 \times 30$ 。之后,使用 LigPrep 面板优化小分子的 3D 结构,预测其质子化状态并生成立体异构体。最后,通过具有超精度模式的 Ligand Docking 面板将准备好的结构对接到定义的网格文件中。对接完成后通过 PyMOL 软件对对接结果进行可视化分析。

2.6.5 NO 生成抑制实验

将 RAW264.7 细胞以 10 万/孔的密度接种在 96 孔板中,培养 12 h 后,用 LPS (500 ng/mL)单独处理或与不同剂量的待测化合物共处理 24 小时。取 50 μ L 上清液加到新的 96 孔板中,参照 Griess 试剂盒说明书,依次加入 50 μ L A 液和 B 液,室温下孵育 10 分钟,在酶标仪中以 570 nm 的波长检测相应的吸光度(OD 值)。随后在原 96 孔板中每孔加入 20 μ L MTT 溶液检测细胞存活率,在培养箱中孵育 3 h 后,轻轻弃除上清液,并将沉淀溶解在 100 μ L 二甲基亚砜(DMSO)中,然后将 96 孔板在酶标仪中室温振摇 10 min,检测在 570 nm 处的 OD 值。

第三章 结果与讨论

3.1 黄酮类化合物

3.1.1 黄酮类新化合物的结构解析 (*为新化合物)

化合物 1*和 2*

化合物 1/2 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 469.1498 ($[M + H]^+$ 计算值为 469.1499), 推断其分子式为 $C_{25}H_{24}O_9$, 计算可得饱和度为 14。

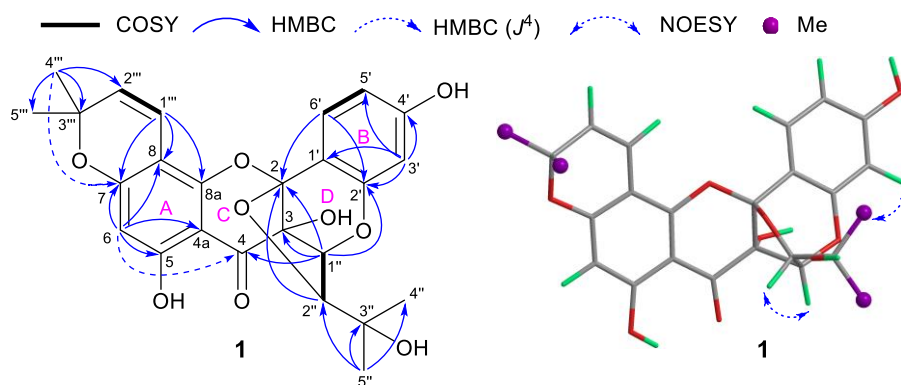
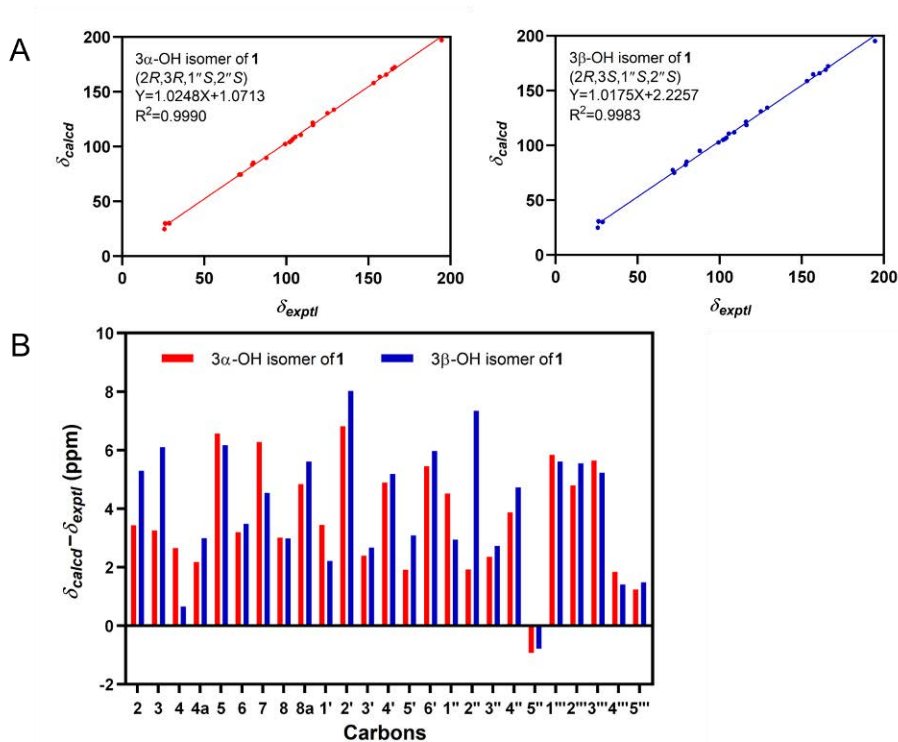
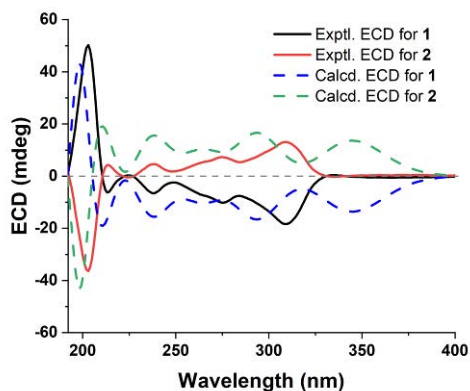
化合物 1/2 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.1) 显示了一个羰基、八个 sp^2 杂化的季碳 (五个与氧原子相连)、六个 sp^2 杂化的次甲基、四个 sp^3 杂化的季碳 (均与氧原子相连)、两个 sp^3 杂化的次甲基和四个甲基信号。其中存在三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.42 (d, $J = 8.3$ Hz), δ_H 6.44 (dd, $J = 8.3, 2.3$ Hz), δ_H 6.29 (d, $J = 2.3$ Hz); δ_C 125.1, 108.8, 103.2], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.03 (s); δ_C 99.3]; 一个羰基信号 [δ_C 194.6]; 一个顺式双键的信号 [δ_H 6.79 (d, $J = 10.1$ Hz), δ_H 5.74 (d, $J = 10.1$ Hz); δ_C 116.0, 128.9]、两个甲基信号 [δ_H 1.47 (s), δ_H 1.46 (s); δ_C 28.7, 28.6] 和一个季碳信号 [δ_C 79.8], 与 2'-hydroxyxyukovanol^[72] 的数据相吻合, 确定化合物 1/2 为黄酮类化合物, A 环为五取代的苯环且存在一个环化型的异戊烯基, B 环为一个 1,2,4 取代的苯环。此外还有两个甲基信号 [δ_H 1.18 (s), δ_H 1.09 (s); δ_C 26.2, 25.7] 和两个次甲基信号 [δ_H 4.97 (d, $J = 2.6$ Hz), δ_H 3.94 (d, $J = 2.6$ Hz); δ_C 79.3, 87.8]。1/2 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.1) 所示, 在 1H - 1H COSY 谱中可以得知 H-1'' 与 H-2'' 相关, 在 HMBC 谱中 H-1'' 与 C-2、C-3、C-4、C-1'、C-2'、C-2'' 相关, 可以确定 1'' 与 2' 位羟基形成一个六元环; H₃-4'' 与 C-2''、C-3''、C-5'' 相关, H₃-5'' 与 C-2''、C-4''、C-5'' 相关, 可以确定羟基异丙基连接在 C-2''; H-2'' 与 C-2、C-1'、C-3''、C-4''、C-5'' 相关, 并结合不饱和度和剩余元素, 可以确定 C-2'' 与 C-2 之间形成环氧环, 并且羟基连接到 C-3 上。该结构中存在 4 个手性中心, 通过分析 1H - 1H 耦合常数和 NOESY 谱得知, H-1'' 与 H-2'' 存在 NOESY 相关信号, 且 $J_{1'',2''} = 2.6$ Hz, 从而确定 H-1'' 与 H-2'' 位于五元氧环的同一侧; H₃-4'' 与 H-3' 存在 NOESY 相关信号, 表明羟基异丙基单元位于五元氧环的另一侧。此外, 通过使用 DP4+ 分析 (图 3.1.2), 将 1 的 ^{13}C NMR 实验数据与两种可能的异构体的数据进行比较, 确定 3-OH 位于 C/D 环平

面的对侧。根据以上数据确定了 **1/2** 的平面结构和相对构型。为了确定 **1/2** 的绝对构型, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平下的圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.3), 从而确定了 **1** (2*R*,3*R*,1"*S*,2"*S*) 和 **2** (2*S*,3*S*,1"*R*,2"*R*) 的绝对构型。

表 3.1.1 化合物 **1/2**、**3/4** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

1/2			3/4		
No.	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)	No.	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)
2	105.5		2	76.0	5.69, dd (13.2, 2.9)
3	71.4		3	43.3	3.15, dd (17.1, 13.2) 2.79, dd (17.1, 2.9)
4	194.6		4	198.3	
4a	102.1		4a	103.4	
5	166.0		5	165.5	
6	99.3	6.03, s	6	97.1	5.91, d (2.1)
7	164.6		7	168.3	
8	104.0		8	96.3	6.00, d (2.1)
8a	153.2		8a	165.3	
1'	116.3		1'	120.6	
2'	156.9		2'	156.8	
3'	103.2	6.29, d (2.3)	3'	105.3	6.39, s
4'	160.8		4'	155.2	
5'	108.8	6.44, dd (8.3, 2.3)	5'	115.9	
6'	125.1	7.42, d (8.3)	6'	122.5	7.86, s
1''	79.3	4.97, d (2.6)	1''	129.7	
2''	87.8	3.94, d (2.6)	2''	122.8	7.51, d (1.7)
3''	72.3		3''	138.5	
4''	26.2 ^a	1.18 ^e , s	4''	128.7	7.03, dd (7.9, 1.7)
5''	25.7 ^a	1.09 ^e , s	5''	124.2	7.12, d (7.9)
1'''	116.0	6.79, d (10.1)	6''	136.7	
2'''	128.9	5.74, d (10.1)	7''	79.0	
3'''	79.8		8''	21.3	2.35, s
4'''	28.7 ^b	1.47 ^d , s	9''	27.97 ^e	1.56 ^f , s
5'''	28.6 ^b	1.46 ^d , s	10''	27.99 ^e	1.57 ^f , s

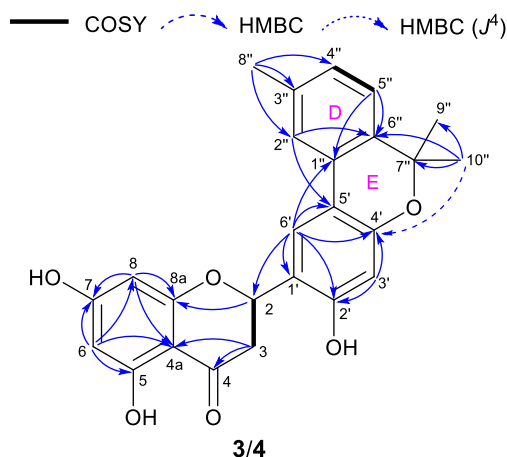
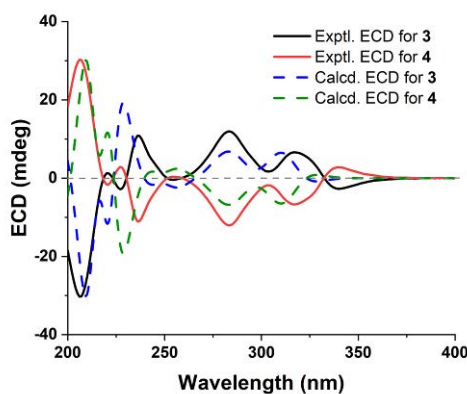
^{a-f} Assignments with the same superscript might be interchangeable.


 图 3.1.1 化合物 **1/2** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

 图 3.1.2 (A) 化合物 **1** 的两种潜在异构体的 ^{13}C NMR 计算值与实验值的线性相关图。(B) 化合物 **1** 的两种潜在异构体 ^{13}C NMR 计算值与实验值之间的相对误差。

 图 3.1.3 化合物 **1/2** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **3***和 **4***

化合物 **3/4** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 419.1495 ($[M + H]^+$ 计算值为 419.1495), 推断其分子式为 $C_{25}H_{22}O_6$, 计算可得饱和度为 15。

通过分析 **3/4** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.1) 可知: δ_C 198.3、76.0 和 43.3, 以及 δ_H 5.69 (dd, $J = 13.2, 2.9$ Hz)、3.15 (dd, $J = 17.1, 13.2$ Hz) 和 2.79 (dd, $J = 17.1, 2.9$ Hz) 的信号, 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号, 这与 benzokuwanon E^[73] 的数据相吻合。一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.00 (d, $J = 2.1$ Hz), δ_H 5.91 (d, $J = 2.2$ Hz); δ_C 168.3, 165.5, 165.3, 103.4, 97.1, 96.3], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 一对对位耦合的质子信号 [δ_H 7.86 (s), δ_H 6.39 (s); δ_C 156.8, 155.2, 122.5, 120.6, 115.9, 105.3], 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环, 这两个片段为二氢黄酮的 A 和 B 环的信号, 这与 benzokuwanon E 的数据相吻合。此外还有三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.51 (d, $J = 1.7$ Hz), δ_H 7.12 (d, $J = 7.9$ Hz), δ_H 7.03 (dd, $J = 7.9, 1.7$ Hz); δ_C 138.5, 136.7, 129.7, 128.7, 124.2, 122.8], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 三个甲基信号 [δ_H 2.35 (s), δ_H 1.57 (s), δ_H 1.56 (s); δ_C 21.3, 27.99, 27.97]。根据以上数据猜测 **3/4** 中的单萜基团发生芳香化, 并与环 B 形成苯并吡喃单元。**3/4** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.4) 示, 在 1H - 1H COSY 谱中可以得知 H-4'' 与 H-5'' 相关, 在 HMBC 谱中 H-2'' 与 C-5'、C-4''、C-6''、C-8'' 相关, H₃-8'' 与 C-2''、C-3''、C-4'' 相关, H-5'' 与 C-5'、C-1''、C-3''、C-6'' 相关, 表明存在一个苯甲基片段; H₃-9'' 与 C-4'、C-6''、C-7''、C-10'' 相关, H₃-10'' 与 C-4'、C-6''、C-7''、C-9'' 相关, 表明 C-4'、C-5'、C-1''、C-6''、C-7'' 通过 C-4' 和 C-7'' 之间的氧原子形成了一个吡喃环。根据以上数据确定了 **3/4** 的平面结构和相对构型。为了确定 **3/4** 的绝对构型, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平下的圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.5), 从而确定了 **3** (2R) 和 **4** (2S) 的绝对构型。


 图 3.1.4 化合物 **3/4** 的 COSY、HMBC 相关信号

 图 3.1.5 化合物 **3/4** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **5***、**6***、**7***和 **8***

化合物 **5/6/7/8** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 423.1800 ($[M + H]^+$ 计算值为 423.1808), 推断其分子式为 $C_{25}H_{26}O_6$, 计算可得饱和度为 13。该化合物在氘代甲醇中的 1H 和 ^{13}C NMR 谱出现两组信号, 表明存在两个不同的分子。使用其他几种普通 HPLC 色谱柱进行分离, 该混合物无法分开。然后使用 Daicel AD-H 手性柱和 Daicel OD-H 手性柱进行分离, 得到四个化合物 **5**、**6**、**7** 和 **8**。对比这四个化合物在氘代甲醇中的 1H NMR 谱, 结果表明它们对应于两对对映异构体, 即 **5/6** 和 **7/8**。

通过分析 **5/6** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.2) 可知: δ_C 198.4、76.3 和 43.2, 以及 δ_H 5.63 (dd, $J = 12.6, 3.1$ Hz)、3.09 (dd, $J = 17.1, 12.6$ Hz) 和 2.75 (dd, $J = 17.1, 3.1$ Hz) 的信号, 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号, 这与 **3/4** 的数据相吻合。一对间位耦合的质子信号 [δ_H 5.95 (d, $J = 2.2$ Hz), δ_H 5.89 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_C 168.3, 165.5, 165.4,

103.4, 96.9, 96.2], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 一对对位耦合的质子信号 [δ_{H} 7.34 (d, $J = 1.1$ Hz), δ_{H} 6.22 (s); δ_{C} 155.5, 154.7, 124.9, 118.4, 117.4, 104.4], 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环, 这两个片段为二氢黄酮的 A 和 B 环, 这与 dicyclokuwanon EA 和 dicyclokuwanon EB^[73] 的数据相符合。此外还有三个甲基信号 [δ_{H} 1.72 (brs), δ_{H} 1.40 (s), δ_{H} 1.15 (s); δ_{C} 23.6, 28.3, 21.0]、两个亚甲基信号 [δ_{H} 2.12 (m), δ_{H} 1.90 (m), δ_{H} 1.40 (m); δ_{C} 31.8, 25.7]、三个次甲基信号 [δ_{H} 5.91 (m), δ_{H} 3.11 (m), δ_{H} 1.47 (m); δ_{C} 123.4, 34.9, 46.4]。

5/6 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.6) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以看到 H-1'' 与 H-2''、H-6'' 相关, H-6'' 与 H-1''、H₂-5'' 相关, H₂-5'' 与 H₂-4''、H-6'' 相关, 结合 HMBC 谱可知 H₃-8'' 与 C-2''、C-3'' [δ_{C} 135.7]、C-4'' 相关, 表明这是一个连有甲基的六元环。在 HMBC 谱中 H₃-9'' 与 C-6''、C-7''、C-10'' 相关, H₃-10'' 与 C-4'、C-6''、C-7''、C-9'' 相关, H-1'' 与 C-5'、C-3''、C-6'' 相关, 表明 C-4'、C-5'、C-1''、C-6''、C-7'' 通过 C-4' 和 C-7'' 之间的氧原子形成一个吡喃环。在 ^1H 和 NOESY 谱中, H-1'' 与 H-6'' 的耦合常数 $J_{9,15} = 11.2$ Hz, 且两者之间没有 NOESY 相关信号, 由此确定 **5/6** 确定 C-1'' 与 C-6'' 是反式。根据以上数据确定了 **5/6** 的平面结构和相对构型。为了确定 **5/6** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.7), 从而确定了 **5** (2*R*,1''*S*,6''*S*) 和 **6** (2*S*,1''*R*,6''*R*) 的绝对构型。

通过对比两对化合物的核磁共振数据, 确定 **7/8** 和 **5/6** 具有相同的平面结构。为了确定 **7/8** 的绝对构型, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平下的圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.7), 从而确定了 **7** (2*R*,1''*R*,6''*R*) 和 **8** (2*S*,1''*S*,6''*S*) 的绝对构型。

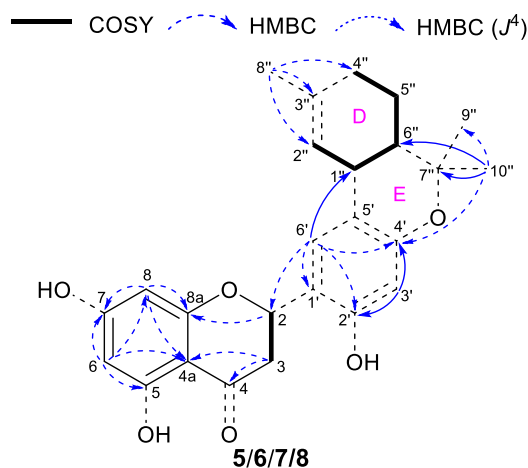


图 3.1.6 化合物 **5/6/7/8** 的 COSY、HMBC 相关信号

表 3.1.2 化合物 5/6/7/8 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	5/6		7/8	
	δ_C	δ_H (J in Hz)	δ_C	δ_H (J in Hz)
2	76.3	5.63, dd (12.6, 3.1)	76.2	5.64, dd (13.0, 3.1)
3	43.2	3.09, dd (17.1, 12.6) 2.75, dd (17.1, 3.1)	43.3	3.12, dd (17.2, 13.0) 2.71, dd (17.2, 3.1)
4	198.4		198.5	
4a	103.4		103.4	
5	165.5		165.5	
6	96.9	5.89, d (2.2)	97.0	5.89, d (2.2)
7	168.3		168.3	
8	96.2	5.95, d (2.2)	96.2	5.95, d (2.2)
8a	165.4		165.4	
1'	118.4		118.3	
2'	154.7		154.8	
3'	104.4	6.22, s	104.4	6.23, s
4'	155.5		155.5	
5'	117.4		117.4	
6'	124.9	7.34, d (1.1)	125.1	7.35, d (1.1)
1''	34.9	3.11, m	34.9	3.11, m
2''	123.4	5.91, m	123.4	5.94, m
3''	135.7		135.6	
4''	31.8	2.12, m (2H)	31.9	2.12, m (2H)
5''	25.7	1.90, m 1.40, m	25.7	1.91, m 1.40, m
6''	46.4	1.47, ddd (12.4, 11.0, 1.8)	46.4	1.49, ddd (12.5, 11.1, 1.9)
7''	79.1		79.1	
8''	23.6	1.72, brs	23.7	1.75, brs
9''	28.3	1.40, s	21.0	1.15, s
10''	21.0	1.15, s	28.3	1.40, s

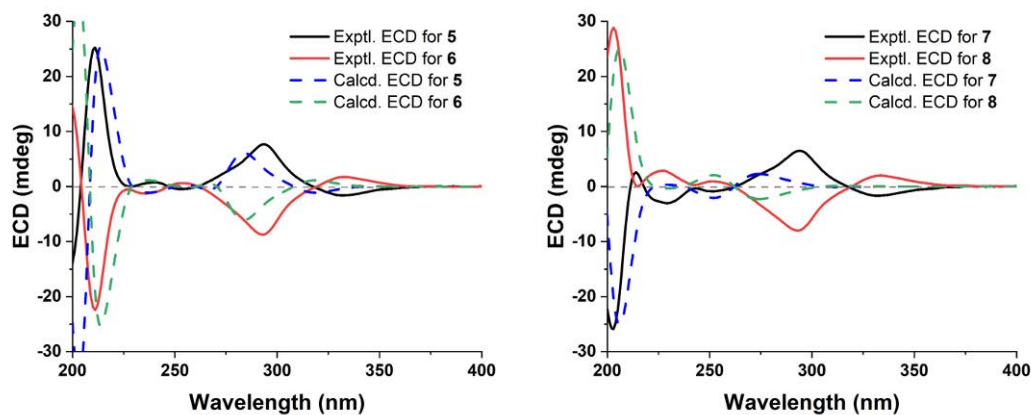


图 3.1.7 化合物 5/6/7/8 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 9*、10*、11*和 12*

化合物 **9/10/11/12** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 419.1487 ($[M+H]^+$ 计算值为 419.1495), 推断其分子式为 $C_{25}H_{22}O_6$, 计算可得饱和度为 15。该化合物在氘代甲醇和氘代丙酮中的 1H 和 ^{13}C NMR 谱出现两组信号, 表明存在两个不同的分子。使用其他几种普通 HPLC 色谱柱进行分离, 该混合物无法分开。然后使用 Daicel AD-H 手性柱进行分离, 得到四个化合物 **9**、**10**、**11** 和 **12**。对比这四个化合物在氘代甲醇和氘代丙酮中中的 1H NMR 谱, 结果表明它们对应于两对对映异构体, 即 **9/10** 和 **11/12**。令人困惑的是, 两对对映异构体 **9/10** 和 **11/12** 在手性柱上分离得很好, 但纯化后的 1H 和 ^{13}C NMR 仍然显示出混合物的信号, 与未拆分之前的样品相当。这一现象说明两对分子之间可能发生了转化, 而它们近乎平坦的 ECD 曲线和较小或接近于零的旋光值进一步表明 **9/10/11/12** 之间存在异构化。因此, 通过对混合物的数据分析进行结构表征。

对次要组分 **9/10** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.3) 可知: δ_C 199.6、76.5 和 42.5, 以及 δ_H 5.82 (dd, $J = 13.5, 2.8$ Hz)、3.26 (dd, $J = 17.0, 13.5$ Hz) 和 2.85 (dd, $J = 17.0, 2.8$ Hz) 的信号, 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号, 这与 sanggenol L^[74] 的数据相吻合。三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.39 (d, $J = 8.5$ Hz), 6.40 (dd, $J = 8.5, 2.5$ Hz), 6.39 (d, $J = 2.5$ Hz); δ_C 128.9, 107.7, 103.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.07 (s); δ_C 99.4], 这两个片段为二氢黄酮的 B 和 A 环, 这与 sanggenon L 的数据相吻合。这两个类似物的主要区别: sanggenon L 中与 A 环形成吡喃单元的单萜基在 **9/10** 中重排与 A 环形成苯并吡喃单元, 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 8.28 (d, $J = 1.1$ Hz), δ_H 7.14 (d, $J = 7.9$ Hz), δ_H 7.02 (dd, $J = 7.9, 1.1$ Hz); δ_C 128.0, 123.4, 128.5] 证明了这一点。**9/10** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图所示 (图 3.1.8)。在 HMBC 谱中 H-2" 与 C-8 相关, H₃-10" 与 C-7 相关, 确定了单萜基单元与 A 环连接。更换氘代丙酮做谱, 在 HMBC 谱中 5-OH 与 C-4a、C-5 和 C-6 相关, 进一步证实了 A 环上的单萜基取代在 C-8 而不是 C-6。全面检查 2D NMR 数据确定了 **9/10** 的平面结构。

通过对比两对化合物的核磁共振数据, 确定 **11/12** 和 **9/10** 具有相同的黄酮支架, 仅在单萜基单元的取代位置上存在差异, 单萜基单元在 **11/12** 中与 C-6 连接而不是 C-8。**11/12** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图所示 (图 3.1.8)。在氘代丙酮的 HMBC 谱中 5-OH 与 C-4a、C-5 和 C-6 相关, 证实了 A 环上的单萜基取代在 C-6。全面检查 2D

NMR 数据确定了 **11/12** 的平面结构。**9/10/11/12** 之间化学转化的机制, 如图所示 (图 3.1.9)。

表 3.1.3 化合物 **9/10/11/12** 在 CD_3OD 和 CD_3COCD_3 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	9/10^a		9/10^b		11/12^a		11/12^b	
	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)
2	76.5	5.82, dd (13.5, 2.8)	76.0	5.91, m	76.0	5.69, dd (13.3, 2.9)	75.4	5.79, m
3	42.5	3.26, dd (17.0, 13.5)	42.1	3.30, m	43.3	3.20, dd (17.1, 13.3)	42.7	3.30, m
		2.85, dd (17.0, 2.8)				2.79, dd (17.1, 2.9)		
4	199.6		199.1		199.6		199.1	
4a	104.5		104.9		104.5		104.3	
5	164.3		164.4		164.3		162.5	
6	99.4	6.07, s	99.0	6.07, s	105.3		104.8	
7	164.0		163.3		164.0		163.8	
8	105.3		104.5		98.4	6.09, s	97.9	6.08, s
8a	162.6		161.3		162.6		163.2	
1'	117.3		116.9		117.6		117.1	
2'	157.3		156.7		156.9		156.4	
3'	103.5	6.39, d (2.5)	103.5	6.57, d (2.3)	103.4	6.34, d (2.3)	103.5	6.49, d (2.3)
4'	160.1		159.9		159.9		159.6	
5'	107.7	6.40, dd (8.5, 2.5)	107.8	6.49 dd (8.4, 2.3)	107.8	6.35, dd (8.2, 2.3)	108.0	6.45, dd (8.4, 2.3)
6'	128.9	7.39, d (8.5)	129.0	7.49, d (8.4)	129.0	7.26, d (8.2)	129.2	7.35, d (8.4)
1''	127.5		127.2		128.0		127.8	
2''	128.0	8.28, d (1.1)	127.8	8.34, brs	127.6	8.35, d (1.6)	127.2	8.37, d (1.7)
3''	138.0		137.5		138.1		137.7	
4''	128.5	7.02, dd (7.9, 1.1)	128.3	7.04, dd (7.8, 1.6)	128.6	7.08, dd (7.9, 1.6)	128.5	7.11, dd (7.9, 1.7)
5''	123.4	7.14, d (7.9)	123.4	7.19, d (7.8)	123.5	7.18, d (7.9)	123.5	7.23, d (7.9)
6''	136.6		136.2		136.4		136.0	
7''	80.1		79.7		80.2		79.8	
8''	21.4	2.22, s	21.4	2.22, s	21.6	2.37, s	21.6	2.36, s
9''	27.8	1.56 ^e , s	27.7	1.58 ^d , s	27.85 ^e	1.59 ^f , s	27.8	1.61 ^g , s
10''	27.8	1.61 ^e , s	27.7	1.61 ^d , s	27.89 ^e	1.60 ^f , s	27.8	1.62 ^g , s
5-OH				12.50				13.73

^a in CD_3OD ; ^b in CD_3COCD_3 ; ^{c-g} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

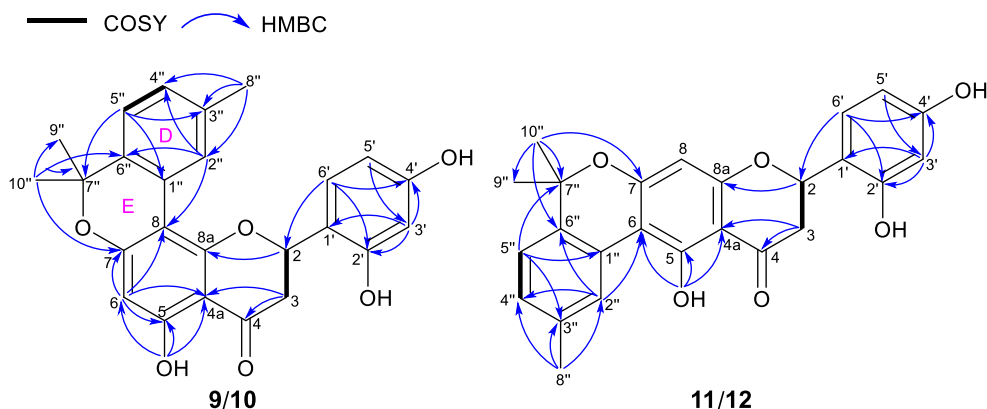


图 3.1.8 化合物 9/10/11/12 的 COSY、HMBC 相关信号

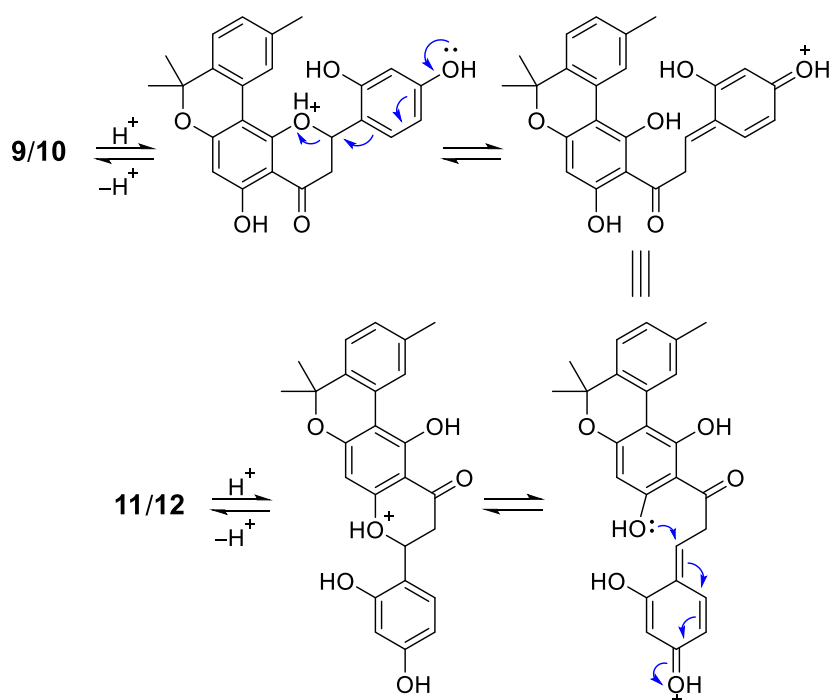


图 3.1.9 化合物 9/10/11/12 的化学转化机制

化合物 13*和 14*

化合物 **13/14** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 313.0712 ($[M + H]^+$ 计算值为 313.0712), 推断其分子式为 $C_{17}H_{12}O_6$, 计算可得饱和度为 12。

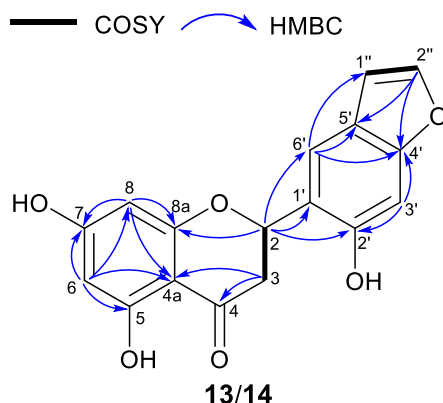
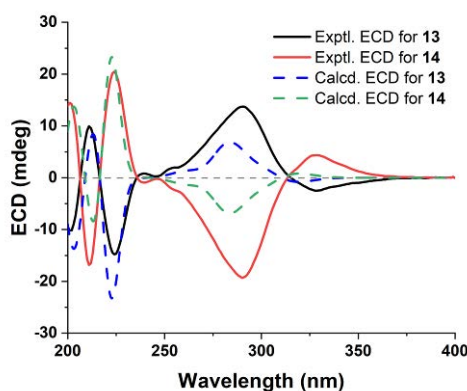
通过分析 **13/14** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.4) 可知: δ_C 198.1、76.3、43.5 以及 δ_H 5.69 (dd, $J = 12.9, 3.0$ Hz)、 δ_H 3.03 (dd, $J = 17.1, 12.9$ Hz)、 δ_H 2.87 (dd, $J = 17.1, 3.0$ Hz) 的信号, 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号。一对间位耦合的质子信号 [δ_H 5.97 (d, $J = 2.2$ Hz), δ_H 5.91 (d, $J = 2.2$ Hz); δ_C 96.2, 97.1], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环,

一对对位耦合的质子信号 $[\delta_{\text{H}} 7.70 (\text{s}), \delta_{\text{H}} 6.96 (\text{brs}); \delta_{\text{C}} 119.7, 98.4]$, 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环, 这与 **3/4** 的数据相吻合, 通过二维谱图进行验证, 可以确定 A 环为间位取代, B 环为对位取代。此外还剩余两个次甲基信号 $[\delta_{\text{H}} 7.60 (\text{d}, J = 2.2 \text{ Hz}), \delta_{\text{H}} 6.75 (\text{dd}, J = 2.2, 1.0 \text{ Hz}); \delta_{\text{C}} 14.5, 107.5]$ 。**13/14** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图(图 3.1.10) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中 H-1"与 H-2"相关, 在 HMBC 谱中 H-1"与 C-4'、C-5'、C-1" 相关, H-2"与 C-4'、C-5'、C-2"相关, 可以确定 C-4'、C-5'、C-1"和 C-2"通过 C-4'和 C-2" 之间的氧原子形成了呋喃环。根据以上数据确定 **13/14** 的平面结构。为了确定 **13/14** 的绝对构型, 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p)水平上, 利用时间相关密度泛函理论 (TDDFT) 计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.11)。从而确定了 **13** (2*R*)和 **14** (2*S*)的绝对构型。

 表 3.1.4 化合物 **13/14**、**15/16** 在 CD_3OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	13/14		15/16	
	δ_{C}	$\delta_{\text{H}} (J \text{ in Hz})$	δ_{C}	$\delta_{\text{H}} (J \text{ in Hz})$
2	76.3	5.69, dd (12.9, 3.0)	76.1	5.62, dd (13.2, 3.0)
3	43.5	3.03, dd (17.1, 12.9) 2.87, dd (17.1, 3.0)	44.2	2.98, dd (16.9, 13.2) 2.69, dd (16.9, 3.0)
4	198.1		194.0	
4a	103.3		114.9	
5	165.5		129.9	7.74, d (8.7)
6	97.1	5.91, d (2.2)	111.8	6.51, dd (8.7, 2.3)
7	168.4		166.9	
8	96.2	5.97, d (2.2)	103.8	6.37, d (2.3)
8a	165.2		166.0	
1'	123.8		119.0	
2'	153.5		151.9	
3'	98.4	6.96, d (0.9)	110.7	
4'	156.9		154.7	
5'	121.2		108.6	6.40, d (8.5)
6'	119.7	7.70, s	127.6	7.18, d (8.5)
1"	107.5	6.75, dd (2.2, 0.9)	118.2	6.67, d (10.0)
2"	145.3	7.60, d (2.2)	129.6	5.62, d (10.0)
3"			77.3	
4"			28.0 ^a	1.40 ^b , s
5"			27.9 ^a	1.41 ^b , s

^{a,b} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

图 3.1.10 化合物 **13/14** 的 COSY、HMBC 相关信号图 3.1.11 化合物 **13/14** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **15***和 **16***

化合物 **15/16** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 339.1232 ($[M + H]^+$ 计算值为 339.1232), 推断其分子式为 $C_{20}H_{18}O_5$, 计算可得饱和度为 12。

通过分析 **15/16** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.4) 可知: δ_C 194.0、76.1、44.2 以及 δ_H 5.62 (dd, $J = 13.2, 3.0$ Hz)、 δ_H 2.98 (dd, $J = 16.9, 13.2$ Hz)、 δ_H 2.69 (dd, $J = 16.9, 3.0$ Hz) 的信号, 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号。一对邻位耦合的质子信号 [δ_H 7.18 (d, $J = 8.5$ Hz), δ_H 6.40 (d, $J = 8.5$ Hz); δ_C 108.6, 127.6], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环。一个环化型的异戊烯基: 顺式双键的信号 [δ_H 6.67 (d, $J = 10.0$ Hz), δ_H 5.62 (d, $J = 10.0$ Hz); δ_C 118.2, 129.6]、两个甲基信号 [δ_H 1.41 (s), δ_H 1.40 (s); δ_C 27.9, 28.0] 和一个季碳信号 [δ_C 77.3]。这两个片段为二氢黄酮的 B 环及环上的取代基, 这与 sanggenone H^[75] 的数据相吻合。这两个化合物的区别在 A 环。**15/16** 的 A 环为 1,2,4 取代的苯环 [δ_H 7.74 (d, $J = 8.7$ Hz), δ_H 6.51 (dd, $J = 8.7, 2.3$ Hz), δ_H 6.37 (d, $J = 2.3$ Hz); δ_C 166.9, 166.0, 129.9, 114.9, 111.8,

103.8]。15/16 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.12) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中 H-5 与 H-6 相关, 在 HMBC 谱中 H-5 与 C-4、C-7、C-8、C-8a 相关, H-6 与 C-4a、C-7、C-8 相关, H-8 与 C-4、C-4a、C-6、C-7、C-8a 相关, 可以确定 A 环上为 1,3,4 取代且羟基在 C-7。根据以上数据确定 15/16 的结构。为了确定 15/16 的绝对构型, 在 CAM-B3LYP/6-311G (d,p) 水平上, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.13), 从而确定了 15 (2*R*) 和 16 (2*S*) 的绝对构型。

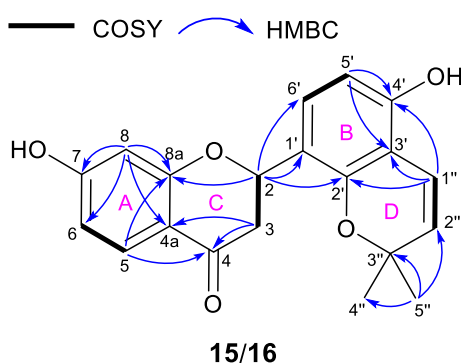


图 3.1.12 化合物 15/16 的 COSY、HMBC 相关信号

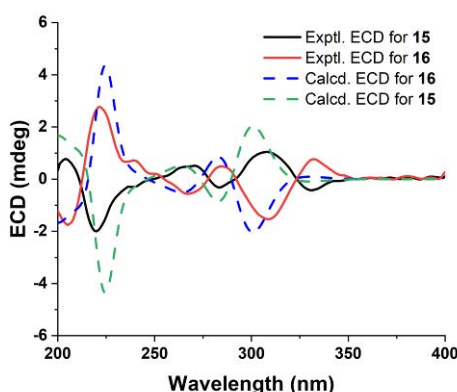


图 3.1.13 化合物 15/16 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 17*

化合物 17 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 435.1442 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 435.1444), 推断其分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{O}_7$, 计算可得饱和度为 15。

通过分析 17 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.5) 可知: δ_{C} 197.9、75.9、43.2 以及 δ_{H} 5.74 (dd, $J = 13.0, 3.0$ Hz)、 δ_{H} 3.11 (dd, $J = 17.2, 13.0$ Hz)、 δ_{H} 2.86 (dd, $J = 17.2, 3.0$ Hz), 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号。一对间位耦合的质子信号 [δ_{H} 5.99 (d, $J = 2.2$

Hz), δ_{H} 5.91 (d, $J = 2.2$ Hz); δ_{C} 97.3, 96.4], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 一对对位耦合的质子信号 [δ_{H} 7.60 (s), δ_{H} 6.61 (s); δ_{C} 127.1, 111.1], 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环; 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_{H} 7.29 (d, $J = 2.1$ Hz), δ_{H} 7.10 (dd, $J = 8.1, 2.1$ Hz), δ_{H} 6.95 (d, $J = 8.1$ Hz); δ_{C} 129.5, 129.2, 123.9], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 还有三个甲基信号 [δ_{H} 2.39 (s), δ_{H} 1.60 (s), δ_{H} 1.60 (s); δ_{C} 21.0, 25.5, 25.5]。除 C-15 和 C-16 外, 化合物 **17** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据与 **3/4** 相似, 且 **17** 的分子式比 **3/4** 多一个氧原子。所以推测化合物 **17** 在 C-6'' 和 C-7'' 之间有一个氧原子。**17** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.14) 所示, 在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以得知 H-4'' 与 H-5'' 相关, 在 HMBC 谱中 H-2'' 与 C-5'、C-4''、C-6''、C-8'' 相关, H-8'' 与 C-2''、C-3''、C-4''、C-6'' 相关, H-9''、H-10'' 与 C-4'、C-6''、C-7'' 相关, H-5'' 与 C-5'、C-1''、C-3''、C-6'' 相关, 可表明 C-4'、C-5'、C-1''、C-6''、C-7'' 通过 C-7'' 与 C-4'、C-6'' 之间的氧原子形成一个七元环。根据以上数据确定了 **17** 的平面结构。在 CD 光谱中 330 nm 处为正 cotton 效应, 280–290 nm 处为负 cotton 效应, 这是黄酮 2S 构型的特征^[76]。从而确定了 **23** (2S) 的绝对构型。

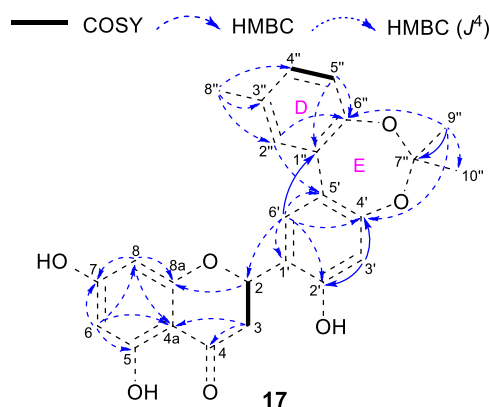


图 3.1.14 化合物 **17** 的 COSY、HMBC 相关信号

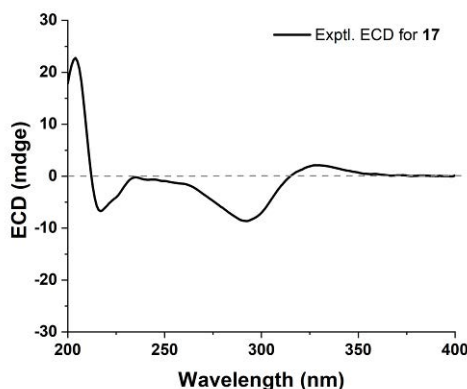


图 3.1.15 化合物 **17** 的实验的 ECD 曲线

表 3.1.5 化合物 **17**、**18/19** 在 CD₃OD 中的氢谱（600 MHz）和碳谱（151 MHz）数据

No.	17		18/19	
	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)
2	75.9	5.74, dd (13.0, 3.0)	75.5	5.55, dd (13.0, 3.0)
3	43.2	3.11, dd (17.2, 13.0)	43.3	3.03, dd (17.1, 13.0)
		2.86, dd (17.2, 3.0)		2.68, dd (17.1, 3.0)
4	197.9		198.2	
4a	103.3		103.1	
5	165.6		162.5	
6	97.3	5.91, d (2.2)	109.7	
7	168.8		166.2	
8	96.4	5.99, d (2.2)	95.5	5.94, s
8a	165.1		162.9	
1'	124.0		118.9	
2'	155.9		151.9	
3'	111.1	6.61, s	110.7	
4'	153.8		154.7	
5'	125.8		108.6	6.39, d (8.5)
6'	127.1	7.60, s	127.6	7.15, d (8.5)
1''	134.2		21.8	3.22, d (7.2)
2''	129.2	7.29, d (2.1)	124.1	5.20, m
3''	135.9		135.2	
4''	129.5	7.10, dd (8.1, 2.1)	40.9	1.96, brt (7.5)
5''	123.9	6.95, d (8.1)	27.7	2.06, brq (7.5)
6''	150.5		125.5	5.06, m
7''	116.1		132.0	
8''	21.0	2.39, s	25.9	1.62, brs
9''	25.5	1.60, s	16.2	1.76, brs
10''	25.5	1.60, s	17.7	1.56, brs
1'''			118.2	6.66, d (10.0)
2'''			129.6	5.62, d (10.0)
3'''			77.3	
4'''			27.9 ^a	1.40 ^b , s
5'''			28.0 ^a	1.41 ^b , s

^{a,b} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

化合物 **18***和 **19***

化合物 **18/19** 为黄色粉末。根据高分辨质谱（HR-ESIMS）中的准分子离子峰 m/z 491.2419 ($[M + H]^+$ 计算值为 491.2434)，推断其分子式为 C₃₀H₃₄O₆，计算可得饱和度为 14。

通过分析 **18/19** 的 ¹H 和 ¹³C NMR 数据（表 3.1.5）可知： δ_C 198.2、75.5、43.3 以及

δ_{H} 5.55 (dd, $J = 13.0, 3.0$ Hz)、 δ_{H} 3.03 (dd, $J = 17.1, 13.0$ Hz)、 δ_{H} 2.68 (dd, $J = 17.1, 3.0$ Hz), 是二氢黄酮 C-4、CH-2、CH₂-3 的特征信号。一对邻位耦合的质子信号 [δ_{H} 7.15 (d, $J = 8.5$ Hz), δ_{H} 6.39 (d, $J = 8.5$ Hz); δ_{C} 127.6, 108.6], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环。一个环化型异戊烯基: 顺式双键的信号 [δ_{H} 6.66 (d, $J = 10.0$ Hz), δ_{H} 5.62 (d, $J = 10.0$ Hz); δ_{C} 118.2, 129.6]、两个甲基信号 [δ_{H} 1.41 (s), δ_{H} 1.40 (s); δ_{C} 27.9, 28.0] 和一个季碳信号 [δ_{C} 77.3]。这与 **15/16** 二氢黄酮 B 环上的数据相吻合。此外还有一个单峰信号 [δ_{H} 5.94 (s); δ_{C} 95.5]、三个甲基信号 [δ_{H} 1.76 (d, $J = 1.3$ Hz), δ_{H} 1.62 (d, $J = 1.4$ Hz), δ_{H} 1.56 (s); δ_{C} 16.2, 25.9, 17.7]、三个亚甲基信号 [δ_{H} 3.22 (d, $J = 7.2$ Hz), δ_{H} 2.06 (q, $J = 7.5$ Hz), δ_{H} 1.96 (t, $J = 7.5$ Hz); δ_{C} 21.8, 40.9, 27.7]、两个次甲基信号 [δ_{H} 5.20 (m), δ_{H} 5.06 (m); δ_{C} 124.1, 125.5], 与 morusalnol A^[21] 香叶基的数据相吻合。**18/19** 的 ¹H-¹H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.16) 所示。在 ¹H-¹H COSY 谱中 H₂-1'' 和 H-2'', H₂-4'' 和 H₂-5'', H₂-5'' 和 H-6'' 有相关信号; 在 HMBC 谱 H₃-9'' 与 C-2'', C-3'', C-4'', H₃-8'' 与 C-6'', C-7'', C-10'', H₃-10'' 与 C-6'', C-7'', C-8'' 有相关信号, H₂-1'' 与 C-5, C-6, C-7, C-2'', C-3'' 有相关信号, 确定香叶基取代在 C-6。根据以上数据确定了 **18/19** 的平面结构。为了确定 **18/19** 的绝对构型, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了 B3LYP/6-311G (d, p) 水平下的圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.17), 从而确定了 **18** (2*R*) 和 **19** (2*S*) 的绝对构型。

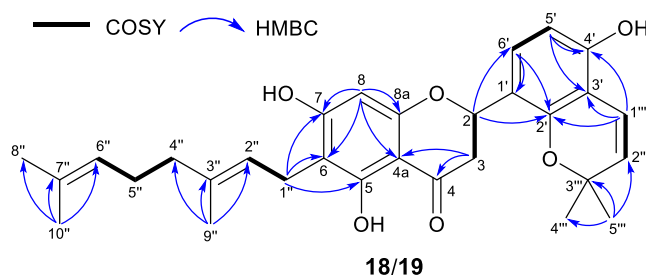


图 3.1.16 化合物 **18/19** 的 COSY、HMBC 相关信号

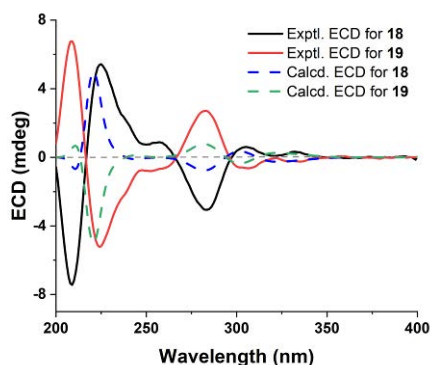


图 3.1.17 化合物 **18/19** 的实验和计算的 ECD 曲线

表 3.1.6 化合物 **20**、**21** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	20		21	
	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)
2	163.4		164.0	
3	122.9		121.7	
4	183.9		183.6	
4a	105.9		105.2	
5	162.8		163.2	
6	100.1	6.16, d (0.7)	99.7	6.16, d (2.1)
7	160.5		165.8 ^a	
8	102.2		94.7	6.26, d (2.1)
8a	153.8		159.9	
1'	113.0		112.3	
2'	157.8		155.6	
3'	103.9	6.43, d (2.2)	104.8	6.41, s
4'	162.0		160.1	
5'	108.1	6.43, dd (8.9, 2.2)	127.1	
6'	132.2	7.14, d (8.9)	130.1	7.00, s
1''	20.6	2.41, m	24.8	3.05, d (6.9, 2H)
2''	38.2	1.59, m	123.1	5.08, m
3''	75.8		132.5	
4''	26.3	1.08, s	25.9	1.59, brs
5''	26.3	1.08, s	17.7	1.35, brs
OE _t	57.4	3.17, q (7.0)		
	16.2	0.99, t (7.0)		
1'''	115.8	6.59, dd (10.0, 0.7)	41.0	
2'''	128.2	5.59, d (10.0)	149.2	6.22, dd (17.5, 10.7)
3'''	79.1		110.5	4.96, dd (17.5, 1.5)
				4.94, dd (10.7, 1.5)
4'''	28.4	1.44, s	27.6	1.44, s
5'''	28.4	1.44, s	27.6	1.44, s

^a Assignment made by HMBC

化合物 **21***

化合物 **21** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 423.1804 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 423.1808), 推断其分子式为 C₂₅H₂₆O₆, 计算可得饱和度为 13。

通过分析 **21** 的 ¹H 和 ¹³C NMR 数据 (表 3.1.6) 可知: 一个羰基信号 [δ_{C} 183.6]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_{H} 6.26 (d, $J = 2.1$ Hz), δ_{H} 6.16 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_{C} 94.7, 99.7], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 一个异戊烯基: 两个甲基信号 [δ_{H} 1.59 (brs), δ_{H} 1.35 (brs); δ_{C}

25.9, 17.7]、一个亚甲基信号[δ_{H} 3.05 (d, $J = 6.9$ Hz); δ_{C} 24.8]、一个次甲基信号[δ_{H} 5.08 (m); δ_{C} 123.1]和一个季碳信号[δ_{C} 132.5], 与已知化合物 **40** (albanin A) 的数据^[77]相吻合, 确定了 A 环和 C 环的平面结构。一对对位耦合的质子信号[δ_{H} 7.00 (s), δ_{H} 6.41 (s); δ_{C} 130.1, 104.8], 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环。**21** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.19) 所示。在 HMBC 谱中 H-3' 与 C-1'、C-2'、C-4'、C-5'、C-1'' 相关, H-6' 与 C-2、C-1'、C-2'、C-3'、C-4'、C-5'、C-1'' 相关, 确定了 B 环为 C-1'、C-2'、C-4'、C-5' 取代的苯环。此外还有一个末端双键的信号[δ_{H} 6.22 (dd, $J = 17.5, 10.7$ Hz), δ_{H} 4.96 (dd, $J = 17.5, 1.5$ Hz), δ_{H} 4.94 (dd, $J = 10.7, 1.5$ Hz); δ_{C} 149.2, 110.5]、两个甲基信号[δ_{H} 1.44 (s), δ_{H} 1.44 (s); δ_{C} 27.6, 27.6]和一个季碳信号[δ_{C} 41.0]。在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以得知 H-2''' 与 H₂-3''' 相关, 在 HMBC 谱中 H-2''' 与 C-5'、C-1'''、C-4'''、C-5''' 相关, H₃-4'''、H₃-5''' 与 C-5'、C-1'''、C-2''' 相关, 确定取代基了的结构且取代在 C-5'。根据以上数据确定了 **21** 的平面结构。

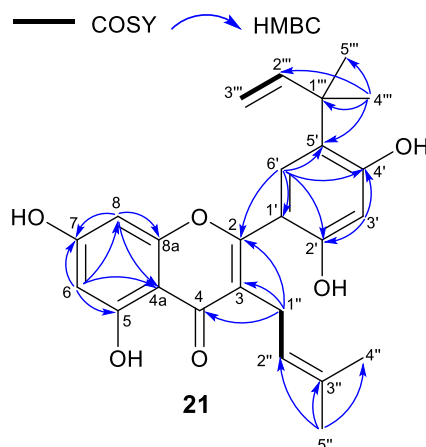


图 3.1.19 化合物 **21** 的 COSY、HMBC 相关信号

化合物 **22*** 和 **23***

化合物 **22/23** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 437.1595 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 437.1600), 推断其分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$, 计算可得饱和度为 14。

通过分析 **22/23** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.7) 可知: 一个羰基信号[δ_{C} 183.6], 一对间位耦合的质子信号[δ_{H} 6.26 (d, $J = 2.1$ Hz), δ_{H} 6.18 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_{C} 94.6, 99.6], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 一对邻位耦合的质子信号[δ_{H} 7.00 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_{H} 6.46 (d, $J = 8.4$ Hz); δ_{C} 131.4, 109.5], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个异戊烯基的信号: 两个甲基信号[δ_{H} 1.58 (brs), δ_{H} 1.36 (brs); δ_{C} 25.8, 17.6]、一个亚甲基信号[δ_{H} 3.08 (d, $J =$

7.1 Hz); δ_{C} 24.7]、一个次甲基信号[δ_{H} 5.08 (m); δ_{C} 122.5]和一个季碳信号[δ_{C} 132.9], 与分离得到的已知化合物 **54** (kuwanon B) 的数据^[77]相吻合, 确定 **22/23** 为黄酮类化合物。这两个化合物的区别在于, kuwanon B 的 C 环上有一个环化型的异戊烯基, 而 **22/23** 的 B 环上环化型的异戊烯基发生羟基化。一个顺式双键的信号[δ_{H} 6.83 (d, $J = 10.1$ Hz), δ_{H} 5.67 (d, $J = 10.1$ Hz); δ_{C} 119.6, 126.9]、一个甲基信号[δ_{H} 1.38 (s); δ_{C} 23.0]、一个亚甲基信号[δ_{H} 3.65 (d, $J = 11.7$ Hz), δ_{H} 3.58 (d, $J = 11.7$ Hz); δ_{C} 68.4]和一个季碳信号[δ_{C} 80.2], 以上数据确定了这两个化合物的区别。**22/23** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图(图 3.1.20) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以得知 H-1''' 与 H-2''' 相关, 在 HMBC 谱中 H-1''' 与 C-2'、C-3'、C-4'、C-3'''、C-5''' 相关, H-2''' 与 C-3'、C-4'、C-3'''、C-4'''、C-5''' 相关, H₂-4''' 与 C-1'''、C-2'''、C-3'''、C-5''' 相关, H₃-5''' 与 C-4'、C-2'''、C-3'''、C-4''' 相关, 可以确定取代基结构且取代在 C-3' 和 C-4'。根据以上数据确定了 **22/23** 的结构。为了确定 **22/23** 的绝对构型, 在 WB97XD/6-311G (d, p) 水平上, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.21), 从而确定了 **22** (3'''*R*) 和 **23** (3'''*S*) 的绝对构型。

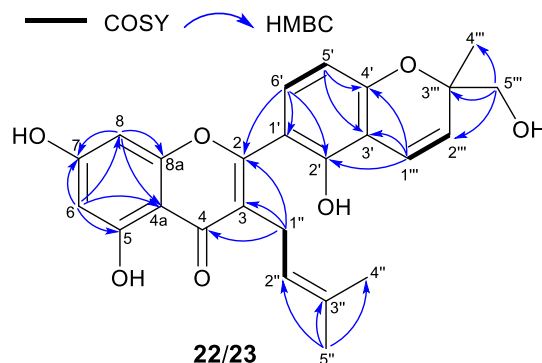


图 3.1.20 化合物 **22/23** 的 COSY、HMBC 相关信号

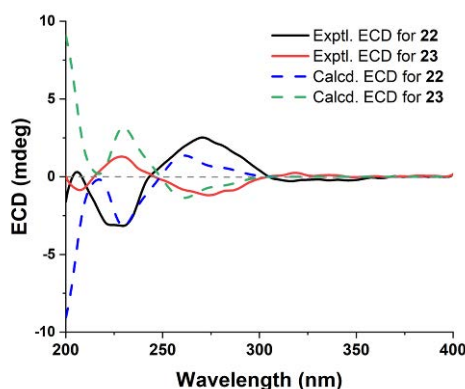


图 3.1.21 化合物 **22/23** 的实验和计算的 ECD 曲线

表 3.1.7 化合物 **22/23**、**24**、**25/26** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	18/19		20/21		22	
	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)
2	162.7		159.9		162.6	
3	122.2		117.7		122.9	
4	183.6		181.9		183.6	
4a	105.4		104.3		105.4	
5	163.3		163.2		163.4	
6	99.6	6.18, d (2.1)	99.9	6.18, d (2.0)	99.8	6.17, d (2.0)
7	165.9		166.2		166.1	
8	94.6	6.26, d (2.1)	94.6	6.37, d (2.0)	94.6	6.26, d (2.0)
8a	160.0		159.2		160.0	
1'	115.2		117.0		115.1	
2'	152.1		155.0		151.9	
3'	111.8		115.0		112.0	
4'	157.0		158.2		157.0	
5'	109.5	6.46, d (8.4)	113.0	6.65, d (8.8)	109.6	6.43, d (8.3)
6'	131.4	7.00, d (8.4)	130.0	7.76, d (8.8)	131.0	7.03, d (8.3)
1''	24.7	3.08, d (7.1)	24.9	3.18, dd (16.4, 3.4) 2.81, dd (16.4, 7.2)	21.3	2.43, m (2H)
2''	122.5	5.08, m	93.3	4.10, dd (7.2, 3.4)	43.1	1.59, m (2H)
3''	132.9		73.3		71.4	
4''	25.8	1.58, brs	26.8 ^a	1.38 ^b , s	28.7	1.06, s
5''	17.6	1.36, brs	25.2 ^a	1.35 ^b , s	28.7	1.06, s
1'''	119.6	6.83, d (10.1)	117.9	6.85, d (10.0)	117.7	6.72, d (10.0)
2'''	126.9	5.67, d (10.1)	131.2	5.75, d (10.0)	130.4	5.69, d (10.0)
3'''	80.2		78.1		77.2	
4'''	68.4	3.65, d (11.7) 3.58, d (11.7)	28.4 ^c	1.44 ^d , s	28.0	1.42, s
5'''	23.0	1.38, s	28.3 ^c	1.45 ^d , s	28.0	1.42, s

^{a-d} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

化合物 **24***

化合物 **24** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 439.1749 ($[M + H]^+$ 计算值为 439.1759), 推断其分子式为 C₂₅H₂₆O₇, 计算可得饱和度为 13。

通过分析 **24** 的 ¹H 和 ¹³C NMR 数据 (表 3.1.7) 可知: 一个羰基信号 [δ_C 183.6], 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.26 (d, $J = 2.0$ Hz), δ_H 6.17 (d, $J = 2.0$ Hz); δ_C 94.6, 99.8], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 一对邻位耦合的质子信号 [δ_H 7.03 (d, $J = 8.3$ Hz), δ_H 6.43 (d,

$J = 8.3$ Hz); δ_{C} 131.0, 117.7], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个环化型的异戊烯基: 一个顺式双键的信号[δ_{H} 6.72 (d, $J = 10.0$ Hz), δ_{H} 5.69 (d, $J = 10.0$ Hz); δ_{C} 117.7, 130.4]、两个甲基信号[δ_{H} 1.42 (s), δ_{H} 1.42 (s); δ_{C} 28.0, 28.0]和一个季碳信号[δ_{C} 77.2], 与分离得到的已知化合物 **54** (Kuwanon B) 的数据^[77]相吻合, 且相对分子质量高 18, 推测 **24** 为 **40** 的水合类似物。**24** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.22) 所示。此外还有两个甲基信号[δ_{H} 1.06 (s), δ_{H} 1.06 (s); δ_{C} 28.7, 28.7]、两个亚甲基信号[δ_{H} 2.43 (m), δ_{H} 1.59 (m); δ_{C} 21.3, 43.1]和一个季碳信号[δ_{C} 71.4], 在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以得知 $\text{H}_2\text{-1''}$ 与 $\text{H}_2\text{-2''}$ 相关, 在 HMBC 谱中 $\text{H}_2\text{-1''}$ 与 C-2、C-3、C-4、C-2''、C-3'' 相关, $\text{H}_2\text{-2''}$ 与 C-3、C-1''、C-3''、C-4''、C-5'' 相关, $\text{H}_3\text{-4''}$ 与 C-2''、C-3''、C-5'' 相关, $\text{H}_3\text{-5''}$ 与 C-2''、C-3''、C-4'' 相关, 确定了取代基的结构且取代在 C-3。根据以上数据确定了 **24** 的平面结构。

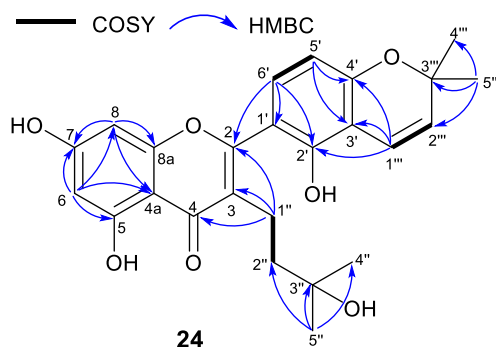


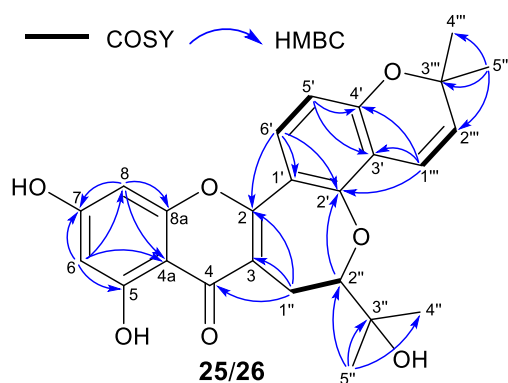
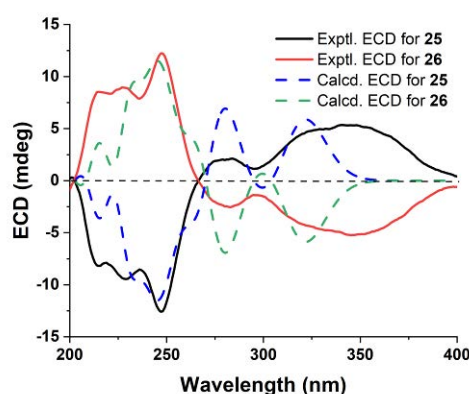
图 3.1.22 化合物 **24** 的 COSY、HMBC 相关信号

化合物 **25***和 **26***

化合物 **25/26** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 437.1598 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 437.1600), 推断其分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$, 计算可得饱和度为 14。由此可知 **25/26** 比 **24** 少两个氢质子, 多一个不饱和度。

通过分析 **25/26** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.1.7) 可知: 一个羰基信号[δ_{C} 181.9], 一对间位耦合的质子信号[δ_{H} 6.37 (d, $J = 2.0$ Hz), δ_{H} 6.18 (d, $J = 2.0$ Hz); δ_{C} 94.6, 99.9], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 一对邻位耦合的质子信号[δ_{H} 7.76 (d, $J = 8.8$ Hz), δ_{H} 6.65 (d, $J = 8.8$ Hz); δ_{C} 130.0, 113.0], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个环化型的异戊烯基: 一个顺式双键的信号[δ_{H} 6.85 (d, $J = 10.0$ Hz), δ_{H} 5.75 (d, $J = 10.0$ Hz); δ_{C} 117.9, 131.2]、两个甲基信号[δ_{H} 1.45 (s), δ_{H} 1.44 (s); δ_{C} 28.3, 28.4]和一个季碳信号[δ_{C} 78.1], 与 **24** 的数据相吻合。此外还有两个甲基信号[δ_{H} 1.38 (s), δ_{H} 1.35 (s); δ_{C} 26.8, 25.2]、一个亚

甲基信号 $[\delta_{\text{H}} 3.18 (\text{dd}, J = 16.4, 3.4 \text{ Hz}), \delta_{\text{H}} 2.81 (\text{dd}, J = 16.4, 7.2 \text{ Hz}); \delta_{\text{C}} 24.9]$ 和一个次甲基信号 $[\delta_{\text{H}} 4.10 (\text{dd}, J = 7.2, 3.4 \text{ Hz}); \delta_{\text{C}} 93.3]$, **25/26** 与 **24** 的主要差异在于亚甲基信号变成连氧次甲基信号。**25/26** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.1.23) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中 $\text{H}_2\text{-1''}$ 与 H-2'' 相关, 在 HMBC 谱中 $\text{H}_2\text{-1''}$ 与 C-2、C-3、C-4、C-2'、C-3' 相关, H-2'' 与 C-3、C-2'、C-3'、C-4'、C-5' 相关, 表明 C-2、C-3、C-1'、C-2'、C-1''、C-2'' 通过 C-2' 和 C-2'' 之间的氧原子形成一个七元环。同时 $\text{H}_3\text{-4''}$ 、 $\text{H}_3\text{-5''}$ 与 C-2''、C-3'' 相关, 可以确定羟基异丙基连接在 C-2''。根据以上数据确定了 **25/26** 的平面结构。为了确定 **25/26** 的绝对构型, 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上, 利用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 计算了电子圆二向色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.1.24), 从而确定了 **25** ($2''R$) 和 **26** ($2''S$) 的绝对构型。


 图 3.1.23 化合物 **25/26** 的 COSY、HMBC 相关信号

 图 3.1.24 化合物 **25/26** 的实验和计算的 ECD 曲线

3.1.2 黄酮类已知化合物的结构鉴定

化合物 **27** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 425.1 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{28}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.23 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.33 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.33 (dd, $J = 8.3, 2.3$ Hz, 1H), 5.95 (s, 1H), 5.58 (dd, $J = 13.1, 3.0$ Hz, 1H), 5.20 (t, $J = 7.7$ Hz, 1H), 5.06 (m, 1H), 3.22 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.04 (dd, $J = 17.1, 13.1$ Hz, 1H), 2.70 (dd, $J = 17.1, 3.0$ Hz, 1H), 2.05 (q, $J = 7.3$ Hz, 2H), 1.96 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 1.75 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.5, 166.0, 163.0, 162.5, 159.7, 156.7, 135.2, 132.0, 128.8, 125.5, 124.0, 118.1, 109.6, 107.7, 103.4, 103.2, 95.4, 75.9, 43.3, 40.9, 27.7, 25.8, 21.8, 17.7, 16.2。通过与文献^[78]对比确定化合物 **27** 为 sepicanin A。

化合物 **28** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 447.0 ($[M + Na]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{28}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.07 (s, 1H), 6.34 (s, 1H), 5.90 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.87 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.60 (dd, $J = 12.7, 3.0$ Hz, 1H), 5.29 (t, $J = 7.5$ Hz, 1H), 5.10 (m, 1H), 3.21 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.05 (dd, $J = 17.2, 12.7$ Hz, 1H), 2.69 (dd, $J = 17.2, 3.0$ Hz, 1H), 2.09 (q, $J = 7.4$ Hz, 2H), 2.02 (t, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.67 (s, 3H), 1.61 (s, 3H), 1.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.4, 168.2, 165.4, 165.3, 156.9, 154.4, 136.4, 132.1, 128.6, 125.4, 124.4, 120.5, 117.3, 103.3, 103.3, 96.9, 96.2, 76.1, 43.1, 40.8, 28.4, 27.8, 25.9, 17.8, 16.2。通过与文献^[11]对比确定化合物 **28** 为 kuwanon E。

化合物 **29** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 437.2 ($[M - H]^-$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{26}H_{30}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.14 (s, 1H), 6.43 (s, 1H), 5.91 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.87 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.64 (dd, $J = 12.6, 3.1$ Hz, 1H), 5.25 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H), 5.09 (m, 1H), 3.79 (s, 3H), 3.21 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.03 (dd, $J = 17.1, 12.6$ Hz, 1H), 2.72 (dd, $J = 17.1, 3.1$ Hz, 1H), 2.10 (q, $J = 7.4$ Hz, 2H), 2.02 (m, 2H), 1.68 (s, 3H), 1.61 (s, 3H), 1.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.2, 168.6, 165.5, 165.3, 159.4, 154.7, 136.5, 132.1, 128.4, 125.4, 124.4, 122.1, 117.8, 103.3, 99.5, 97.0, 96.3, 75.9, 55.8, 43.1, 40.9, 28.6, 27.8, 25.9, 17.7, 16.1。通过与文献^[79]对比确定化合物 **29** 为 kuwanon U。

化合物 **30** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 477.1 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{30}H_{36}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.30 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 7.30 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 5.91 (s, 1H), 5.29 (dd, $J = 12.9, 3.0$ Hz, 1H), 5.12 (m, 1H), 5.02 (m, 1H), 5.02 (m, 1H), 3.16 (m, 2H), 3.04 (dd, $J = 17.0, 12.9$ Hz, 1H), 2.68 (dd, $J = 17.0, 3.0$ Hz, 1H), 2.01 (m, 2H), 1.95 (m, 2H), 1.91 (m, 2H), 1.87 (m, 2H), 1.62 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 1.53 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.1, 166.5, 163.2, 161.6, 158.9, 135.8, 135.0, 132.1, 131.4, 128.9, 128.9, 125.4, 125.3, 124.2, 116.3, 116.3, 109.2, 103.3, 96.5, 80.3, 44.0, 40.8, 40.8, 27.8, 27.3, 25.9, 22.4, 17.7, 16.2。通过与文献^[80]对比确定化合物 **30** 为 macarindicin C。

化合物 **31** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 424.9 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{28}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.96 (s, 1H), 5.92 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.88 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.67 (dd, $J = 12.3, 3.3$ Hz, 1H), 5.28 (m, 1H), 5.18 (m, 1H), 3.41 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 3.25 (d, $J = 7.4$ Hz, 2H), 3.06 (dd, $J = 17.1, 12.3$ Hz, 1H), 2.74 (dd, $J = 17.1, 3.3$ Hz, 1H), 1.79 (s, 3H), 1.74 (s, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.68 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.3, 168.3, 165.5, 165.1, 154.3, 151.7, 133.5, 132.6, 125.4, 124.0, 123.9, 122.1, 119.6, 118.9, 103.4, 97.0, 96.2, 76.7, 43.1, 29.3, 26.0, 25.9, 23.8, 18.0, 17.9。通过与文献^[12]对比确定化合物 **31** 为 sanggenol Q。

化合物 **32** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 491.3 ($[M - H]^-$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{30}H_{36}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.07 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 5.96 (s, 1H), 5.62 (dd, $J = 13.1, 2.9$ Hz, 1H), 5.19 (m, 2H), 5.06 (m, 1H), 3.35 (m, 2H), 3.21 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 3.08 (dd, $J = 17.1, 13.1$ Hz, 1H), 2.70 (dd, $J = 17.1, 2.9$ Hz, 1H), 2.05 (q, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.95 (t, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.77 (s, 3H), 1.75 (s, 3H), 1.67 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.5, 165.9, 162.8, 162.5, 157.4, 154.0, 135.2, 132.2, 132.0, 125.5, 125.5, 124.0, 124.0, 119.0, 117.5, 109.7, 108.5, 103.2, 95.5, 76.7, 43.3, 40.9, 27.7, 26.0, 25.9, 23.3, 21.8, 18.0, 17.7, 16.2。通过与文献^[21]对比确定化合物 **32** 为 morusalnol A。

化合物 **33** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 493.3 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{30}H_{36}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.13 (s, 1H), 6.34 (s, 1H), 5.92 (s, 1H), 5.57 (dd, $J = 12.5, 3.2$ Hz, 1H), 5.330 (m, 1H), 5.18 (m, 1H), 5.11 (m, 1H), 3.23 (m, 2H), 3.20 (m, 2H), 2.95 (dd, $J = 17.1, 12.5$ Hz, 1H), 2.75 (dd,

$J = 17.1, 3.2 \text{ Hz}$, 1H), 2.09 (q, $J = 7.5 \text{ Hz}$, 2H), 2.03 (t, $J = 7.5 \text{ Hz}$, 2H), 1.68 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.631 (s, 6H), 1.56 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.8, 166.1, 163.1, 162.1, 156.7, 154.2, 136.3, 132.1, 131.5, 128.4, 125.4, 124.5, 124.0, 120.4, 117.8, 109.0, 103.3, 103.2, 96.2, 75.9, 43.3, 40.9, 28.5, 27.8, 26.1, 25.9, 22.6, 18.0, 17.8, 16.2。通过与文献^[81]对比确定化合物 **33** 为 8-isoprenyl-5'-geranyl-5,7,2',4'-tetrahydroxy flavanone。

化合物 **34** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 355.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.20 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1H), 6.68 (d, $J = 10.0 \text{ Hz}$, 1H), 6.38 (d, $J = 8.4 \text{ Hz}$, 1H), 5.92 (d, $J = 2.1 \text{ Hz}$, 1H), 5.88 (d, $J = 2.1 \text{ Hz}$, 1H), 5.67 (d, $J = 10.0 \text{ Hz}$, 1H), 5.66 (dd, $J = 13.1, 3.0 \text{ Hz}$, 1H), 3.06 (dd, $J = 17.1, 13.1 \text{ Hz}$, 1H), 2.72 (dd, $J = 17.1, 3.0 \text{ Hz}$, 1H), 1.39 (s, 3H), 1.39 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 198.1, 168.6, 165.5, 165.2, 155.2, 151.1, 130.5, 127.9, 120.4, 117.8, 111.9, 109.8, 103.3, 97.1, 96.3, 76.6, 76.1, 43.1, 27.9, 27.8。通过与文献^[22]对比确定化合物 **34** 为 sanggenon F。

化合物 **35** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 420.9 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 12.14 (s, 1H), 6.99 (s, 1H), 6.67 (d, $J = 10.0 \text{ Hz}$, 1H), 6.28 (d, $J = 9.7 \text{ Hz}$, 1H), 5.99 (s, 2H), 5.66 (dd, $J = 13.3, 2.9 \text{ Hz}$, 1H), 5.59 (d, $J = 10.0 \text{ Hz}$, 1H), 5.51 (d, $J = 9.7 \text{ Hz}$, 1H), 2.98 (dd, $J = 17.2, 13.3 \text{ Hz}$, 1H), 2.79 (dd, $J = 17.2, 2.9 \text{ Hz}$, 1H), 1.43 (s, 6H), 1.42 (s, 3H), 1.39 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CDCl_3) δ 197.0, 164.5, 164.5, 164.0, 150.3, 149.0, 129.3, 128.4, 123.4, 122.2, 118.1, 116.7, 114.7, 110.1, 103.4, 96.6, 95.5, 76.9, 76.9, 74.2, 42.7, 28.3, 28.3, 28.1, 28.0。通过与文献^[22]对比确定化合物 **35** 为 sanggenol O。

化合物 **36** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 423.3 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CDCl_3) δ 12.06 (s, 1H), 6.71 (s, 1H), 6.66 (d, $J = 9.9 \text{ Hz}$, 1H), 6.04 (d, $J = 2.2 \text{ Hz}$, 1H), 6.00 (d, $J = 2.1 \text{ Hz}$, 1H), 5.63 (d, $J = 9.9 \text{ Hz}$, 1H), 5.51 (dd, $J = 12.7, 3.1 \text{ Hz}$, 1H), 5.22 (m, 1H), 3.28 (dd, $J = 17.4, 12.7 \text{ Hz}$, 1H), 3.19 (t, $J = 6.7 \text{ Hz}$, 2H), 2.83 (dd, $J = 17.4, 3.1 \text{ Hz}$, 1H), 1.72 (s, 3H), 1.70 (s, 3H), 1.42 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CDCl_3) δ 196.2, 164.6, 164.6, 162.2, 152.0, 148.7, 132.3, 129.8, 127.0, 122.8, 121.9, 116.6, 114.8, 110.9, 103.4, 97.6, 95.8, 79.4, 76.1, 41.8, 28.0, 28.0, 27.8, 26.0, 18.0。通过与文献^[21]对比确定化合物 **36** 为 morusalnol B。

化合物 **37** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 423.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{26}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, $CDCl_3$) δ 12.15 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 6.64 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.99 (s, 2H), 5.67 (dd, $J = 13.3, 3.0$ Hz, 1H), 5.61 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.32 (m, 1H), 3.32 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.01 (dd, $J = 17.2, 13.3$ Hz, 1H), 2.79 (dd, $J = 17.2, 3.0$ Hz, 1H), 1.82 (s, 3H), 1.79 (s, 3H), 1.41 (s, 3H), 1.39 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, $CDCl_3$) δ 197.0, 164.5, 164.4, 164.0, 150.9, 149.2, 136.2, 129.7, 126.8, 121.9, 118.5, 118.1, 116.7, 110.0, 103.4, 96.6, 95.5, 76.4, 74.3, 42.7, 30.6, 28.0, 27.8, 26.0, 18.1。通过与文献^[82]对比确定化合物 **37** 为 sanggenol N。

化合物 **38** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 271.1 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{15}H_{10}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.85 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 7.84 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.93 (s, 1H), 6.92 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.57 (s, 1H), 6.43 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.19 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.8, 167.4, 166.1, 163.2, 162.9, 159.5, 129.4, 123.2, 117.1, 104.9, 103.7, 100.5, 95.3。通过与文献^[83]对比确定化合物 **38** 为 apigenin。

化合物 **39** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 317.0 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{16}H_{12}O_7$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.27 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.43 (dd, $J = 8.3, 2.2$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.32 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.19 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 3.70 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 179.8, 166.3, 163.2, 162.6, 159.2, 159.2, 158.4, 140.2, 132.6, 110.7, 108.4, 106.1, 104.2, 99.9, 95.0, 61.2。通过与文献^[84]对比确定化合物 **39** 为 5,7,2',4'-tetrahydroxy-3-methoxyflavone。

化合物 **40** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 355.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{20}H_{18}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.06 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.41 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.38 (dd, $J = 8.2, 2.2$ Hz, 1H), 6.26 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.17 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 5.08 (m, 1H), 3.07 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 1.58 (s, 3H), 1.38 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.6, 165.5, 163.5, 163.2, 161.8, 159.8, 157.7, 132.7, 132.3, 122.8, 121.8, 113.4, 107.9, 105.3, 103.7, 99.5, 94.5, 25.8, 24.8, 17.6。通过与文献^[77]对比确定化合物 **40** 为 albanin A。

化合物 **41** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 407.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{26}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.84 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H), 7.83 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.93 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J = 2.1$ Hz,

1H), 6.58 (s, 1H), 6.49 (s, 1H), 5.24 (m, 1H), 5.06 (m, 1H), 3.33 (d, $J = 7.1$ Hz, 2H), 2.06 (q, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.96 (t, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.60 (s, 3H), 1.55 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.9, 165.9, 163.8, 162.7, 160.0, 157.3, 135.7, 132.0, 129.4, 125.4, 123.5, 123.4, 117.0, 113.3, 105.1, 103.7, 94.2, 40.9, 27.7, 25.8, 22.2, 17.7, 16.3。通过与文献^[85]对比确定化合物 **41** 为 albanin D。

化合物 **42** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 407.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_5$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.67 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 7.66 (dd, $J = 9.1, 2.3$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J = 9.1$ Hz, 1H), 6.53 (s, 1H), 6.42 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.20 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 5.36 (m, 1H), 5.12 (m, 1H), 3.37 (d, $J = 7.4$ Hz, 2H), 2.15 (q, $J = 7.2$ Hz, 2H), 2.08 (m, 2H), 1.75 (s, 3H), 1.61 (s, 3H), 1.58 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.8, 166.6, 166.1, 163.2, 160.6, 159.4, 137.7, 132.3, 130.4, 128.9, 126.9, 125.3, 123.3, 123.1, 116.2, 105.2, 103.6, 100.1, 95.1, 40.9, 29.0, 27.8, 25.8, 17.8, 16.3。通过与文献^[11]对比确定化合物 **42** 为 kuwanon S。

化合物 **43** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 423.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.07 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.39 (dd, $J = 8.3, 2.3$ Hz, 1H), 6.23 (s, 1H), 5.16 (m, 1H), 5.10 (m, 1H), 3.32 (m, 2H), 3.09 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 1.60 (s, 3H), 1.59 (s, 3H), 1.56 (s, 3H), 1.40 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 184.0, 163.6, 162.7, 161.8, 160.7, 157.9, 157.1, 132.6, 132.4, 132.0, 123.4, 123.0, 121.3, 113.5, 107.8, 107.5, 105.3, 103.7, 98.9, 25.9, 25.9, 24.8, 22.3, 17.8, 17.7。通过与文献^[86]对比确定化合物 **43** 为 mulberrin。

化合物 **44** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 423.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.89 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.44 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.28 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.18 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 5.25 (m, 1H), 5.09 (m, 1H), 3.38 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 3.08 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.67 (s, 3H), 1.58 (s, 3H), 1.33 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.8, 165.5, 163.6, 163.2, 160.0, 159.3, 154.8, 132.8, 131.8, 128.8, 124.0, 122.6, 122.1, 117.7, 113.8, 108.1, 105.5, 99.5, 94.6, 26.0, 25.9, 24.9, 23.3, 18.0, 17.6。通过与文献^[25]对比确定化合物 **44** 为 kuwanon T。

化合物 **45** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 353.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ

7.63 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.52 (dd, $J = 8.5, 2.3$ Hz, 1H), 6.40 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.32 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.17 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.16 (d, $J = 9.4$ Hz, 1H), 5.41 (dt, $J = 9.4, 1.4$ Hz, 1H), 1.95 (d, $J = 1.4$ Hz, 3H), 1.70 (d, $J = 1.4$ Hz, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 179.6, 165.6, 164.8, 163.3, 159.5, 158.7, 157.3, 139.8, 126.3, 122.5, 111.0, 110.3, 108.6, 105.6, 105.0, 100.0, 95.1, 70.6, 25.9, 18.7。通过与文献^[87]对比确定化合物 **45** 为 cyclocommunol。

化合物 **46** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 420.9 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.63 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 6.53 (dd, $J = 8.6, 2.3$ Hz, 1H), 6.33 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.23 (s, 1H), 6.17 (d, $J = 9.4$ Hz, 1H), 5.43 (d, $J = 9.4$ Hz, 1H), 5.28 (m, 1H), 3.55 (dd, $J = 14.9, 7.0$ Hz, 1H), 3.48 (dd, $J = 14.9, 7.0$ Hz, 1H), 1.96 (s, 3H), 1.85 (s, 3H), 1.71 (s, 3H), 1.69 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 179.9, 163.1, 160.9, 159.6, 157.2, 155.7, 152.9, 139.8, 132.4, 126.2, 123.8, 122.6, 111.1, 110.0, 108.7, 108.2, 105.5, 105.1, 99.5, 70.7, 25.9, 25.9, 22.5, 18.7, 18.2。通过与文献^[88]对比确定化合物 **46** 为 cyclomulberrin。

化合物 **47** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 421.3 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.63 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.54 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.33 (s, 1H), 6.24 (s, 1H), 6.17 (d, $J = 9.3$ Hz, 1H), 5.42 (d, $J = 9.3$ Hz, 1H), 5.27 (s, 1H), 3.51 (m, 2H), 1.95 (s, 3H), 1.84 (s, 3H), 1.71 (s, 3H), 1.69 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 179.9, 164.7, 162.9, 160.9, 159.6, 157.2, 155.7, 139.8, 132.4, 126.2, 123.7, 122.5, 110.9, 110.1, 108.9, 108.2, 105.6, 105.1, 99.4, 70.7, 25.9, 25.9, 22.5, 18.7, 18.2。通过与文献^[89]对比确定化合物 **47** 为 morunigrol B。

化合物 **48** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 421.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.11 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.60 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H), 6.41 (dd, $J = 8.2, 2.0$ Hz, 1H), 6.15 (s, 1H), 5.59 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.09 (m, 1H), 3.10 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 1.59 (s, 3H), 1.44 (s, 6H), 1.41 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.9, 163.6, 162.7, 162.1, 160.5, 157.9, 153.8, 132.9, 132.4, 128.2, 122.7, 122.0, 115.8, 113.1, 108.0, 105.9, 103.8, 102.2, 100.1, 79.1, 28.4, 25.9, 24.9, 17.7。通过与文献^[25]对比确定化合物 **48** 为 morusin。

化合物 **49** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 437.3 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ

7.20 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.60 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 6.44 (dd, $J = 8.3, 2.3$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.16 (s, 1H), 5.60 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 4.73 (m, 1H), 4.67 (m, 1H), 4.29 (t, $J = 6.9$ Hz, 1H), 2.73 (d, $J = 6.9$ Hz, 2H), 1.49 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.44 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 184.3, 164.3, 162.7, 162.2, 160.6, 157.7, 153.8, 148.3, 132.8, 128.3, 119.6, 115.7, 113.0, 111.6, 108.3, 105.7, 103.9, 102.2, 100.2, 79.2, 75.3, 49.0, 32.3, 28.4, 17.2。通过与文献^[90]对比确定化合物 **49** 为 notabilisin L。

化合物 **50** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 418.9 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{22}\text{O}_6$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.66 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.84 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 6.54 (dd, $J = 8.2, 2.2$ Hz, 1H), 6.31 (s, 1H), 6.15 (d, $J = 9.7$ Hz, 1H), 6.14 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.73 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 5.40 (d, $J = 9.7$ Hz, 1H), 1.93 (s, 3H), 1.68 (s, 3H), 1.45 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 179.7, 164.9, 162.8, 160.4, 159.6, 157.2, 152.4, 139.9, 129.0, 126.3, 122.3, 115.5, 111.2, 110.4, 108.5, 106.3, 105.0, 102.7, 100.7, 79.5, 79.3, 79.2, 79.1, 70.6, 28.4, 28.4, 25.9, 18.7。通过与文献^[91]对比确定化合物 **50** 为 cyclomorusin。

化合物 **51** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 437.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{O}_7$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.80 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 6.69 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 6.64 (d, $J = 8.6$ Hz, 1H), 6.54 (s, 1H), 6.08 (s, 1H), 5.65 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 3.86 (dd, $J = 9.9, 2.0$ Hz, 1H), 3.34 (dd, $J = 16.7, 2.0$ Hz, 1H), 2.56 (dd, $J = 16.7, 9.9$ Hz, 1H), 1.45 (s, 3H), 1.45 (s, 3H), 1.34 (s, 3H), 1.33 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 182.4, 163.3, 162.6, 161.8, 160.7, 159.4, 153.0, 131.0, 128.7, 117.6, 115.7, 115.0, 112.4, 108.8, 104.8, 102.2, 100.4, 90.8, 79.2, 73.3, 28.4, 28.4, 26.7, 26.0, 25.1。通过与文献^[81]对比确定化合物 **51** 为 neocyclomorusin。

化合物 **52** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 439.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_7$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.09 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 6.41 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.40 (dd, $J = 8.1, 2.3$ Hz, 1H), 6.22 (s, 1H), 5.09 (m, 1H), 4.76 (t, $J = 8.8$ Hz, 1H), 3.17 (dd, $J = 8.8, 6.0$ Hz, 2H), 3.09 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 1.58 (s, 3H), 1.39 (s, 3H), 1.27 (s, 3H), 1.21 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.7, 167.8, 163.8, 163.2, 161.9, 157.8, 154.4, 132.7, 132.4, 122.8, 121.9, 113.3, 108.0, 105.7, 104.6, 103.8, 94.3, 92.8, 72.4, 27.7, 25.9, 25.3, 25.2, 24.9, 17.6。通过与文献^[92]对比确定化合物 **52** 为 mulberranol。

化合物 **53** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 439.0 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{26}O_7$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.12 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 2.3$ Hz, 1H), 6.41 (dd, $J = 8.1, 2.3$ Hz, 1H), 6.16 (s, 1H), 5.10 (m, 1H), 3.79 (t, $J = 5.9$ Hz, 1H), 3.11 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 2.96 (dd, $J = 16.7, 5.2$ Hz, 1H), 2.65 (dd, $J = 16.7, 6.7$ Hz, 1H), 1.59 (s, 3H), 1.40 (s, 3H), 1.35 (s, 3H), 1.31 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.8, 163.5, 162.0, 160.8, 160.3, 157.9, 156.9, 132.8, 132.5, 122.8, 122.1, 111.4, 108.0, 106.1, 103.8, 100.1, 99.6, 79.7, 69.4, 25.9, 25.9, 25.6, 24.9, 21.5, 17.7。通过与文献^[93]对比确定化合物 **53** 为 mortatarin A。

化合物 **54** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 421.0 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{24}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.99 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 6.41 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.27 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.19 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 5.70 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.08 (m, 1H), 3.09 (d, $J = 7.1$ Hz, 2H), 1.58 (s, 3H), 1.44 (s, 6H), 1.35 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.6, 165.7, 163.3, 162.8, 159.9, 157.0, 152.0, 132.8, 131.2, 130.4, 122.5, 122.2, 117.7, 115.1, 111.9, 109.5, 105.5, 99.6, 94.6, 77.2, 28.0, 28.0, 25.8, 24.7, 17.6。通过与文献^[77]对比确定化合物 **54** 为 kuwanon B。

化合物 **55** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 421.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{24}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.97 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.70 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 6.43 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.24 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.18 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 5.65 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.08 (m, 1H), 3.08 (d, $J = 6.9$ Hz, 2H), 1.59 (s, 3H), 1.40 (s, 3H), 1.37 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.5, 165.9, 163.3, 163.1, 159.7, 156.5, 153.3, 132.7, 131.0, 129.9, 122.8, 121.7, 117.8, 114.0, 110.9, 108.4, 105.2, 99.6, 94.4, 77.7, 28.2, 28.2, 25.9, 24.9, 17.7。通过与文献^[77]对比确定化合物 **55** 为 kuwanon A。

化合物 **56** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 439.0 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{26}O_7$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.06 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.42 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.26 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.18 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.11 (t, $J = 7.0$ Hz, 1H), 4.68 (t, $J = 8.9$ Hz, 1H), 3.15 (d, $J = 8.9$ Hz, 2H), 3.15 (d, $J = 7.0$ Hz, 2H), 1.60 (s, 3H), 1.44 (s, 3H), 1.24 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 183.5, 165.8, 163.2, 162.0, 160.6, 159.6, 157.6, 132.8, 130.6, 123.1, 121.2, 114.5, 109.2, 108.2,

105.2, 99.6, 94.5, 91.6, 72.4, 28.8, 25.9, 25.9, 25.0, 24.8, 17.8。通过与文献^[9]对比确定化合物 **56** 为 albanin T。

化合物 **57** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 275.0 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{15}H_{14}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.77 (d, $J = 8.9$ Hz, 1H), 6.87 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 6.33 (dd, $J = 8.9, 2.4$ Hz, 1H), 6.28 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 6.24 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 6.20 (dd, $J = 8.1, 2.4$ Hz, 1H), 3.12 (t, $J = 7.8$ Hz, 2H), 2.86 (t, $J = 7.8$ Hz, 2H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 206.6, 166.5, 166.3, 157.9, 157.2, 134.0, 131.5, 119.7, 114.0, 109.0, 107.4, 103.6, 103.5, 39.7, 27.2。通过与文献^[94]对比确定化合物 **57** 为 2,4,2',4'-tetrahydroxychalcone。

3.1.3 黄酮类化合物的生物活性测试

3.1.3.1 α -葡萄糖苷酶的抑制活性与构效关系分析

本课题对所有的黄酮类化合物进行了 α -葡萄糖苷酶抑制活性的测定, 选定浓度 100 μM 对化合物进行初步筛选, 除了化合物 **1**、**2**、**51** 外, 均检测出 α -葡萄糖苷酶的抑制活性。对初步筛选后的化合物进行 IC_{50} 的测定, 实验结果如图所示 (表 3.1.8), 其中化合物 **5**、**6**、**7**、**8** 表现出较强的抑制活性, 其 IC_{50} 分别为 1.92 ± 0.05 , 1.16 ± 0.10 , 1.23 ± 0.06 和 $1.12 \pm 0.15 \mu M$, 是阳性药阿卡波糖的 (359.10 ± 2.36) 三百倍。

根据实验测定结果对结构-活性关系进行了初步的分析。总的来说, 黄酮和二氢黄酮都是良好的 α -葡萄糖苷酶抑制剂, 没有太大的区别, 这之前报道的观点一致, 即 A 环上的羟基是黄酮类化合物降糖活性的必需基团, C-5、C-6、C-7 位任何一个羟基被取代, 降糖活性降低; B 环、C 环不是活性必需基团^[95]。化合物 **15/16** 与 **3/4**、**5/6**、**7/8**、**13/14**、**17** 相比, 缺少 C-5 位羟基, 活性明显降低; C 环开环的化合物 **57** (一种二氢查尔酮) 的活性与其他未开环化合物相比没有太大区别。这些实验结果进一步证实了上述观点。

然而, 黄酮骨架 C 环上的结构变化仍可能显著影响化合物的抑制活性。例如, 与其他类似物 (**38** 和 **40-44**) 相比, 强给电子取代基 (**39** 中的 3-OMe) 使活性明显下降; C 环上异戊烯基被氧化 (**49** 对 **48**) 或在 B 环和 C 环之间形成新环 (**50** 对 **48**) 也会导致活性降低。有趣的是, 当新环从六元环扩大到七元环时 (**51** 对 **50**), 观察到活性显著降低, 同时对于具有相同七元环的化合物 **25/26** 来说也是如此 (与 **24** 相比)。此外, 从 **27-33** 和 **40-44** 的数据中可以看出, A 环或 B 环上的取代基如异戊烯基和香叶基不会引起活性

的显著变化,但过大的取代基(30 中的 6-法尼基)会导致活性的明显降低。此外,该酶在对映体水平上没有特殊的亲和力偏好,9 对对映体对 α -葡萄糖苷酶都表现出相当的抑制活性,只有 13/14 和 25/26 分别表现出 1.0 和 1.6 倍的差异。总之,C 环上合适的取代有利于增加酶的抑制活性(5/6、7/8 和 21),因此选择最佳活性最佳的化合物 5/6、7/8 进行进一步的机制研究。

 表 3.1.8 α -葡萄糖苷酶的抑制活性

Compd.	IC ₅₀ (μ M)	Compd.	IC ₅₀ (μ M)	Compd.	IC ₅₀ (μ M)
1	>100	21	2.34 $\pm$ 0.06	40	8.17 $\pm$ 0.18
2	>100	22	9.69 $\pm$ 0.42	41	5.50 $\pm$ 0.42
3	3.36 $\pm$ 0.26	23	15.2 $\pm$ 0.54	42	10.7 $\pm$ 0.94
4	3.37 $\pm$ 0.33	24	17.9 $\pm$ 1.38	43	6.21 $\pm$ 0.25
5	1.92 $\pm$ 0.05	25	32.6 $\pm$ 1.21	44	6.65 $\pm$ 0.20
6	1.16 $\pm$ 0.06	26	85.2 $\pm$ 1.91	45	9.27 $\pm$ 0.73
7	1.12 $\pm$ 0.15	27	3.35 $\pm$ 0.21	47	6.33 $\pm$ 0.94
8	1.23 $\pm$ 0.10	28	3.25 $\pm$ 0.02	48	3.69 $\pm$ 0.21
9/10	4.05 $\pm$ 0.65	29	2.98 $\pm$ 0.09	49	11.1 $\pm$ 0.14
11	3.06 $\pm$ 0.42	30	14.4 $\pm$ 1.06	50	11.6 $\pm$ 0.56
12	6.69 $\pm$ 0.51	31	8.71 $\pm$ 0.37	51	>100
13	7.95 $\pm$ 0.50	32	4.54 $\pm$ 0.23	52	14.2 $\pm$ 0.89
14	3.92 $\pm$ 0.21	33	3.96 $\pm$ 0.17	53	7.49 $\pm$ 0.46
15	13.6 $\pm$ 0.86	34	71.1 $\pm$ 5.73	54	4.99 $\pm$ 0.07
16	10.9 $\pm$ 0.60	35	17.7 $\pm$ 0.97	55	3.97 $\pm$ 0.22
17	4.72 $\pm$ 0.10	36	4.47 $\pm$ 0.29	56	8.56 $\pm$ 0.76
18	12.5 $\pm$ 0.61	37	7.41 $\pm$ 0.38	57	12.6 $\pm$ 0.41
19	15.6 $\pm$ 0.72	38	9.68 $\pm$ 0.97	Acarbose	359 $\pm$ 2.36
20	12.8 $\pm$ 0.43	39	36.2 $\pm$ 1.33		

3.1.3.2 α -葡萄糖苷酶荧光淬灭实验

通过荧光淬灭实验进一步研究了化合物 5、6、7、8 对 α -葡萄糖苷酶的作用机制。如图(图 3.1.25)所示,激发波长为 290 nm,在 337 nm 处发现 α -葡萄糖苷酶的强发射峰。随着化合物浓度的增加, α -葡萄糖苷酶的荧光度逐渐降低。结果表明,化合物 5、6、7、8 和 α -葡萄糖苷酶的结合可以淬灭酶的固有荧光,从而证实了化合物 5、6、7、8 和 α -葡萄糖苷酶直接相互作用。

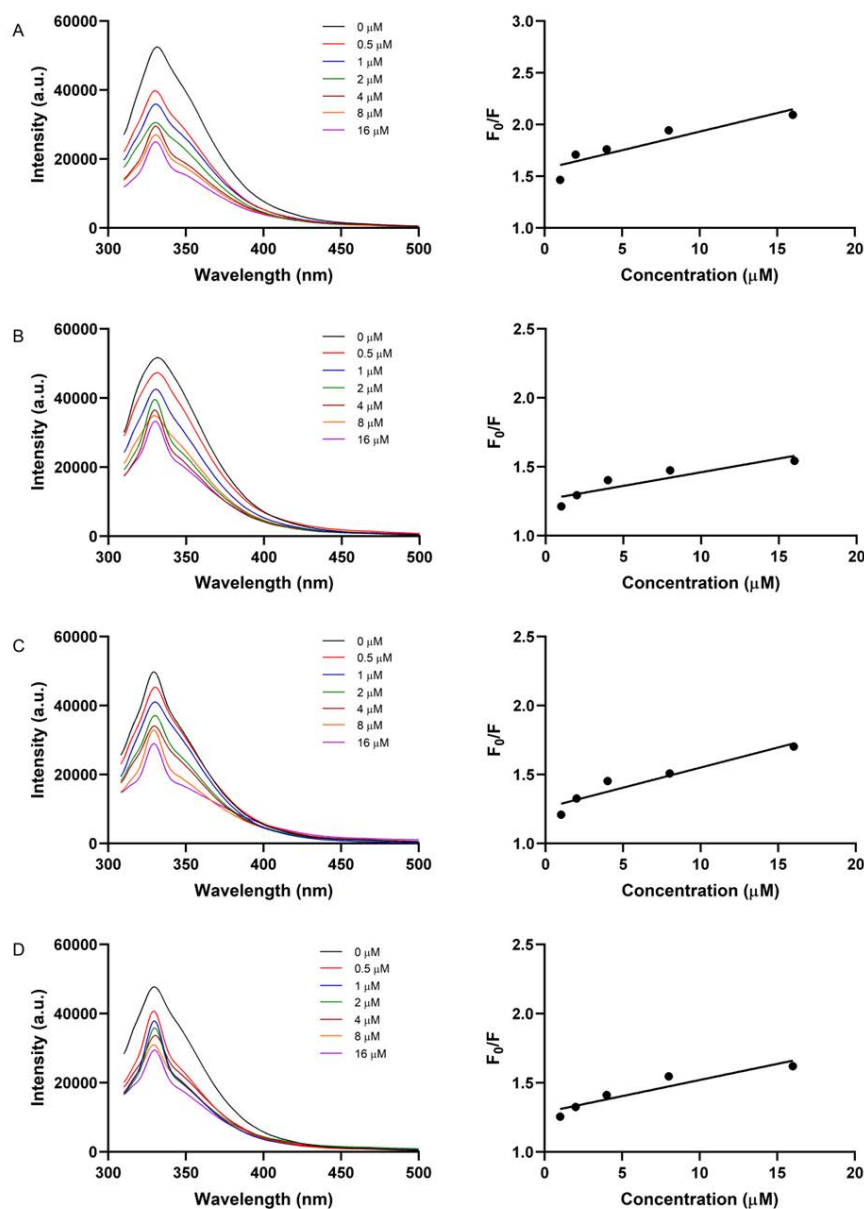


图 3.1.25 化合物 5 (A)、6 (B)、7 (C)、8 (D) 与 α -葡萄糖苷酶的荧光光谱以及 α -葡萄糖苷酶淬灭的 Stern-Volmer 图。

3.1.3.3 α -葡萄糖苷酶动力学检测

为了进一步探究化合物 5、6、7、8 对 α -葡萄糖苷酶的抑制作用,通过 Lineweaver-Burk 图进行动力学分析,来研究其抑制类型。实验结果如图所示(图 3.1.26),不同浓度的抑制曲线都存在较好的线性关系,并在第二象限相交。同时,随着浓度的增加, V_m 降低, K_m 增加。因此,化合物 5、6、7、8 对 α -葡萄糖苷酶的抑制类型为竞争性与非竞争性的混合型抑制类型。化合物 5、6、7、8 与 α -葡萄糖苷酶(K_i)和酶底物复合物(K_{is})结合的参数可以从方程中获得(表 3.1.9),稳态抑制常数(K_i)值分别为 4.06 μM 、5.77 μM 、2.34 μM 和 2.46 μM 。

表 3.1.9 化合物 5、6、7、8 的 α -葡萄糖苷酶动力学参数

Compd.	K_m	V_m ($\mu\text{M}/\text{min}$)	K_i (μM)	K_m/V_m	K_{is} (μM)	inhibition type
5	3.77	0.19	4.06	19.70	7.76	mixed-type
6	12.70	0.27	5.77	47.59	12.20	mixed-type
7	2.41	0.19	2.34	12.38	4.52	mixed-type
8	3.49	0.20	2.46	17.55	4.84	mixed-type

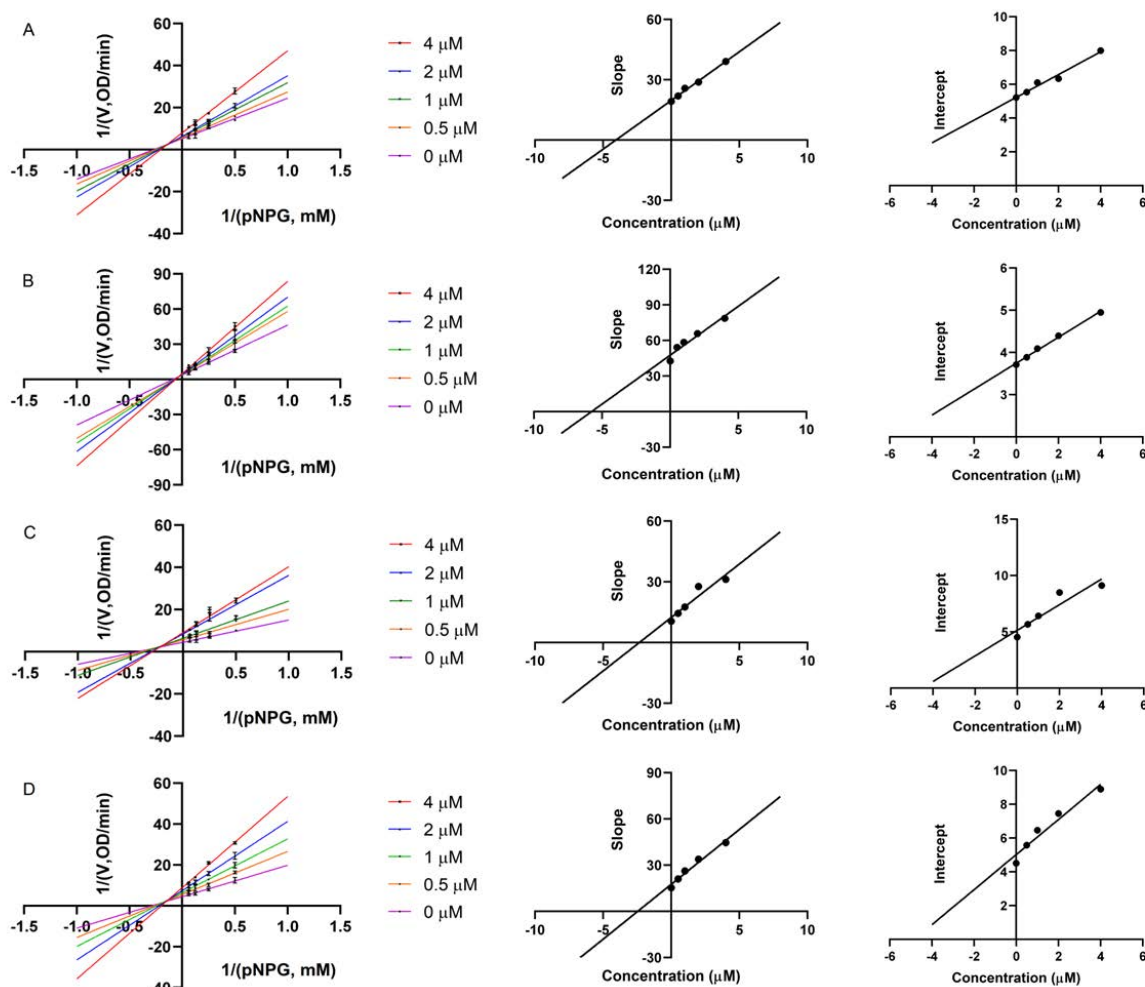


图 3.1.26 化合物 5 (A)、6 (B)、7 (C)、8 (D) 对 α -葡萄糖苷酶抑制作用的 Lineweaver-Burk 双倒数图 (左图) 及斜率 (中间图)、截距 (右图) 与抑制剂浓度的二次曲线。

3.1.3.4 α -葡萄糖苷酶分子对接

分子对接是探索配体-受体相互作用的重要途径。为了进一步阐明抑制机制, 对化合物 5/6/7/8 和 α -葡萄糖苷酶的结合力、结合位点和结合能进行了分子对接表征。对接结果如图 (图 3.1.27、图 3.1.28、表 3.1.10) 所示, 四个化合物之间略有差异, 其中化合物 6 对 α -葡萄糖苷酶的结合能力最强。化合物 6 与残基 Phe157、Pro240、Leu305、Pro309、

Phe310、Phe311 发生疏水相互作用。在 A 环上, 残基 Lys155 作为供体, 通过与 C-5 处的羟基形成氢键, 距离为 2.77Å; 残基 Asn241 作为受体, 通过与 C-7 位的羟基形成氢键, 距离分别为 2.70Å。在 C 环上, 残基 Arg312 作为供体, 通过氢键与 C-3 羰基相互作用, 距离分别为 3.03Å。此外残基 Phe157、His239 与 A 环发生 π - π 堆积作用。这些结果表明, 氢键、 π - π 堆积作用和疏水相互作用是化合物 5/6/7/8 和 α -葡萄糖苷酶之间的主要结合力。

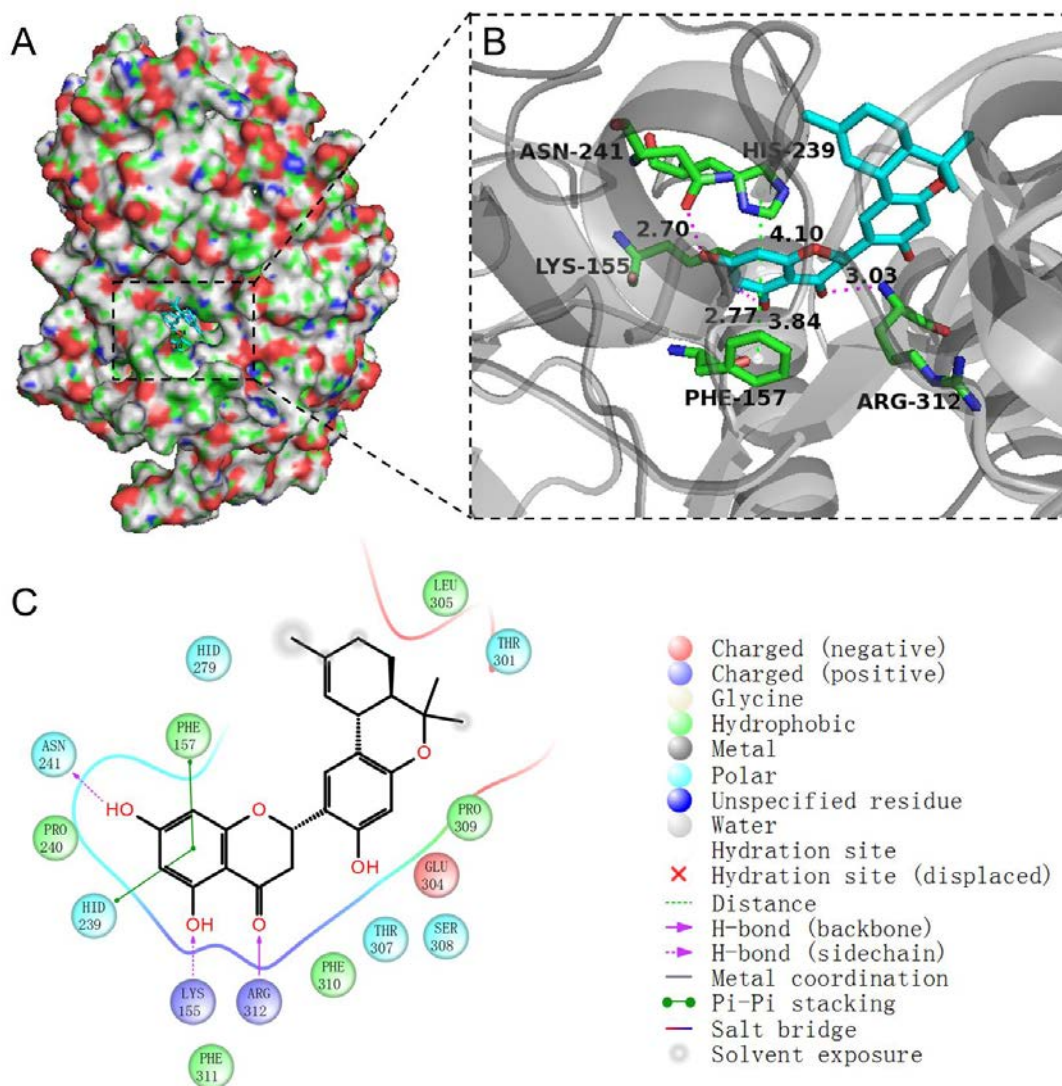


图 3.1.27 化合物 6 与 α -葡萄糖苷酶的结合模式: (A) α -葡萄糖苷酶和化合物分别显示为表面, (B) α -葡萄糖苷酶和化合物分别显示为棒状。化合物 6 与 α -葡萄糖苷酶的相互作用 (C)。

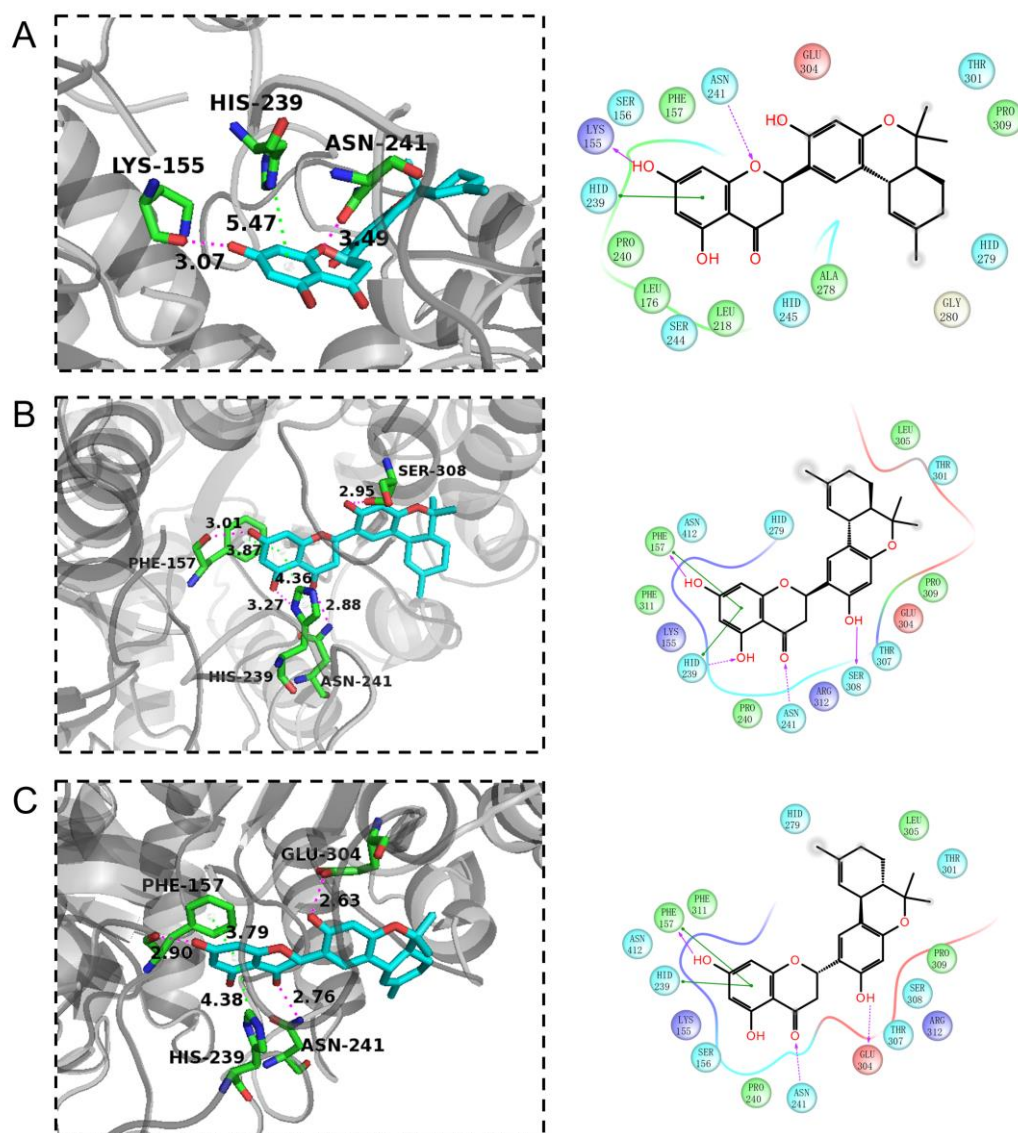


图 3.1.28 化合物 5 (A)、7 (B)、8 (C) 与 α -葡萄糖苷酶的结合模式和相互作用

表 3.1.10 化合物 5、6、7、8 与 α -葡萄糖苷酶的对接结果

comps.	docking score	hydrogen bond residue	hydrogen bond length (Å)	π - π stacked residue	π - π stacked length (Å)
5	-5.127	Lys155, Asn241	3.07, 3.49	His239	5.47
6	-6.511	Lys155, Asn241, Arg312	2.77, 2.70, 3.03	Phe157, His239	3.84, 4.10
7	-5.755	Phe157, His239, Asn241, Ser308	3.01, 3.27, 2.88, 2.95	Phe157, His239	3.87, 4.36
8	-5.640	Phe157, Asn241, Glu304	2.90, 2.76, 2.63	Phe157, His239	3.79, 4.38

3.2 苯并呋喃类化合物

3.2.1 苯并呋喃类新化合物的结构解析 (*为新化合物)

化合物 58*

化合物 58 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 493.2590 ($[M + H]^+$ 计算值为 493.2590), 推断其分子式为 $C_{30}H_{36}O_6$, 计算可得饱和度为 13。

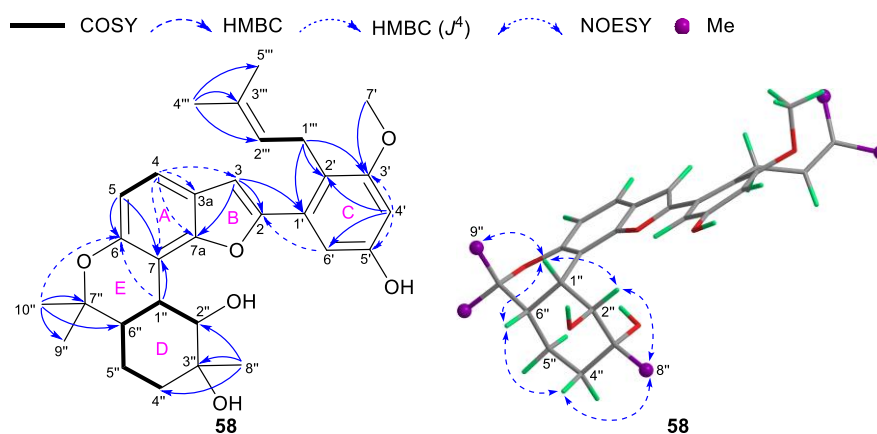
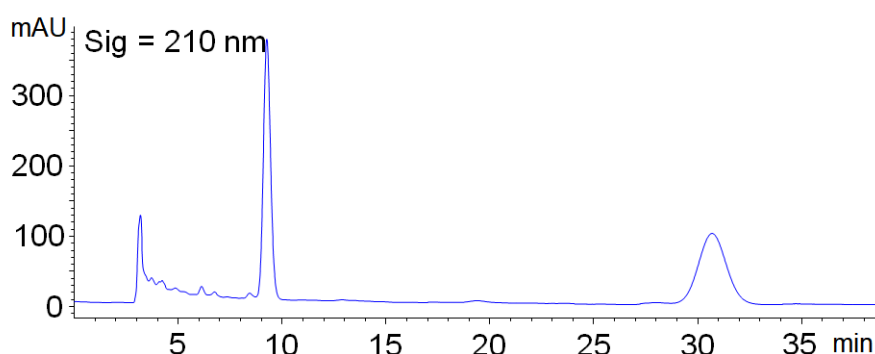
通过分析化合物 58 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.1) 可知: 一对邻位耦合的质子信号 [δ_H 7.24 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.67 (d, $J = 8.4$ Hz); δ_C 119.7, 115.3], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.69 (s); δ_C 106.2], 这与 atrofuran A^[96] 的数据相吻合, 确定化合物 58 为苯并呋喃类化合物。一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.82 (d, $J = 2.54$ Hz), δ_H 6.47 (d, $J = 2.4$ Hz); δ_C 108.4, 100.2], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 确定化合物 58 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。一个异戊烯基 [δ_H 3.51 (m); δ_C 26.6], [δ_H 5.10 (m); δ_C 125.5], [δ_C 131.8], [δ_H 1.66 (brs); δ_C 25.9], [δ_H 1.66 (brs); δ_C 18.1], 一个甲氧基 [δ_H 3.82 (s); δ_C 56.1], 这与 atrofuran A 的 B 环数据相吻合。这两个化合物的区别在于 A 环上取代基结构的不同。此外还剩余有三个甲基信号 [δ_H 1.43 (s), δ_H 1.22 (s), δ_H 1.21 (s); δ_C 27.1, 24.9, 28.3], 两个亚甲基信号 [δ_H 1.83 (m), δ_H 1.43 (m), δ_H 1.69 (m); δ_C 33.3, 19.7], 三个次甲基信号 [δ_H 5.20 (brs), δ_H 3.60 (dd, $J = 5.6, 2.6$ Hz), δ_H 2.00 (m); δ_C 73.5, 38.9, 37]。58 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.1) 所示。在 1H - 1H COSY 谱中可以看到 H-1" 与 H-2"、H-6" 相关, H₂-5" 与 H₂-4"、H-6" 相关, H-6" 与 H-1"、H₂-5" 相关, 结合 HMBC 谱可知 H₃-7" 与 C-2"、C-3" [δ_C 72.1]、C-4" 相关, 表明 C-1"、C-2"、C-3"、C-4"、C-5"、C-6" 形成一个六元环。在 HMBC 谱中 H₃-10" 与 C-6"、C-7"、C-9" 相关, H-1" 与 C-6、C-7 相关, 且 H₃-10" 与 C-6 有一个弱的远程 J^4 相关信号, 表明 C-6、C-7、C-1"、C-6"、C-7" 通过 C-6 和 C-7" 之间的氧桥形成一个吡喃环。根据以上数据确定了 58 的平面结构。在 NOESY 谱中, H-6" 与 H-4" [δ_H 1.83 (m)] 有 NOESY 信号, 说明二者处于 1,3-双直立键关系, 因此 H-6" 与 H-1" 之间及 H-4" [δ_H 1.83 (m)] 与 H₃-8" 之间 NOESY 信号, 说明 H-1" 和 Me-8" 都处于平伏键且与上述两个氢位于 D 环的同侧; H-1" 与 H-2" 之间也有 NOESY 信号, 且耦合常数较小 ($J_{1",2"} = 2.6$ Hz 小于 $J_{1",6"} = 5.6$ Hz), 说明 H-2" 也可能处于平伏键, 与 H-1" 处于环的异侧; 进一步用 1D-NOE 实验进行验证, 照射 H-2" (5.20) 信号, 只观

察到了 H-1"和 H₃-8"的信号增益, 未观察到处于直立键的 H-4" [δ_{H} 1.83 (m)]与 H-6"的信号增益, 所以最终确证 H-2"确实处于平伏键位置。根据以上数据确定了 **58** 的相对构型。经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 可以观察到比例接近 1:1 的两个峰, 说明化合物 **58** 为消旋体, 如图 (图 3.2.2) 所示。由于化合物量少, 没有进行拆分。

 表 3.2.1 化合物 **58**、**59** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	58		59	
	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)
2	155.2 ^a		155.0 ^b	
3	106.2	6.69, s	106.2	6.71, s
3a	123.6		123.4	
4	119.7	7.24, d (8.4)	120.1	7.27, d (8.4)
5	115.3	6.67, d (8.4)	115.1	6.67, d (8.4)
6	152.2		154.4 ^b	
7	108.9		109.1	
7a	155.5 ^a		154.4 ^b	
1'	133.1		133.0	
2'	120.7		120.6	
3'	160.3		160.3	
4'	100.2	6.47, d (2.4)	100.1	6.47, d (2.5)
5'	157.3		157.3	
6'	108.4	6.82, d (2.4)	108.2	6.85, d (2.5)
7'	56.1	3.82, s	56.1	3.82, s
1"	38.9	3.60, dd (5.6, 2.6)	36.8	3.47, brd (12.8)
2"	73.5	5.20, brs	74.5	4.95, brs
3"	72.1		72.8	
4"	33.3	1.83, m	34.7	1.83, m
		1.43, m		1.65, m
5"	19.7	1.69, m (2H)	23.9	1.65, m
				1.53, m
6"	37.0	2.00, m	40.4	2.05, td (12.8, 2.8)
7"	77.0		78.2	
8"	28.3	1.21, s	28.2	1.31, s
9"	24.9	1.22, s	19.5	1.15, s
10"	27.1	1.43, s	28.3	1.43, s
1'''	26.6	3.51, m	26.5	3.48, m
2'''	125.5	5.10, m	125.4	5.09, m
3'''	131.8		131.9	
4'''	25.9	1.66, brs	25.9	1.66, brs
5'''	18.1	1.66, brs	18.1	1.67, brs

^{a,b} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

图 3.2.1 化合物 **58** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号图 3.2.2 在 75%正己烷-异丙醇的条件下分析化合物 **58**

化合物 **59***

化合物 **59** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 493.2590 ($[M + H]^+$ 计算值为 493.2590), 推断其分子式为 $C_{30}H_{36}O_6$, 计算可得饱和度为 13。这与化合物 **58** 的分子式相同。

通过分析化合物 **59** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.1) 可知, **59** 与 **58** 的数据吻合度很高, 推测 **59** 与 **58** 为非对映异构体。**59** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.3) 所示。通过详细检查 **59** 的二维数据确定了 **59** 的平面结构。在 NOESY 谱中, H-1" 和 H-6" 之间没有 NOESY 相关信号, 且耦合常数 $J_{1'',6''} = 12.8$ Hz, 说明 H-1" 和 H-6" 为 1,2-双直立键关系, 位于 D 环两侧; H-6" 与 H-4" [δ_H 1.83 (m)] 之间的 NOESY 相关信号, 说明二者处于 1,3-双直立键关系, 处于 D 环同侧; H-1" 与 H-5" [δ_H 1.53 (m)] 之间的 NOESY 相关信号, 说明二者处于 1,3-双直立键关系, 为同侧; H-1" 与 H-2" 之间的 NOESY 相关信号, 且耦合常数较小 (H-2" 为宽单峰, 半峰宽约为 6.2 Hz, H-1" 因为与 H-1''' 信号重合读不出耦合常数), 说明二者为同侧, H-2" 处于平伏键位置; H-4" [δ_H 1.83

(m)]与 H₃-8''之间的 NOESY 相关信号, 因为 H-4'' [δ_H 1.83 (m)]处于直立键, 所以二者为同侧, Me-8''处于平伏键位置。根据以上数据确定了 **59** 的相对构型。经过正相手性柱 (AD-H) 分析, 可以观察到比例接近 1:1 的两个峰, 说明化合物 **59** 为消旋体, 如图 (图 3.2.2) 所示。由于化合物量少, 没有进行拆分。

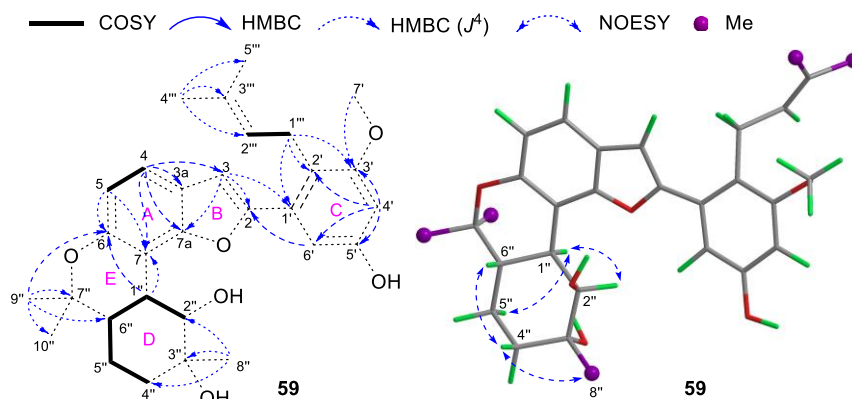


图 3.2.3 化合物 **59** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

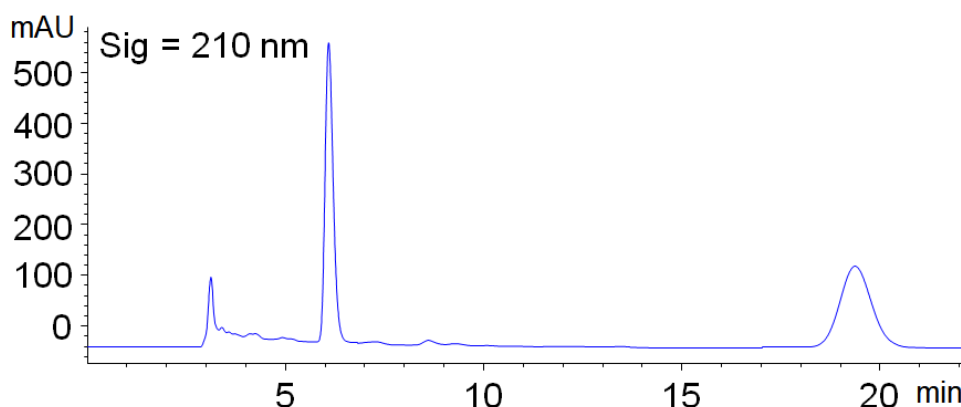


图 3.2.4 在 75%正己烷-异丙醇的条件下分析化合物 **59**

化合物 **60***和 **61***

化合物 **60/61** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 377.1750 ($[M + H]^+$ 计算值为 377.1753), 推断其分子式为 C₂₄H₂₄O₄, 计算可得饱和度为 13。

通过分析化合物 **60/61** 的 ¹H 和 ¹³C NMR 数据 (表 3.2.2) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.31 (d, J = 8.4 Hz), δ_H 6.71 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz), δ_H 6.87 (d, J = 2.1 Hz); δ_C 121.8, 113.5, 98.6], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.85 (s); δ_C 101.7], 这与已知化合物 **73** (moracin M) 的数据^[94]相吻合, 确定化合物 **60/61** 为苯并呋喃类化合物。一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.79 (d, J = 1.7 Hz), δ_H 6.68 (d, J = 1.7 Hz); δ_C 104.4,

105.7], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 确定化合物 **60/61** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。此外还有三个甲基信号 [δ_{H} 1.68 (s), δ_{H} 1.40 (s), δ_{H} 1.28 (s); δ_{C} 23.9, 26.3, 25.4]、两个亚甲基信号 [δ_{H} 1.99 (m), δ_{H} 1.95(m), δ_{H} 1.46(m); δ_{C} 30.6, 22.1]、三个次甲基信号 [δ_{H} 6.34(m), δ_{H} 3.58 (dd, $J = 5.7, 4.2$ Hz), δ_{H} 1.76(m); δ_{C} 123.7, 33.1, 41.5], 与 **58** D 环、E 环上的数据类似, 这两个化合物该片段的区别在于 **60/61** 存在一个双键信号。**60/61** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.5) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以看到 H-1" 与 H-2"、H-6" 相关, H₂-5" 与 H₂-4"、H-6" 相关, H-6" 与 H-1"、H₂-5" 相关, 结合 HMBC 谱可知 H₃-8" 与 C-2"、C-3" [δ_{C} 134.3]、C-4" 相关, H₃-9" 与 C-3" 有一个弱的相关信号, 确定了 **60/61** D 环、E 环的结构。**60/61** 的 H-1" 与 H-6" 之间存在 NOESY 相关信号, 且 H-1" [δ_{H} 3.58 (dd, $J = 5.7, 4.2$ Hz)], H-1" 与 H-6" 之间存在一个小的耦合常数, 从而确定 C-1" 与 C-6" 是顺式。根据以上数据确定了 **60/61** 的平面结构和相对构型。为了确定 **60/61** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.2.6), 从而确定了 **60** (1"*R*, 6"*S*) 和 **61** (1"*S*, 6"*R*) 的绝对构型。

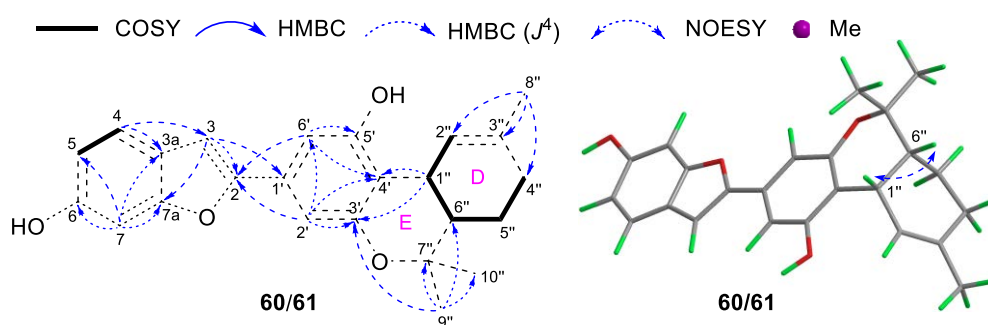


图 3.2.5 化合物 **60/61** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

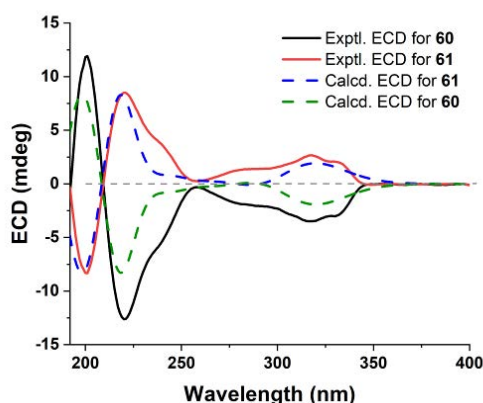


图 3.2.6 化合物 **60/61** 的实验和计算的 ECD 曲线

表 3.2.2 化合物 **60/61**、**62/63** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

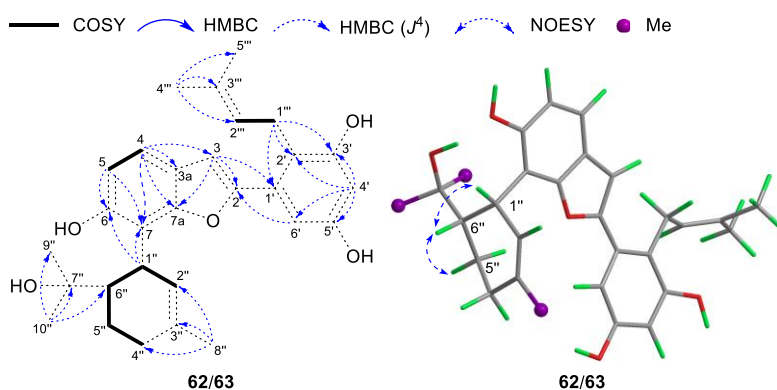
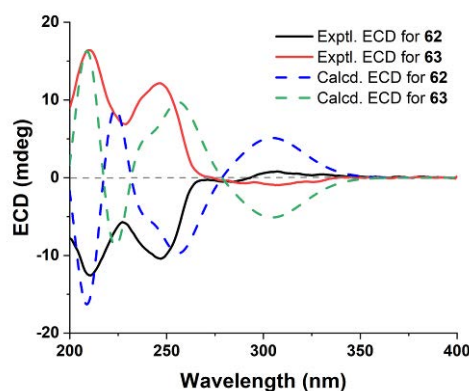
No.	60/61		62/63	
	δ_C	δ_H (J in Hz)	δ_C	δ_H (J in Hz)
2	155.9		155.5	
3	101.7	6.85, s	105.5	6.62, s
3a	122.8		125.1	
4	121.8	7.31, d (8.4)	120.3	7.28, d (8.3)
5	113.4	6.71, dd (8.4, 2.1)	114.3	6.79, d (8.3)
6	157.4 ^a		153.0	
7	98.6	6.87, d (2.1)	115.5	
7a	157.3 ^a		156.2	
1'	130.9		133.3	
2'	105.7	6.68, d (1.7)	119.0	
3'	155.5		157.6	
4'	113.9		103.7	6.36, d (2.5)
5'	158.5		156.9	
6'	104.4	6.79, d (1.7)	108.1	6.60, d (2.5)
1''	33.1	3.58, dd (5.7, 4.2)	34.5	4.12, dd (5.7, 4.2)
2''	123.7	6.34, m	124.4	5.43, brd (6.0)
3''	134.3		135.6	
4''	30.6	1.99, m (2H)	33.2	2.20, m
				2.36, m
5''	22.1	1.95, m	23.7	2.09, m
		1.46, m		1.63, m
6''	41.4	1.76, m	52.3	2.08, m
7''	77.4		74.8	
8''	23.9	1.68, s	23.8	1.77, brs
9''	26.3	1.40, s	24.0	0.62, s
10''	25.4	1.28, s	30.6	1.19, s
1'''			26.4	3.48, dd (15.2, 6.3)
				3.41, dd (15.2, 6.3)
2'''			125.6	5.10, m
3'''			131.6	
4'''			25.9	1.65, brs
5'''			18.1	1.60, brs

^a Assignments with the same superscript might be interchangeable.

化合物 **62***和 **63***

化合物 **62/63** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 463.2500 ($[M + H]^+$ 计算值为 463.2484), 以及加氢减水分子离子峰 m/z 445.2368 ($[M + H - H_2O]^+$ 计算值为 445.2379), 推断其分子式为 C₂₉H₃₄O₅, 计算可得饱和度为 13。

通过分析化合物 **62/63** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.2) 可知: 一对邻位耦合的质子信号 [δ_{H} 7.28 (d, $J = 8.3$ Hz), δ_{H} 6.79 (d, $J = 8.3$ Hz); δ_{C} 120.3, 114.3], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_{H} 6.62 (s); δ_{C} 105.5], 这与化合物 **58** 的数据相吻合。一对间位耦合的质子信号 [δ_{H} 6.36 (d, $J = 2.5$ Hz), δ_{H} 6.60 (d, $J = 2.5$ Hz); δ_{C} 103.7, 108.1], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 确定化合物 **62/63** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。一个异戊烯基 [δ_{H} 3.48 (dd, $J = 15.2, 6.3$ Hz), δ_{H} 3.41 (dd, $J = 15.2, 6.3$ Hz); δ_{C} 26.4]、 $[\delta_{\text{H}}$ 5.10 (m); δ_{C} 125.6]、 $[\delta_{\text{C}}$ 131.6]、 $[\delta_{\text{H}}$ 1.65 (brs); δ_{C} 25.9]、 $[\delta_{\text{H}}$ 1.60 (brs); δ_{C} 18.1], 这与 artopithecine A^[97] 的 B 环数据相吻合。此外还剩余有三个甲基信号 [δ_{H} 1.77 (brs), δ_{H} 1.19 (s), δ_{H} 0.62 (s); δ_{C} 23.8, 24.0, 30.6]、两个亚甲基信号 [δ_{H} 2.36 (m), δ_{H} 2.20 (m), δ_{H} 2.09 (m), δ_{H} 1.63 (m); δ_{C} 33.2, 23.7]、三个次甲基信号 [δ_{H} 5.43 (brd, $J = 6.0$ Hz), δ_{H} 4.12 (dd, $J = 5.7, 4.2$ Hz), δ_{H} 2.08 (m); δ_{C} 124.4, 34.5, 52.3], 与 **60/61** D 环、E 环上的数据类似, 且在 C-1"、C-6" 存在差异, 猜测在 **62/63** 中 E 环开环。**62/63** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.7) 所示。在 HMBC 谱中 H₃-9" 与 H₃-10" 没有出现 C-6 的相关信号, 根据上述数据无法确定取代基的结构。更换氘代丙酮 (CD_3COCD_3) 溶剂进行谱图分析, ^1H 谱 (CD_3COCD_3) 中有 3 个活泼氢信号 [δ_{H} 9.33 (s), δ_{H} 8.31 (s), δ_{H} 8.14 (s)], 且 [δ_{H} 9.33 (s)] 与 H-1" 之间有 NOESY 相关信号, 确定 C-6 与 C-8" 位均为羟基, 单萜单元未与苯环上 6 位的羟基脱水成环。在 NOESY 谱 (CD_3COCD_3) 中, H-1" 和 H-6" 之间有 NOESY 相关信号; 在 ^1H 谱 (CD_3COCD_3) 中, H-1" [δ_{H} 4.08 (brs)]、H-6" [δ_{H} 2.14 (ddd, $J = 11.6, 4.5, 1.9$ Hz)], H-6" 与 H-5" 的两个氢耦合, 一个是直立-直立键耦合, 一个是直立-平伏键耦合, H-1" 与 H-6" 的耦合常数为 $J_{1'',6''} = 4.5$ Hz, 从而确定 C-1" 与 C-6" 是顺式。根据以上数据确定了 **62/63** 的平面结构和相对构型。为了确定 **62/63** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 WB97XD/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.2.8), 从而确定了 **62** (1''R,6''S) 和 **63** (1''S,6''R) 的绝对构型。


 图 3.2.7 化合物 **62/63** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

 图 3.2.8 化合物 **62/63** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **64***和 **65***

化合物 **64/65** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 341.0992 ($[M + H]^+$ 计算值为 341.1025), 推断其分子式为 $C_{19}H_{16}O_6$, 计算可得饱和度为 12。

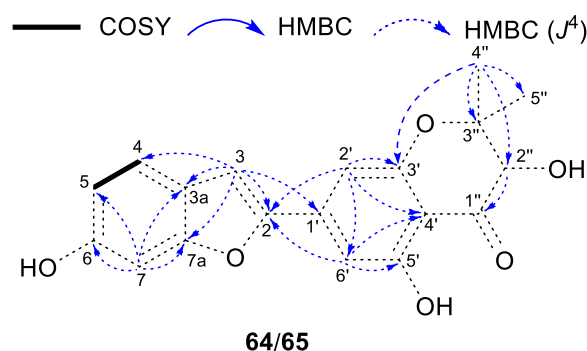
通过分析化合物 **64/65** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.3) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.42 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.78 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz), δ_H 6.93 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_C 122.9, 114.1, 98.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰 [δ_H 7.24 (s); δ_C 106.7]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.90 (d, $J = 1.5$ Hz), δ_H 6.85 (d, $J = 1.5$ Hz); δ_C 104.7, 104.5], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 这与 **60/61** 的数据相吻合, 确定化合物 **64/65** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。此外还有两个甲基信号 [δ_H 1.58 (s), δ_H 1.32 (s); δ_C 26.2, 18.7], 一个次甲基信号 [δ_H 4.38 (s); δ_C 77.3], 一个羰基信号 [δ_C 199.4]。 **64/65** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.9) 所示。在 HMBC 谱中 H_3 -4'' 与 C-3'、C-2''、C-3'' [δ_C 83.9]、

C-5"相关,同时 H-2"与 C-1"、C-3"、C-4"、C-5"相关,表明 C-3'、C-4'、C-1"、C-2"、C-3"通过 C-3'和 C-3"之间的氧原子形成一个吡喃环。根据以上数据确定了 **64/65** 的平面结构。为了确定 **64/65** 的绝对构型,使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 B3LYP/6-311G (++, 2d, p)水平上计算了旋光 (ORD)。计算值为-48.1, 与实验值 (-49.3) 相吻合。从而确定了 **64** (2"*R*)和 **65** (2"*S*)的绝对构型。

表 3.2.3 化合物 **64/65**、**66/67** 的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	64/65		66/67^a		66/67^b	
	δ_C	δ_H (J in Hz)	δ_C	δ_H (J in Hz)	δ_C	δ_H (J in Hz)
2	153.9		156.9 ^d		157.7 ^e	
3	106.7	7.24, s	105.7	6.87, s	105.6	6.75, s
3a	122.6		124.5		125.0	
4	122.9	7.42, d (8.4)	120.9	7.42, d (8.4)	121.1	7.35, d (8.3)
5	114.1	6.78, dd (8.4, 2.1)	116.5	6.93, d (8.4)	116.6	6.92, d (8.3)
6	158.2 ^c		157.2		158.0 ^c	
7	98.5	6.93, d (2.1)	111.8		112.0	
7a	158.0 ^c		154.2		154.7	
1'	141.2		132.5		132.7	
2'	104.5	6.85, d (1.5)	118.8		119.6	
3'	161.1		157.6 ^d		157.6 ^e	
4'	106.9		104.1	6.53, d (2.4)	104.1	6.39, d (2.5)
5'	162.9		156.8 ^d		157.0 ^e	
6'	104.7	6.90, d (1.5)	107.9	6.77, d (2.4)	107.9	6.64, d (2.5)
1"	199.4		117.0	6.88, d (12.1)	118.2	6.92, d (12.0)
2"	77.3	4.38, s	139.9	6.13, d (12.1)	138.7	6.05, d (12.0)
3"	83.9		72.8		73.5	
4"	26.6	1.58, s	79.1	4.09, d (11.6)	79.3	4.05, s
				4.03, d (11.6)		
5"	18.7	1.32, s	26.4	1.37, s	26.1	1.38, s
1'''			26.3	3.52, brd (6.1)	26.5	3.45, brd (6.3)
2'''			125.4	5.23, brt (6.1)	125.9	5.15, brt (6.3)
3'''			134.9		135.1	
4'''			40.4	1.98, m	40.8	1.95, m (2H)
5'''			27.4	2.04, m	27.8	2.01, m (2H)
6'''			125.2	5.08, m	125.5	5.06, m
7'''			131.6		132.1	
8'''			16.5	1.68, brs	16.5	1.63, brs
9'''			25.8	1.60, brs	25.9	1.61, brs
10'''			17.8	1.56, brs	17.8	1.55, brs

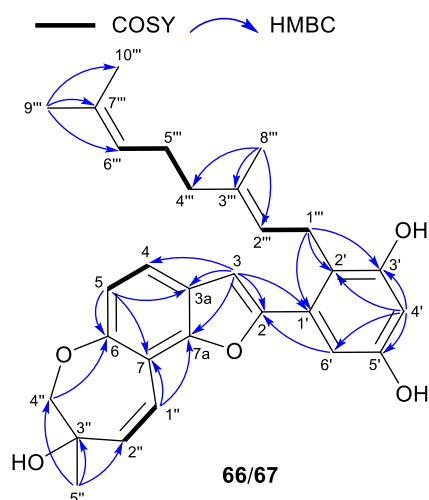
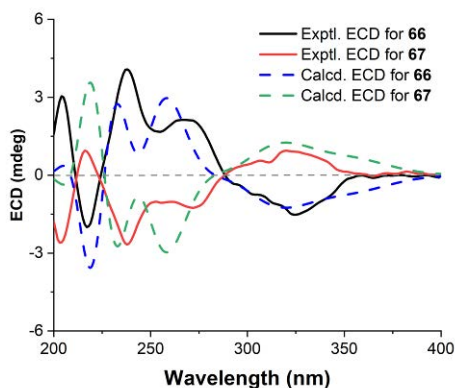
^a in CD₃COCD₃; ^b in CD₃OD; ^{c-e} Assignments with the same superscript might be interchangeable.


 图 3.2.9 化合物 **64/65** 的 COSY、HMBC 相关信号

化合物 **66***和 **67***

化合物 **66/67** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 461.2321 ($[M + H]^+$ 计算值为 461.2328), 以及加氢减水分子离子峰 m/z 443.2222 ($[M + H - H_2O]^+$ 计算值为 443.2223), 推断其分子式为 $C_{29}H_{32}O_5$, 计算可得饱和度为 14。

通过分析化合物 **66/67** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.3) 可知: 一对邻位耦合的质子信号 [δ_H 7.35 (d, $J = 8.3$ Hz), δ_H 6.92 (d, $J = 8.3$ Hz); δ_C 121.1, 116.6], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.75 (s); δ_C 105.6]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.39 (d, $J = 2.5$ Hz), δ_H 6.64 (d, $J = 2.5$ Hz); δ_C 104.1, 107.9], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 一个顺式双键 [δ_H 6.92 (d, $J = 12.0$ Hz), δ_H 6.05 (d, $J = 12.0$ Hz); δ_C 118.2, 138.7]、一个甲基信号 [δ_H 1.38 (s); δ_C 26.1]、一个亚甲基信号 [δ_H 4.05 (s); δ_C 79.3], 这与 5-dehydroxy-moracin U^[98] 的数据吻合, 这两个化合物的区别在于 **66/67** 多了一个香叶基的信号: 三个甲基信号 [δ_H 1.63 (brs), δ_H 1.61 (brs), δ_H 1.55 (brs); δ_C 16.5, 25.9, 17.8]、三个亚甲基信号 [δ_H 3.45 (brd, $J = 6.3$ Hz), δ_H 2.01 (m), δ_H 1.95 (m); δ_C 26.5, 27.8, 40.8]、两个次甲基信号 [δ_H 5.15 (brd, $J = 6.3$ Hz), δ_H 5.06 (m); δ_C 125.9, 125.5]。 **66/67** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.10) 所示。在 HMBC 谱中 H-1''' 与 C-1'、C-2'、C-3' 相关, 可确定香叶基取代位置在 2' 位。根据以上数据确定了 **66/67** 的平面结构。为了确定 **66/67** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 WB97XD/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.2.11), 从而确定了 **66** (3''*R*) 和 **67** (3''*S*) 的绝对构型。

图 3.2.10 化合物 **66/67** 的 COSY、HMBC 相关信号图 3.2.11 化合物 **66/67** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **68***

化合物 **68** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 373.1443 ($[M + H]^+$ 计算值为 373.1440), 推断其分子式为 $C_{24}H_{20}O_4$, 计算可得饱和度为 15。

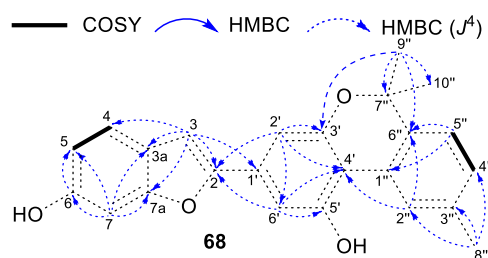
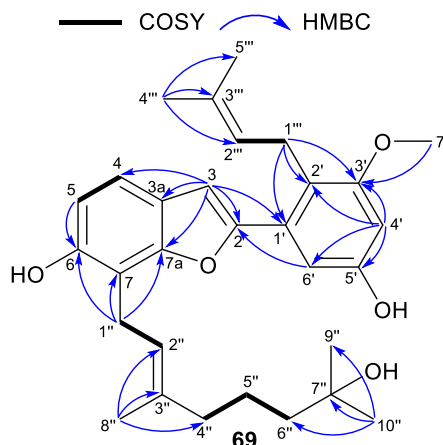
通过分析化合物 **68** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.4) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.37 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.75 (dd, $J = 8.4, 2.2$ Hz), δ_H 6.92 (brd, $J = 2.2$ Hz); δ_C 122.1, 113.4, 98.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个二重峰信号 [δ_H 6.99 (d, $J = 1.0$ Hz); δ_C 102.6]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.90 (d, $J = 1.7$ Hz), δ_H 7.00 (d, $J = 1.7$ Hz); δ_C 106.3, 106.2], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 这与化合物 **60/61** 的数据相吻合, 这两个化合物的区别在于 **68** 存在三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 8.41 (brs), δ_H 7.08 (dd, $J = 7.9, 1.8$

Hz), δ_{H} 7.18 (d, $J = 7.9$ Hz); δ_{C} 128.5, 128.7, 123.4]和三个甲基信号[δ_{H} 2.37 (s), δ_{H} 1.59 (s), δ_{H} 1.59 (s); δ_{C} 21.6, 27.5, 27.5], 推测 **68** 在 **60/61** 的基础上发生了芳香化。**68** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.12) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中可以得知 H-4"与 H-5"相关, 在 HMBC 谱中 H-8"与 C-2"、C-3"、C-4"相关, H-5"与 C-4'、C-1"、C-3"、C-4"、C-6"、C-7"相关, H₃-9"、H₃-10"与 C-3'、C-6"、C-7"相关, 可以确定 **68** 中的单萜基团发生芳香化, 并与环 B 形成苯并吡喃单元。根据以上数据确定 **68** 的平面结构。

表 3.2.4 化合物 **68**、**69** 在 CD_3OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	68		69	
	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)
2	155.5		155.8 ^d	
3	102.6	6.99, d (1.0)	106.1	6.68, s
3a	123.0		122.8	
4	122.1	7.37, d (8.4)	118.8	7.18, d (8.3)
5	113.4	6.75, dd (8.4, 2.2)	113.0	6.74, d (8.3)
6	157.01 ^a		153.6	
7	98.5	6.92, brd (2.2)	112.7	
7a	157.4		155.9 ^d	
1'	132.2		133.1	
2'	106.2 ^b	7.00 ^c , d (1.7)	120.7	
3'	156.2		160.4	
4'	112.1		100.2	6.46, d (2.4)
5'	157.05 ^a		157.3	
6'	106.3 ^b	6.90 ^c , d (1.7)	108.2	6.74, d (2.4)
7'			56.1	3.81, s
1"	129.0		23.6	3.59, d (7.2)
2"	128.5	8.41, brs	123.7	5.42, m
3"	137.6		136.1	
4"	128.7	7.08, dd (7.9, 1.8)	41.2	1.97, brt (7.3)
5"	123.4	7.18, d (7.9)	23.6	1.45, m
6"	138.1		44.2	1.35, m
7"	78.4		71.5	
8"	21.6	2.37, s	16.3	1.83, brs
9"	27.5	1.59, s	29.1	1.09, s
10"	27.5	1.59, s	29.1	1.09, s
1'''			26.7	3.46, brd (6.5)
2'''			125.7	5.14, m
3'''			131.5	
4'''			26.0	1.65, brs
5'''			18.0	1.64, brs

^{a-d} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

图 3.2.12 化合物 **68** 的 COSY、HMBC 相关信号图 3.2.13 化合物 **69** 的 COSY、HMBC 相关信号

化合物 **69***

化合物 **69** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 479.2789 ($[M + H]^+$ 计算值为 479.2797), 推断其分子式为 $C_{30}H_{38}O_5$, 计算可得饱和度为 12。

通过分析化合物 **69** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.4) 可知: 一对邻位耦合的质子信号 [δ_H 7.18 (d, $J = 8.3$ Hz), δ_H 6.74 (d, $J = 8.4$ Hz); δ_C 118.8, 113.0], 表明存在一个 1,2,3,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.68 (s); δ_C 106.1]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.46 (d, $J = 2.4$ Hz), δ_H 6.74 (d, $J = 2.4$ Hz); δ_C 100.2, 108.2], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 确定化合物 **69** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。一个异戊烯基 [δ_H 3.46 (brd, $J = 6.5$ Hz); δ_C 26.7], [δ_H 5.14 (m); δ_C 125.7], [δ_C 131.5], [δ_H 1.65 (brs); δ_C 26.0], [δ_H 1.64 (brs); δ_C 18.0], 一个甲氧基 [δ_H 3.81 (s); δ_C 56.1], 这与化合物 **58** 的数据相吻合, 确定 **69** B 环的结构。此外还有三个甲基信号 [δ_H 1.83 (brs), δ_H 1.09 (s), δ_H 1.09 (s); δ_C 16.3, 29.1, 29.1], 四个亚甲基信号 [δ_H 3.59 (d, $J = 7.2$ Hz), δ_H 1.97 (brt, $J = 7.3$ Hz), δ_H 1.45 (m), δ_H 1.35 (m); δ_C 23.6, 41.2, 23.6, 44.2], 一个次甲基信号 [δ_H 5.42 (m); δ_C 123.7]。 **69** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.13) 所示。在 1H - 1H COSY 谱中 H_2 -1" 与 H -2" 相关, H_2 -4" 与

H₂-5"相关, H₂-5"与 H₂-6"相关; 在 HMBC 谱中 H₃-9"、H₃-10"与 C-6"、C-7"相关, H₃-8"与 C-2"、C-3"、C-4"相关, H-1"与 C-6、C-7、C-7a、C-2"、C-3"相关, 确定了 C-7 上取代基的结构。根据以上数据确定了 **69** 的平面结构。

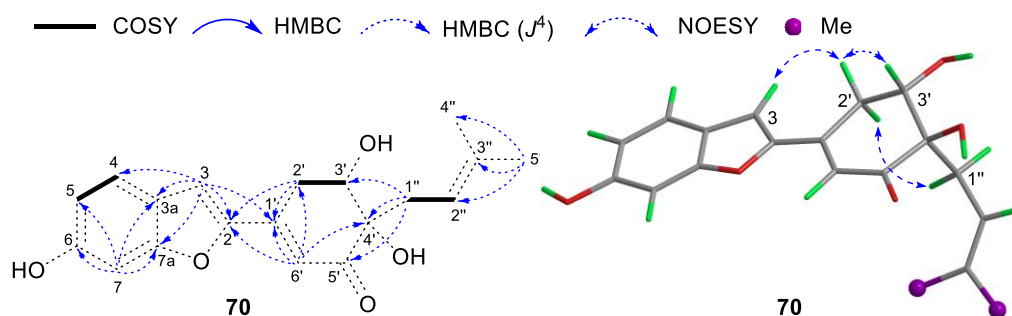
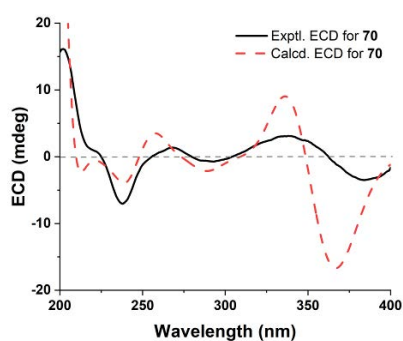
化合物 **70***

化合物 **70** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 329.1385 ($[M + H]^+$ 计算值为 329.1389), 推断其分子式为 C₁₉H₂₀O₅, 计算可得饱和度为 10。

通过分析化合物 **70** 的 ¹H 和 ¹³C NMR 数据 (表 3.2.5) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.47 (d, $J = 8.5$ Hz), δ_H 6.80 (dd, $J = 8.5, 2.1$ Hz), δ_H 6.90 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_C 123.6, 114.5, 98.3], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 7.28 (s); δ_C 111.8], 确定化合物 **70** 为苯并呋喃类化合物。一个异戊烯基 [δ_H 2.65 (dd, $J = 15.0, 7.1$ Hz), δ_H 2.46 (dd, $J = 15.0, 7.1$ Hz); δ_C 30.2]、 [δ_H 5.16 (t, $J = 7.6$ Hz); δ_C 118.6]、 [δ_C 136.0]、 [δ_H 1.69 (s); δ_C 26.2]、 [δ_H 1.58 (s); δ_C 18.1]。此外还有一个羰基信号 [δ_C 202.1]、一个亚甲基信号 [δ_H 3.18 (dd, $J = 17.8, 5.5$ Hz), δ_H 2.46 (ddd, $J = 17.8, 9.6, 2.2$ Hz); δ_C 33.2]、两个次甲基信号 [δ_H 6.49 (d, $J = 2.2$ Hz), δ_H 4.14 (dd, $J = 9.6, 5.5$ Hz); δ_C 119.6, 73.6], 与化合物 streblus D^[99] 的数据类似。**70** 的 ¹H-¹H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.14) 所示。通过二维谱图进行验证, 确定了 **70** 的结构。在 ¹H 谱中, H-3' [δ_H 4.14 (dd, $J = 9.6, 5.5$ Hz)、H₂-2' [δ_H 3.18 (dd, $J = 17.8, 5.5$ Hz); δ_H 2.84 (ddd, $J = 17.8, 9.6, 2.2$)], 确定了 H-3' 与 H₂-2' 的两个氢耦合, 一个是准直立-直立键耦合, 一个是准直立-平伏键耦合; 在 NOESY 谱中 H-2' (δ_H 2.84) 与 H-1" (δ_H 2.46) 有相关信号, 说明该氢与异戊烯基为 1,3-双直立键关系, 二者处于环的同侧; 而该 H-2' 与 H-3' 之间的大耦合常数 (9.6 Hz) 说明二者为 1,2-直立键关系, 处于环的异侧, 因此确定了化合物 **70** 的相对构型。更换氘代丙酮溶剂进行谱图分析, 对比 **70** 与 streblus D 的 ¹H 和 ¹³C NMR (CD₃COCD₃) 的数据, B 环上尤其在 C-2' [δ_H 3.17 (dd, $J = 17.9, 5.6$ Hz); δ_H 2.86 (ddd, $J = 17.9, 10.5, 1.8$); δ_C 32.7]、C-3' [δ_H 4.16 (dd, $J = 10.5, 5.6$ Hz); δ_C 73.4] 存在明显的差异, 从而进一步确定这两个化合物相对构型不同。为了确定 **70** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.2.15), 从而确定了 **70** (3'S, 4'R) 的绝对构型。

表 3.2.5 化合物 **70** 在 CD_3OD 和 CD_3COCD_3 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	70^a		70^b	
	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)
2	153.0		152.9	
3	111.8	7.28, s	111.1	7.36, s
3a	122.3		122.0	
4	123.6	7.47, d (8.5)	123.4	7.53, d (8.5)
5	114.5	6.80, dd (8.5, 2.1)	114.3	6.88, dd (8.5, 2.1)
6	159.6		158.8	
7	98.3	6.90, d (2.1)	98.3	7.00, d (2.1)
7a	158.7		158.0	
1'	145.9		144.9	
2'	33.2	3.18, dd (17.8, 5.5) 2.84, ddd (17.8, 9.6, 2.2)	32.7	3.17, dd (17.9, 5.6) 2.86, ddd (17.9, 10.5, 2.2)
3'	73.6	4.14, dd (9.6, 5.5)	73.4	4.16, dd (10.5, 5.6)
4'	80.7		80.2	
5'	202.1		200.7	
6'	119.6	6.49, d (2.2)	118.8	6.49, d (2.2)
1''	30.2	2.65, dd (15.0, 7.1) 2.46, dd (15.0, 7.1)	29.7	2.71, dd (14.9, 7.5) 2.43, dd (14.9, 7.5)
2''	118.6	5.16, t (7.6)	119.3	5.11, t (7.3)
3''	136.0		135.1	
4''	26.2	1.69, s	26.1	1.65, s
5''	18.1	1.58, s	18.1	1.55, s

^a in CD_3OD ; ^b in CD_3COCD_3 ;图 3.2.14 化合物 **70** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号图 3.2.15 化合物 **70** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 71*

化合物 **71** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 377.1749 ($[M + H]^+$ 计算值为 377.1753), 推断其分子式为 $C_{24}H_{24}O_4$, 计算可得饱和度为 13。

通过分析化合物 **71** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.6) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.40 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.76 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz), δ_H 6.92 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_C 122.1, 113.3, 98.4], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 6.77 (s); δ_C 106.6]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.26 (d, $J = 2.4$ Hz), δ_H 6.69 (d, $J = 2.4$ Hz); δ_C 104.7, 108.1], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 此外还有一个顺式双键 [δ_H 6.84 (d, $J = 10.1$ Hz), δ_H 5.59 (d, $J = 10.1$ Hz); δ_C 122.0, 128.0]、三个甲基信号 [δ_H 1.67 (brs), δ_H 1.59 (brs), δ_H 1.39 (s); δ_C 25.9, 17.7, 26.2]、两个亚甲基信号 [δ_H 1.72 (m), δ_H 1.69 (m), δ_H 2.14 (m); δ_C 41.8, 23.8]、一个次甲基信号 [δ_H 5.13 (m); δ_C 125.3]。这与在桑白皮中得到的已知化合物 **99** (morusalfuran G) 的数据^[21]类似, 猜测 **71** 与 **99** 取代基位置不同。**71** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.16) 所示。在 1H - 1H COSY 谱中 H-1'' 与 H-2'' 相关, H₂-5'' 与 H₂-6'' 相关, H₂-6'' 与 H-7'' 相关, 在 HMBC 谱中 H₃-9'' 与 C-7''、C-8''、C-10'' 相关, H₃-10'' 与 C-7''、C-8''、C-9'' 相关, H₃-4'' 与 C-2''、C-3''、C-5'' 相关, H-1'' 与 C-1'、C-2'、C-3'、C-3'' 相关, 可以确定取代基的取代位置在 C-2' 和 C-3' 位。根据以上数据确定了 **71** 的平面结构。该化合物有一个手性中心, 使用反相手性柱、正相手性柱 (Daicel AD-H、Daicel OD-H、Daicel IC) 分析均为一个峰, 旋光值为 0, ECD 曲线几乎为一条直线, 故 **71** 为消旋体。

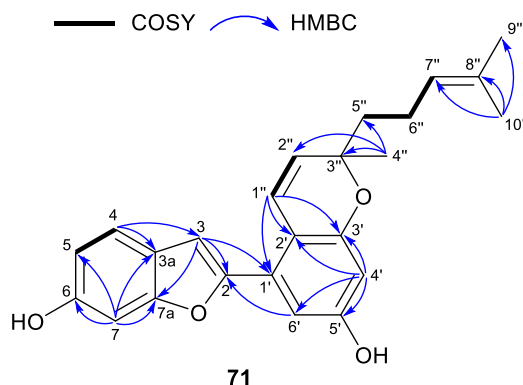


图 3.2.16 化合物 **71** 的 COSY、HMBC 相关信号

表 3.2.6 化合物 **71**、**72** 在 CD₃OD 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	71		72	
	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)
2	154.8		155.7 ^b	
3	106.6	6.77, s	102.2	6.85, d (0.9)
3a	122.8		122.7	
4	122.1	7.40, d (8.4)	121.3	7.20, s
5	113.3	6.76, dd (8.4, 2.1)	126.1	
6	157.3 ^a		154.6	
7	98.4	6.92, d (2.1)	97.8	6.89, d (0.9)
7a	157.0 ^a		155.6 ^b	
1'	129.8		134.0	
2'	112.5		103.8	6.74, d (2.2)
3'	156.6		159.9	
4'	104.7	6.26, d (2.4)	103.3	6.22, t (2.2)
5'	159.2		159.9	
6'	108.1	6.69, d (2.4)	103.8	6.74, d (2.2)
1''	122.0	6.84, d (10.1)	29.3	3.36, d (7.2)
2''	128.0	5.59, d (10.1)	124.4	5.38, m
3''	78.7		136.6	
4''	26.2	1.39, s	40.9	2.07, t (7.4)
5''	41.8	1.72, m	27.7	2.14, q (7.4)
		1.69, m		
6''	23.8	2.14, m (2H)	125.5	5.14, m
7''	125.3	5.13, m	132.2	
8''	132.4		16.1	1.73, brs
9''	25.9	1.67, brs	25.9	1.68, brs
10''	17.7	1.59, brs	17.8	1.61, brs

^{a, b} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

化合物 **72***

化合物 **72** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 379.1905 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 379.1909), 推断其分子式为 $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{O}_4$, 计算可得饱和度为 12。

通过分析化合物 **72** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.2.6) 可知: 一对对位耦合的质子信号 [δ_{H} 6.85 (d, $J = 0.9$ Hz); δ_{C} 102.2]、 [δ_{H} 6.89 (d, $J = 0.9$ Hz); δ_{C} 97.8], 表明存在一个 1,2,4,5 取代的苯环, 一个单峰信号 [δ_{H} 7.20 (s); δ_{C} 121.3], 三个 1,3,5 耦合的质子信号 [δ_{H} 6.74 (d, $J = 2.2$ Hz, 2H), δ_{H} 6.22 (t, $J = 2.2$ Hz)]; δ_{C} 103.8, 103.3, 103.8], 表明存在一个 1,3,5

取代的对称苯环，确定了化合物 **72** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。此外还有三个甲基信号 [δ_{H} 1.73 (brs), δ_{H} 1.68 (brs), δ_{H} 1.61 (brs); δ_{C} 16.1, 25.9, 17.8]、三个亚甲基信号 [δ_{H} 3.36 (d, $J = 7.2$ Hz), δ_{H} 2.14 (q, $J = 7.4$ Hz), δ_{H} 2.07 (t, $J = 7.4$ Hz); δ_{C} 29.3, 27.7, 40.9]、两个次甲基信号 [δ_{H} 5.38 (m), δ_{H} 5.14(m); δ_{C} 124.4, 125.5]。这与化合物 **66/67** 中香叶基的数据相吻合。**72** 的 ^1H - ^1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.2.17) 所示。在 ^1H - ^1H COSY 谱中 H_2 -1"和 H_2 -2"相关, H_2 -4"和 H_2 -5"相关, H_2 -5"和 H_2 -6"相关。在 HMBC 谱中 H_3 -8"与 C-2"、C-3"、C-4"相关, H_3 -9"与 C-6"、C-7"、C-10"相关, H_3 -10"与 C-6"、C-7"、C-9"相关, 同时 H_1 -1"与 C-4、C-5、C-6 相关, 确定了香叶基位于苯环的 C-5 位。根据以上数据确定了 **72** 的平面结构。

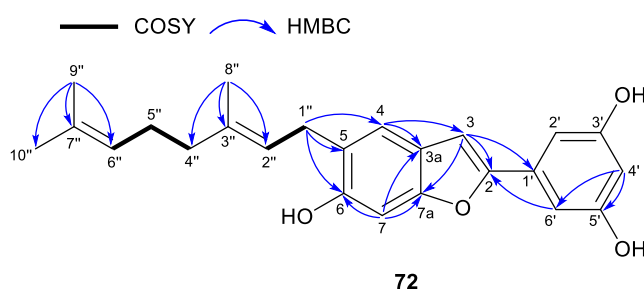


图 3.2.17 化合物 **72** 的 COSY、HMBC 相关信号

3.2.2 苯并呋喃类已知化合物的结构鉴定

化合物 **73** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 243.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.35 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.90 (d, $J = 2.0$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.73 (dd, $J = 8.3, 2.0$ Hz, 1H), 6.24 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 157.2, 156.8, 156.1, 133.8, 123.0, 122.0, 113.2, 103.9, 103.9, 103.5, 102.2, 98.4。通过与文献^[94]对比确定化合物 **73** 为 moracin M。

化合物 **74** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 311.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.19 (s, 1H), 6.88 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.86 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.22 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.37 (m, 1H), 3.34 (d, $J = 7.2$, 2H), 1.76 (s, 3H), 1.73 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 155.7, 155.6, 154.6, 134.0, 132.8, 126.2, 124.4, 122.7, 121.4, 103.8, 103.8, 103.3, 102.2, 97.8, 29.5, 26.0, 17.8。通过与文献^[100]对比确定化合物 **74** 为 moracin N。

化合物 **75** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 311.2 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{19}H_{18}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.17 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.89 (s, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.24 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.42 (m, 1H), 3.60 (d, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.89 (s, 3H), 1.69 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 155.9, 155.9, 155.8, 153.8, 134.0, 132.3, 123.5, 122.9, 118.9, 113.1, 112.7, 103.9, 103.9, 103.4, 102.5, 26.0, 23.6, 18.1。通过与文献^[101]对比确定化合物 **75** 为 moracin S。

化合物 **76** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 325.1 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{20}H_{20}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.32 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.93 (s, 1H), 6.91 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.26 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.36 (m, 1H), 3.87 (s, 3H), 3.60 (d, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.88 (s, 3H), 1.68 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.0, 160.0, 156.7, 156.4, 155.3, 133.8, 132.5, 124.2, 123.3, 119.0, 114.5, 109.0, 104.0, 104.0, 103.6, 102.3, 57.0, 25.9, 23.6, 18.1。通过与文献^[102]对比确定化合物 **76** 为 3',5'-dihydroxy-6-methoxy-7-prenyl-2-arylbenzofuran。

化合物 **77** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 341.3 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{20}H_{20}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.86 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.26 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.38 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.62 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 1.89 (s, 3H), 1.71 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 157.4, 149.0, 148.2, 145.3, 133.8, 132.9, 126.0, 123.5, 119.7, 104.6, 104.1, 104.1, 103.7, 102.3, 61.6, 25.9, 24.4, 18.1。通过与文献^[103]对比确定化合物 **77** 为 regiafuran A。

化合物 **78** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 341.2 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{20}H_{20}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.87 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.84 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.25 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.25 (m, 1H), 3.75 (s, 3H), 3.53 (d, $J = 7.1$ Hz, 2H), 1.83 (s, 3H), 1.70 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 155.8, 152.7, 149.8, 143.9, 133.8, 132.6, 127.7, 124.1, 122.3, 103.8, 103.8, 103.4, 101.5, 97.3, 61.6, 27.2, 25.8, 18.1。通过与文献^[101]对比确定化合物 **78** 为 moracin T。

化合物 **79** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 379.2 ($[M +$

HJ^+)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.17 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.89 (s, 1H), 6.79 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.24 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.41 (tq, $J = 7.4, 1.3$ Hz, 1H), 5.01 (m, 1H), 3.61 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 2.06 (q, $J = 7.3$ Hz, 2H), 1.99 (dd, $J = 8.5, 6.3$ Hz, 2H), 1.89 (d, $J = 1.3$ Hz, 3H), 1.52 (s, 3H), 1.48 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 155.9, 155.8, 153.8, 135.9, 134.1, 132.1, 125.3, 123.6, 122.9, 118.9, 113.1, 112.7, 103.9, 103.9, 103.3, 102.5, 40.8, 27.6, 25.7, 23.6, 17.6, 16.5。通过与文献^[77]对比确定化合物 **79** 为 mulberrofuran L。

化合物 **80** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 393.2 ($[\text{M} + \text{HJ}^+]$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.31 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.92 (s, 1H), 6.90 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.27 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.35 (m, 1H), 4.99 (m, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.61 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 2.03 (q, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.97 (m, 2H), 1.87 (s, 3H), 1.51 (s, 3H), 1.47 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 156.7, 156.4, 155.3, 136.1, 133.8, 132.1, 125.3, 124.2, 123.5, 119.0, 114.6, 109.1, 104.1, 104.1, 103.6, 102.3, 57.1, 40.8, 27.6, 25.8, 23.5, 17.6, 16.4。通过与文献^[25]对比确定化合物 **80** 为 mulberrofuran B。

化合物 **81** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 409.2 ($[\text{M} + \text{HJ}^+]$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_5$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.86 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.78 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.25 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.38 (m, 1H), 5.01 (m, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.63 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 2.08 (q, $J = 7.3$ Hz, 2H), 2.01 (m, 2H), 1.90 (s, 3H), 1.53 (s, 3H), 1.49 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 157.4, 149.0, 148.2, 145.3, 136.5, 133.8, 132.2, 126.0, 125.2, 123.6, 119.8, 104.6, 104.1, 104.1, 103.7, 102.3, 61.6, 40.8, 27.6, 25.8, 24.3, 17.7, 16.5。通过与文献^[103]对比确定化合物 **81** 为 regiafuran C。

化合物 **82** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 409.2 ($[\text{M} + \text{HJ}^+]$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{28}\text{O}_5$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.88 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.85 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.23 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.27 (m, 1H), 5.04 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.57 (d, $J = 6.9$ Hz, 2H), 2.10 (q, $J = 7.2$ Hz, 2H), 2.03 (dd, $J = 8.3, 6.5$ Hz, 2H), 1.85 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 1.53 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 155.9, 152.7, 149.9, 144.0, 136.2, 133.8,

132.3, 127.7, 125.2, 124.4, 122.4, 103.8, 103.8, 103.4, 101.5, 97.3, 61.6, 40.7, 27.5, 27.1, 25.8, 17.7, 16.4。通过与文献^[104]对比确定化合物 **82** 为 mulberrofuran Y。

化合物 **83** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 379.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{24}H_{26}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.33 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.88 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.68 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.64 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 6.36 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 5.12 (m, 1H), 5.05 (m, 1H), 3.45 (d, $J = 6.4$ Hz, 2H), 2.02 (q, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.95 (t, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.64 (s, 3H), 1.60 (s, 3H), 1.55 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.8, 157.0, 156.8, 156.6, 156.2, 135.1, 133.1, 132.0, 125.9, 125.5, 123.0, 121.8, 119.3, 113.0, 107.7, 105.5, 103.7, 98.4, 40.8, 27.7, 26.4, 25.9, 17.8, 16.4。通过与文献^[81]对比确定化合物 **83** 为 albafrican A。

化合物 **84** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 393.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{25}H_{28}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.34 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 6.69 (d, $J = 1.0$ Hz, 1H), 6.47 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 5.08 (m, 1H), 5.04 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.44 (d, $J = 6.4$ Hz, 2H), 2.02 (m, 2H), 1.95 (m, 2H), 1.64 (s, 3H), 1.60 (s, 3H), 1.55 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.3, 157.3, 157.0, 156.7, 155.8, 135.2, 132.9, 132.0, 125.7, 125.5, 122.9, 121.9, 120.7, 113.1, 108.1, 105.9, 100.2, 98.4, 56.1, 40.7, 27.6, 26.4, 25.9, 17.8, 16.4。通过与文献^[21]对比确定化合物 **84** 为 mulberrofuran A。

化合物 **85** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 379.3 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{24}H_{26}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.32 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.88 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.83 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.78 (s, 2H), 6.72 (dd, $J = 8.3, 2.1$ Hz, 1H), 5.27 (m, 1H), 5.08 (m, 1H), 3.33 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 2.06 (q, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.96 (dd, $J = 8.9, 6.3$ Hz, 2H), 1.78 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.57 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.5, 157.5, 157.1, 156.6, 156.5, 135.0, 132.0, 130.2, 125.5, 124.4, 123.2, 121.8, 116.9, 113.1, 103.8, 103.8, 101.2, 98.4, 41.0, 27.8, 25.9, 23.2, 17.7, 16.3。通过与文献^[105]对比确定化合物 **85** 为 albafrican B。

化合物 **86** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 447.3 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{29}H_{34}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.33 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.88 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.73 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.68 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.64 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 6.36 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 5.13 (m, 1H), 5.07 (m, 1H),

5.02 (m, 1H), 3.46 (d, $J = 6.2$ Hz, 2H), 2.04 (q, $J = 7.2$ Hz, 2H), 1.97 (m, 4H), 1.89 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 1.65 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 1.52 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.8, 157.0, 156.8, 156.6, 156.2, 135.8, 135.0, 133.1, 131.9, 125.9, 125.5, 125.4, 123.0, 121.8, 119.3, 113.0, 107.7, 105.6, 103.7, 98.4, 40.8, 40.8, 27.7, 27.5, 26.4, 25.9, 17.7, 16.5, 16.1。通过与文献^[104]对比确定化合物 **86** 为 mulberrofuran W。

化合物 **87** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 461.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{30}\text{H}_{36}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.34 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 6.70 (s, 1H), 6.47 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 5.08 (m, 2H), 5.03 (m, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.45 (d, $J = 6.3$ Hz, 2H), 2.05 (q, $J = 7.2$ Hz, 2H), 1.98 (q, $J = 7.3, 5.0$ Hz, 4H), 1.89 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 1.66 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 1.53 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.3, 157.3, 157.1, 156.7, 155.8, 135.8, 135.1, 132.9, 132.0, 125.8, 125.5, 125.4, 122.9, 121.9, 120.7, 113.1, 108.1, 105.9, 100.2, 98.4, 56.1, 40.8, 40.7, 27.8, 27.4, 26.5, 25.9, 17.7, 16.4, 16.2。通过与文献^[21]对比确定化合物 **87** 为 morusalfuran C。

化合物 **88** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 447.2 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{29}\text{H}_{34}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.17 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.66 (s, 1H), 6.65 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 6.35 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 5.40 (m, 1H), 5.17 (m, 1H), 5.02 (m, 1H), 3.58 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.47 (d, $J = 6.4$ Hz, 2H), 2.03 (m, 2H), 1.97 (dd, $J = 8.8, 6.2$ Hz, 2H), 1.83 (s, 3H), 1.65 (s, 3H), 1.62 (s, 3H), 1.55 (s, 3H), 1.49 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.8, 156.8, 156.3, 155.7, 153.5, 135.9, 133.3, 132.1, 131.3, 125.9, 125.4, 123.7, 122.8, 119.3, 118.7, 112.9, 112.6, 107.9, 105.8, 103.7, 40.9, 27.7, 26.6, 25.9, 25.8, 23.6, 18.1, 17.7, 16.5。通过与文献^[104]对比确定化合物 **88** 为 mulberrofuran D。

化合物 **89** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 461.1 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{30}\text{H}_{36}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.33 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.93 (d, $J = 8.5$ Hz, 1H), 6.70 (s, 1H), 6.65 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 6.36 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 5.34 (m, 1H), 5.16 (m, 1H), 5.00 (m, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.59 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.46 (d, $J = 6.4$ Hz, 2H), 2.03 (q, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.95 (t, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.82 (s, 3H), 1.64 (s, 3H), 1.61 (s, 3H), 1.54 (s, 3H), 1.48 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.9, 157.2, 156.9, 156.2, 155.3, 136.0, 133.1, 132.1, 131.3, 125.8, 125.3, 124.2, 123.6,

119.5, 118.9, 114.5, 109.0, 108.0, 105.6, 103.9, 57.1, 40.8, 27.6, 26.6, 25.9, 25.8, 23.6, 18.1, 17.7, 16.4。通过与文献^[106]对比确定化合物 **89** 为 lakoochin C。

化合物 **90** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 461.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{30}H_{36}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, $CDCl_3$) δ 7.29 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.75 (s, 1H), 6.46 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 5.41 (m, 1H), 5.19 (m, 1H), 5.06 (m, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.70 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 3.48 (d, $J = 6.3$ Hz, 2H), 2.11 (m, 2H), 2.09 (m, 2H), 1.86 (s, 3H), 1.70 (s, 6H), 1.67 (s, 3H), 1.59 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, $CDCl_3$) δ 159.3, 154.5, 154.3, 153.9, 152.6, 139.3, 132.3, 132.0, 131.6, 124.0, 123.9, 122.4, 121.2, 121.1, 118.8, 112.8, 110.3, 107.0, 105.8, 99.4, 56.0, 39.8, 26.5, 26.0, 25.9, 25.8, 23.3, 18.1, 17.8, 16.5。通过与文献^[39]对比确定化合物 **90** 为 sanggenofuran A。

化合物 **91** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 515.5 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{34}H_{42}O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.33 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.85 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.45 (s, 1H), 6.41 (d, $J = 1.0$ Hz, 1H), 5.06 (m, 4H), 3.09 (m, 4H), 1.99 (m, 4H), 1.92 (t, $J = 7.6$ Hz, 2H), 1.85 (t, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.64 (s, 3H), 1.56 (s, 6H), 1.53 (s, 3H), 1.30 (s, 3H), 1.29 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.2, 156.0, 154.9, 154.7, 154.6, 135.6, 133.9, 133.4, 132.0, 130.2, 125.7, 125.6, 125.6, 125.5, 123.0, 121.6, 121.6, 121.5, 112.7, 107.0, 104.8, 98.6, 40.8, 40.8, 27.8, 27.4, 27.3, 27.1, 25.9, 25.9, 17.8, 17.8, 16.2, 16.1。通过与文献^[107]对比确定化合物 **91** 为 cathafuran A。

化合物 **92** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 325.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{19}H_{16}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 6.85 (s, 1H), 6.85 (s, 1H), 6.82 (d, $J = 9.8$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.24 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.82 (d, $J = 9.8$ Hz, 1H), 1.49 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.0, 160.0, 156.6, 146.0, 143.8, 139.8, 133.8, 132.1, 123.0, 117.0, 107.7, 106.3, 103.9, 103.9, 103.5, 102.4, 77.9, 27.6, 27.6。通过与文献^[101]对比确定化合物 **92** 为 moracin K。

化合物 **93** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 327.0 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{19}H_{18}O_5$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.15 (s, 1H), 6.82 (s, 1H), 6.81 (s, 1H), 6.73 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.22

(t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 3.73 (m, 1H), 3.05 (dd, $J = 16.3, 5.3$ Hz, 1H), 2.77 (dd, $J = 16.3, 7.5$ Hz, 1H), 1.30 (s, 3H), 1.23 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 159.9, 159.9, 156.5, 155.8, 152.5, 133.7, 124.1, 121.8, 117.6, 104.0, 104.0, 103.6, 101.8, 99.6, 78.2, 70.5, 32.4, 25.9, 21.1。通过与文献^[108]对比确定化合物 **93** 为 moracin P。

化合物 **94** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 309.1 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.32 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.98 (s, 1H), 6.92 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.27 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.72 (m, 1H), 4.46 (m, 2H), 3.72 (m, 2H), 1.60 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.0, 160.0, 157.5, 157.4, 153.4, 136.2, 133.5, 126.6, 120.9, 120.1, 119.5, 117.8, 104.2, 104.2, 103.9, 102.5, 75.0, 23.7, 20.5。通过与文献^[109]对比确定化合物 **94** 为 moracin G。

化合物 **95** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 346.9 ($[\text{M} + \text{Na}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_5$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.36 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.99 (s, 1H), 6.96 (d, $J = 12.0$ Hz, 1H), 6.91 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.27 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.10 (d, $J = 12.0$ Hz, 1H), 4.06 (m, 2H), 1.39 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 160.1, 160.1, 157.8, 157.1, 154.7, 138.9, 133.4, 125.1, 121.3, 117.9, 116.9, 112.1, 104.1, 104.1, 103.9, 102.4, 79.3, 73.5, 26.1。通过与文献^[98]对比确定化合物 **95** 为 5-dehydroxy-moracin U。

化合物 **96** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 309.1 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_4$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.35 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J = 1.0$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 6.73 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.66 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 5.62 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 1.41 (s, 6H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 157.3, 156.9, 155.9, 155.5, 154.7, 132.5, 129.7, 123.1, 122.0, 118.0, 113.3, 110.9, 104.9, 104.5, 102.3, 98.4, 76.9, 28.0, 28.0。通过与文献^[110]对比确定化合物 **96** 为 moracin D。

化合物 **97** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 327.0 ($[\text{M} + \text{H}]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{O}_5$ 。 ^1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.34 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.89 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.88 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.81 (d, $J = 1.6$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 1.6$ Hz, 1H), 6.72 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 3.77 (dd, $J = 7.3, 5.6$ Hz, 1H), 2.93 (dd, $J = 17.2, 5.6$ Hz, 1H), 2.57 (dd, $J = 17.2, 7.3$ Hz, 1H), 1.35 (s, 3H), 1.27 (s, 3H); ^{13}C

NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 157.3, 157.2, 156.7, 156.2, 155.5, 131.2, 123.1, 121.9, 113.2, 109.4, 105.4, 103.4, 101.7, 98.5, 77.9, 70.4, 27.4, 25.8, 20.9。通过与文献^[11]对比确定化合物 **97** 为 wittifuran W。

化合物 **98** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 377.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₂₄H₂₄O₄。¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.27 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.93 (s, 1H), 6.87 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.67 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.26 (t, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.77 (d, $J = 9.9$ Hz, 1H), 5.12 (m, 1H), 2.15 (m, 2H), 1.73 (m, 2H), 1.65 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.41 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 160.0, 160.0, 156.7, 152.1, 151.9, 133.6, 132.5, 130.9, 125.3, 124.0, 121.2, 117.1, 113.6, 107.2, 104.0, 104.0, 103.6, 102.5, 79.8, 42.1, 26.5, 25.8, 23.8, 17.6。通过与文献^[12]对比确定化合物 **98** 为 7H-furo[2,3-f][1]benzopyran,1,3-benzenediol deriv。

化合物 **99** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 377.1 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₂₄H₂₄O₄。¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.34 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.89 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.80 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 6.73 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.72 (d, $J = 1.5$ Hz, 1H), 6.69 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.55 (d, $J = 10.0$ Hz, 1H), 5.11 (m, 1H), 2.12 (q, $J = 9.3, 6.7$ Hz, 2H), 1.68 (m, 2H), 1.64 (s, 3H), 1.57 (s, 3H), 1.36 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 157.3, 156.9, 155.9, 155.7, 154.6, 132.5, 132.4, 128.6, 125.3, 123.1, 122.0, 118.5, 113.3, 110.7, 104.7, 104.4, 102.3, 98.4, 79.3, 42.2, 26.7, 25.9, 23.8, 17.7。通过与文献^[21]对比确定化合物 **99** 为 morusalfuran G。

化合物 **100** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 463.2 ($[M + H]^+$)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₂₉H₃₄O₅。¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.22 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.88 (s, 1H), 6.84 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 6.22 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 5.43 (m, 1H), 5.02 (m, 1H), 4.66 (dd, $J = 9.4, 8.1$ Hz, 1H), 3.61 (d, $J = 7.3$ Hz, 2H), 3.39 (dd, $J = 15.8, 9.4$ Hz, 1H), 3.33 (d, $J = 7.8$ Hz, 1H), 2.06 (q, $J = 7.3$ Hz, 2H), 1.99 (t, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.87 (s, 3H), 1.52 (s, 3H), 1.48 (s, 3H), 1.28 (s, 3H), 1.26 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 163.1, 159.0, 155.7, 155.0, 154.0, 136.0, 132.1, 129.0, 125.3, 123.6, 122.8, 119.1, 115.4, 113.2, 112.6, 104.9, 104.4, 97.7, 91.0, 72.6, 40.8, 32.5, 27.7, 25.8, 25.3, 25.2, 23.6, 17.7, 16.6。通过与文献^[104]对比确定化合物 **100** 为 mulberrofuran X。

3.2.3 苯并呋喃类化合物的生物活性测试

本课题对所有的苯并呋喃类化合物进行了 NO 生成抑制活性的测定, 选定浓度 50 μM 对化合物进行初步筛选, 除了化合物 **58**、**74**、**87**、**90**、**93** 外, 均有活性。对初步筛选后的化合物进行 IC_{50} 的测定, 实验结果如图所示 (表 3.2.7), 其中化合物 **85**、**96**、**98** 表现出较强的抑制活性, 其 IC_{50} 分别为 3.60 ± 0.73 、 4.03 ± 0.30 、 $4.13 \pm 1.05 \mu\text{M}$, 是阳性药槲皮素的 (19.95 ± 1.24) 五倍左右。

表 3.2.7 NO 生成抑制活性

Compd.	$\text{IC}_{50} (\mu\text{M})$	Compd.	$\text{IC}_{50} (\mu\text{M})$	Compd.	$\text{IC}_{50} (\mu\text{M})$
58	>50	73	17.68 ± 0.89	88	20.34 ± 3.35
59	7.73 ± 0.53	74	>50	89	27.28 ± 5.00
60	18.16 ± 1.77	75	19.77 ± 1.40	90	>50
61	14.77 ± 4.03	76	24.15 ± 1.28	91	14.19 ± 2.00
62	19.92 ± 2.97	77	9.10 ± 0.95	92	16.42 ± 0.78
63	20.11 ± 3.34	78	17.33 ± 4.80	93	>50
64	17.06 ± 1.77	79	15.07 ± 1.22	94	22.56 ± 2.35
65	7.86 ± 0.75	80	18.38 ± 2.09	95	5.47 ± 0.69
66	10.46 ± 0.48	81	6.12 ± 0.62	96	4.03 ± 0.30
67	15.96 ± 0.88	82	21.90 ± 2.73	97	12.18 ± 1.78
68	23.90 ± 3.37	83	8.21 ± 0.47	98	4.13 ± 1.05
69	17.48 ± 5.88	84	30.26 ± 1.18	99	21.42 ± 0.98
70	22.50 ± 6.58	85	3.60 ± 0.73	100	18.06 ± 2.73
71	28.29 ± 1.07	86	8.89 ± 1.13	Quercetin	19.95 ± 1.24
72	41.04 ± 8.66	87	>50		

3.3 其他类化合物

3.3.1 其他类新化合物的结构解析 (*为新化合物)

化合物 **101***

化合物 **101** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 457.1365 ($[M + H]^+$ 计算值为 457.1287), 推断其分子式为 $C_{27}H_{20}O_7$, 计算可得饱和度为 18。

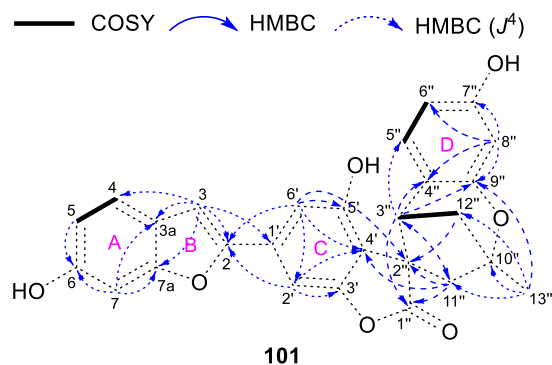
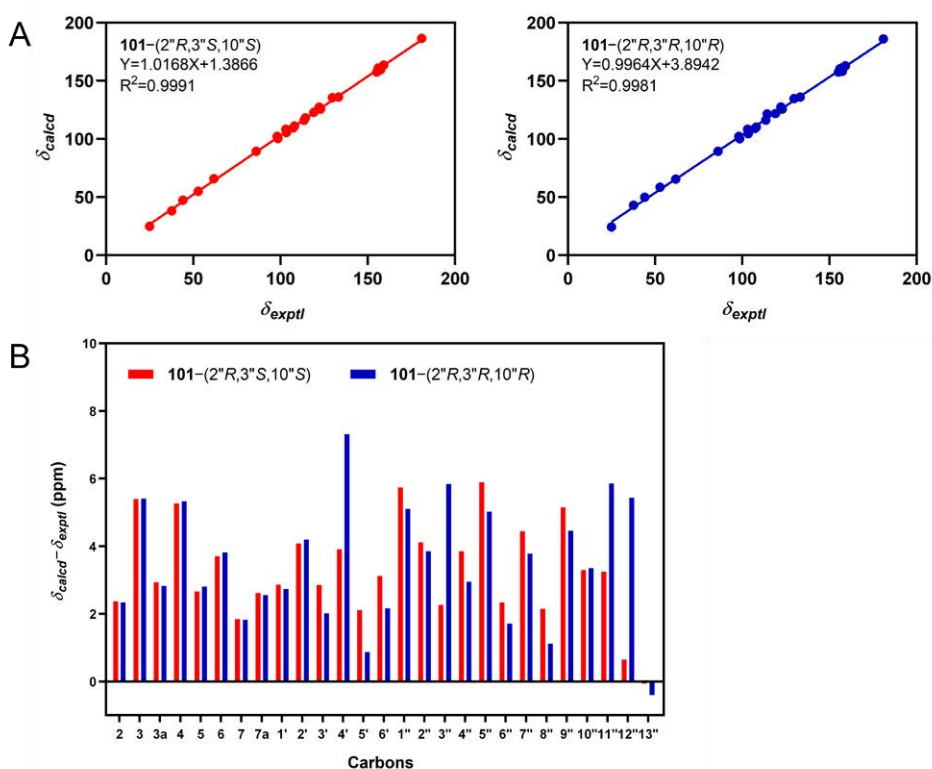
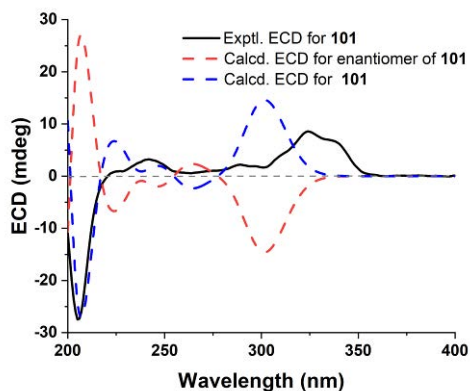
通过分析化合物 **101** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.3.1) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.36 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz), δ_H 6.89 (d, $J = 2.1$ Hz); δ_C 122.2, 113.5, 98.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个二重峰信号 [δ_H 6.85 (d, $J = 1.0$ Hz); δ_C 103.0]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 7.00 (d, $J = 1.4$ Hz), δ_H 6.77 (d, $J = 1.4$ Hz); δ_C 98.1, 108.1], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 这与 **60/61** 的数据相吻合, 确定化合物 **101** 为 2-苯基苯并呋喃的衍生物。三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 6.32 (d, $J = 8.1$ Hz), δ_H 6.08 (dd, $J = 8.1, 2.4$ Hz), δ_H 6.17 (d, $J = 2.4$ Hz); δ_C 129.7, 107.3 103.4], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环。此外还有一个甲基信号 [δ_H 1.64 (s); δ_C 24.9], 两个亚甲基信号 [δ_H 3.03 (dd, $J = 14.8, 2.7$ Hz), δ_H 2.17 (d, $J = 14.8$ Hz), δ_H 2.93 (dd, $J = 12.1, 4.3$ Hz), δ_H 1.96 (dd, $J = 12.1, 2.7$ Hz); δ_C 44.1, 37.6], 一个次甲基信号 [δ_H 3.04 (d, $J = 4.3$ Hz); δ_C 52.8]。 **101** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.3.1) 所示。在 1H - 1H COSY 谱中 H-5'' 与 H-6'' 相关; 在 HMBC 谱中 H-5'' 与 C-3''、C-6''、C-7''、C-8''、C-9'' 相关, H-6'' 与 C-4''、C-7''、C-8'' 相关, H-8'' 与 C-4''、C-6''、C-7''、C-9'' 相关, 确定了 D 环为 C-4''、C-7''、C-9'' 取代的苯环。根据以上信号确定了 A、B、C、D 环的结构, 共计 14 个不饱和度。在 1H - 1H COSY 谱中 H-3'' 与 H₂-12'' 相关; 在 HMBC 谱中 H₃-13'' 与 C-9''、C-10''、C-11''、C-12'' 相关, H₂-12'' 与 C-2''、C-3''、C-4''、C-10''、C-11''、C-13'' 相关, H-3'' 与 H₂-11'' 信号重叠, 无法根据剩余信号确定化合物的结构, 更换氘代丙酮 (CD_3COCD_3) 进行解析。在 HMBC 谱 (CD_3COCD_3) 中 H-3'' 与 C-1''、C-4''、C-5''、C-9''、C-10''、C-11'' 相关, H₂-11'' 与 C-4''、C-1''、C-2''、C-3''、C-10''、C-12''、C-13'' 相关, 再结合化合物的相对分子质量以及剩余的 4 个不饱和度, 确定了 C 环与 D 环之间的结构。此外, 通过使用 DP4+ 分析 (图 3.3.2), 将 **101** 的 ^{13}C NMR 实验数据与两种可能的异构体的数据进行比较, 确定了桥环与羰基处于同侧。根据以上数据确定了 **101** 的平面结构和相对构型。为了确定 **101** 的绝对构型,

使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.3.3), 从而确定了 **101** (2"*R*, 3"*S*, 10"*S*) 的绝对构型。

表 3.3.1 化合物 **101** 在 CD₃OD 和 CD₃COCD₃ 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	101^a		101^b	
	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)	δ_C	δ_H (<i>J</i> in Hz)
2	155.2		154.5	
3	103.0	6.97, d (1.0)	103.3	7.13, d (0.8)
3a	122.9		122.4	
4	122.2	7.36, d (8.4)	122.2	7.42, d (8.4)
5	113.5	6.74, dd (8.4, 2.1)	113.5	6.83, dd (8.4, 2.1)
6	157.4 ^c		157.0 ^d	
7	98.5	6.89, d (2.1)	98.4	6.98, d (2.1)
7a	157.2 ^c		157.0 ^d	
1'	133.3		132.7	
2'	98.1	7.00, d (1.4)	98.3	7.09, d (1.4)
3'	157.2 ^c		156.8 ^d	
4'	114.3		114.4	
5'	157.4 ^c		156.9 ^d	
6'	108.1	6.77, d (1.4)	108.2	6.96, d (1.4)
1"	180.9		179.6	
2"	61.8		61.2	
3"	52.8	3.04, d (4.3)	52.0	3.15, d (4.2)
4"	119.0		118.4	
5"	129.7	6.32, d (8.1)	129.5	6.38, d (8.0)
6"	107.3	6.08, dd (8.1, 2.4)	107.1	6.08, dd (8.0, 2.4)
7"	159.2		159.1	
8"	103.4	6.17, d (2.4)	103.3	6.18, d (2.4)
9"	156.0		155.7	
10"	86.1		85.5	
11"	44.1	3.03, dd (14.8, 2.7)	43.9	3.03, dd (15.0, 2.7)
		2.17, d (14.8)		2.23, d (15.0)
12"	37.6	2.93, dd (12.1, 4.3)	37.2	2.93, dd (12.2, 4.2)
		1.96, dd (12.1, 2.7)		1.95, dd (12.2, 2.7)
13"	24.9	1.64, s	24.9	1.63, s

^a in CD₃OD; ^b in CD₃COCD₃; ^{c, d} Interchangeable assignments

图 3.3.1 化合物 **101** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号图 3.3.2 (A) 化合物 **101** 的两种潜在异构体的 ^{13}C NMR 计算值与实验值的线性相关图。(B) 化合物 **101** 的两种潜在异构体 ^{13}C NMR 计算值与实验值之间的相对误差。图 3.3.3 化合物 **101** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 102*

化合物 **102** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 455.1130 ($[M + H]^+$ 计算值为 455.1131), 推断其分子式为 $C_{27}H_{18}O_7$, 计算可得饱和度为 19。

通过分析化合物 **102** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.3.2) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.37 (d, $J = 8.4$ Hz), δ_H 6.74 (dd, $J = 8.4, 2.2$ Hz), δ_H 6.92 (d, $J = 2.2$ Hz); δ_C 122.3, 113.5, 98.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个单峰信号 [δ_H 7.09 (s); δ_C 103.5]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 7.16 (d, $J = 1.7$ Hz), δ_H 7.52 (d, $J = 1.7$ Hz); δ_C 107.0, 100.2], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环; 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.08 (d, $J = 8.5$ Hz), δ_H 6.41 (dd, $J = 8.5, 2.2$ Hz), δ_H 6.26 (d, $J = 2.2$ Hz); δ_C 130.9, 110.8, 104.9], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环, 与 **101** 的数据类似, 确定化合物 **101** 与 **102** 具有相同的骨架结构, 仅在 C 环与 D 环的连接方式上存在差异。此外还有一个羰基信号 [δ_C 198.4], 一个甲基信号 [δ_H 1.98 (s); δ_C 22.6], 一个亚甲基信号 [δ_H 2.74 (dd, $J = 13.5, 2.3$ Hz), δ_H 2.24 (dd, $J = 13.5, 3.3$ Hz); δ_C 36.7], 一个次甲基信号 [δ_H 3.81 (dd, $J = 3.3, 2.3$ Hz); δ_C 45.8]。 **102** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.3.4) 所示。在 1H - 1H COSY 谱中 H-4'' 与 H₂-12'' 相关; 在 HMBC 谱中 H₃-13'' 与 C-1''、C-11''、C-12'' 相关, H-4'' 与 C-2''、C-3''、C-5''、C-6''、C-10''、C-11''、C-12'' 相关, H₂-12'' 与 C-1''、C-3''、C-4''、C-5''、C-11'' 相关, 再结合化合物的相对分子质量, 确定了 B 环与 D 环之间的结构。在 NOESY 谱中 H-4'' 与 H₂-12''、H₃-13'' 与 H₂-12'' 有 NOESY 相关信号, 说明三者处于环的同一侧。根据以上数据确定了 **102** 的平面结构和相对构型。为了确定 **102** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 CAM-B3LYP/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.3.5), 从而确定了 **102** (4''S, 11''S) 的绝对构型。

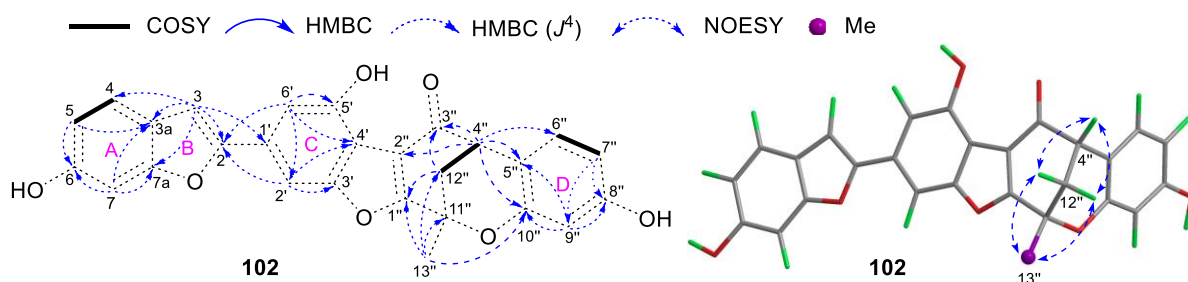
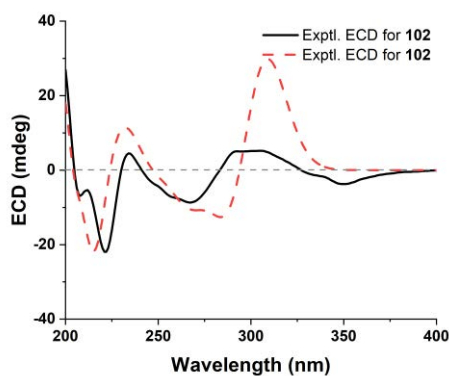
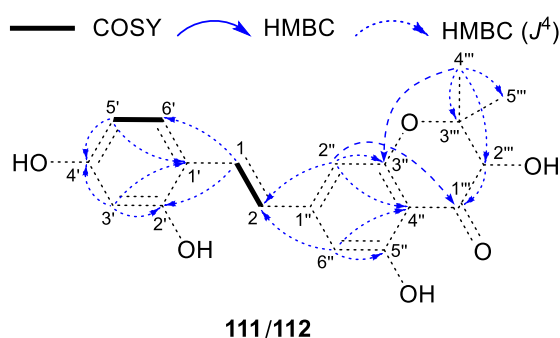
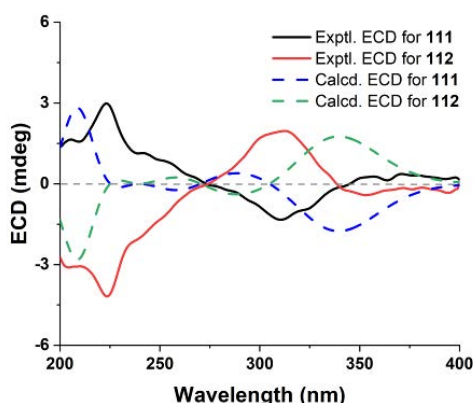


图 3.3.4 化合物 **102** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

图 3.3.5 化合物 **102** 的实验和计算的 ECD 曲线表 3.3.2 化合物 **101** 在 CD_3OD 和 CD_3COCD_3 中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

No.	102^a		102^b	
	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)	δ_{C}	δ_{H} (J in Hz)
2	155.2		154.6 ^d	
3	103.5	7.09, s	103.7	7.28, s
3a	122.9		122.5	
4	122.3	7.37, d (8.4)	122.3	7.45, d (8.4)
5	113.5	6.74, dd (8.4, 2.2)	113.6	6.84, dd (8.4, 2.2)
6	157.5		157.1 ^c	
7	98.5	6.92, d (2.2)	98.5	7.02, d (2.2)
7a	157.3		157.0 ^c	
1'	133.0		132.5	
2'	100.2	7.52, d (1.7)	100.1	7.61, d (1.1)
3'	158.1		157.5 ^c	
4'	112.8		112.7	
5'	152.7		152.4	
6'	107.0	7.16, d (1.7)	106.8	7.22, d (1.1)
1''	165.9		165.6	
2''	117.3		117.0	
3''	198.4		198.0	
4''	45.8	3.81, dd (3.3, 2.3)	45.2	3.89, dd (3.5, 2.4)
5''	110.3		110.0	
6''	130.9	7.08, d (8.5)	130.9	7.11, d (8.5)
7''	110.8	6.41, dd (8.5, 2.2)	110.6	6.47, dd (8.5, 2.4)
8''	160.3		160.0	
9''	104.9	6.26, d (2.2)	104.7	6.32, d (2.4)
10''	154.8		154.5 ^d	
11''	71.1		70.8	
12''	36.7	2.74, dd (13.5, 2.3)	36.1	2.91, dd (13.5, 2.4)
		2.24, dd (13.5, 3.3)		2.33, dd (13.5, 3.3)
13''	22.6	1.98, s	22.5	2.03, s

^a in CD_3OD ; ^b in CD_3COCD_3 . ^{c, d} Interchangeable assignments


 图 3.3.6 化合物 **111/112** 的 COSY、HMBC 相关信号

 图 3.3.7 化合物 **111/112** 的实验和计算的 ECD 曲线

化合物 **111***和 **112***

化合物 **111/112** 为黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 343.1174 ($[M + H]^+$ 计算值为 343.1182), 推断其分子式为 $C_{19}H_{18}O_6$, 计算可得饱和度为 11。

通过分析化合物 **111/112** 的 1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.3.3) 可知: 三个 ABX 系统的质子信号 [δ_H 7.38 (d, $J = 8.1$ Hz), δ_H 6.32 (dd, $J = 8.1, 2.4$ Hz), δ_H 6.31 (d, $J = 2.4$ Hz); δ_C 129.4, 108.6, 103.5], 表明存在一个 1,2,4 取代的苯环; 一个双键信号 [7.49 (d, $J = 16.3$ Hz), 6.90 (d, $J = 16.3$ Hz); δ_C 129.9, 124.7]; 一对间位耦合的质子信号 [δ_H 6.57 (d, $J = 1.4$ Hz), δ_H 6.52 (d, $J = 1.4$ Hz); δ_C 106.5, 106.4], 表明存在一个 1,2,3,5 取代的苯环, 与已知化合物 **115** (4-prenyloxyresveratrol) 的数据^[113]相吻合, 确定化合物 **111/112** 为二苯乙烯类化合物。此外还有两个甲基信号 [δ_H 1.56 (s), δ_H 1.30 (s); δ_C 26.6, 18.7], 一个次甲基信号 [δ_H 4.34 (s); δ_C 77.3], 一个羰基信号 [δ_C 199.1]。这与化合物 **64/65** B 环的数据相吻合。**111/112** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.3.6) 所示。通过详细检查二维数据确

定了 **111/112** 的平面结构。为了确定 **111/112** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 WB97XD/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.3.7), 从而确定了 **111** (2''*R*) 和 **112** (2'''*S*) 的绝对构型。

表 3.3.3 化合物 **111/112**、**113/114** 在氘代甲醇中的氢谱 (600 MHz) 和碳谱 (151 MHz) 数据

111/112			113/114		
No.	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)	No.	δ_{C}	δ_{H} (<i>J</i> in Hz)
1	129.9	7.49, d (16.3)	1	188.2	
2	124.7	6.90, d (16.3)	2	141.7 ^b	
1'	116.8		3	141.6 ^b	
2'	158.4		4	188.7	
3'	103.5	6.31, d (2.4)	5	141.9	
4'	160.5		6	144.9	
5'	108.6	6.32, dd (8.1, 2.4)	7	12.31 ^c	2.01, s
6'	129.4	7.38, d (8.1)	8	12.25 ^c	2.01, s
1''	151.0		9	12.1	2.05, s
2''	106.4	6.52, d (1.4)	10	22.1	2.67, m
3''	160.9				2.61, m
4''	106.2		11	34.2	1.85, ddd (13.7, 11.7, 5.3)
5''	162.8				1.79, ddd (13.7, 11.7, 5.3)
6''	106.5	6.57, d (1.4)	12	91.2	
1'''	199.1		13	74.1	4.21, dd (6.1, 2.3)
2'''	77.3	4.34, s	14	39.3	3.09, dd (18.0, 6.1)
3'''	83.6				2.41, dd (18.0, 2.3)
4'''	26.6 ^a	1.56, s	15	177.7	
5'''	18.7 ^a	1.30, s	16	23.0	1.43, s

^{a-c} Assignments with the same superscript might be interchangeable.

化合物 **113*** 和 **114***

化合物 **113/114** 为淡黄色粉末。根据高分辨质谱 (HR-ESIMS) 中的准分子离子峰 m/z 293.1392 ($[\text{M} + \text{H}]^+$ 计算值为 293.1389), 推断其分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{O}_5$, 计算可得不饱和度为 7。

通过分析化合物 **113/114** 的 ^1H 和 ^{13}C NMR 数据 (表 3.3.3) 可知: 三个羰基信号 [δ_{C} 188.7, 188.2, 177.7], 四个甲基信号 [δ_{H} 2.05 (s), δ_{H} 2.01 (s), δ_{H} 2.01 (s), δ_{H} 1.43 (s); δ_{C} 12.1, 12.31, 12.25, 23.0], 三个亚甲基信号 [δ_{H} 2.67 (m), δ_{H} 2.61 (m), δ_{H} 1.85 (ddd, $J = 13.7, 11.7, 5.0$ Hz), δ_{H} 1.79 (ddd, $J = 13.7, 11.7, 5.3$ Hz), δ_{H} 3.09 (dd, $J = 18.0, 6.1$ Hz), δ_{H} 2.41 (dd, $J =$

18.0, 2.3 Hz); δ_C 22.1, 34.2, 39.3], 一个次甲基信号 [δ_H 4.21 (dd, $J = 6.1, 2.3$ Hz); δ_C 74.1]。 **113/114** 的 1H - 1H COSY、HMBC 和 NOESY 数据如图 (图 3.3.8) 所示。在 HMBC 谱中 H_3 -7、 H_3 -8 与 C-1、C-2、C-3、C-4 相关, H_3 -9 与 C-4、C-5、C-6 相关, 确定了 **113/114** 为三甲基对苯醌。在 1H - 1H COSY 谱中可以看到 H_2 -10 与 H_2 -11 相关, H -13 与 H_2 -14 相关; 在 HMBC 谱中 H_2 -10 与 C-1、C-5、C-6、C-11、C-12 相关, H_2 -11 与 C-6、C-10、C-12、C-13 相关, H_3 -16 与 C-11、C-12、C-13 相关, H -13 与 C-12、C-15、C-16 相关, 确定 H_2 -14 与 C-12、C-13、C-15 相关; 在 NOESY 谱中 H_3 -16 与 H -13 有 NOESY 相关信号, 说明二者处于顺式。根据以上数据确定了 **113/114** 的平面结构和相对构型。为了确定 **113/114** 的绝对构型, 使用时间相关密度泛函理论 (TD-DFT) 在 WB97XD/6-311G (d, p) 水平上计算了圆二色谱 (ECD)。同时, 对 ECD 谱进行玻尔兹曼平均, ECD 计算曲线与实验曲线一致 (图 3.3.9), 从而确定了 **113** (12*R*,13*R*) 和 **114** (12*S*,13*S*) 的绝对构型。

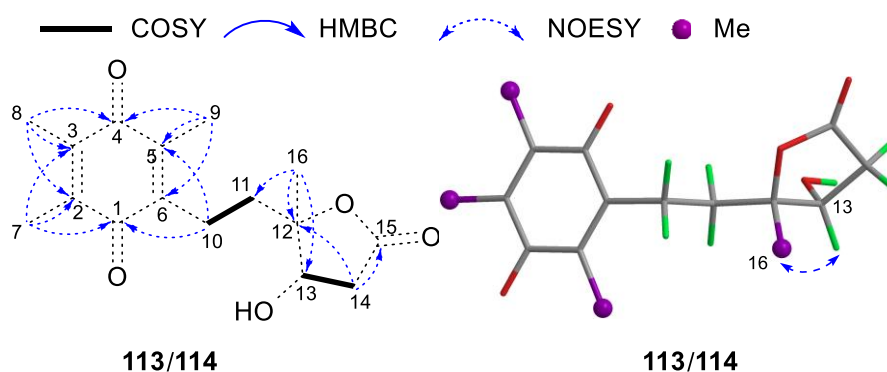


图 3.3.8 化合物 **113/114** 的 COSY、HMBC 及 NOESY 相关信号

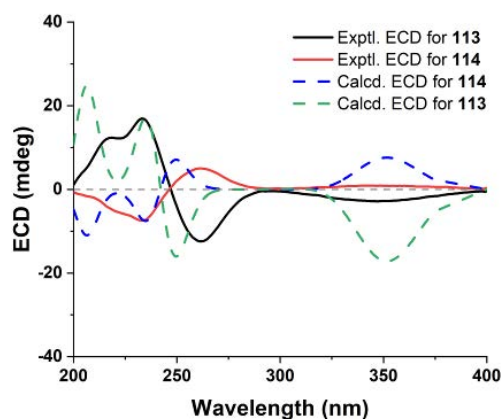


图 3.3.9 化合物 **113/114** 的实验和计算的 ECD 曲线

3.3.2 其他类已知化合物的结构鉴定

化合物 **103** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 443.0 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{27}H_{22}O_6$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3COCD_3) δ 7.39 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 6.98 (s, 1H), 6.97 (d, $J = 8.2$ Hz, 1H), 6.97 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.84 (s, 2H), 6.80 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.36 (dd, $J = 8.2, 2.5$ Hz, 1H), 6.26 (d, $J = 2.5$ Hz, 1H), 5.60 (t, $J = 1.7$ Hz, 1H), 3.16 (m, 1H), 2.85 (ddd, $J = 17.3, 4.4, 2.6$ Hz, 1H), 2.36 (d, $J = 17.3$ Hz, 1H), 2.08 (dd, $J = 12.8, 2.0$ Hz, 1H), 1.92 (dd, $J = 12.8, 4.0$ Hz, 1H), 1.54 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3COCD_3) δ 157.7, 156.7, 156.6, 155.7, 155.7, 155.4, 155.2, 135.5, 132.5, 131.6, 130.6, 122.5, 122.0, 119.1, 117.4, 113.2, 108.7, 103.8, 103.7, 103.7, 102.2, 98.3, 71.9, 39.8, 34.7, 31.9, 27.5。通过与文献^[114]对比确定化合物 **103** 为 mulberrofuran H。

化合物 **104** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 456.9 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{27}H_{20}O_7$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3COCD_3) δ 7.43 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.12 (d, $J = 8.9$ Hz, 1H), 7.07 (s, 1H), 7.06 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 7.04 (d, $J = 2.2$ Hz, 1H), 7.01 (s, 2H), 7.00 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.82 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.48 (dd, $J = 8.9, 2.4$ Hz, 1H), 6.48 (s, 1H), 2.32 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3COCD_3) δ 159.1, 157.2, 157.2, 156.8, 156.6, 156.2, 155.5, 151.0, 133.0, 132.9, 132.8, 132.0, 129.7, 127.7, 122.6, 122.0, 121.9, 118.7, 114.1, 113.2, 108.6, 104.4, 104.4, 104.2, 102.2, 98.4, 20.6。通过与文献^[115]对比确定化合物 **104** 为 mulberrofuran R。

化合物 **105** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 565.0 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{34}H_{28}O_8$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 7.89 (d, $J = 8.9$ Hz, 1H), 7.31 (d, $J = 8.4$ Hz, 1H), 7.11 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 7.10 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.86 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.82 (d, $J = 0.9$ Hz, 1H), 6.71 (dd, $J = 8.4, 2.1$ Hz, 1H), 6.66 (m, 4H), 6.35 (dd, $J = 8.9, 2.4$ Hz, 1H), 6.12 (d, $J = 2.4$ Hz, 1H), 5.67 (m, 1H), 4.40 (m, 1H), 4.34 (t, $J = 7.1$ Hz, 1H), 3.68 (q, $J = 7.1$ Hz, 1H), 2.45 (dd, $J = 18.2, 6.0$ Hz, 1H), 2.25 (dd, $J = 18.2, 6.0$ Hz, 1H), 1.87 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 207.9, 166.4, 165.9, 158.4, 158.4, 157.2, 156.7, 156.5, 156.1, 137.6, 135.5, 133.9, 131.5, 129.4, 129.4, 124.3, 123.1, 121.8, 116.0, 116.0, 115.7, 115.1, 113.1, 108.9, 104.4, 104.4, 103.6, 101.7, 98.4, 51.1, 40.6, 37.5, 34.9, 23.8。通过与文献^[13]对比确定化合物 **105** 为 mulberrofuran C。

化合物 **106** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 578.9 ($[M$

+ HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₃₄H₂₆O₉。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.94 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H), 7.30 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.22 (d, *J* = 8.3 Hz, 1H), 6.85 (d, *J* = 0.9 Hz, 1H), 6.84 (d, *J* = 2.2 Hz, 1H), 6.70 (dd, *J* = 8.4, 2.2 Hz, 1H), 6.70 (s, 2H), 6.47 (dd, *J* = 9.0, 2.4 Hz, 1H), 6.43 (dd, *J* = 8.2, 2.4 Hz, 1H), 6.27 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 6.21 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 5.79 (s, 1H), 3.35 (q, *J* = 2.0 Hz, 1H), 2.18 (dd, *J* = 13.2, 2.2 Hz, 1H), 1.79 (ddd, *J* = 13.2, 4.1, 1.5 Hz, 1H), 1.60 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 205.7, 167.5, 167.2, 158.3, 157.2, 156.9, 156.5, 156.5, 155.8, 155.7, 136.3, 134.0, 133.7, 132.7, 130.5, 123.0, 122.0, 118.0, 116.8, 113.2, 113.0, 110.1, 109.3, 104.3, 104.1, 104.1, 104.1, 102.3, 98.4, 72.0, 55.7, 37.1, 30.9, 27.4。通过与文献^[116]对比确定化合物 **106** 为 mongolicin C。

化合物 **107** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 563.1 ([M + HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₃₄H₂₆O₈。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.33 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.13 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 7.08 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.90 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 6.90 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H), 6.81 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 6.73 (dd, *J* = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 6.45 (dd, *J* = 8.4, 2.5 Hz, 1H), 6.40 (m, 1H), 6.35 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H), 6.32 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 6.14 (dd, *J* = 8.7, 2.4 Hz, 1H), 2.95 (td, *J* = 11.3, 5.4 Hz, 1H), 2.65 (dd, *J* = 17.1, 5.5 Hz, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.77 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 160.0, 158.3, 157.9, 157.7, 157.2, 156.7, 155.7, 154.9, 153.5, 133.9, 131.5, 130.5, 128.0, 123.3, 123.1, 122.0, 118.2, 117.3, 113.9, 113.2, 110.0, 107.0, 105.4, 105.0, 104.5, 104.1, 103.0, 102.1, 98.4, 37.6, 36.7, 35.4, 28.8, 23.9。通过与文献^[117]对比确定化合物 **107** 为 mulberrofuran G。

化合物 **108** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 558.9 ([M + HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₃₄H₂₂O₈。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 8.39 (d, *J* = 1.1 Hz, 1H), 7.61 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.52 (s, 1H), 7.35 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.01 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 7.00 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 6.98 (d, *J* = 1.1 Hz, 1H), 6.90 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H), 6.74 (dd, *J* = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 6.52 (dd, *J* = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 6.47 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 6.26 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 6.12 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 5.85 (dd, *J* = 8.7, 2.4 Hz, 1H), 2.51 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 160.8, 160.2, 158.2, 157.4, 157.4, 157.2, 155.0, 153.6, 152.7, 140.8, 132.7, 131.5, 130.1, 129.8, 126.6, 125.3, 123.0, 122.6, 122.2, 121.3, 115.9, 115.6, 113.4, 111.6, 111.6, 107.2, 106.6, 106.3, 106.0, 105.4, 104.9, 103.2, 98.5, 22.3。通过与文献^[118]对比确定化合物 **108** 为 albanol B。

化合物 **109** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 631.0 ([M

+ HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₃₉H₃₄O₈。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.33 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H), 7.11 (d, *J* = 8.5 Hz, 1H), 7.01 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.89 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 6.89 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H), 6.83 (d, *J* = 1.7 Hz, 1H), 6.72 (dd, *J* = 8.5, 2.1 Hz, 1H), 6.47 (dd, *J* = 8.5, 2.4 Hz, 1H), 6.42 (d, *J* = 5.3 Hz, 1H), 6.37 (d, *J* = 2.4 Hz, 1H), 6.25 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 5.17 (m, 1H), 3.56 (s, 1H), 3.31 (m, 2H), 2.98 (m, 2H), 2.70 (dd, *J* = 17.0, 5.0 Hz, 1H), 2.05 (m, 1H), 1.80 (s, 3H), 1.71 (s, 3H), 1.57 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 158.3, 158.0, 158.0, 157.2, 156.8, 155.5, 155.4, 154.0, 153.0, 134.1, 131.9, 131.5, 128.0, 126.3, 124.1, 123.0, 123.0, 122.0, 117.8, 117.8, 116.7, 113.6, 113.2, 110.5, 107.3, 106.0, 105.2, 104.2, 104.2, 102.3, 98.5, 38.0, 36.5, 35.9, 29.1, 25.9, 23.9, 23.2, 17.9。通过与文献^[119]对比确定化合物 **109** 为 mulberrofuran F。

化合物 **110** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 629.0 ([M + HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₃₉H₃₂O₈。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.34 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.10 (d, *J* = 8.4 Hz, 1H), 6.98 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 6.93 (s, 1H), 6.90 (d, *J* = 1.6 Hz, 1H), 6.89 (d, *J* = 2.1 Hz, 1H), 6.82 (d, *J* = 1.6 Hz, 1H), 6.73 (dd, *J* = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 6.65 (d, *J* = 9.9 Hz, 1H), 6.45 (dd, *J* = 8.4, 2.5 Hz, 1H), 6.40 (d, *J* = 5.3 Hz, 1H), 6.32 (d, *J* = 2.5 Hz, 1H), 6.17 (d, *J* = 8.7 Hz, 1H), 5.60 (d, *J* = 9.9 Hz, 1H), 3.35 (s, 1H), 3.26 (m, 1H), 2.93 (td, *J* = 11.3, 5.5 Hz, 1H), 2.69 (dd, *J* = 17.0, 5.5 Hz, 1H), 2.00 (m, 1H), 1.79 (s, 3H), 1.33 (s, 3H), 1.31 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 158.5, 157.8, 157.3, 156.9, 155.7, 155.1, 155.1, 153.5, 153.0, 133.9, 131.7, 129.5, 129.2, 128.0, 123.2, 123.1, 122.0, 119.1, 118.4, 118.2, 113.7, 113.2, 111.6, 109.9, 107.6, 105.4, 104.8, 104.0, 102.6, 102.2, 98.5, 77.0, 38.2, 37.0, 35.1, 28.7, 27.7, 27.6, 23.9。通过与文献^[117]对比确定化合物 **110** 为 mulberrofuran K。

化合物 **115** 为黄色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 313.1 ([M + HJ⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₁₉H₂₀O₄。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 7.30 (d, *J* = 9.1 Hz, 1H), 7.21 (d, *J* = 16.4 Hz, 1H), 6.76 (d, *J* = 16.4 Hz, 1H), 6.46 (s, 2H), 6.29 (dd, *J* = 9.1, 2.2 Hz, 1H), 6.29 (d, *J* = 2.2 Hz, 1H), 5.24 (m, 1H), 1.76 (s, 3H), 1.66 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 159.0, 157.2, 157.2, 157.2, 138.5, 131.0, 128.2, 126.6, 124.7, 123.7, 118.0, 115.4, 108.3, 105.6, 105.6, 103.5, 26.0, 23.3, 17.9。通过与文献^[113]对比确定化合物 **115** 为 4-prenyloxyresveratrol。

化合物 **116** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 347.0 ([M

+ Na]⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₂₀H₃₆O₃。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 6.48 (dd, *J* = 15.3, 11.0 Hz, 1H), 6.00 (t, *J* = 11.0 Hz, 1H), 5.45 (m, 2H), 3.74 (q, *J* = 7.0 Hz, 1H), 3.53 (dq, *J* = 9.8, 7.0 Hz, 1H), 3.35 (m, 1H), 2.27 (t, *J* = 7.5 Hz, 2H), 2.20 (m, 2H), 1.59 (q, *J* = 6.9, 6.4 Hz, 2H), 1.41 (p, *J* = 7.2 Hz, 3H), 1.31 (m, 14H), 1.16 (t, *J* = 7.1 Hz, 3H), 0.91 (t, *J* = 6.9 Hz, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 177.9, 135.0, 133.4, 129.0, 128.8, 81.9, 64.7, 36.8, 35.1, 32.5, 30.5, 30.4, 30.4, 30.2, 28.6, 26.5, 26.1, 23.6, 15.6, 14.4。通过与文献^[120]对比确定化合物 **116** 为 13-hydroxylinoleic acid ethyl ester。

化合物 **117** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 323.0 ([M - H]⁻)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₂₀H₃₆O₃。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 6.14 (dd, *J* = 15.2, 10.4 Hz, 1H), 6.05 (m, 1H), 5.70 (dt, *J* = 14.6, 7.0 Hz, 1H), 5.36 (dd, *J* = 15.2, 8.0 Hz, 1H), 3.68 (q, *J* = 6.9 Hz, 1H), 3.53 (dq, *J* = 9.5, 7.0 Hz, 1H), 2.26 (t, *J* = 7.4 Hz, 2H), 2.09 (qd, *J* = 7.2, 1.4 Hz, 2H), 1.58 (qd, *J* = 9.4, 8.5, 4.3 Hz, 4H), 1.41 (h, *J* = 7.8, 7.3 Hz, 2H), 1.33 (m, 13H), 1.15 (t, *J* = 7.0 Hz, 3H), 0.91 (t, *J* = 7.0 Hz, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 136.2, 134.1, 132.7, 130.8, 111.4, 81.9, 64.6, 36.8, 35.3, 33.6, 32.6, 30.5, 30.4, 30.2, 30.1, 26.5, 26.2, 23.6, 15.6, 14.4。通过与文献^[121]对比确定化合物 **117** 为 10,12-octadecadienoic acid, 9-ethoxy-, (*E,E*)-(9CI)。

化合物 **118** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 279.0 ([M + H]⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₁₈H₃₀O₂。 ¹H NMR (600 MHz, CD₃OD) δ 5.35 (m, 6H), 2.81 (t, *J* = 6.2 Hz, 2H), 2.27 (t, *J* = 7.5 Hz, 2H), 2.08 (m, 4H), 1.60 (m, 4H), 1.32 (q, *J* = 16.0, 13.1 Hz, 8H), 0.98 (t, *J* = 7.5 Hz, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CD₃OD) δ 178.2, 132.7, 131.1, 129.2, 129.2, 128.8, 128.2, 35.3, 30.7, 30.3, 30.3, 30.2, 28.2, 26.5, 26.4, 26.2, 21.5, 14.6。通过与文献^[122]对比确定化合物 **118** 为 linolenic acid。

化合物 **119** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 *m/z* 297.1 ([M + H]⁺)和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 C₁₉H₂₀O₄。 ¹H NMR (600 MHz, CDCl₃) δ 7.59 (dd, *J* = 9.5, 1.5 Hz, 1H), 6.97 (s, 1H), 6.82 (d, *J* = 1.5 Hz, 1H), 6.23 (dd, *J* = 9.4, 1.5 Hz, 1H), 3.09 (d, *J* = 9.6 Hz, 1H), 2.69 (ddd, *J* = 9.5, 7.7, 1.5 Hz, 1H), 2.46 (td, *J* = 8.3, 7.8, 2.8 Hz, 1H), 1.90 (m, 2H), 1.70 (m, 2H), 1.39 (s, 3H), 1.38 (s, 3H), 0.69 (s, 3H); ¹³C NMR (151 MHz, CDCl₃) δ 161.6, 157.6, 154.1, 143.6, 128.3, 122.0, 113.4, 113.0, 106.1, 85.3, 46.4, 39.6, 39.3, 39.2, 38.9, 34.9, 26.8, 25.6, 19.5。通过与文献^[123]对比确定化合物 **119** 为 paratrimerin F。

化合物 **120** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 179.0 ($[M + H]^+$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_9H_6O_4$ 。 1H NMR (600 MHz, CD_3OD) δ 8.05 (d, $J = 9.5$ Hz, 1H), 6.22 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.21 (d, $J = 2.1$ Hz, 1H), 6.03 (d, $J = 9.5$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (151 MHz, CD_3OD) δ 164.4, 163.9, 158.0, 157.5, 141.5, 109.3, 103.7, 99.3, 95.3。通过与文献^[124]对比确定化合物 **120** 为 5,7-dihydroxycoumarin。

化合物 **121** 为白色粉末。根据在低分辨质谱中观察到的准分子离子峰 m/z 455.2 ($[M - H]^-$) 和 NMR 数据, 推测该化合物的分子式为 $C_{30}H_{48}O_3$ 。 1H NMR (600 MHz, $CDCl_3$) δ 5.19 (t, $J = 3.8$ Hz, 1H), 3.16 (dd, $J = 10.4, 5.7$ Hz, 1H), 2.14 (m, 1H), 1.95 (m, 1H), 1.85 (m, 2H), 1.67 (m, 1H), 1.60 (m, 1H), 1.55 (m, 1H), 1.46 (m, 3H), 1.28 (m, 2H), 0.93 (s, 3H), 0.90 (d, $J = 6.4$ Hz, 3H), 0.87 (s, 3H), 0.81 (d, $J = 6.4$ Hz, 3H), 0.76 (s, 3H), 0.73 (s, 3H); ^{13}C NMR (151 MHz, $CDCl_3$) δ 180.8, 138.2, 125.6, 79.0, 55.3, 52.8, 47.9, 47.6, 42.1, 39.5, 39.1, 38.9, 38.8, 38.7, 37.0, 36.9, 33.1, 30.7, 28.1, 28.1, 27.0, 24.3, 23.6, 23.3, 21.2, 18.4, 17.1, 17.0, 15.7, 15.5。通过与文献^[125]对比确定化合物 **121** 为熊果酸。

3.3.3 其他类化合物的生物活性测试

本课题对其他类化合物进行了 α -葡萄糖苷酶抑制活性的测定, 选定浓度 100 μM 对化合物进行初步筛选, 除了化合物 **113**、**114** 外, 均检测出 α -葡萄糖苷酶的抑制活性。对初步筛选后的化合物进行 IC_{50} 的测定, 实验结果如图所示 (表 3.1.8), 其中 D-A 型化合物表现出较强的抑制活性。

表 3.3.4 α -葡萄糖苷酶的抑制活性

Compd.	IC_{50} (μM)	Compd.	IC_{50} (μM)
101	7.04 ± 0.90	109	0.99 ± 0.03
102	6.02 ± 0.29	110	1.34 ± 0.10
103	8.27 ± 0.87	111	7.38 ± 0.61
104	5.76 ± 0.18	112	5.58 ± 0.19
105	1.62 ± 0.16	113	>100
106	1.22 ± 0.02	114	>100
107	0.70 ± 0.02	115	1.12 ± 0.08
108	0.89 ± 0.05	Acarbose	359 ± 2.36

3.4 总结与讨论

本课题从桑白皮乙醇提取物的乙酸乙酯萃取相中分离鉴定出 121 个化合物, 包括 47 个新化合物, 其中 17 对对映异构体。黄酮类化合物共计 57 个, 其中 26 个新化合物, 化合物 **1/2** 中的五元桥环, 化合物 **17** 中的 2,2-二甲基-1,3-二氧环丙烷单元, 均为首次报道。化合物 **9/10**、**11/12** 存在互变异构现象, 并探究了化学转化机制。苯并呋喃类化合物共计 43 个, 其中 15 个新化合物, 化合物 **58**、**59**、**60/61**、**62/63**、**68** 为一系列具有类似单萜单元取代的新化合物。其他类化合物共计 21 个, 主要为 Diels-Alder 型加合物, 其中 6 个新化合物, Diels-Alder 型加合物 **101** 为新骨架化合物, 通过一种新型的方式进行连接。

本课题在常规色谱柱上分离得到的化合物 **5/6/7/8**, 谱图上显示为两组信号, 进一步在 Daicel AD-H 和 OD-H 正相手性柱上进行分离, 得到两对对映异构体 **5/6** 和 **7/8**。随后对具有手性中心的新化合物进行分析, 发现桑白皮中的黄酮和苯并呋喃类化合物存在同分异构现象, 其中绝大多数二氢黄酮均存在对映异构体。通过计算 ECD 的方法确定了新化合物的绝对构型, 对于这种具有大共轭体系的化合物, 使用 CAM-B3LYP、wB97XD 泛函进行计算, 计算值与实验值吻合度更高。

本课题测定出黄酮类化合物具有良好的 α -葡萄糖苷酶的抑制活性。对黄酮类化合物与 α -葡萄糖苷酶抑制活性进行了初步的结构-活性关系分析, 总的来说, 黄酮和二氢黄酮都是良好的 α -葡萄糖苷酶抑制剂, 没有太大的区别, 这之前报道的观点一致, 即 A 环上的羟基是黄酮类化合物降糖活性的必需基团, C-5、C-6、C-7 位任何一个羟基被取代, 降糖活性降低; B 环、C 环不是活性必需基团。化合物 **15/16** 与 **3/4**、**5/6**、**7/8**、**13/14**、**17** 相比, 缺少 C-5 位羟基, 活性明显降低; C 环开环的化合物 **57** (一种二氢查尔酮) 的活性与其他未开环化合物相比没有太大区别。这些实验结果进一步证实了上述观点。随后对活性最好的化合物 **5/6**、**7/8** 进行了初步的机制研究, 这可能有助于发现新型的治疗糖尿病的药物。

本课题测定出 Diels-Alder 型加合物具有较强的 α -葡萄糖苷酶的抑制活性。通过 α -葡萄糖苷酶荧光淬灭实验、 α -葡萄糖苷酶动力学检测、分子对接进行了初步的机制研究后, 目前正在通过小鼠的糖耐受实验进行进一步的研究, 这可能有助于发现新型的治疗糖尿病的药物。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部[M]. 中国医药科技出版社, 2015: 298.
- [2] 夏明炯. 桑树的分类及研究简史[J]. 中国蚕业, 2015, 36: 7-13.
- [3] Deshpande V H, Parthasarathy P C, Venkataramn K. Four analogues of artocarpin and cyclotocarpin from morus alba[J]. Tetrahedron Letters, 1968, 9(14): 1715-1719.
- [4] Skovranova G, Culenova M, Tremel J, et al. Prenylated phenolics from Morus alba against MRSA infections as a strategy for wound healing[J]. Frontiers in Pharmacology, 2022, 13: 1068371.
- [5] Hsu J H, Yang C S, Chen J J. Antioxidant, Anti-alpha-Glucosidase, Antityrosinase, and Anti-Inflammatory Activities of Bioactive Components from Morus alba[J]. Antioxidants (Basel, Switzerland), 2022, 11(11): 2222.
- [6] Kwon R H, Thaku N, Timalina B, et al. Inhibition Mechanism of Components Isolated from Morus alba Branches on Diabetes and Diabetic Complications via Experimental and Molecular Docking Analyses[J]. Antioxidants (Basel, Switzerland), 2022, 11(2): 383.
- [7] Zhu M, Wang Z J, He Y J, et al. Bioguided isolation, identification and bioactivity evaluation of anti-MRSA constituents from Morus alba Linn[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2021, 281: 114542.
- [8] Culenova M, Sychrova A, Hassan S T S, et al. Multiple In vitro biological effects of phenolic compounds from Morus alba root bark[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2020, 248: 112296.
- [9] Ha M T, Seong S H, Nguyen T D, et al. Chalcone derivatives from the root bark of Morus alba L. act as inhibitors of PTP1B and alpha-glucosidase[J]. Phytochemistry, 2018, 155: 114-125.
- [10] Guo Y Q, Tang G H, Lou L L, et al. Prenylated flavonoids as potent phosphodiesterase-4 inhibitors from Morus alba: Isolation, modification, and structure-activity relationship study[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 144: 758-766.
- [11] Jung J W, Park J H, Lee Y G, et al. Three New Isoprenylated Flavonoids from the Root Bark of Morus alba[J]. Molecules, 2016, 21(9): 1112.
- [12] Qin J, Fan M, He J, et al. New cytotoxic and anti-inflammatory compounds isolated from Morus alba L[J]. Natural Product Research, 2015, 29(18): 1711-1718.
- [13] Huang Q H, Lei C, Wang P P, et al. Isoprenylated phenolic compounds with PTP1B inhibition from Morus alba[J]. Fitoterapia, 2017, 122: 138-143.

- [14] Li M, Wu X W, Wang X N, et al. Two novel compounds from the root bark of *Morus alba* L[J]. *Natural Product Research*, 2018, 32(1): 36-42.
- [15] Zhao Y, Kongstad K T, Jager A K, et al. Quadruple high-resolution alpha-glucosidase/alpha-amylase/PTP1B/radical scavenging profiling combined with high-performance liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-solid-phase extraction-nuclear magnetic resonance spectroscopy for identification of antidiabetic constituents in crude root bark of *Morus alba* L[J]. *Journal of Chromatography A*, 2018, 1556: 55-63.
- [16] Park J H, Jung Y J, Jung J W, et al. A new flavonoid glycoside from the root bark of *Morus alba* L[J]. *Natural Product Research*, 2014, 28(21): 1859-1863.
- [17] Cha S, Kim H G, Jang H, et al. Steppogenin suppresses tumor growth and sprouting angiogenesis through inhibition of HIF-1alpha in tumors and DLL4 activity in the endothelium[J]. *Phytomedicine*, 2023, 108: 154513.
- [18] Ko W, Liu Z M, Kim K W, et al. Kuwanon T and Sanggenon a Isolated from *Morus alba* Exert Anti-Inflammatory Effects by Regulating NF-kappaB and HO-1/Nrf2 Signaling Pathways in BV2 and RAW264.7 Cells[J]. *Molecules*, 2021, 26(24): 7642.
- [19] Ha M T, Shrestha S, Tran T H, et al. Inhibition of PTP1B by farnesylated 2-arylbenzofurans isolated from *Morus alba* root bark: unraveling the mechanism of inhibition based on in vitro and in silico studies[J]. *Archives of Pharmacal Research*, 2020, 43(9): 961-975.
- [20] Jung J W, Park J H, Seo K H, et al. Isolation and Identification of Phenolic Compounds from the Root Bark of *Morus alba* L[J]. *Journal of Applied Biological Chemistry*, 2015, 58(2): 153-155.
- [21] Ha M T, Tran M H, Ah K J, et al. Potential pancreatic lipase inhibitory activity of phenolic constituents from the root bark of *Morus alba* L[J]. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, 2016, 26(12): 2788-2794.
- [22] Jung J W, Ko W M, Park J H, et al. Isoprenylated flavonoids from the root bark of *Morus alba* and their hepatoprotective and neuroprotective activities[J]. *Archives of Pharmacal Research*, 2015, 38(11): 2066-2075.
- [23] Zuo G Y, Yang C X, Han J, et al. Synergism of prenylflavonoids from *Morus alba* root bark against clinical MRSA isolates[J]. *Phytomedicine*, 2018, 39: 93-99.
- [24] Cao Y G, Zheng X K, Yang F F, et al. Two new phenolic constituents from the root bark of *Morus alba* L. and their cardioprotective activity[J]. *Natural Product Research*, 2018, 32(4): 391-398.

- [25] Chang Y S, Jin H G, Lee H, et al. Phytochemical Constituents of the Root Bark from *Morus alba* and Their IL-6 Inhibitory Activity[J]. *Natural Product Sciences*, 2019, 25(3): 268-274.
- [26] Zheng X K, Cao Y G, Ke Y Y, et al. Phenolic constituents from the root bark of *Morus alba* L. and their cardioprotective activity in vitro[J]. *Phytochemistry*, 2017, 135: 128-134.
- [27] Shrestha S, Seong S H, Park S G, et al. Insight into the PTP1B Inhibitory Activity of Arylbenzofurans: An In Vitro and In Silico Study[J]. *Molecules*, 2019, 24(16): 2893.
- [28] Zhang Y L, Luo J G, Wan C X, et al. Geranylated 2-arylbenzofurans from *Morus alba* var. *tatarica* and their α -glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitory activities[J]. *Fitoterapia*, 2014, 92: 116-126.
- [29] Park J H, Jung Y J, Jung J W, et al. Two new isoarylbenzofuran diglucosides from the root bark of *Morus alba*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2015, 17(4): 357-363.
- [30] Xia C L, Tang G H, Guo Y Q, et al. Mulberry Diels-Alder-type adducts from *Morus alba* as multi-targeted agents for Alzheimer's disease[J]. *Phytochemistry*, 2019, 157: 82-91.
- [31] Zuo G Y, Yang C X, Ruan Z J, et al. Potent anti-MRSA activity and synergism with aminoglycosides by flavonoid derivatives from the root barks of *Morus alba*, a traditional Chinese medicine[J]. *Medicinal Chemistry Research*, 2019, 28(9): 1547-1556.
- [32] Ma M J, Luan X Y, Zheng H, et al. A Mulberry Diels-Alder-Type Adduct, Kuwanon M, Triggers Apoptosis and Paraptosis of Lung Cancer Cells through Inducing Endoplasmic Reticulum Stress[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24(2): 1015.
- [33] Phung T X B, Tran T H H, Dan T T H, et al. Chalcone-derived Diels-Alder adducts as NF- κ B inhibitors from *Morus alba*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2012, 14(6): 596-600.
- [34] Langeder J, Doring K, Schmietendorf H, et al. 1H NMR-Based Biochemometric Analysis of *Morus alba* Extracts toward a Multipotent Herbal Anti-Infective[J]. *Journal of Natural Products*, 2023, 86(1): 8-17.
- [35] Pang D R, Wang W F, Li E N, et al. Sanggenon D from root bark of mulberry inhibits the growth of *Staphylococcus aureus* by moderating the fatty acid biosynthesis system[J]. *Industrial Crops and Products*, 2019, 140: 111719.
- [36] Chen X J, Cui Q X, Wang G L, et al. Sanggenon C Suppresses Tumorigenesis of Gastric Cancer by Blocking ERK-Drp1-Mediated Mitochondrial Fission[J]. *Journal of Natural Products*, 2022, 85(10): 2351-2362.

- [37] Liu X C, Chen X Q, Li R T, et al. Chemical constituents from the root bark of *Morus alba* and their chemotaxonomic significance[J]. *Biochemical Systematics and Ecology*, 2023, 107: 104585.
- [38] Jung J W, Park J H, Jung Y J, et al. Isolation and Identification of Triterpenoids from the Mulberry (*Morus alba*) Root Bark[J]. *Journal of Applied Biological Chemistry*, 2014, 57(4): 295-299.
- [39] Nomura T, Fukai T, Shimada T, et al. [Components of Root Bark of *Morus australis*.][J]. *Planta medica*, 1983, 49(10): 90-94.
- [40] Paudel P, Yu T, Seong S H, et al. Protein Tyrosine Phosphatase 1B Inhibition and Glucose Uptake Potentials of Mulberrofuran G, Albanol B, and Kuwanon G from Root Bark of *Morus alba* L. in Insulin-Resistant HepG2 Cells: An In Vitro and In Silico Study[J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2018, 19(5): 1542.
- [41] Xiao B X, Sun Z X, Sun S Y, et al. Effect of cortex mori on pharmacokinetic profiles of main isoflavonoids from *pueraria lobata* in rat plasma[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2017, 209: 140-146.
- [42] Jiao Y K, Wang X Q, Jiang X, et al. Antidiabetic effects of *Morus alba* fruit polysaccharides on high-fat diet- and streptozotocin-induced type 2 diabetes in rats[J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2017, 199: 119-127.
- [43] Liu C, Xiang W, Yu Y, et al. Comparative analysis of 1-deoxynojirimycin contribution degree to α -glucosidase inhibitory activity and physiological distribution in *Morus alba* L[J]. *Industrial Crops and Products*, 2015, 70: 309-315.
- [44] Hunyadi A, Herke I, Veres K, et al. Volatile Glycosides from the Leaves of *Morus alba* with a Potential Contribution to the Complex Anti-diabetic Activity[J]. *Natural Product Communications*, 2014, 9(2): 145-147.
- [45] Jia Y W, He W, Zhang H X, et al. Morusin Ameliorates IL-1 β -Induced Chondrocyte Inflammation and Osteoarthritis via NF- κ B Signal Pathway[J]. *Drug Design Development And Therapy*, 2020, 14: 1227-1240.
- [46] Yuvaraj K, Geetha A. Effect of *Morus alba* root bark extract on gene-level expression of inflammatory markers in rats subjected to ethanol and cerulein induced pancreatitis- influence of heat shock protein 70[J]. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*, 2018, 16(2): 149.
- [47] Wu Y X, Kim Y J, Kwon T H, et al. Anti-inflammatory effects of mulberry (*Morus alba* L.) root bark and its active compounds[J]. *Natural Product Research*, 2020, 34(12): 1786-1790.

- [48] Vochyanova Z, Pokorna M, Rotrekl D, et al. Prenylated flavonoid morusin protects against TNBS-induced colitis in rats[J]. Plos one, 2017, 12(8): e0182464.
- [49] Yimam M, Lee Y C, Jiao P, et al. UP1306, a Botanical Composition with Analgesic and Anti-inflammatory Effect[J]. Pharmacognosy Research, 2016, 8(3): 186-192.
- [50] Yimam M, Lee Y C, Moore B, et al. UP1304, a Botanical Composition Containing Two Standardized Extracts of Curcuma longa and Morus alba, Mitigates Pain and Inflammation in Adjuvant-induced Arthritic Rats[J]. Pharmacognosy Research, 2016, 8(2): 112-117.
- [51] Lee J H, Ko H J, Woo E R, et al. Moracin M inhibits airway inflammation by interrupting the JNK/c-Jun and NF-kappaB pathways in vitro and in vivo[J]. European Journal of Pharmacology, 2016, 783: 64-72.
- [52] Lim H J, Jin H G, Woo E R, et al. The root barks of Morus alba and the flavonoid constituents inhibit airway inflammation[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2013, 149(1): 169-175.
- [53] Park H J, Park S H. Root Bark of Morus Alba L. Induced p53-Independent Apoptosis in Human Colorectal Cancer Cells by Suppression of STAT3 Activity[J]. Nutrition and cancer, 2021, 74(5): 11-12.
- [54] Wang J X, Liu X Q, Zheng H, et al. Morusin induces apoptosis and autophagy via JNK, ERK and PI3K/Akt signaling in human lung carcinoma cells[J]. Chemico-Biological Interactions, 2020, 331: 109279.
- [55] Min T R, Park H J, Park M N, et al. The Root Bark of Morus alba L. Suppressed the Migration of Human Non-Small-Cell Lung Cancer Cells through Inhibition of Epithelial(-)Mesenchymal Transition Mediated by STAT3 and Src[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(9): 2244.
- [56] Won Y S, Seo K I. Sanggenol L Induces Apoptosis and Cell Cycle Arrest via Activation of p53 and Suppression of PI3K/Akt/mTOR Signaling in Human Prostate Cancer Cells[J]. Nutrients, 2020, 12(2): 488.
- [57] Won Y S, Seo K I. Sanggenol L promotes apoptotic cell death in melanoma skin cancer cells through activation of caspase cascades and apoptosis-inducing factor[J]. Food and Chemical Toxicology, 2020, 138: 111221.
- [58] Kang S, Kim E O, Kim S H, et al. Morusin induces apoptosis by regulating expression of Bax and Survivin in human breast cancer cells[J]. Oncology Letters, 2017, 13(6): 4558-4562.
- [59] Cho S W, Na W J, Choi M J, et al. Autophagy inhibits cell death induced by the anti-cancer drug

- morusin[J]. American journal of cancer research, 2017, 7(3): 518-530.
- [60] Wan L Z, Ma B, Zhang Y Q. Preparation of morusin from Ramulus mori and its effects on mice with transplanted H22 hepatocarcinoma[J]. Biofactors, 2014, 40(6): 636-645.
- [61] Eo H J, Park J H, Park G H, et al. Anti-inflammatory and anti-cancer activity of mulberry (Morus alba L.) root bark[J]. BMC complementary and alternative medicine, 2014, 14(1): 200.
- [62] Song G R, Choi Y J, Park S J, et al. Root Bark of Morus alba L. and Its Bioactive Ingredient, Ursolic Acid, Suppress the Proliferation of Multiple Myeloma Cells by Inhibiting Wnt/beta-Catenin Pathway[J]. Journal of Microbiology and Biotechnology, 2021, 31(11): 1559-1567.
- [63] Chang Y, Hung C F, Ko H H, et al. Albanin A, Derived from the Root Bark of Morus alba L., Depresses Glutamate Release in the Rat Cerebrocortical Nerve Terminals via Ca(2+)/Calmodulin/Adenylate Cyclase 1 Suppression[J]. Journal of Medicinal Food, 2021, 24(3): 209-217.
- [64] Geng C A, Ma Y B, Zhang X M, et al. Mulberrofuran G and isomulberrofuran G from Morus alba L.: anti-hepatitis B virus activity and mass spectrometric fragmentation[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(33): 8197-8202.
- [65] Yimam M, Jiao P, Hong M, et al. Morus alba, a Medicinal Plant for Appetite Suppression and Weight Loss[J]. Journal of Medicinal Food, 2019, 22(7): 741-751.
- [66] Paudel P, Seong S H, Zhou Y, et al. Arylbenzofurans from the Root Bark of Morus alba as Triple Inhibitors of Cholinesterase, beta-Site Amyloid Precursor Protein Cleaving Enzyme 1, and Glycogen Synthase Kinase-3beta: Relevance to Alzheimer's Disease[J]. ACS Omega, 2019, 4(4): 6283-6294.
- [67] Lim D W, Kim Y T, Park J H, et al. Antidepressant-like effects of the ethyl acetate soluble fraction of the root bark of Morus alba on the immobility behavior of rats in the forced swim test[J]. Molecules, 2014, 19(6): 7981-7989.
- [68] Song X Q, Sun J, Yu J H, et al. Prenylated indole alkaloids and lignans from the flower buds of Tussilago farfara[J]. Fitoterapia, 2020, 146: 104729.
- [69] Qin Y J, Chen X A, Xu F, et al. Effects of hydroxylation at C3' on the B ring and diglycosylation at C3 on the C ring on flavonols inhibition of α -glucosidase activity[J]. Food Chemistry, 2023, 406: 135057.
- [70] Chen S D, Yong T Q, Xiao C, et al. Inhibitory effect of triterpenoids from the mushroom Inonotus obliquus against α -glucosidase and their interaction: Inhibition kinetics and molecular stimulations[J]. Bioorganic Chemistry, 2021, 115: 105276.

- [71] Li Y, Zhang J H, Xie H X, et al. Discovery of new 2-phenyl-1H-benzo[d]imidazole core-based potent α -glucosidase inhibitors: Synthesis, kinetic study, molecular docking, and in vivo anti-hyperglycemic evaluation [J]. *Bioorganic Chemistry*, 2021, 117: 105423.
- [72] Kwon E B, Yang H J, Choi J G, et al. Protective Effect of Flavonoids from *Ohwia caudata* against Influenza a Virus Infection[J]. *Molecules*, 2020, 25(19): 4387.
- [73] Zheng Z F, Zhang Q J, Chen R Y, et al. Four new flavonoids from *Morus australis*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2012, 14(3): 263-269.
- [74] Jung J W, Ko W M, Park J H, et al. Isoprenylated flavonoids from the root bark of *Morus alba* and their hepatoprotective and neuroprotective activities[J]. *Archives of Pharmacal Research*, 2015, 38(11): 2066-2075.
- [75] Zelova H, Hanakova Z, Cermakova Z, et al. Evaluation of anti-inflammatory activity of prenylated substances isolated from *Morus alba* and *Morus nigra*[J]. *Journal of Natural Products*, 2014, 77(6): 1297-1303.
- [76] Gaffield W. Circular dichroism, optical rotatory dispersion and absolute configuration of flavanones, 3-hydroxyflavanones and their glycosides : Determination of aglycone chirality in flavanone glycosides[J]. *Tetrahedron*, 1970, 26(17): 4093-4108.
- [77] 何雪梅, 吴东玲, 邹宇晓等. 广东桑根皮化学成分研究[J]. *现代食品科技*, 2014, 30: 219-228.
- [78] Radwan M M, Rodriguez-Guzman R, Manly S P, et al. Sepicanin A- A new geranyl flavanone from *Artocarpus sepicanus* with activity against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)[J]. *Phytochemistry Letters*, 2009, 2(4): 141-143.
- [79] Zoofishan Z, Kusz N, Csorba A, et al. Antispasmodic Activity of Prenylated Phenolic Compounds from the Root Bark of *Morus nigra*[J]. *Molecules*, 2019, 24(13): 2497.
- [80] Yang D S, Peng W B, Yang Y P, et al. Cytotoxic prenylated flavonoids from *Macaranga indica*[J]. *Fitoterapia*, 2015, 103: 187-191.
- [81] Jeong S H, Ryu Y B, Curtis-Long M J, et al. Tyrosinase inhibitory polyphenols from roots of *Morus lhou*[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2009, 57(4): 1195-1203.
- [82] Nomura T, Hano Y, Itoh M, et al. Constituents of the Chinese Crude Drug "Sang-Bái-pí" (*Morus* Root Bark) V. Structures of Three New Flavanones, Sanggenons L, M, and N[J]. *Heterocycles*, 1984, 22(8): 1791.
- [83] Das L K L, Verma M, Sahai M. Three new acyltyramines from *Anisodus luridus* Link et Otto

- (Solanaceae)[J]. *Natural Product Research*, 2016, 30(21): 2434-2441.
- [84] Zhang Q J, Li D Z, Chen R Y, et al. A new benzofuranolignan and a new flavonol derivative from the stem of *Morus australis*[J]. *Chinese Chemical Letters*, 2008, 19(2): 196-198.
- [85] Kumano T, Richard S B, Noel J P, et al. Chemoenzymatic syntheses of prenylated aromatic small molecules using *Streptomyces* prenyltransferases with relaxed substrate specificities[J]. *Bioorganic & Medicinal Chemistry*, 2008, 16(17): 8117-8126.
- [86] Tang F, Wang Y, Hou A J. Total syntheses of Nigrasin I and Kuwanon C[J]. *Tetrahedron*, 2014, 70(26): 3963-3970.
- [87] 王磊, 王洪庆, 陈若芸. 黑桑茎皮化学成分研究[J]. *中国中药杂志*, 2007: 2497-2499.
- [88] Tran M H, Ha V A, Nguyen T T H, et al. *Artocarpus nigrifolius*: Cytotoxic and antibacterial constituents[J]. *Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry*, 2013, 56(6): 667-672.
- [89] Wang L, Cui X Q, Gong T, et al. Three new compounds from the barks of *Morus nigra*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2008, 10(9-10): 897-902.
- [90] 甄攀, 倪刚, 郭伟强等. 川桑(*Morus notabilis*)枝条的药用化学成分分离鉴定[J]. *蚕业科学*, 2016, 42: 307-312.
- [91] Kim J Y, Lee W S, Kim Y S, et al. Isolation of cholinesterase-inhibiting flavonoids from *Morus lhou*[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2011, 59(9): 4589-4596.
- [92] Tran H N K, Nguyen V T, Kim J A, et al. Anti-inflammatory activities of compounds from twigs of *Morus alba*[J]. *Fitoterapia*, 2017, 120: 17-24.
- [93] Zhang Y L, Luo J G, Wan C X, et al. Four New Flavonoids with α -Glucosidase Inhibitory Activities from *Morus alba* var. *tatarica*[J]. *Chemistry & biodiversity*, 2015, 12(11): 1768-1776.
- [94] 景莹, 张晓琦, 韩伟立等. 蒙桑叶化学成分研究[J]. *天然产物研究与开发*, 2010, 22: 181-184.
- [95] 赵雪巍, 刘培玉, 刘丹等. 黄酮类化合物的构效关系研究进展[J]. *中草药*, 2015, 46: 3264-3271.
- [96] Wang W J, Wu D L, Liao S T, et al. Two 2-Phenylbenzofuran Derivatives from *Morus atropurpurea*[J]. *Natural Product Communications*, 2013, 8(5): 599-600.
- [97] Wang Y, Xu L Y, Liu X, et al. Artopithecins A–D, Prenylated 2-Arylbenzofurans from the Twigs of *Artocarpus pitheco gallus* and Their Tyrosinase Inhibitory Activities[J]. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin*, 2018, 66(12): 1199-1202.
- [98] Zhang D W, Tao X Y, Yu L Y, et al. New 2-arylbenzofuran metabolite from cell cultures of *Morus alba*[J]. *Journal of Asian Natural Products Research*, 2015, 17(6): 683-688.

- [99] Nguyen N T, Dang P H, Nguyen H X, et al. Tyrosinase Inhibitors from the Stems of *Streblus ilicifolius*[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021, 2021: 5561176.
- [100] Royer M, Herbette G, Eparvier V, et al. Secondary metabolites of *Bagassa guianensis* Aubl. wood: a study of the chemotaxonomy of the Moraceae family[J]. Phytochemistry, 2010, 71(14-15): 1708-1713.
- [101] Kapche G D, Fozing C D, Donfack J H, et al. Prenylated arylbenzofuran derivatives from *Morus mesozygia* with antioxidant activity[J]. Phytochemistry, 2009, 70(2): 216-221.
- [102] Masagalli J N, BasavanaGowda M K, Chae H S, et al. Synthesis of Moracin C and Its Derivatives with a 2-arylbenzofuran Motif and Evaluation of Their PCSK9 Inhibitory Effects in HepG2 Cells[J]. Molecules, 2021, 26(5): 1327.
- [103] Kyekyeku J O, Kusari S, Adosraku R K, et al. Prenylated 2-arylbenzofuran derivatives with potent antioxidant properties from *Chlorophora regia* (Moraceae)[J]. Fitoterapia, 2016, 108: 41-47.
- [104] Shi Y Q, Fukai T, Sakagami H, et al. Cytotoxic flavonoids with isoprenoid groups from *Morus mongolica*[J]. Journal of Natural Products, 2001, 64(2): 181-188.
- [105] Christensen L P, Lam J. Excelsaoctaphenol, a stilbene dimer from *Chlorophora excelsa*[J]. Phytochemistry, 1989, 28(3): 917-918.
- [106] Namdaung U, Athipornchai A, Khammee T, et al. 2-Arylbenzofurans from *Artocarpus lakoocha* and methyl ether analogs with potent cholinesterase inhibitory activity[J]. European Journal of Medicinal Chemistry, 2018, 143: 1301-1311.
- [107] Ni G, Zhang Q J, Zheng Z F, et al. 2-Arylbenzofuran Derivatives from *Morus cathayana*[J]. Journal of Natural Products, 2009, 72(5): 966-968.
- [108] Lee H J, Lyu da H, Koo U, et al. Inhibitory effect of 2-arylbenzofurans from the *Mori Cortex Radicis* (Moraceae) on oxygen glucose deprivation (OGD)-induced cell death of SH-SY5Y cells[J]. Archives of Pharmacal Research, 2011, 34(8): 1373-1380.
- [109] Takasugi M, Nagao S, Masamune T, et al. Structures of moracins E, F, G, and H, new phytoalexins from diseased mulberry[J]. Tetrahedron Letters, 1979, 20(48): 4675-4678.
- [110] Yang Z Z, Wang Y C, Wang Y, et al. Bioassay-guided screening and isolation of α -glucosidase and tyrosinase inhibitors from leaves of *Morus alba*[J]. Food Chemistry, 2012, 131(2): 617-625.
- [111] Tan Y X, Yang Y, Zhang T, et al. Bioactive 2-arylbenzofuran derivatives from *Morus wittiorum*[J]. Fitoterapia, 2010, 81(7): 742-746.
- [112] Fukai T, Fujimoto T, Hano Y, et al. Structures of Mulberrofurans B and L, 2-Arylbenzofuran

- Derivatives from the Root of the Cultivated Mulberry Tree (*Morus lhou* (SER.) Koidz.)[J]. *Heterocycles*, 1984, 22(12): 2805-2814.
- [113] Jayasinghe U L, Puvanendran S, Hara N, et al. Stilbene derivatives with antifungal and radical scavenging properties from the stem bark of *Artocarpus nobilis*[J]. *Natural Product Research*, 2004, 18(6): 571-574.
- [114] Fukai T, Hano Y, Hirakura K, et al. Structures of a Novel 2-Arylbenzofuran Derivative and Two Flavone Derivatives from the Cultivated Mulberry Tree (*Morus lhou* KOIDZ.)[J]. *Chemical and Pharmaceutical Bulletin*, 1985, 33(10): 4288-4295.
- [115] Kohno H, Takaba K, Fukai T, et al. Constituents of the cultivated mulberry tree. Part XXXIX. Structure of mulberrofuran R, a novel 2-arylbenzofuran derivative from the cultivated mulberry tree (*Morus lhou* Koidz.)[J]. *Heterocycles*, 1987, 26(3): 759-762.
- [116] Kang J, Chen R Y, Yu D Q. Five new diels-alder type adducts from the stem and root bark of *Morus mongolica*[J]. *Planta Medica*, 2006, 72(1): 52-59.
- [117] 梅文莉, 李辉, 钟惠民等. 海南大风子活性成分研究[J]. *热带亚热带植物学报*, 2011, 19: 351-354.
- [118] Nomura T, Hano Y, Yamanaka J, et al. Sorocenols C-F, Four New Isoprenylated Phenols from the Root Bark of *Sorocea bonplandii* Baillon[J]. *Heterocycles*, 1995, 41(12): 2811.
- [119] 杨燕, 王洪庆, 陈若芸. 桑叶中的黄酮类化合物[J]. *药学学报*, 2010, 45: 77-81.
- [120] Cheng X R, Qin J J, Zeng Q, et al. Taraxasterane-type triterpene and neolignans from *Geum japonicum* Thunb. var. *chinense* F. Bolle[J]. *Planta medica*, 2011, 77(18): 2061-2065.
- [121] Spreitzer H, Schmidt J, Spiteller G. Comparative analysis of the composition of the fatty acid fraction of vegetables in dependence on preliminary treatment[J]. 1989, 91(3): 108-113.
- [122] 周永强, 廖张蓉, 叶洪波等. 长叶组子果根醇提物乙酸乙酯萃取部位的化学成分及体外抗炎活性研究[J]. *中国药房*, 2022, 33: 2072-2076.
- [123] Dang P H, Le T H, Phan P K T, et al. Two acridones and two coumarins from the roots of *Paramignya trimera*[J]. *Tetrahedron Letters*, 2017, 58(16): 1553-1557.
- [124] 吴新星, 黄日明, 徐志防等. 广东蛇葡萄的化学成分研究[J]. *天然产物研究与开发*, 2014, 26: 1771-1774.
- [125] Martins D, Carrion L L, Ramos D F, et al. Triterpenes and the antimycobacterial activity of *Duroia macrophylla* Huber (Rubiaceae)[J]. *BioMed Research International*, 2013, 2013: 605831.

附 图

- Figure S1.** The ^1H NMR spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S2. The ^{13}C NMR spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S3. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S4. The HSQC spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S5. The HMBC spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S6. The NOESY spectrum of **1/2** in CD_3OD .
Figure S7. The (+)-HRESIMS spectrum of **1/2**.
Figure S8. The ^1H NMR spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S9. The ^{13}C NMR spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S10. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S11. The HSQC spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S12. The HMBC spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S13. The NOESY spectrum of **3/4** in CD_3OD .
Figure S14. The (+)-HRESIMS spectrum of **3/4**.
Figure S15. The ^1H NMR spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S16. The ^{13}C NMR spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S17. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S18. The HSQC spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S19. The HMBC spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S20. The NOESY spectrum of **5/6** in CD_3OD .
Figure S21. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **5/6**.
Figure S22. The ^1H NMR spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S23. The ^{13}C NMR spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S24. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S25. The HSQC spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S26. The HMBC spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S27. The NOESY spectrum of **7/8** in CD_3OD .
Figure S28. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **7/8**.
Figure S29. The ^1H NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S30. The ^{13}C NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S31. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S32. The HSQC spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S33. The HMBC spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S34. The NOESY spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .
Figure S35. The ^1H NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .
Figure S36. The ^{13}C NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .
Figure S37. The HMBC spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .
Figure S38. The ^1H NMR spectrum of **9/10** in CD_3COCD_3 .
Figure S39. The ^{13}C NMR spectrum of **9/10** in CD_3COCD_3 .
Figure S40. The ^1H NMR spectrum of **11/12** in CD_3COCD_3 .

Figure S41. The ^{13}C NMR spectrum of **11/12** in CD_3COCD_3 .

Figure S42. The HMBC spectrum of **11/12** in CD_3COCD_3 .

Figure S43. Comparison of ^1H NMR spectra of **9/10/11/12**.

Figure S44. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **9/10/11/12**.

Figure S45. The ^1H NMR spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S46. The ^{13}C NMR spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S47. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S48. The HSQC spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S49. The HMBC spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S50. The NOESY spectrum of **13/14** in CD_3OD .

Figure S51. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **13/14**.

Figure S52. The ^1H NMR spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S53. The ^{13}C NMR spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S54. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S55. The HSQC spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S56. The HMBC spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S57. The NOESY spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S58. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **15/16**.

Figure S59. The ^1H NMR spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S60. The ^{13}C NMR spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S61. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S62. The HSQC spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S63. The HMBC spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S64. The NOESY spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S65. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **17**.

Figure S66. The ^1H NMR spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S67. The ^{13}C NMR spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S68. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S69. The HSQC spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S70. The HMBC spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S71. The NOESY spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S72. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **18/19**.

Figure S73. The ^1H NMR spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S74. The ^{13}C NMR spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S75. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S76. The HSQC spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S77. The HMBC spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S78. The NOESY spectrum of **20** in CD_3OD .

Figure S79. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **20**.

Figure S80. The ^1H NMR spectrum of **21** in CD_3OD .

Figure S81. The ^{13}C NMR spectrum of **21** in CD_3OD .

Figure S82. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **21** in CD_3OD .

Figure S83. The HSQC spectrum of **21** in CD_3OD .

Figure S84. The HMBC spectrum of **21** in CD_3OD .

- Figure S85.** The NOESY spectrum of **21** in CD₃OD.
- Figure S86.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **21**.
- Figure S87.** The ¹H NMR spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S88.** The ¹³C NMR spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S89.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S90.** The HSQC spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S91.** The HMBC spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S92.** The NOESY spectrum of **22/23** in CD₃OD.
- Figure S93.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **22/23**.
- Figure S94.** The ¹H NMR spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S95.** The ¹³C NMR spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S96.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S97.** The HSQC spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S98.** The HMBC spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S99.** The NOESY spectrum of **24** in CD₃OD.
- Figure S100.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **24**.
- Figure S101.** The ¹H NMR spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S102.** The ¹³C NMR spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S103.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S104.** The HSQC spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S105.** The HMBC spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S106.** The NOESY spectrum of **25/26** in CD₃OD.
- Figure S107.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **25/26**.
- Figure S108.** The ¹H NMR spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S109.** The ¹³C NMR spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S110.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S111.** The HSQC spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S112.** The HMBC spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S113.** The NOESY spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S114.** The 1D-NOE spectrum of **58** in CD₃OD.
- Figure S115.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **58**.
- Figure S116.** The ¹H NMR spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S117.** The ¹³C NMR spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S118.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S119.** The HSQC spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S120.** The HMBC spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S121.** The NOESY spectrum of **59** in CD₃OD.
- Figure S122.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **59**.
- Figure S123.** The ¹H NMR spectrum of **60/61** in CD₃OD.
- Figure S124.** The ¹³C NMR spectrum of **60/61** in CD₃OD.
- Figure S125.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **60/61** in CD₃OD.
- Figure S126.** The HSQC spectrum of **60/61** in CD₃OD.
- Figure S127.** The HMBC spectrum of **60/61** in CD₃OD.
- Figure S128.** The NOESY spectrum of **60/61** in CD₃OD.

- Figure S129.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **60/61**.
- Figure S130.** The ^1H NMR spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S131.** The ^{13}C NMR spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S132.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S133.** The HSQC spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S134.** The HMBC spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S135.** The NOESY spectrum of **62/63** in CD_3OD .
- Figure S136.** The ^1H NMR spectrum of **62/63** in CD_3COCD_3 .
- Figure S137.** The NOESY spectrum of **62/63** in CD_3COCD_3 .
- Figure S138.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **62/63**.
- Figure S139.** The ^1H NMR spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S140.** The ^{13}C NMR spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S141.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S142.** The HSQC spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S143.** The HMBC spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S144.** The NOESY spectrum of **64/65** in CD_3OD .
- Figure S145.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **64/65**.
- Figure S146.** The ^1H NMR spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S147.** The ^{13}C NMR spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S148.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S149.** The HSQC spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S150.** The HMBC spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S151.** The NOESY spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .
- Figure S152.** The ^1H NMR spectrum of **66/67** in CD_3OD .
- Figure S153.** The ^{13}C NMR spectrum of **66/67** in CD_3OD .
- Figure S154.** The HMBC spectrum of **66/67** in CD_3OD .
- Figure S155.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **66/67**.
- Figure S156.** The ^1H NMR spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S157.** The ^{13}C NMR spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S158.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S159.** The HSQC spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S160.** The HMBC spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S161.** The NOESY spectrum of **68** in CD_3OD .
- Figure S162.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **68**.
- Figure S163.** The ^1H NMR spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S164.** The ^{13}C NMR spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S165.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S166.** The HSQC spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S167.** The HMBC spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S168.** The NOESY spectrum of **69** in CD_3OD .
- Figure S169.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **69**.
- Figure S170.** The ^1H NMR spectrum of **70** in CD_3OD .
- Figure S171.** The ^{13}C NMR spectrum of **70** in CD_3OD .
- Figure S172.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **70** in CD_3OD .

- Figure S173.** The HSQC spectrum of **70** in CD₃OD.
- Figure S174.** The HMBC spectrum of **70** in CD₃OD.
- Figure S175.** The NOESY spectrum of **70** in CD₃OD.
- Figure S176.** The ¹H NMR spectrum of **70** in CD₃COCD₃.
- Figure S177.** The ¹³C NMR spectrum of **70** in CD₃COCD₃.
- Figure S178.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **70**.
- Figure S179.** The ¹H NMR spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S180.** The ¹³C NMR spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S181.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S182.** The HSQC spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S183.** The HMBC spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S184.** The NOESY spectrum of **71** in CD₃OD.
- Figure S185.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **71**.
- Figure S186.** The ¹H NMR spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S187.** The ¹³C NMR spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S188.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S189.** The HSQC spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S190.** The HMBC spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S191.** The NOESY spectrum of **72** in CD₃OD.
- Figure S192.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **72**.
- Figure S193.** The ¹H NMR spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S194.** The ¹³C NMR spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S195.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S196.** The HSQC spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S197.** The HMBC spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S198.** The NOESY spectrum of **101** in CD₃OD.
- Figure S199.** The ¹H NMR spectrum of **101** in CD₃COCD₃.
- Figure S200.** The ¹³C NMR spectrum of **101** in CD₃COCD₃.
- Figure S201.** The HMBC spectrum of **101** in CD₃COCD₃.
- Figure S202.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **101**.
- Figure S203.** The ¹H NMR spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S204.** The ¹³C NMR spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S205.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S206.** The HSQC spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S207.** The HMBC spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S208.** The NOESY spectrum of **102** in CD₃OD.
- Figure S209.** The ¹H NMR spectrum of **102** in CD₃COCD₃.
- Figure S210.** The ¹³C NMR spectrum of **102** in CD₃COCD₃.
- Figure S211.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **102**.
- Figure S212.** The ¹H NMR spectrum of **111/112** in CD₃OD.
- Figure S213.** The ¹³C NMR spectrum of **111/112** in CD₃OD.
- Figure S214.** The ¹H–¹H COSY spectrum of **111/112** in CD₃OD.
- Figure S215.** The HSQC spectrum of **111/112** in CD₃OD.
- Figure S216.** The HMBC spectrum of **111/112** in CD₃OD.

Figure S217. The NOESY spectrum of **111/112** in CD₃OD.

Figure S218. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **111/112**.

Figure S219. The ¹H NMR spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S220. The ¹³C NMR spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S221. The ¹H–¹H COSY spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S222. The HSQC spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S223. The HMBC spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S224. The NOESY spectrum of **113/114** in CD₃OD.

Figure S225. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **113/114**.

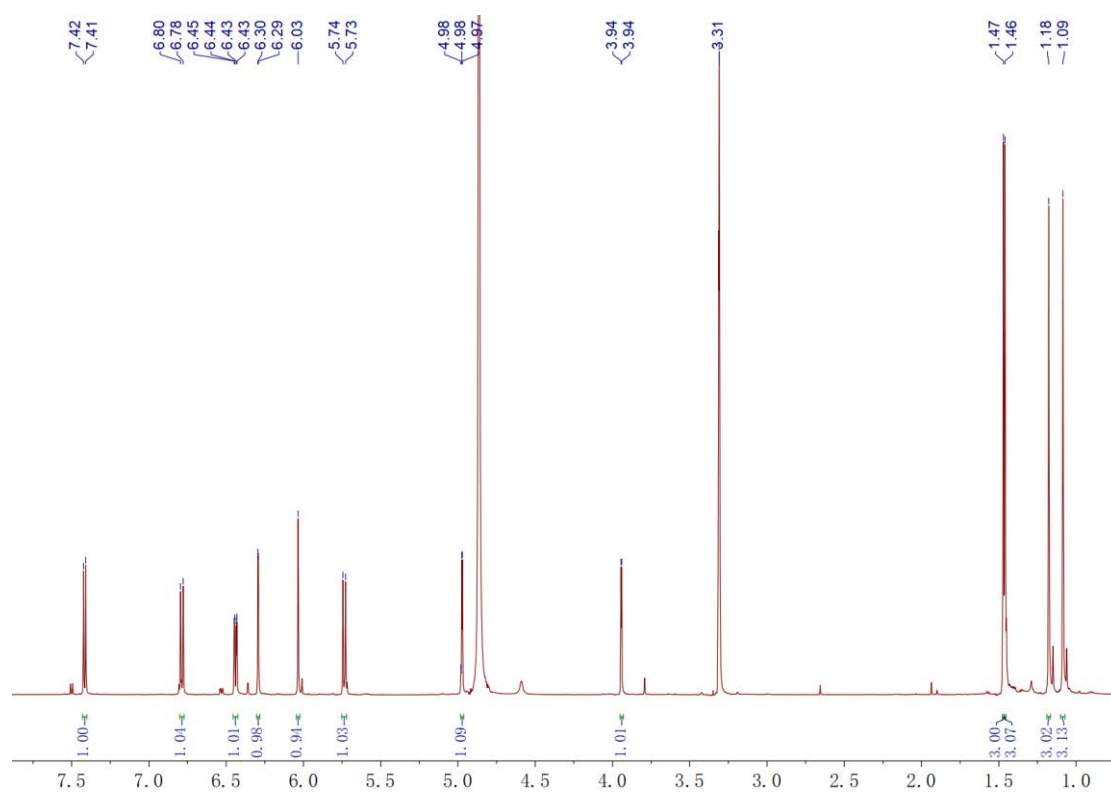
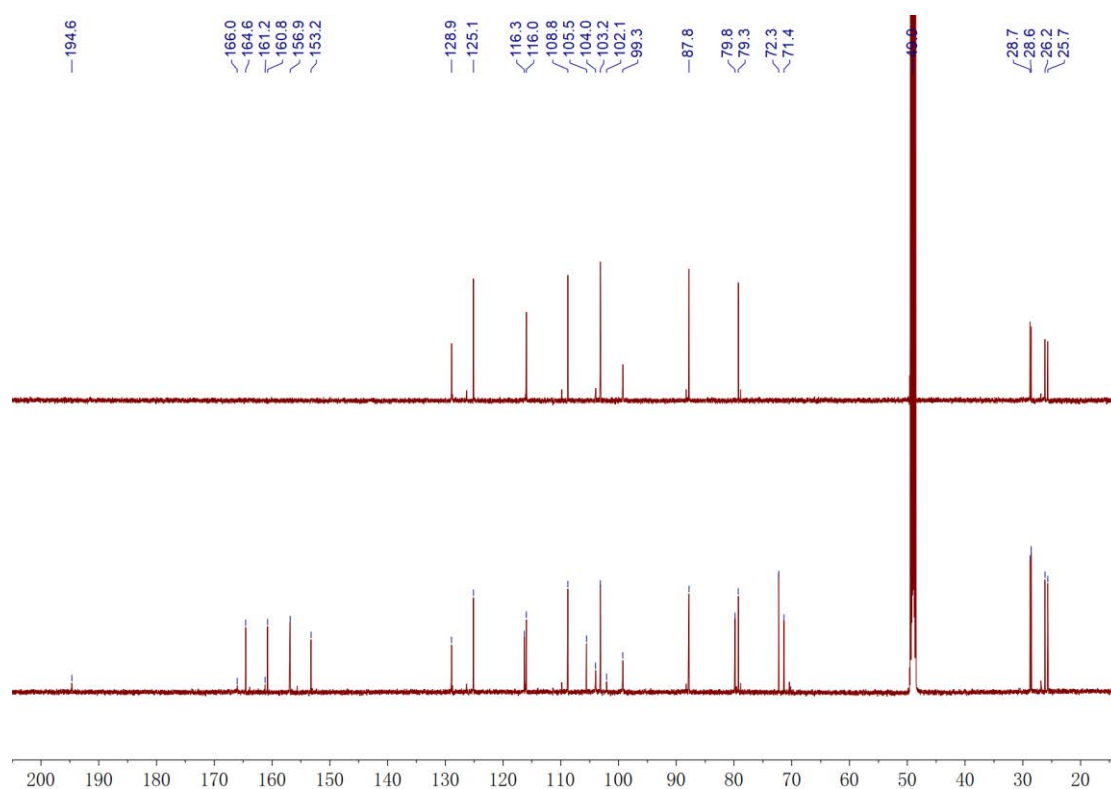
Figure S1. The ^1H NMR spectrum of **1/2** in CD_3OD .**Figure S2.** The ^{13}C NMR spectrum of **1/2** in CD_3OD .

Figure S3. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **1/2** in CD_3OD .

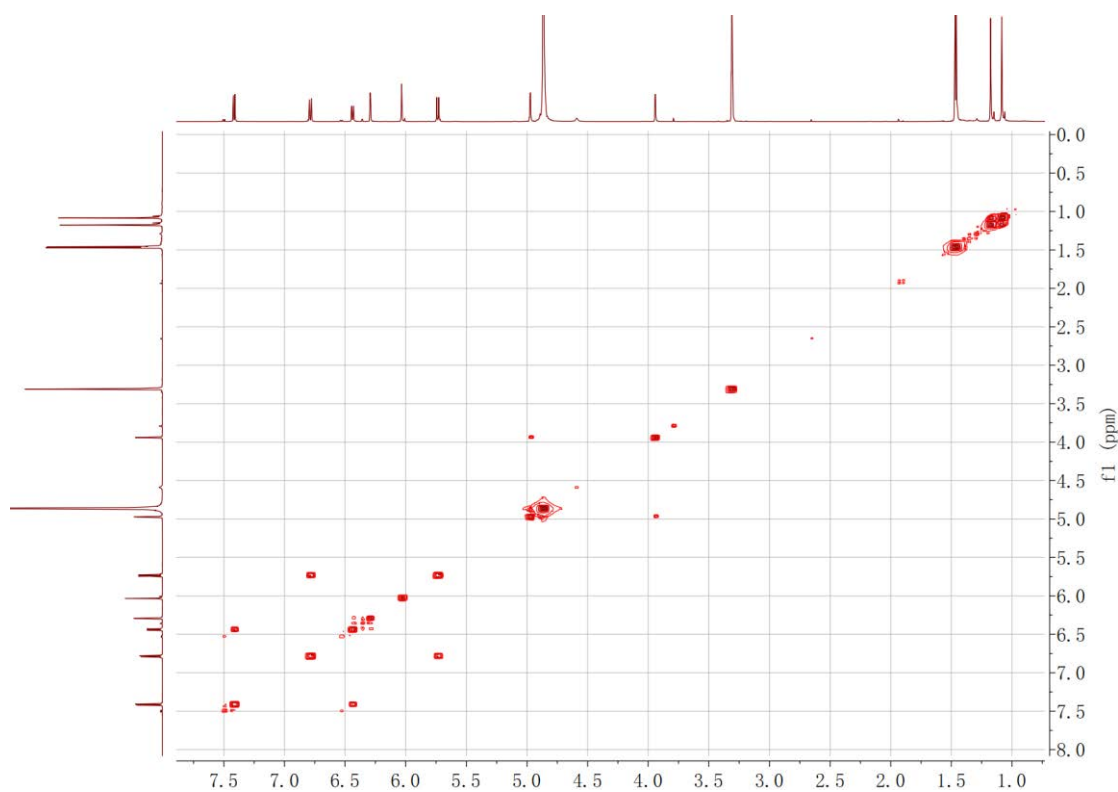


Figure S4. The HSQC spectrum of **1/2** in CD_3OD .

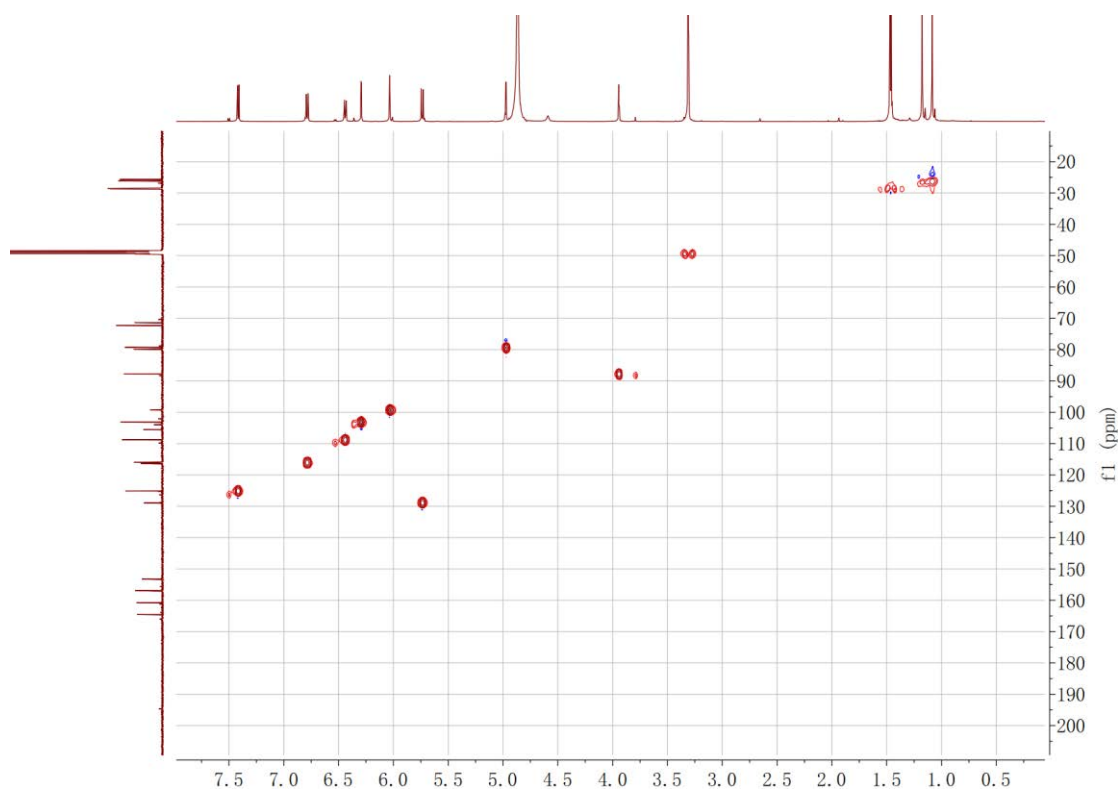


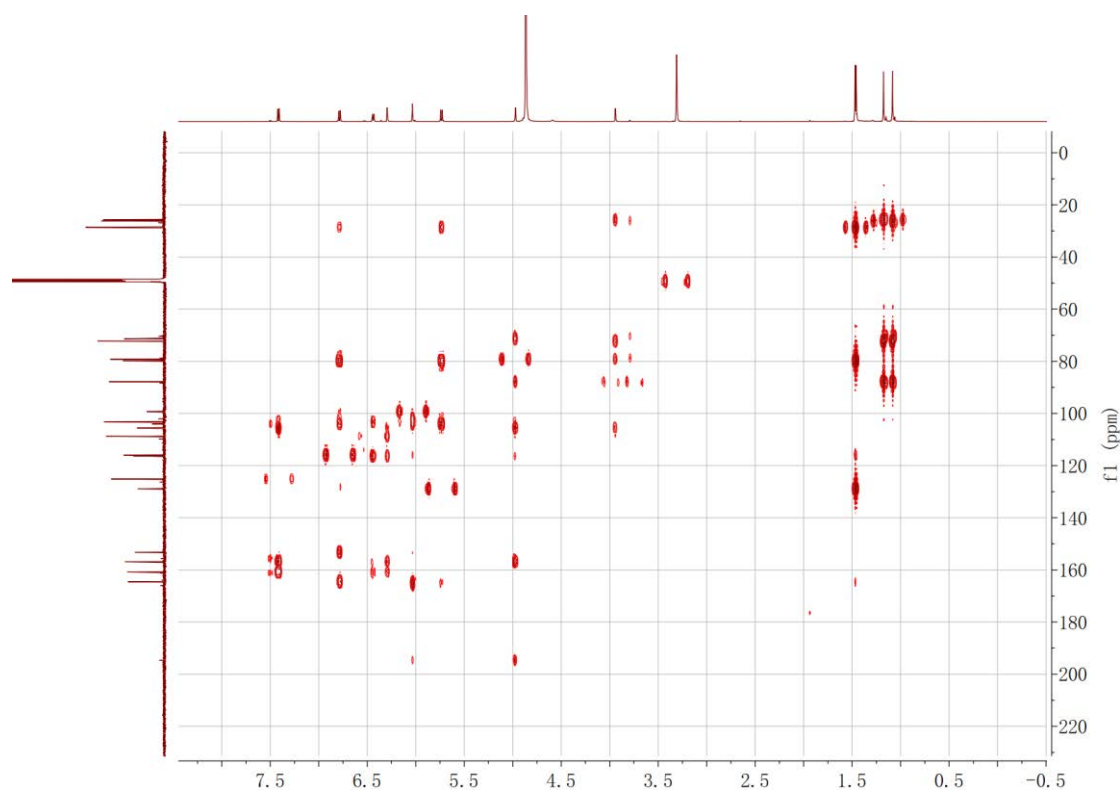
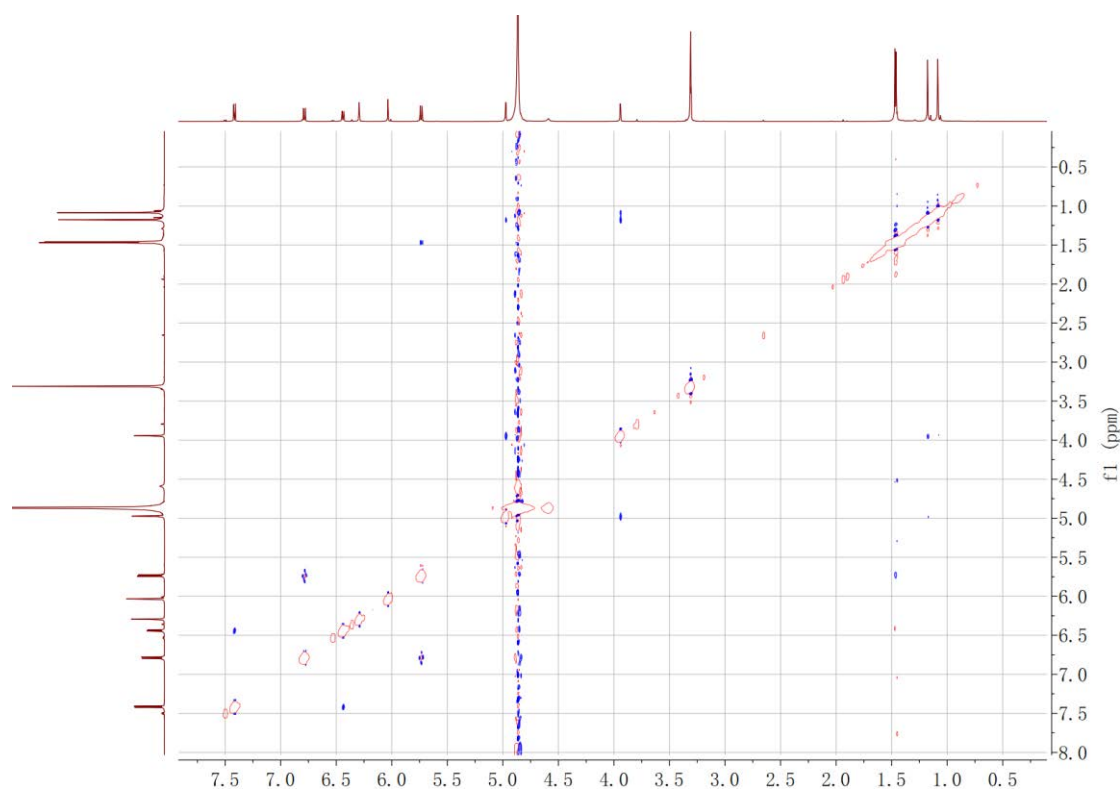
Figure S5. The HMBC spectrum of **1/2** in CD₃OD.**Figure S6.** The NOESY spectrum of **1/2** in CD₃OD.

Figure S7. The (+)-HRESIMS spectrum of **1/2**.

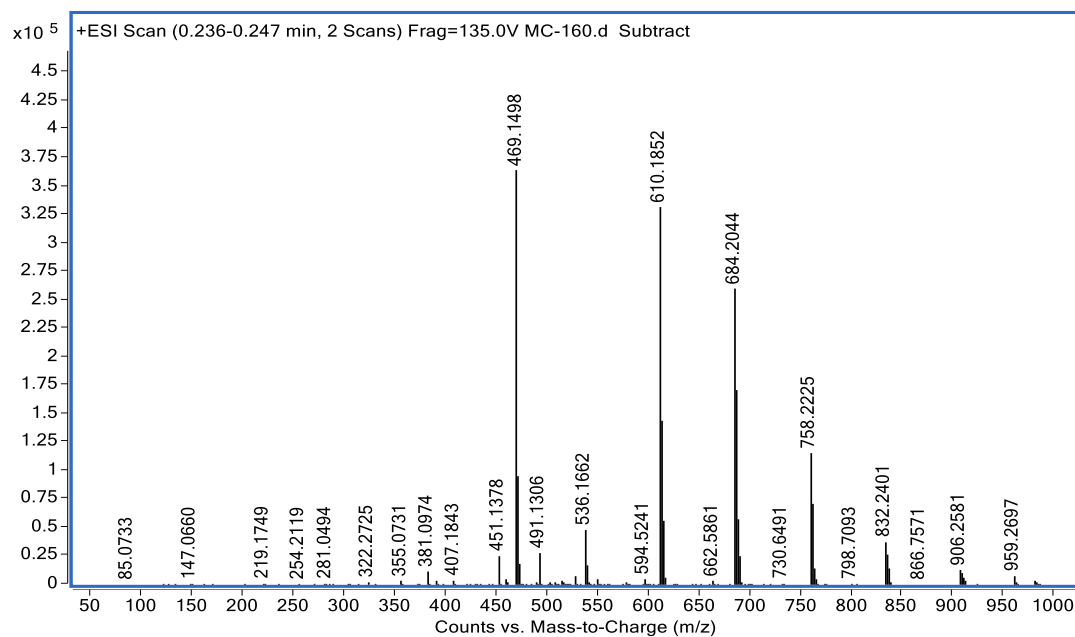


Figure S8. The ^1H NMR spectrum of **3/4** in CD_3OD .

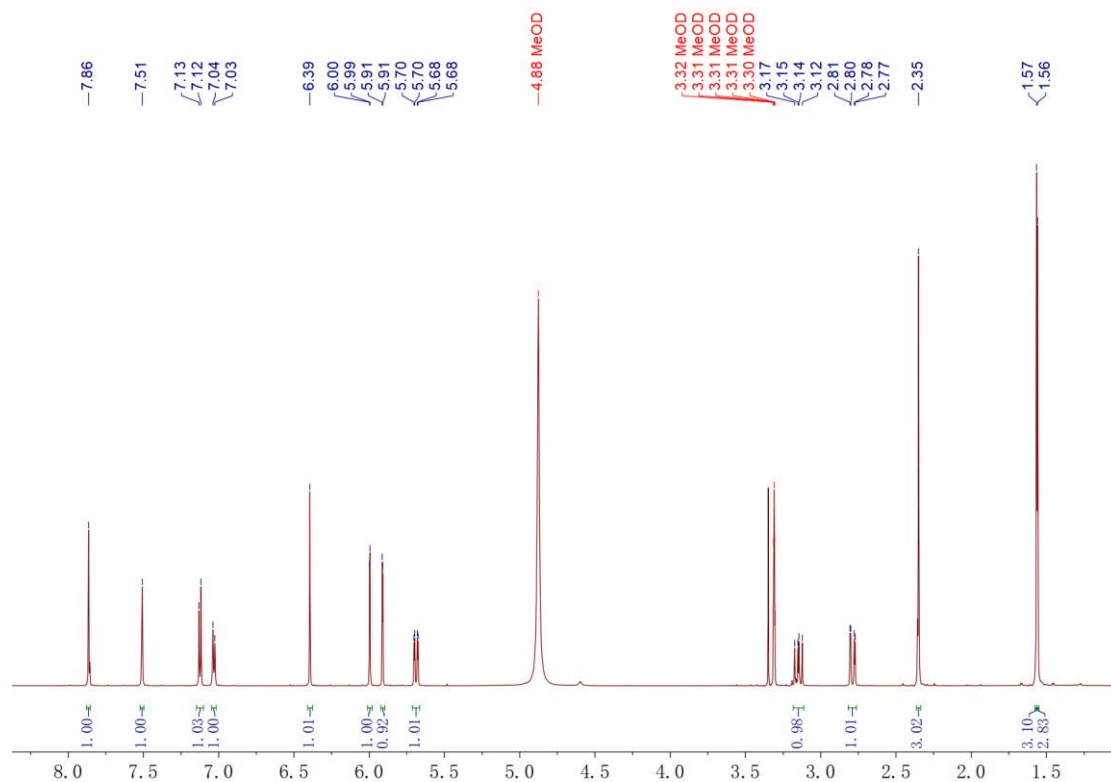


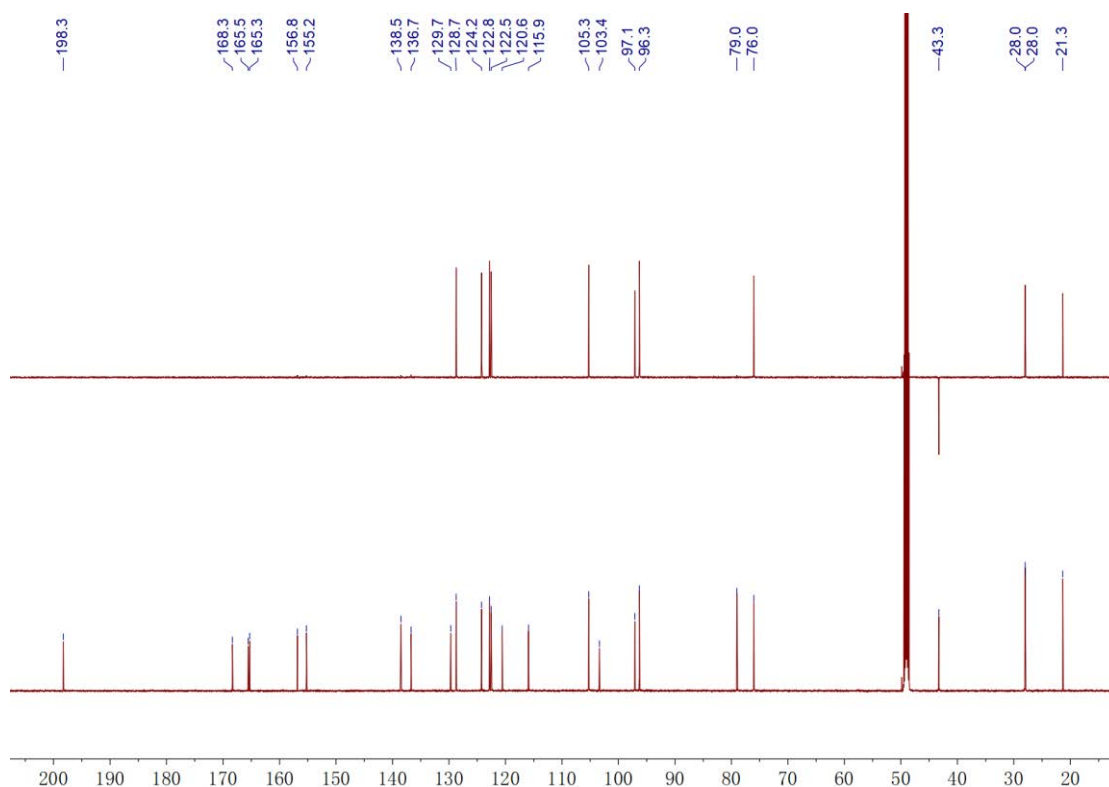
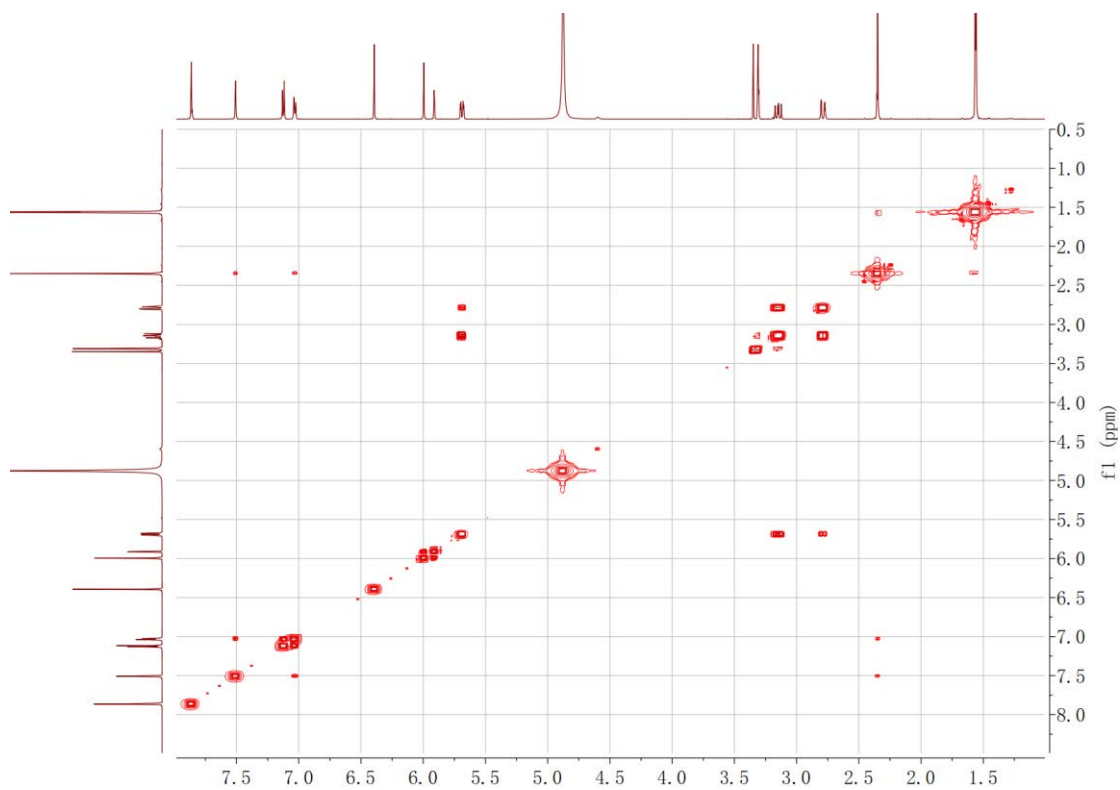
Figure S9. The ^{13}C NMR spectrum of **3/4** in CD_3OD .**Figure S10.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **3/4** in CD_3OD .

Figure S11. The HSQC spectrum of **3/4** in CD₃OD.

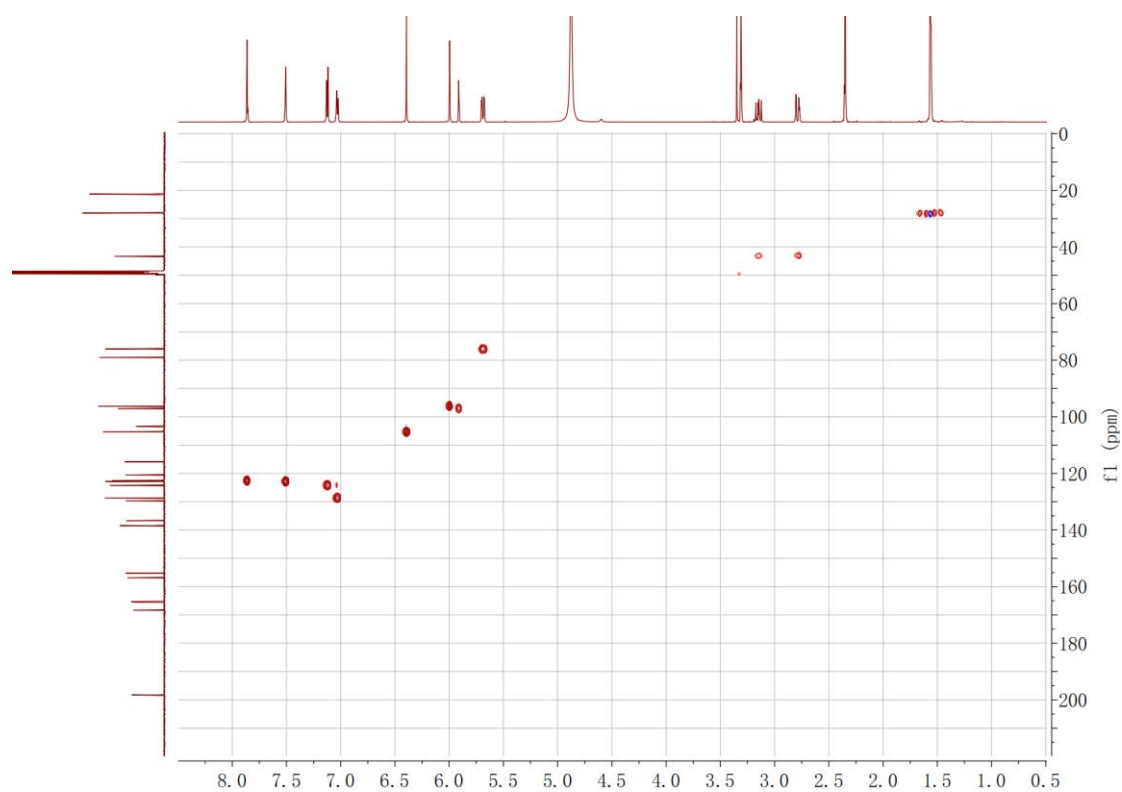


Figure S12. The HMBC spectrum of **3/4** in CD₃OD.

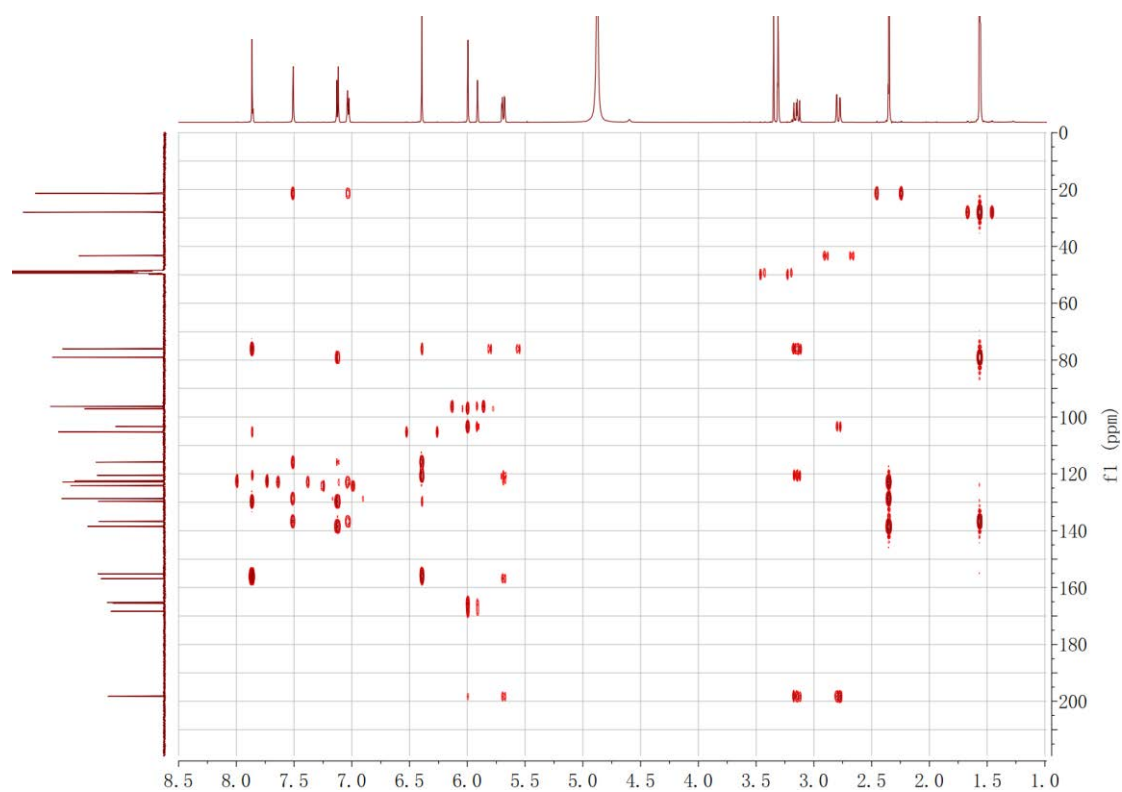


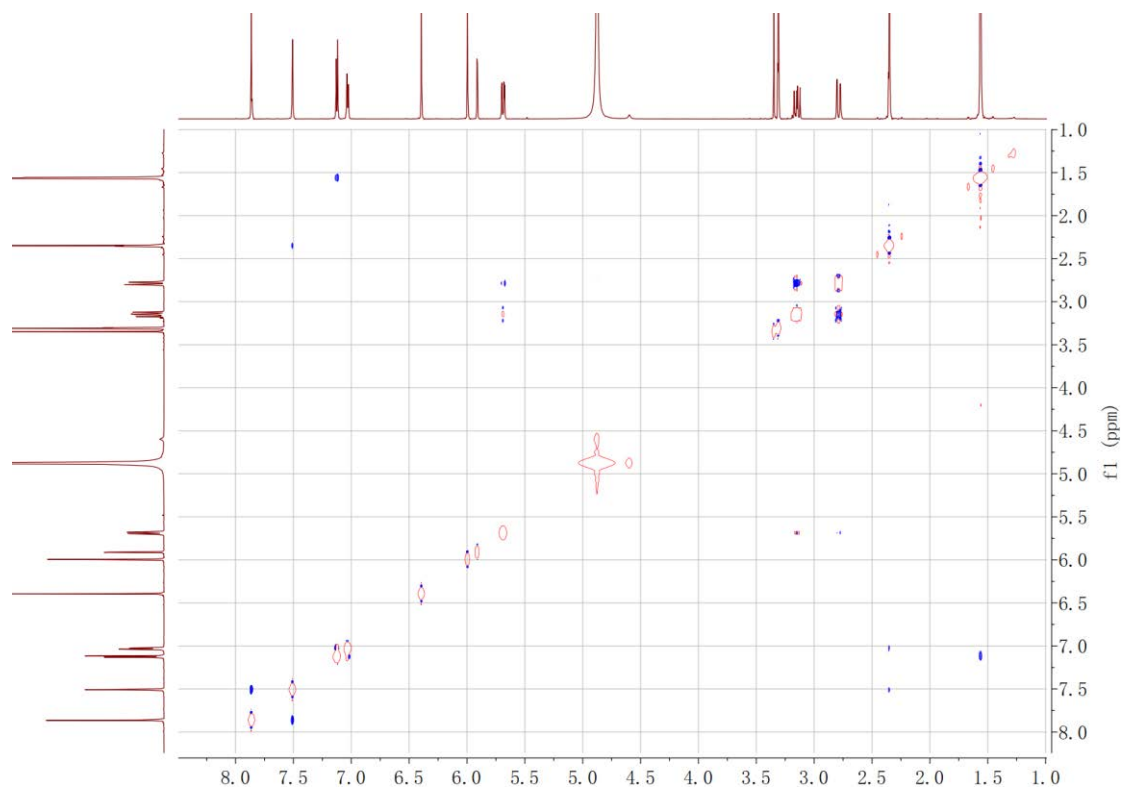
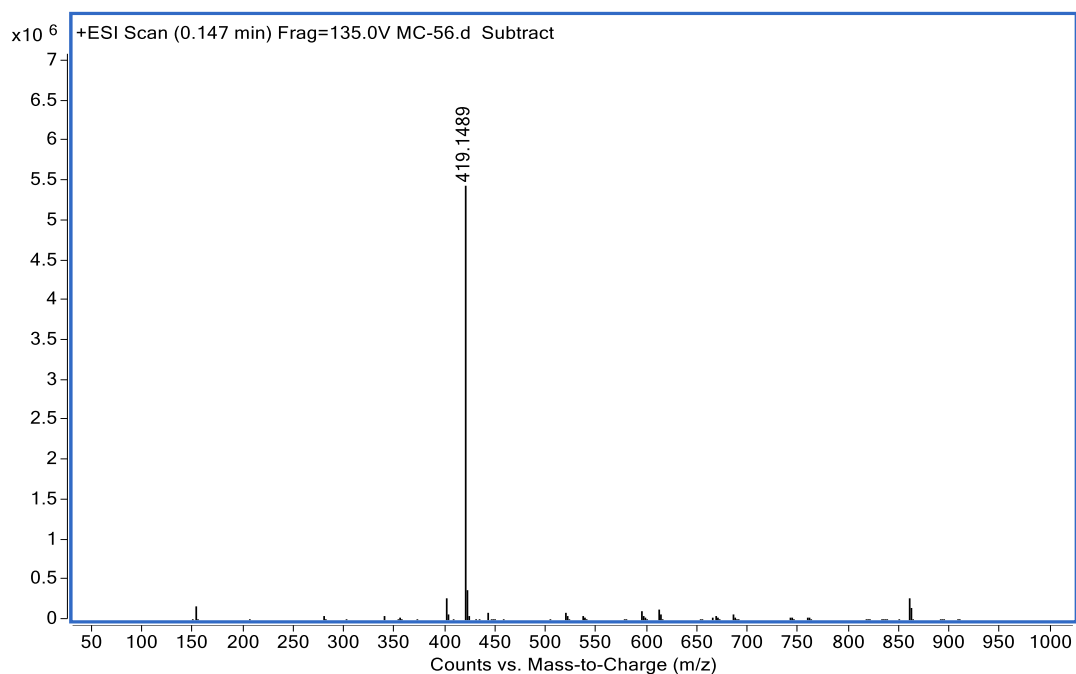
Figure S13. The NOESY spectrum of **3/4** in CD₃OD.**Figure S14.** The (+)-HRESIMS spectrum of **3/4**.

Figure S15. The ^1H NMR spectrum of 5/6 in CD_3OD .

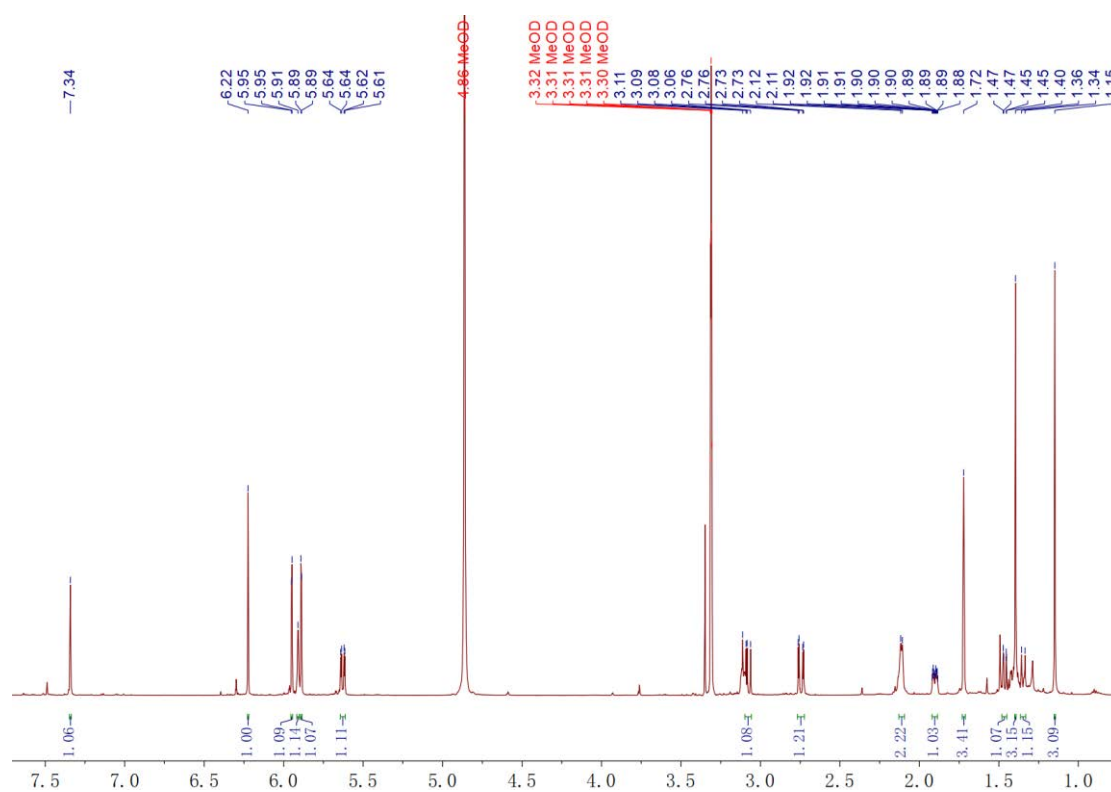


Figure S16. The ^{13}C NMR spectrum of 5/6 in CD_3OD .

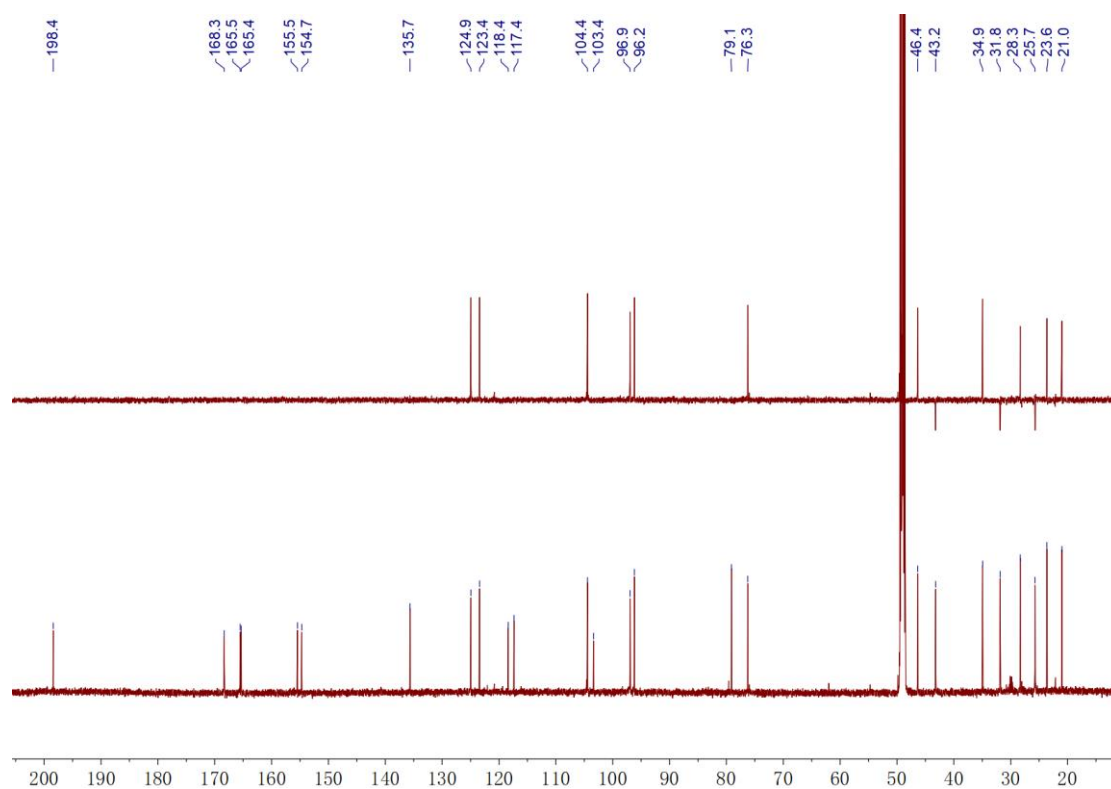


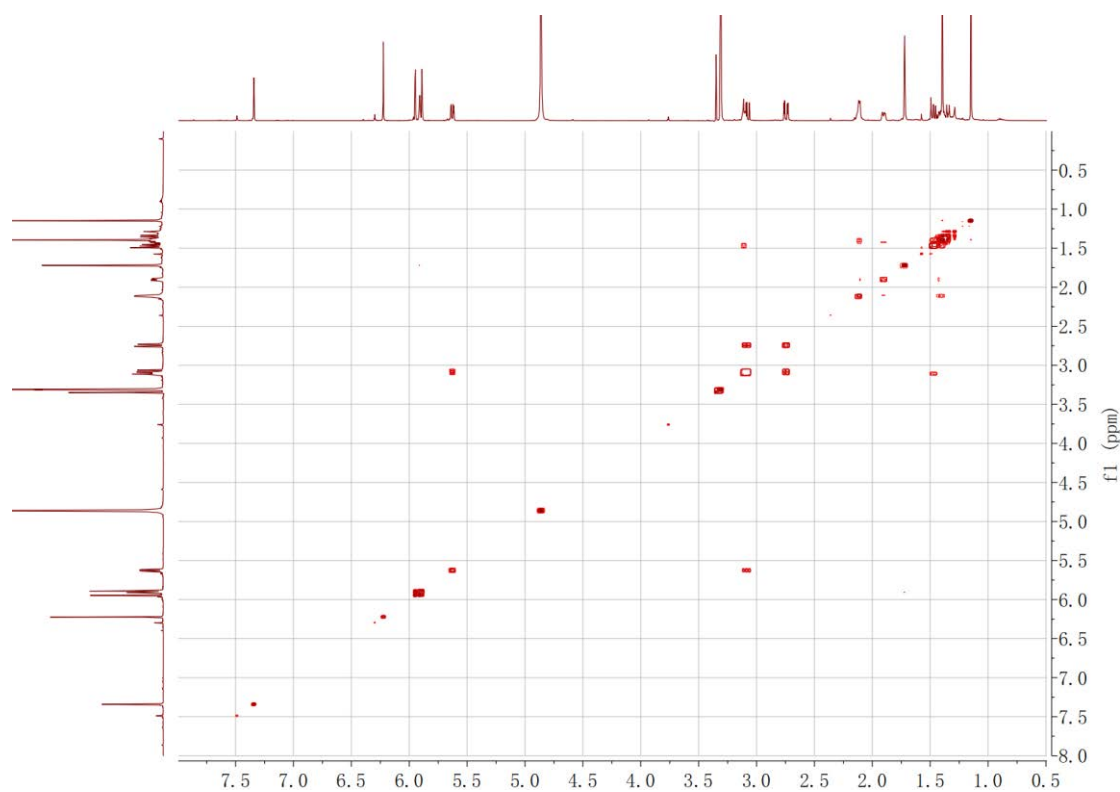
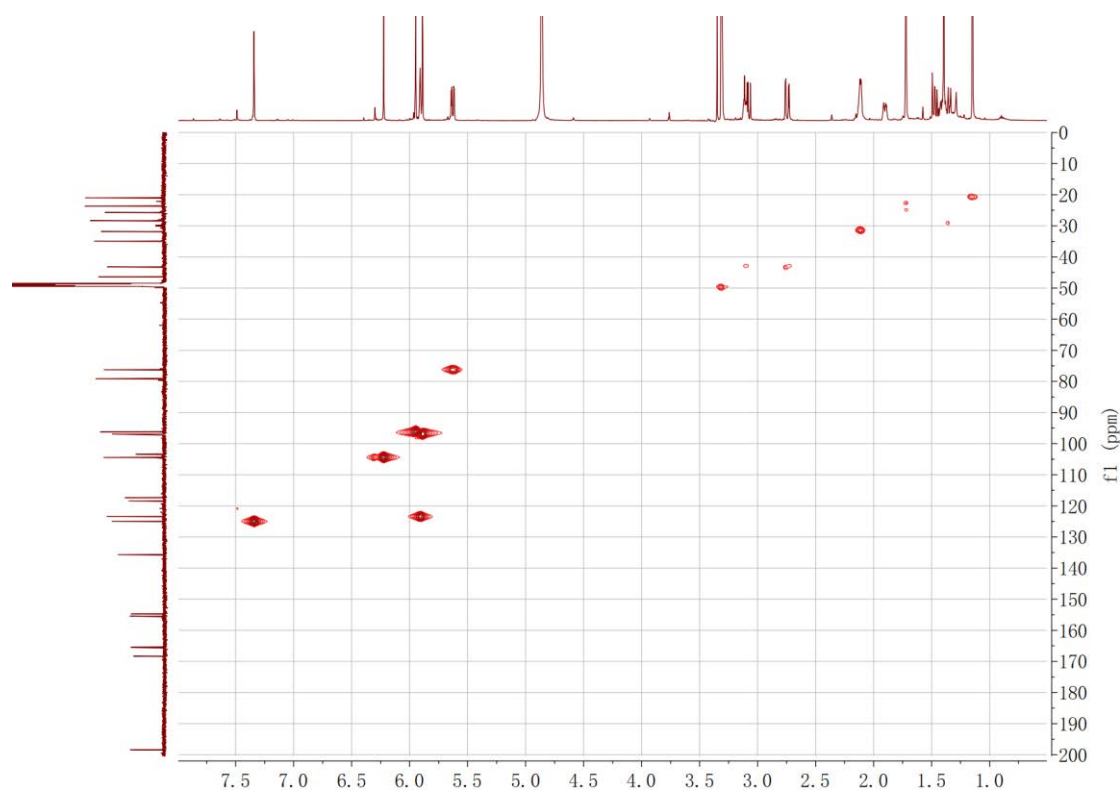
Figure S17. The ^1H - ^1H COSY spectrum of 5/6 in CD_3OD .**Figure S18.** The HSQC spectrum of 5/6 in CD_3OD .

Figure S19. The HMBC spectrum of **5/6** in CD₃OD.

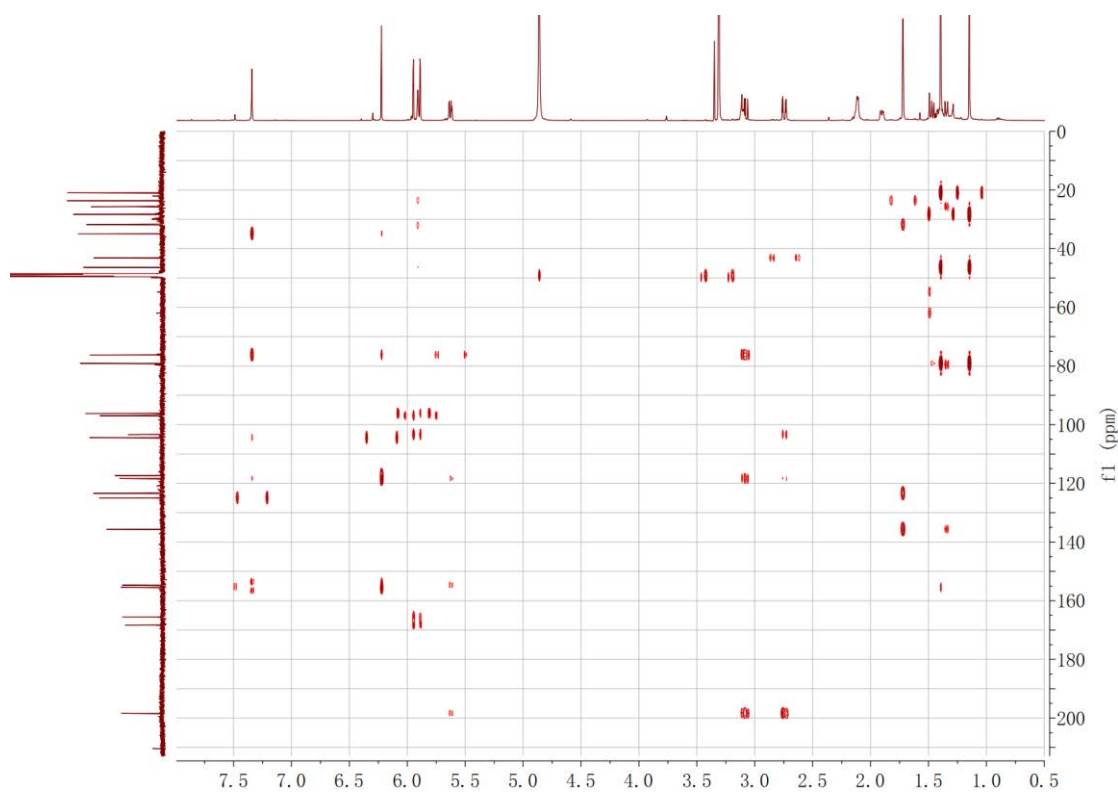


Figure S20. The NOESY spectrum of **5/6** in CD₃OD.

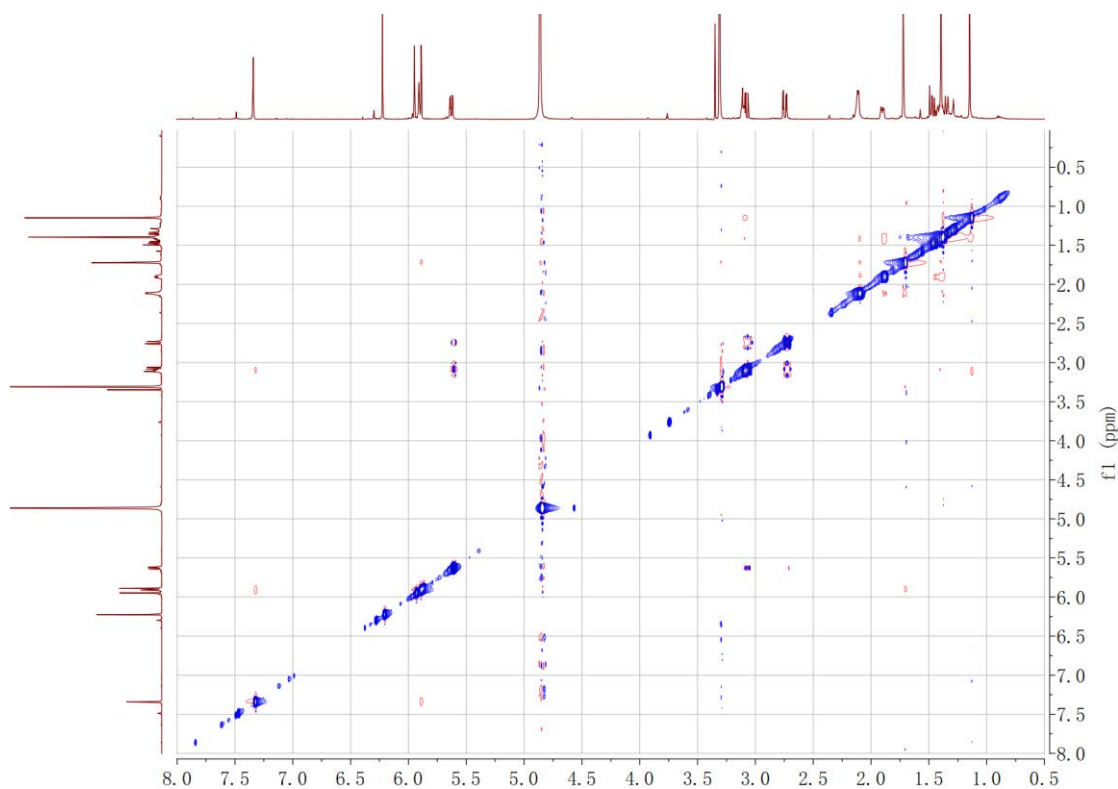


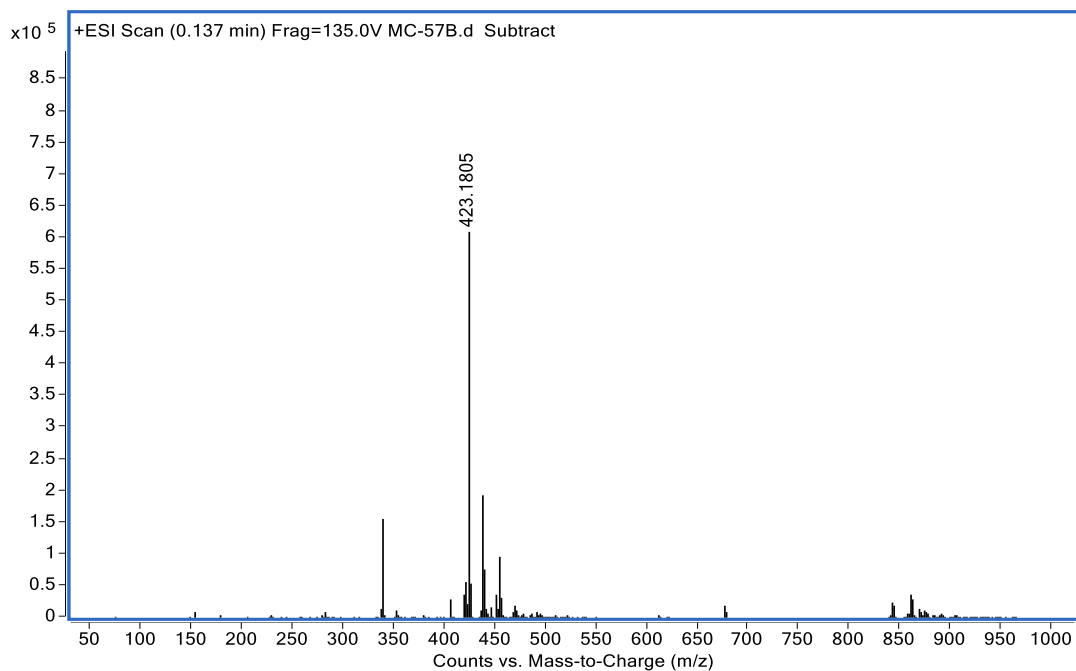
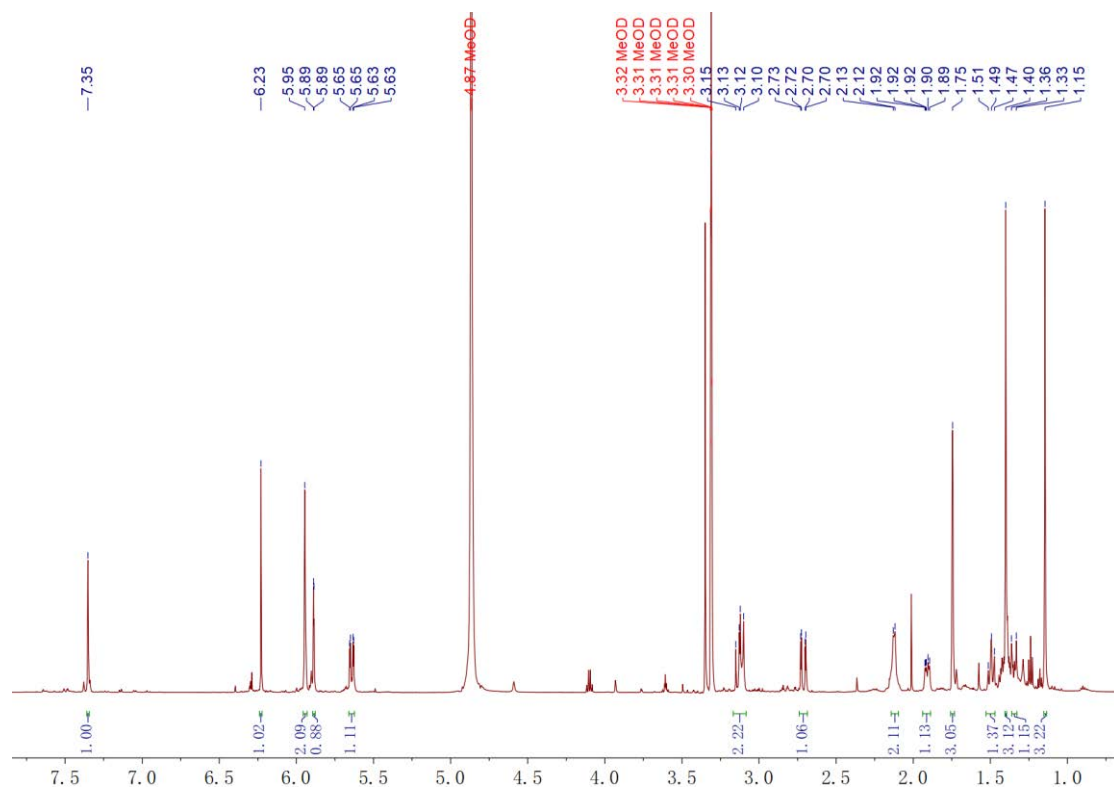
Figure S21. The (+)-HR-ESIMS spectrum of 5/6.**Figure S22.** The ^1H NMR spectrum of 7/8 in CD_3OD .

Figure S23. The ^{13}C NMR spectrum of **7/8** in CD_3OD .

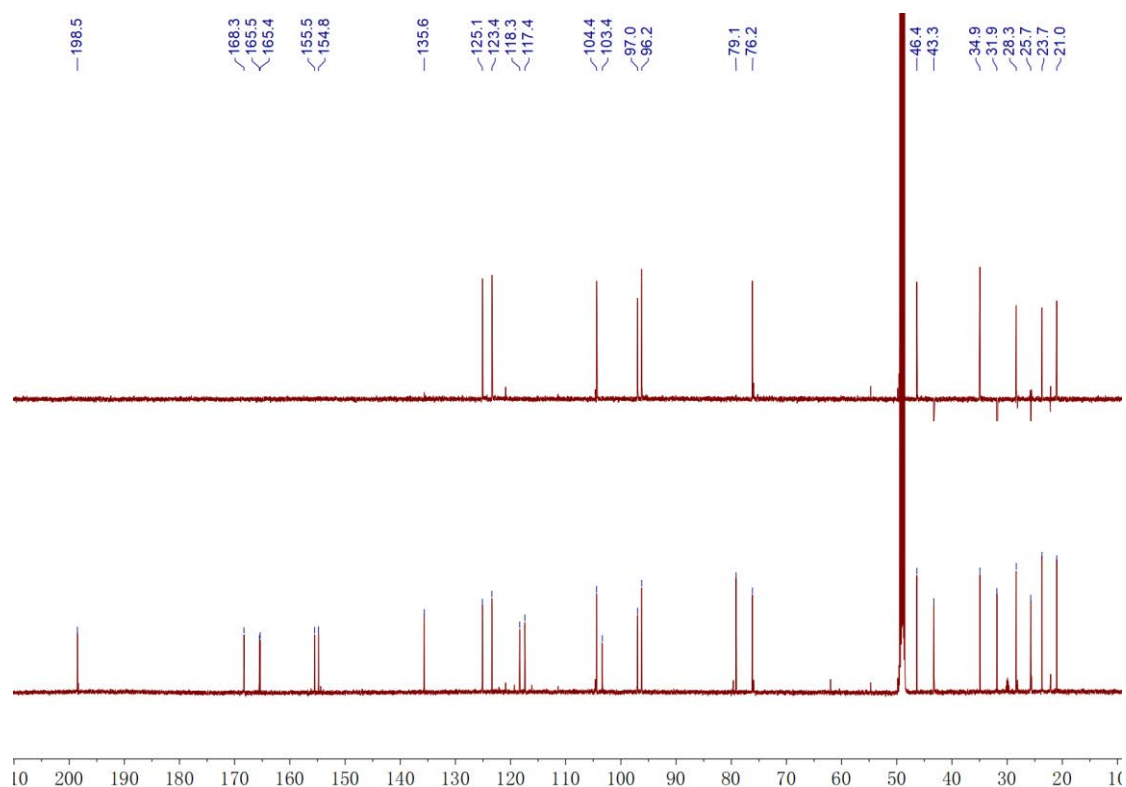


Figure S24. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **7/8** in CD_3OD .

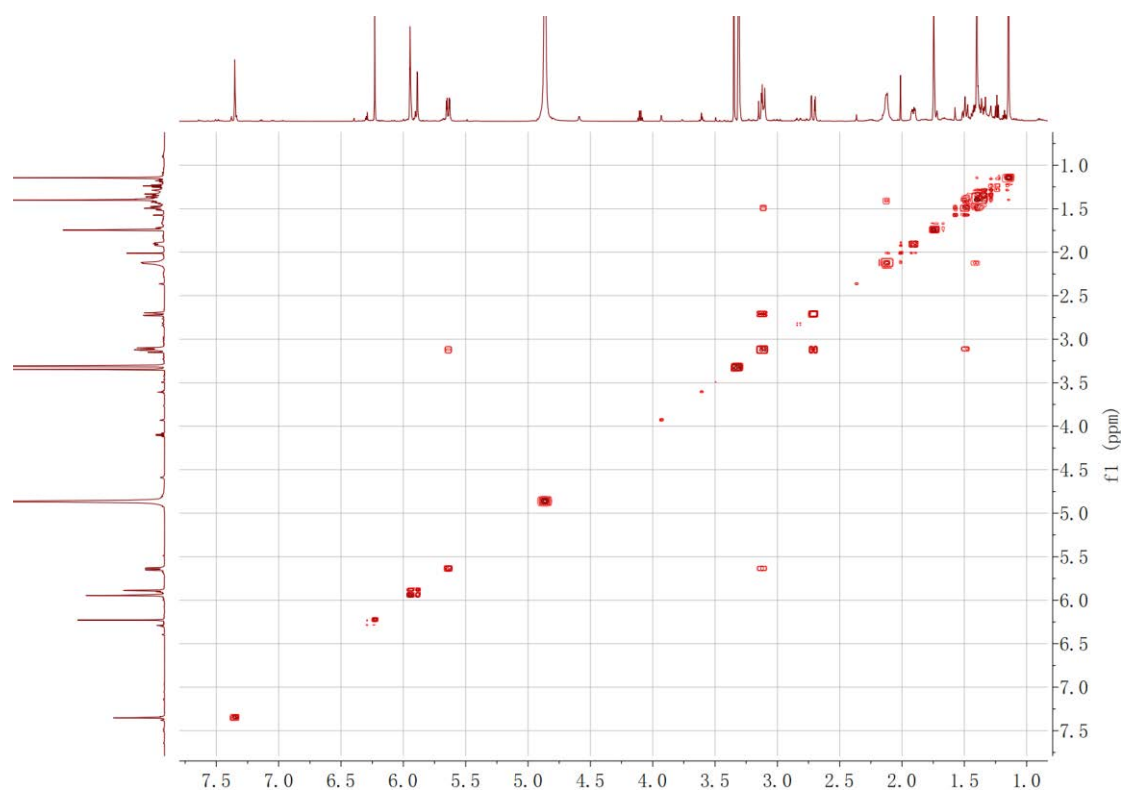


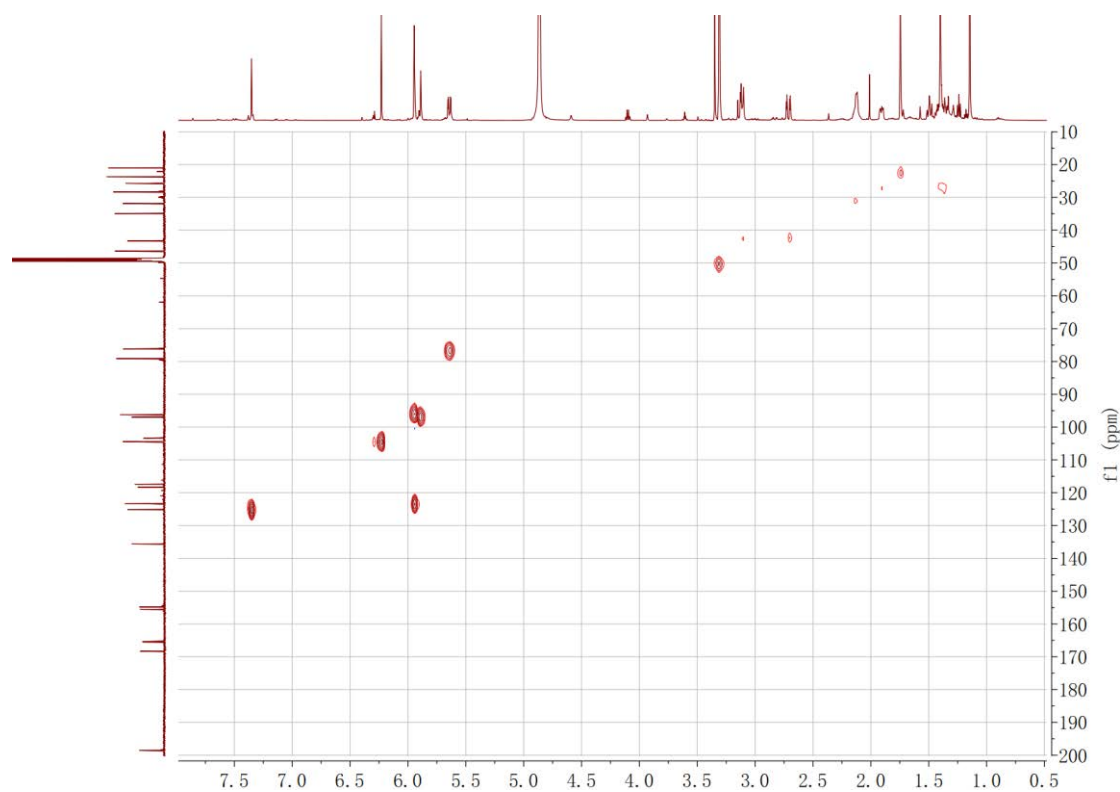
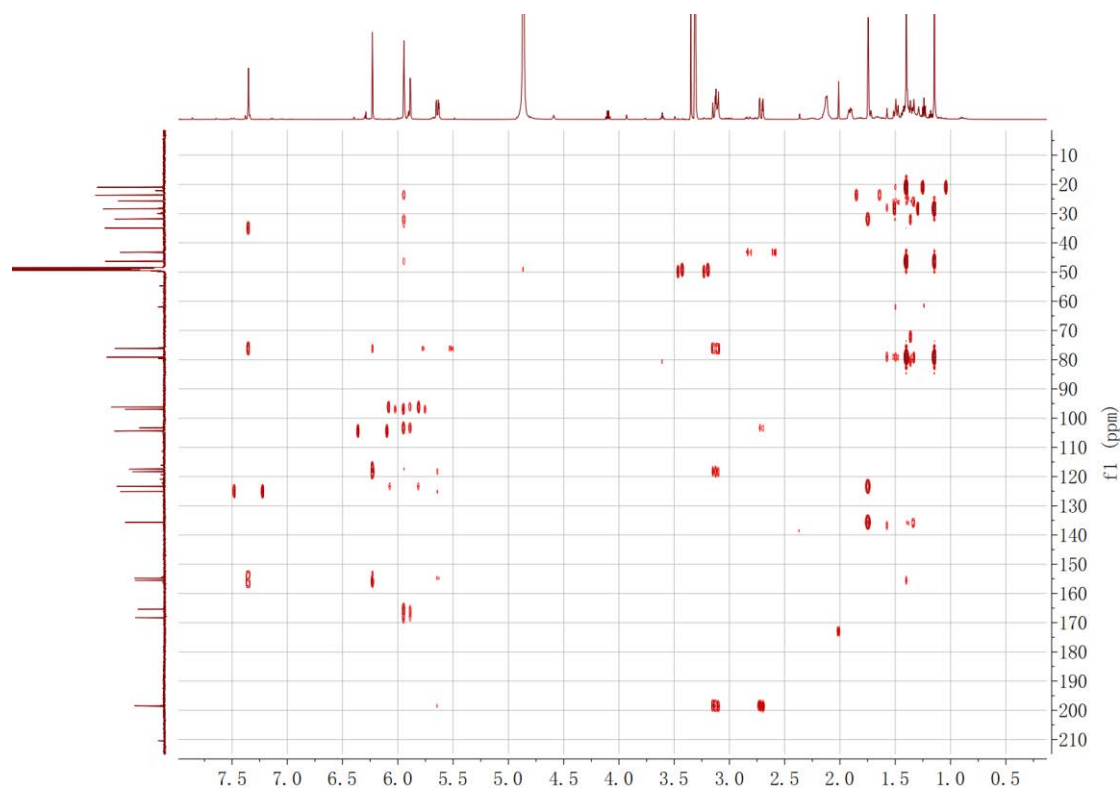
Figure S25. The HSQC spectrum of **7/8** in CD₃OD.**Figure S26.** The HMBC spectrum of **7/8** in CD₃OD.

Figure S27. The NOESY spectrum of **7/8** in CD₃OD.

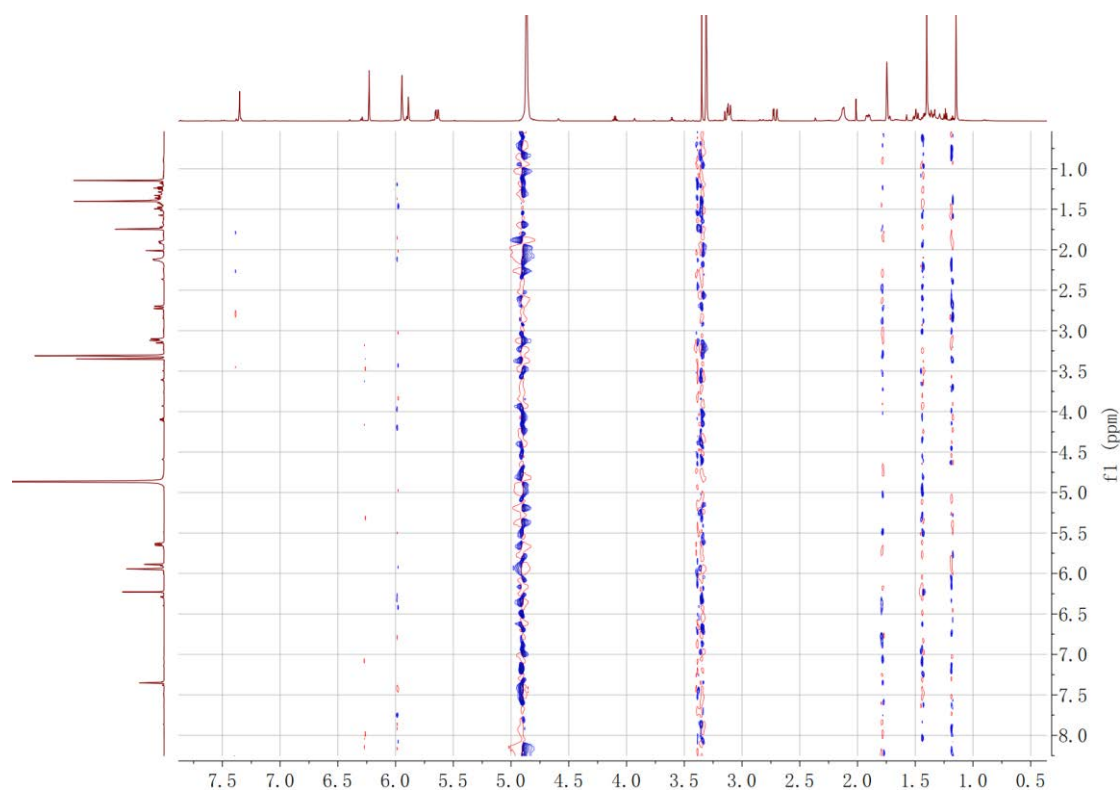


Figure S28. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **7/8**.

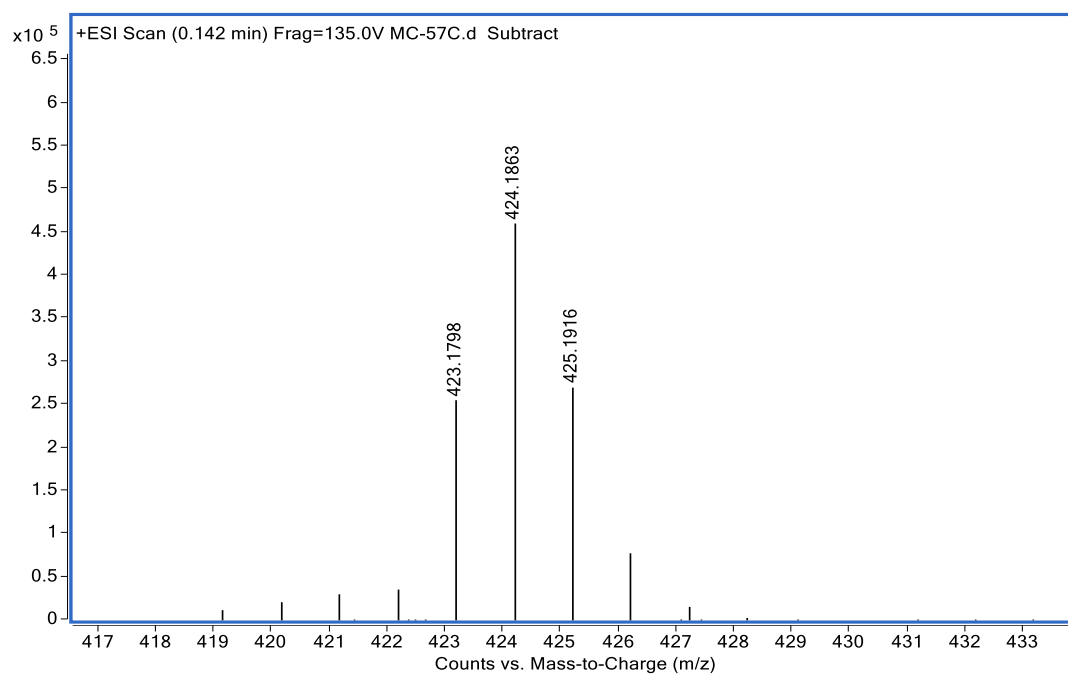


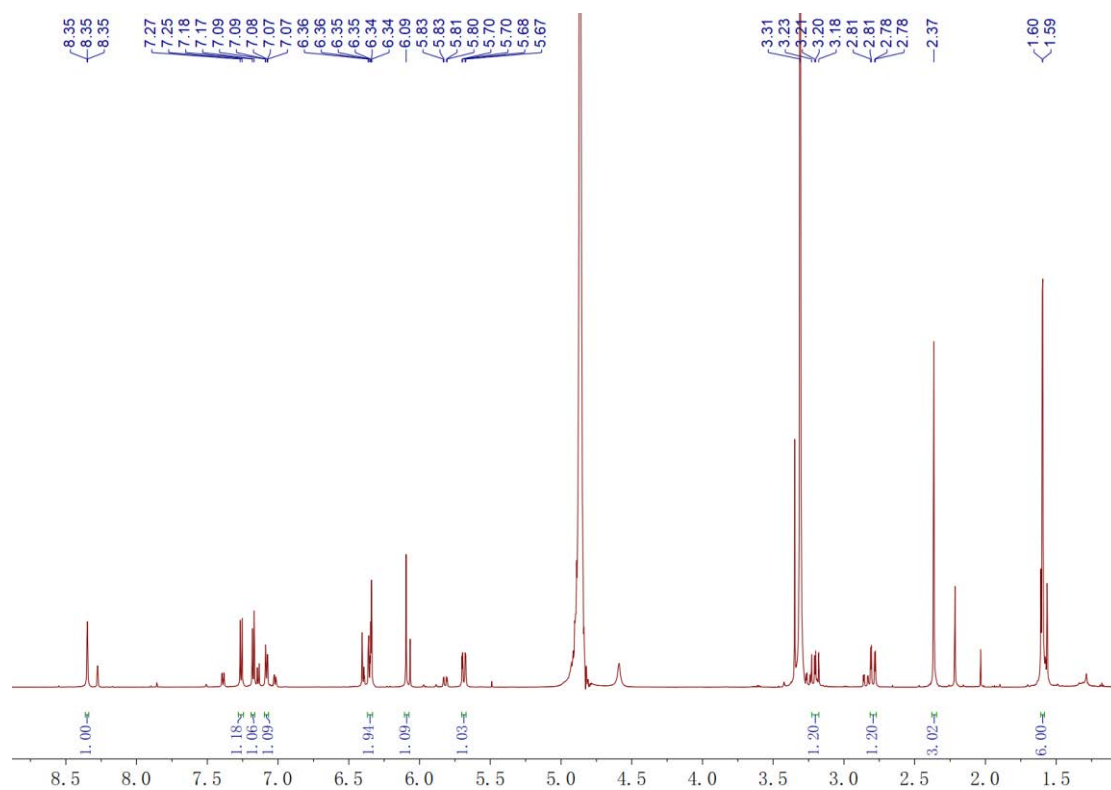
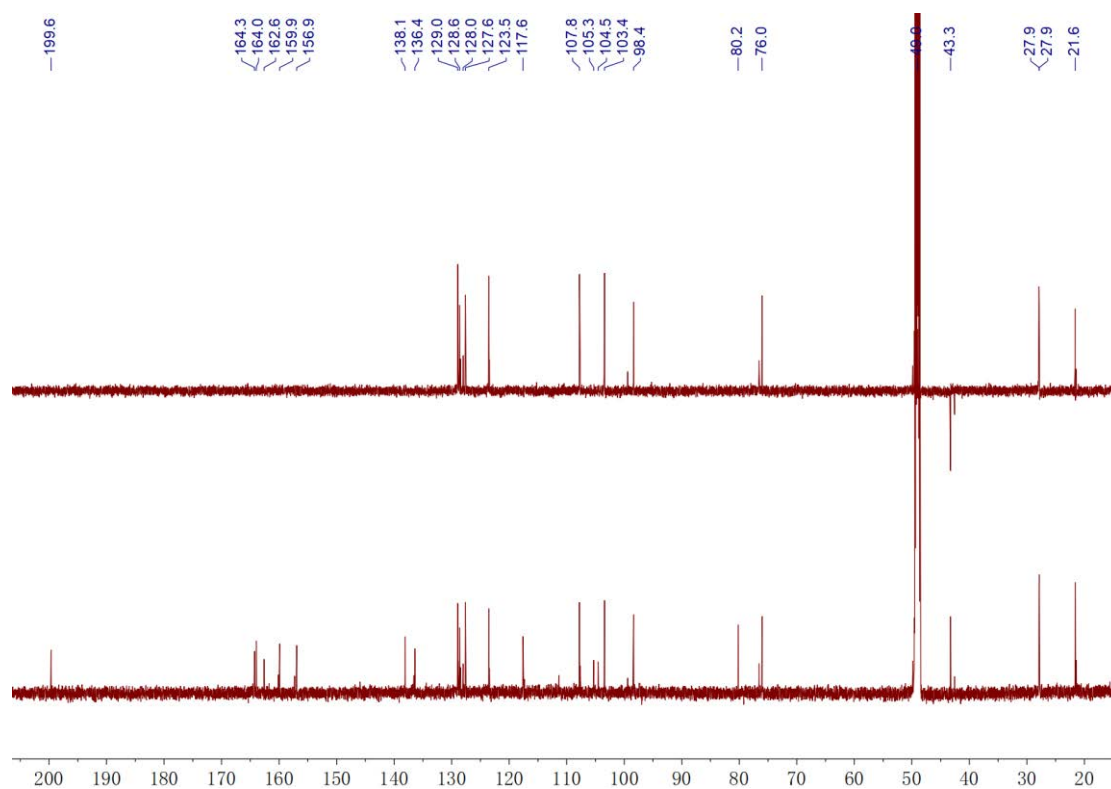
Figure S29. The ^1H NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .**Figure S30.** The ^{13}C NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .

Figure S31. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .

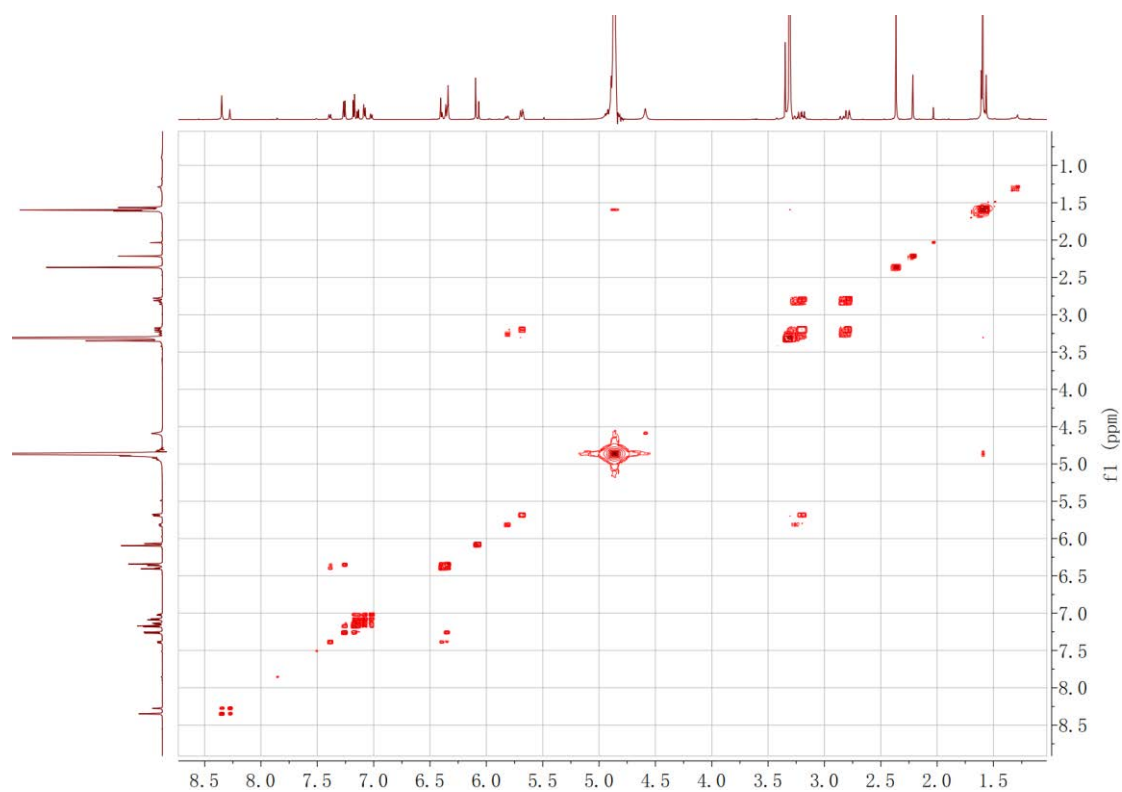


Figure S32. The HSQC spectrum of **9/10/11/12** in CD_3OD .

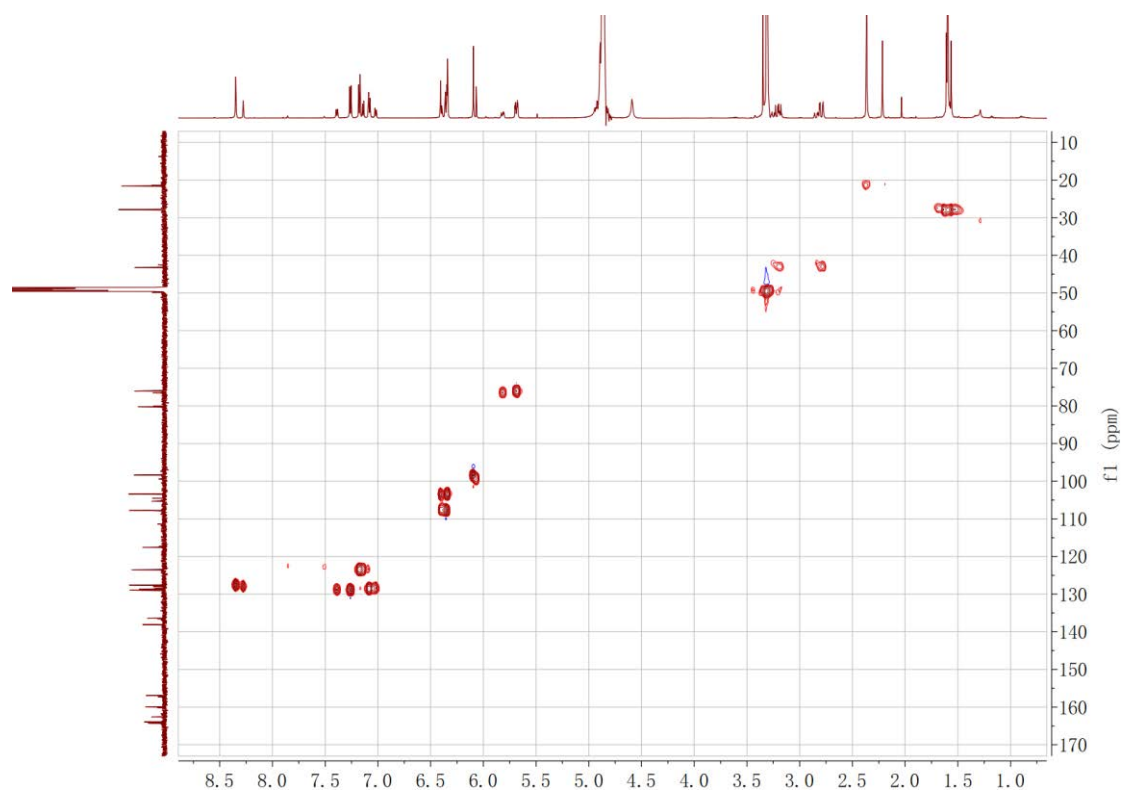


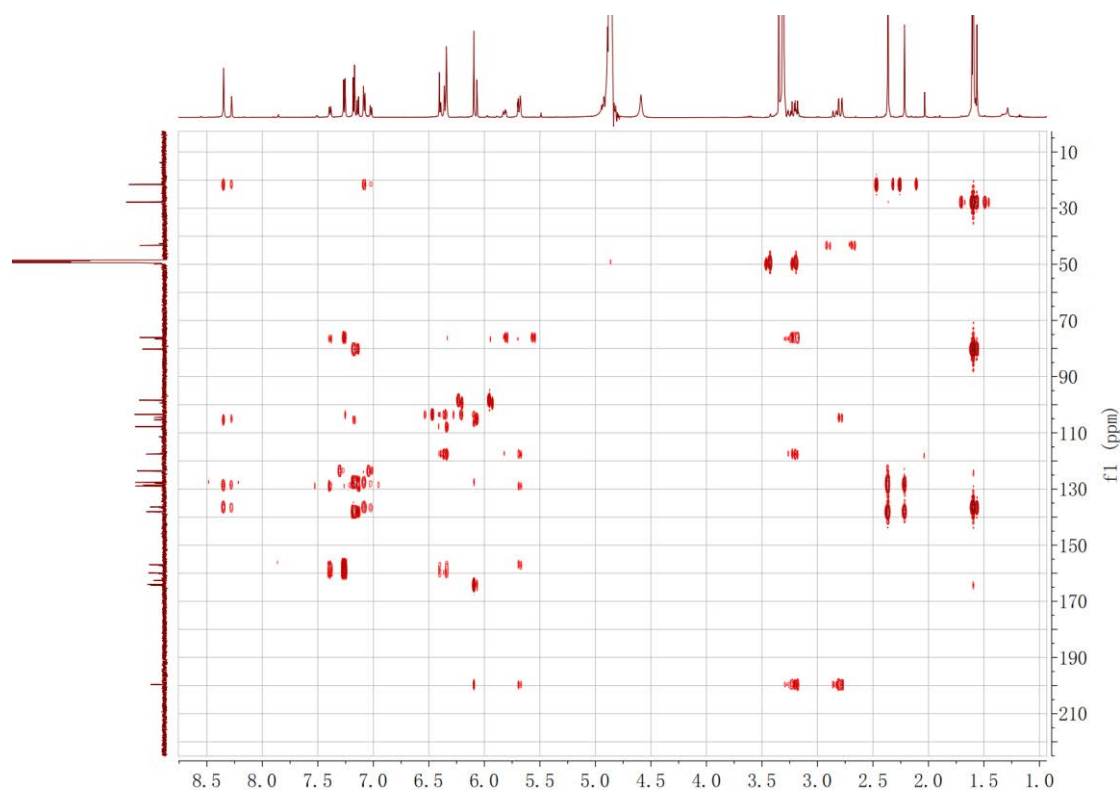
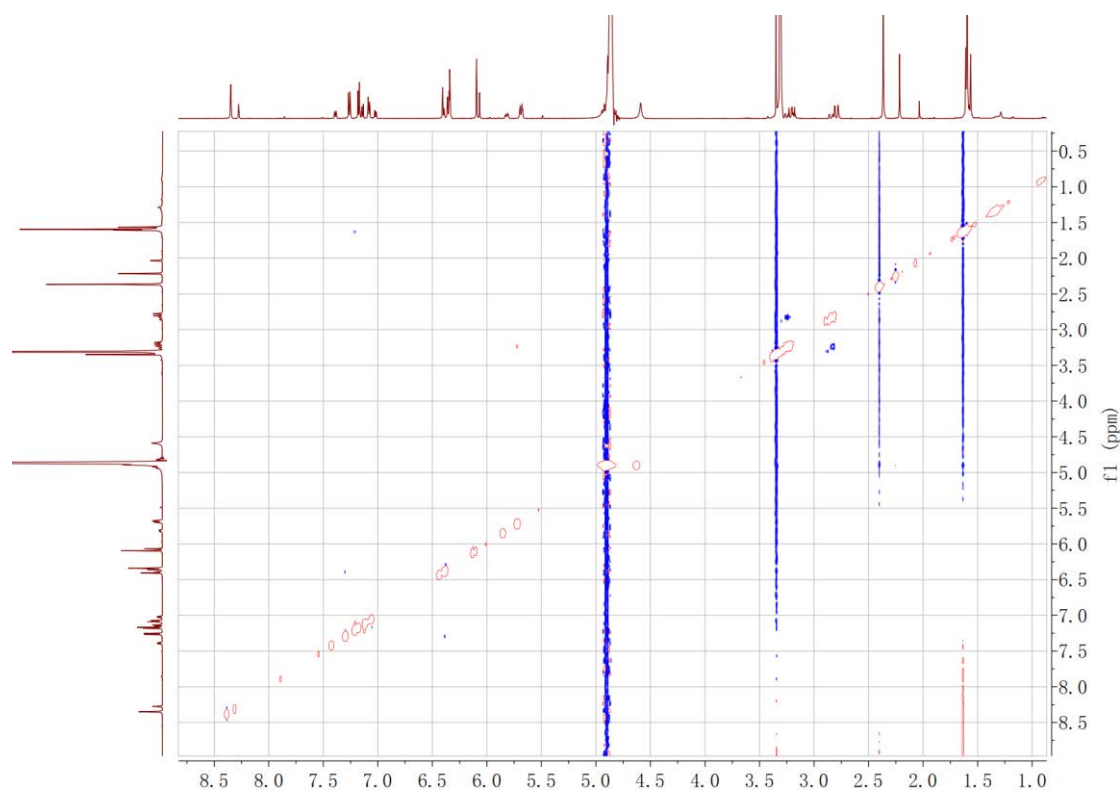
Figure S33. The HMBC spectrum of **9/10/11/12** in CD₃OD.**Figure S34.** The NOESY spectrum of **9/10/11/12** in CD₃OD.

Figure S35. The ^1H NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .

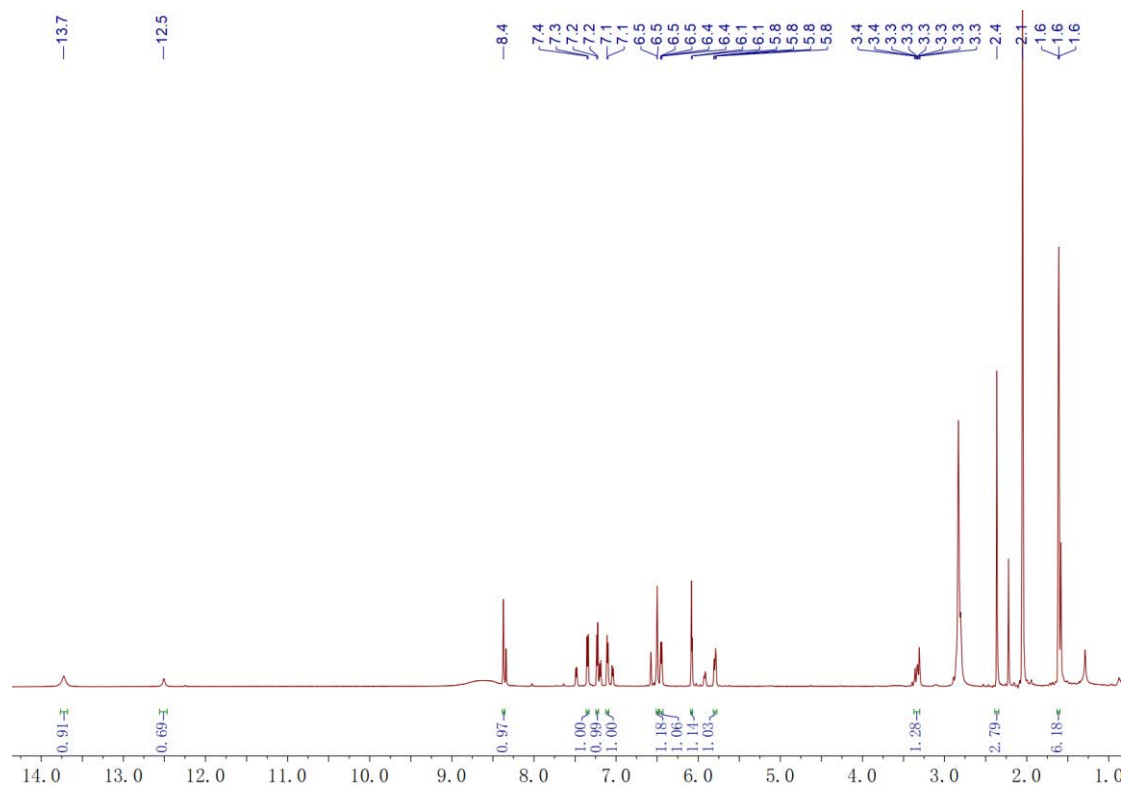


Figure S36. The ^{13}C NMR spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .

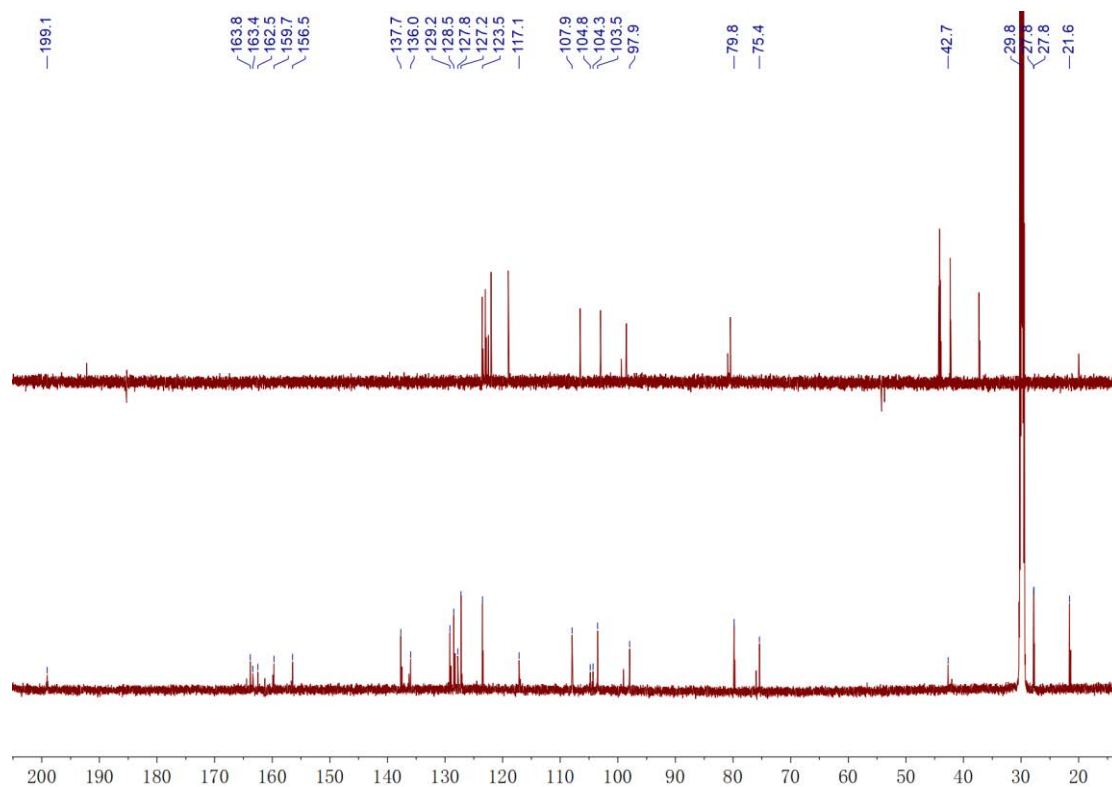


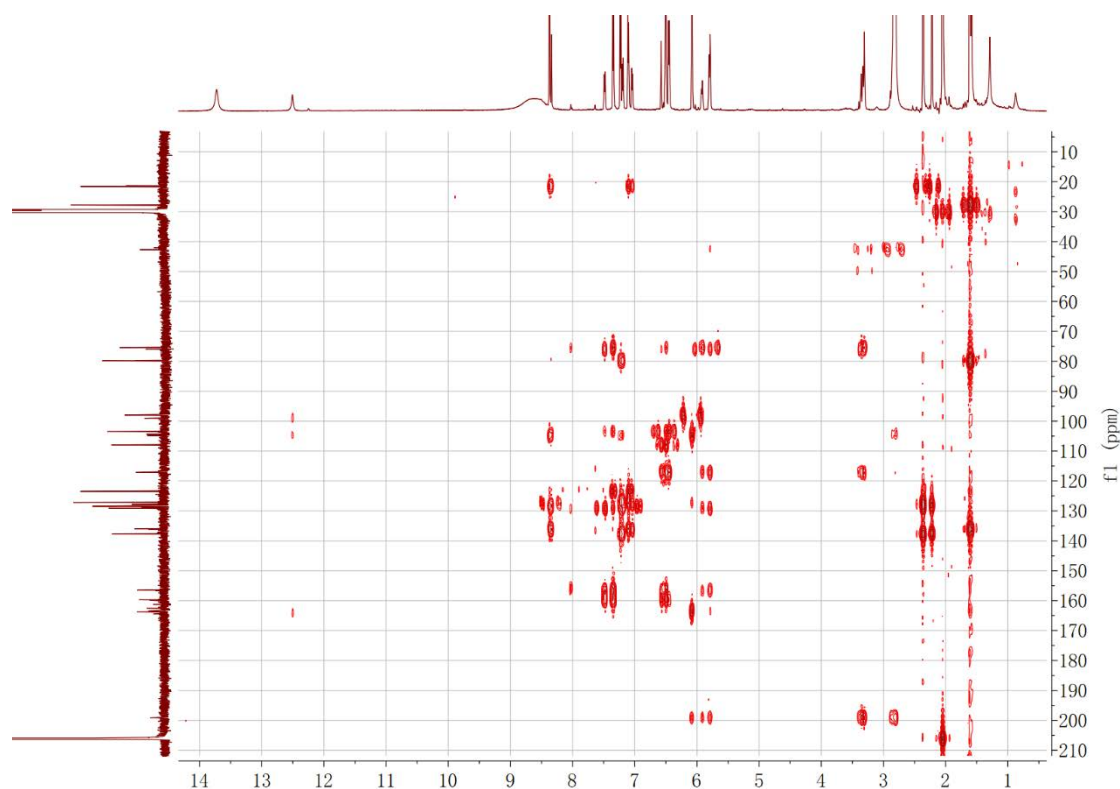
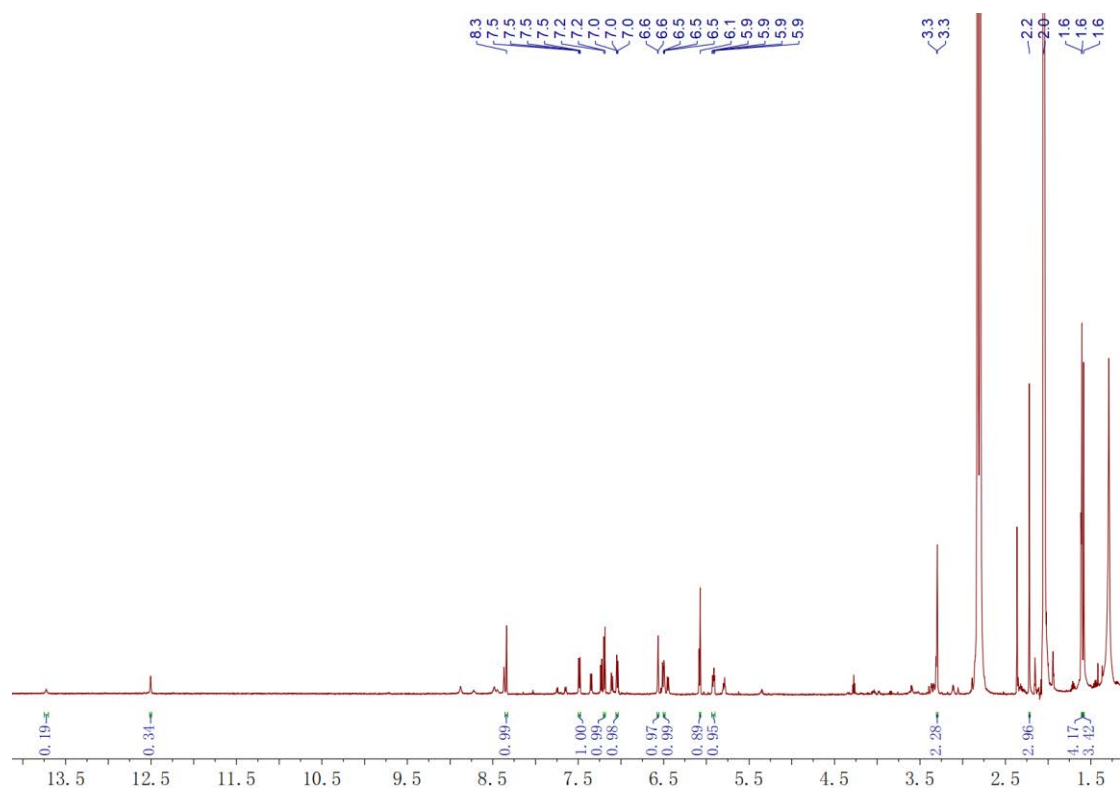
Figure S37. The HMBC spectrum of **9/10/11/12** in CD_3COCD_3 .**Figure S38.** The ^1H NMR spectrum of **9/10** in CD_3COCD_3 .

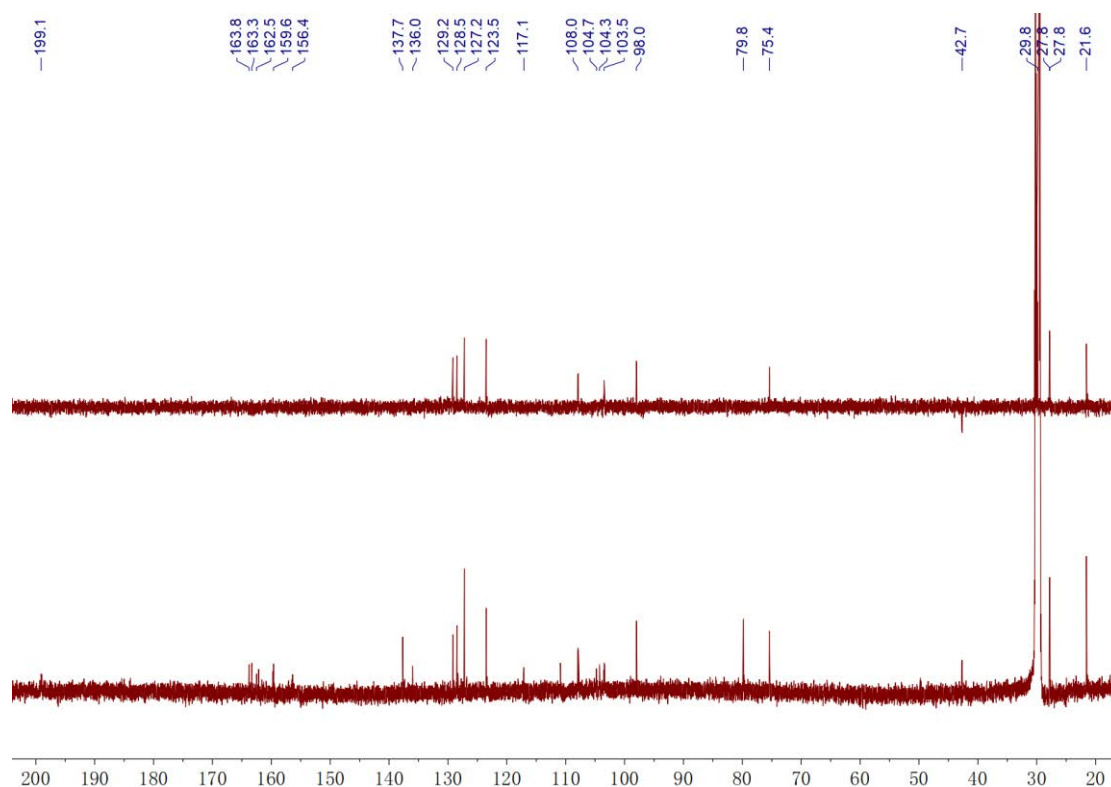
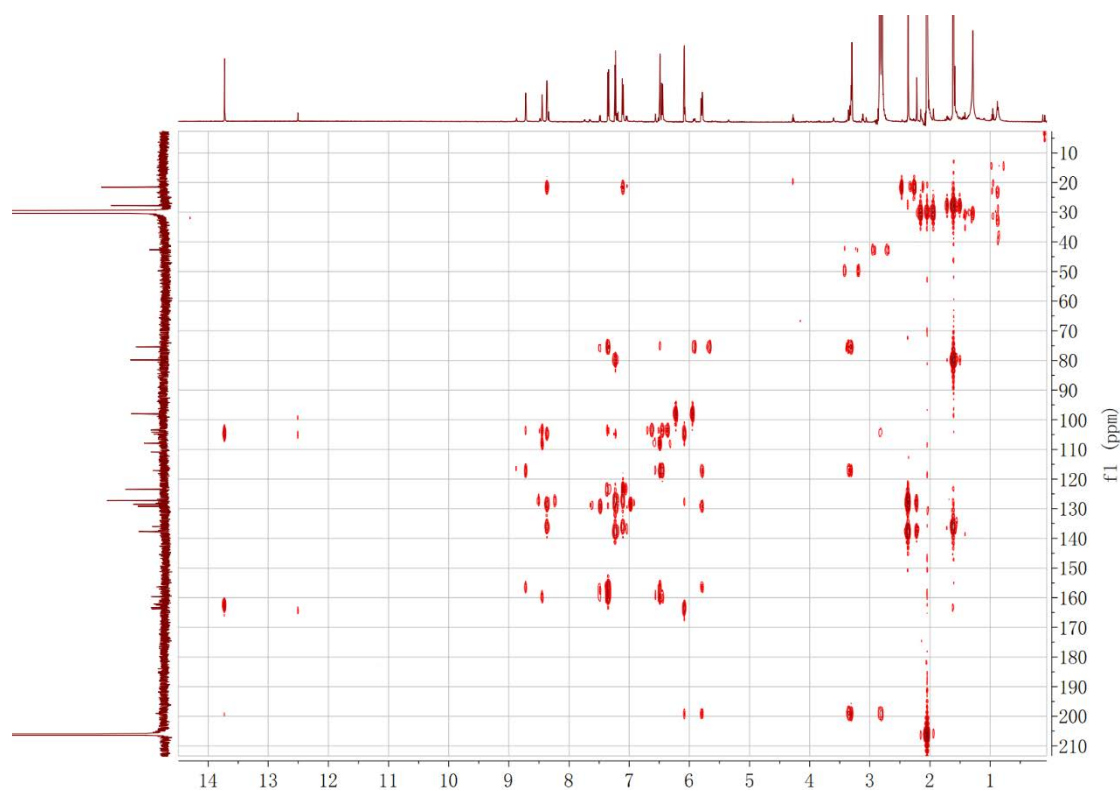
Figure S41. The ^{13}C NMR spectrum of **11/12** in CD_3COCD_3 .**Figure S42.** The HMBC spectrum of **11/12** in CD_3COCD_3 .

Figure S43. Comparison of ^1H NMR spectra of **9/10/11/12**.

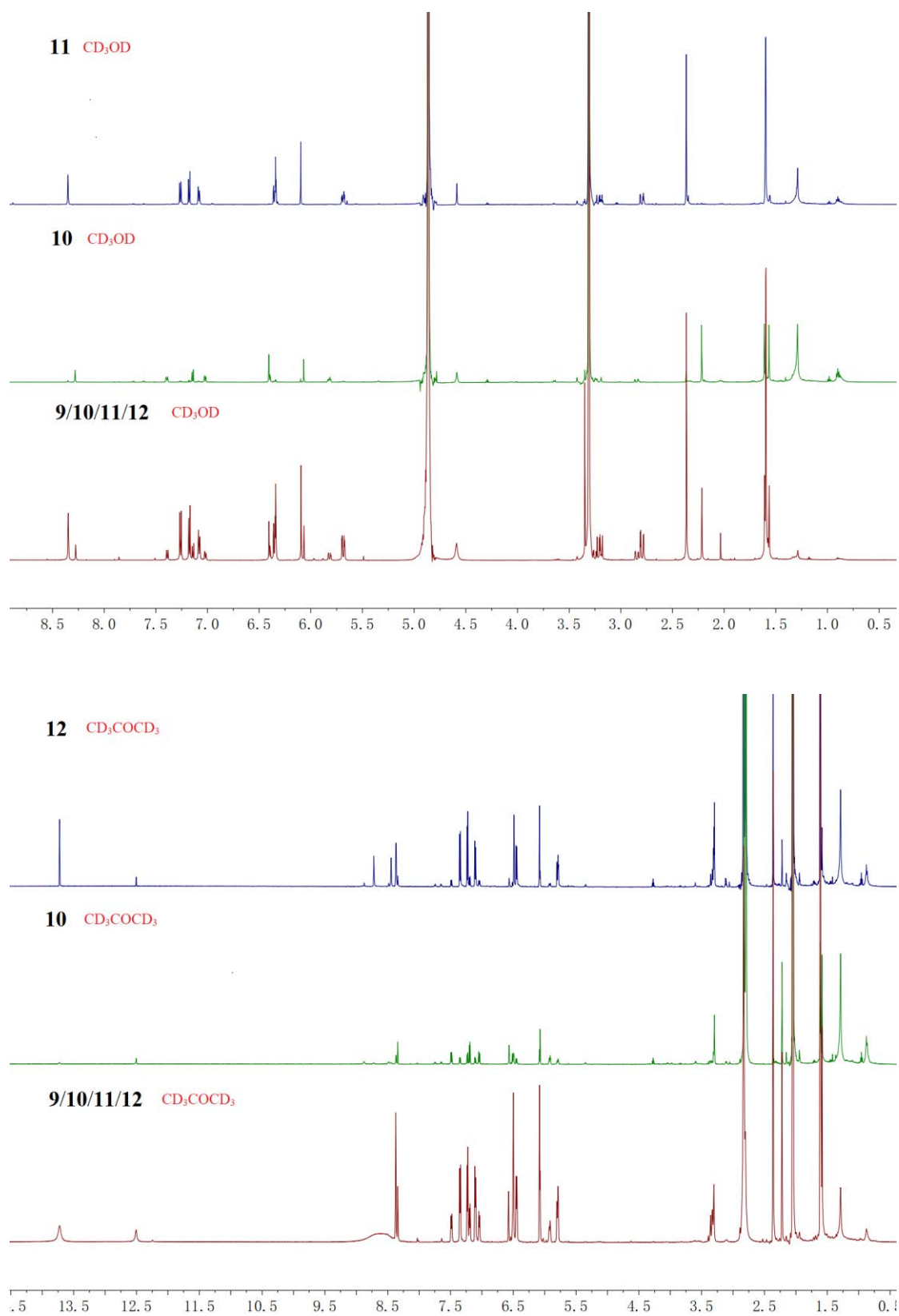


Figure S46. The ^{13}C NMR spectrum of **13/14** in CD_3OD .

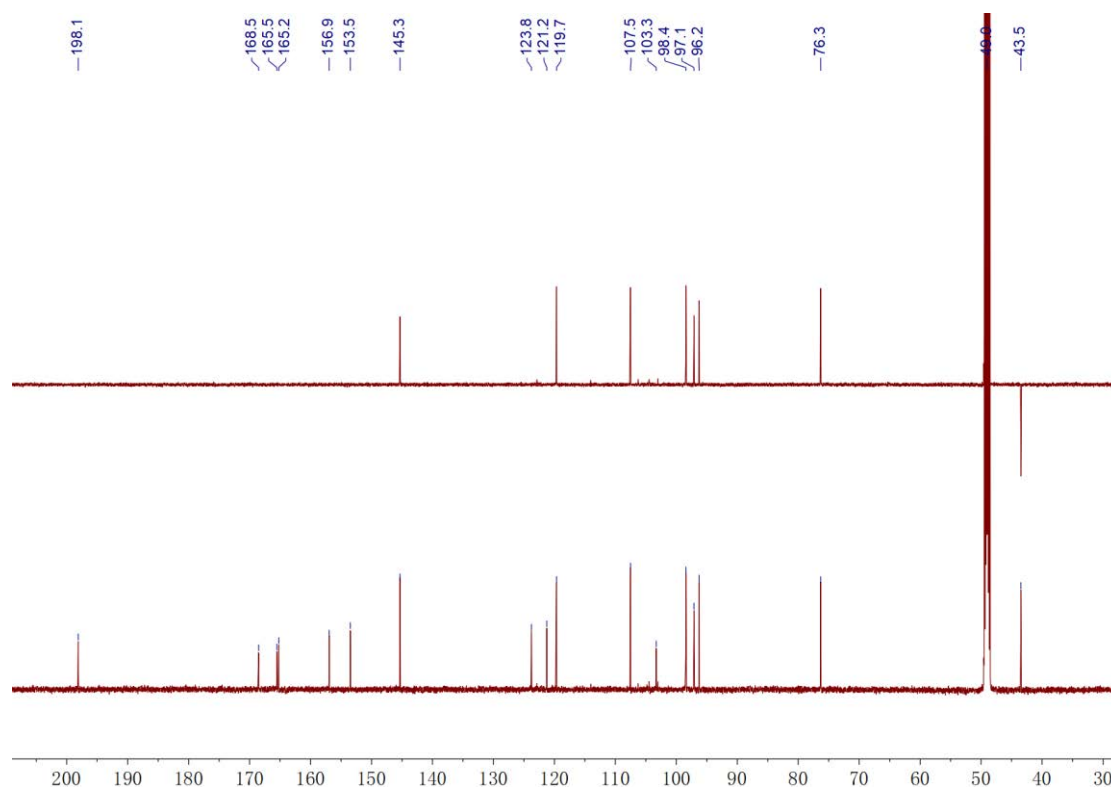


Figure S47. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **13/14** in CD_3OD .

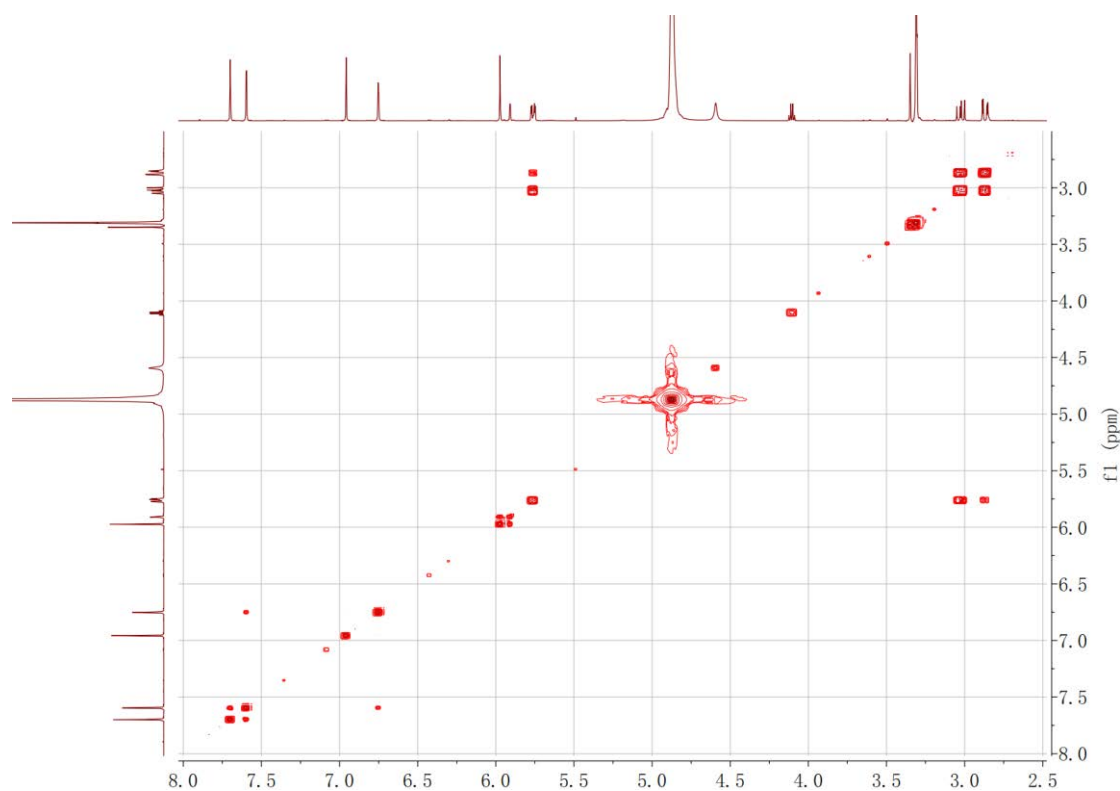


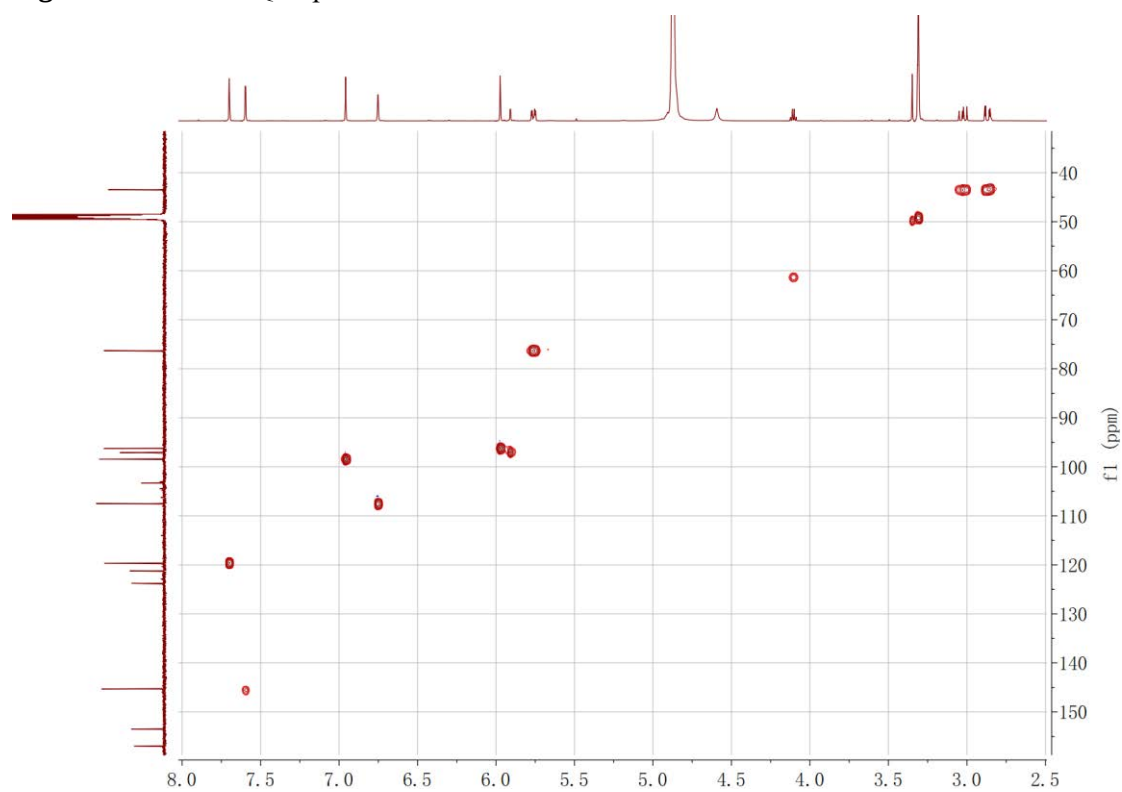
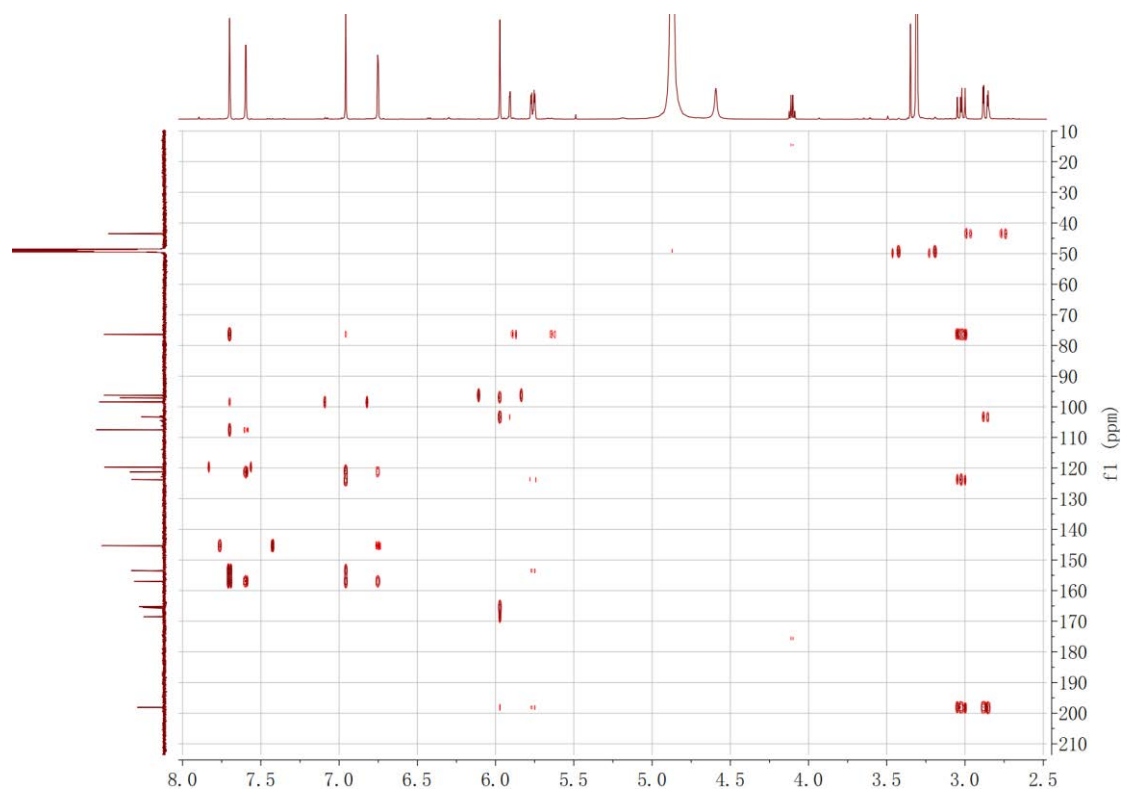
Figure S48. The HSQC spectrum of **13/14** in CD₃OD.**Figure S49.** The HMBC spectrum of **13/14** in CD₃OD.

Figure S50. The NOESY spectrum of **13/14** in CD₃OD.

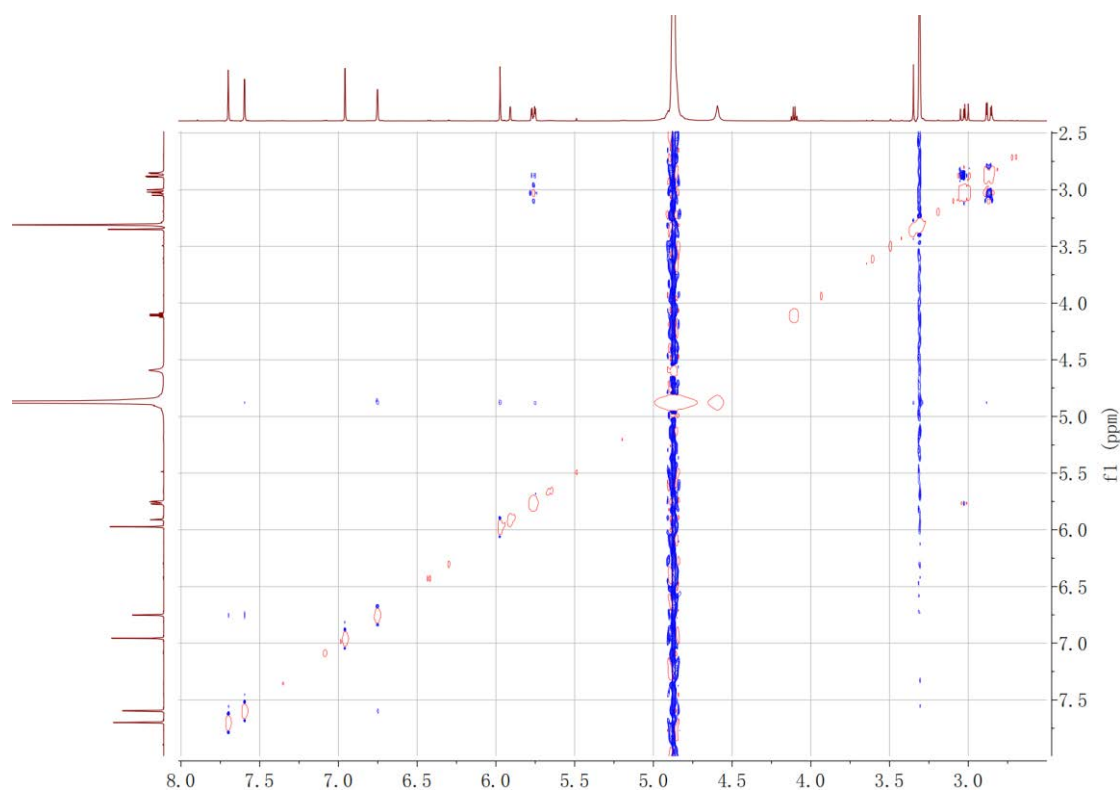


Figure S51. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **13/14**.

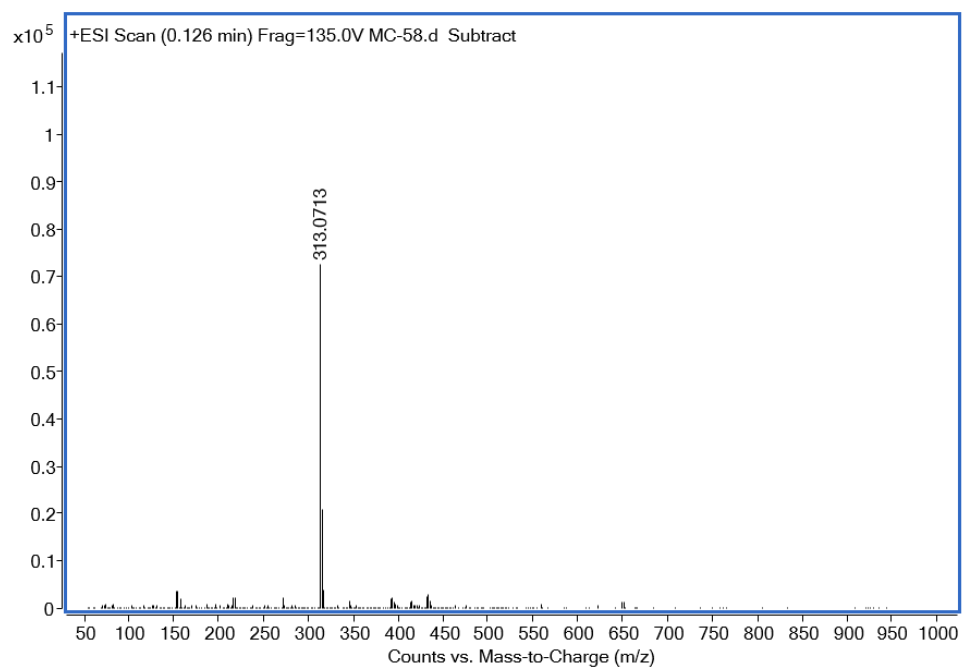


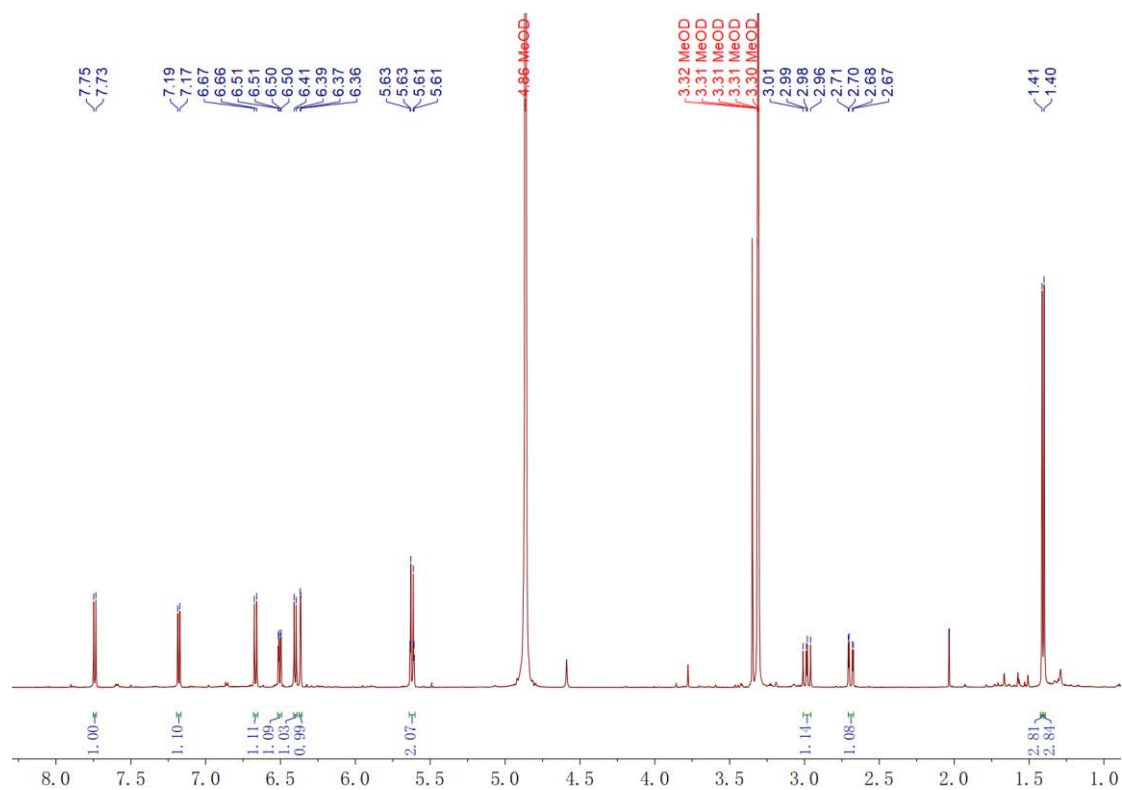
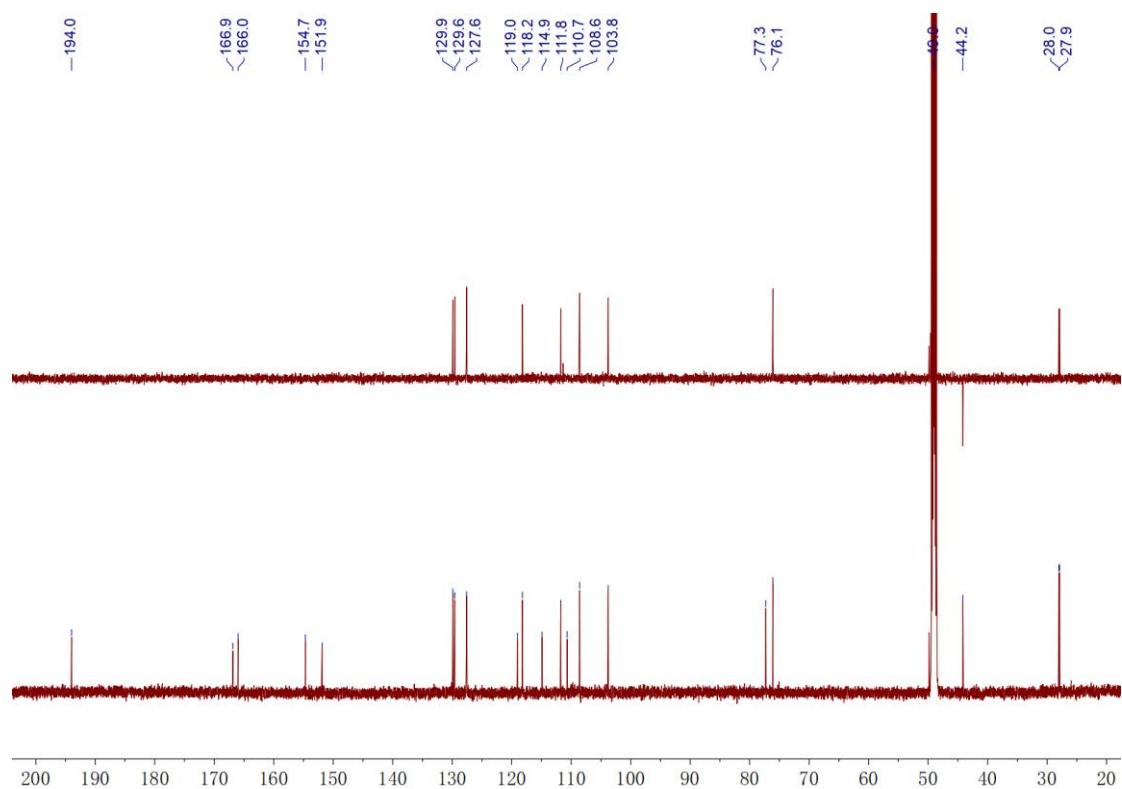
Figure S52. The ^1H NMR spectrum of **15/16** in CD_3OD .**Figure S53.** The ^{13}C NMR spectrum of **15/16** in CD_3OD .

Figure S54. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **15/16** in CD_3OD .

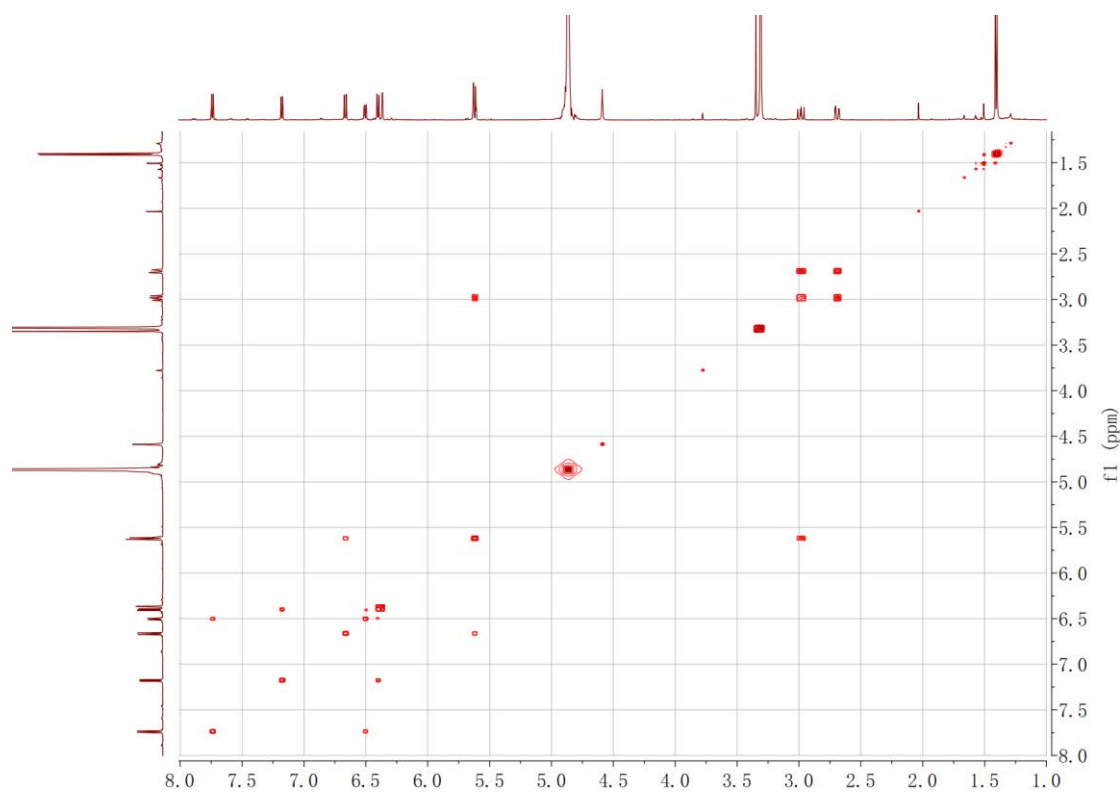


Figure S55. The HSQC spectrum of **15/16** in CD_3OD .

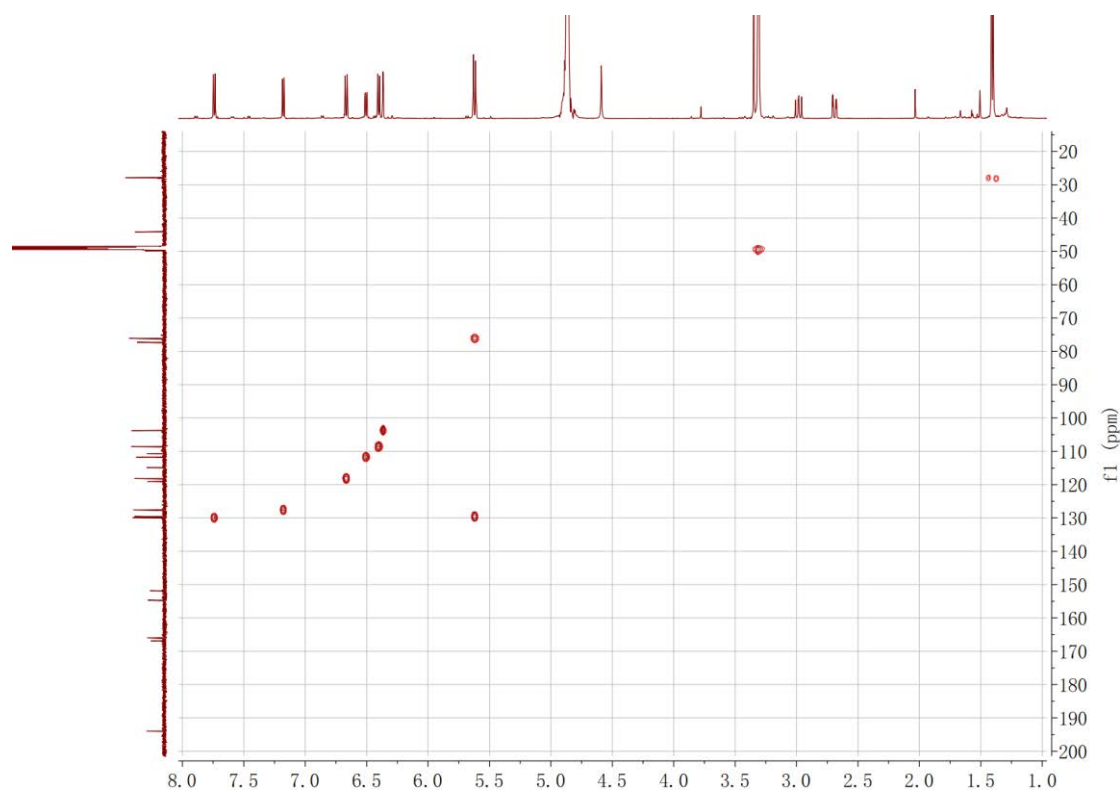


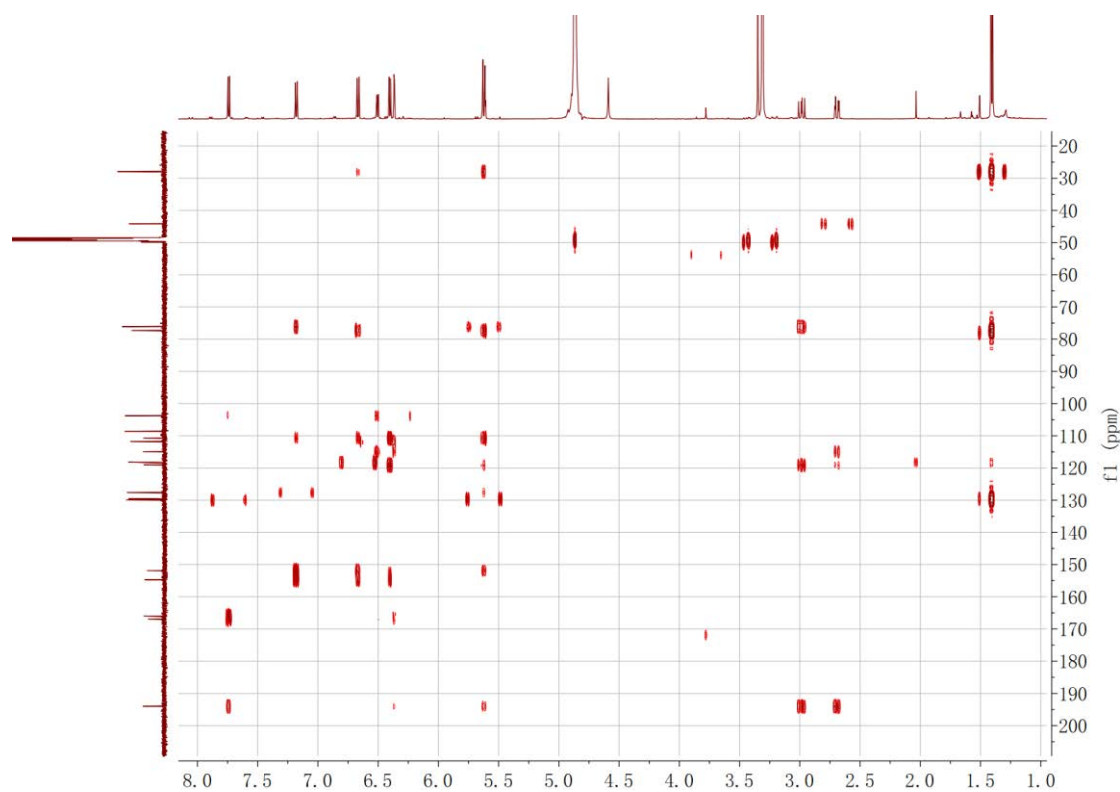
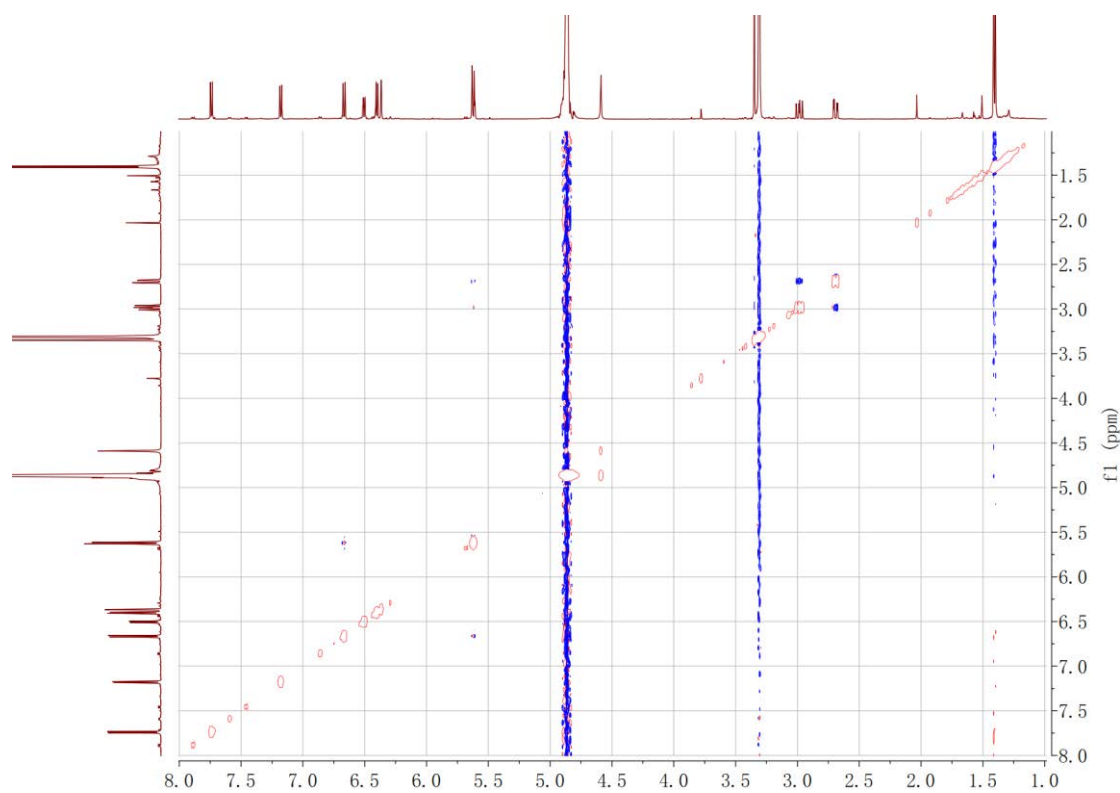
Figure S56. The HMBC spectrum of **15/16** in CD₃OD.**Figure S57.** The NOESY spectrum of **15/16** in CD₃OD.

Figure S58. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **15/16**.

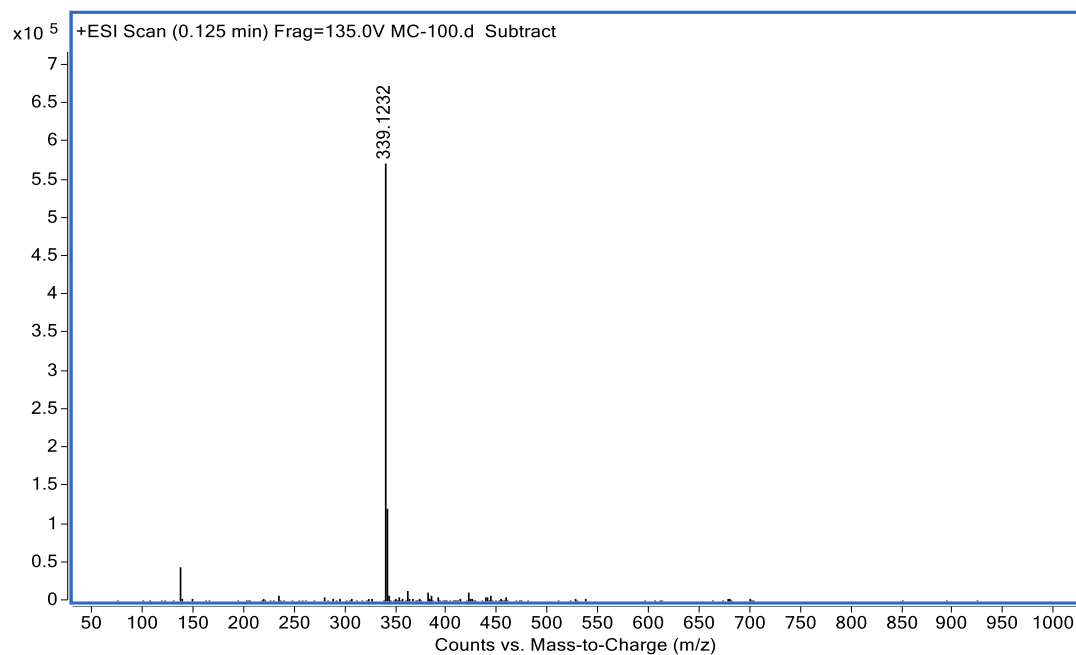


Figure S59. The ^1H NMR spectrum of **17** in CD_3OD .

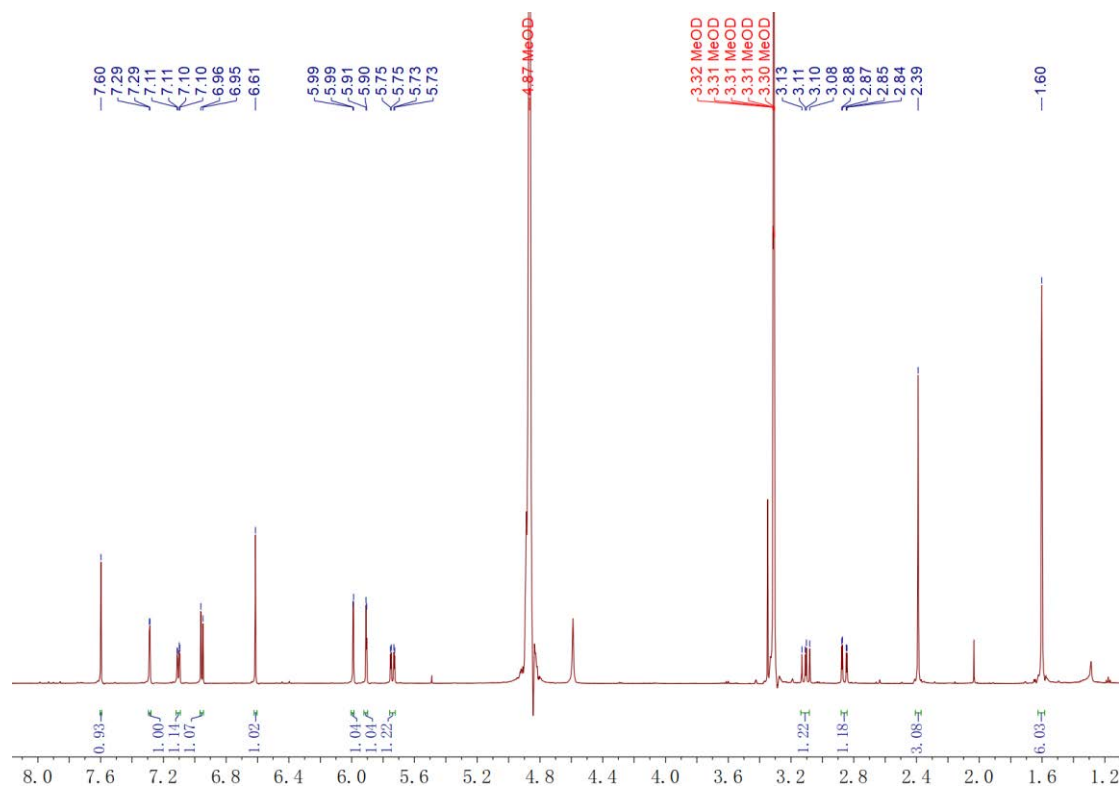


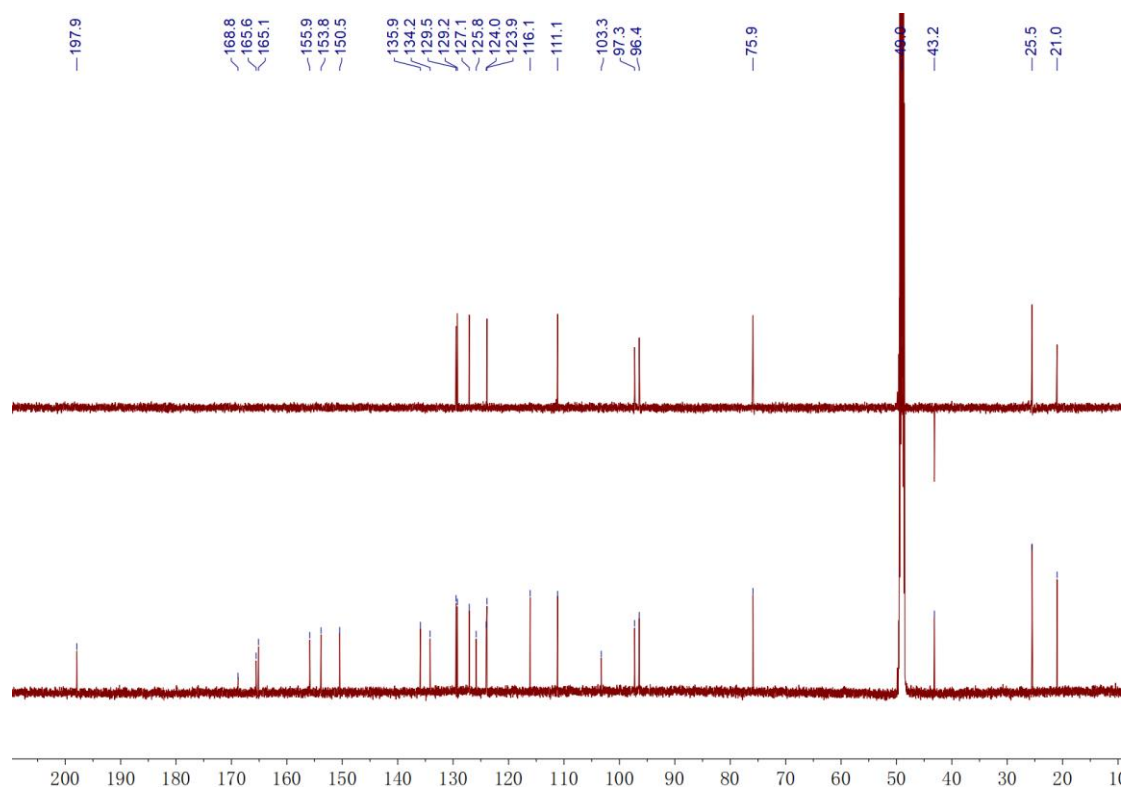
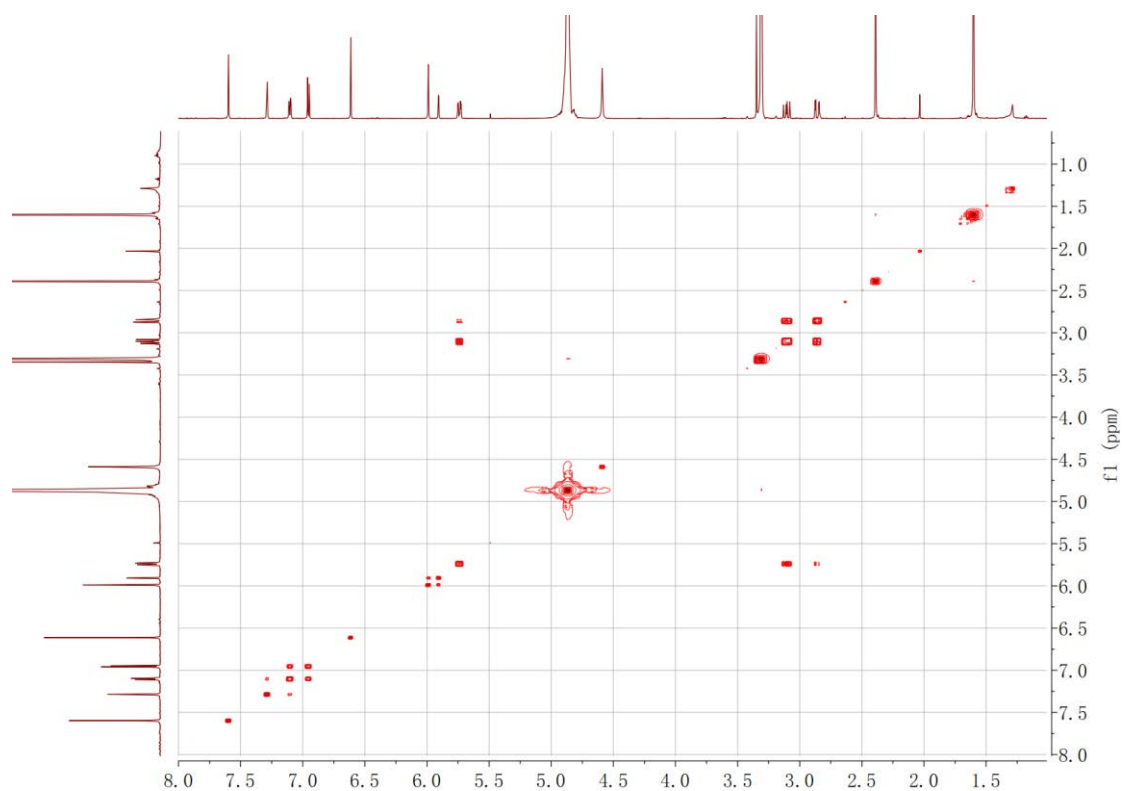
Figure S60. The ^{13}C NMR spectrum of **17** in CD_3OD .**Figure S61.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **17** in CD_3OD .

Figure S62. The HSQC spectrum of **17** in CD₃OD.

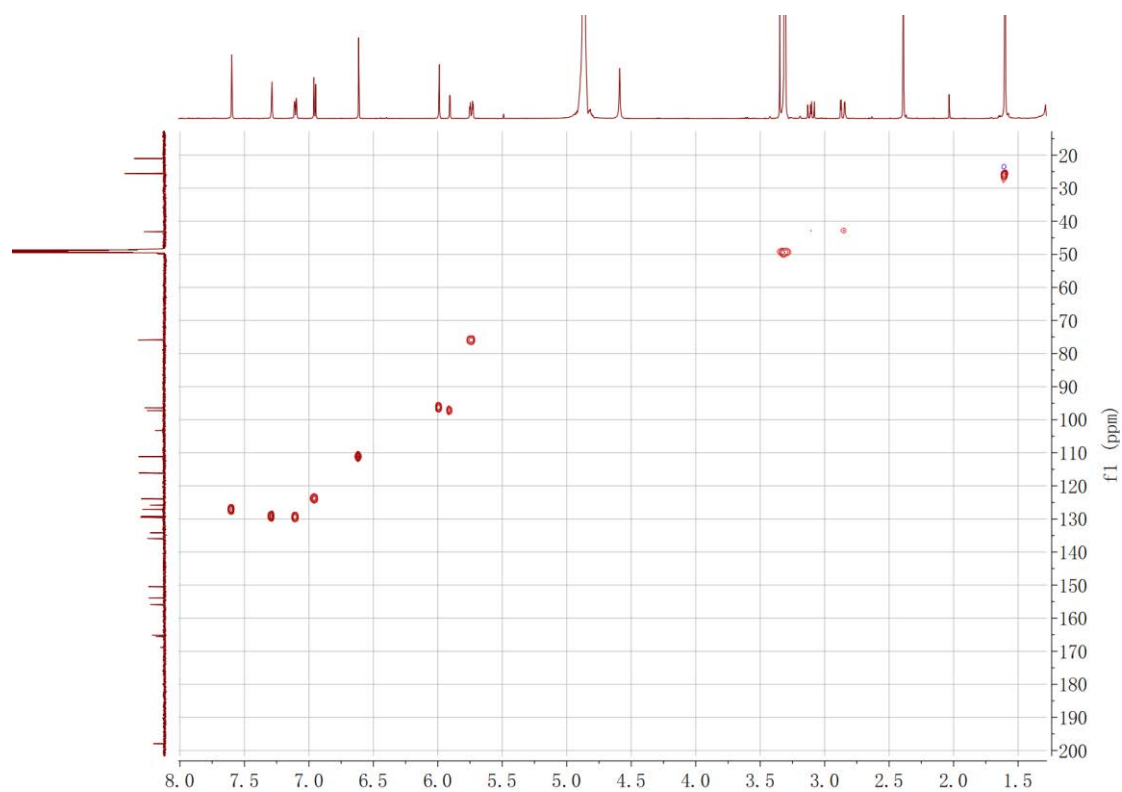


Figure S63. The HMBC spectrum of **17** in CD₃OD.

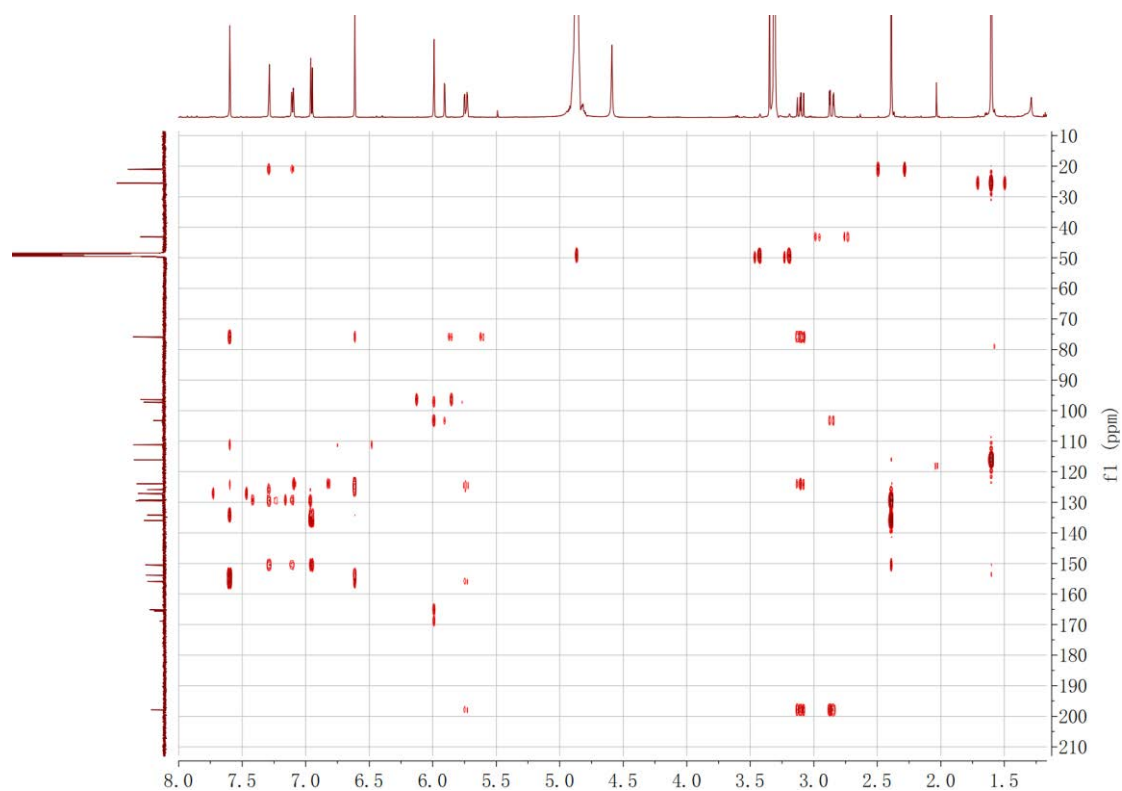


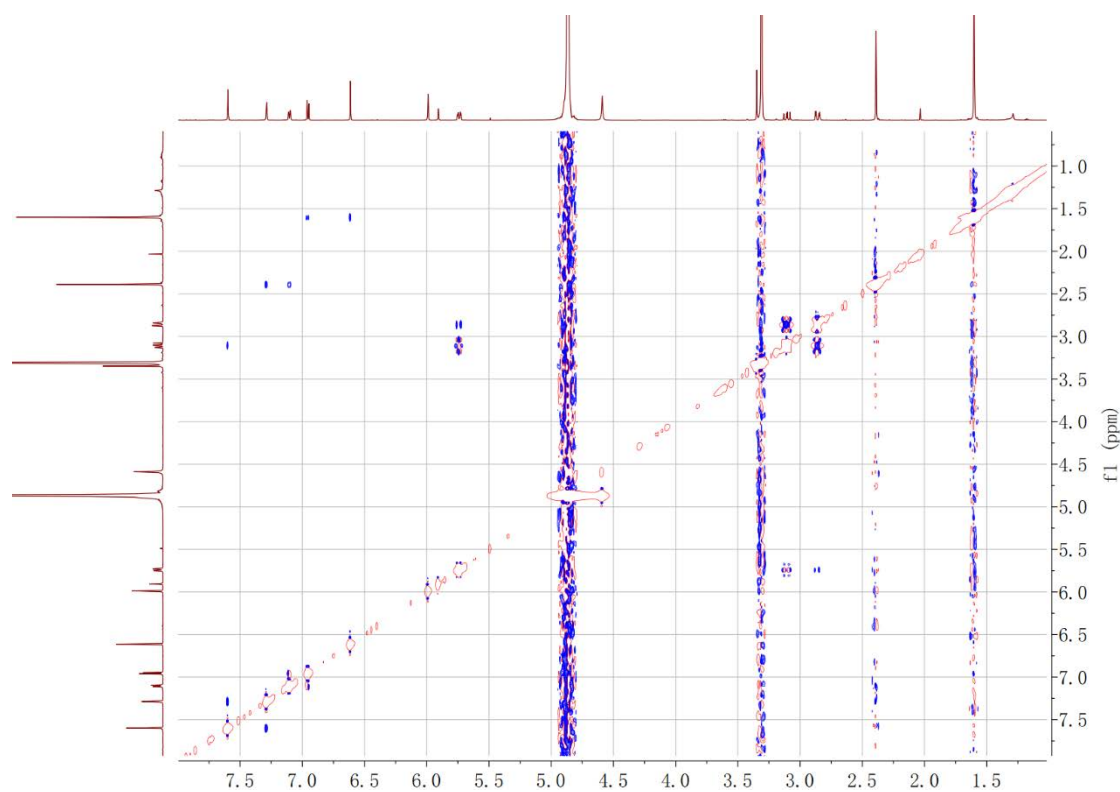
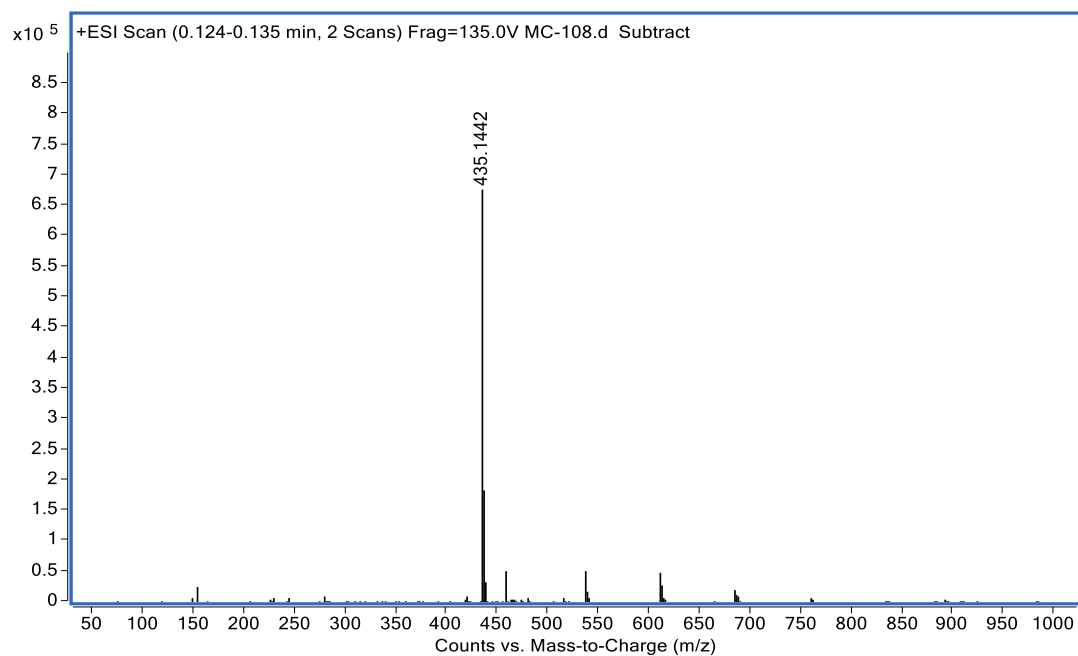
Figure S64. The NOESY spectrum of **17** in CD₃OD.**Figure S65.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **17**.

Figure S66. The ^1H NMR spectrum of **18/19** in CD_3OD .

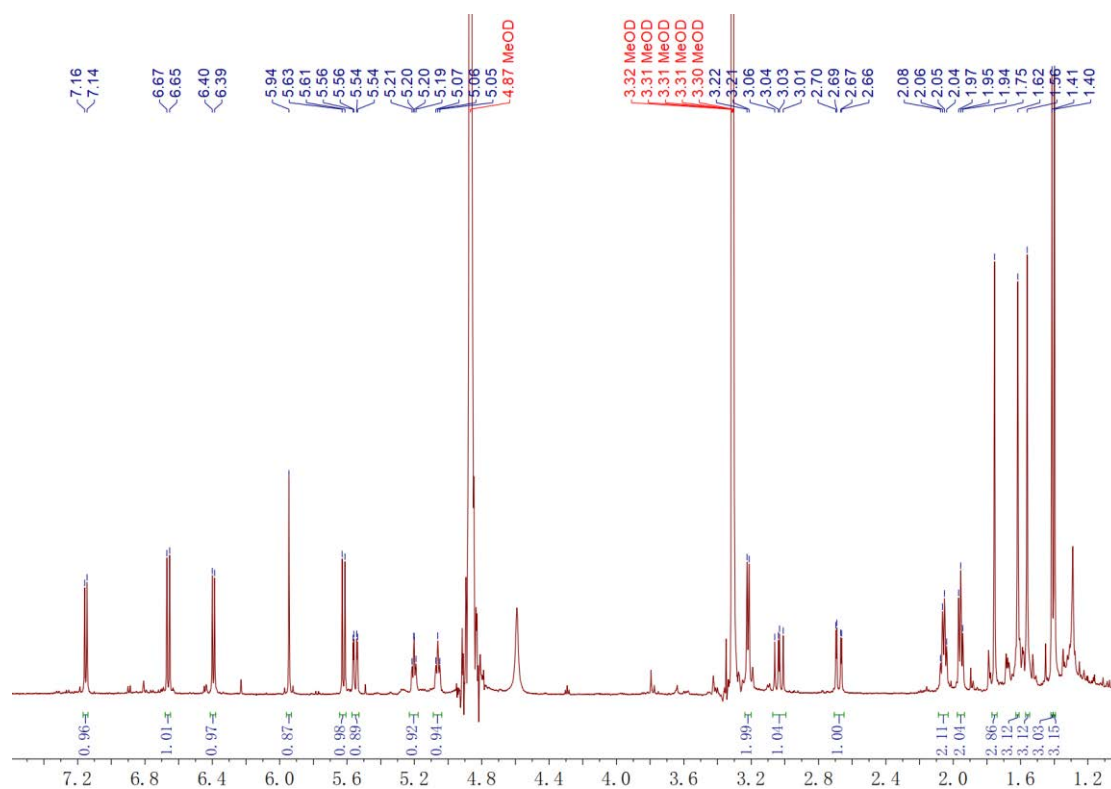


Figure S67. The ^{13}C NMR spectrum of **18/19** in CD_3OD .

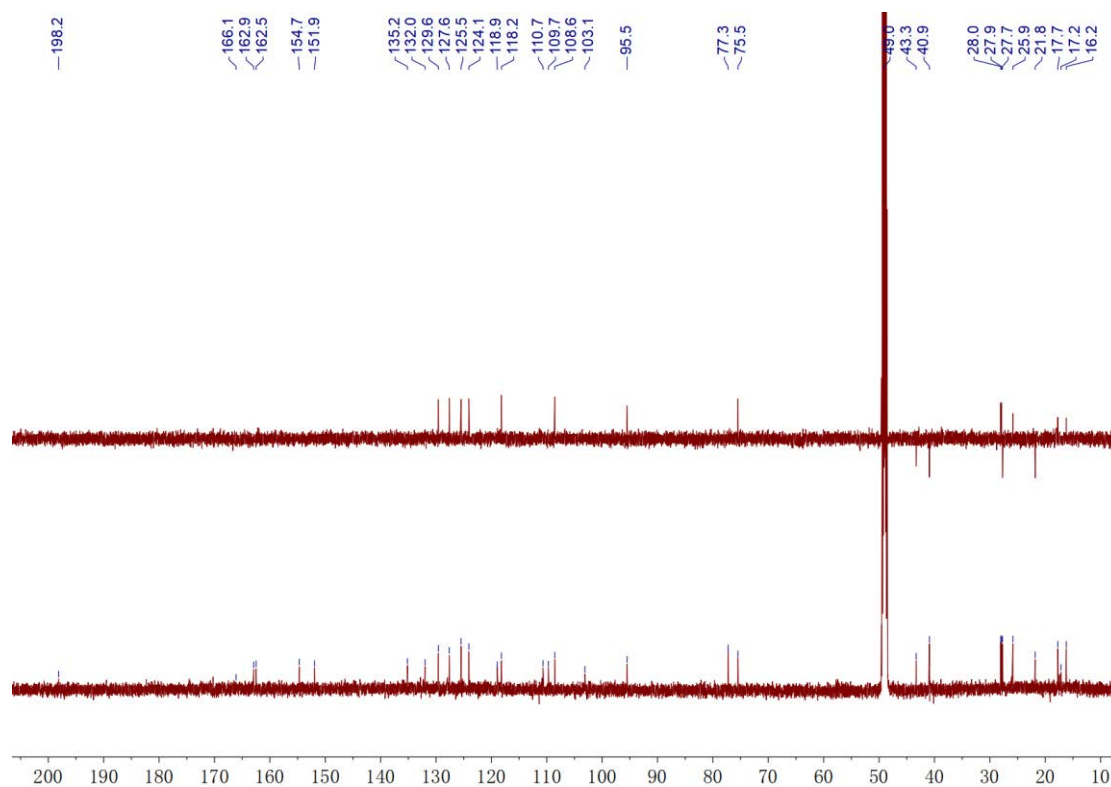


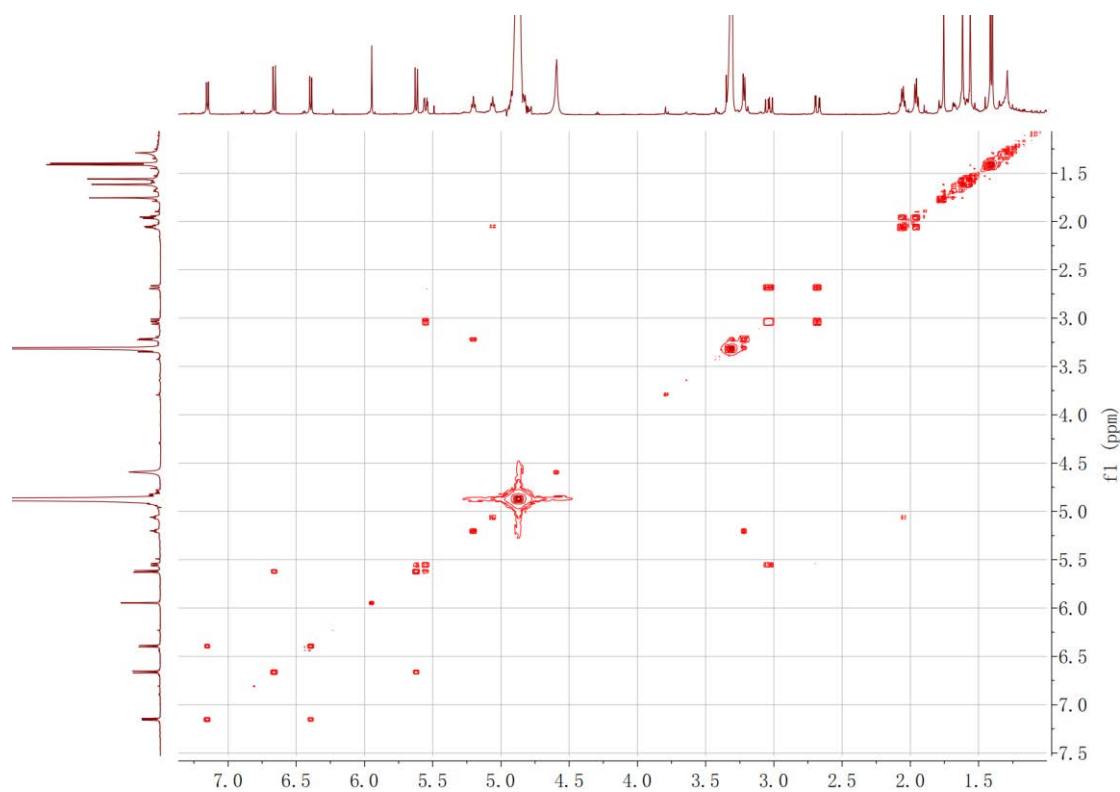
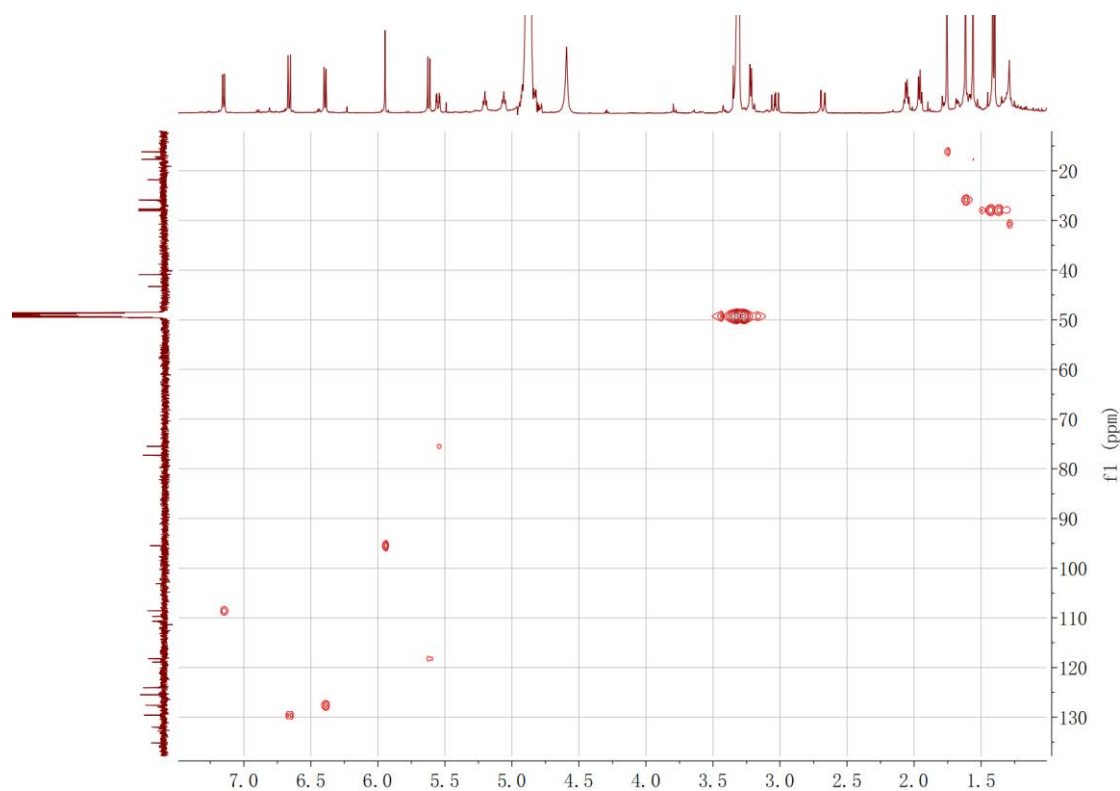
Figure S68. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **18/19** in CD_3OD .**Figure S69.** The HSQC spectrum of **18/19** in CD_3OD .

Figure S70. The HMBC spectrum of **18/19** in CD₃OD.

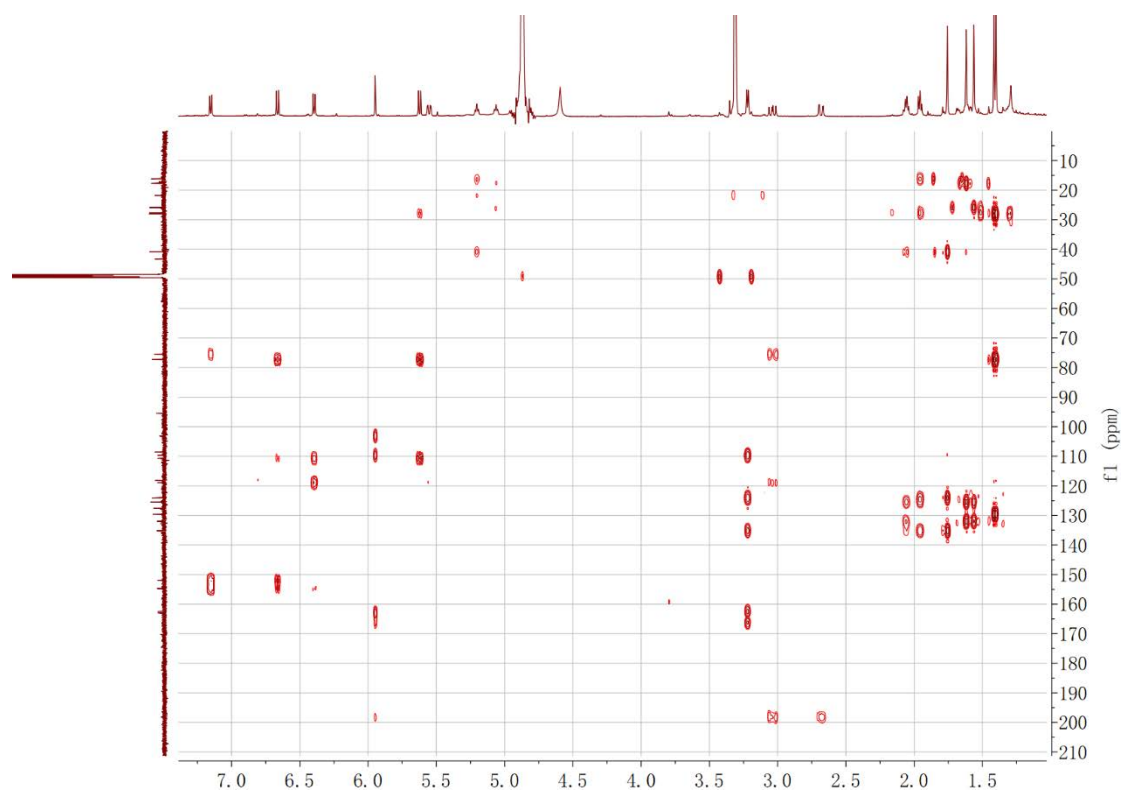


Figure S71. The NOESY spectrum of **18/19** in CD₃OD.

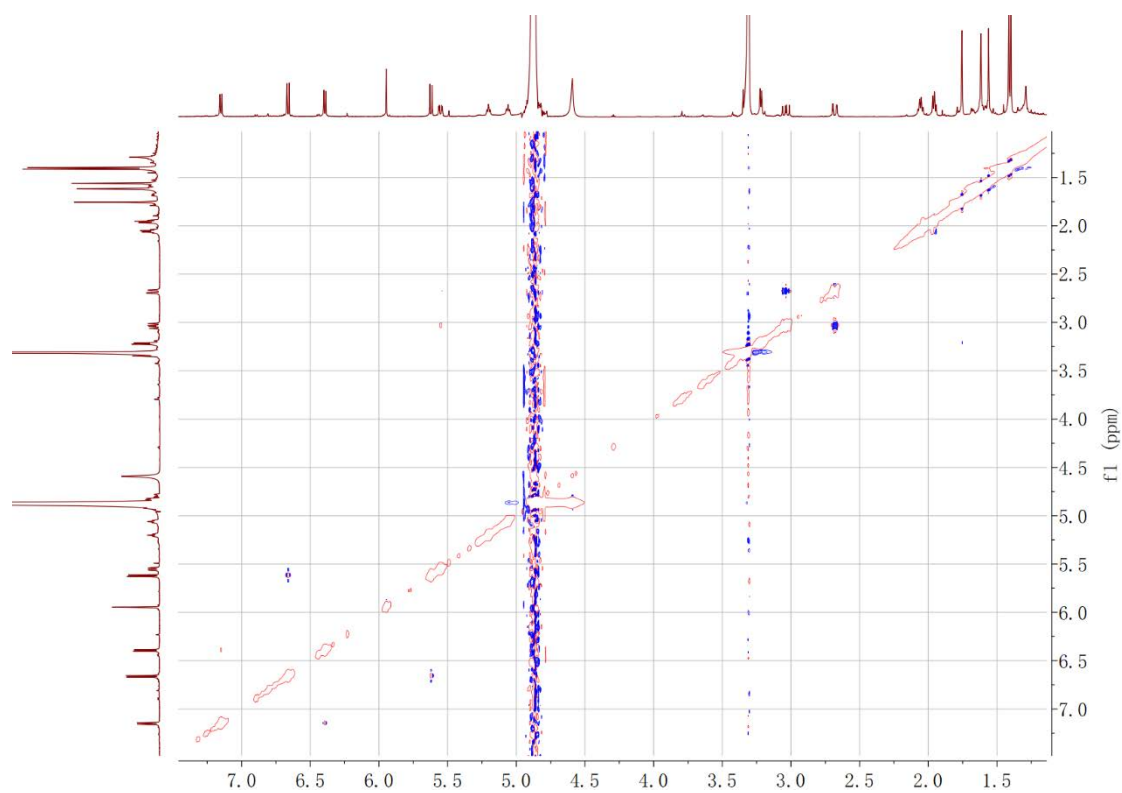


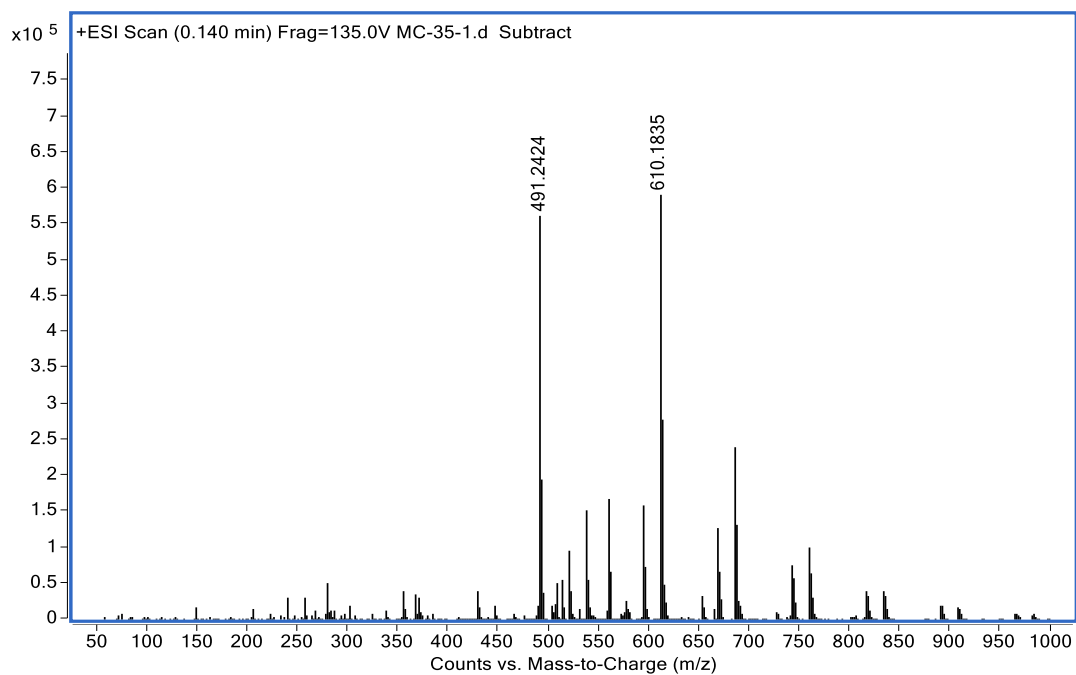
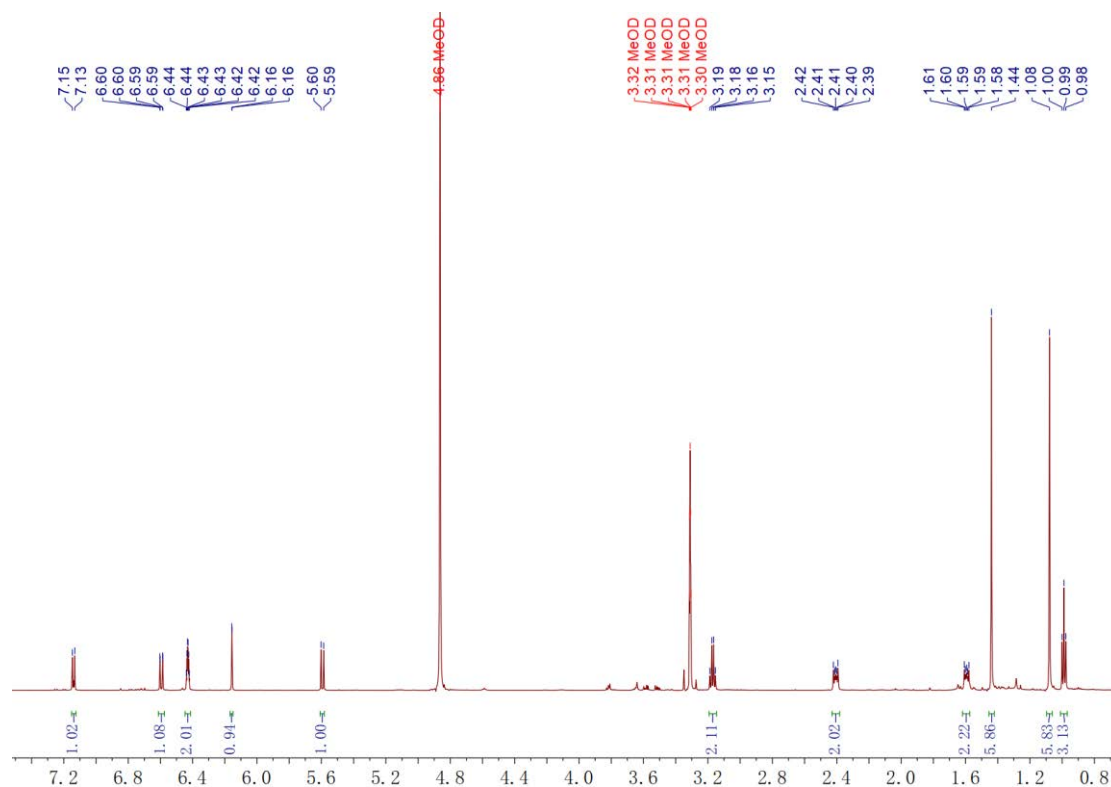
Figure S72. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **18/19**.**Figure S73.** The ¹H NMR spectrum of **20** in CD₃OD.

Figure S74. The ^{13}C NMR spectrum of **20** in CD_3OD .

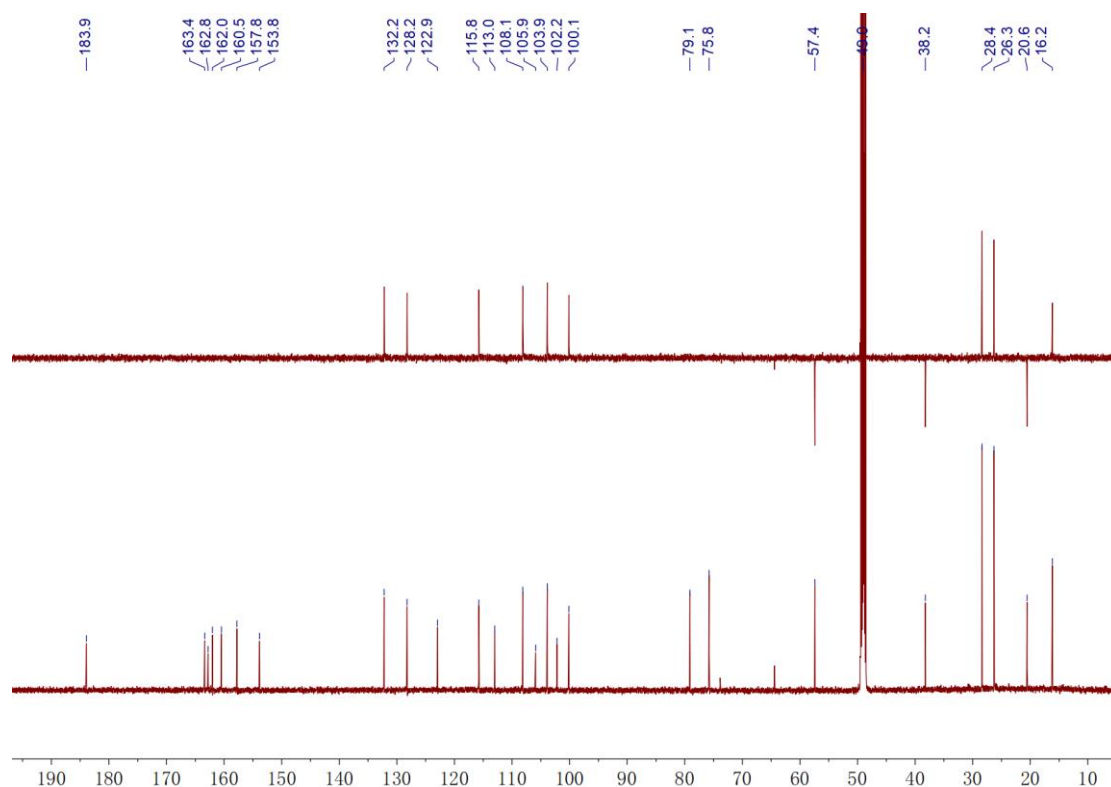


Figure S75. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **20** in CD_3OD .

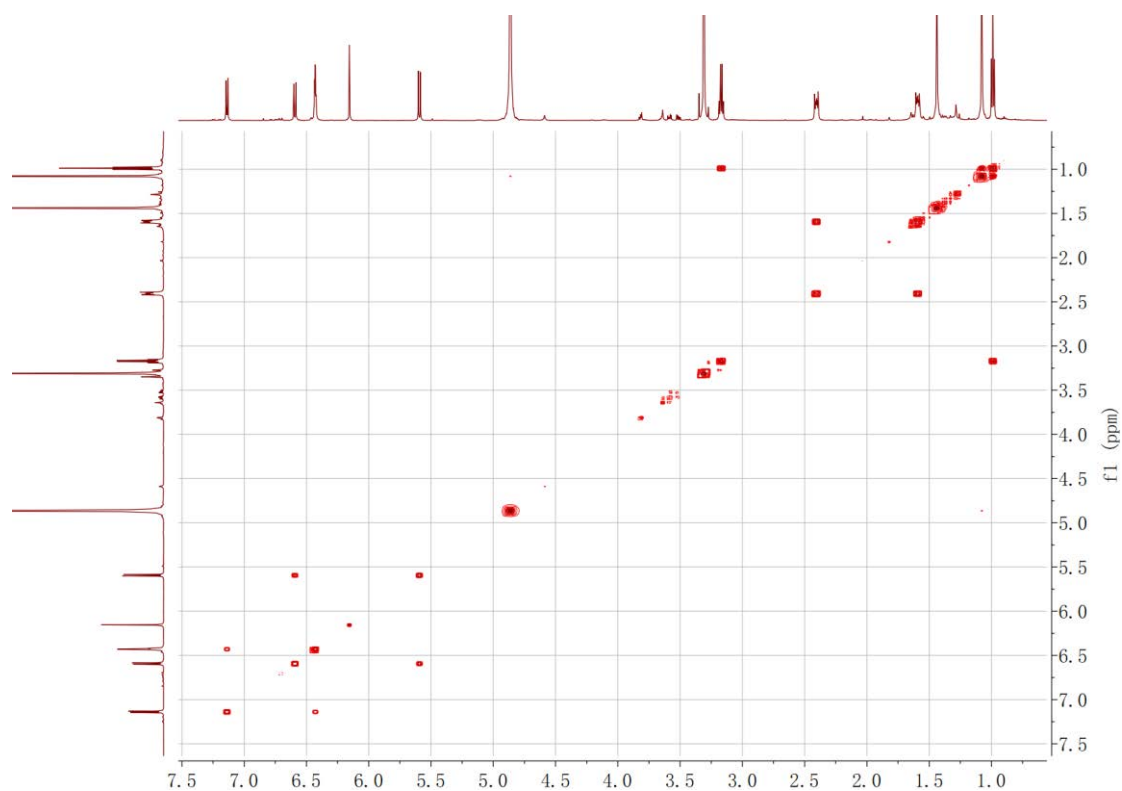


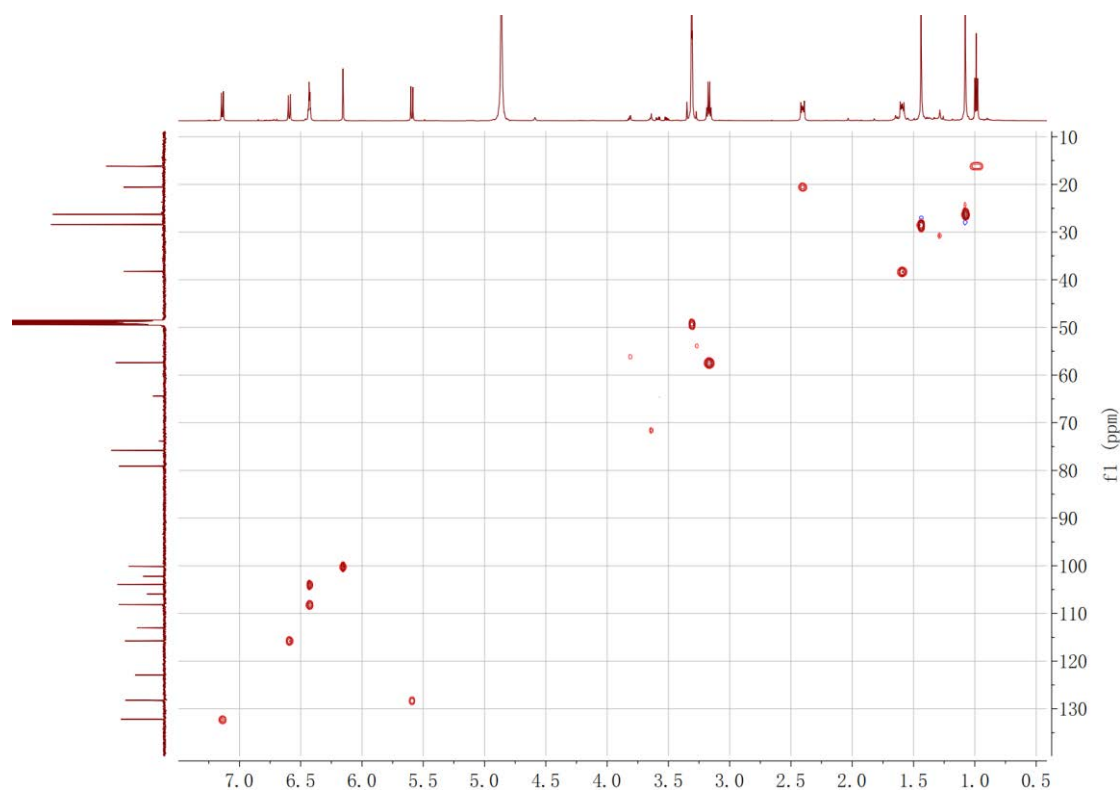
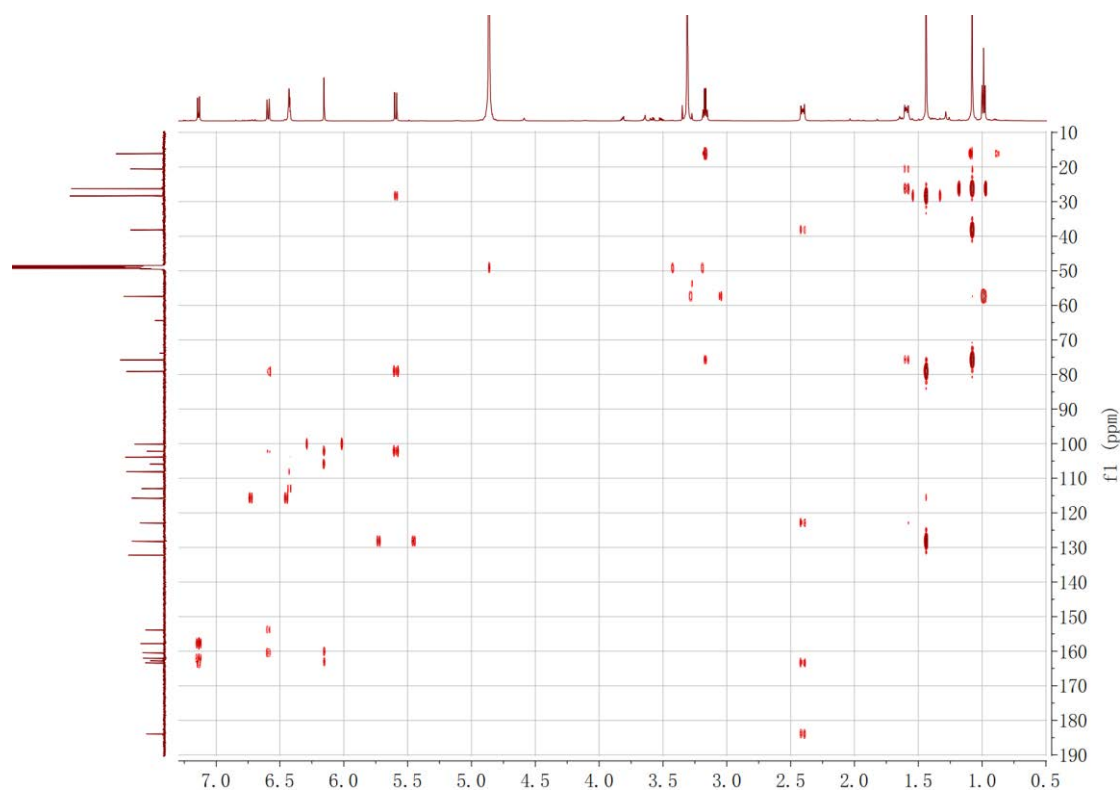
Figure S76. The HSQC spectrum of **20** in CD₃OD.**Figure S77.** The HMBC spectrum of **20** in CD₃OD.

Figure S78. The NOESY spectrum of **20** in CD₃OD.

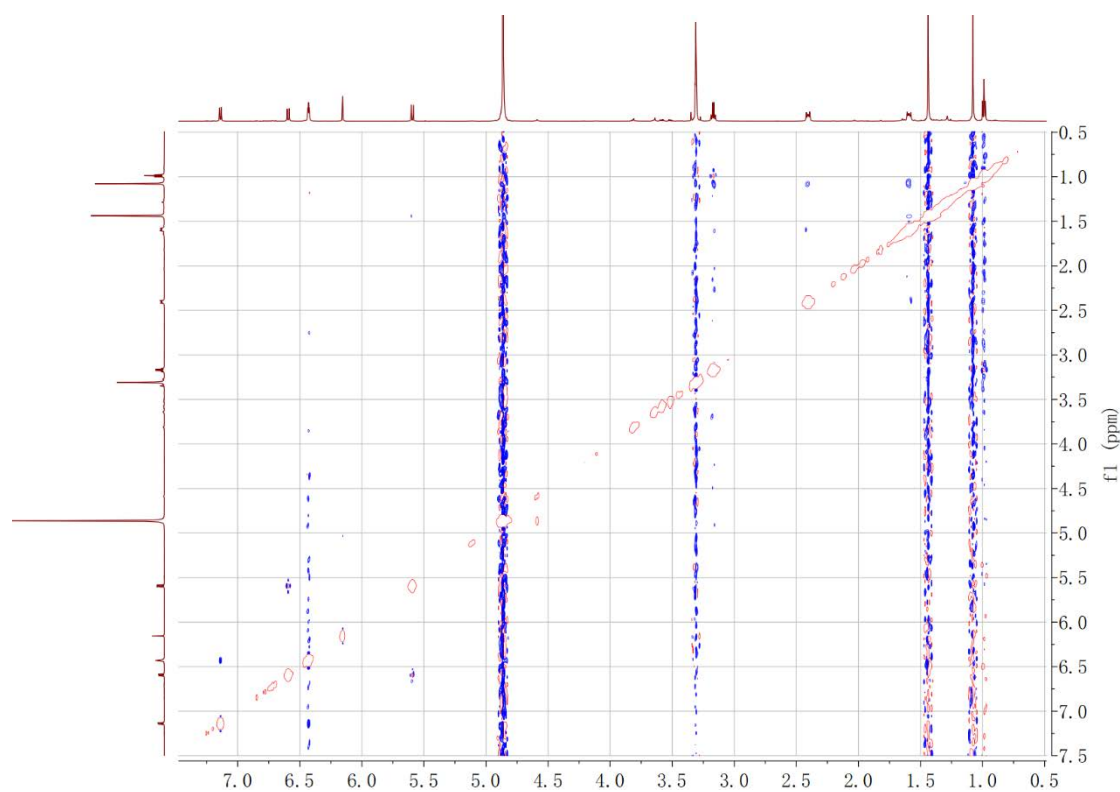


Figure S79. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **20**.

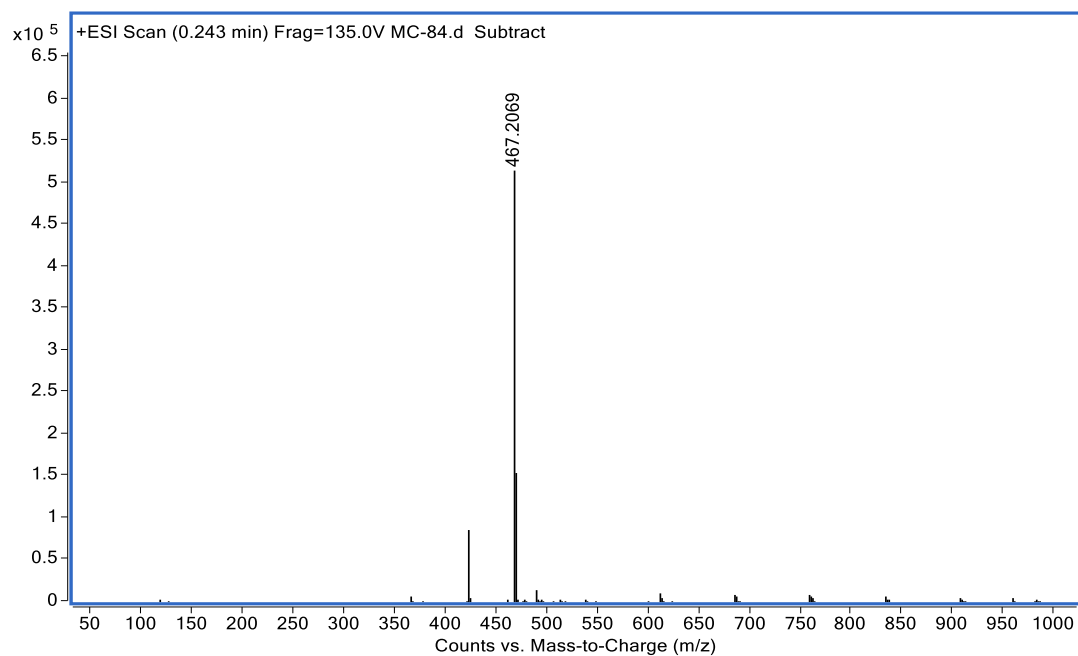


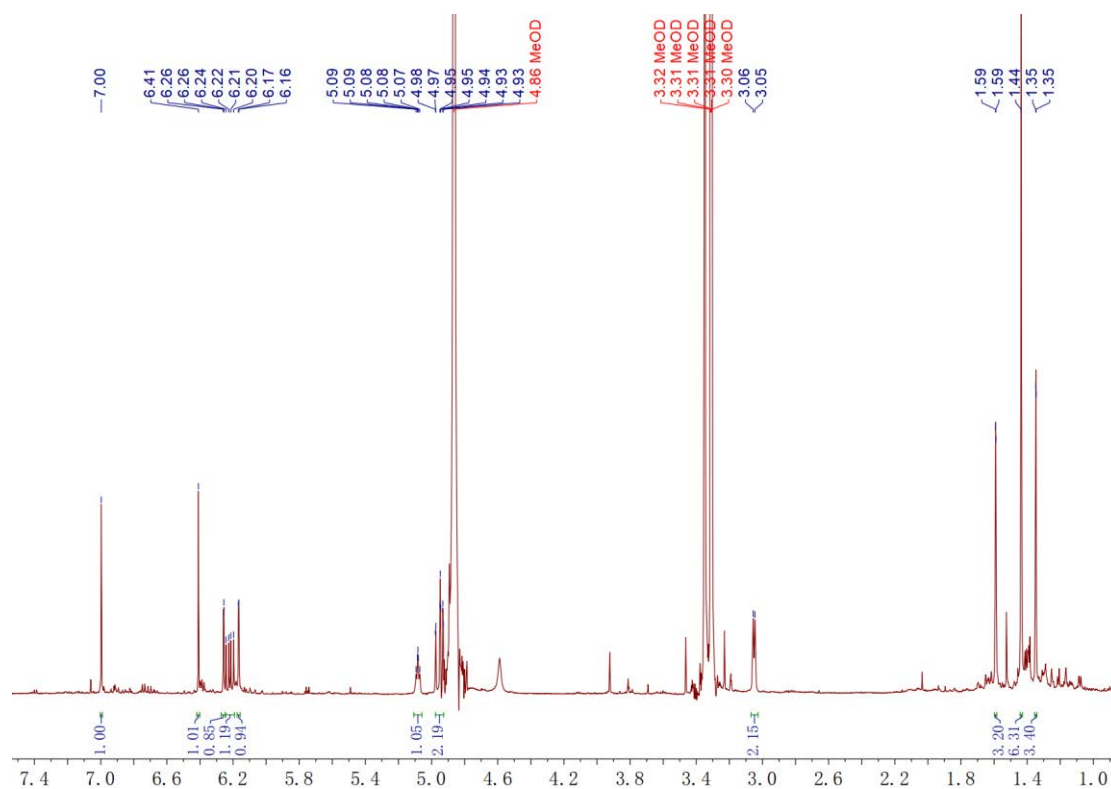
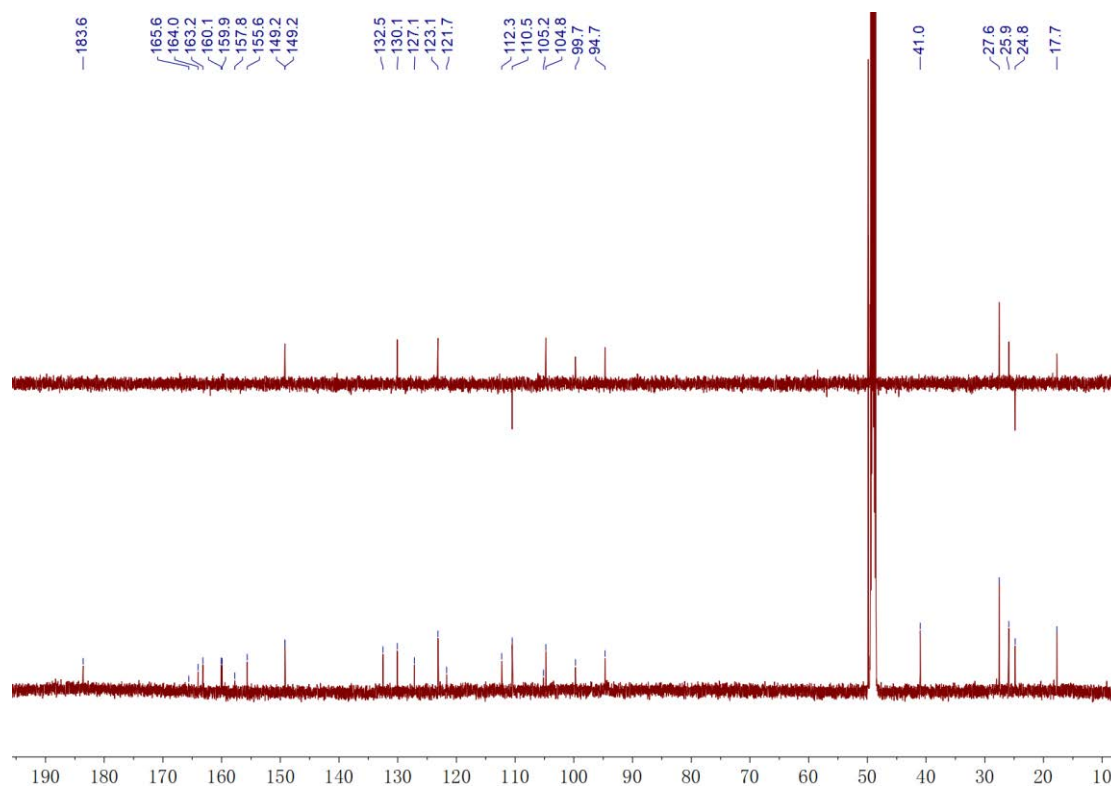
Figure S80. The ^1H NMR spectrum of **21** in CD_3OD .**Figure S81.** The ^{13}C NMR spectrum of **21** in CD_3OD .

Figure S82. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **21** in CD_3OD .

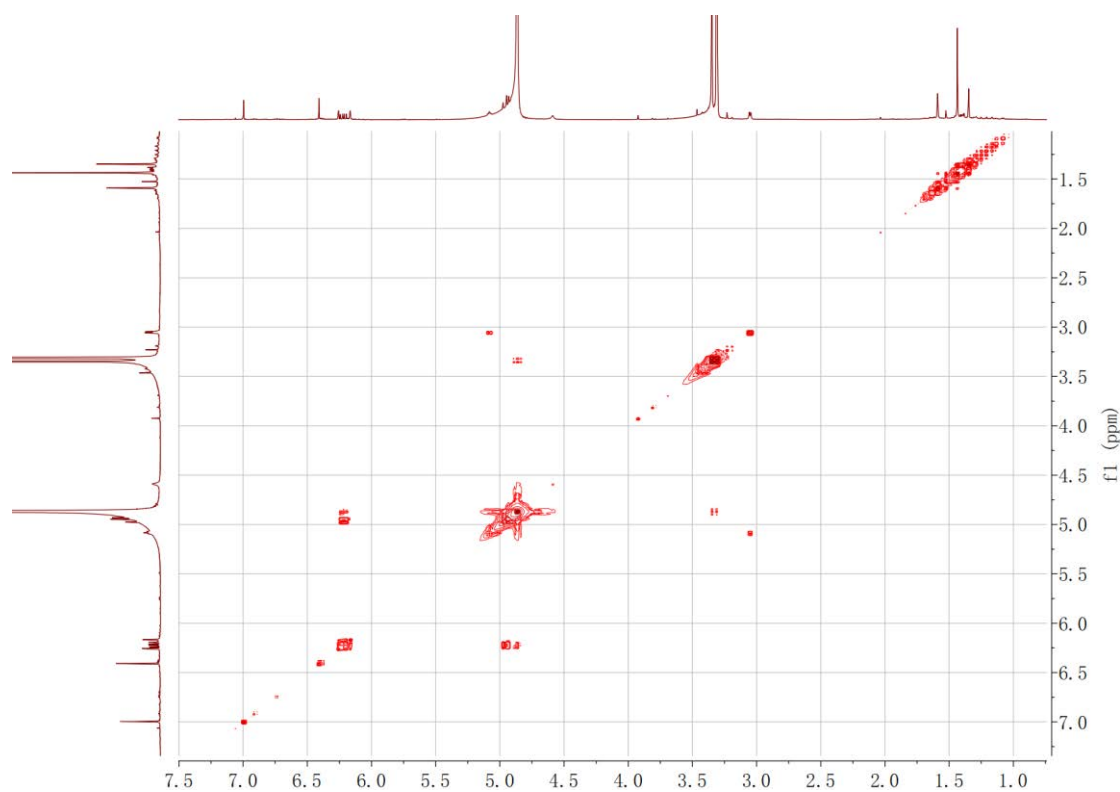


Figure S83. The HSQC spectrum of **21** in CD_3OD .

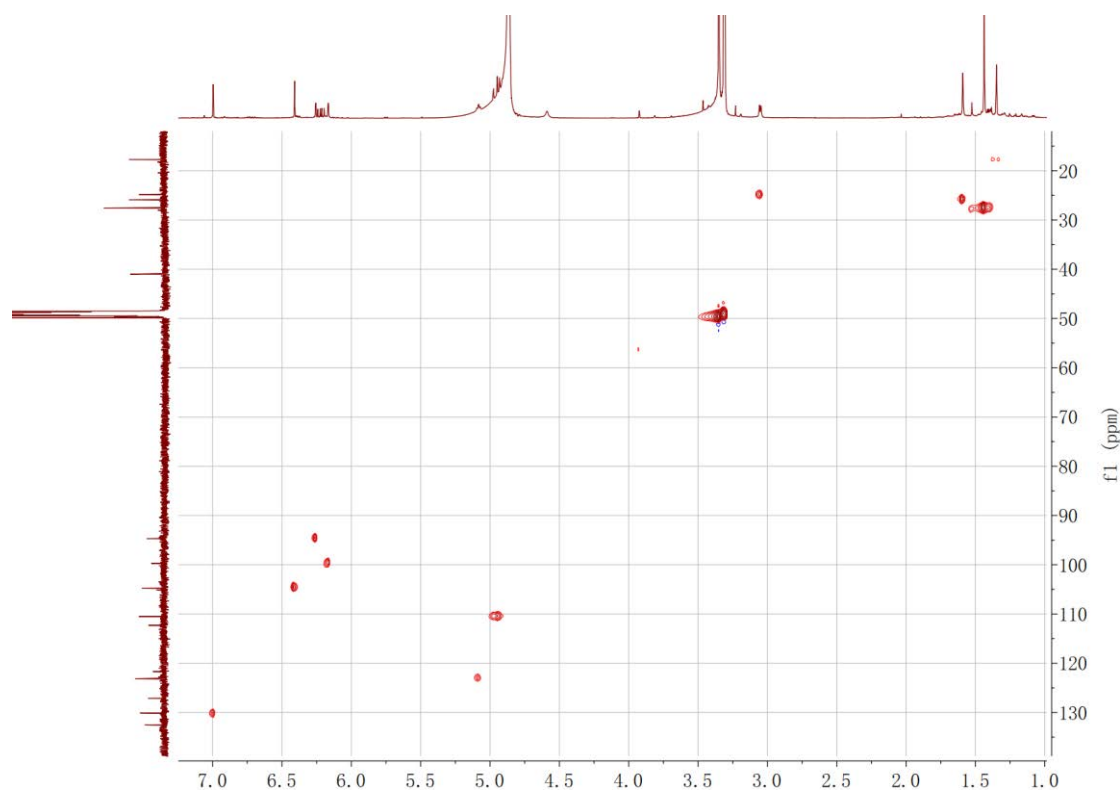


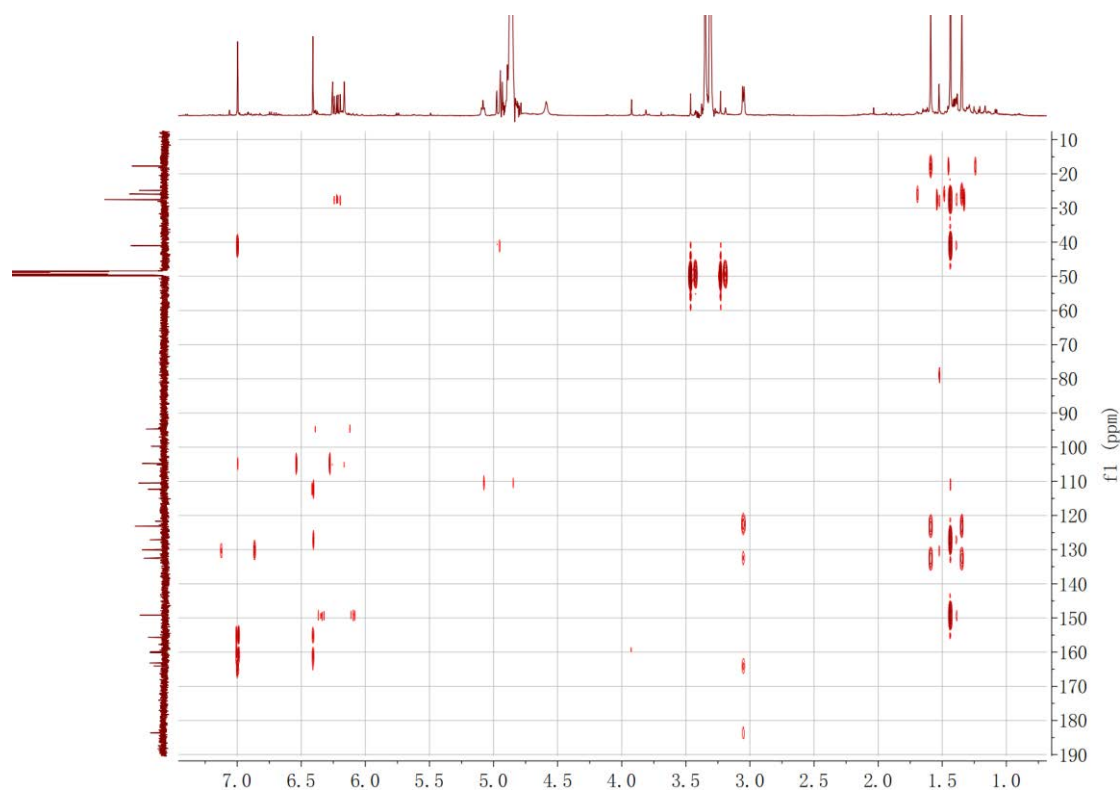
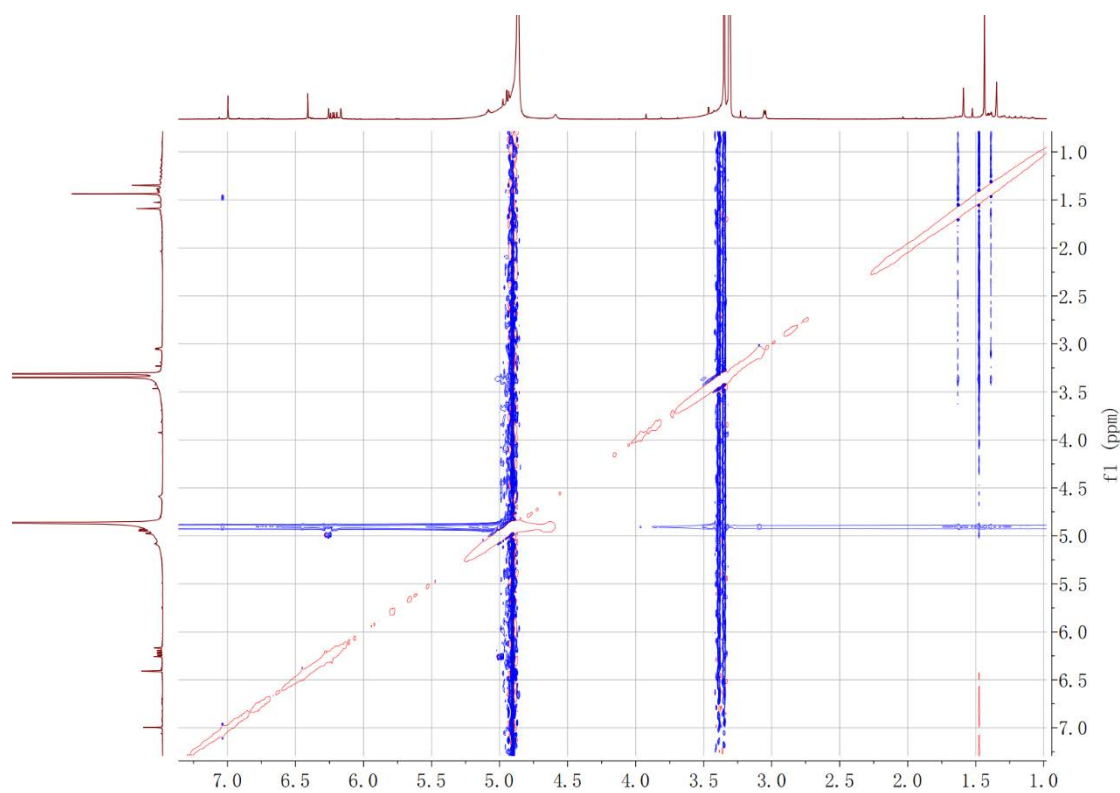
Figure S84. The HMBC spectrum of **21** in CD₃OD.**Figure S85.** The NOESY spectrum of **21** in CD₃OD.

Figure S86. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **21**.

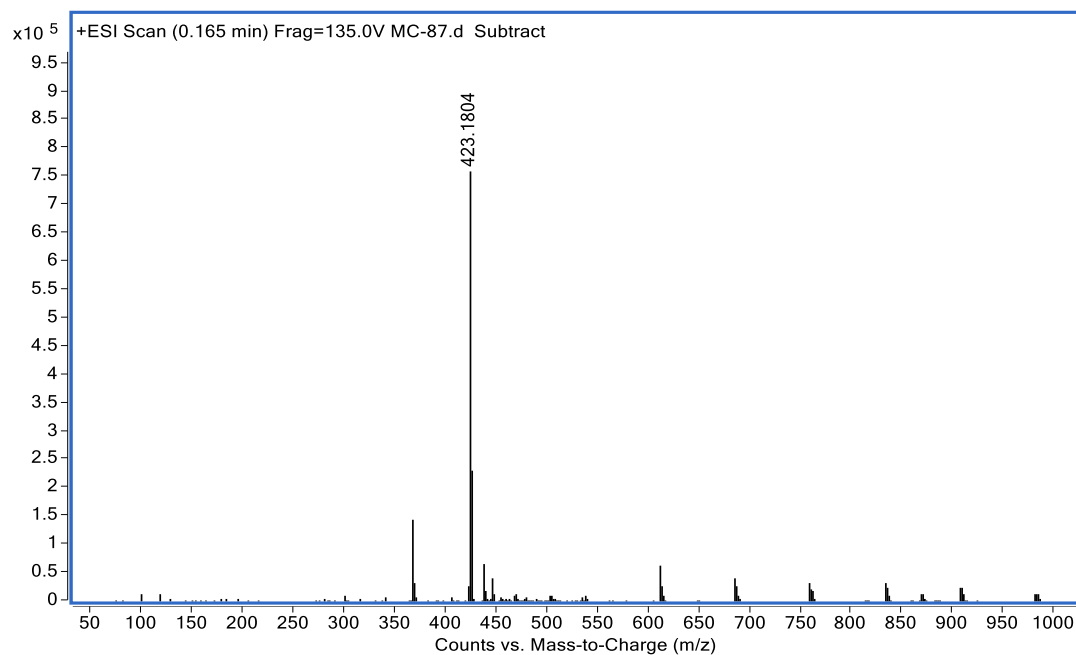


Figure S87. The ^1H NMR spectrum of **22/23** in CD_3OD .

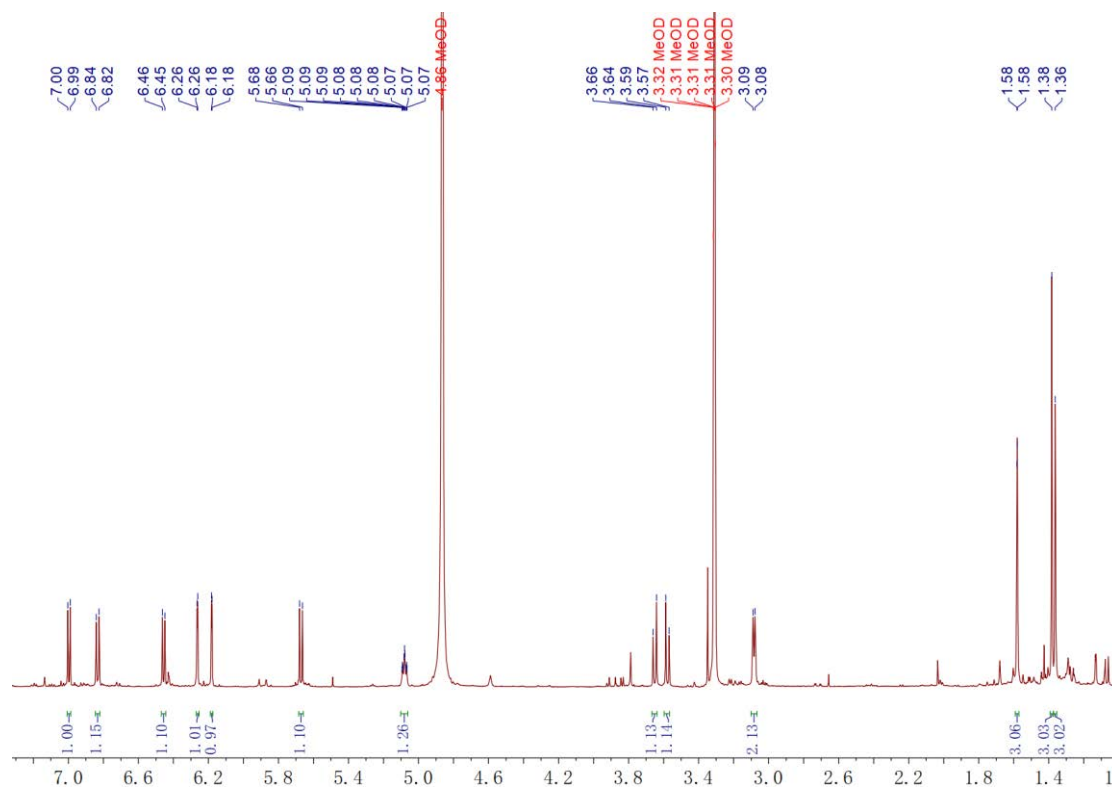


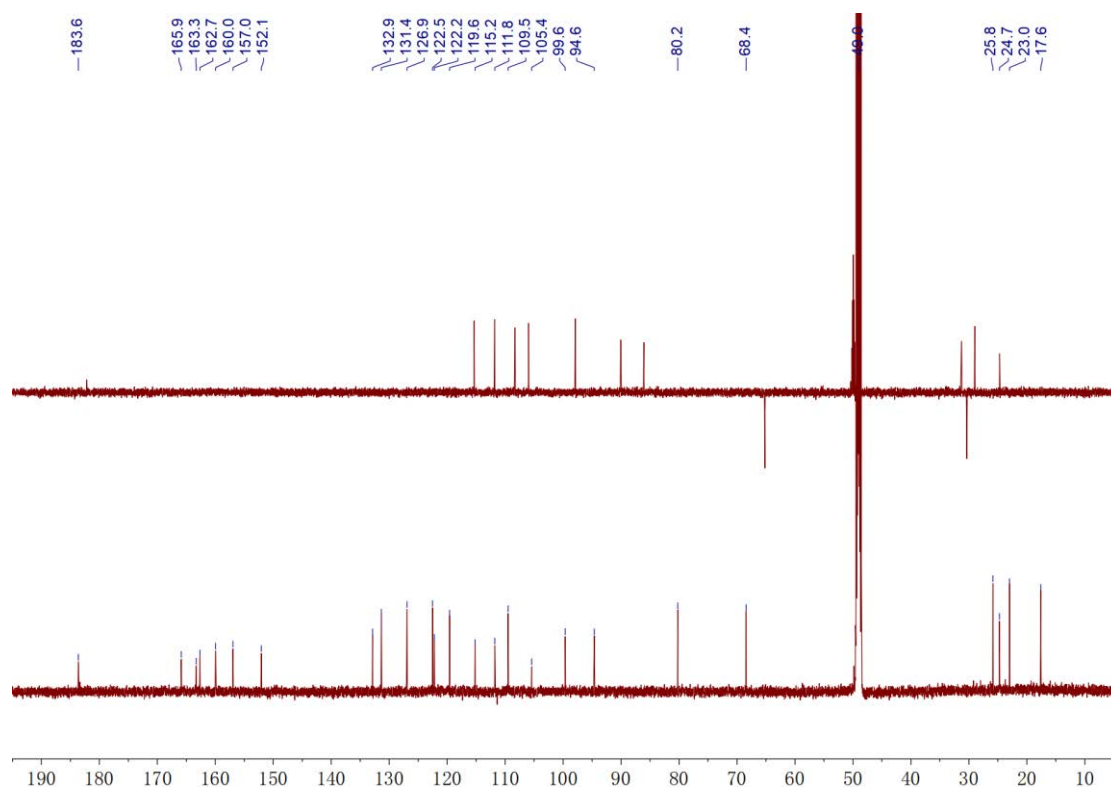
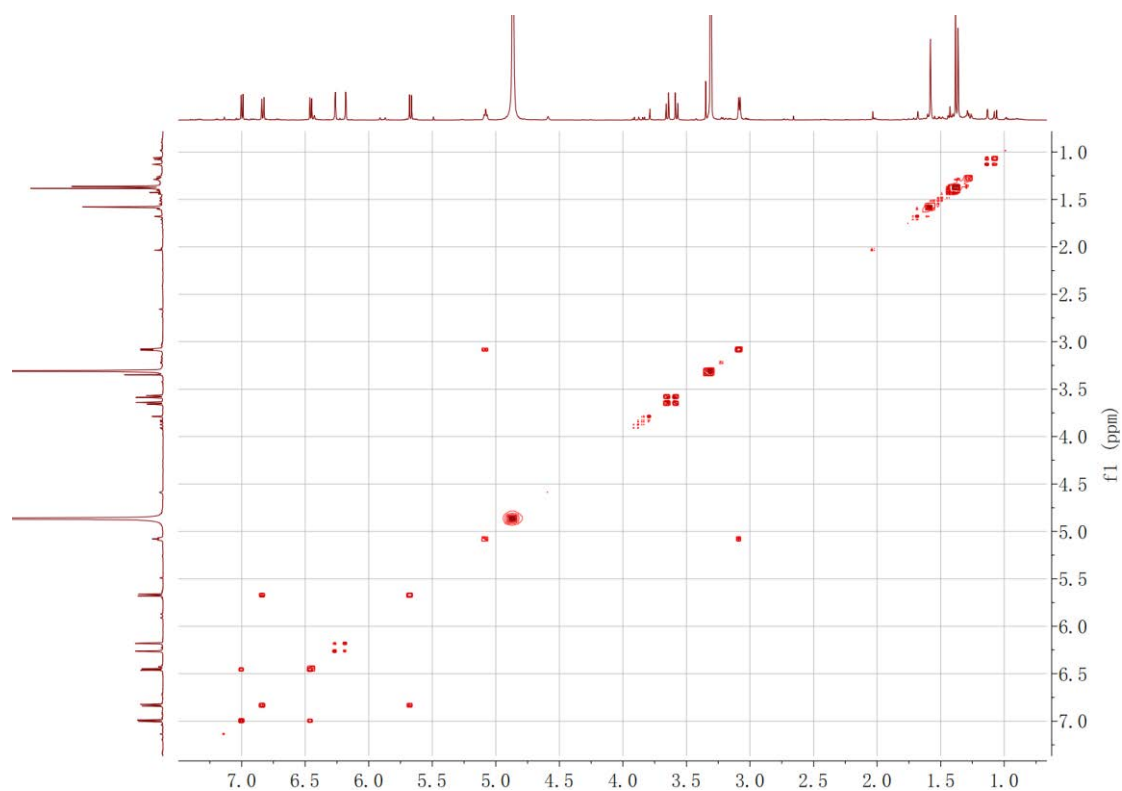
Figure S88. The ^{13}C NMR spectrum of **22/23** in CD_3OD .**Figure S89.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **22/23** in CD_3OD .

Figure S90. The HSQC spectrum of **22/23** in CD₃OD.

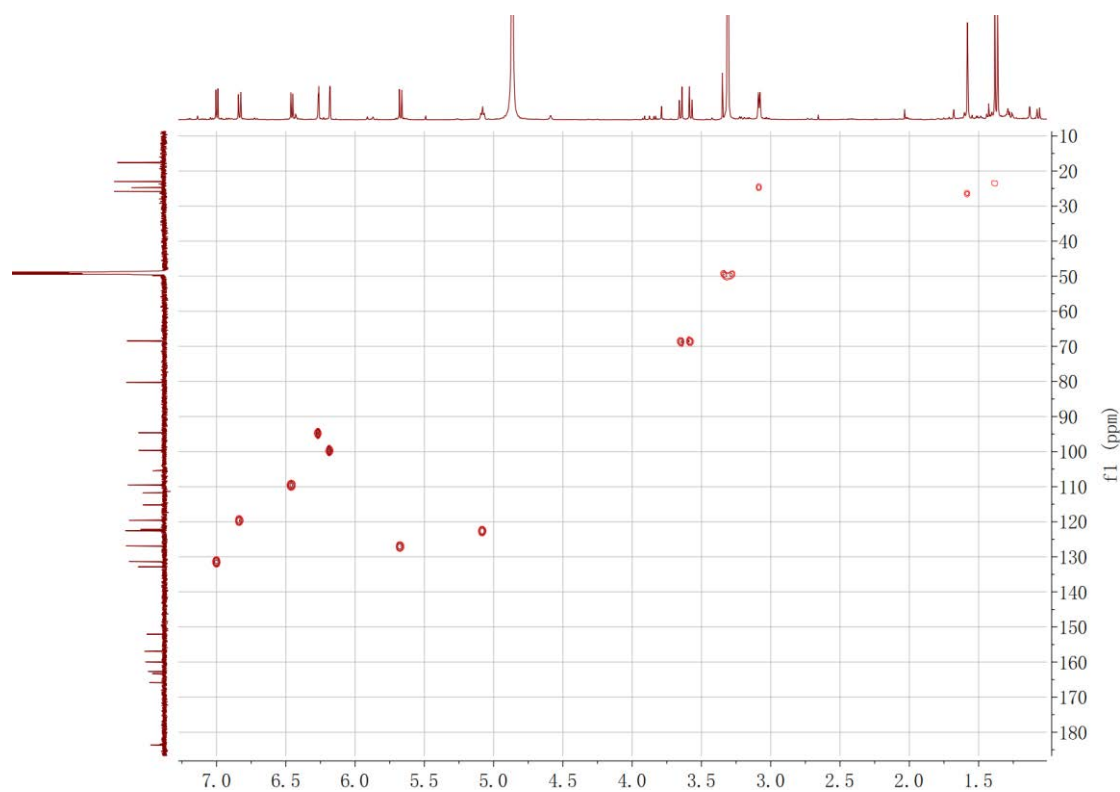


Figure S91. The HMBC spectrum of **22/23** in CD₃OD.

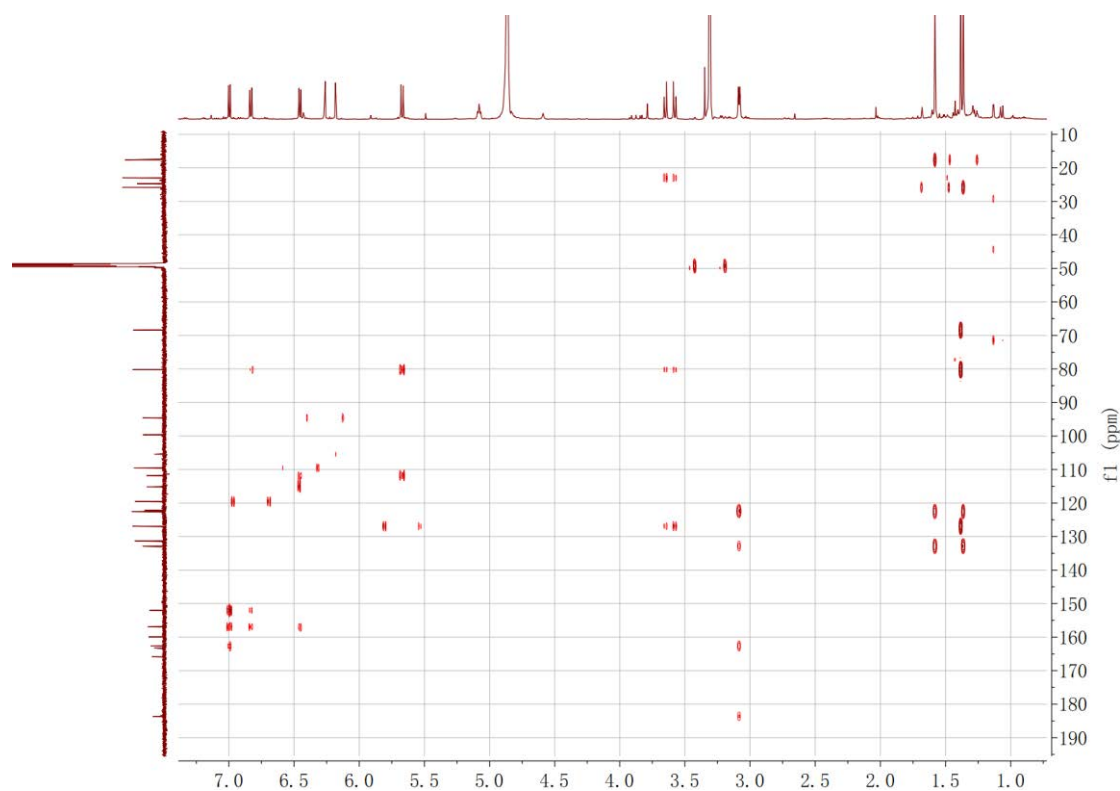


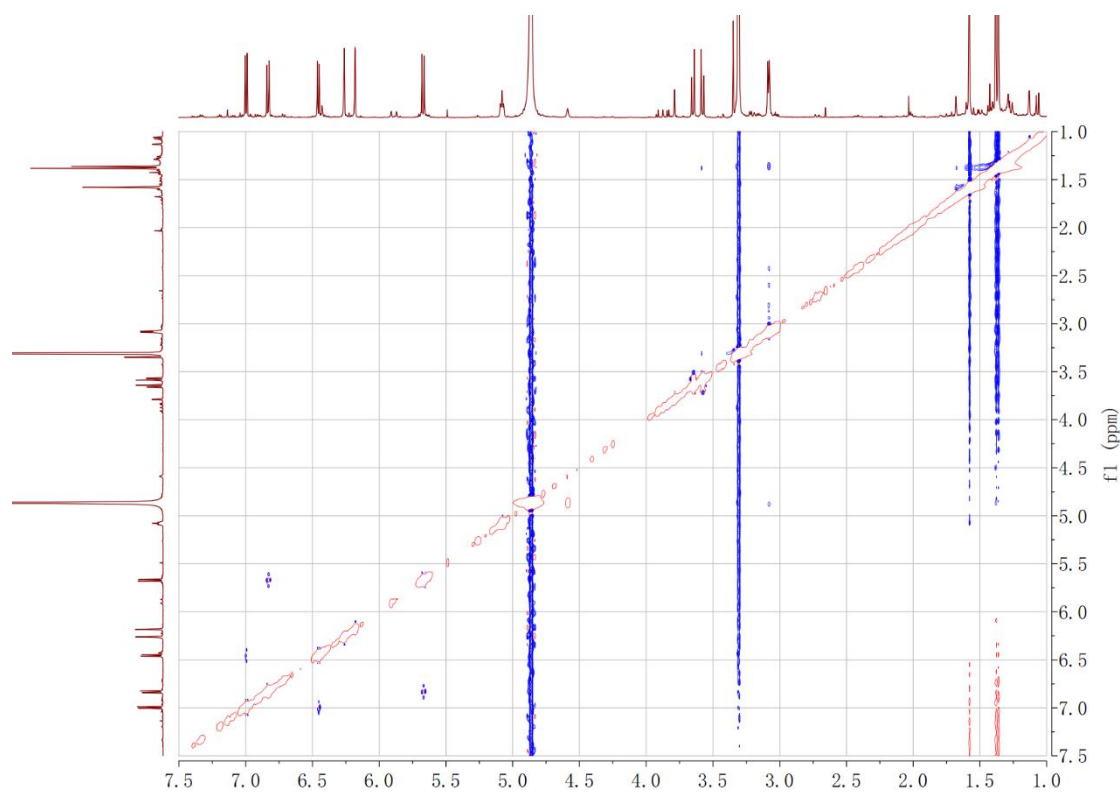
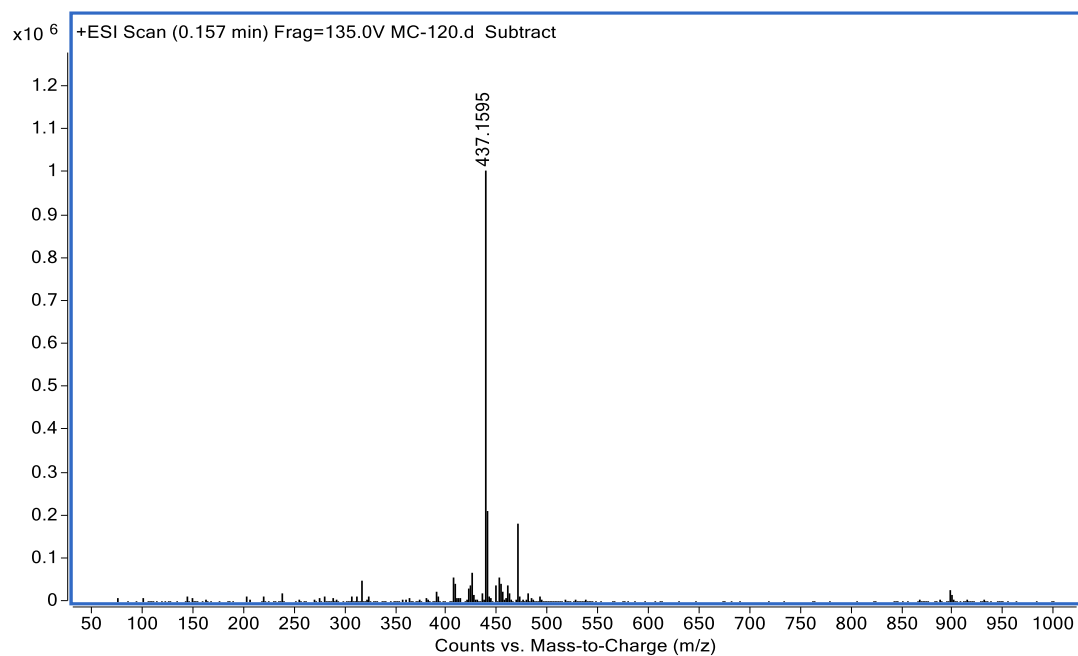
Figure S92. The NOESY spectrum of **22/23** in CD₃OD.**Figure S93.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **22/23**.

Figure S94. The ^1H NMR spectrum of **24** in CD_3OD .

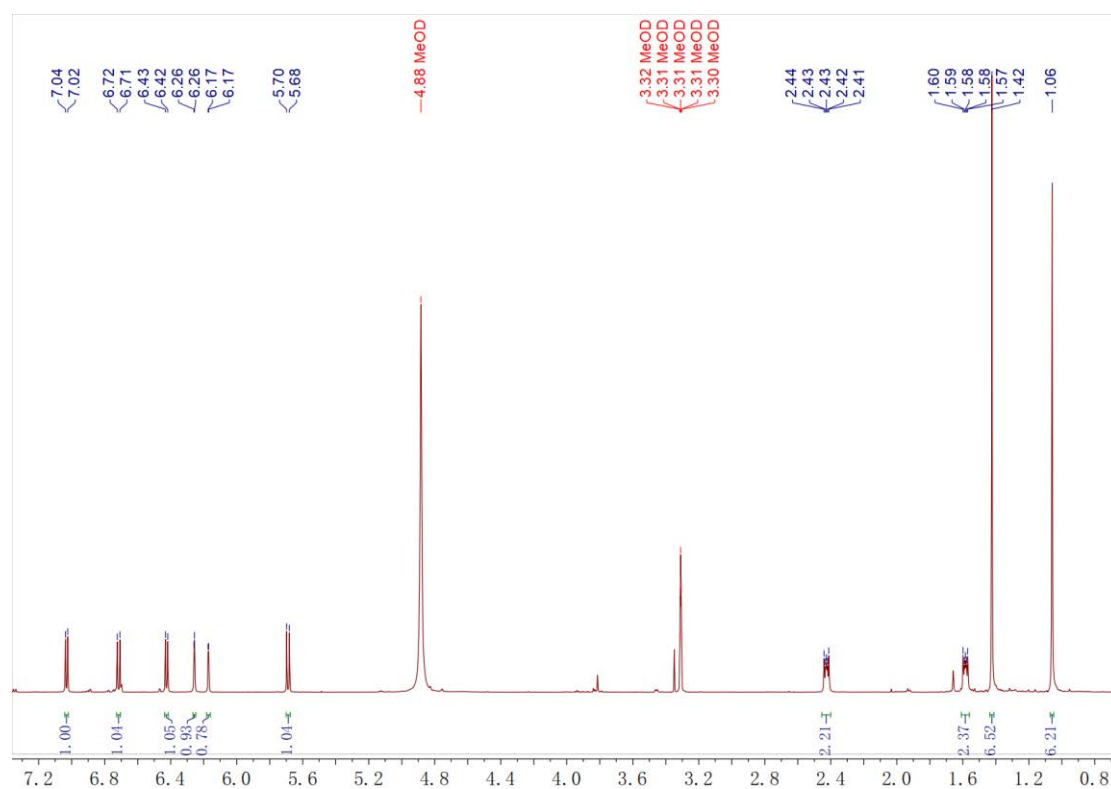


Figure S95. The ^{13}C NMR spectrum of **24** in CD_3OD .

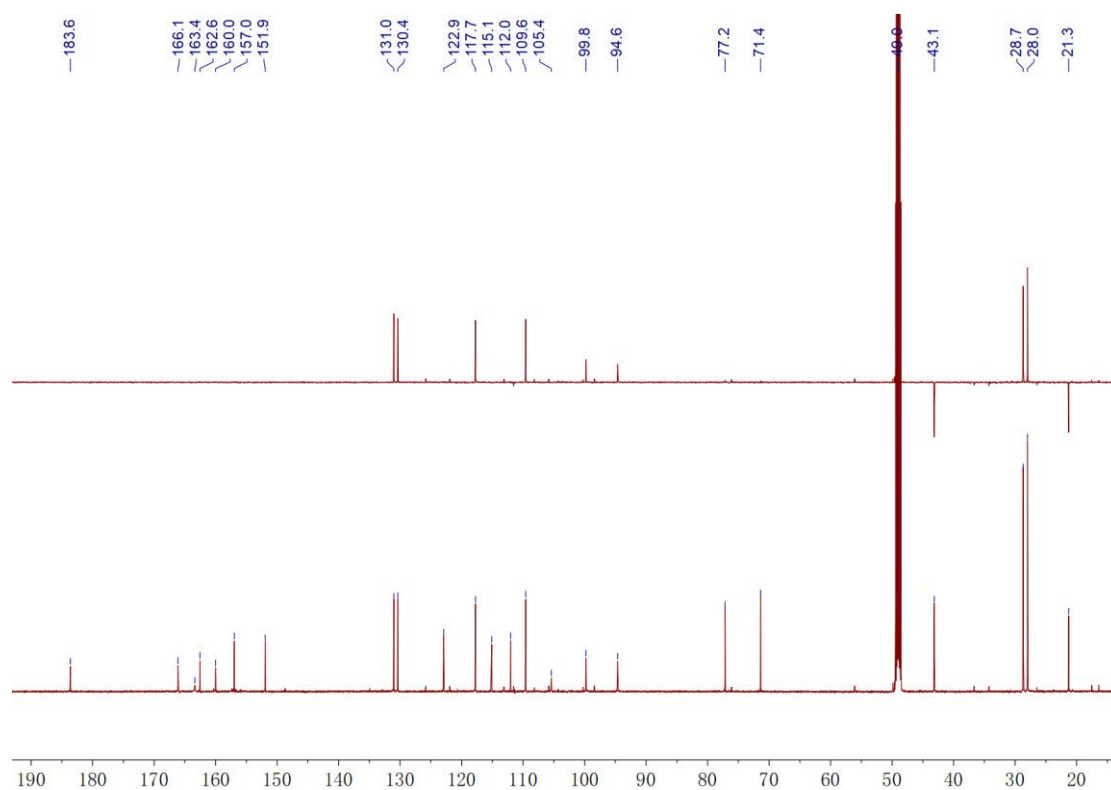


Figure S96. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **24** in CD_3OD .

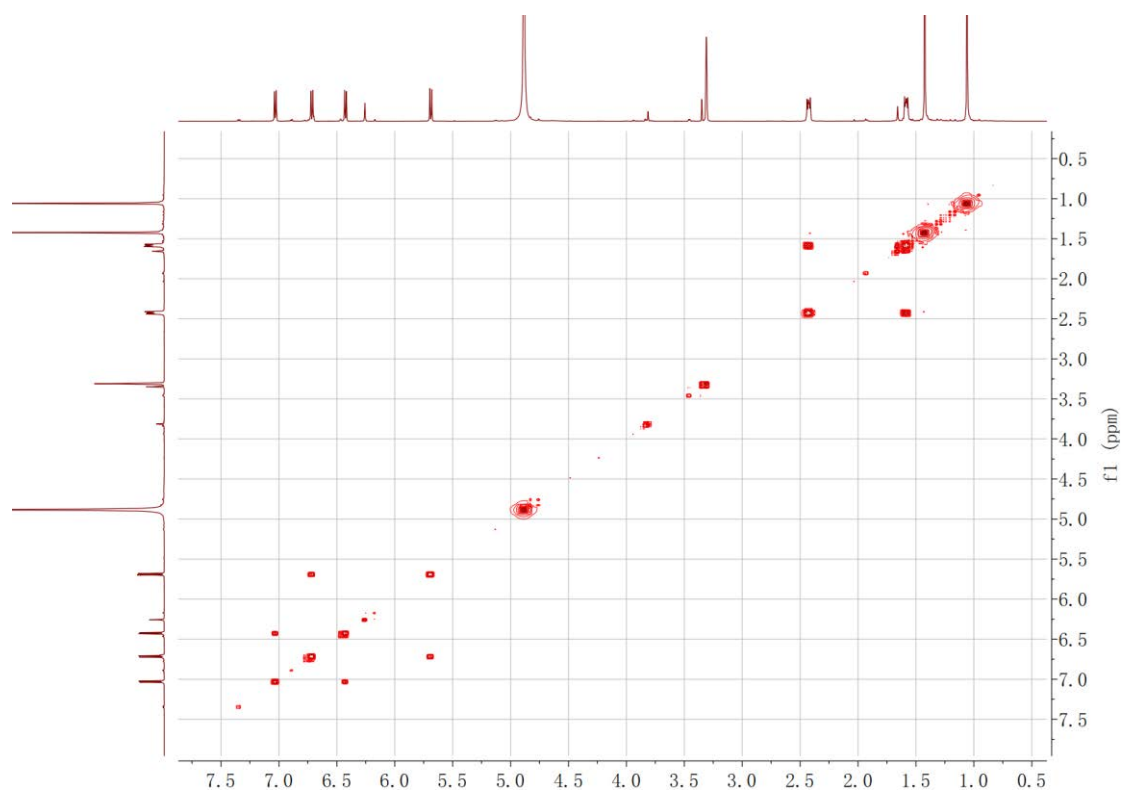


Figure S97. The HSQC spectrum of **24** in CD_3OD .

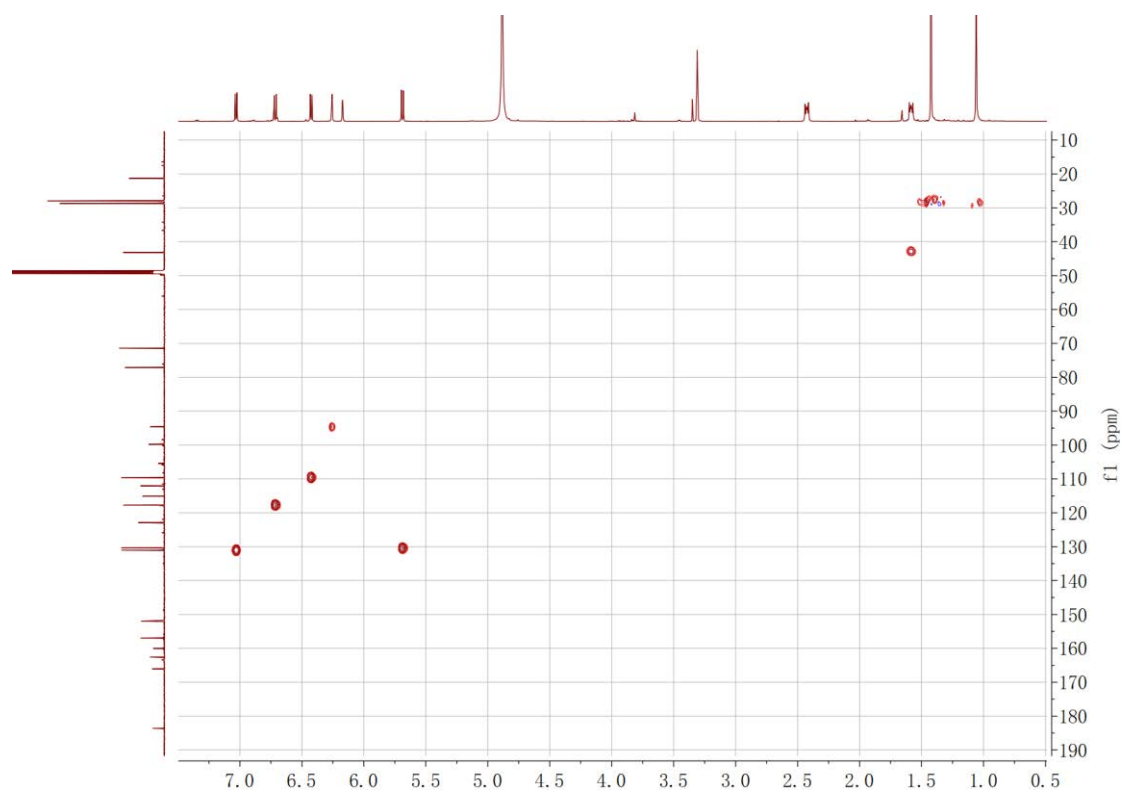


Figure S98. The HMBC spectrum of **24** in CD₃OD.

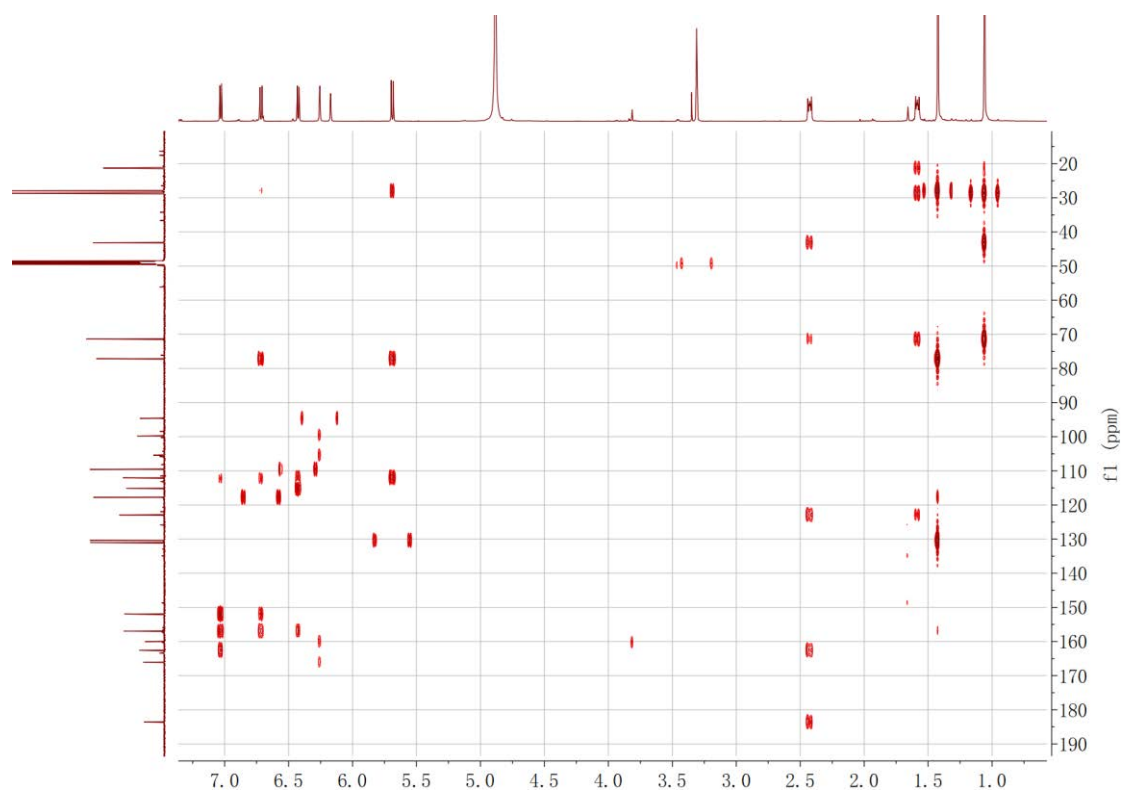


Figure S99. The NOESY spectrum of **24** in CD₃OD.

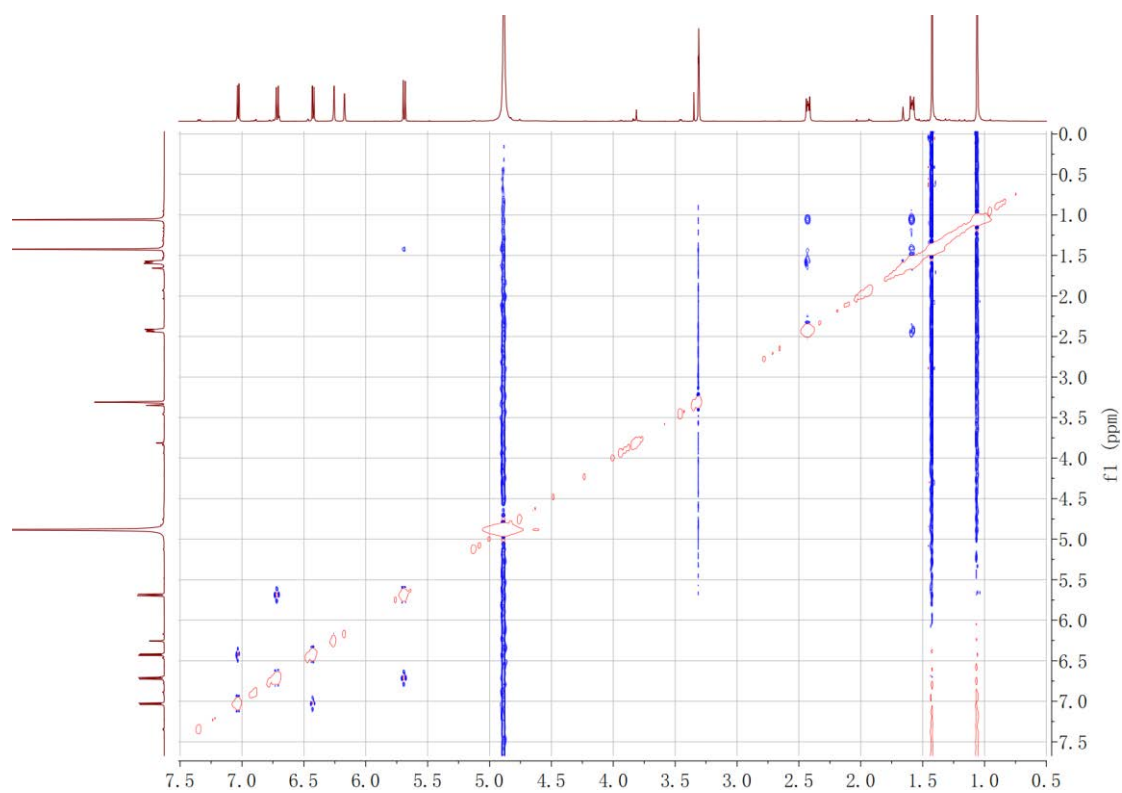


Figure S102. The ^{13}C NMR spectrum of 25/26 in CD_3OD .

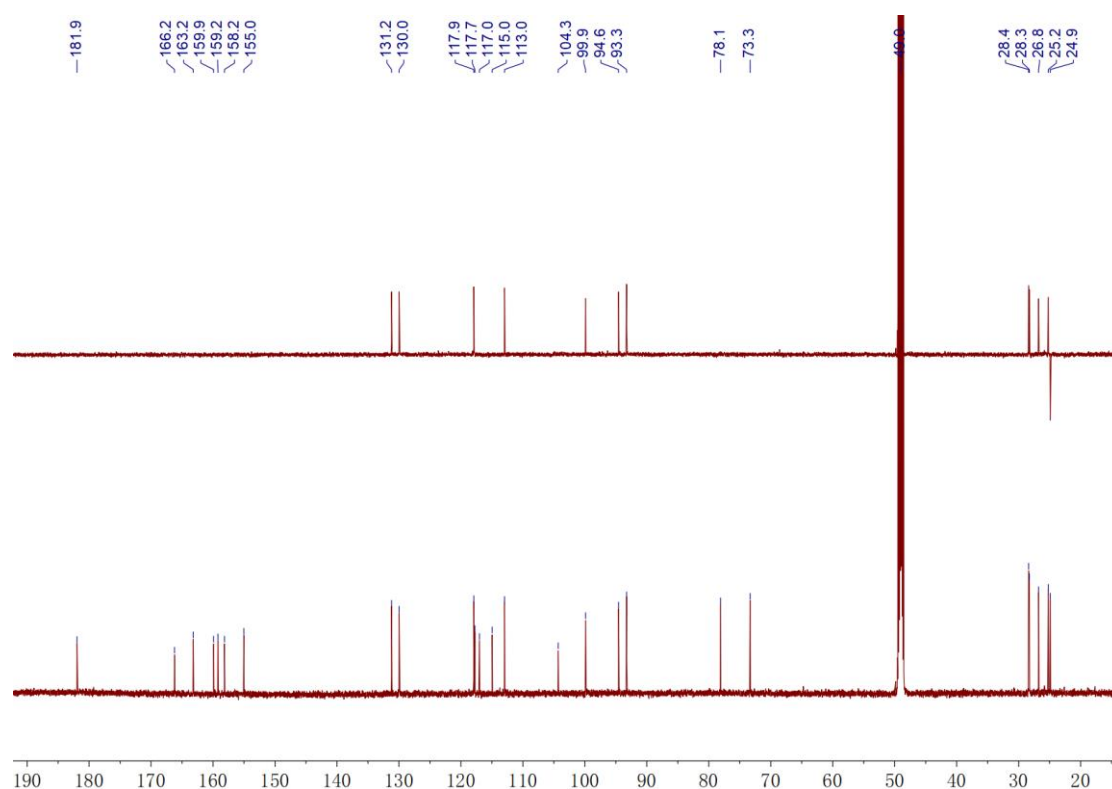


Figure S103. The ^1H - ^1H COSY spectrum of 25/26 in CD_3OD .

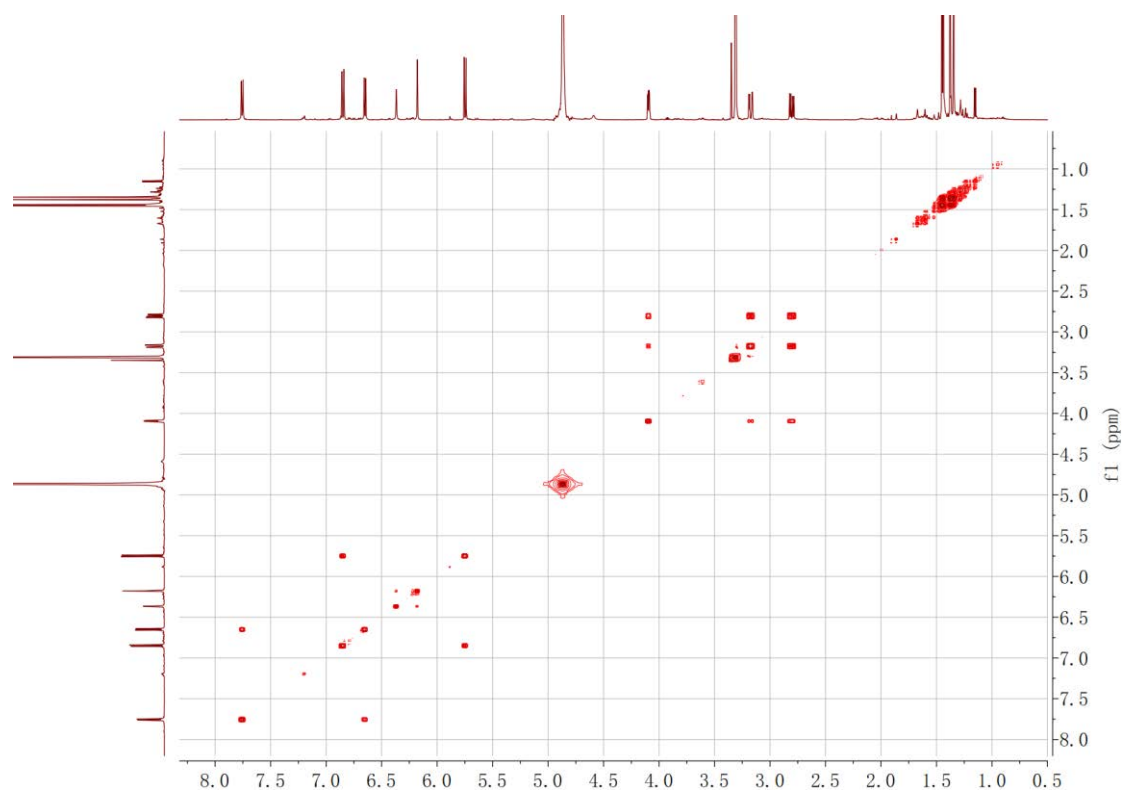


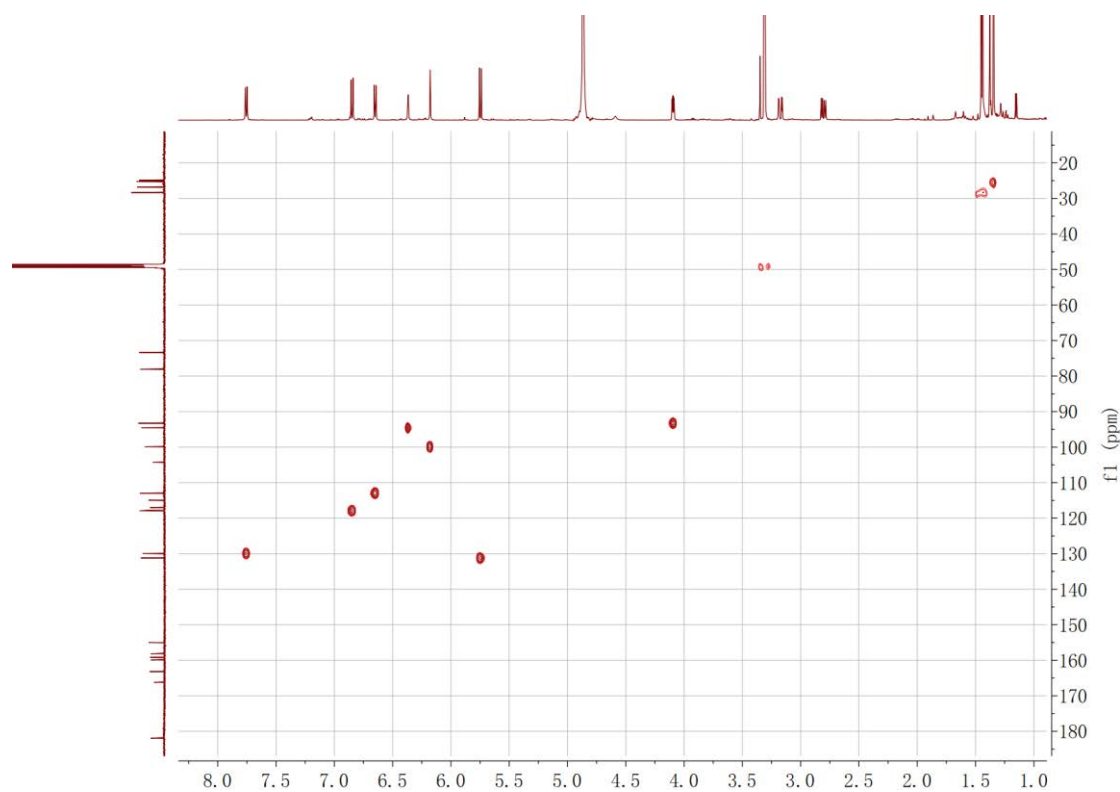
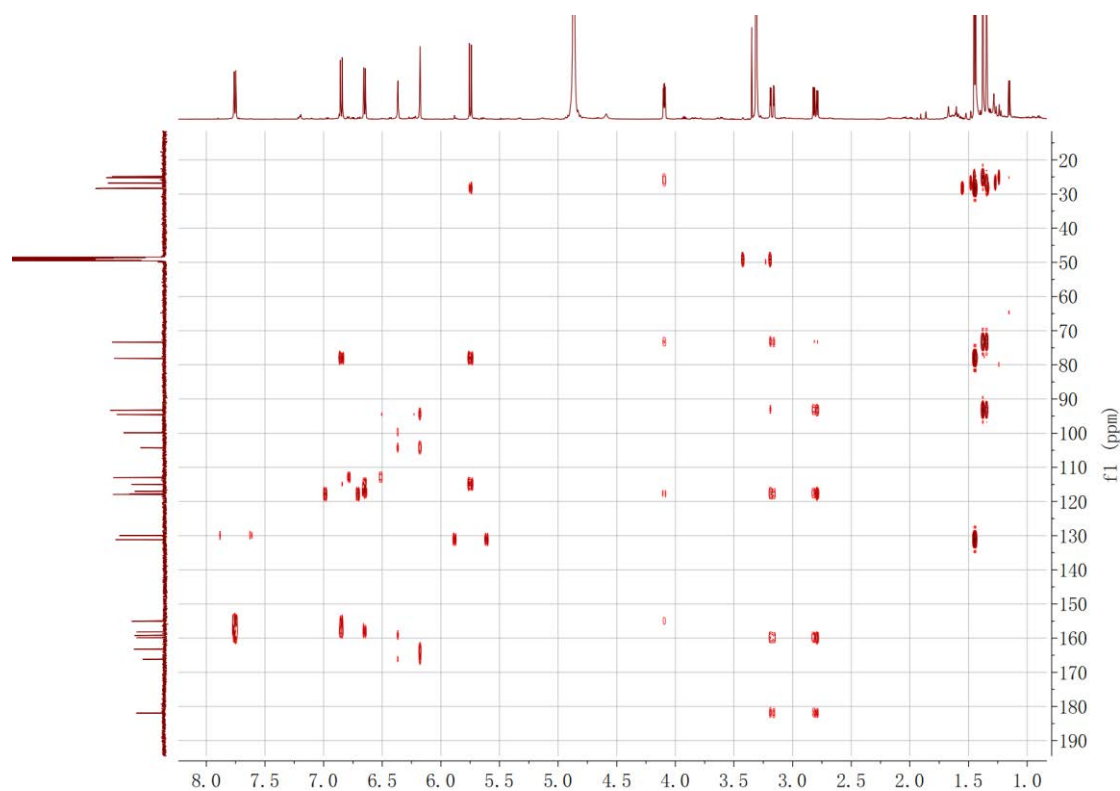
Figure S104. The HSQC spectrum of **25/26** in CD₃OD.**Figure S105.** The HMBC spectrum of **25/26** in CD₃OD.

Figure S106. The NOESY spectrum of **25/26** in CD₃OD.

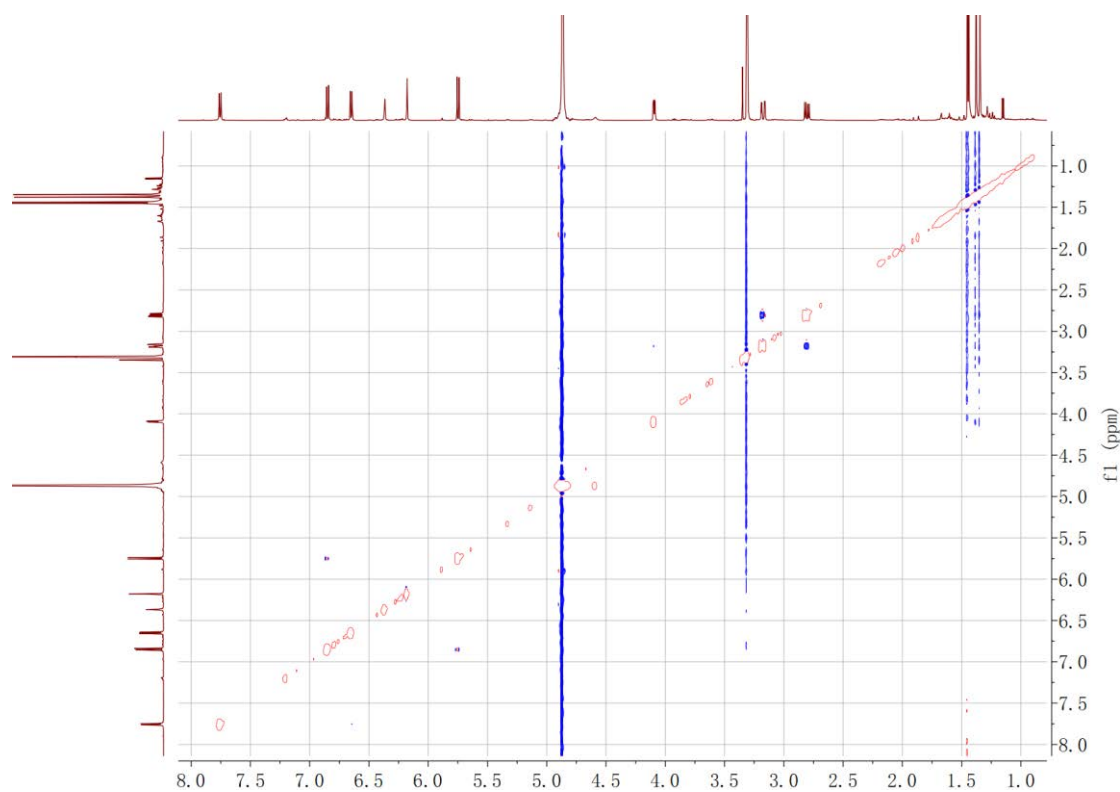


Figure S107. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **25/26**.

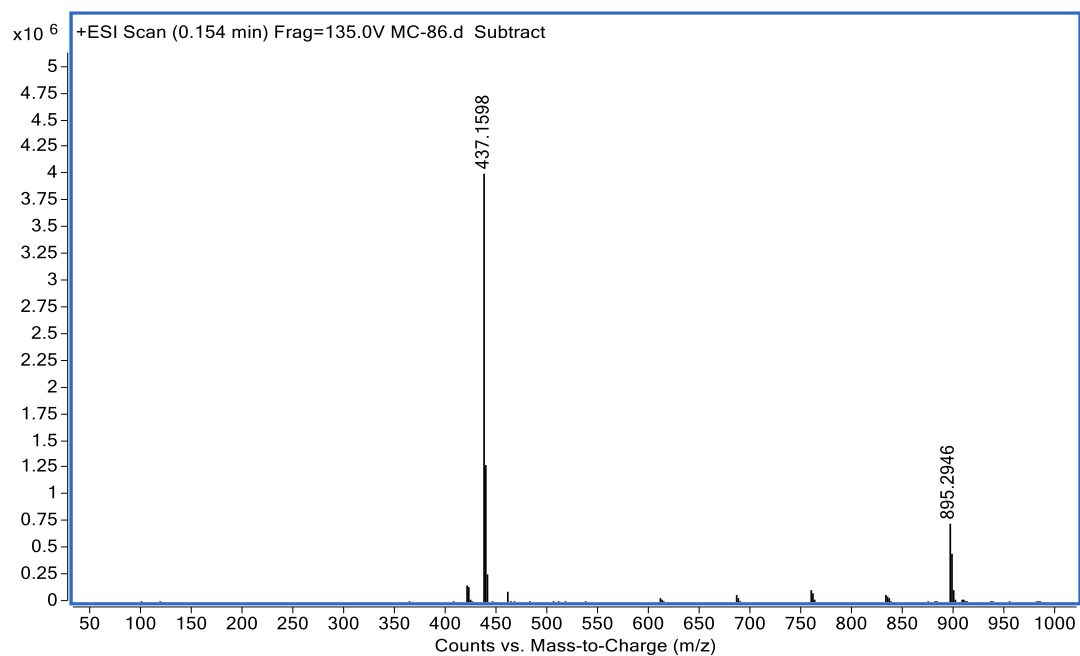


Figure S108. The ^1H NMR spectrum of **58** in CD_3OD .

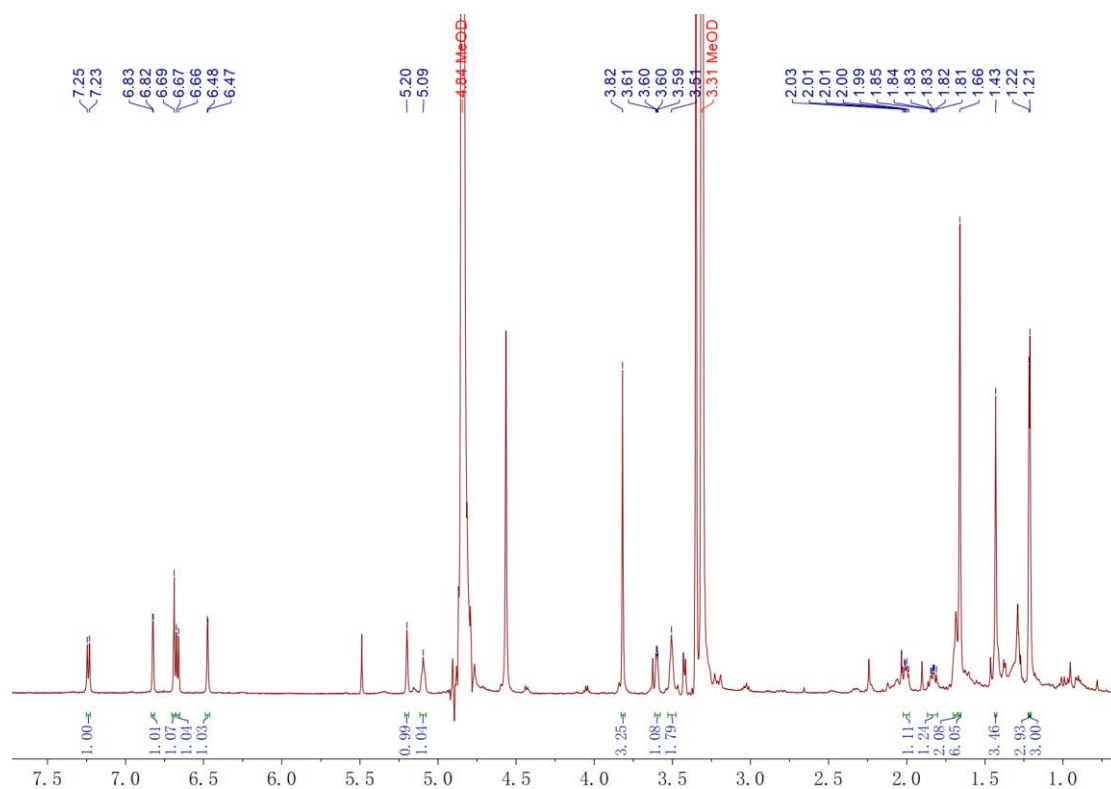


Figure S109. The ^{13}C NMR spectrum of **58** in CD_3OD .

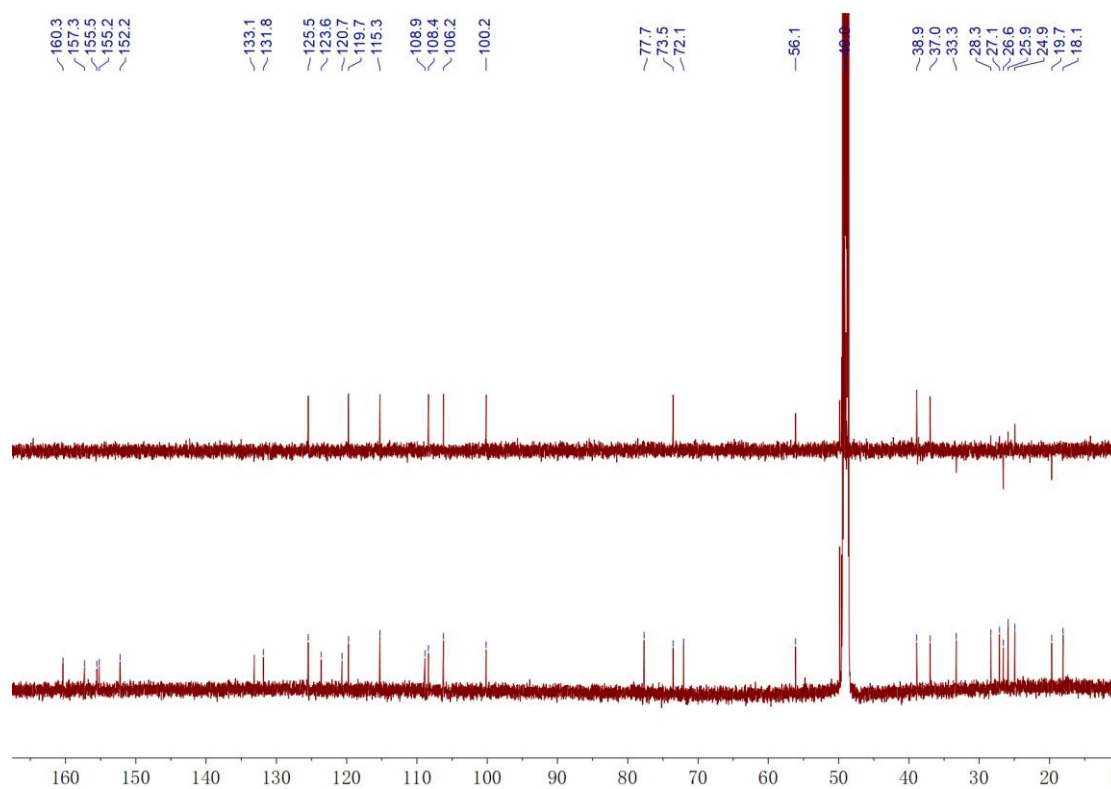


Figure S110. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **58** in CD_3OD .

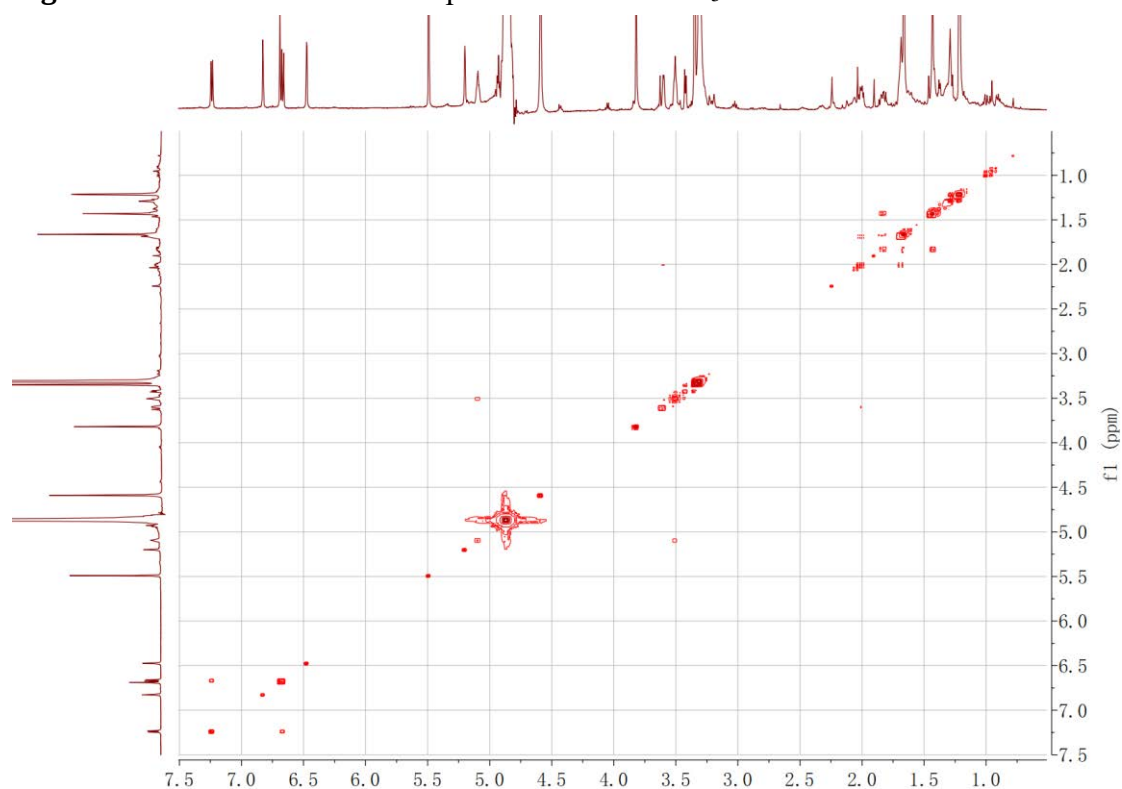


Figure S111. The HSQC spectrum of **58** in CD_3OD .

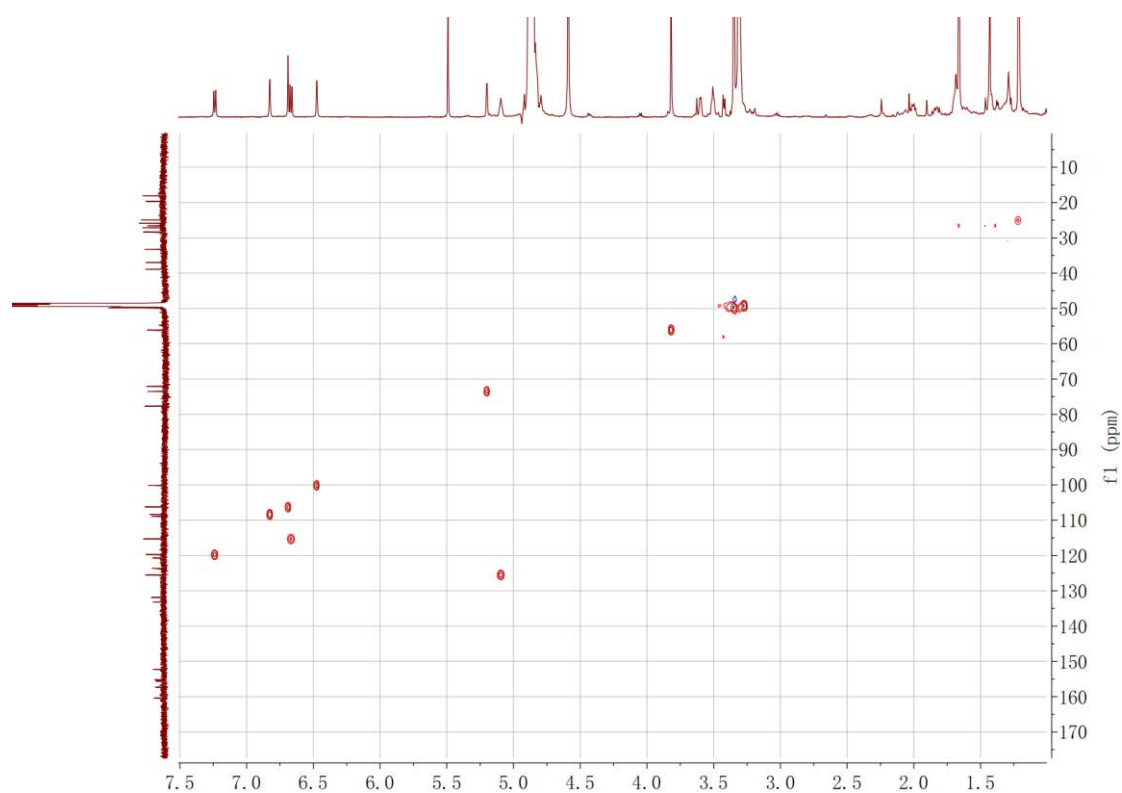


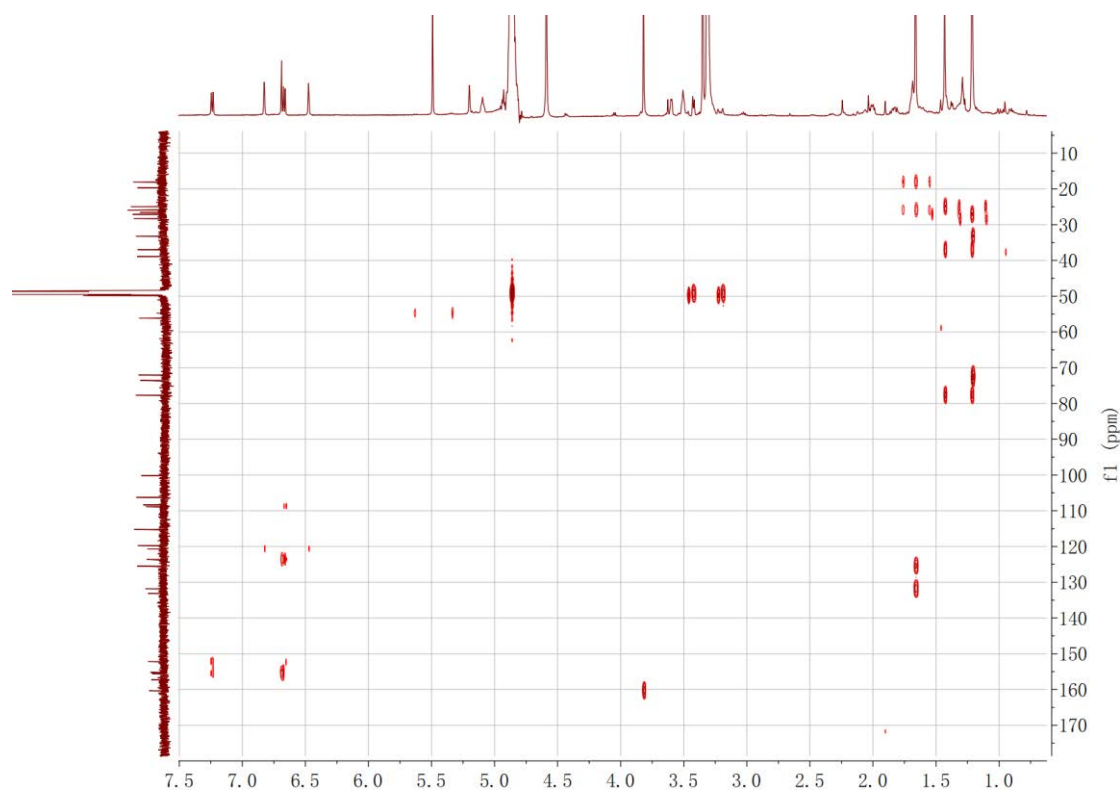
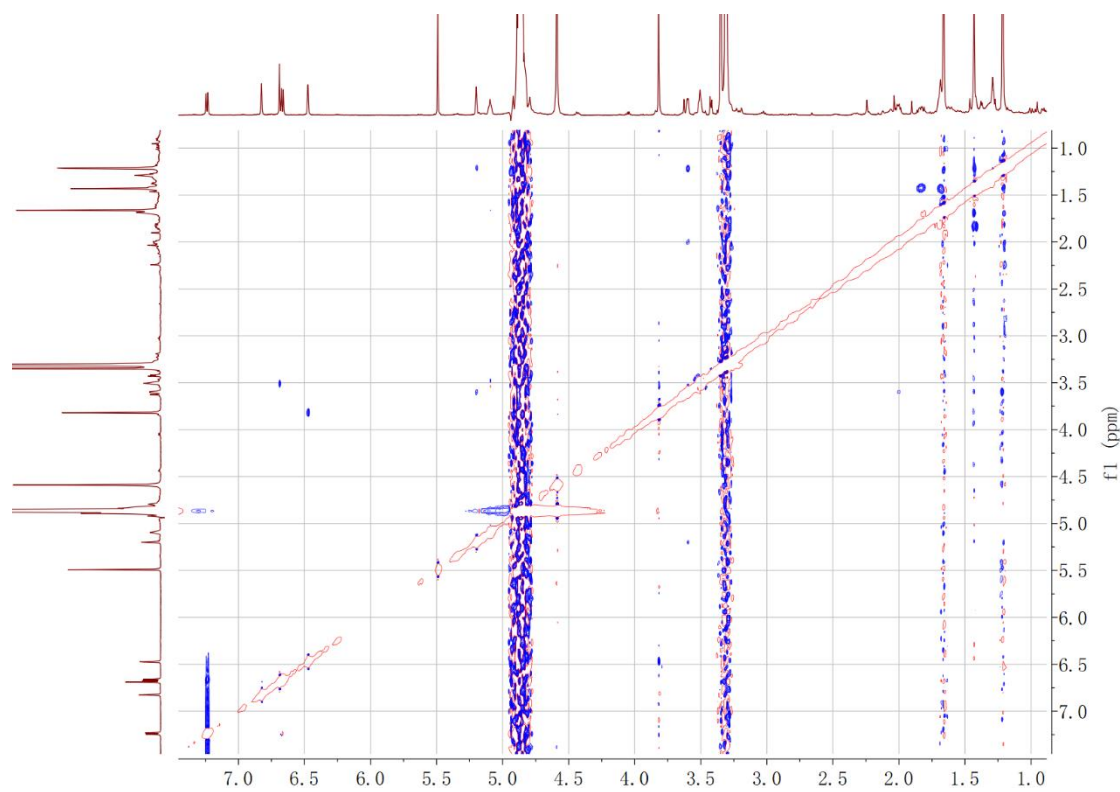
Figure S112. The HMBC spectrum of **58** in CD₃OD.**Figure S113.** The NOESY spectrum of **58** in CD₃OD.

Figure S114. The 1D-NOE spectrum of **58** in CD₃OD.

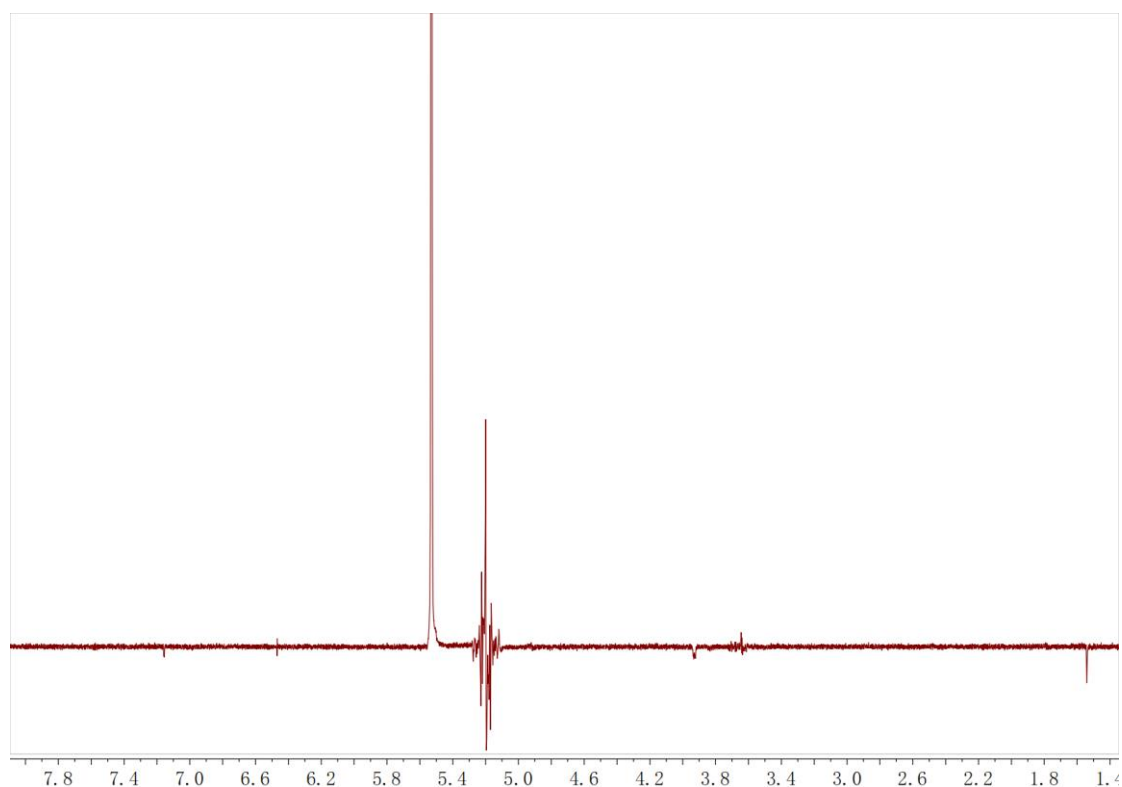


Figure S115. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **58**.

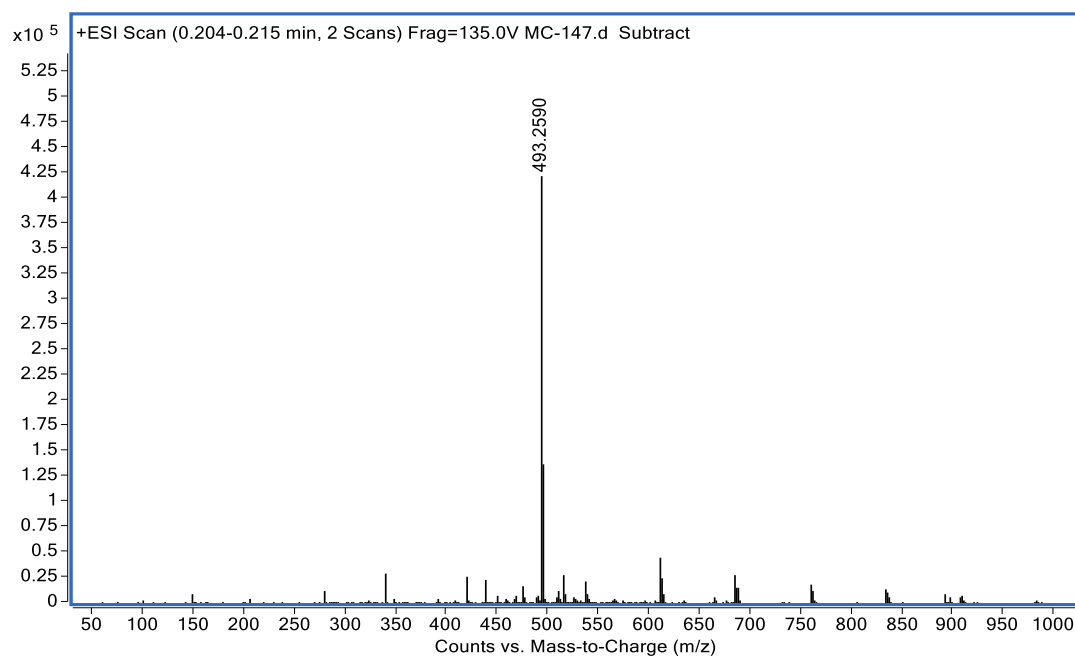


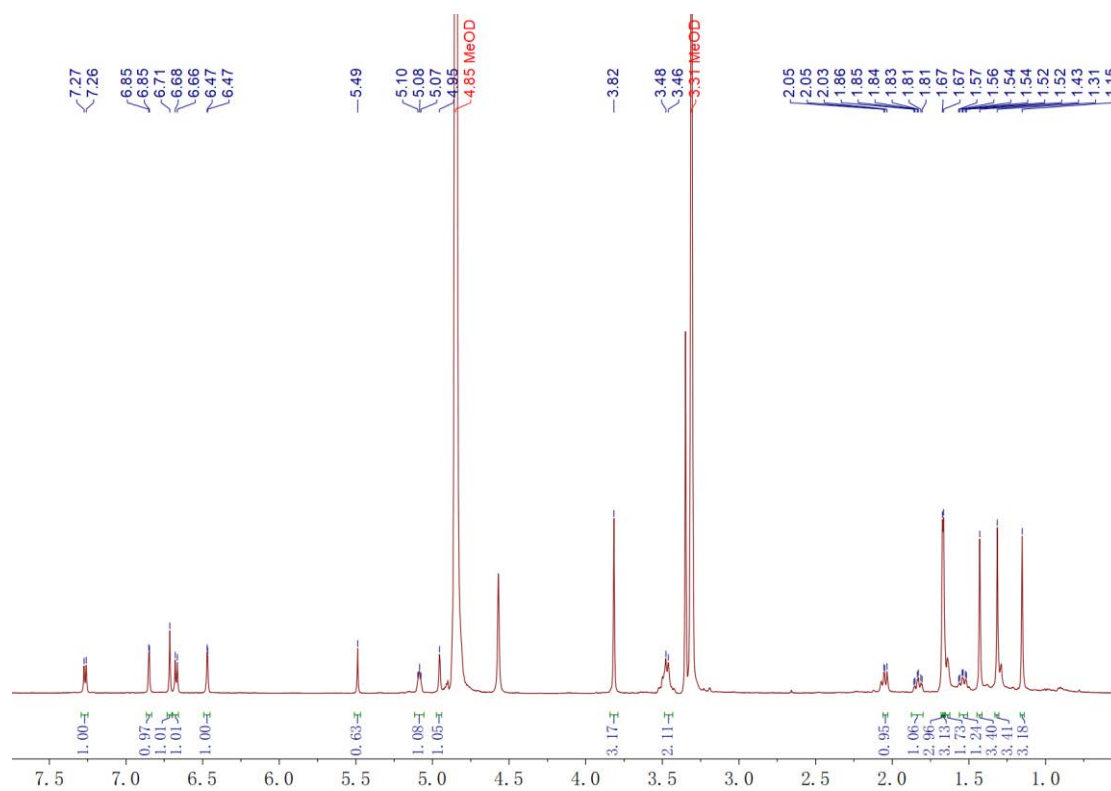
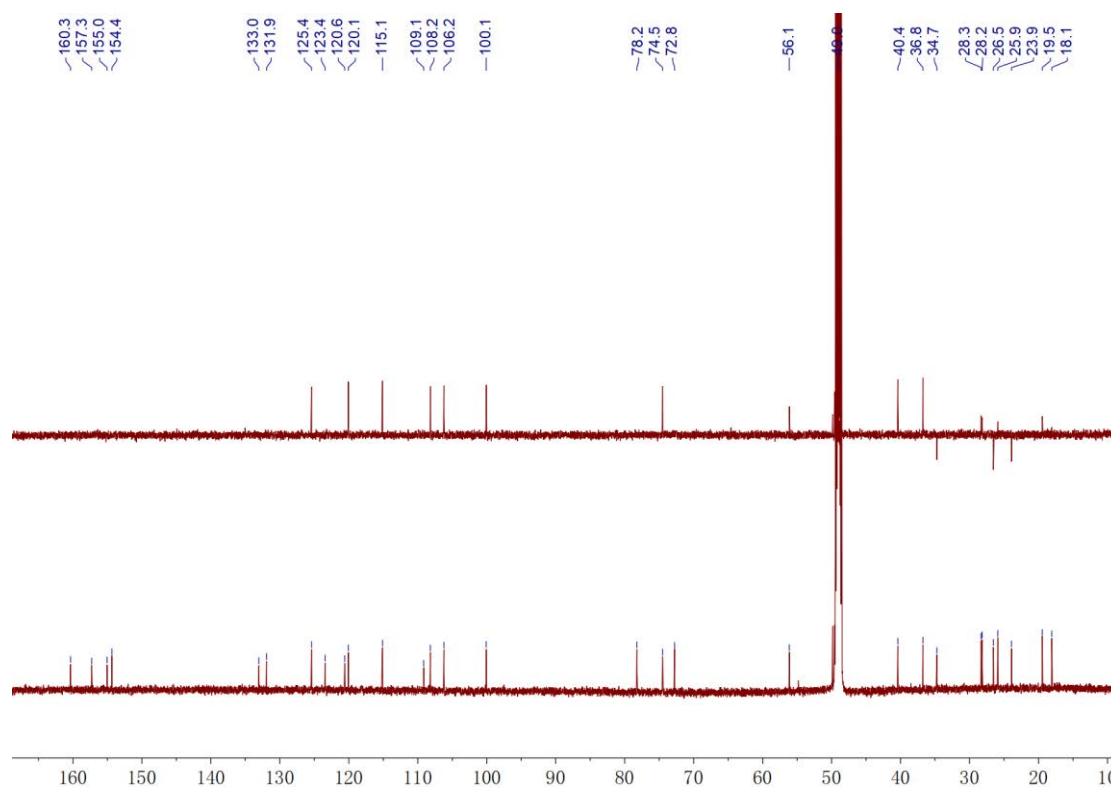
Figure S116. The ^1H NMR spectrum of **59** in CD_3OD .**Figure S117.** The ^{13}C NMR spectrum of **59** in CD_3OD .

Figure S118. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **59** in CD_3OD .

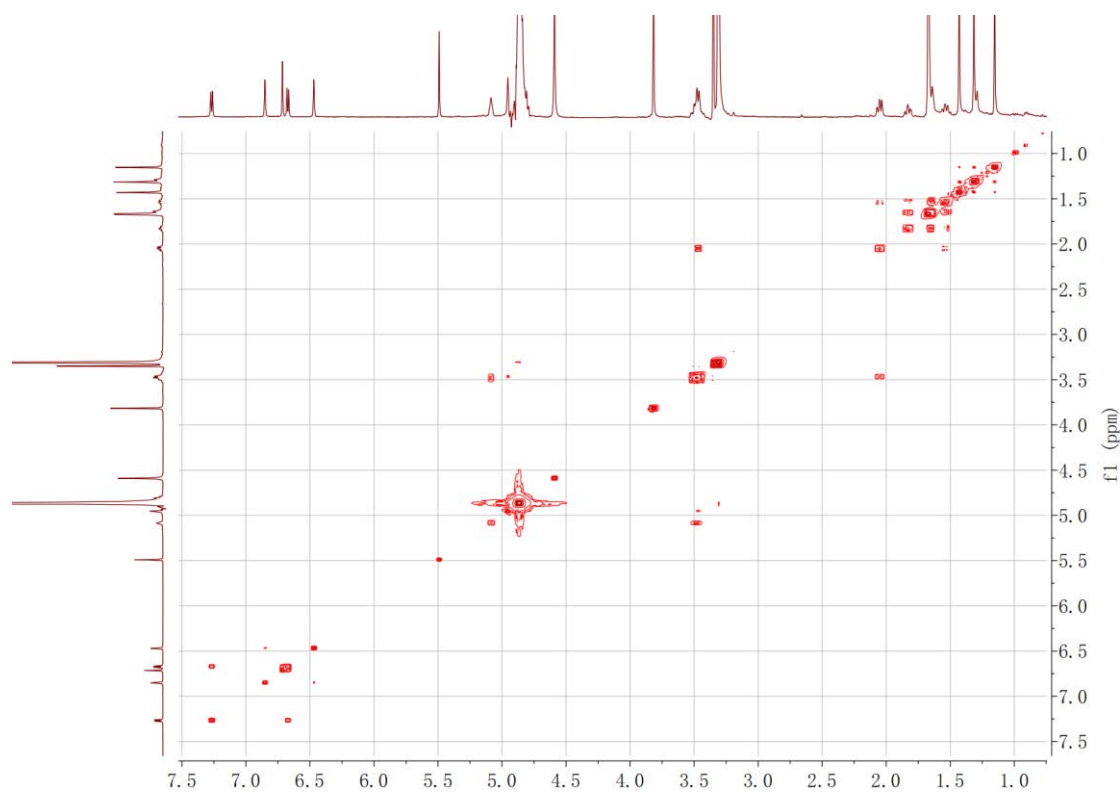


Figure S119. The HSQC spectrum of **59** in CD_3OD .

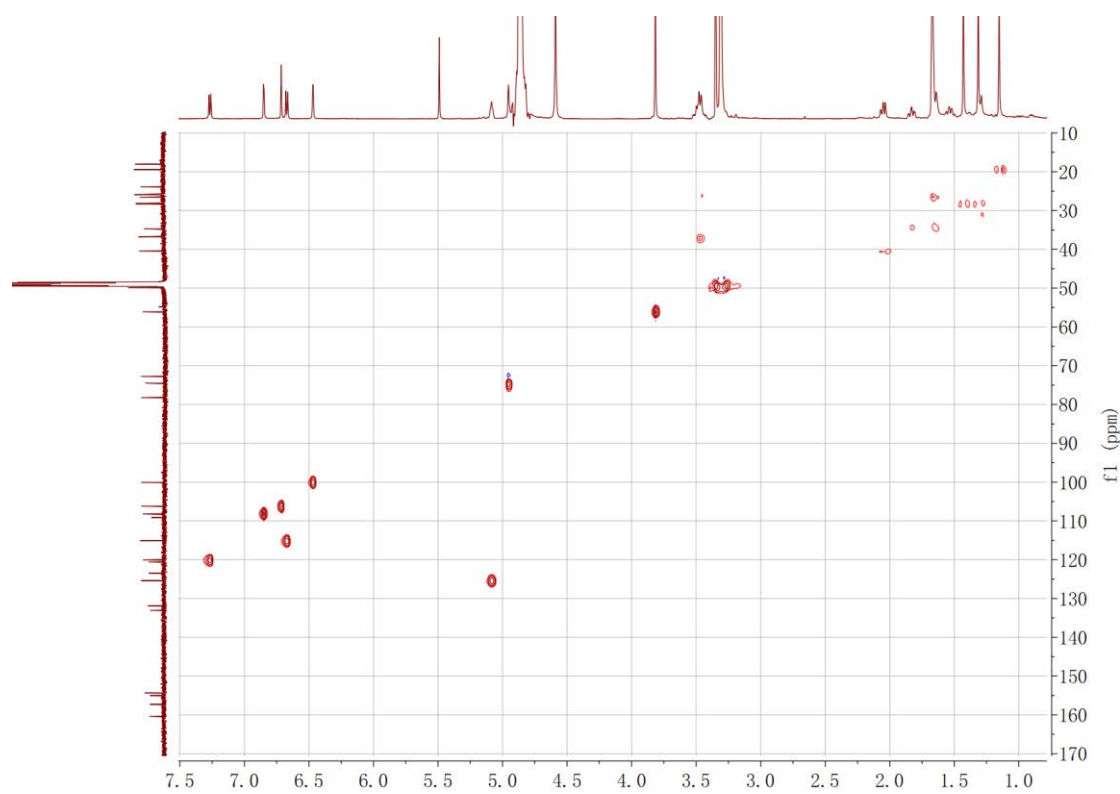


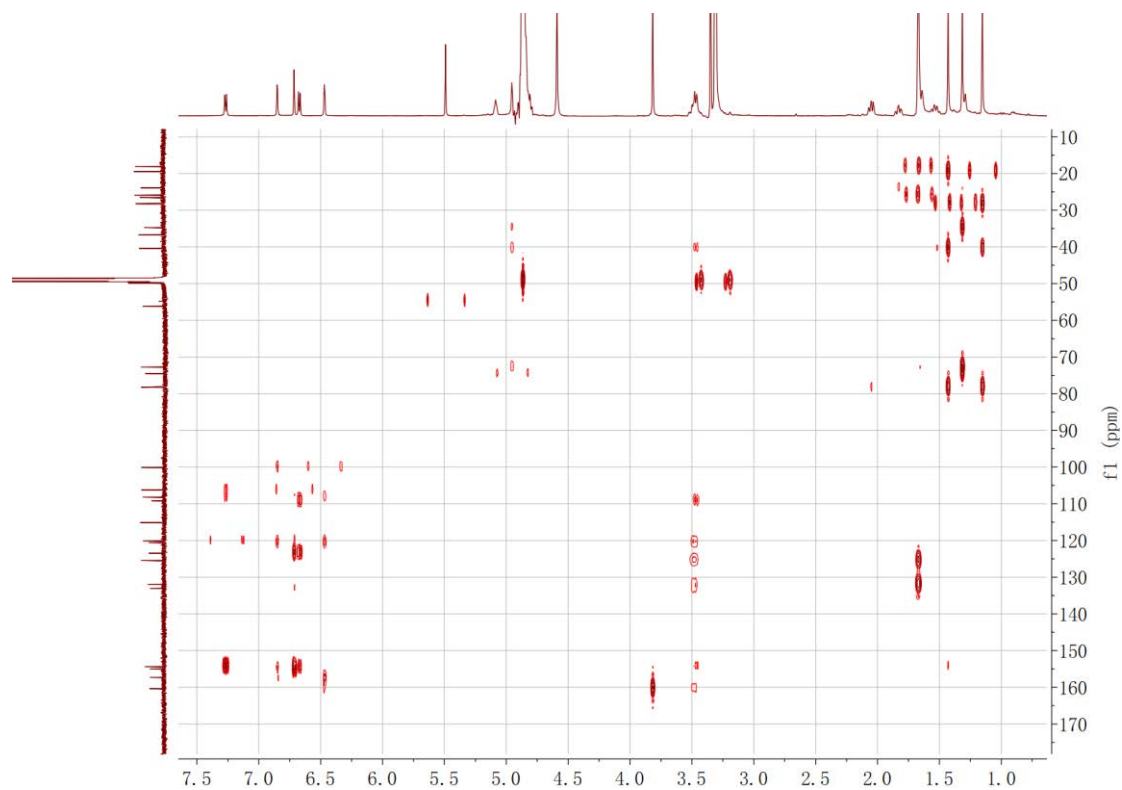
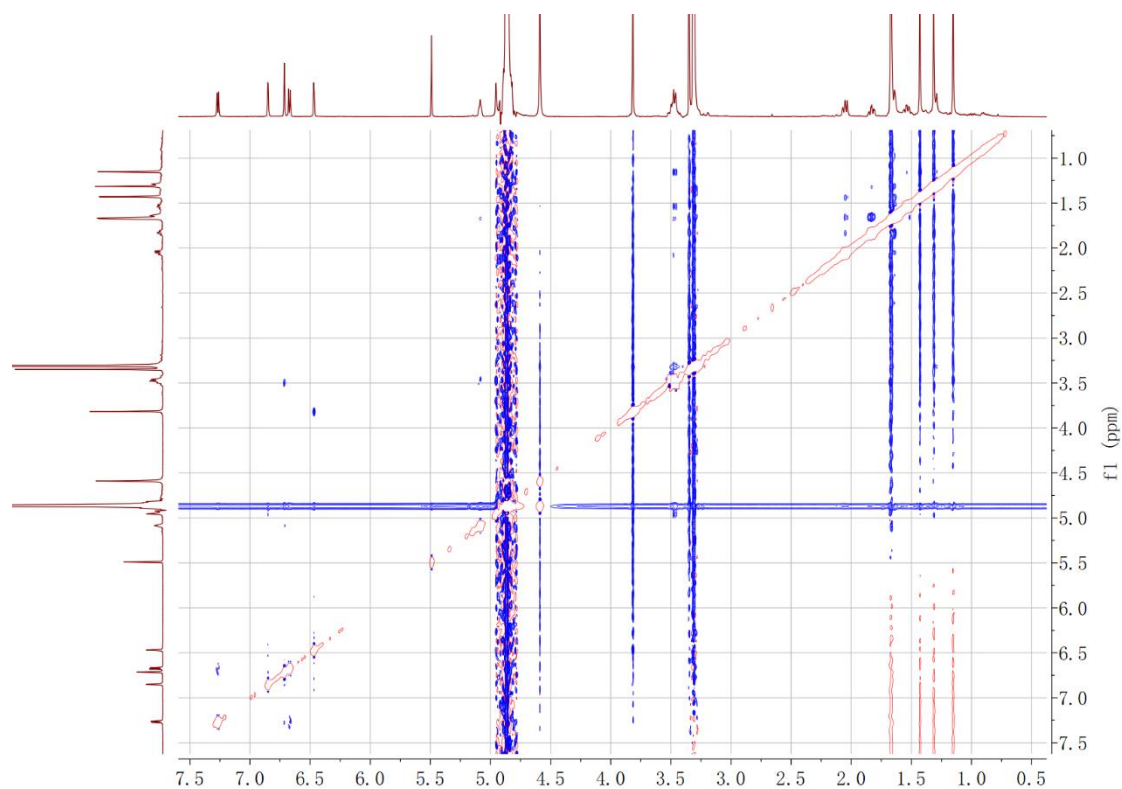
Figure S120. The HMBC spectrum of **59** in CD₃OD.**Figure S121.** The NOESY spectrum of **59** in CD₃OD.

Figure S122. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **59**.

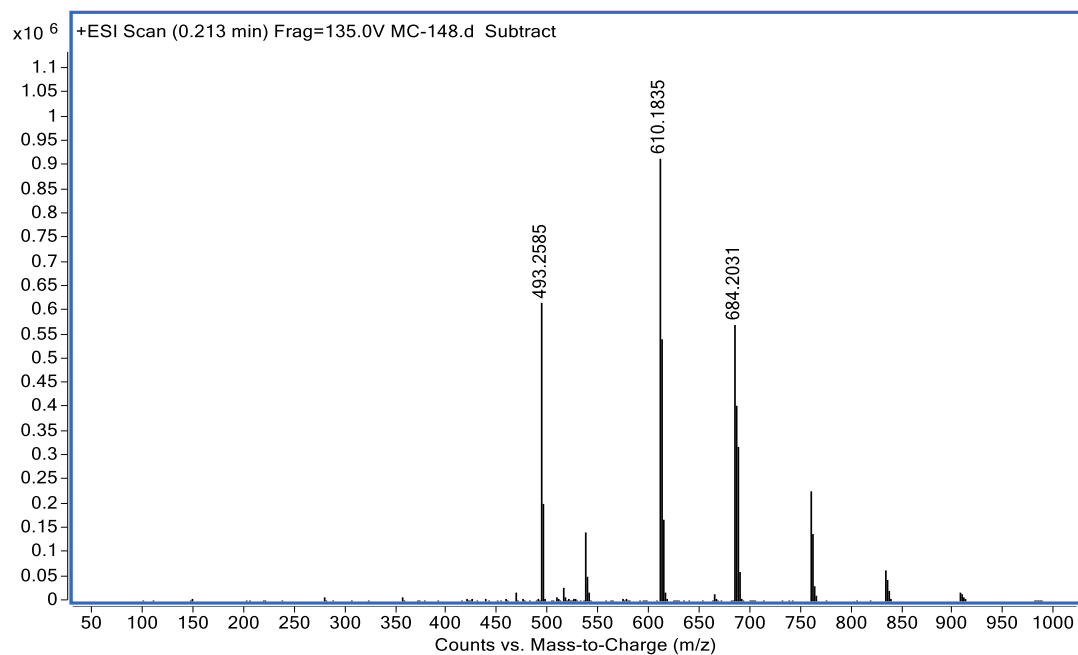


Figure S123. The ^1H NMR spectrum of **60/61** in CD_3OD .

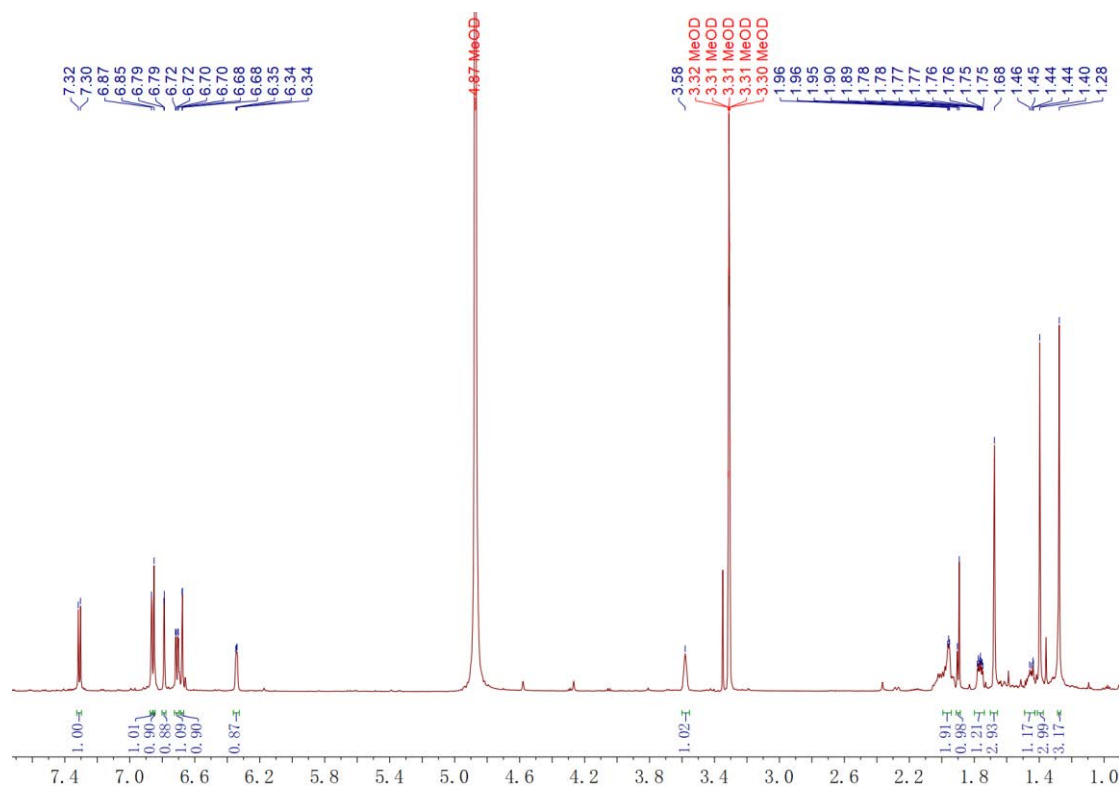


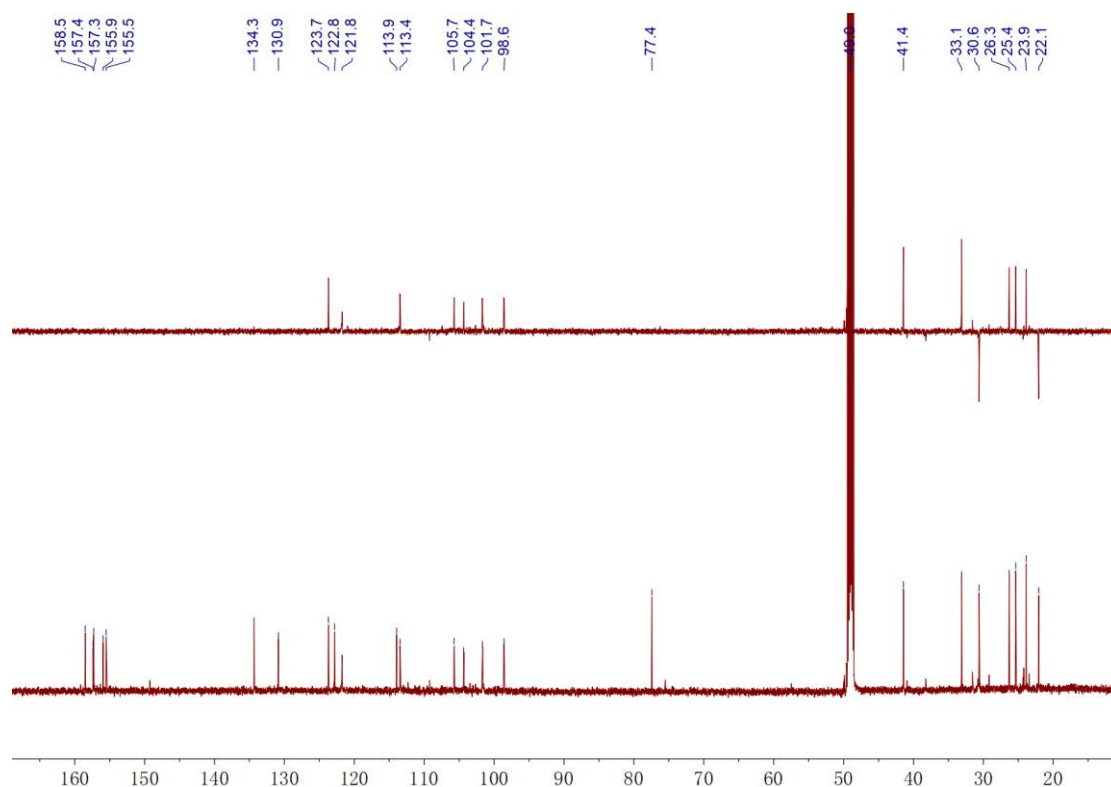
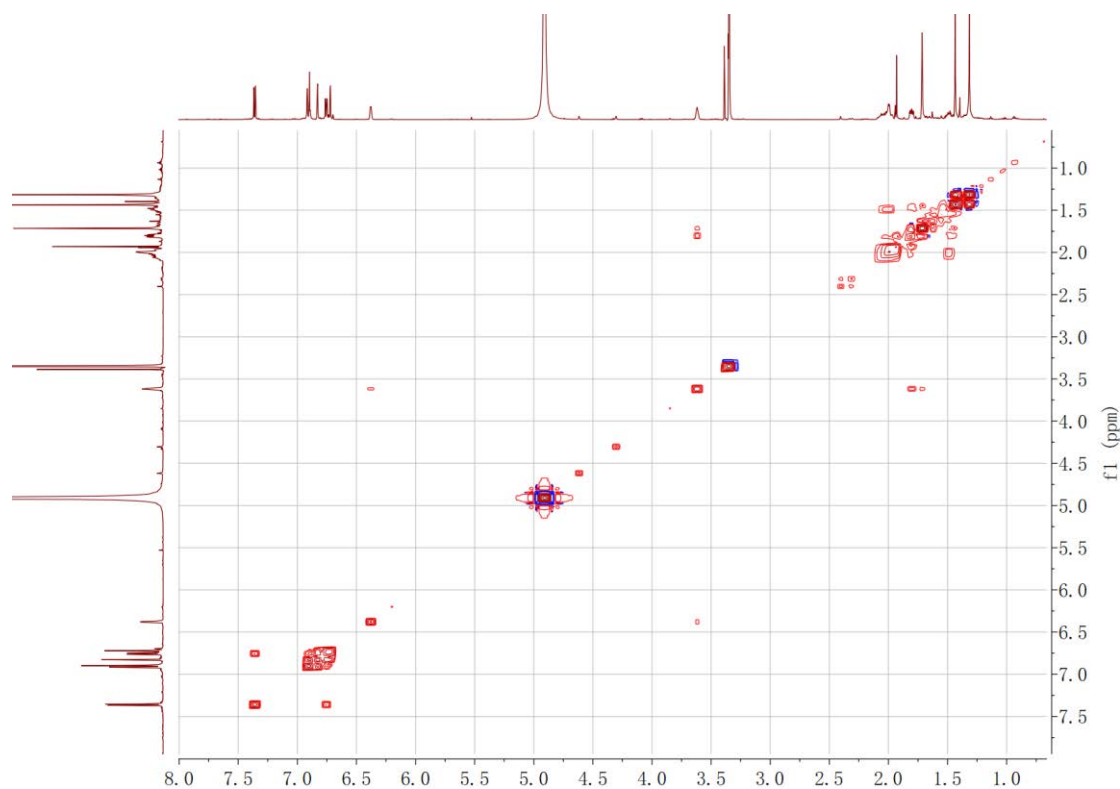
Figure S124. The ^{13}C NMR spectrum of **60/61** in CD_3OD .**Figure S125.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **60/61** in CD_3OD .

Figure S126. The HSQC spectrum of **60/61** in CD₃OD.

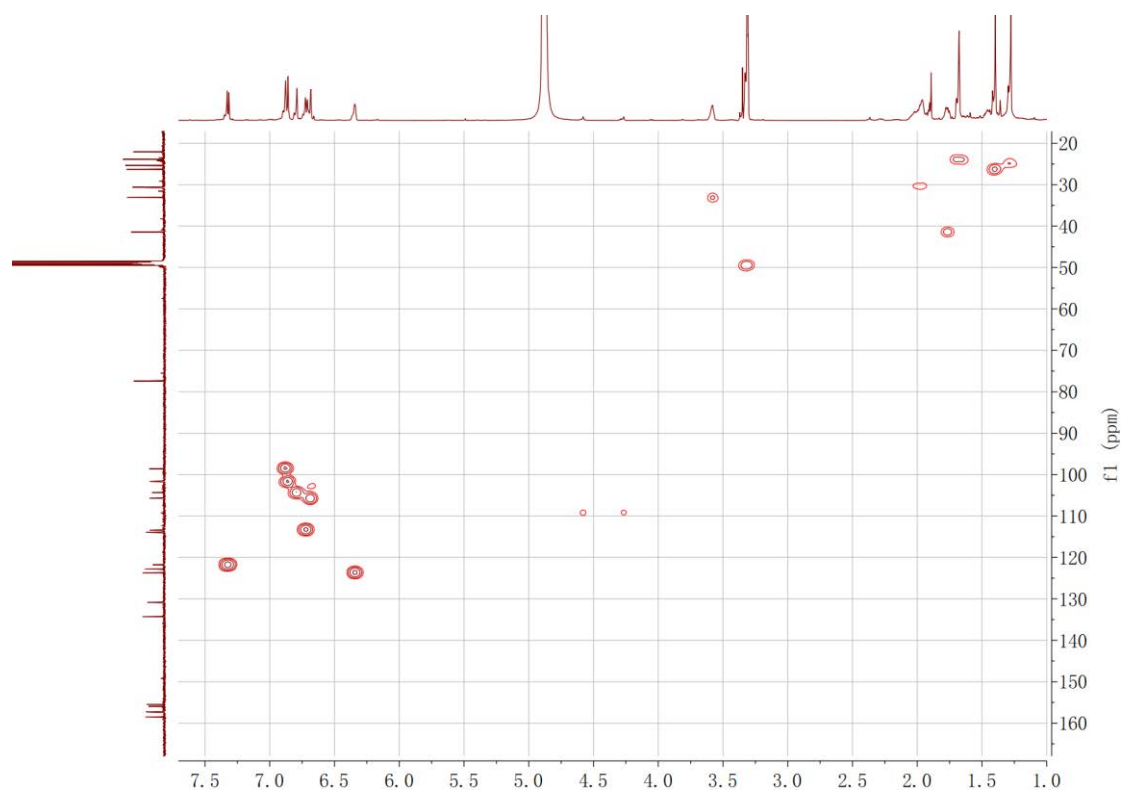


Figure S127. The HMBC spectrum of **60/61** in CD₃OD.

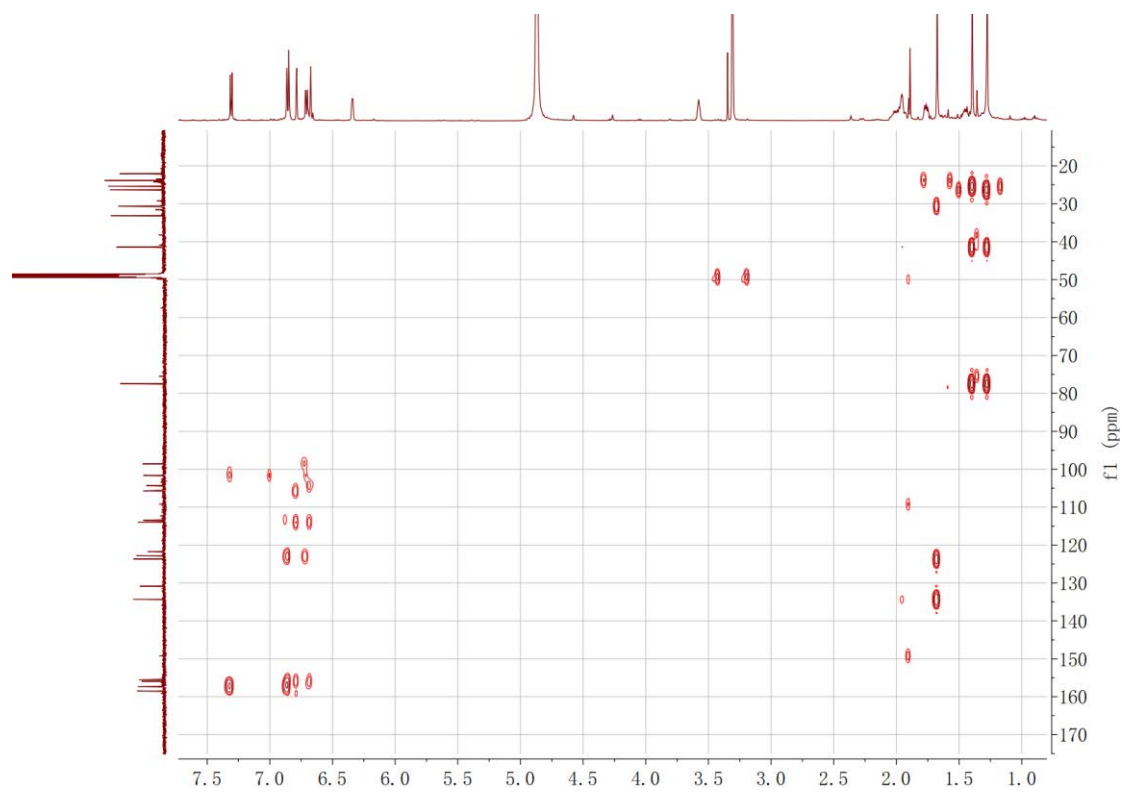


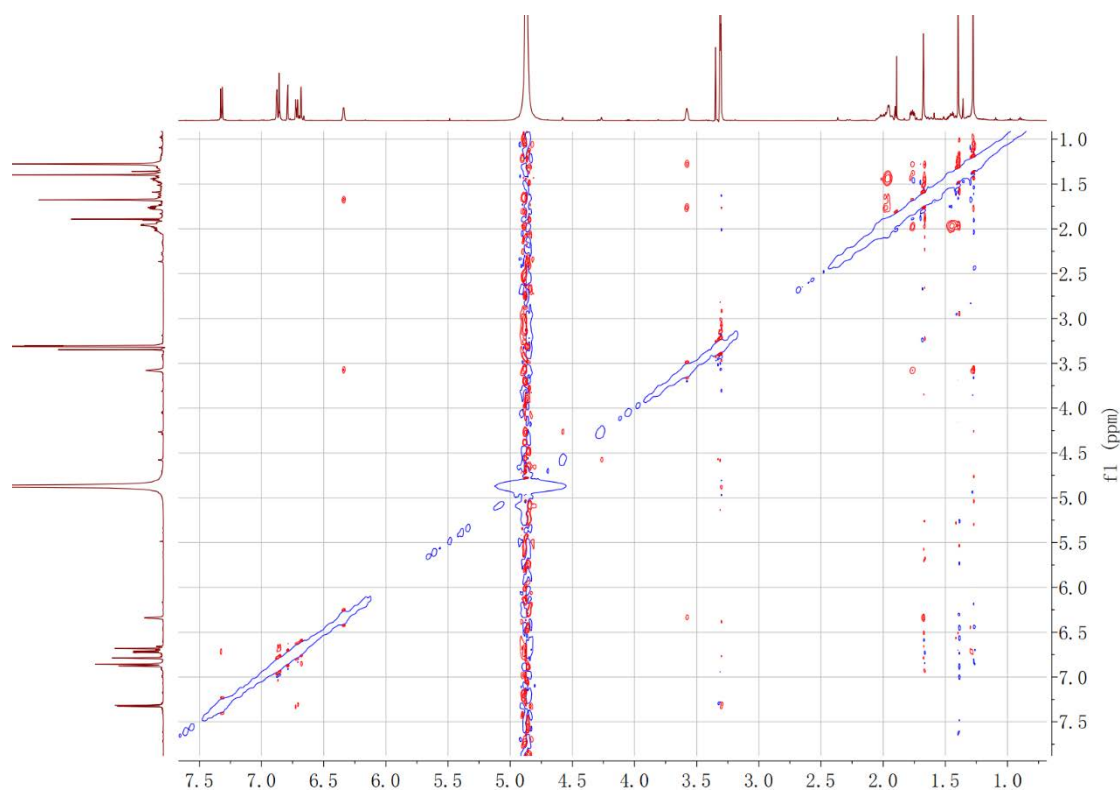
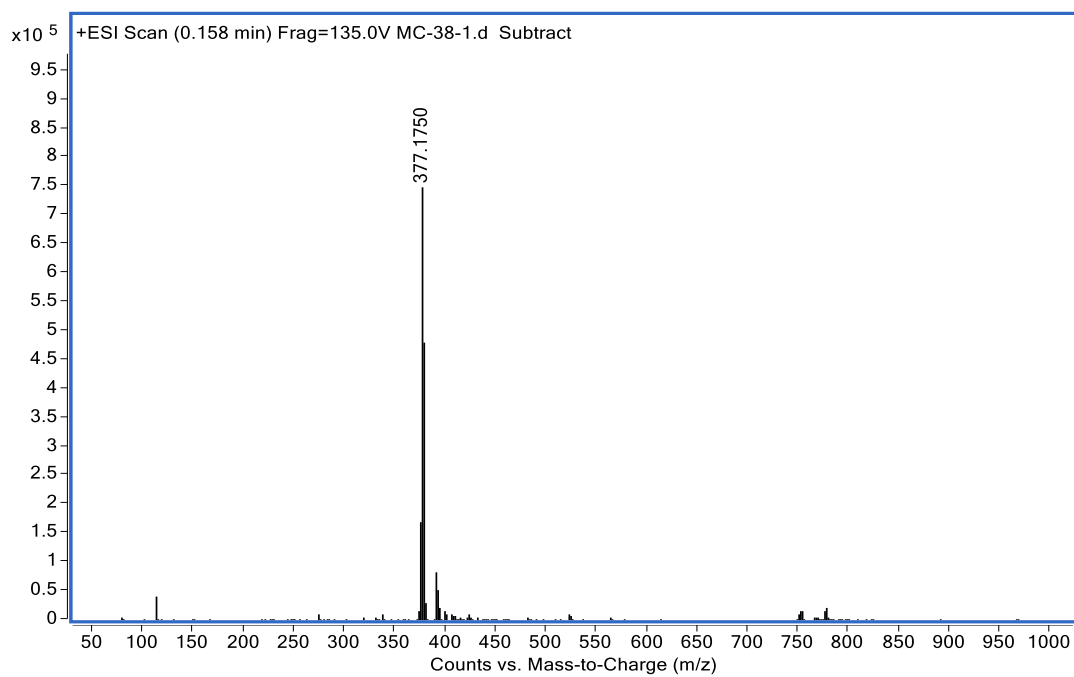
Figure S128. The NOESY spectrum of **60/61** in CD₃OD.**Figure S129.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **60/61**.

Figure S130. The ^1H NMR spectrum of **62/63** in CD_3OD .

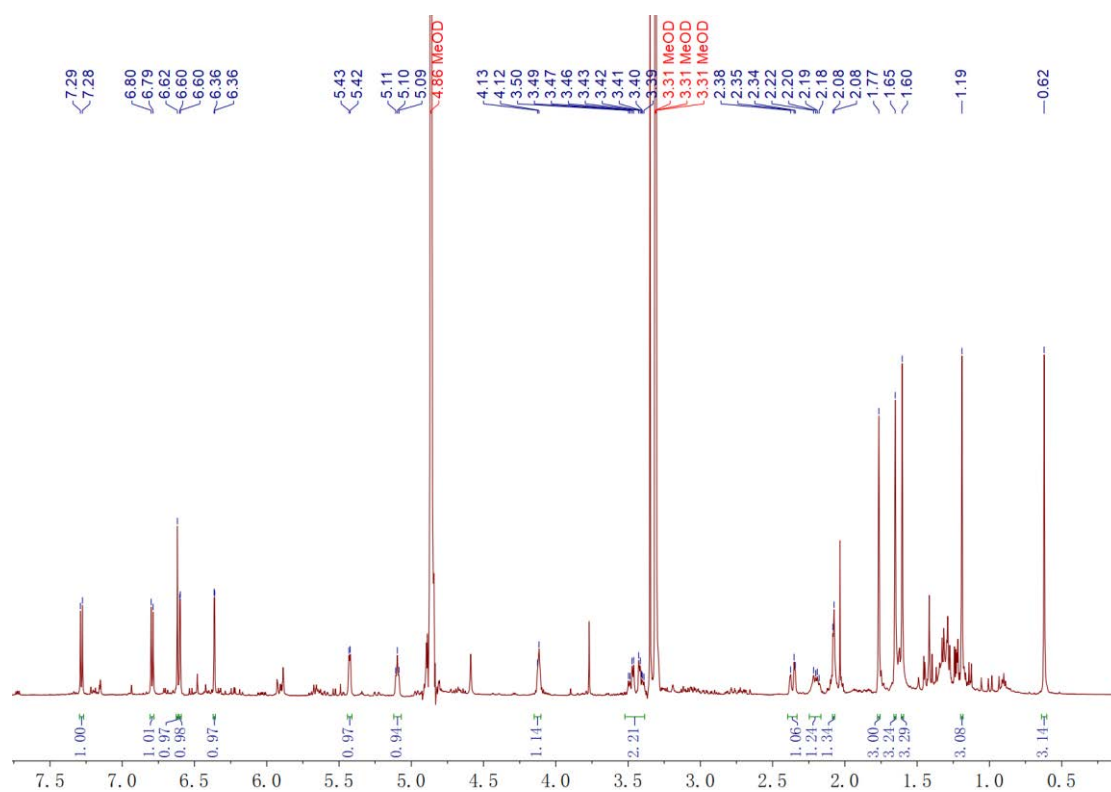


Figure S131. The ^{13}C NMR spectrum of **62/63** in CD_3OD .

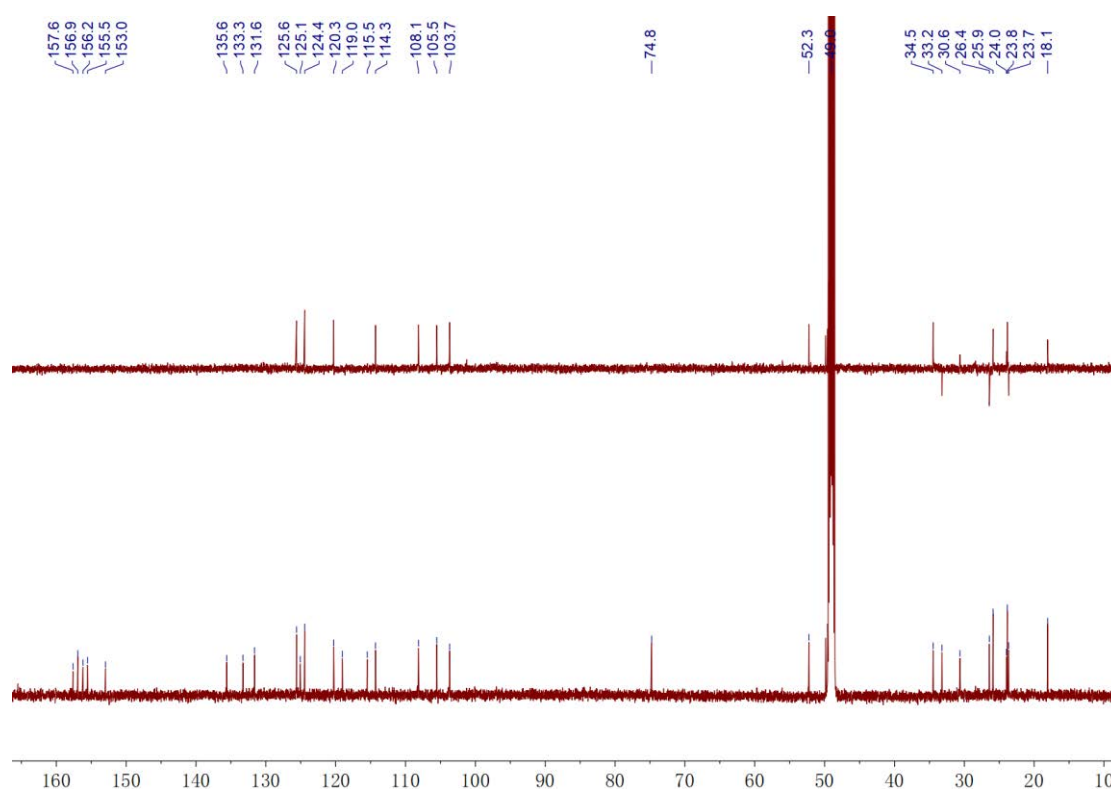


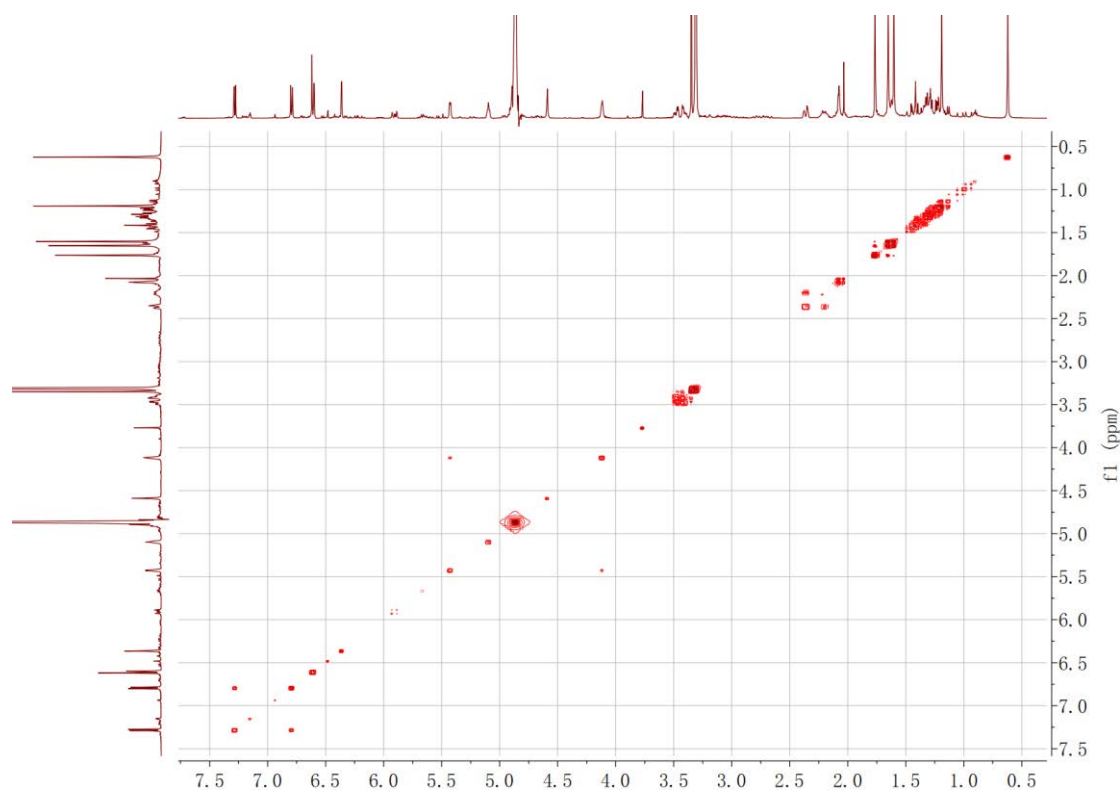
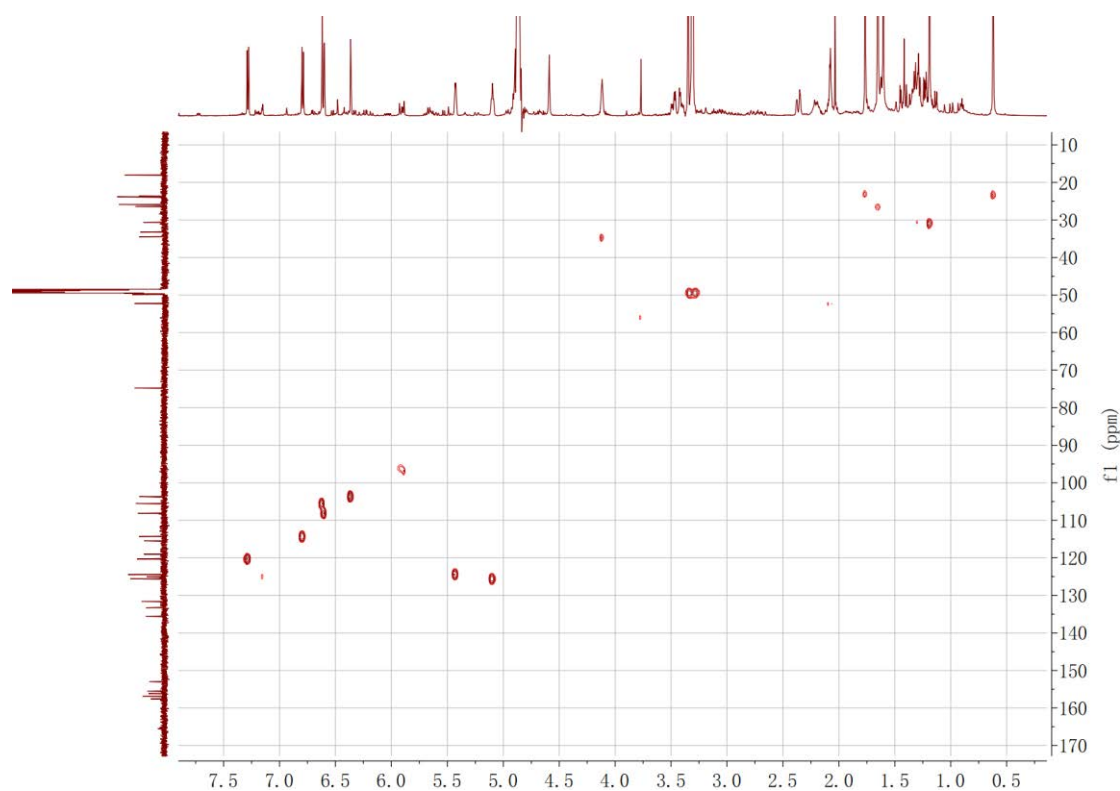
Figure S132. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **62/63** in CD_3OD .**Figure S133.** The HSQC spectrum of **62/63** in CD_3OD .

Figure S134. The HMBC spectrum of **62/63** in CD₃OD.

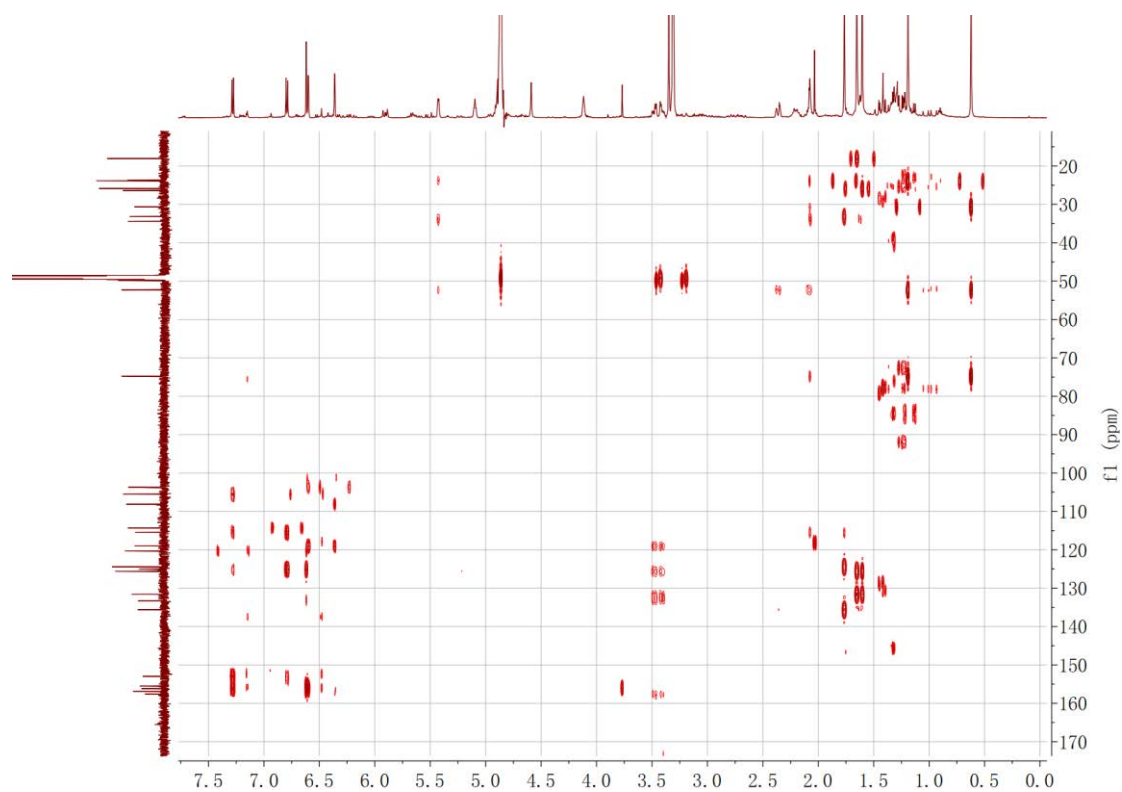


Figure S135. The NOESY spectrum of **62/63** in CD₃OD.

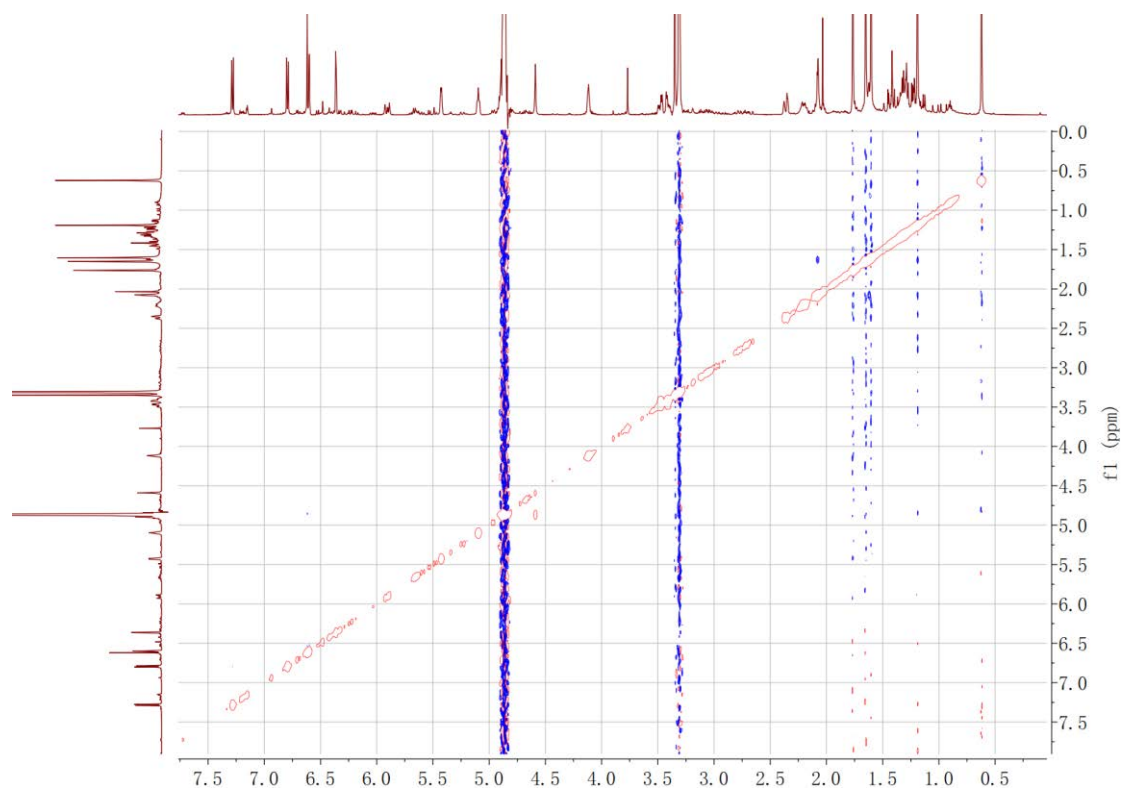


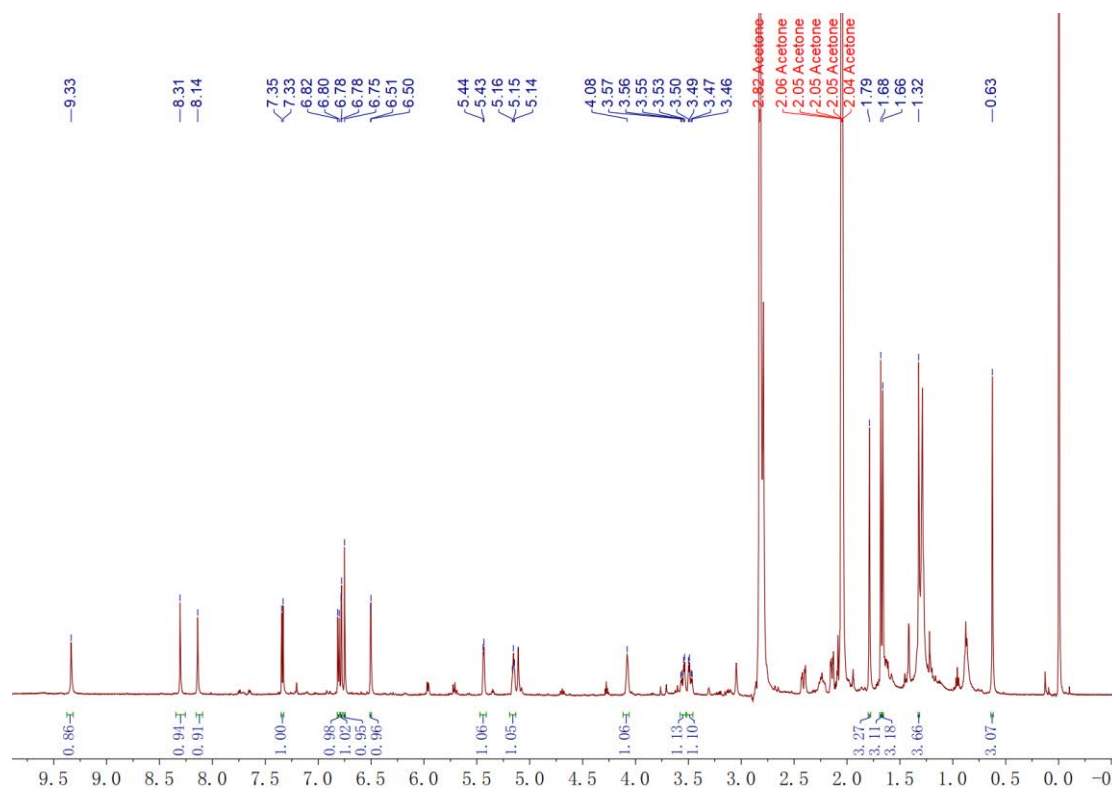
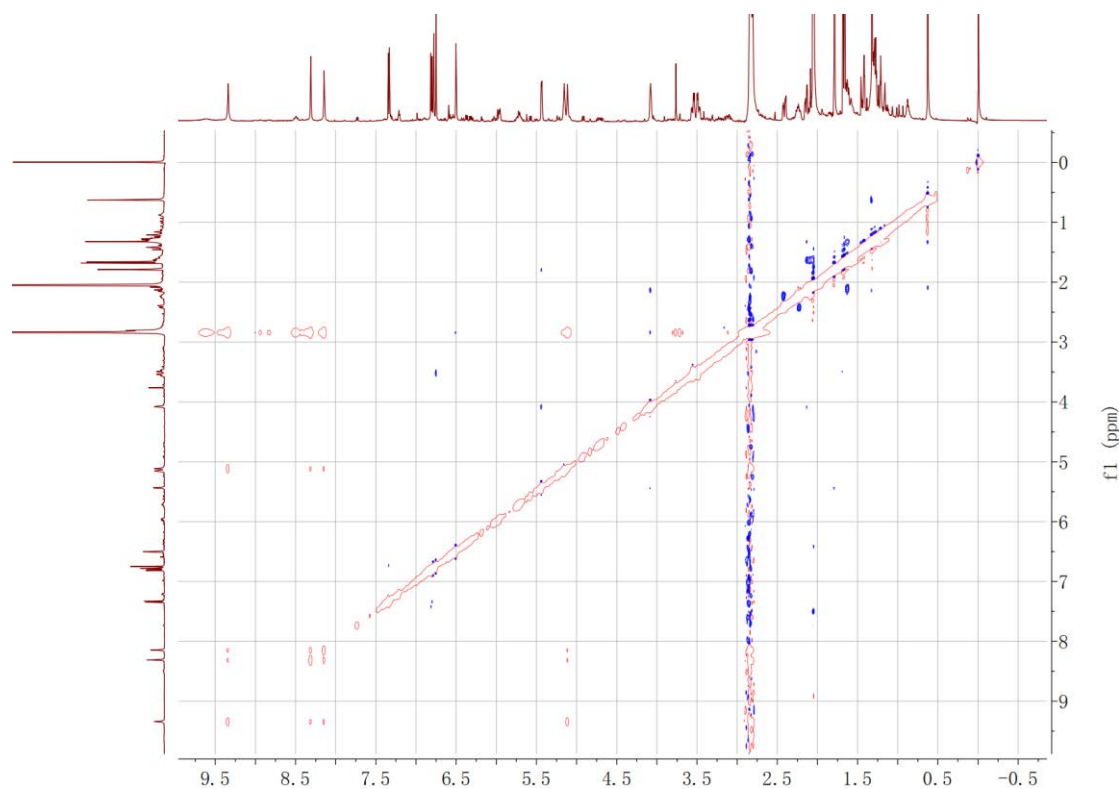
Figure S136. The ^1H NMR spectrum of **62/63** in CD_3COCD_3 .**Figure S137.** The NOESY spectrum of **62/63** in CD_3COCD_3 .

Figure S138. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **62/63**.

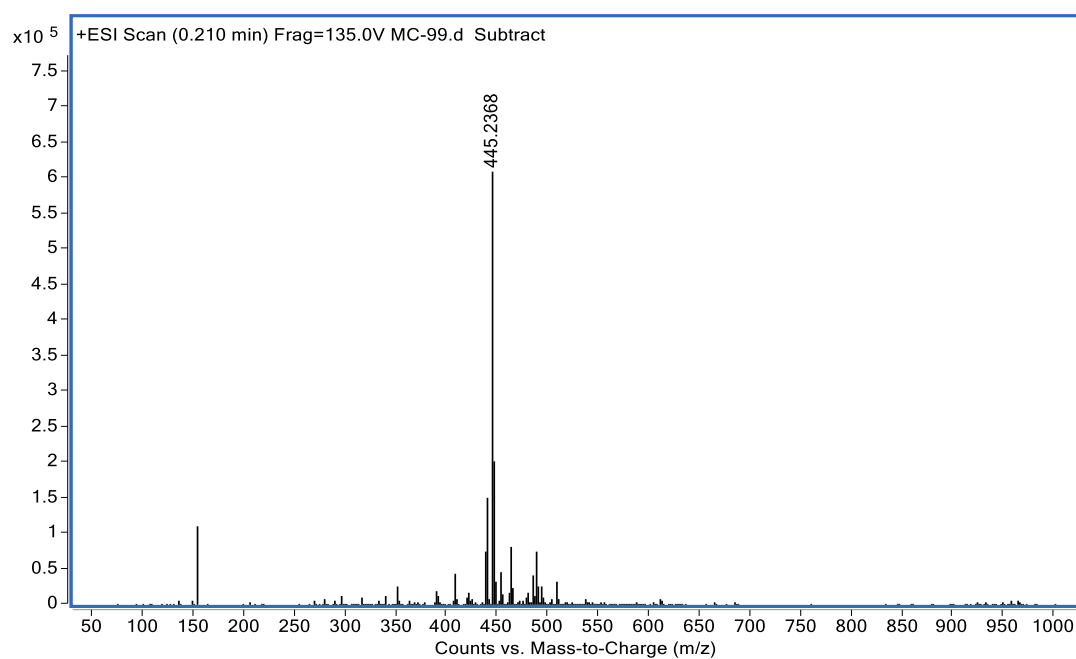


Figure S139. The ^1H NMR spectrum of **64/65** in CD_3OD .

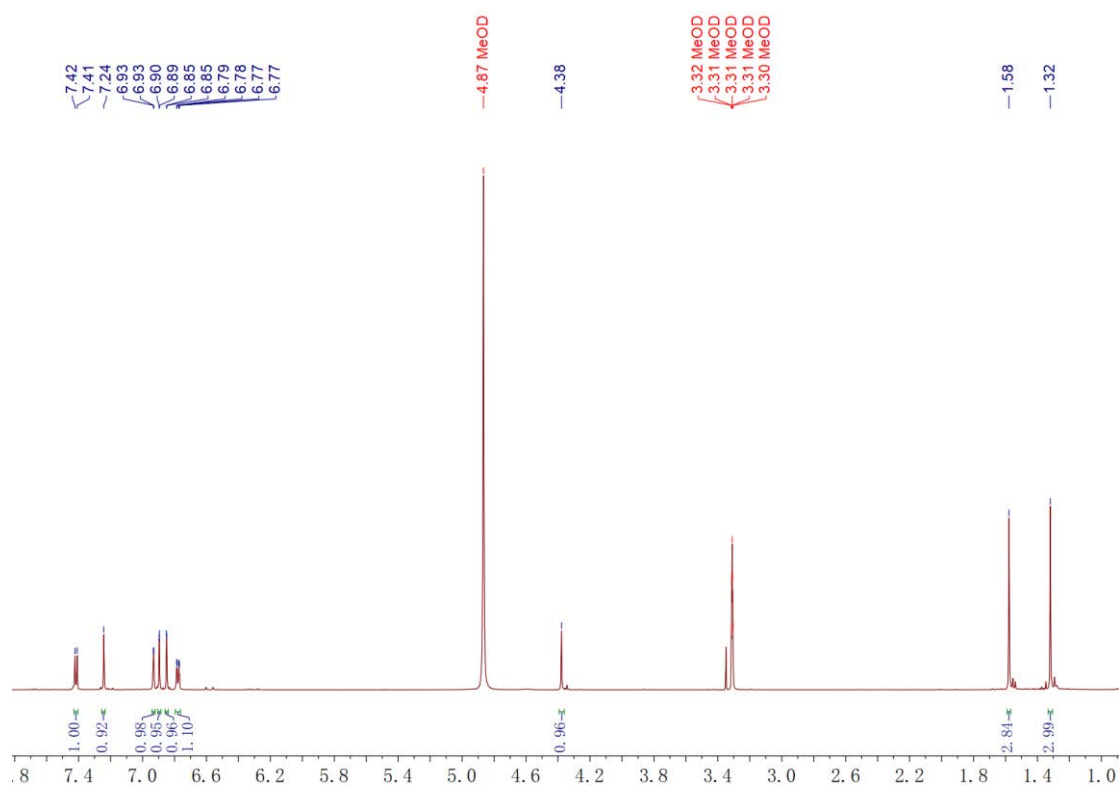


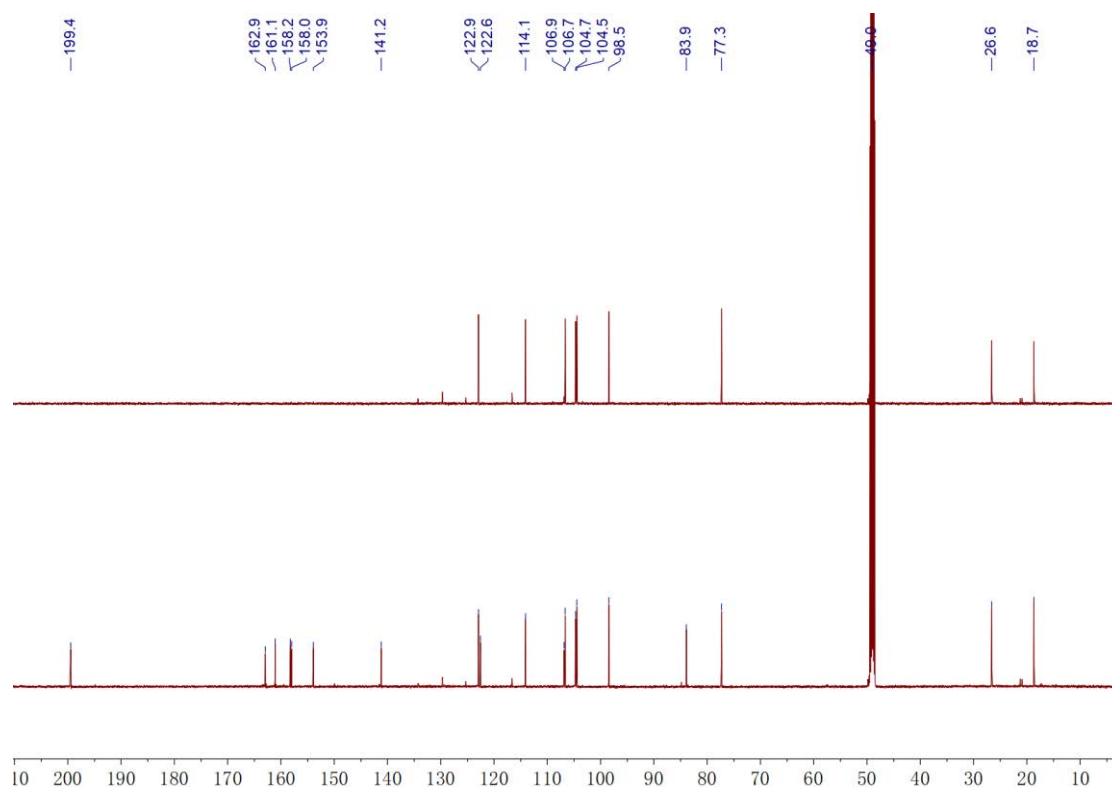
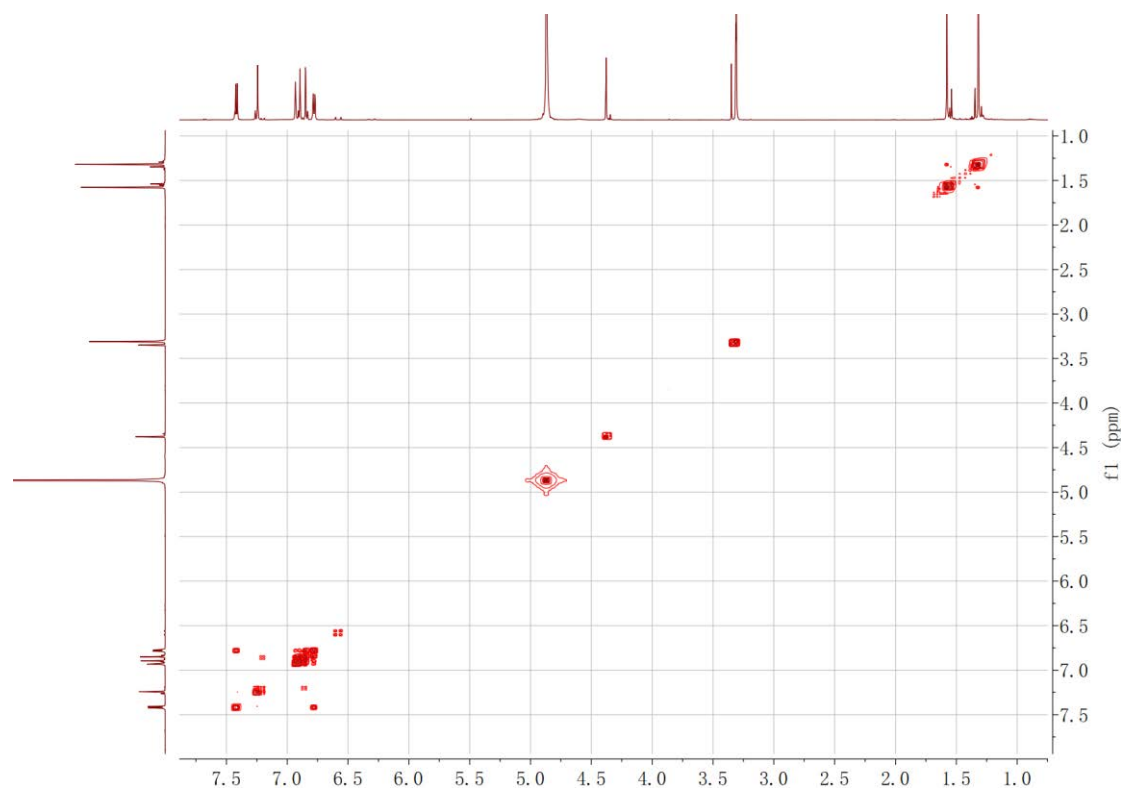
Figure S140. The ^{13}C NMR spectrum of **64/65** in CD_3OD .**Figure S141.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **64/65** in CD_3OD .

Figure S142. The HSQC spectrum of **64/65** in CD₃OD.

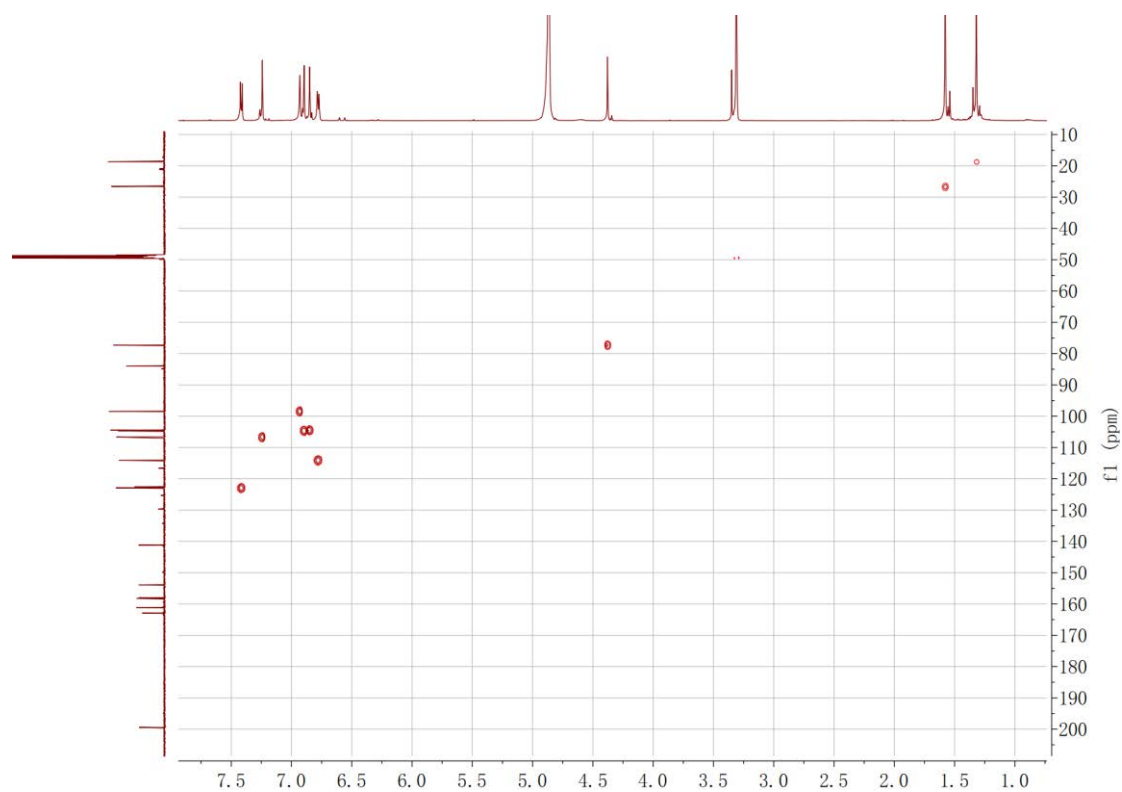


Figure S143. The HMBC spectrum of **64/65** in CD₃OD.

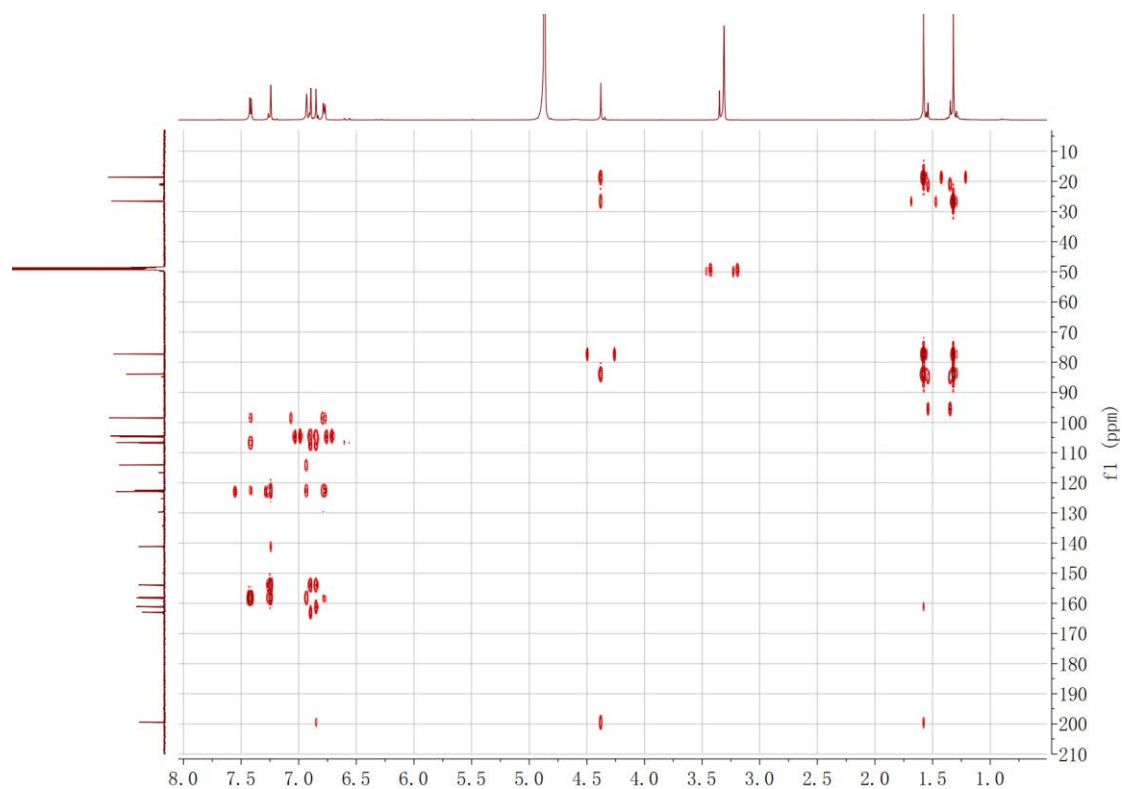


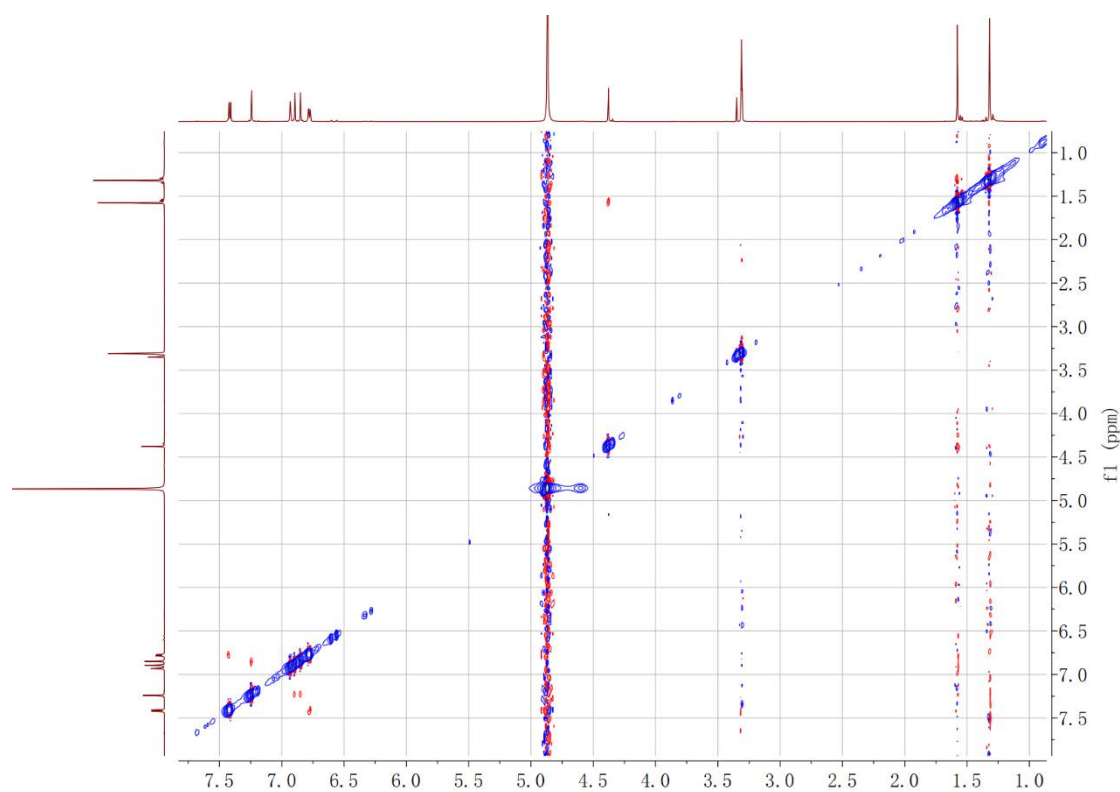
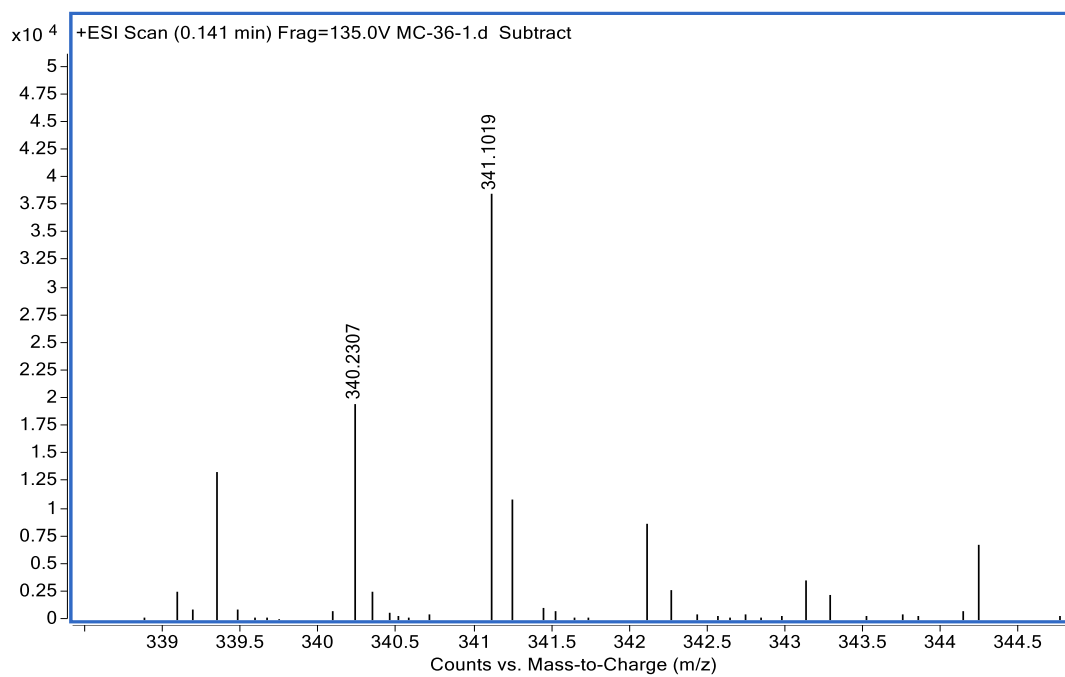
Figure S144. The NOESY spectrum of **64/65** in CD₃OD.**Figure S145.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **64/65**.

Figure S146. The ^1H NMR spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

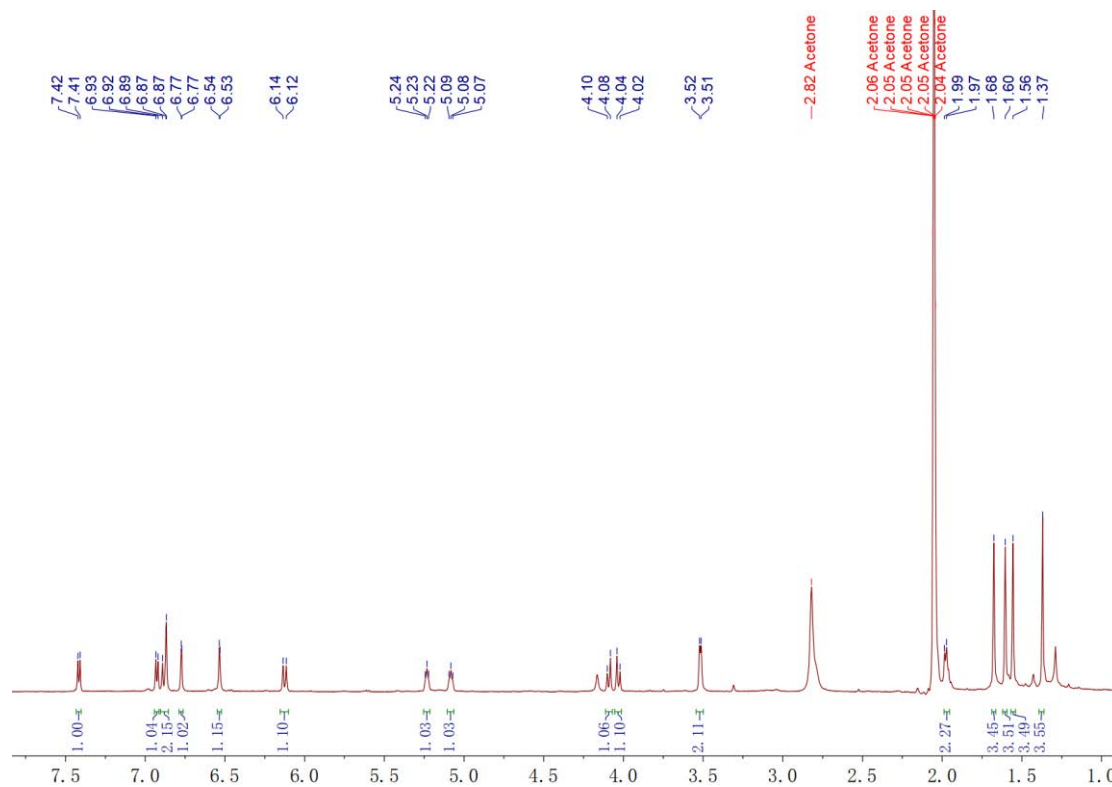


Figure S147. The ^{13}C NMR spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

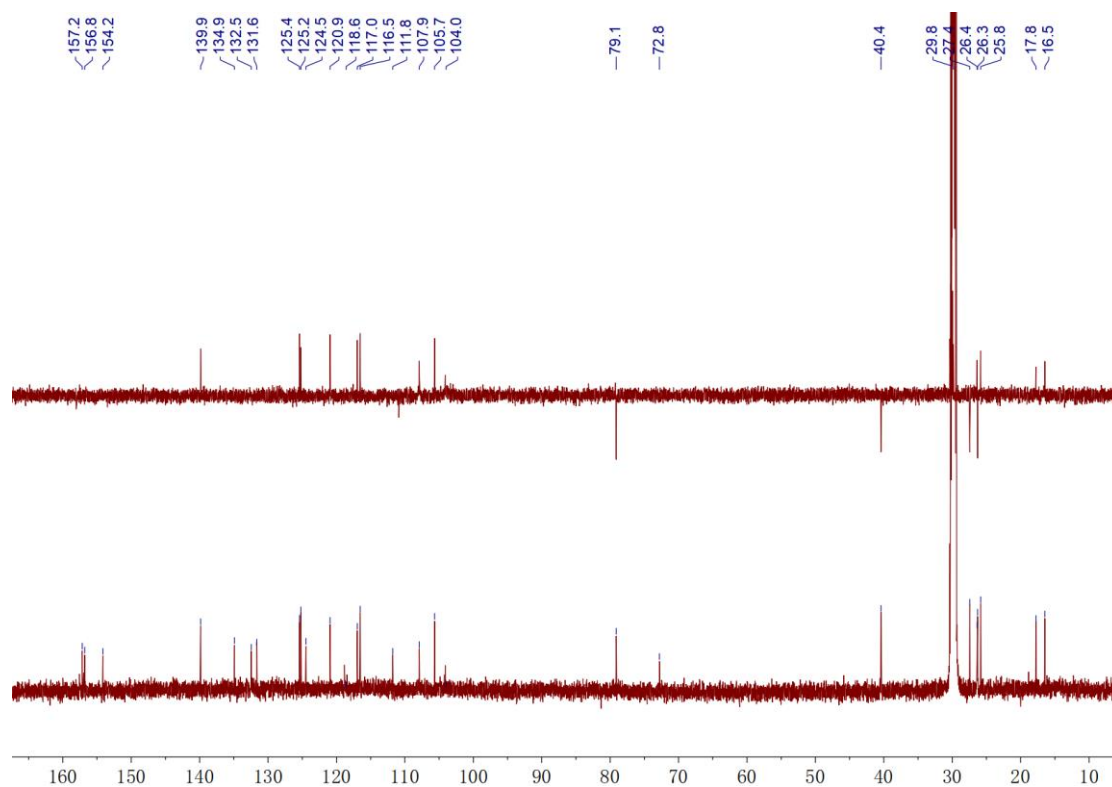


Figure S148. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

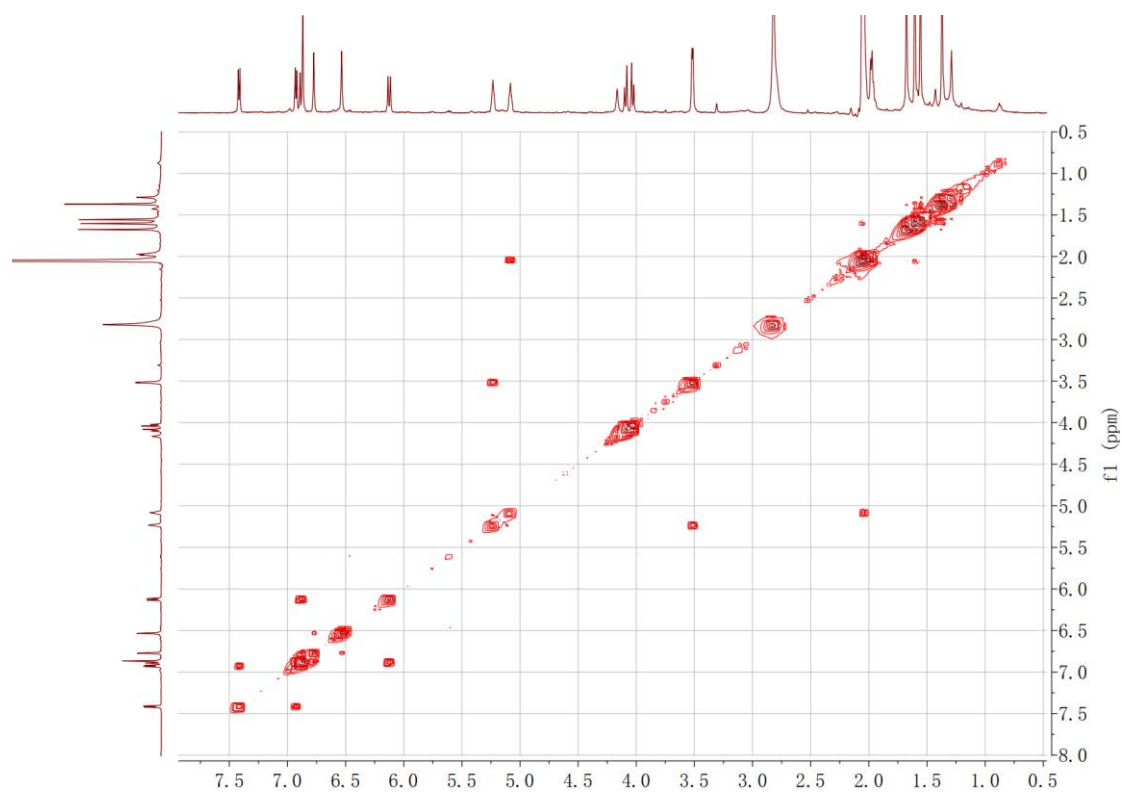


Figure S149. The HSQC spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

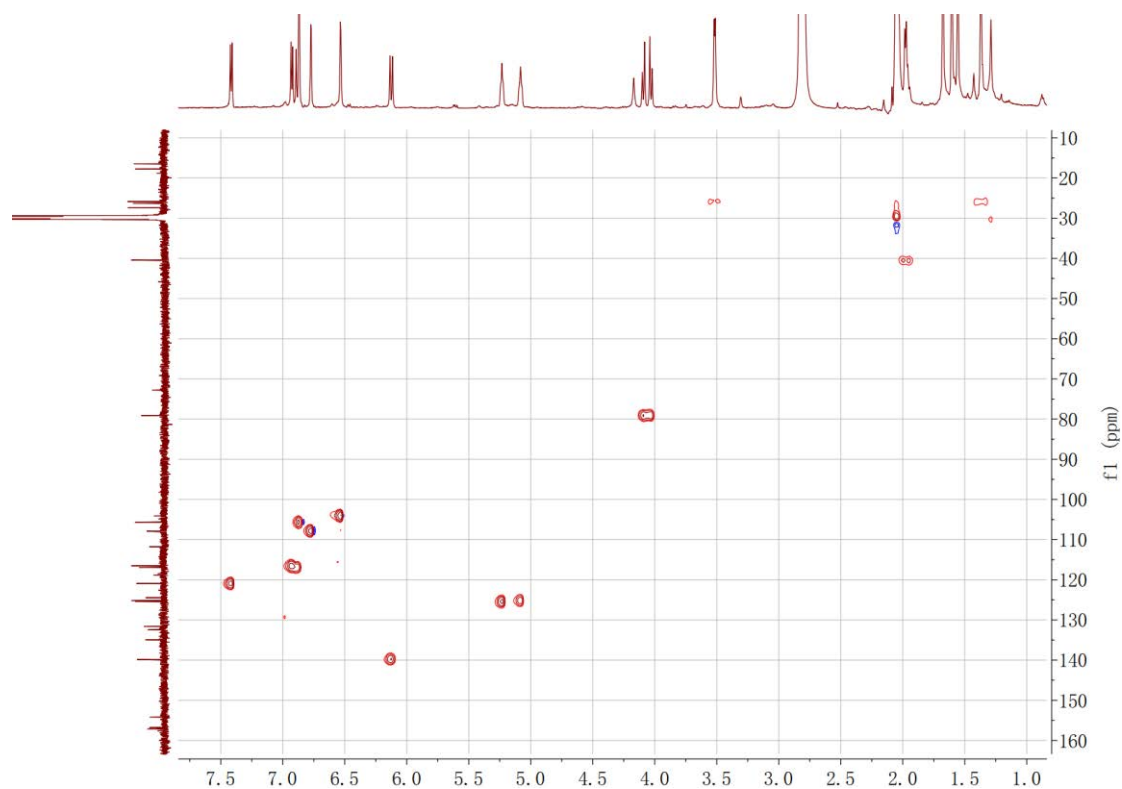


Figure S150. The HMBC spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

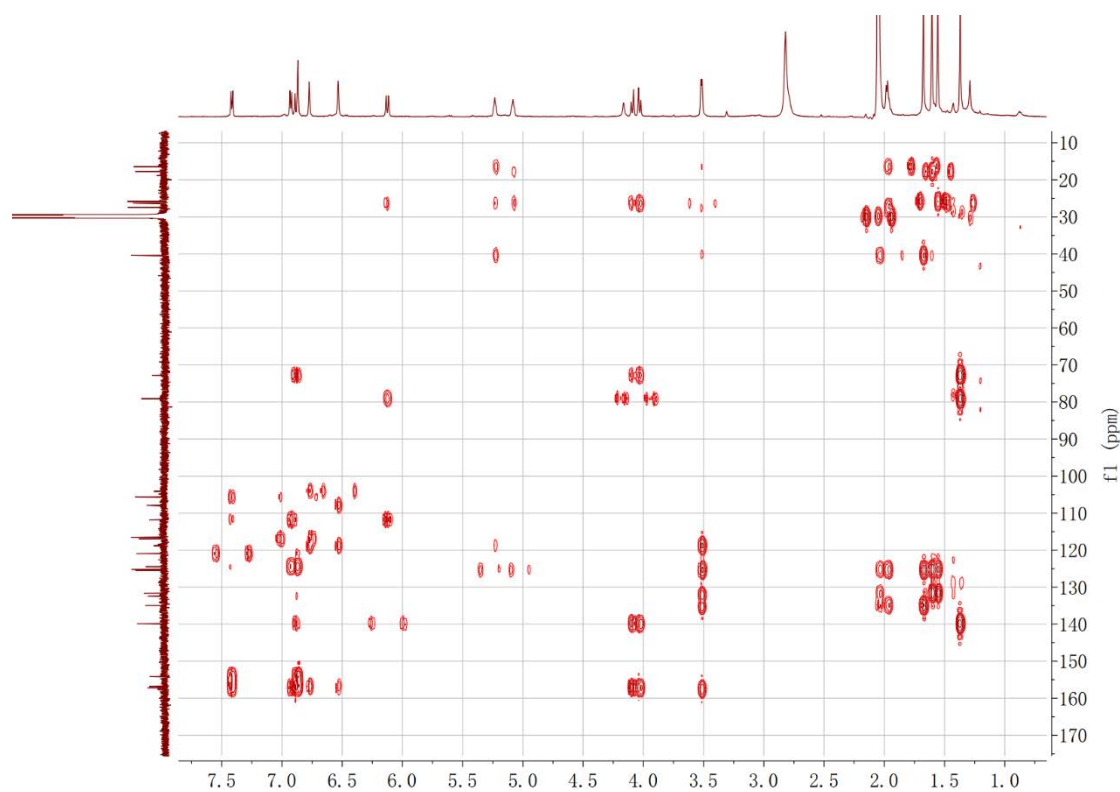


Figure S151. The NOESY spectrum of **66/67** in CD_3COCD_3 .

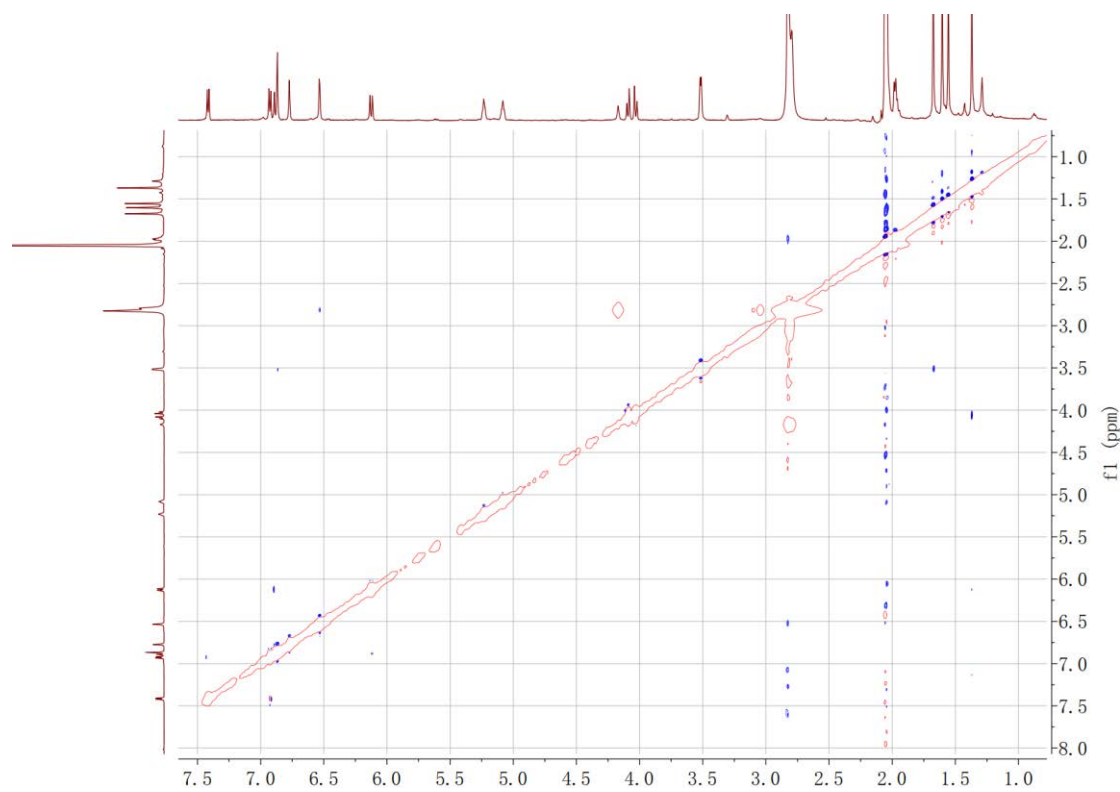


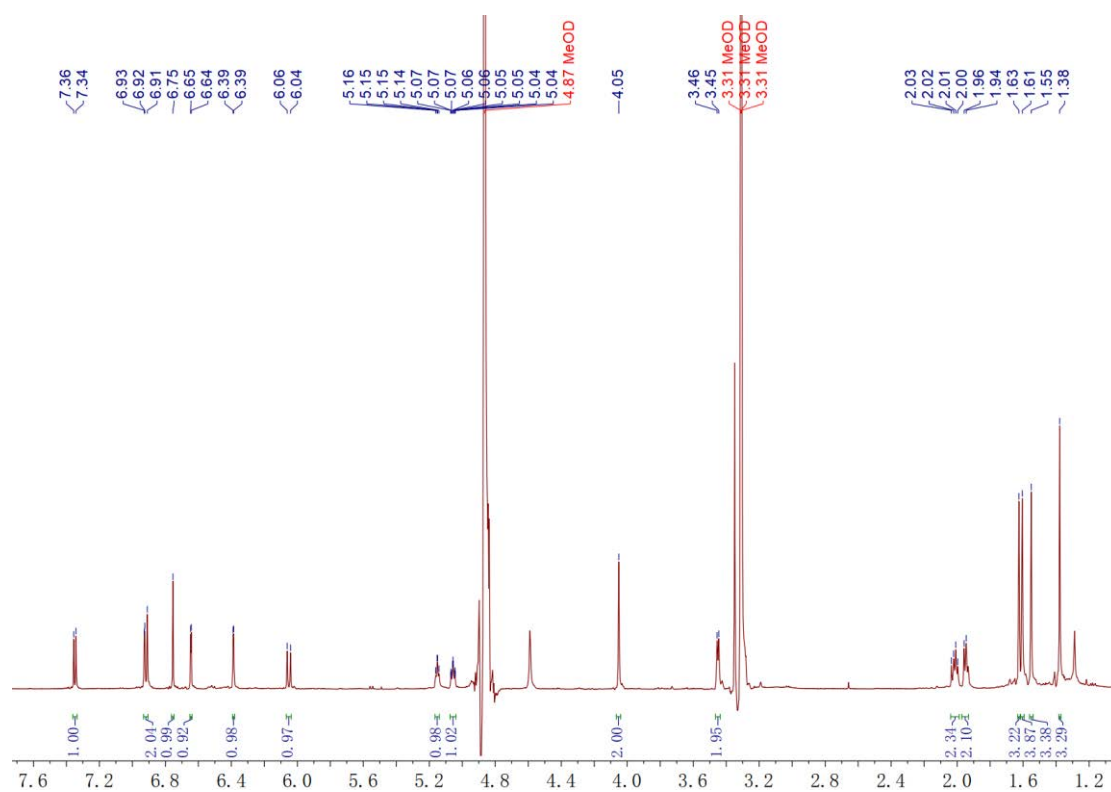
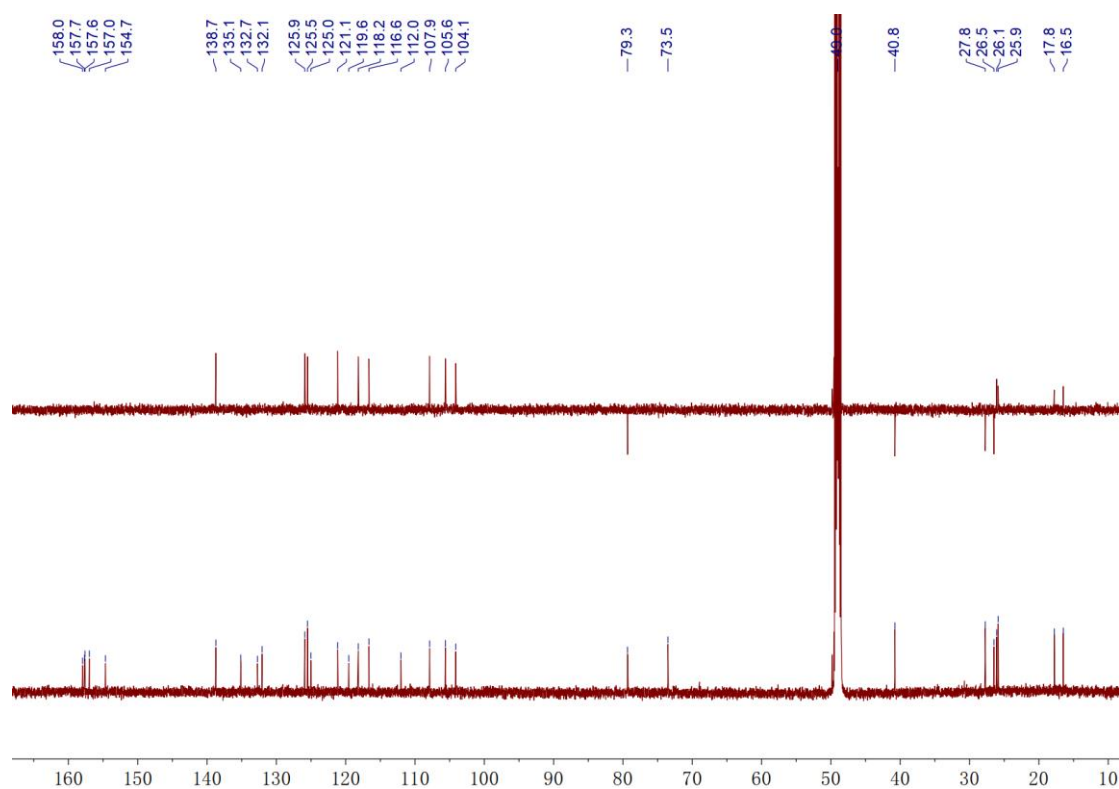
Figure S152. The ^1H NMR spectrum of **66/67** in CD_3OD .**Figure S153.** The ^{13}C NMR spectrum of **66/67** in CD_3OD .

Figure S154. The HMBC spectrum of **66/67** in CD₃OD.

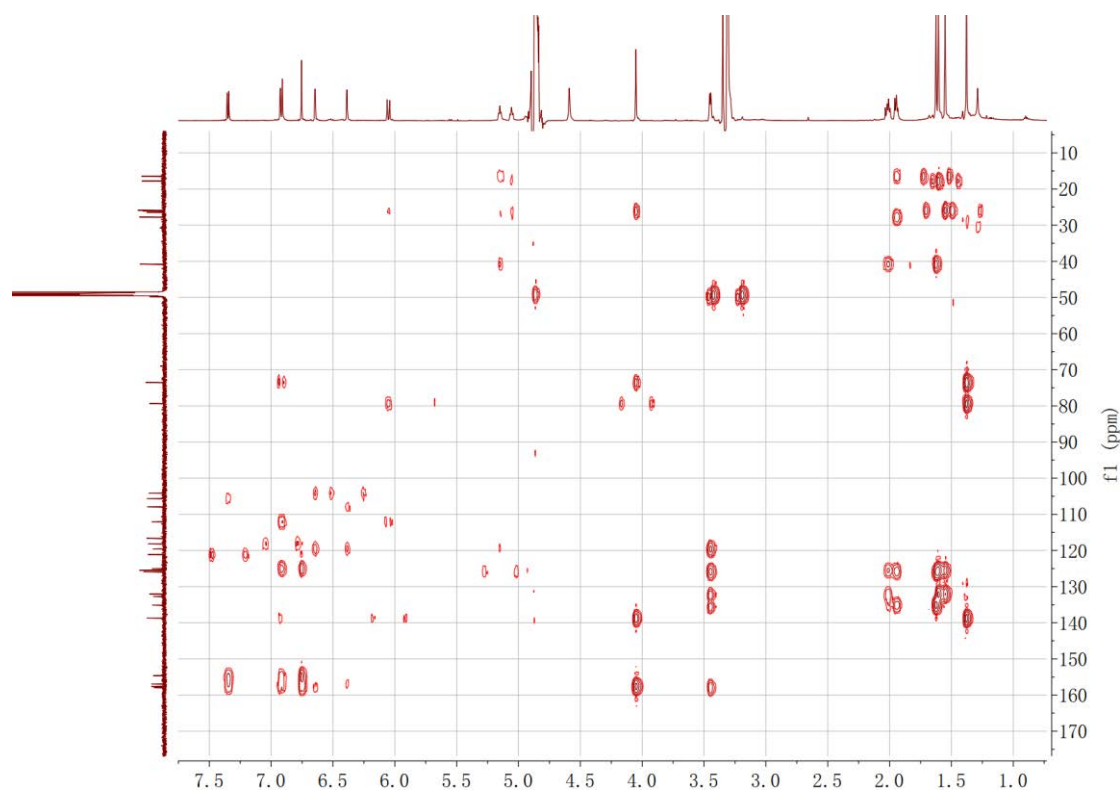


Figure S155. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **66/67**.

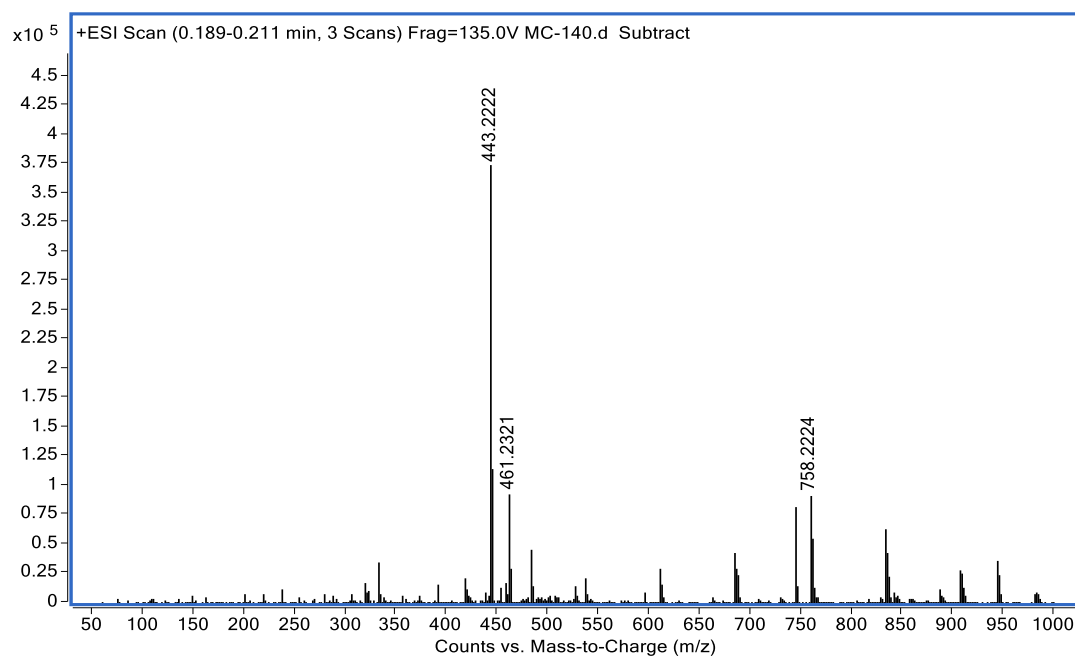


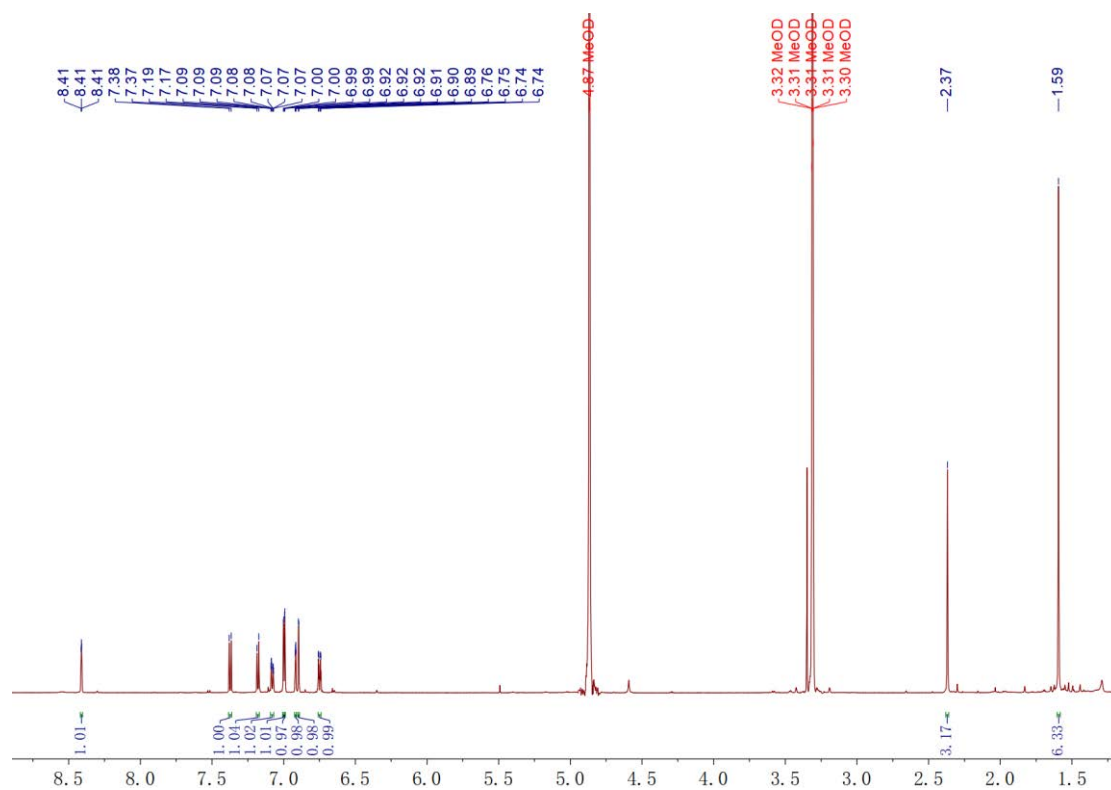
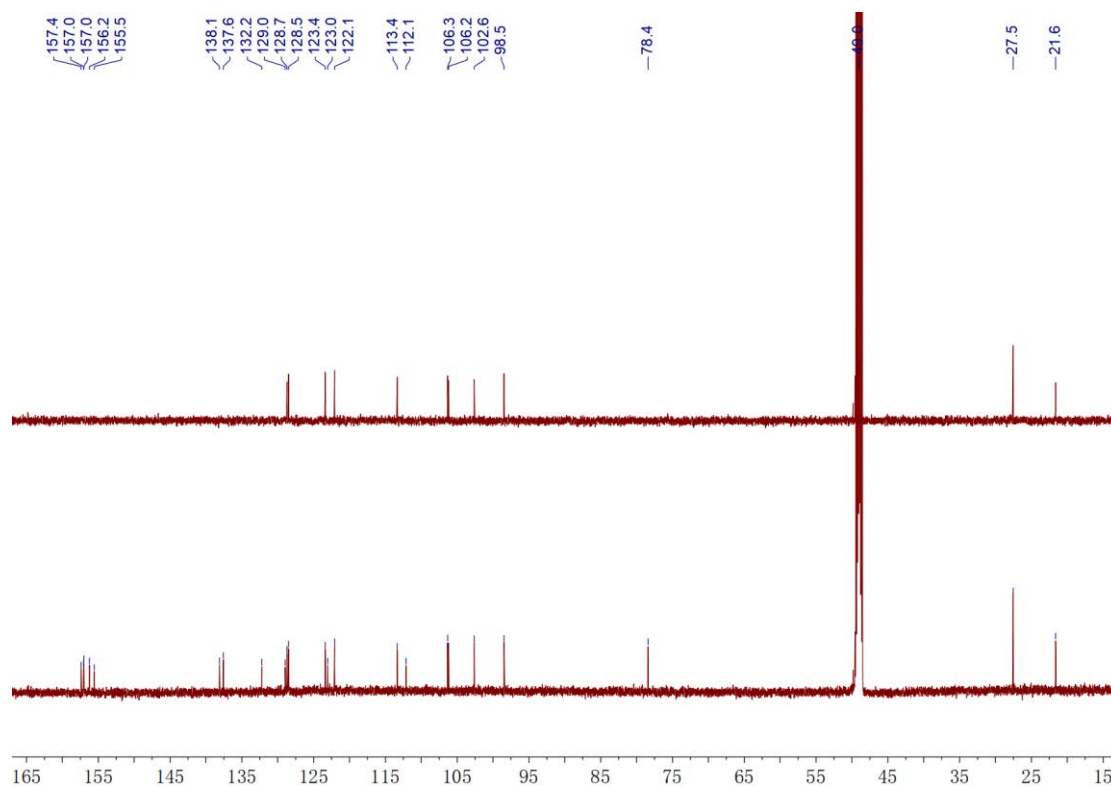
Figure S156. The ^1H NMR spectrum of **68** in CD_3OD .**Figure S157.** The ^{13}C NMR spectrum of **68** in CD_3OD .

Figure S158. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **68** in CD_3OD .

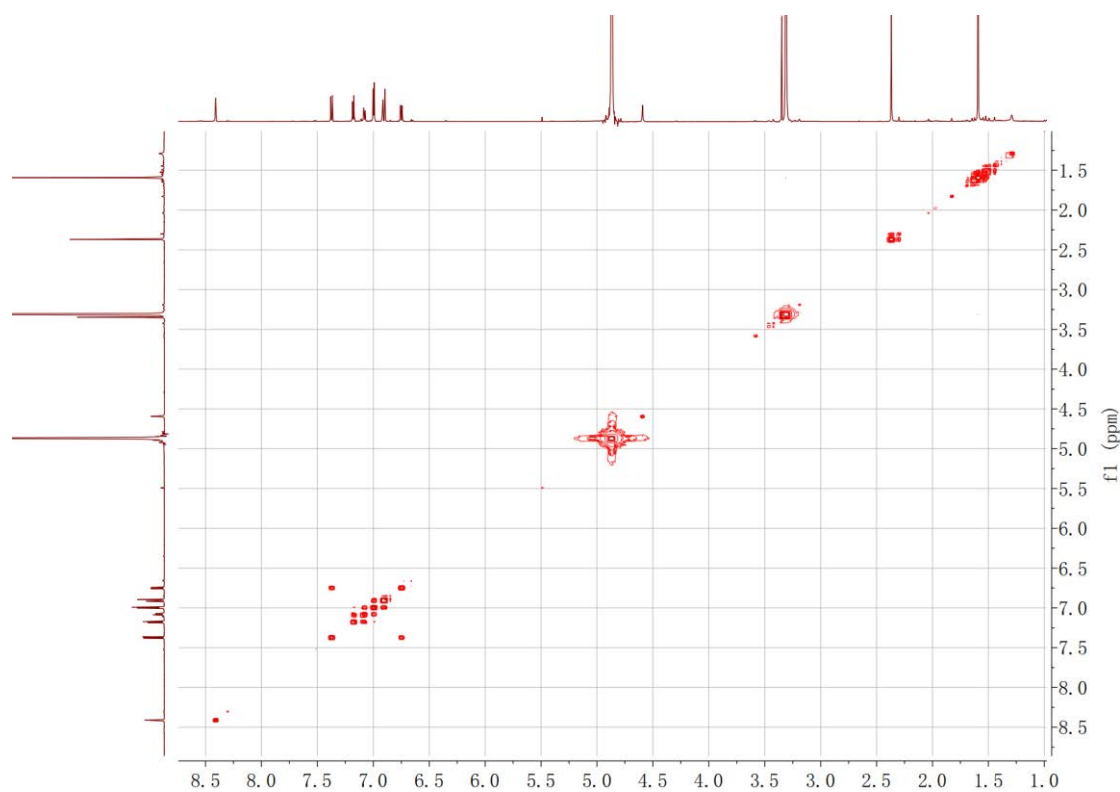


Figure S159. The HSQC spectrum of **68** in CD_3OD .

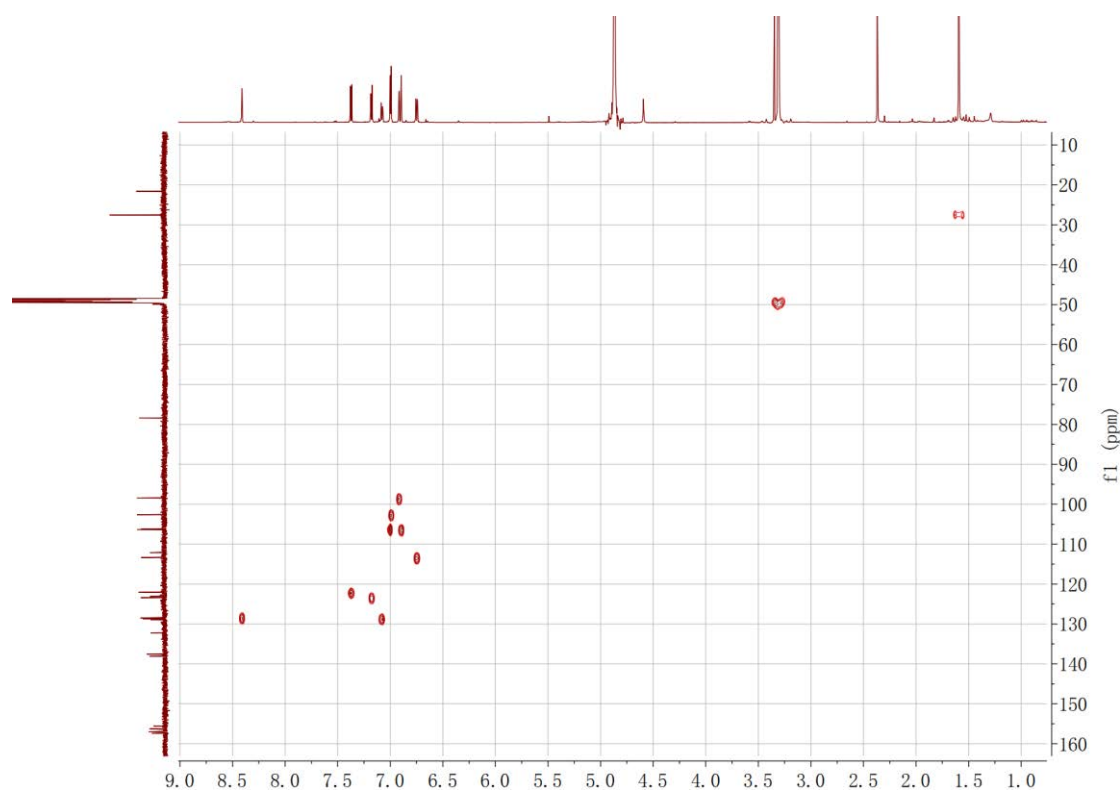


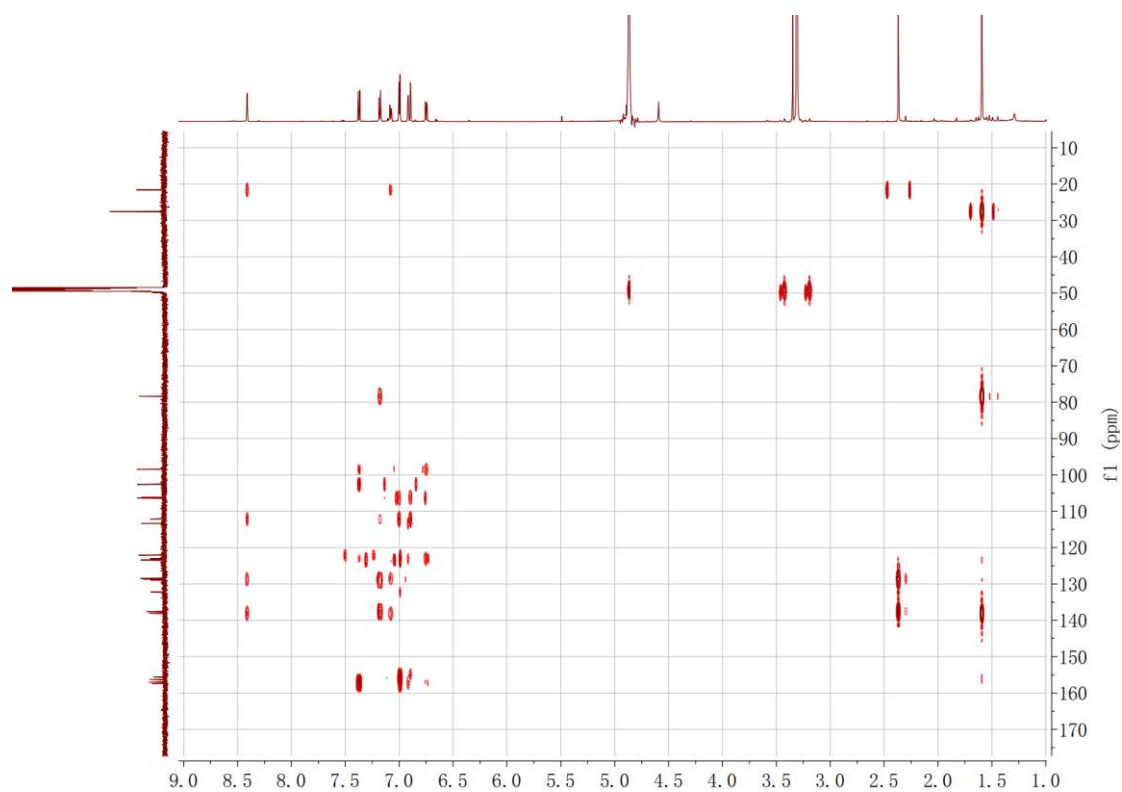
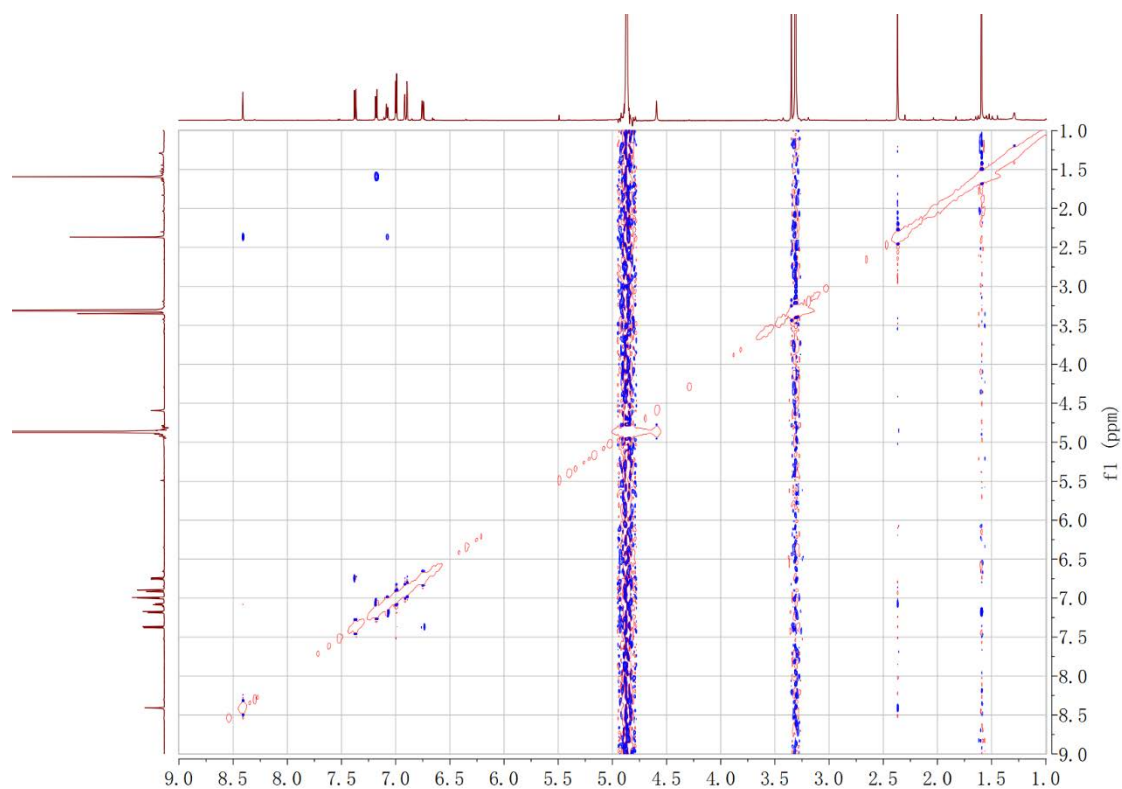
Figure S160. The HMBC spectrum of **68** in CD₃OD.**Figure S161.** The NOESY spectrum of **68** in CD₃OD.

Figure S162. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **68**.

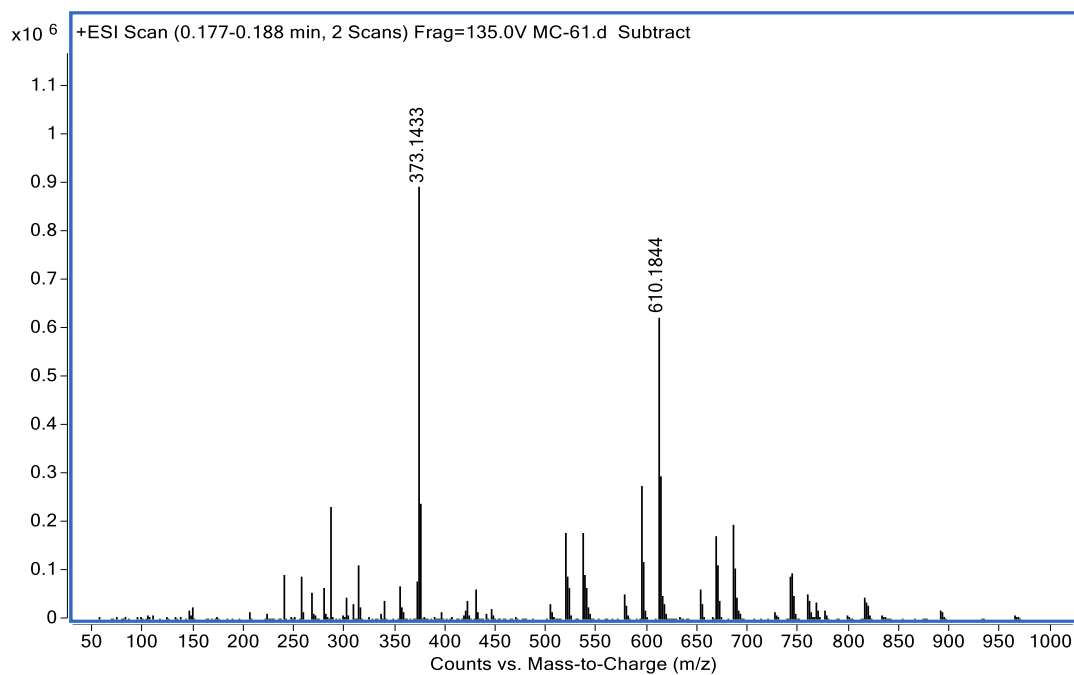


Figure S163. The ^1H NMR spectrum of **69** in CD_3OD .

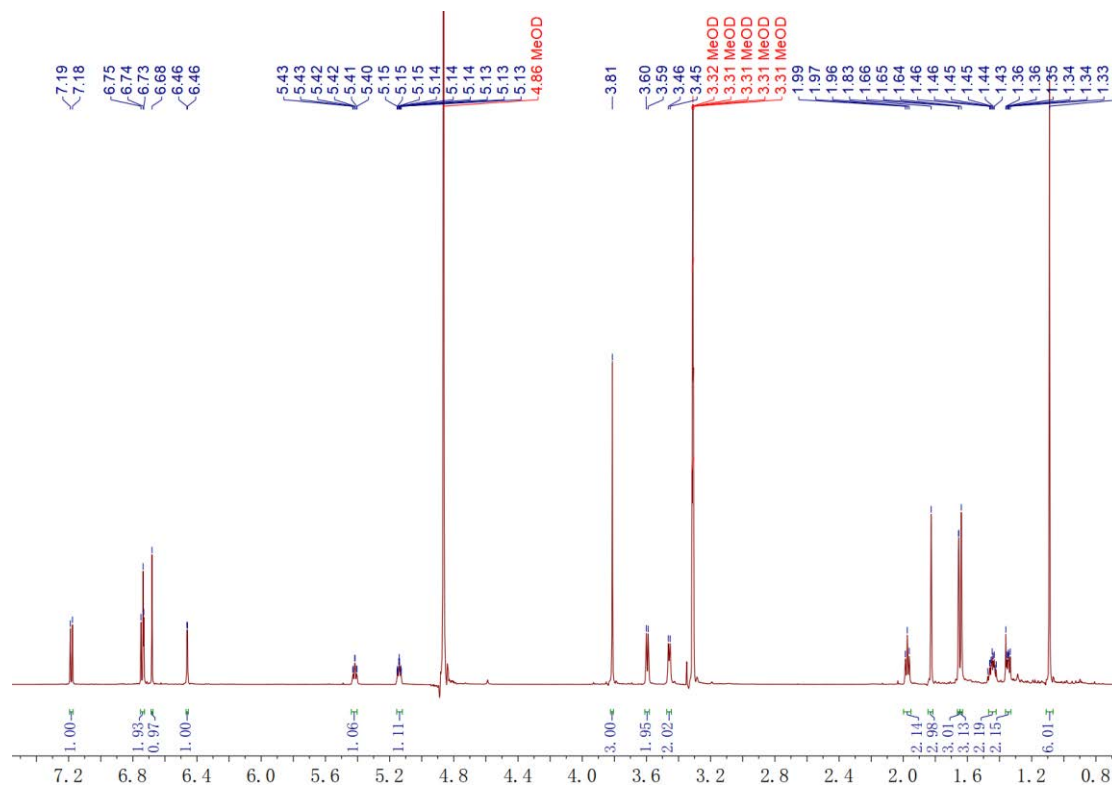


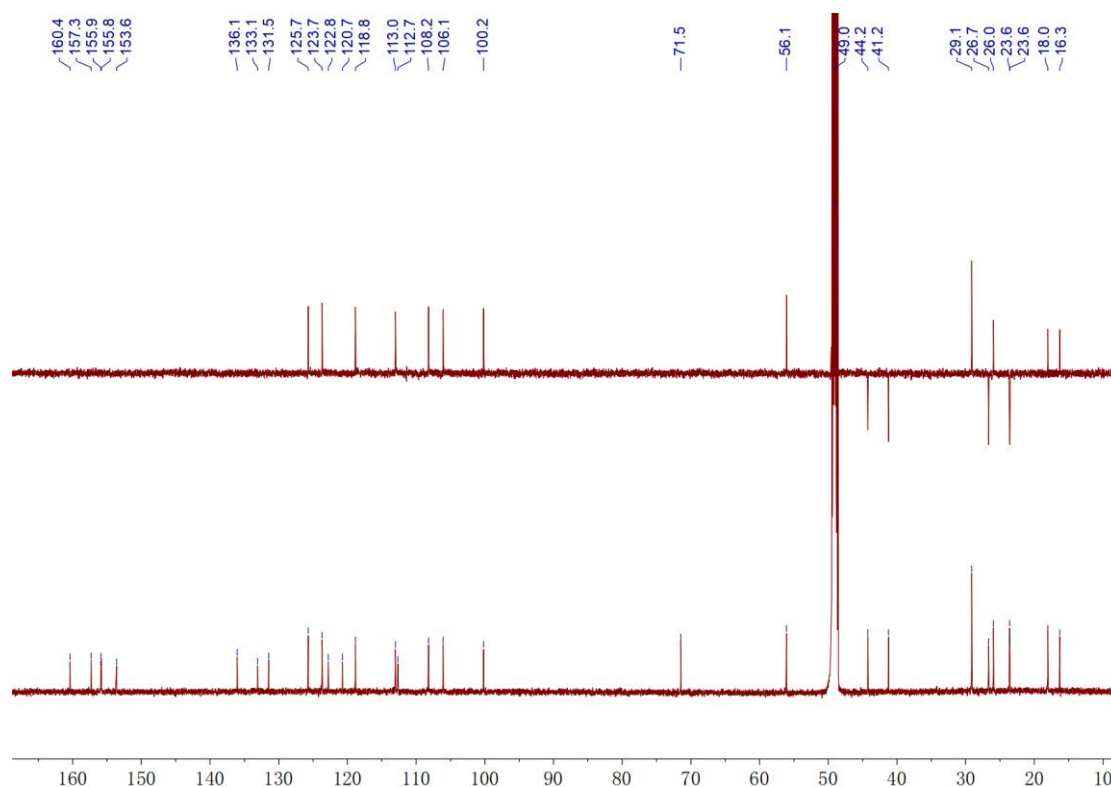
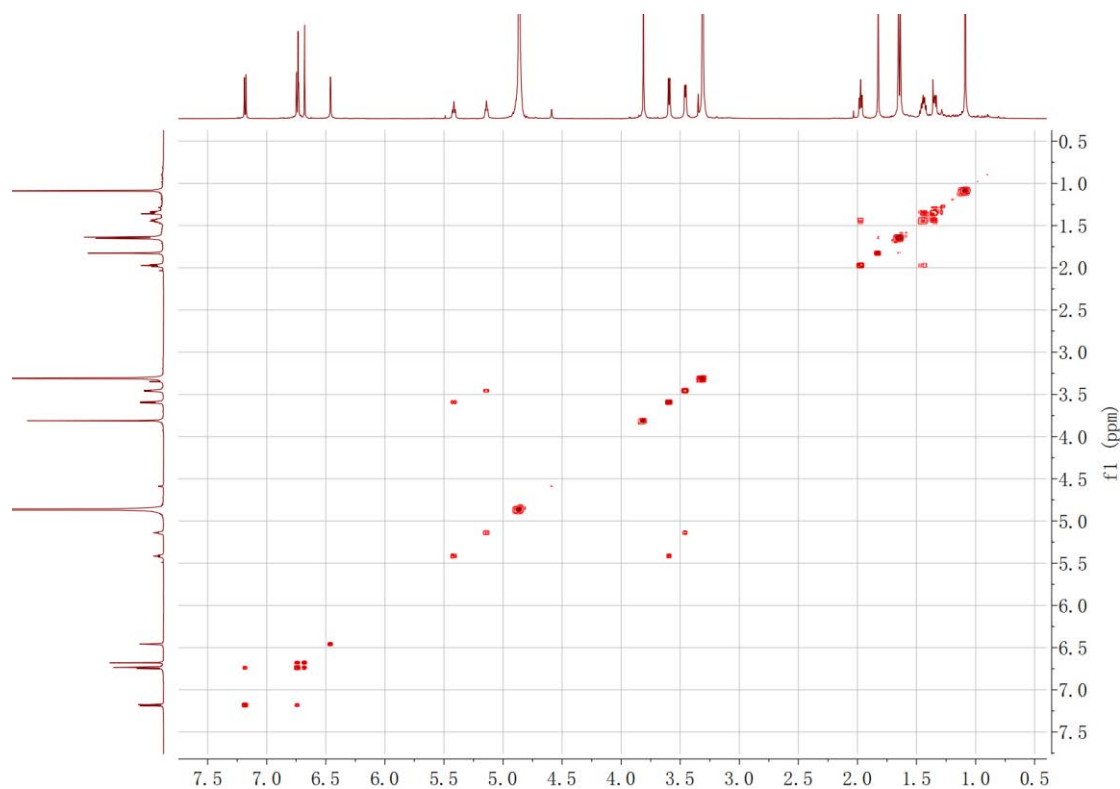
Figure S164. The ^{13}C NMR spectrum of **69** in CD_3OD .**Figure S165.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **69** in CD_3OD .

Figure S166. The HSQC spectrum of **69** in CD₃OD.

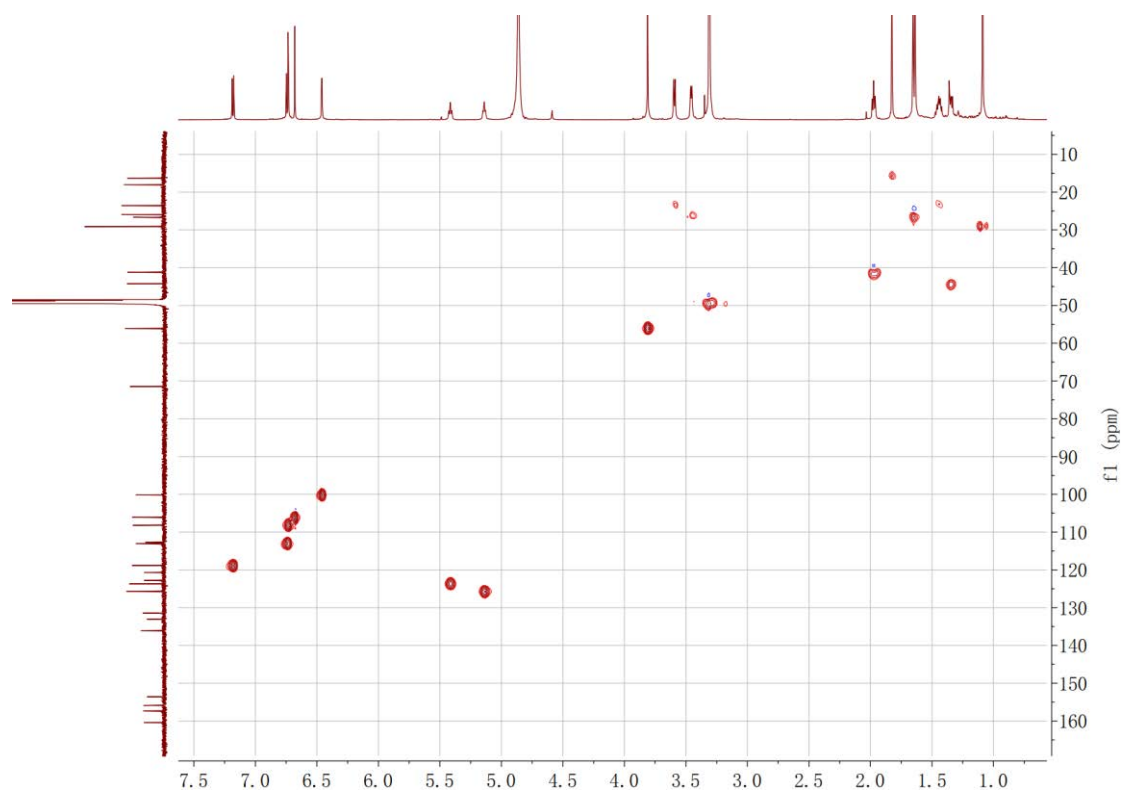


Figure S167. The HMBC spectrum of **69** in CD₃OD.

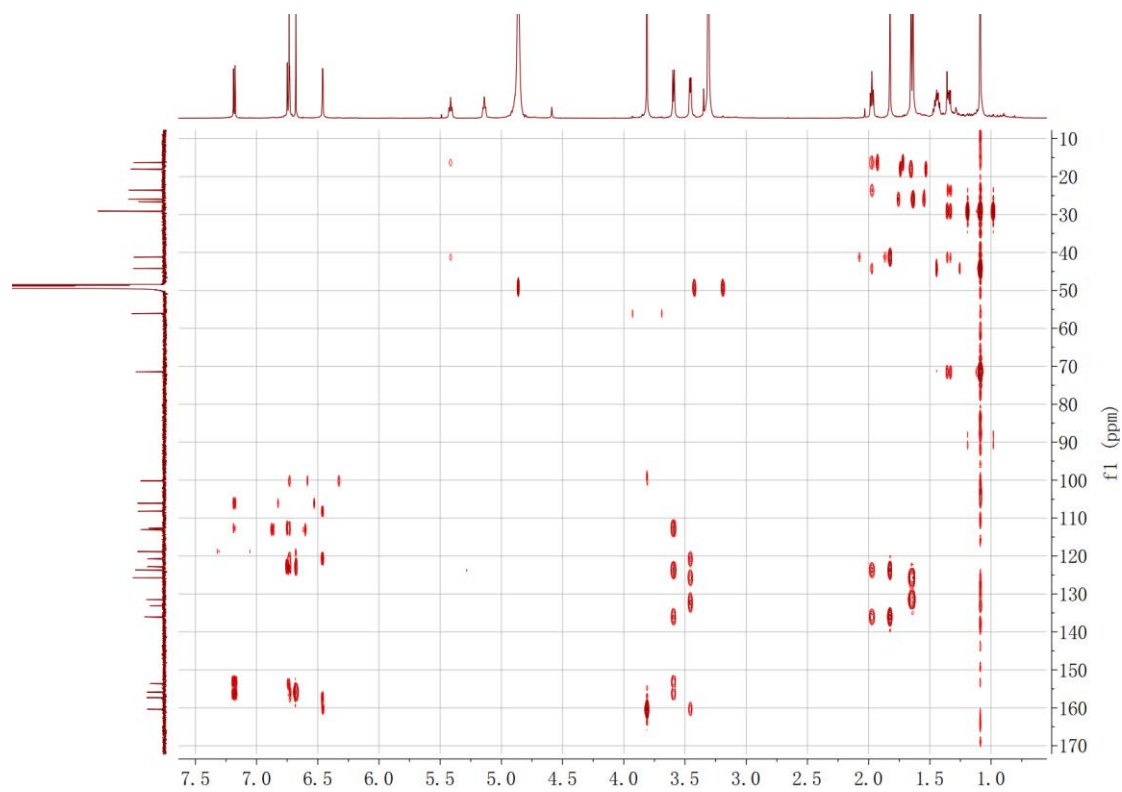


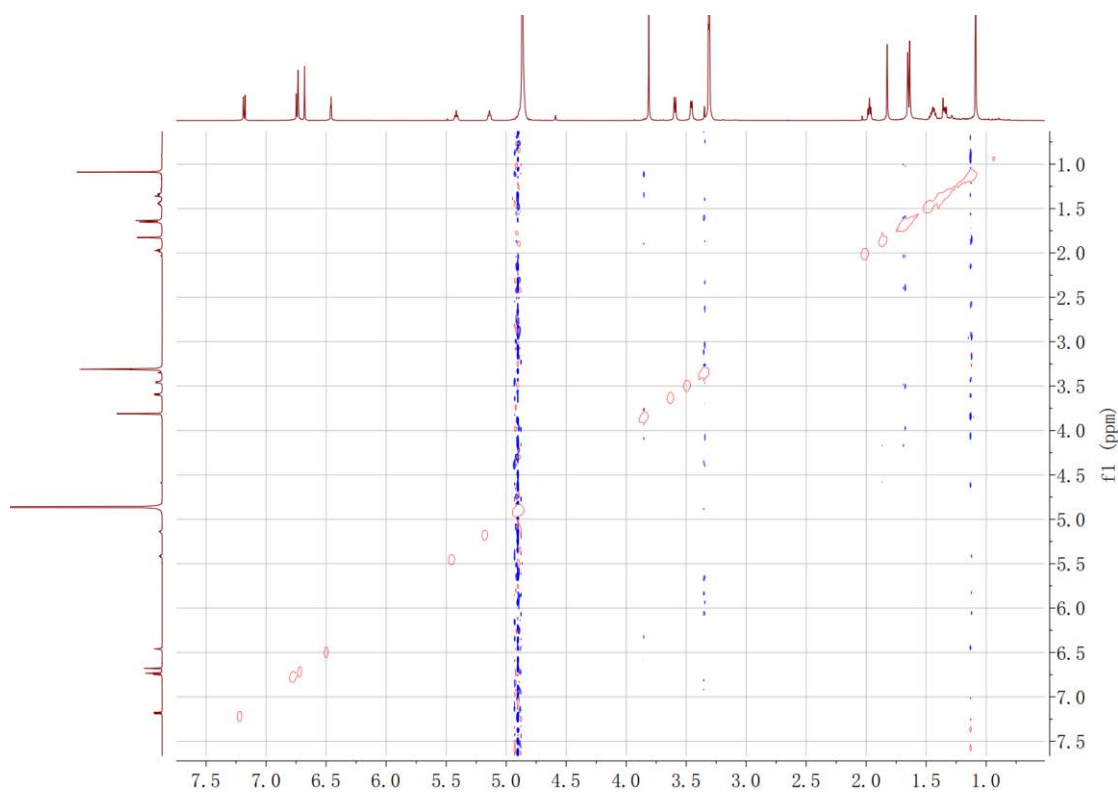
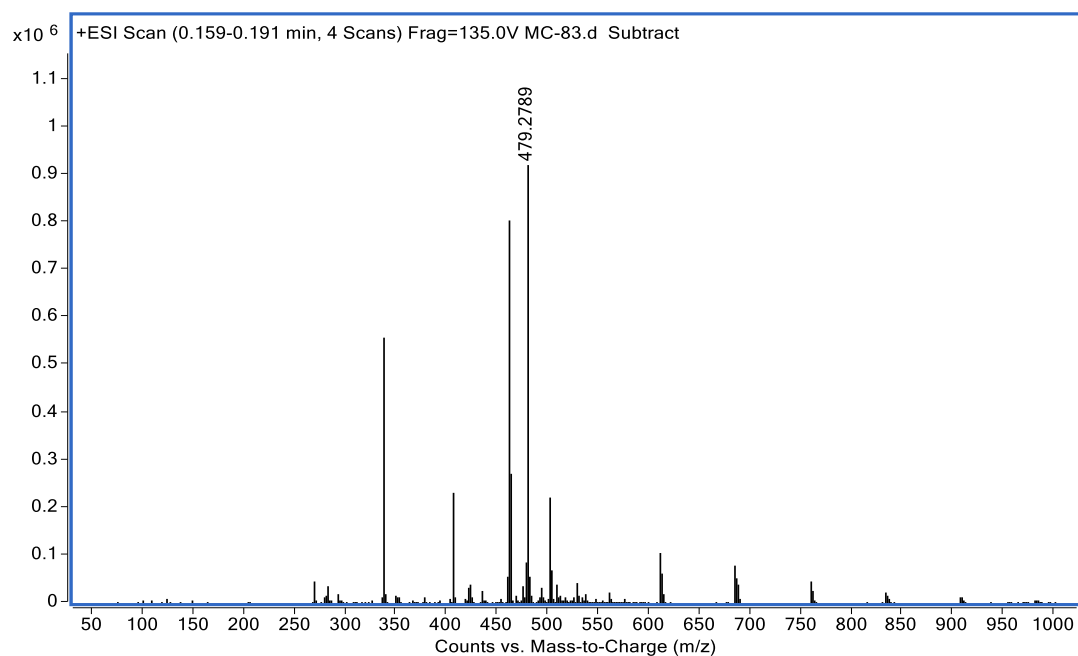
Figure S168. The NOESY spectrum of **69** in CD₃OD.**Figure S169.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **69**.

Figure S170. The ^1H NMR spectrum of **70** in CD_3OD .

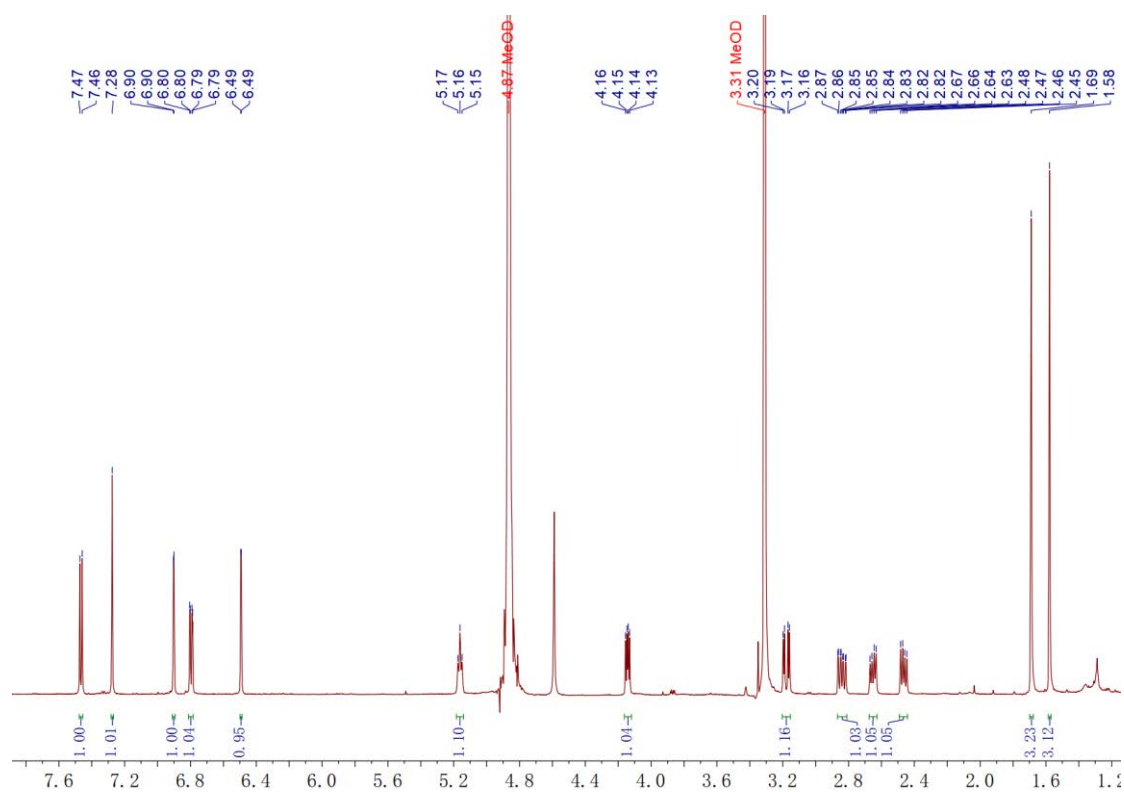


Figure S171. The ^{13}C NMR spectrum of **70** in CD_3OD .

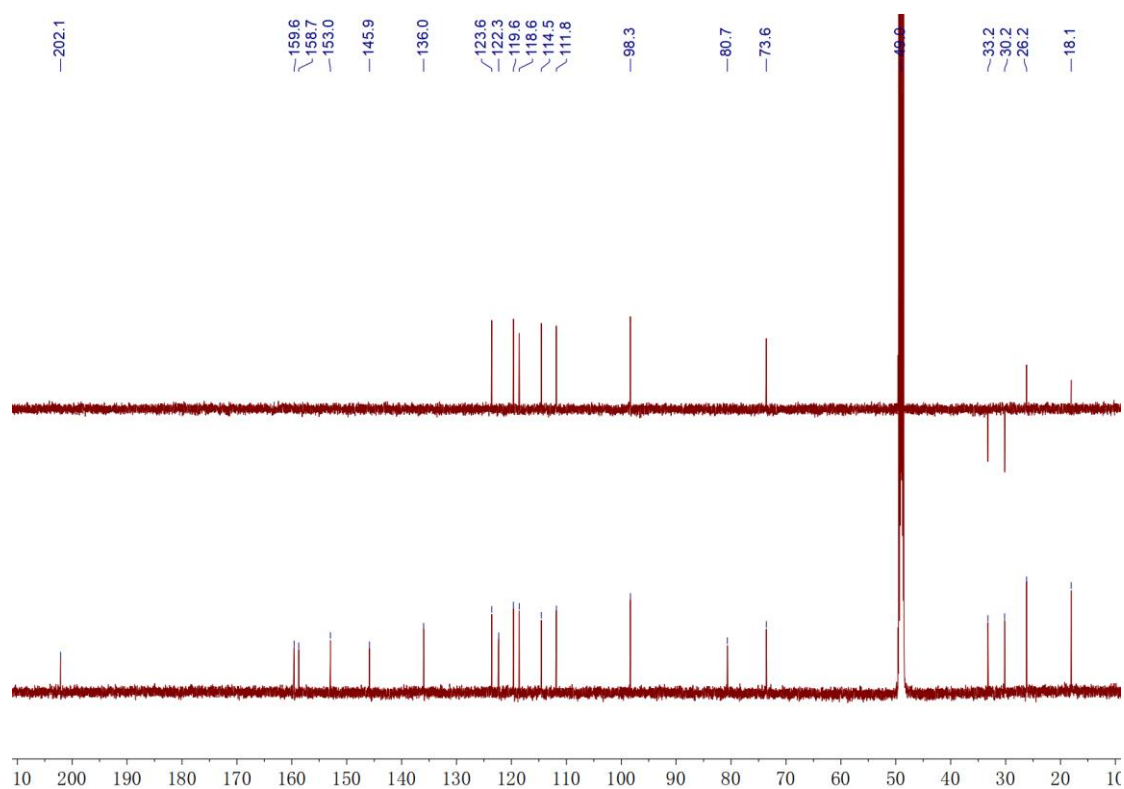


Figure S172. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **70** in CD_3OD .

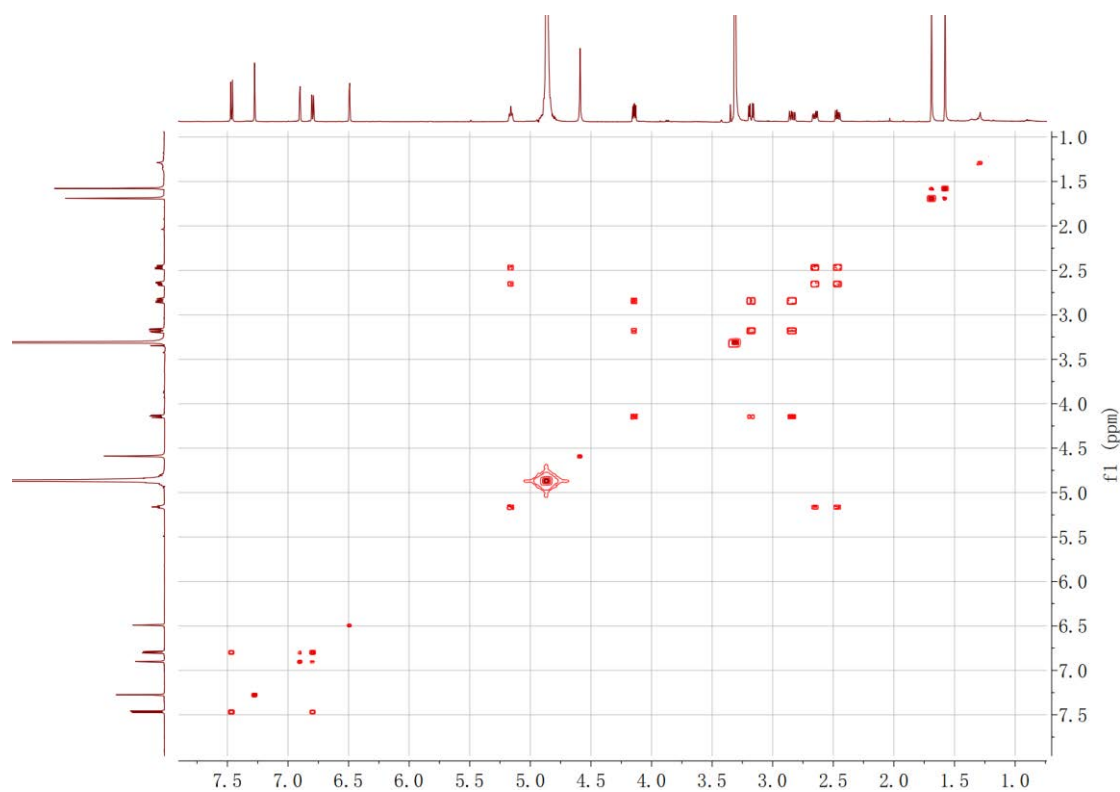


Figure S173. The HSQC spectrum of **70** in CD_3OD .

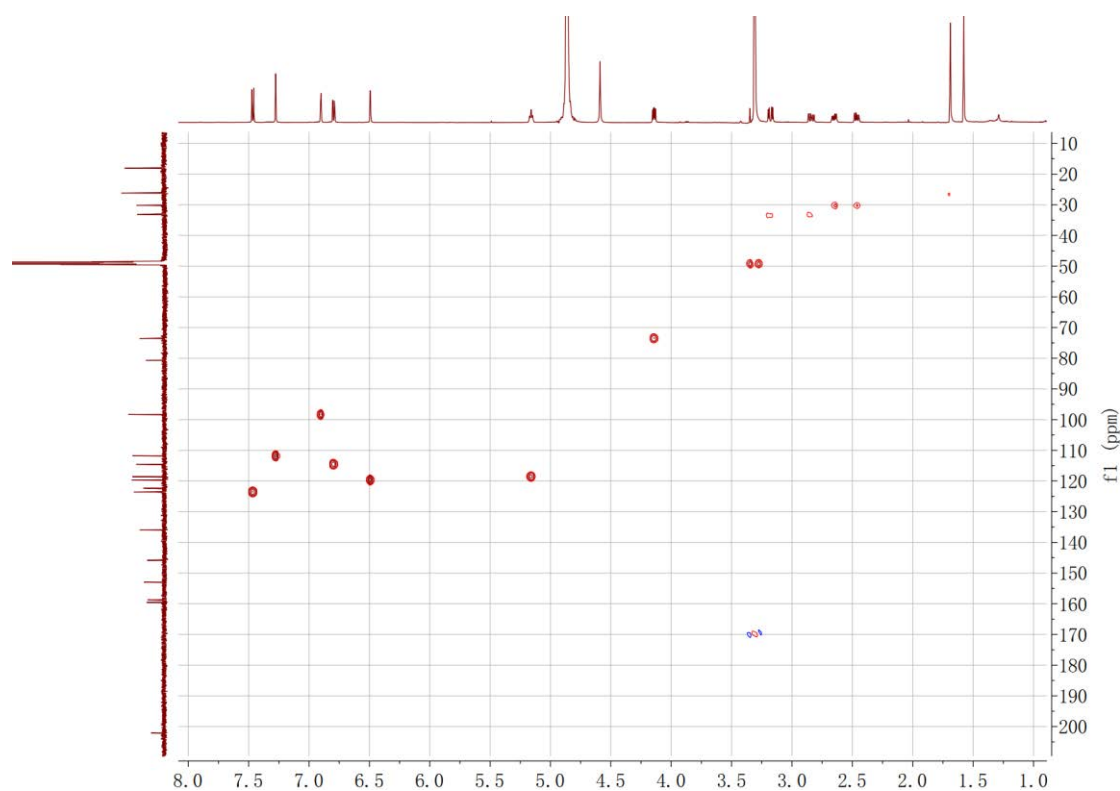


Figure S174. The HMBC spectrum of **70** in CD₃OD.

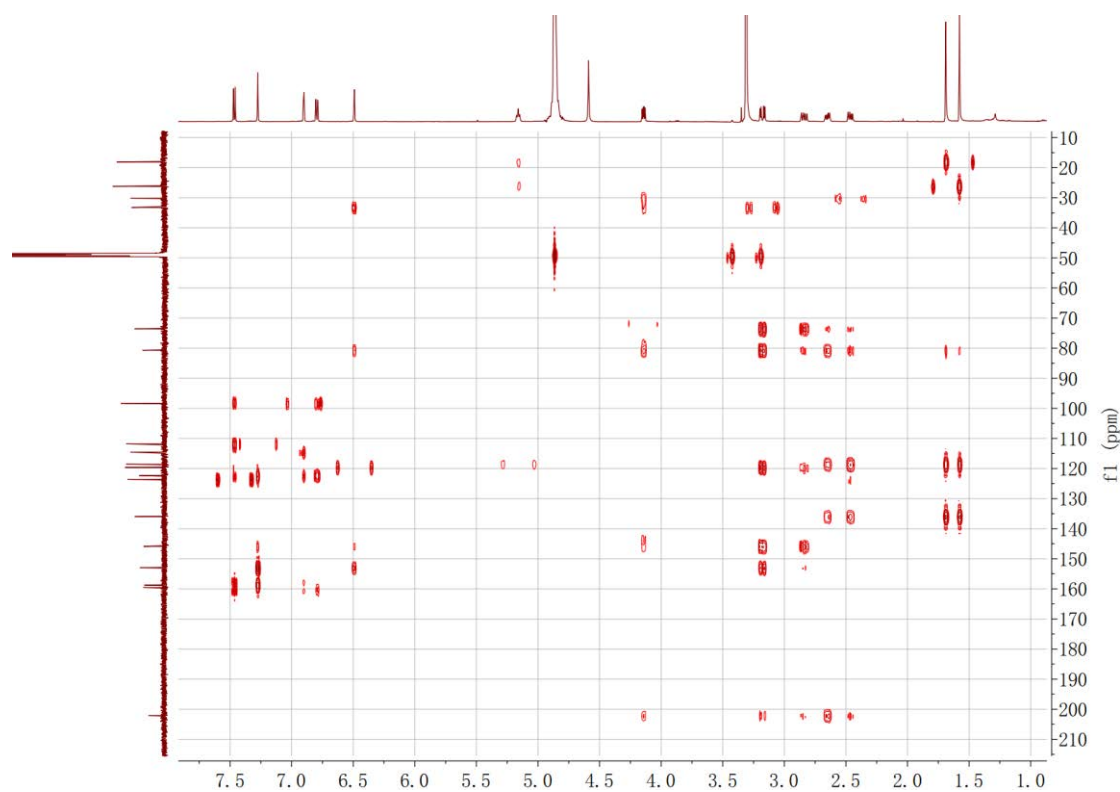


Figure S175. The NOESY spectrum of **70** in CD₃OD.

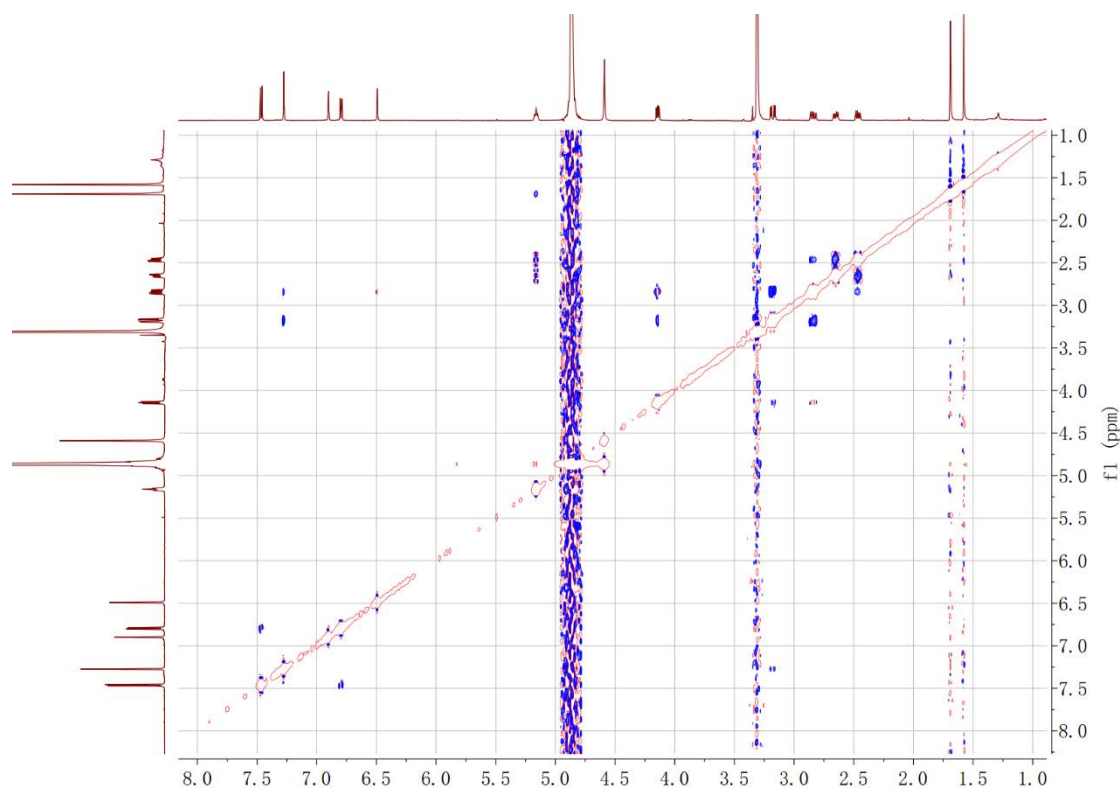


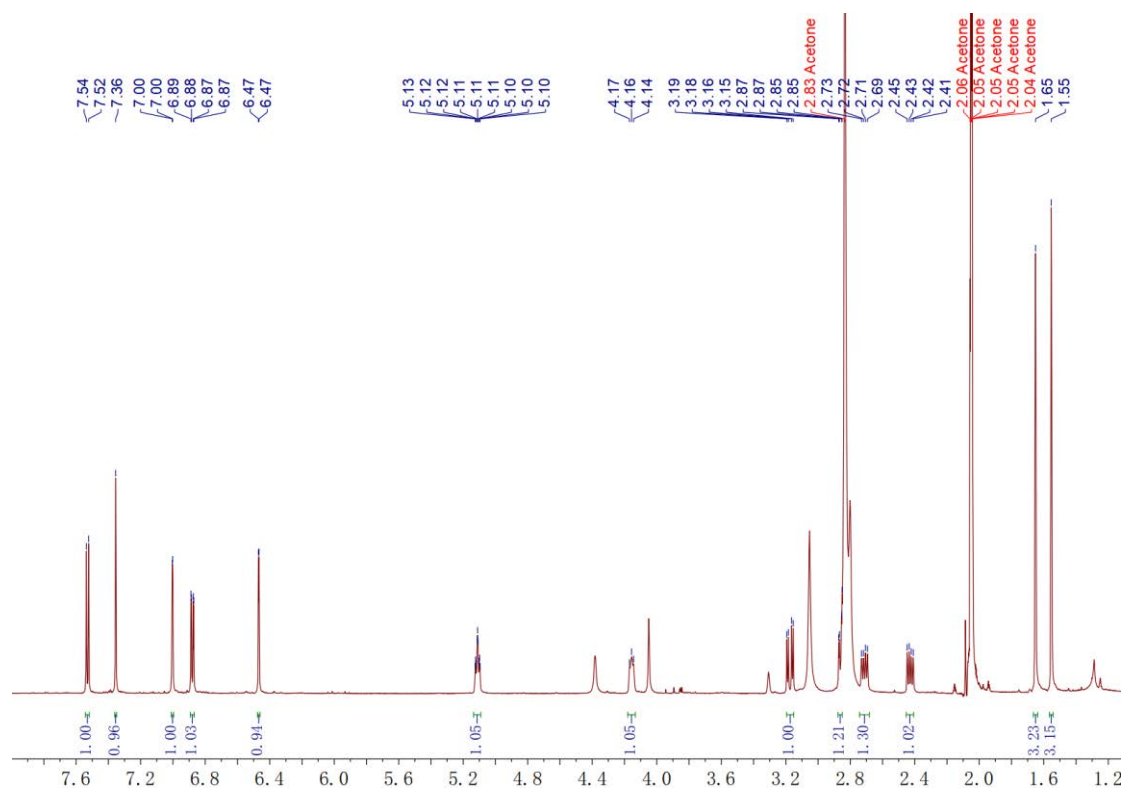
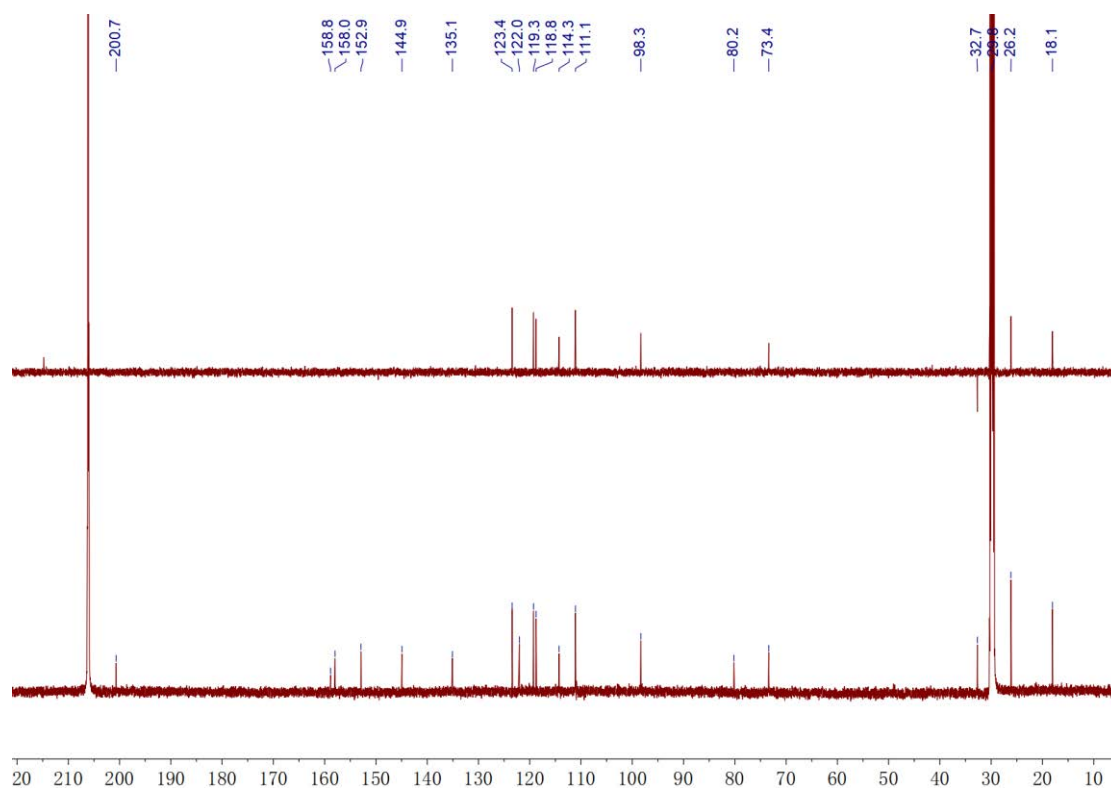
Figure S176. The ^1H NMR spectrum of **70** in CD_3COCD_3 .**Figure S177.** The ^{13}C NMR spectrum of **70** in CD_3COCD_3 .

Figure S178. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **70**.

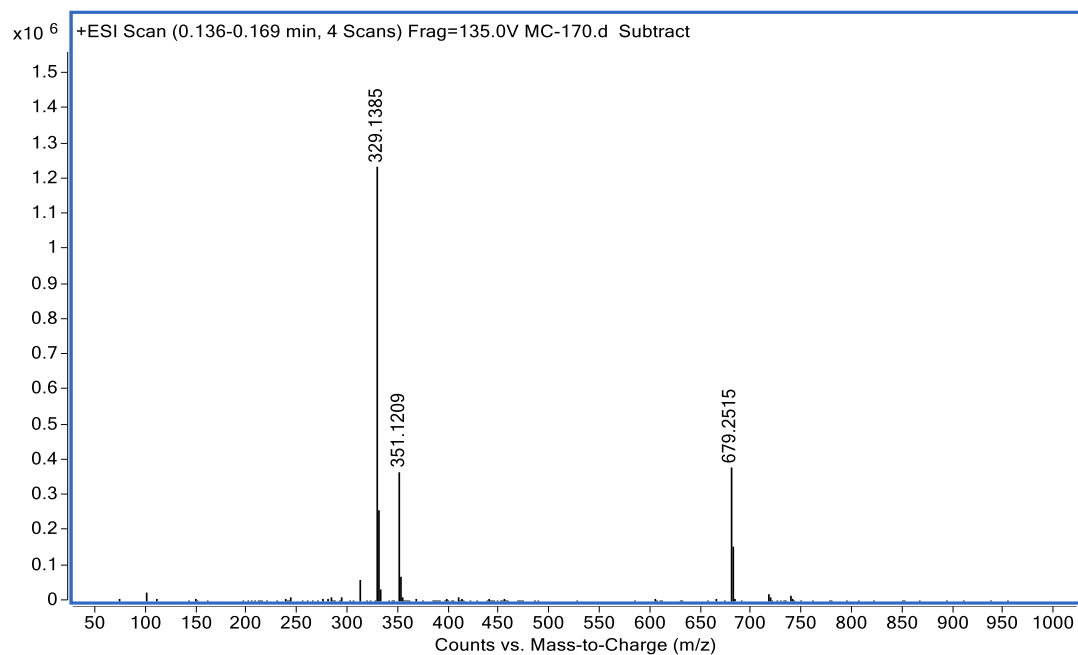


Figure S179. The ^1H NMR spectrum of **71** in CD_3OD .

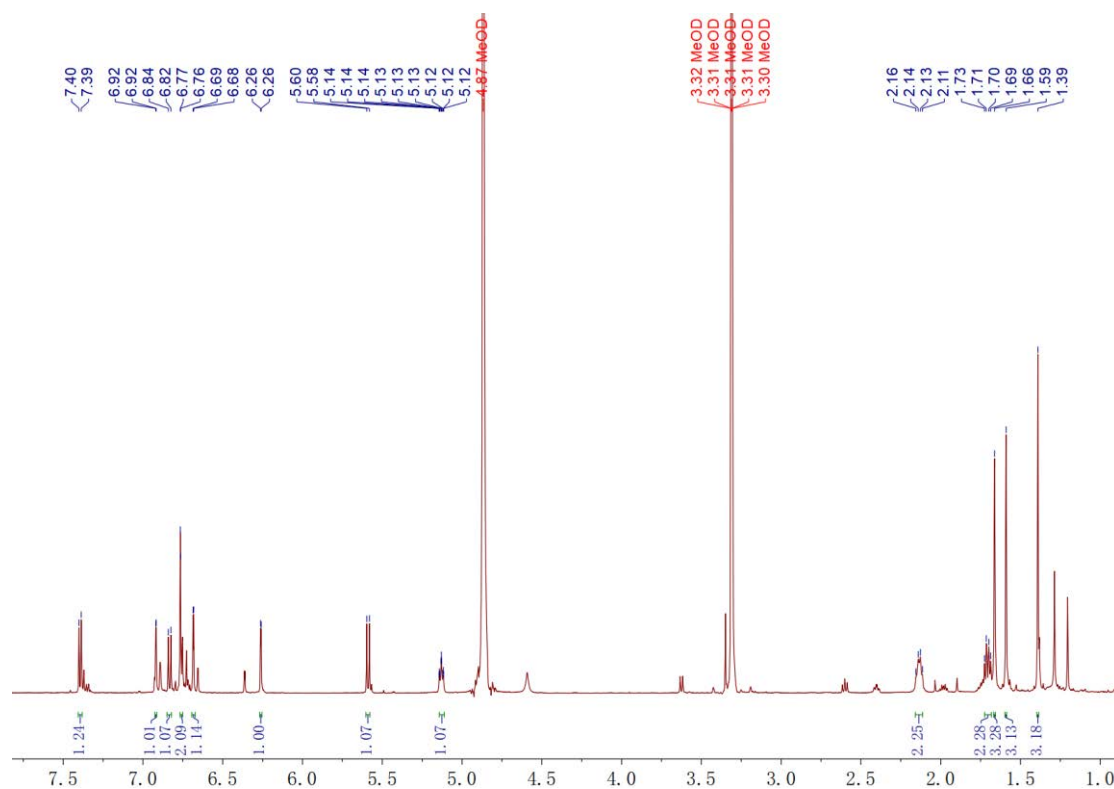


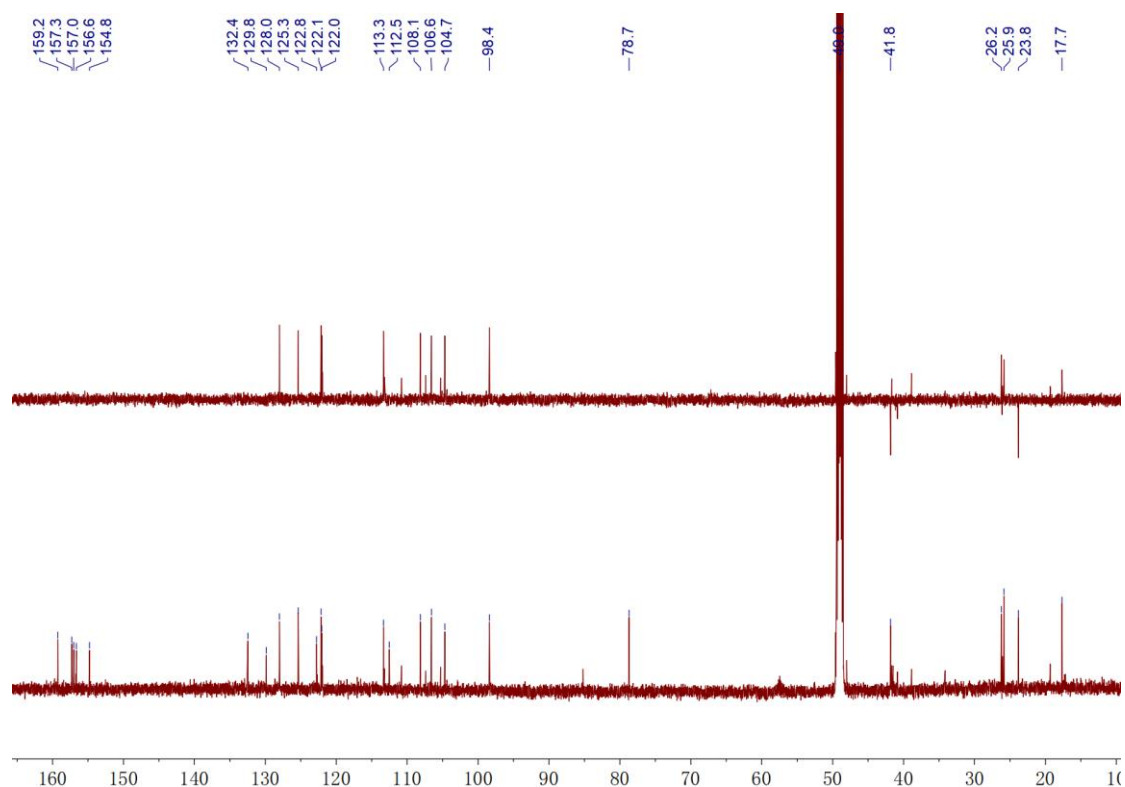
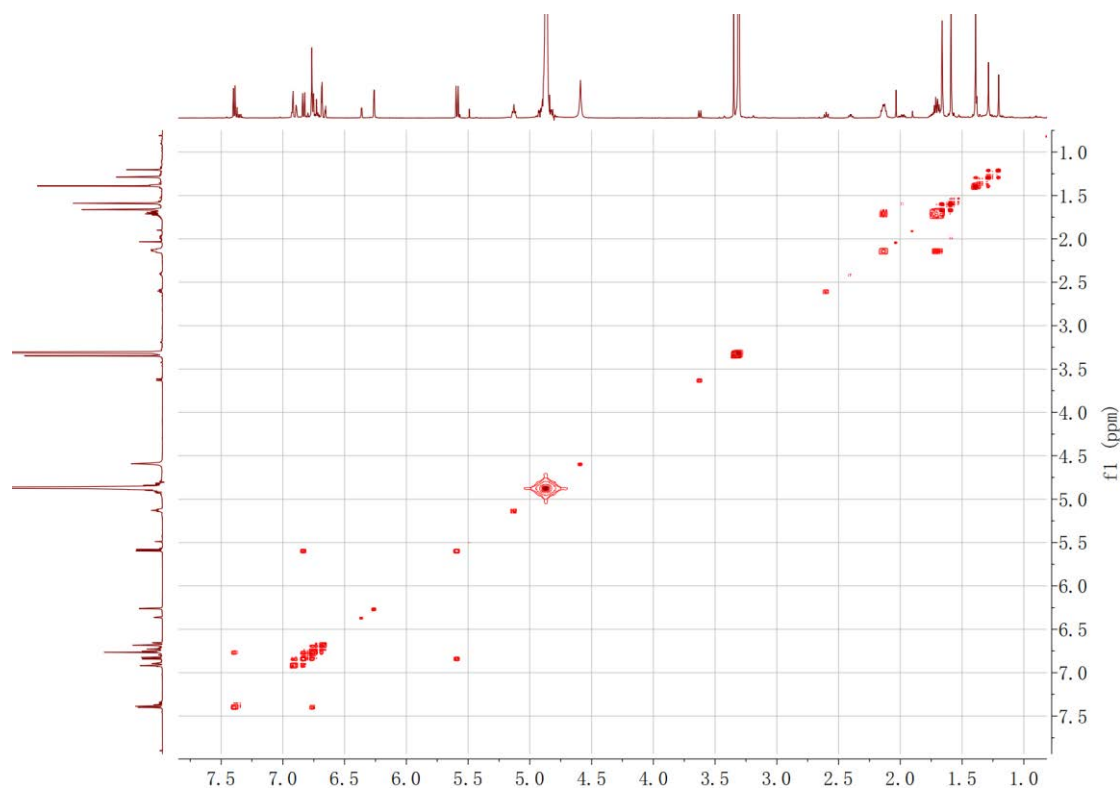
Figure S180. The ^{13}C NMR spectrum of **71** in CD_3OD .**Figure S181.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **71** in CD_3OD .

Figure S182. The HSQC spectrum of **71** in CD₃OD.

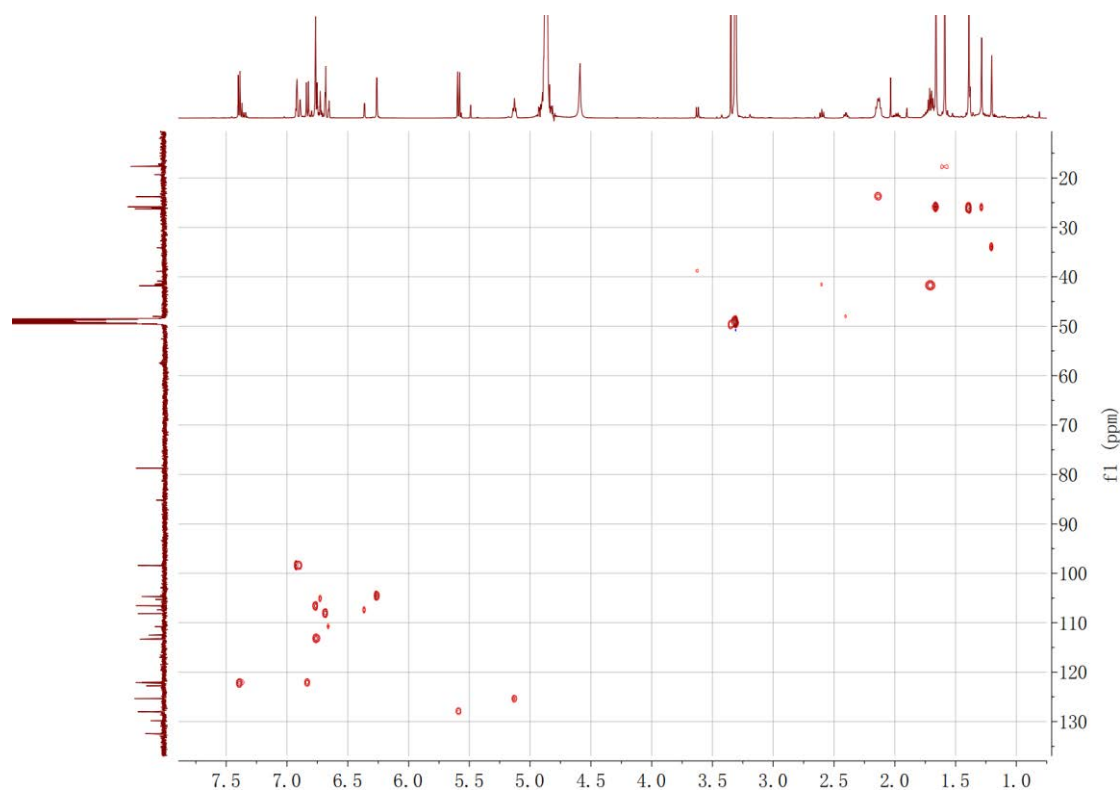


Figure S183. The HMBC spectrum of **71** in CD₃OD.

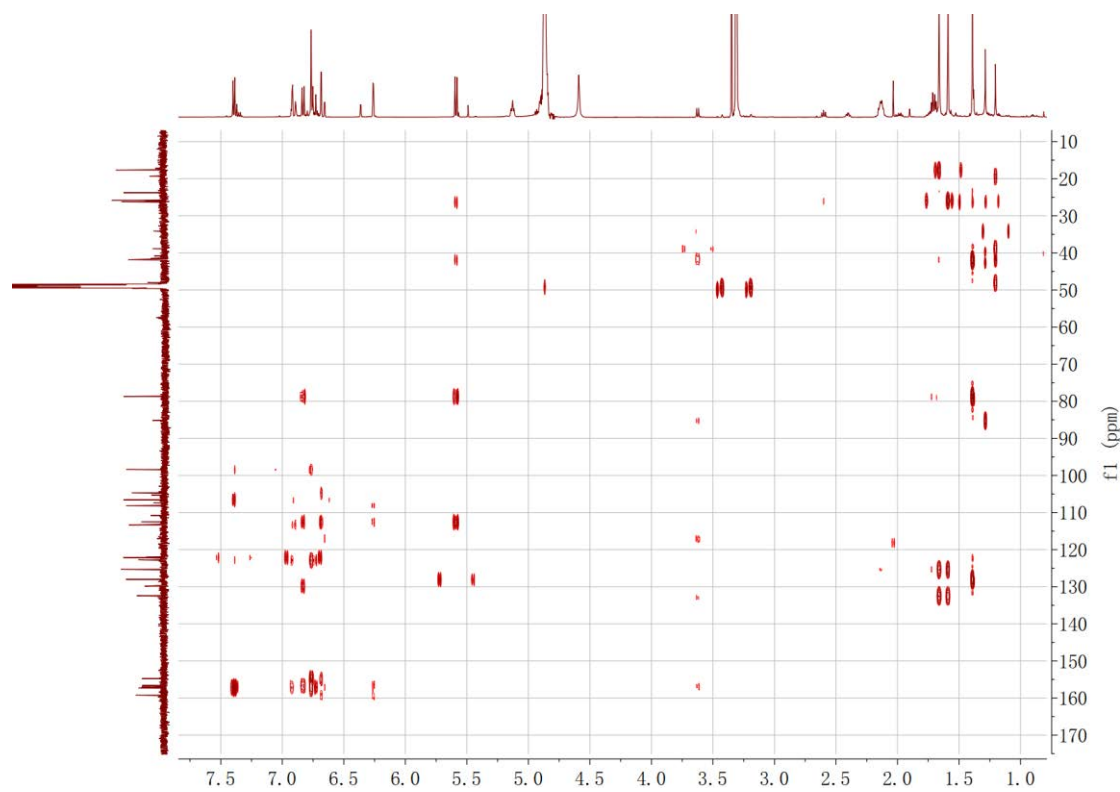


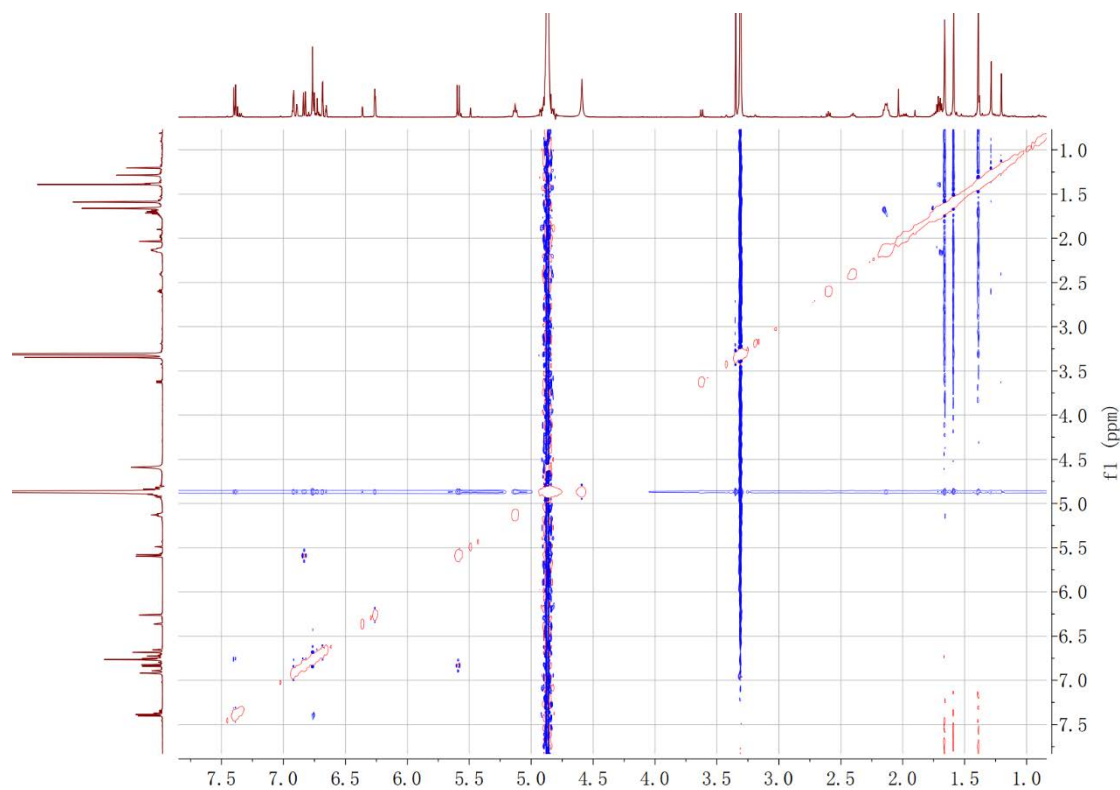
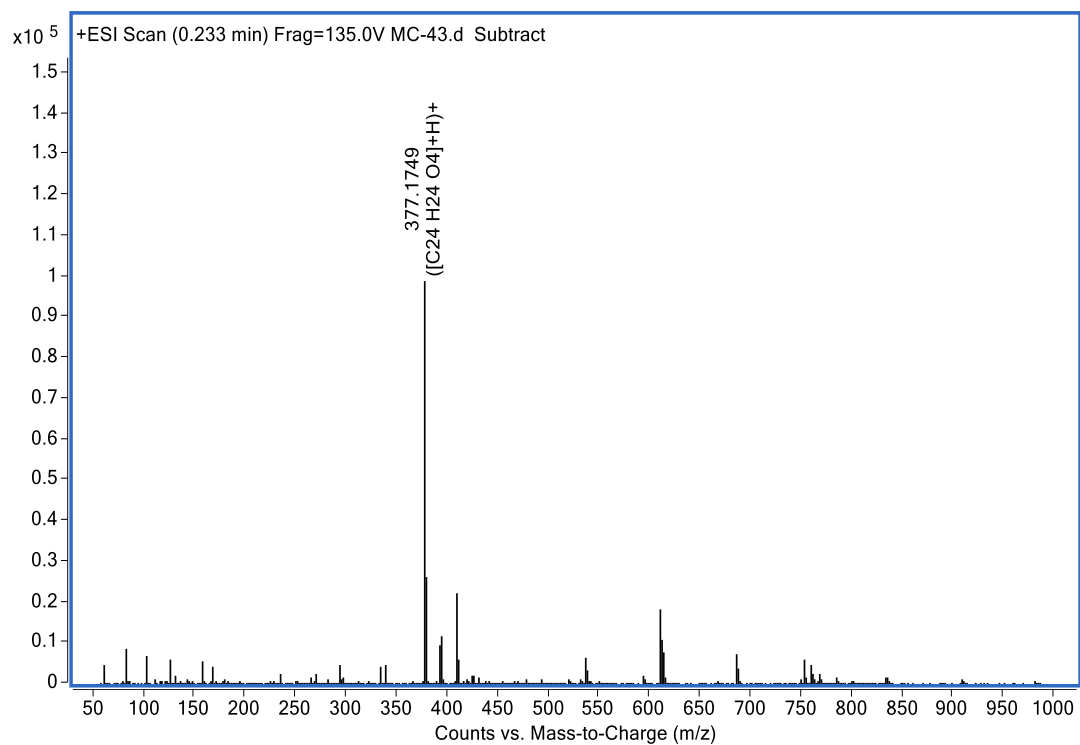
Figure S184. The NOESY spectrum of **71** in CD₃OD.**Figure S185.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **71**.

Figure S186. The ^1H NMR spectrum of **72** in CD_3OD .

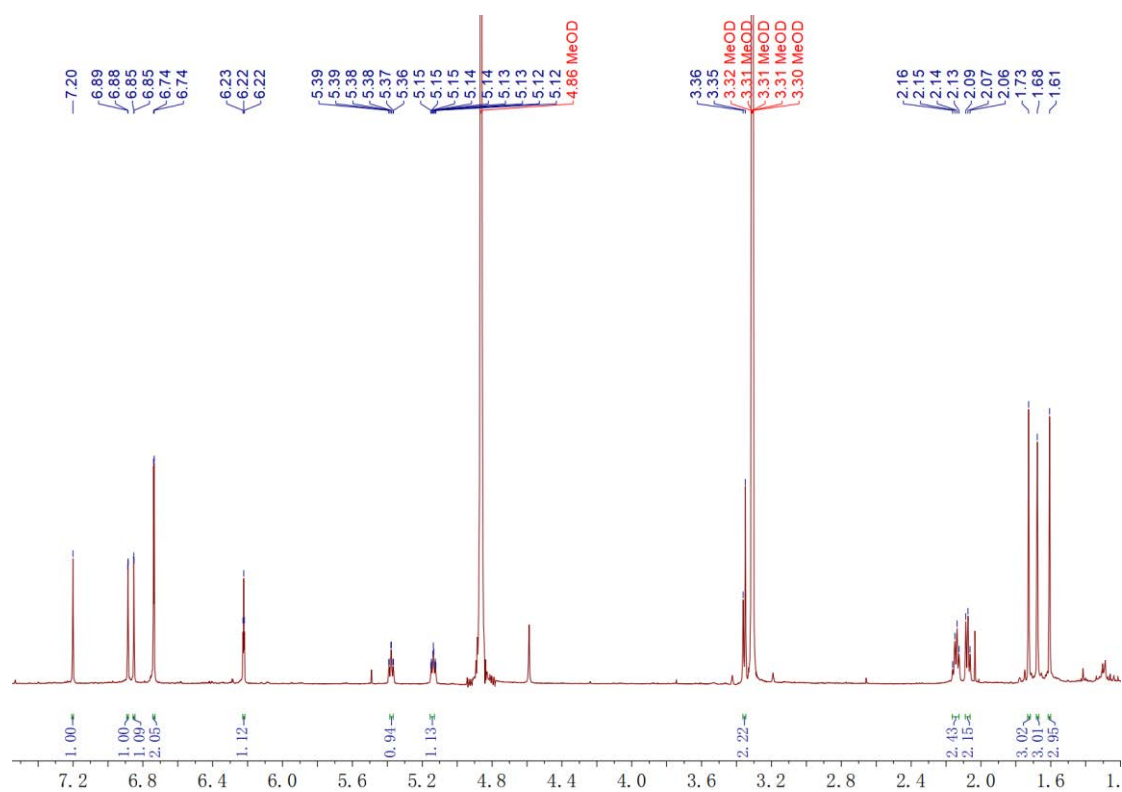


Figure S187. The ^{13}C NMR spectrum of **72** in CD_3OD .

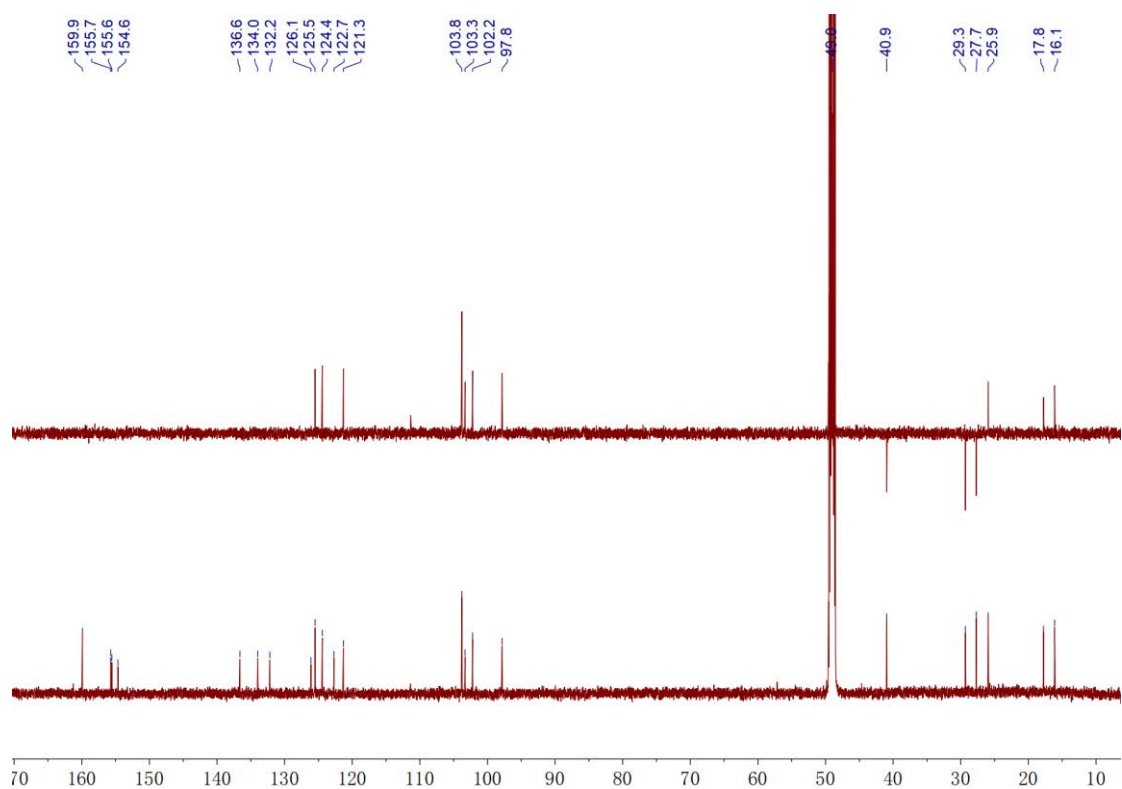


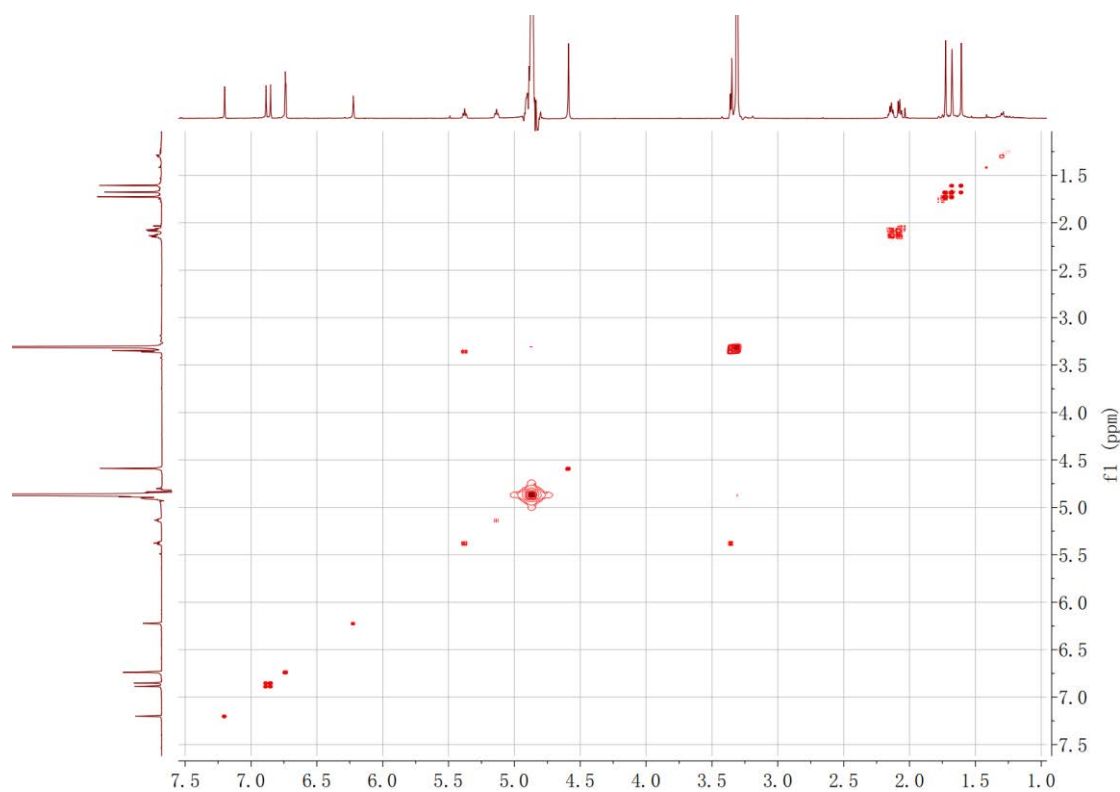
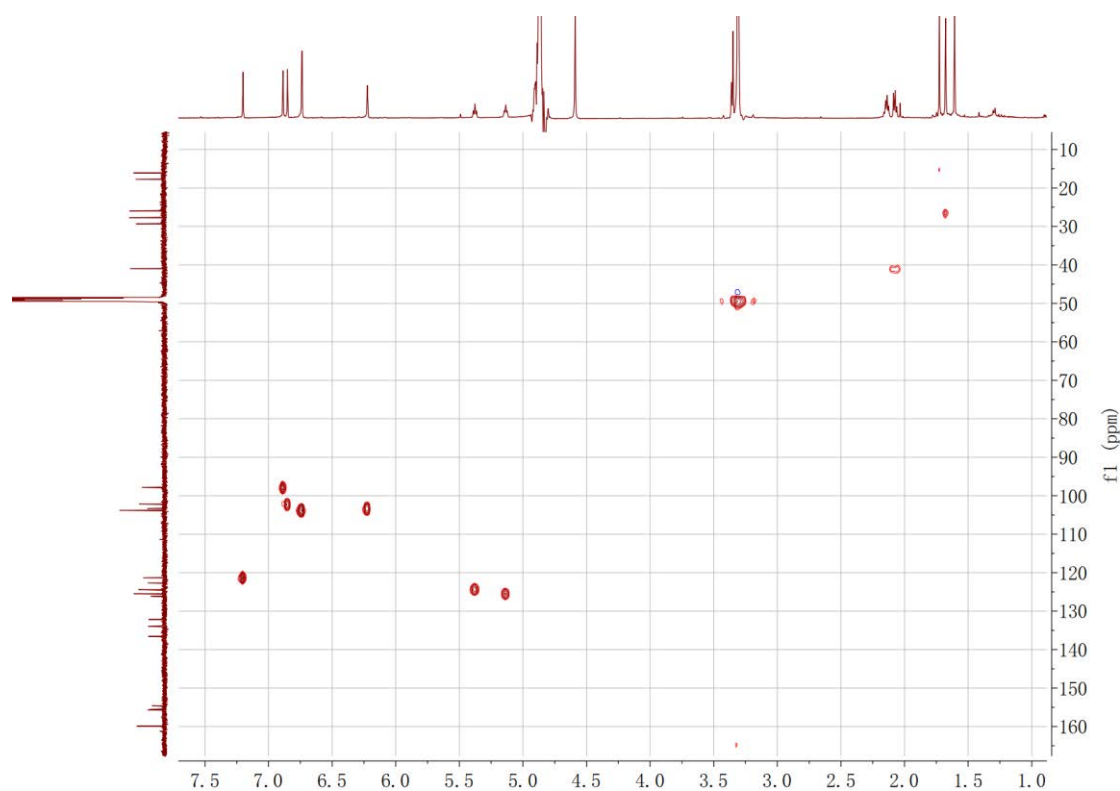
Figure S188. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **72** in CD_3OD .**Figure S189.** The HSQC spectrum of **72** in CD_3OD .

Figure S190. The HMBC spectrum of **72** in CD₃OD.

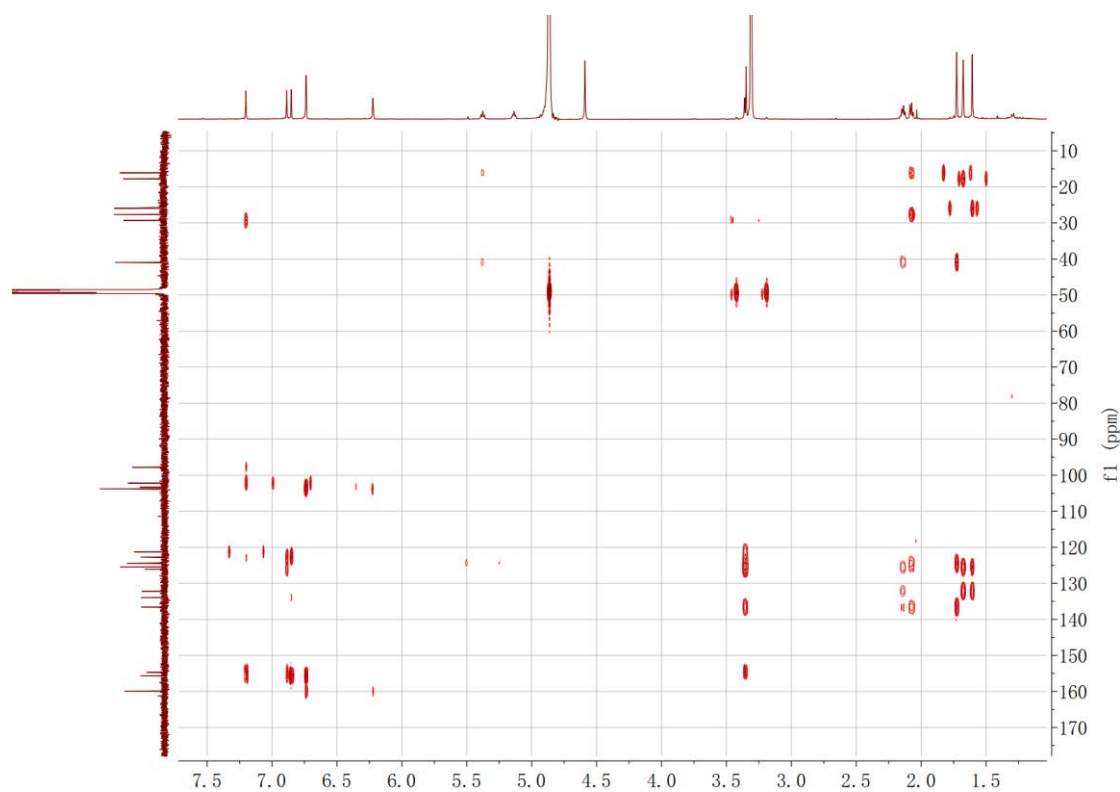


Figure S191. The NOESY spectrum of **72** in CD₃OD.

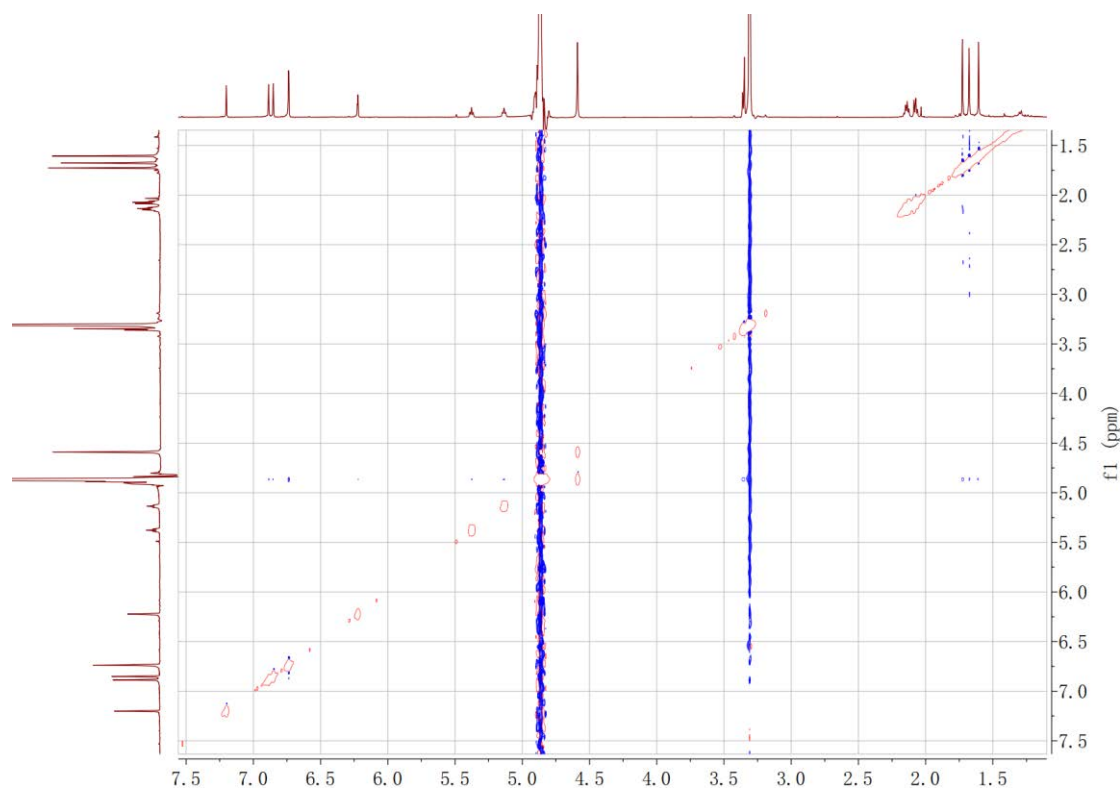


Figure S194. The ^{13}C NMR spectrum of **101** in CD_3OD .

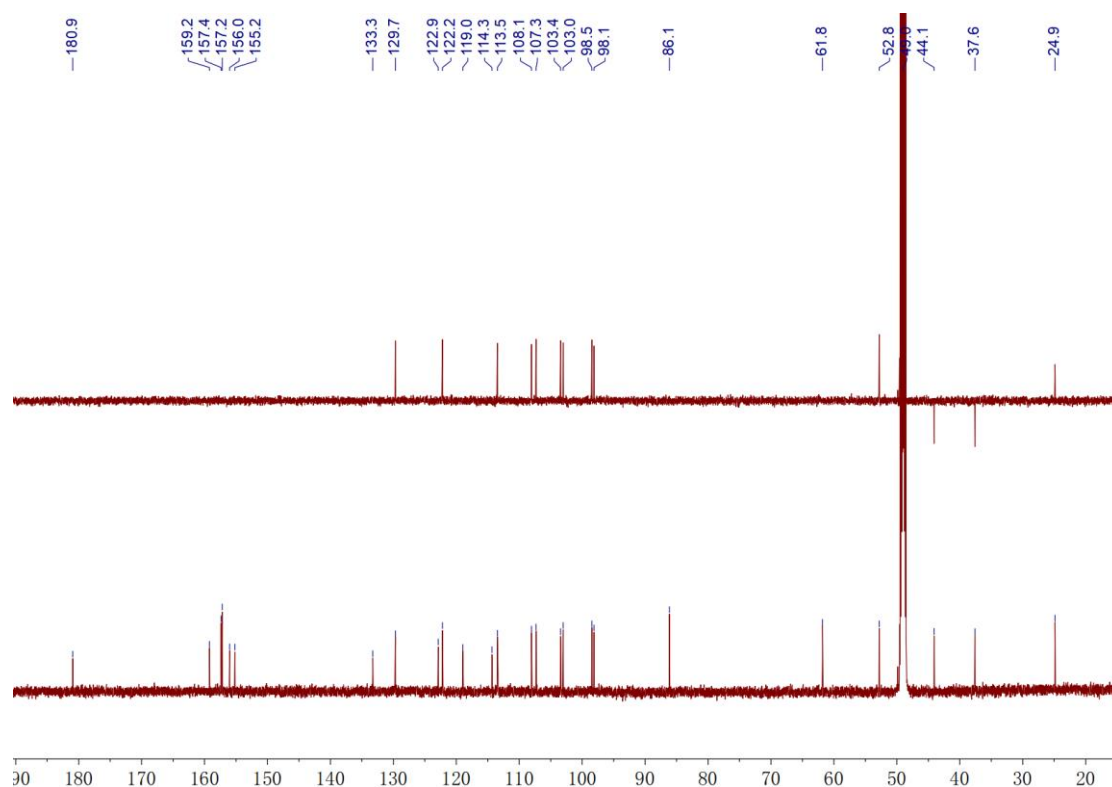


Figure S195. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **101** in CD_3OD .

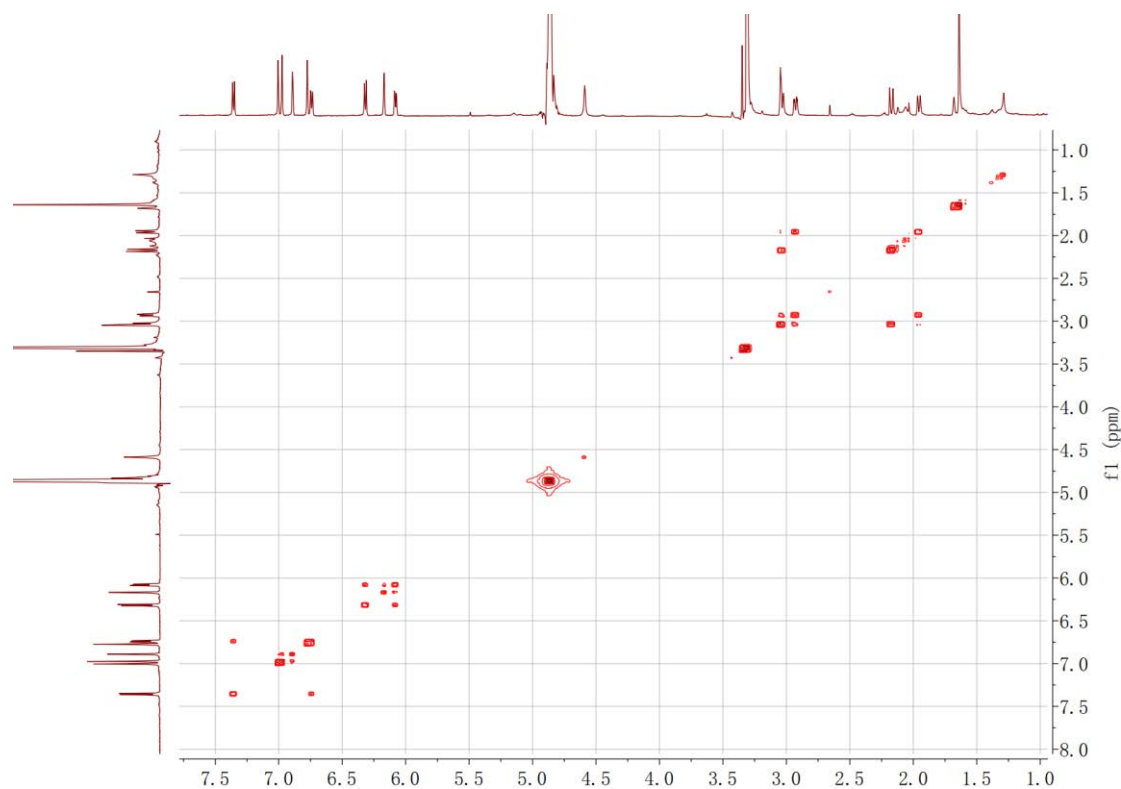


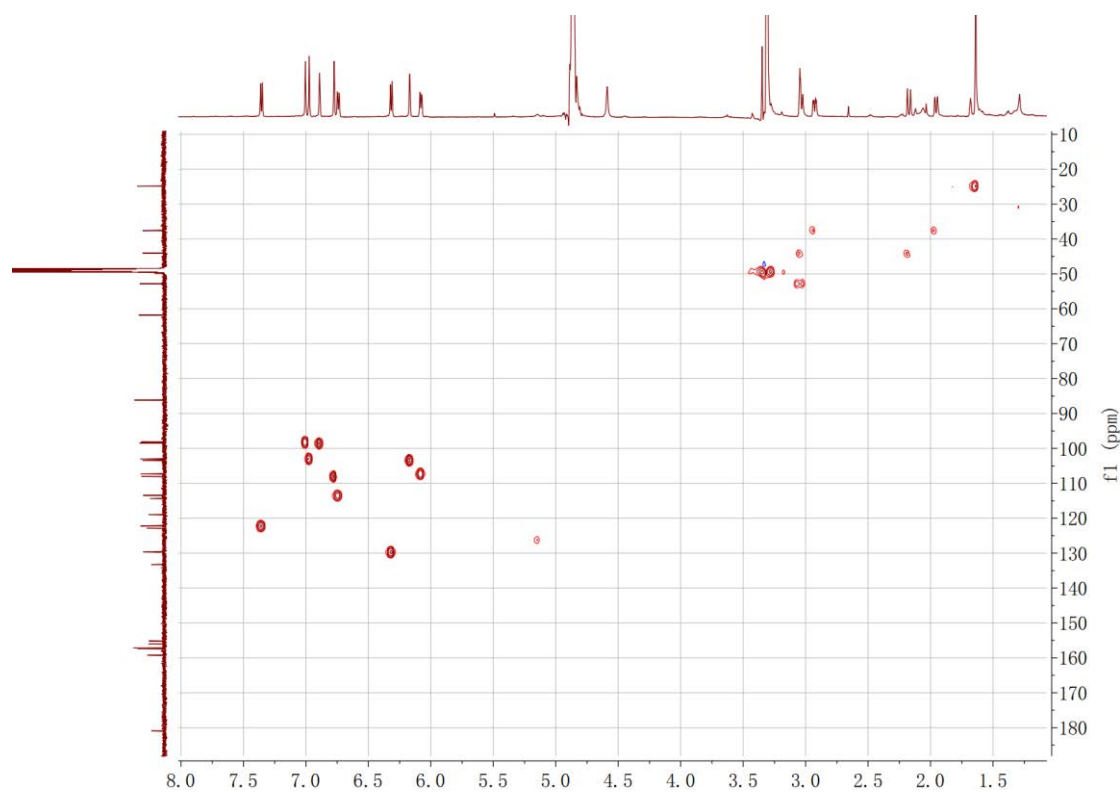
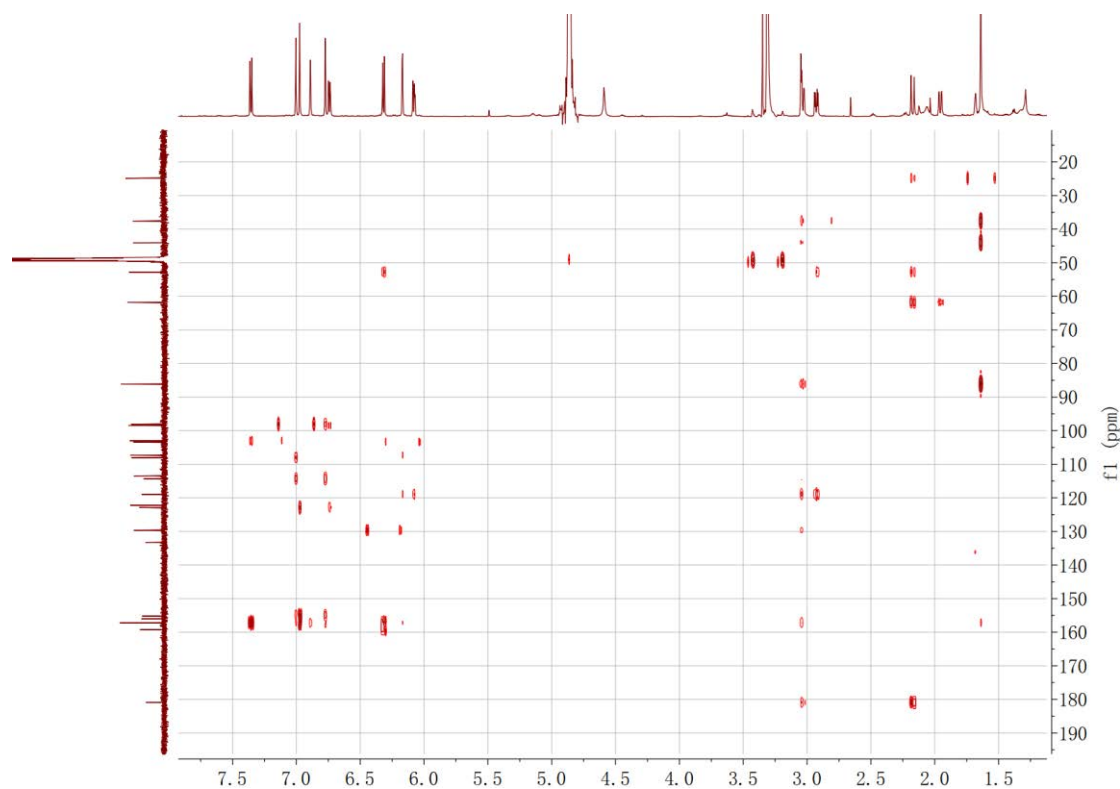
Figure S196. The HSQC spectrum of **101** in CD₃OD.**Figure S197.** The HMBC spectrum of **101** in CD₃OD.

Figure S198. The NOESY spectrum of **101** in CD₃OD.

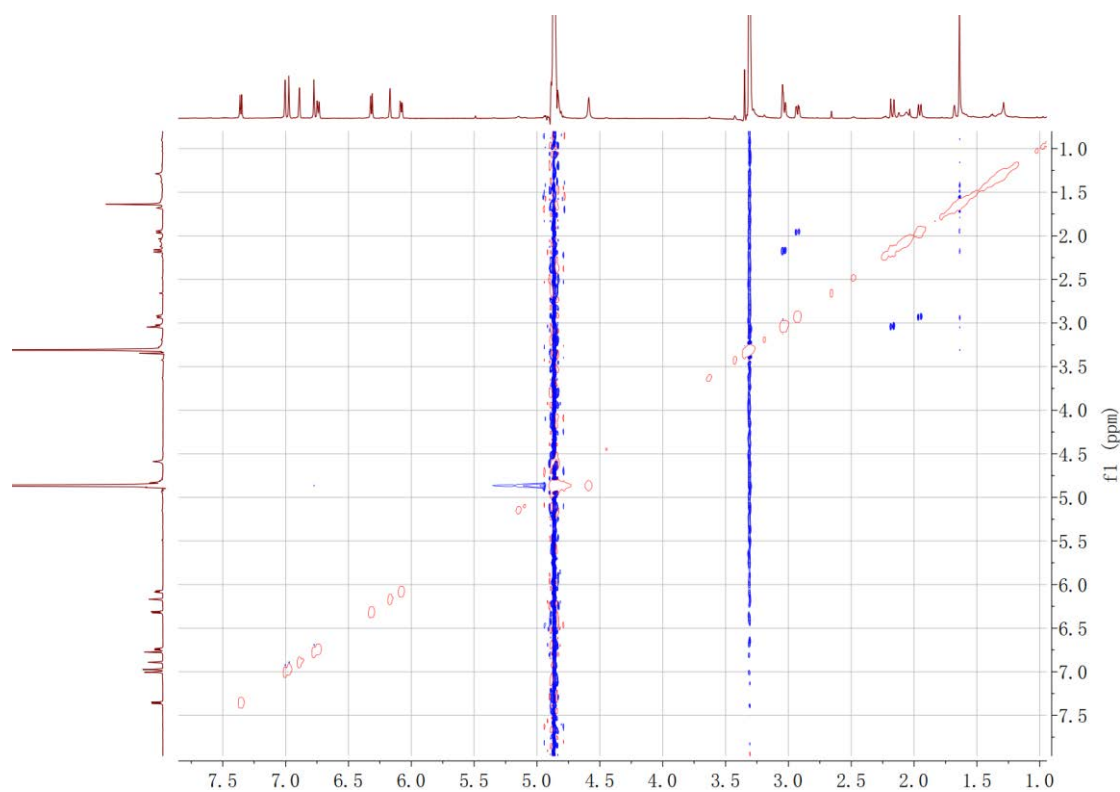


Figure S199. The ¹H NMR spectrum of **101** in CD₃COCD₃.

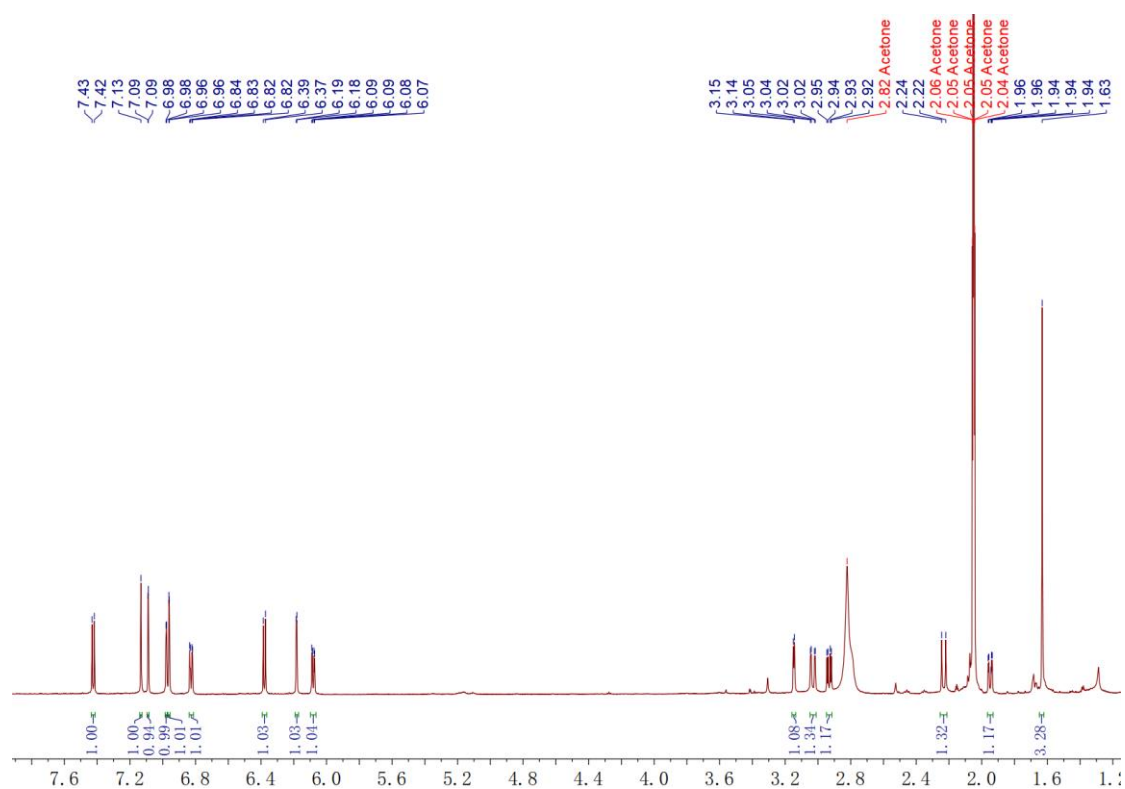


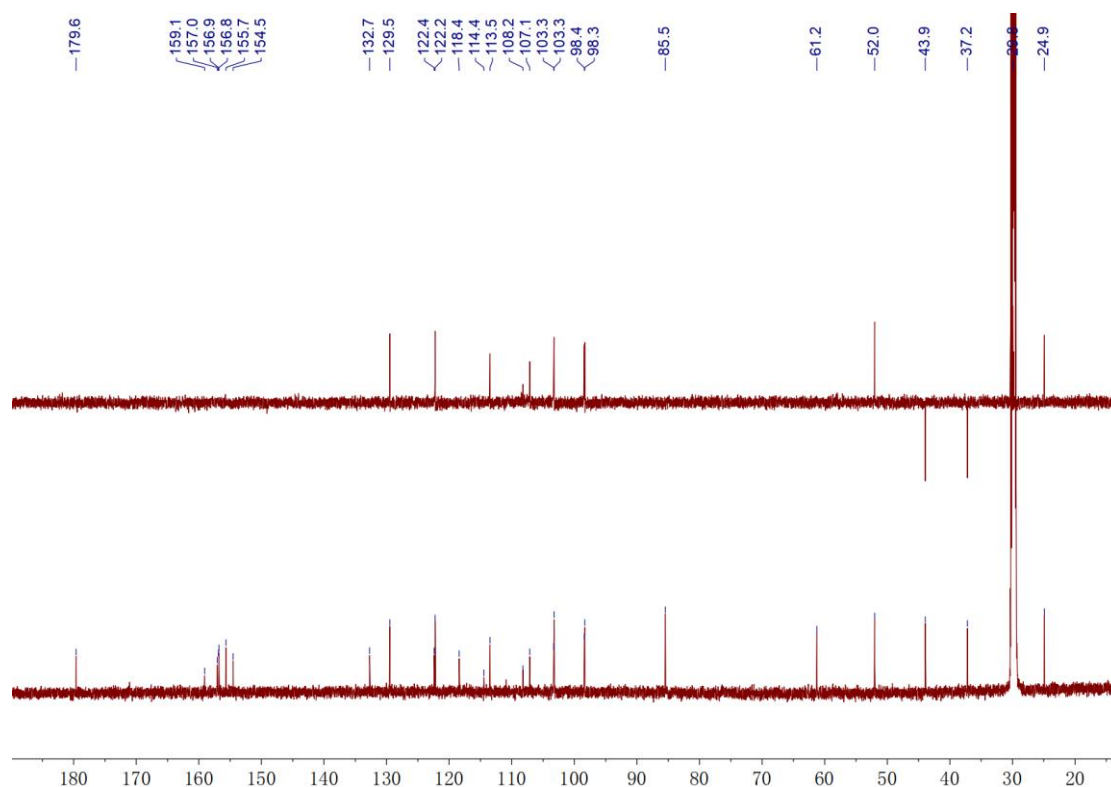
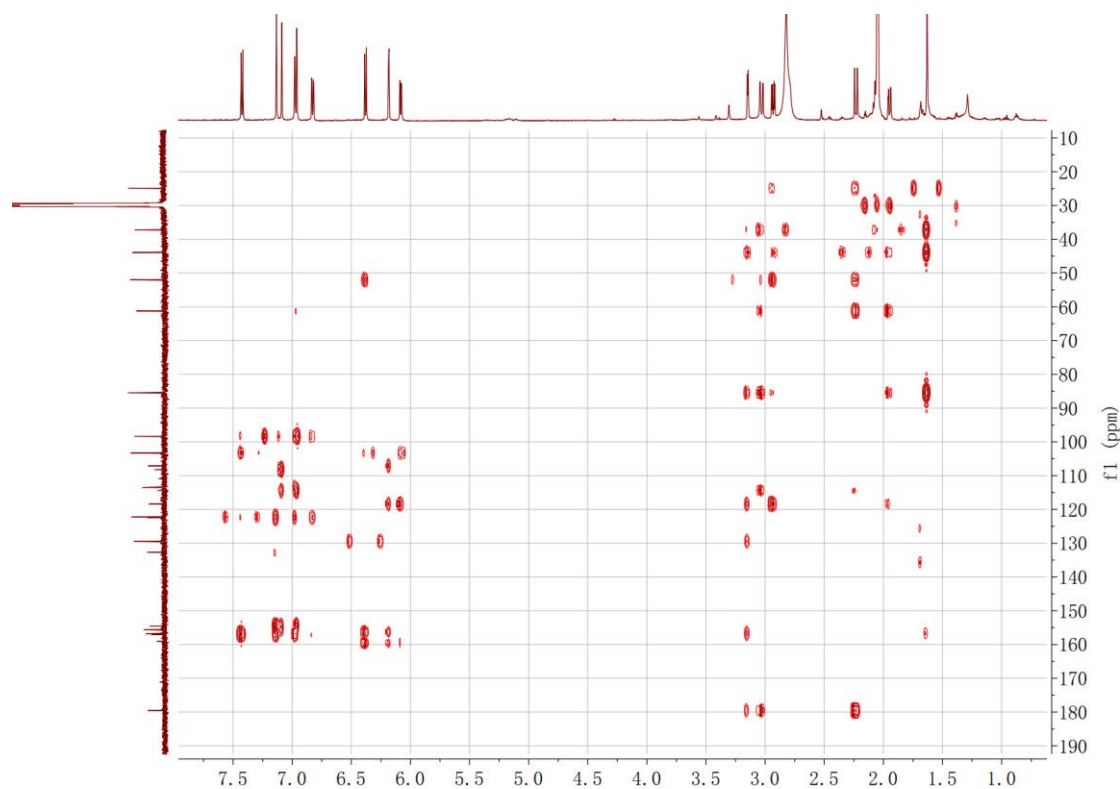
Figure S200. The ^{13}C NMR spectrum of **101** in CD_3COCD_3 .**Figure S201.** The HMBC spectrum of **101** in CD_3COCD_3 .

Figure S202. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **101**.

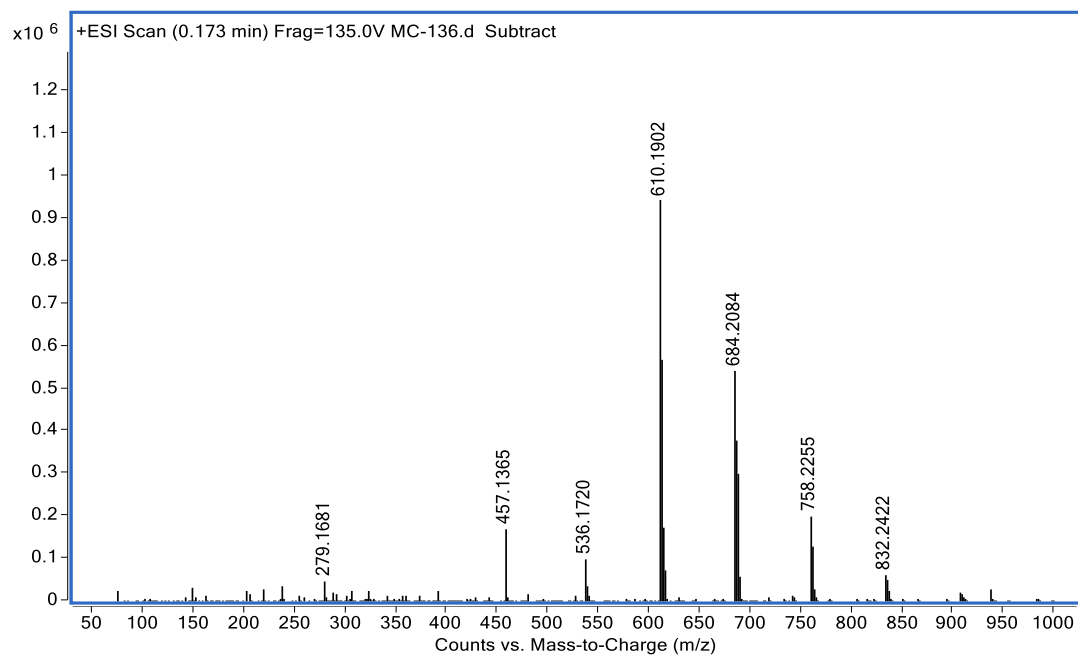


Figure S203. The ¹H NMR spectrum of **102** in CD₃OD.

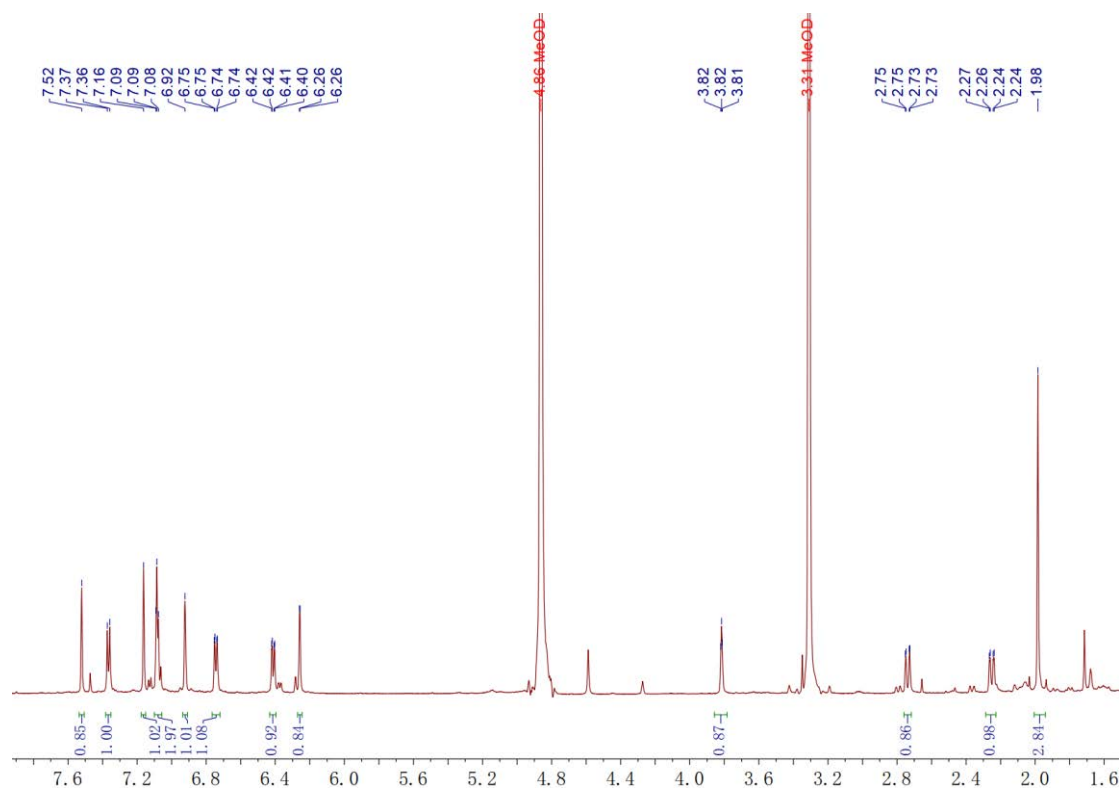


Figure S204. The ^{13}C NMR spectrum of **102** in CD_3OD .

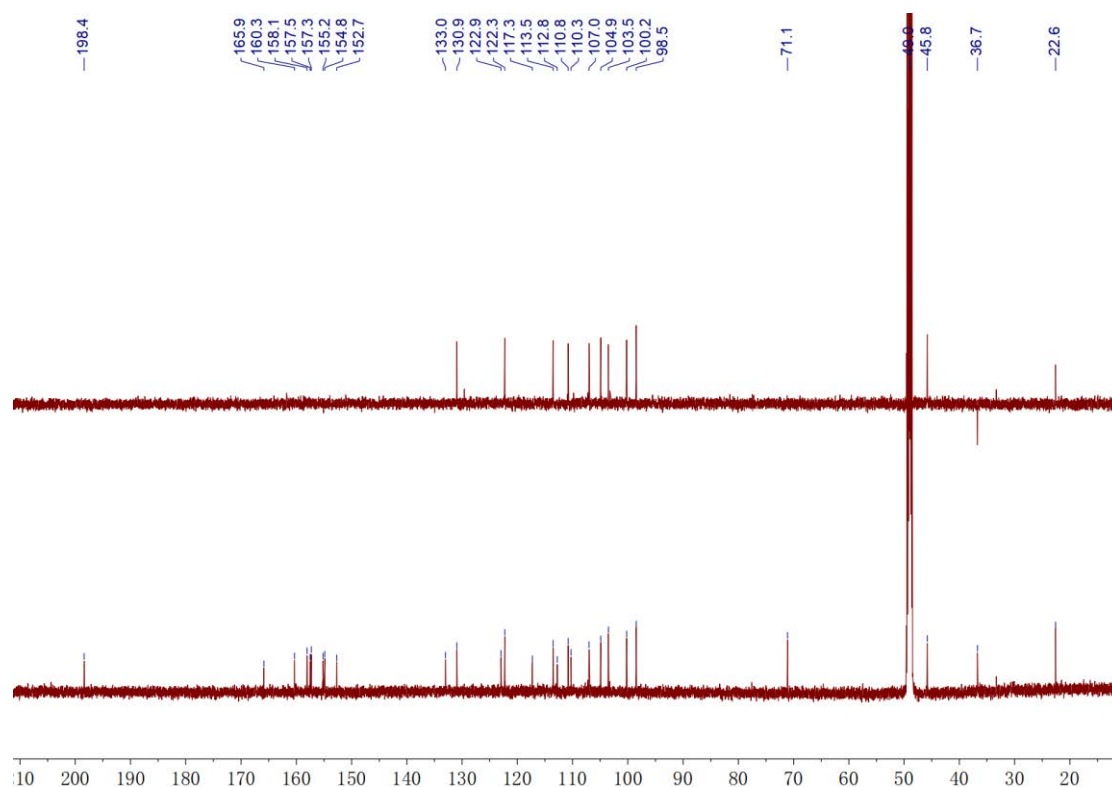


Figure S205. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **102** in CD_3OD .

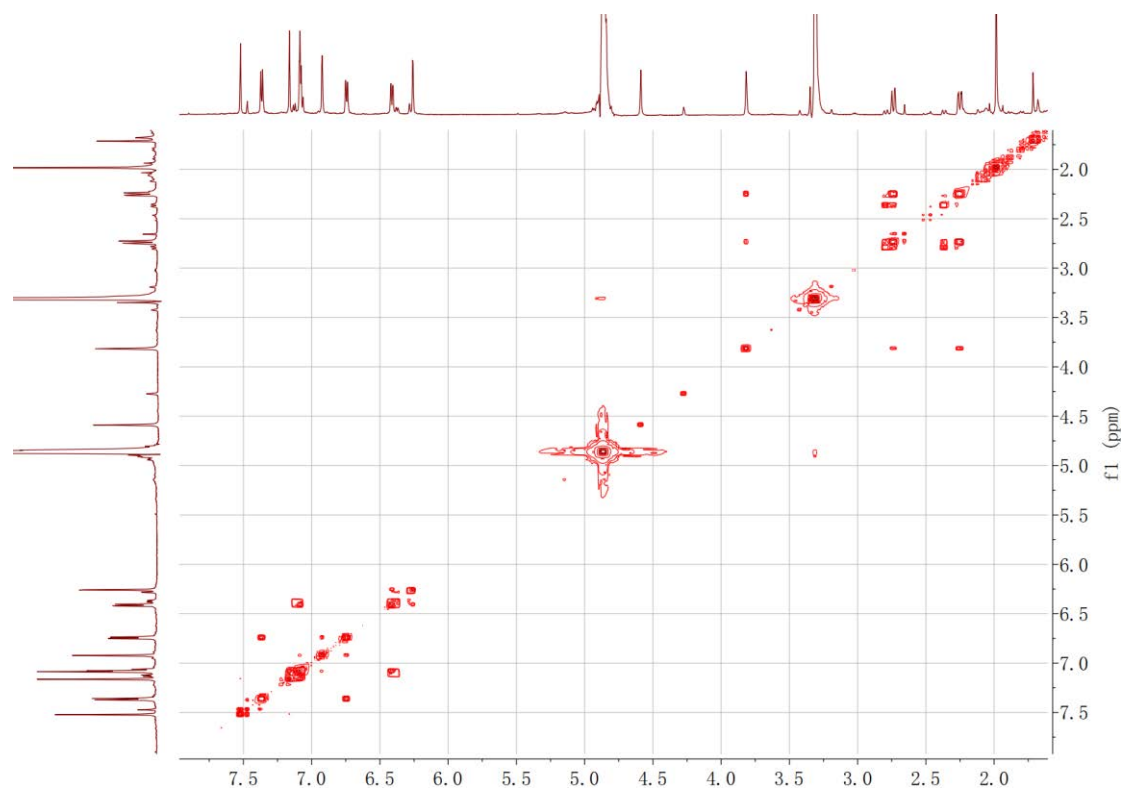


Figure S206. The HSQC spectrum of **102** in CD₃OD.

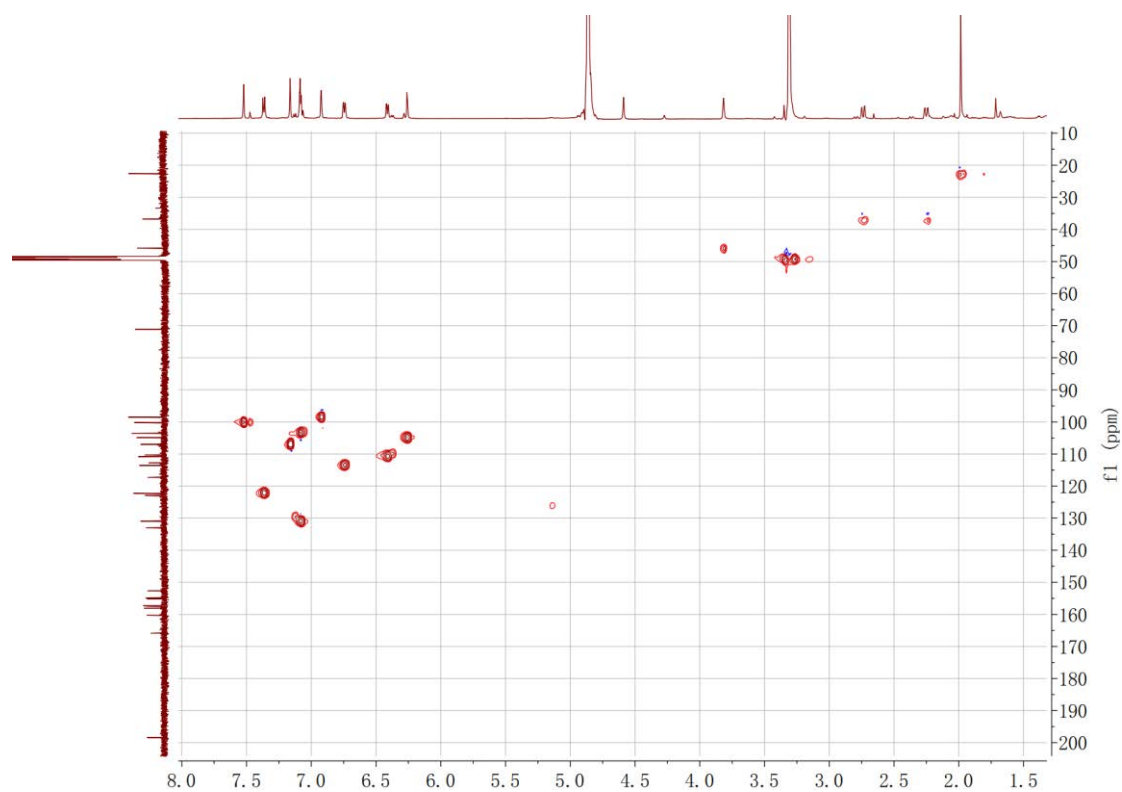


Figure S207. The HMBC spectrum of **102** in CD₃OD.

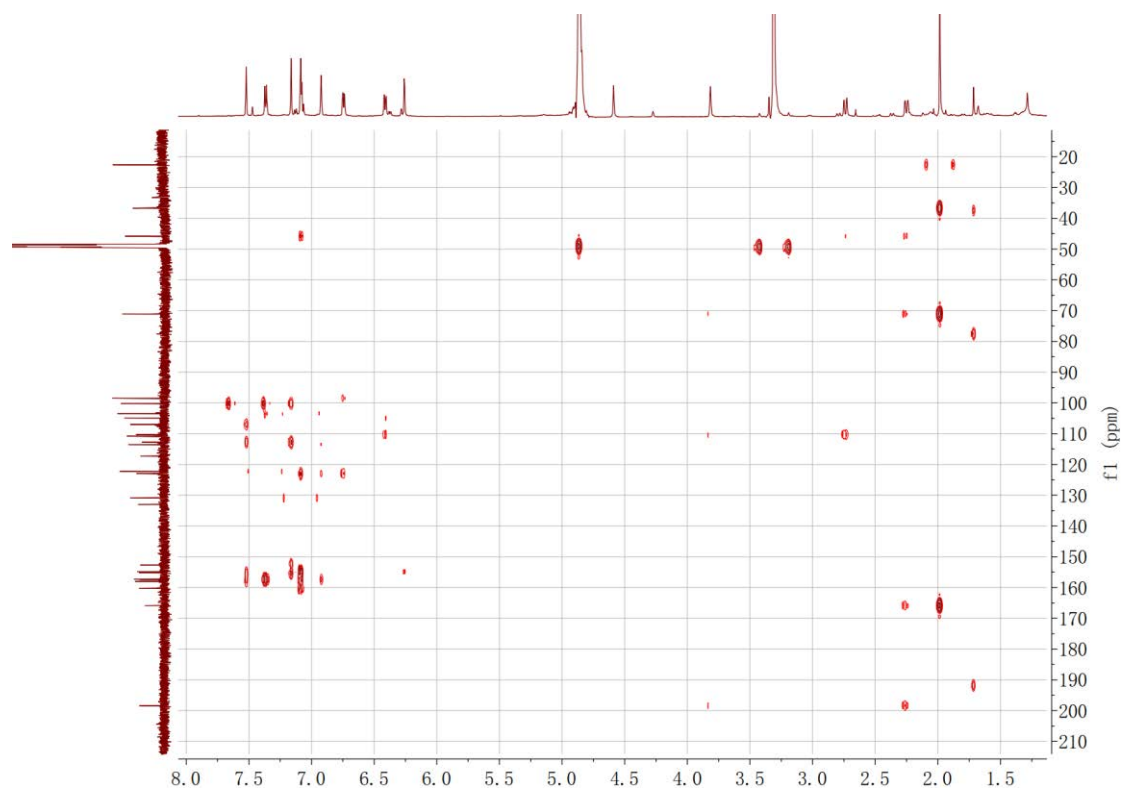


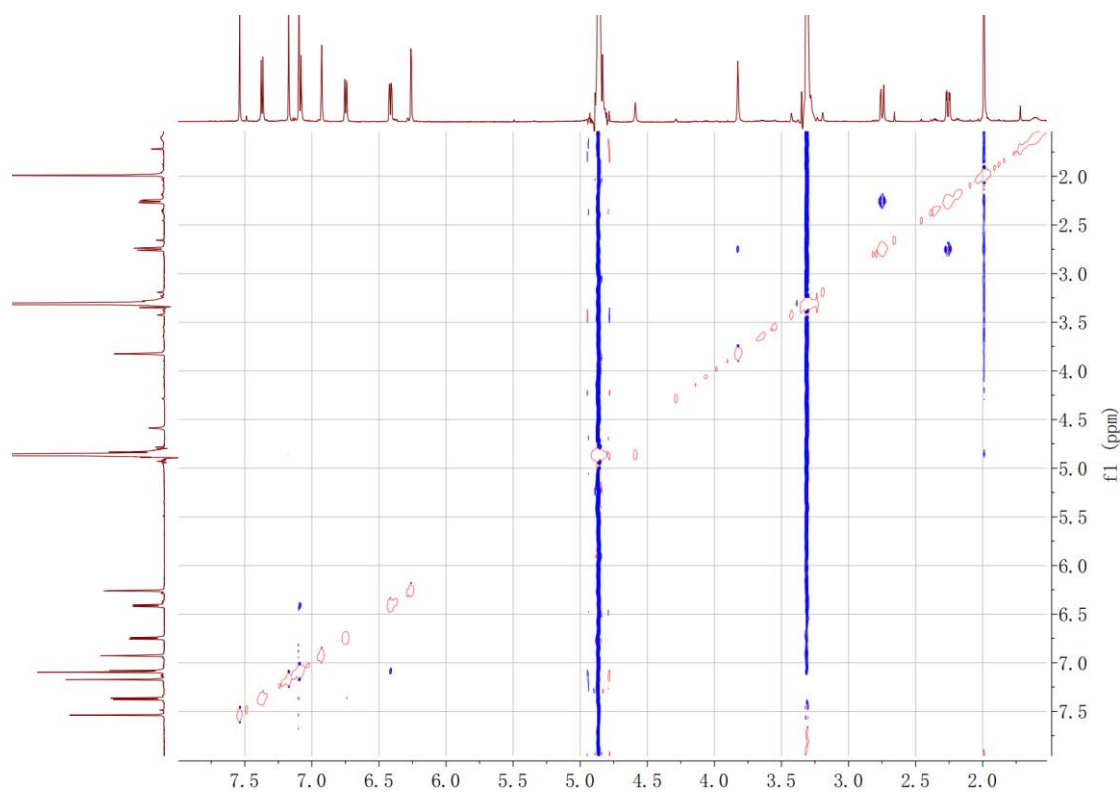
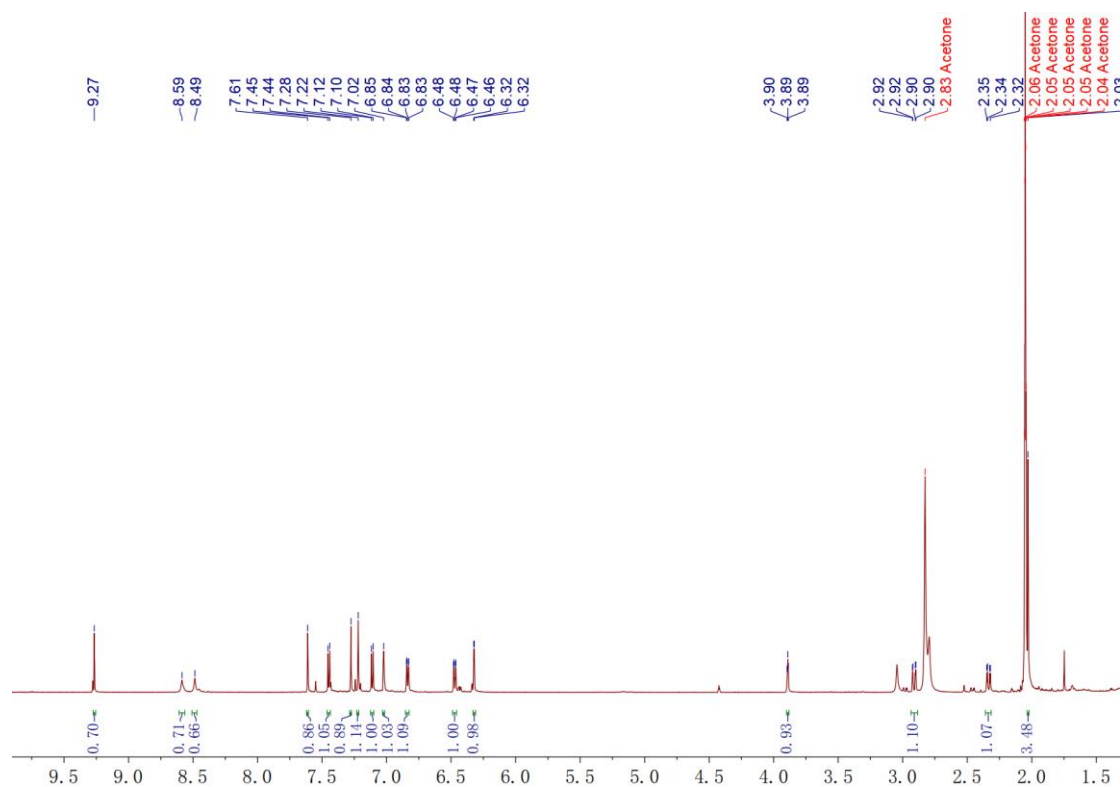
Figure S208. The NOESY spectrum of **102** in CD₃OD.**Figure S209.** The ¹H NMR spectrum of **102** in CD₃COCD₃.

Figure S210. The ^{13}C NMR spectrum of **102** in CD_3COCD_3 .

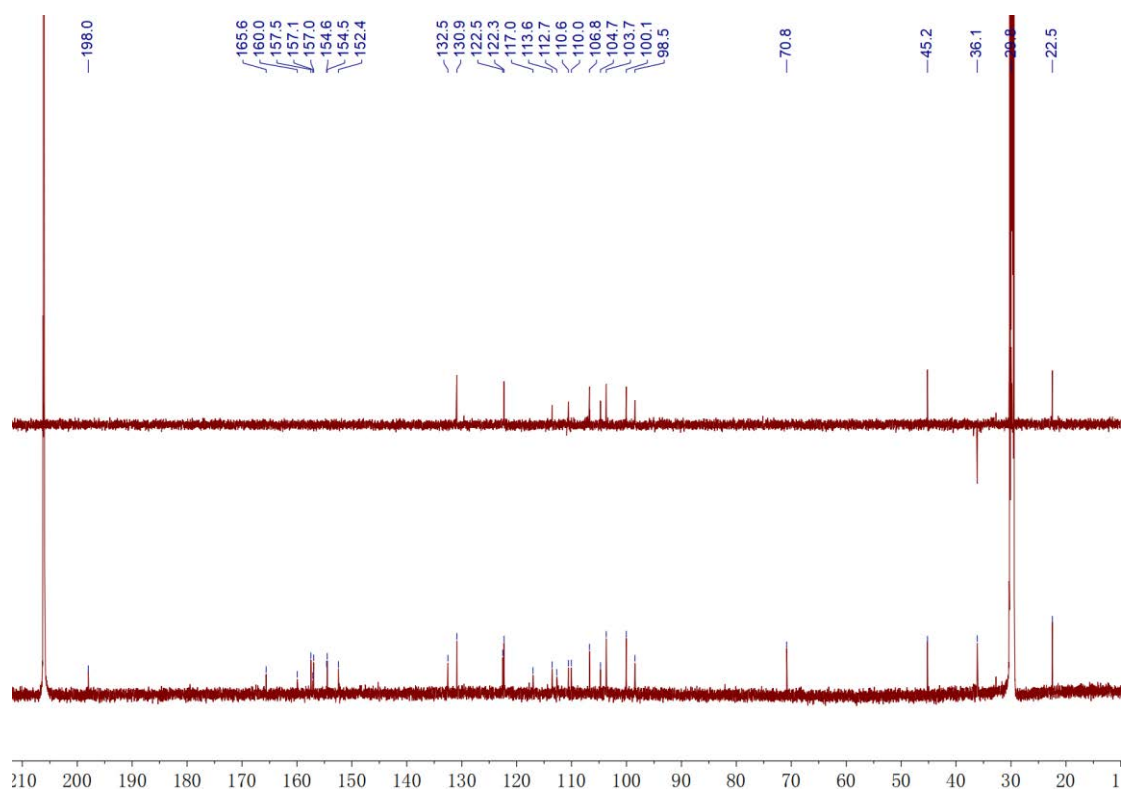


Figure S211. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **102**.

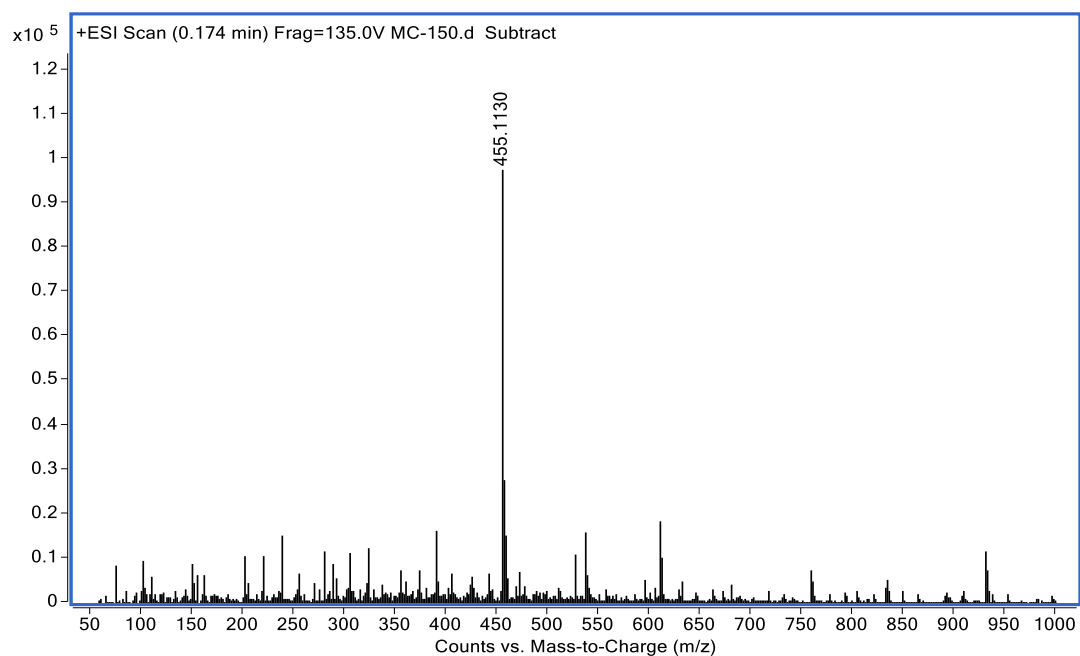


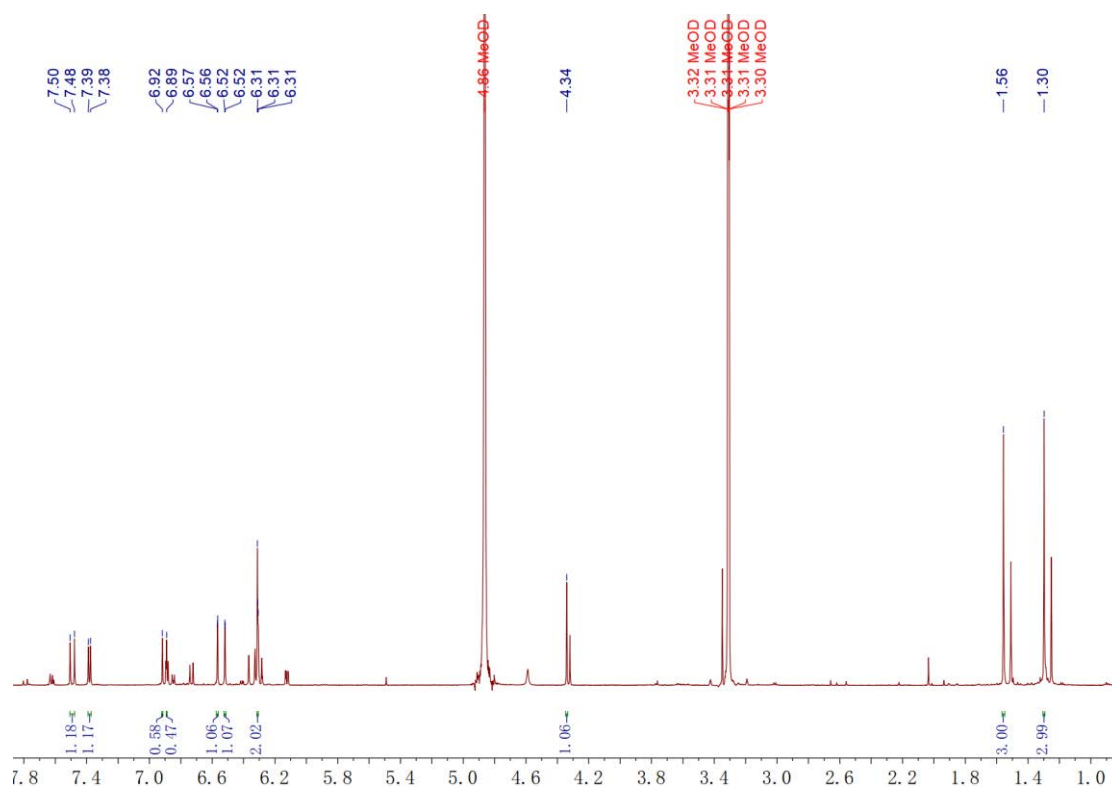
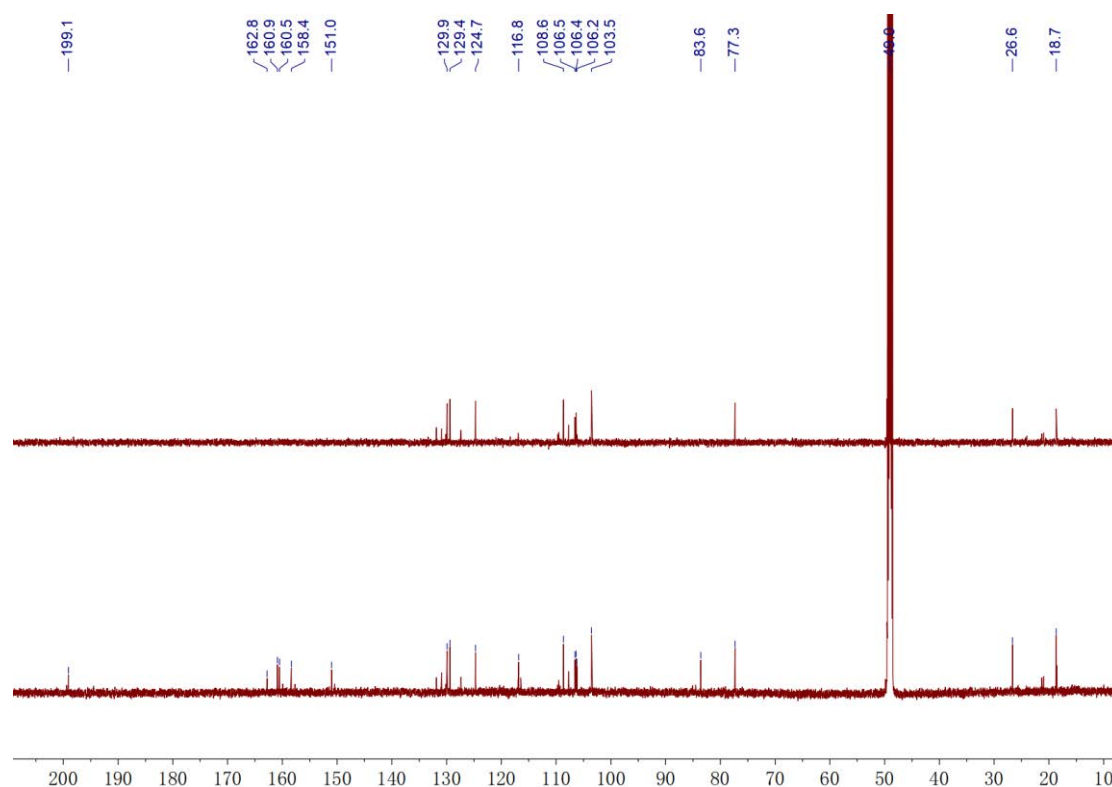
Figure S212. The ^1H NMR spectrum of **111/112** in CD_3OD .**Figure S213.** The ^{13}C NMR spectrum of **111/112** in CD_3OD .

Figure S214. The ^1H - ^1H COSY spectrum of **111/112** in CD_3OD .

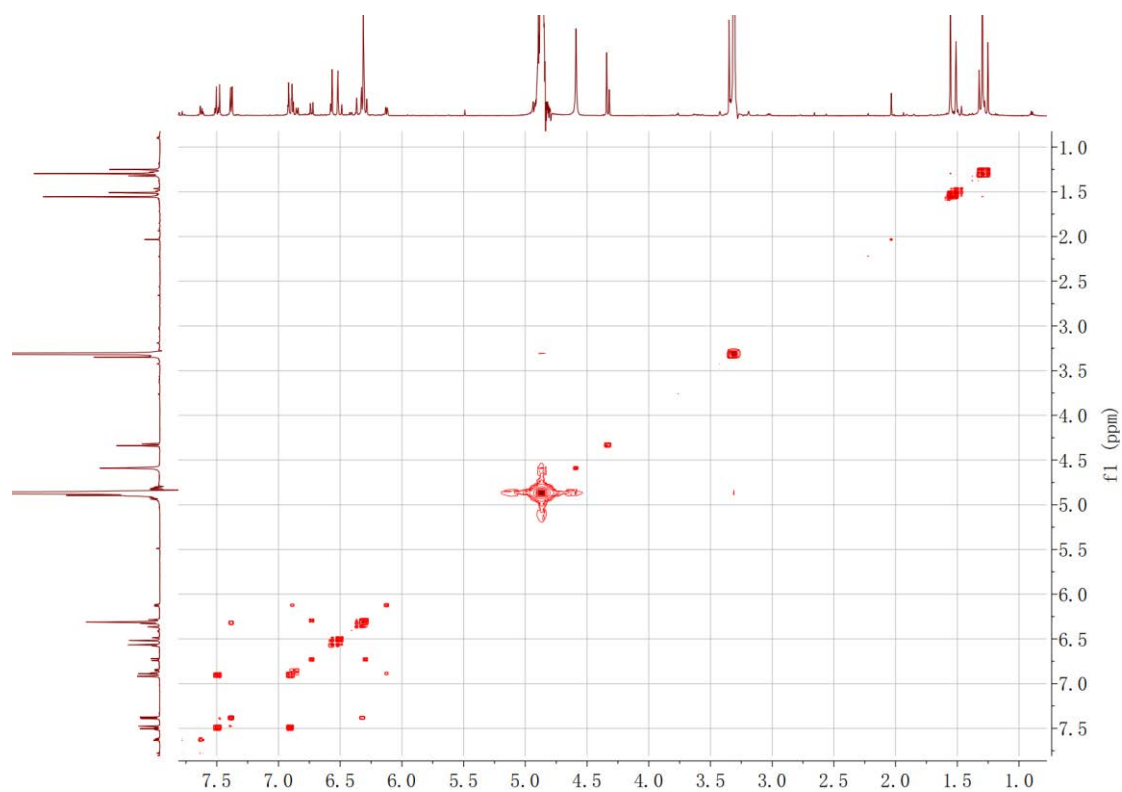


Figure S215. The HSQC spectrum of **111/112** in CD_3OD .

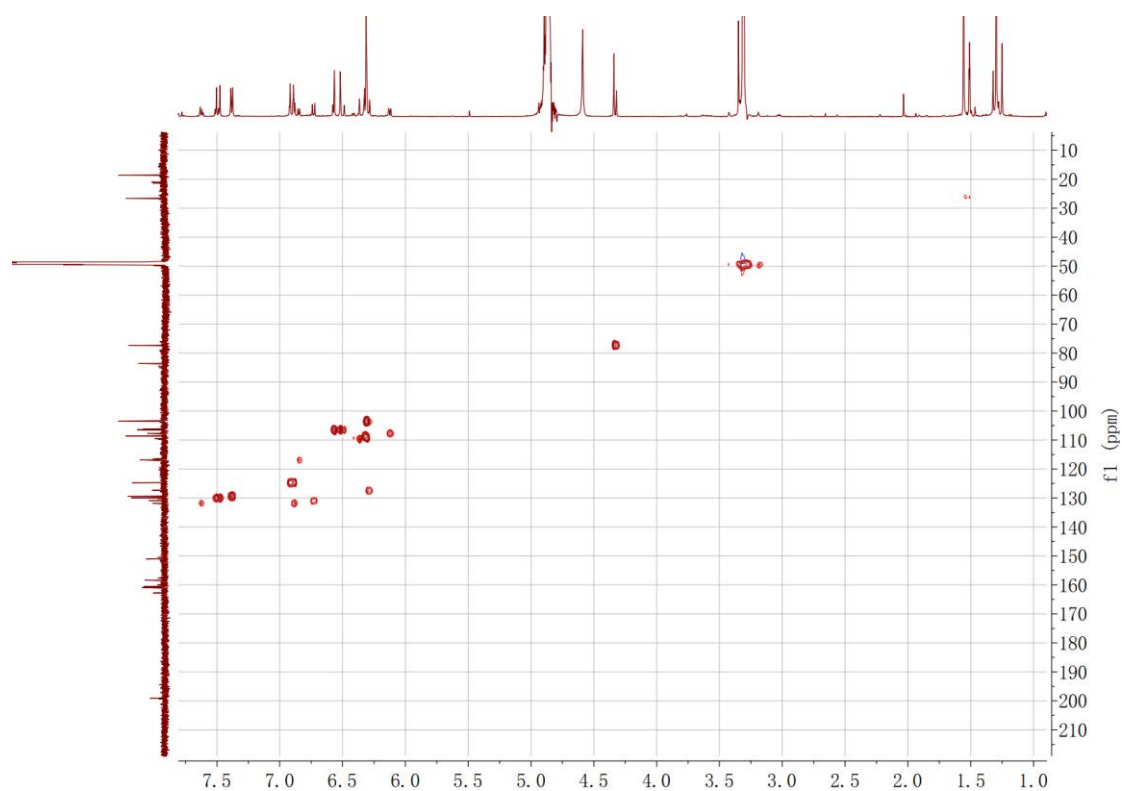


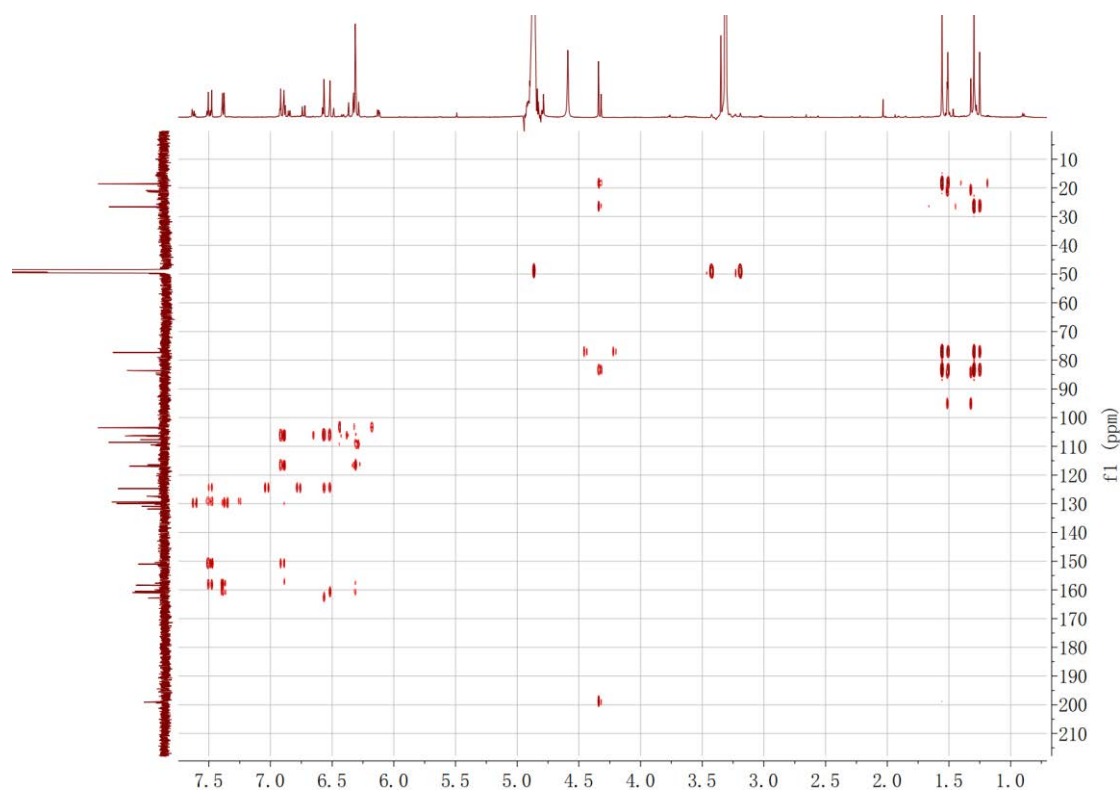
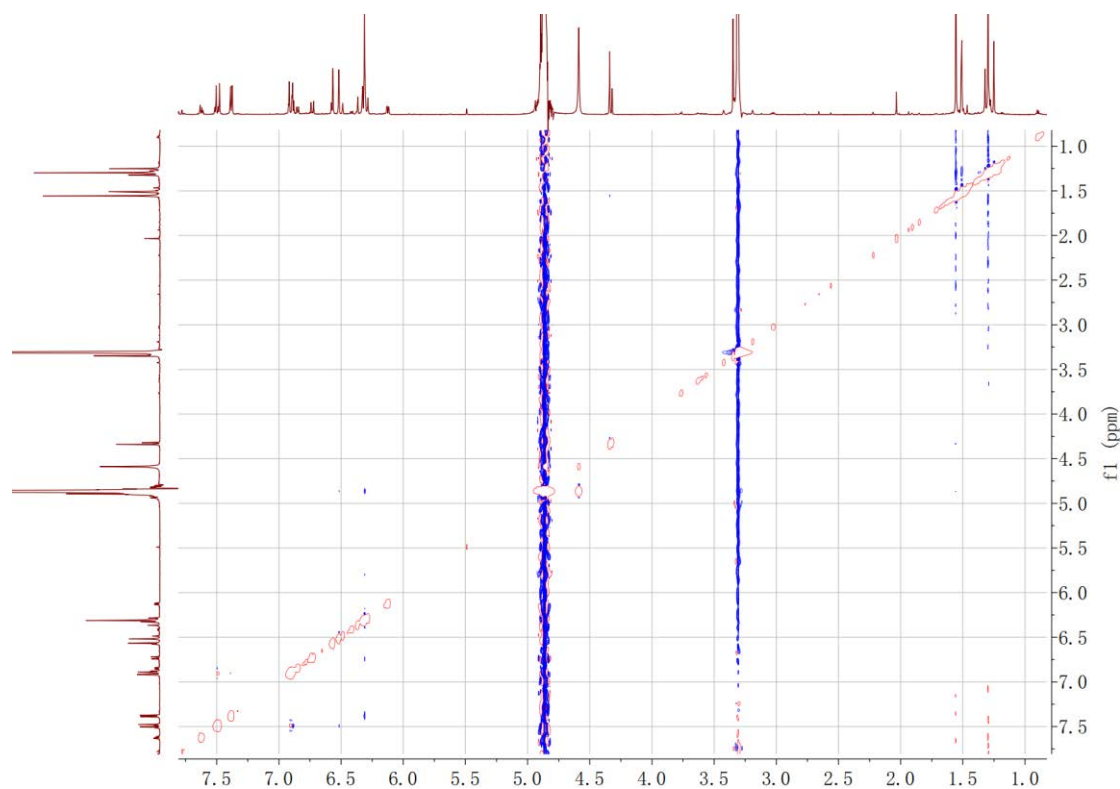
Figure S216. The HMBC spectrum of **111/112** in CD₃OD.**Figure S217.** The NOESY spectrum of **111/112** in CD₃OD.

Figure S218. The (+)-HR-ESIMS spectrum of **111/112**.

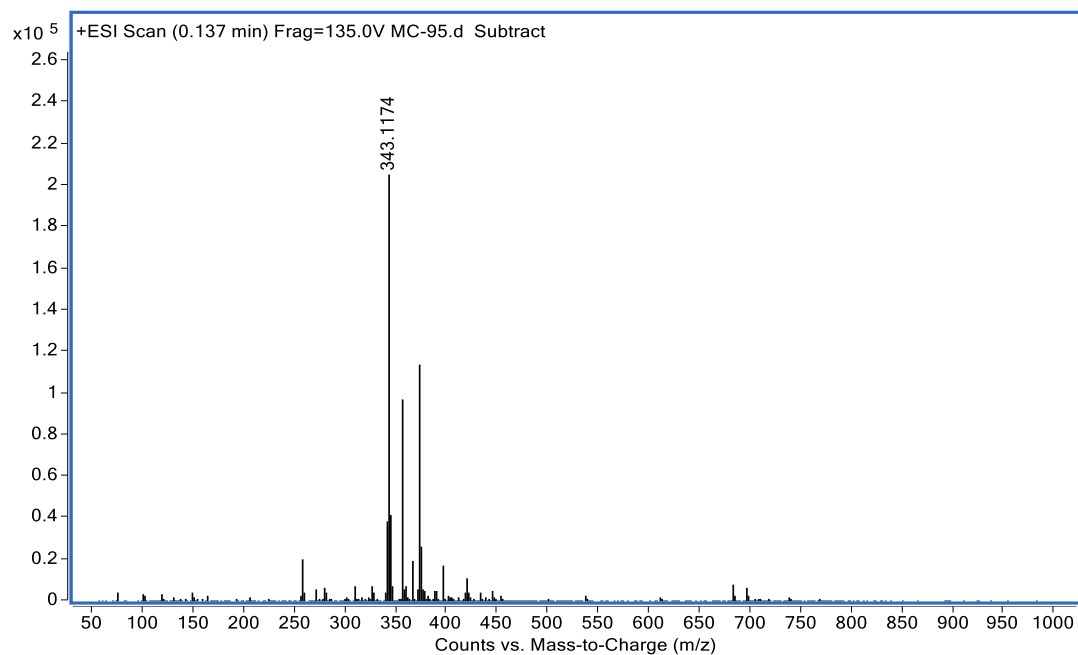


Figure S219. The ^1H NMR spectrum of **113/114** in CD_3OD .

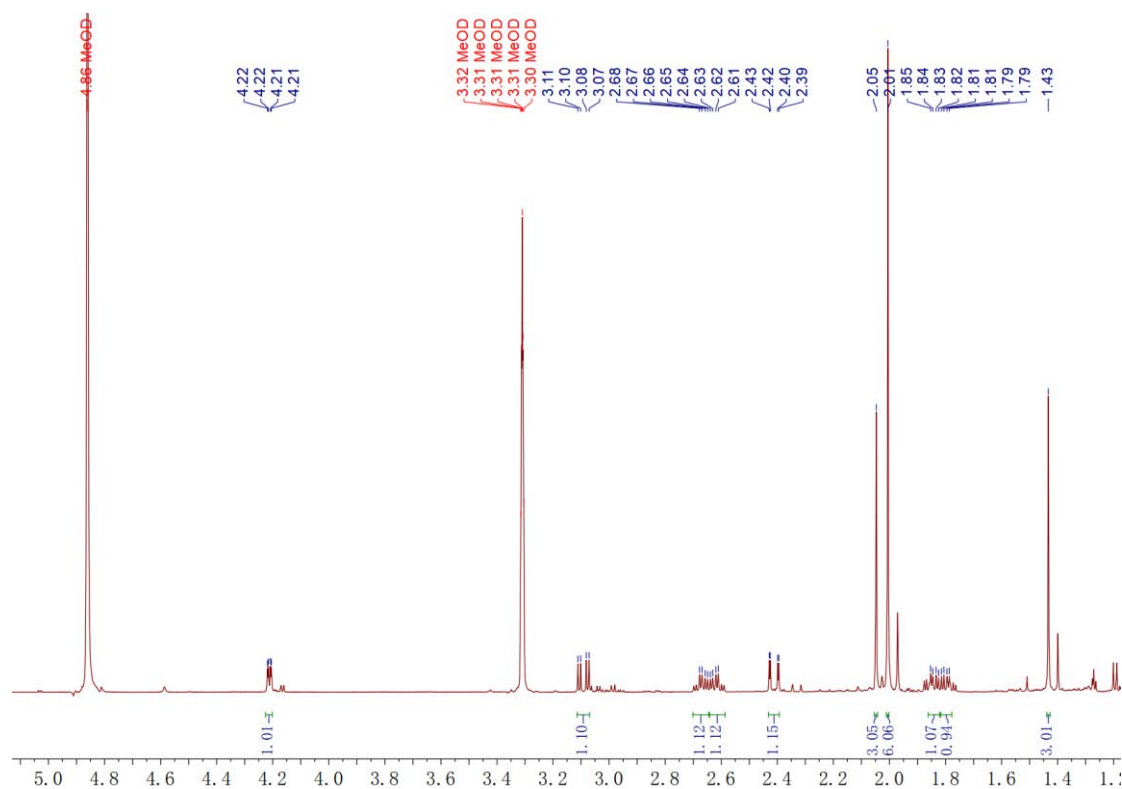


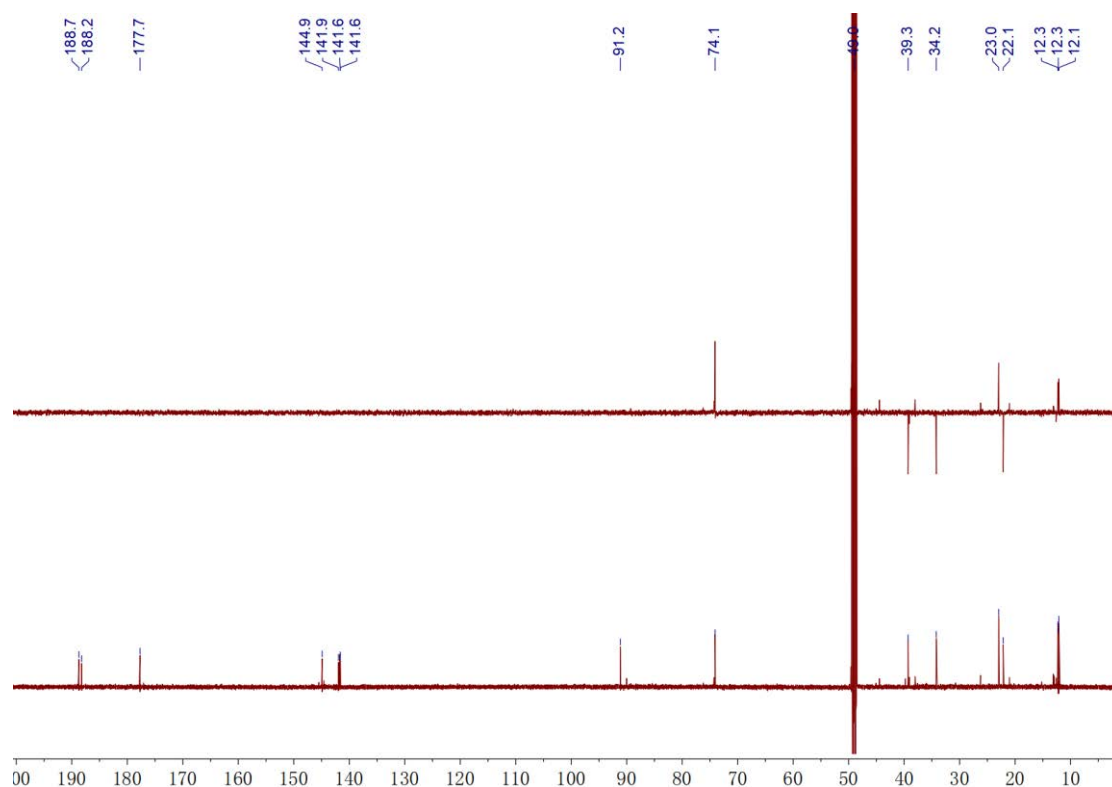
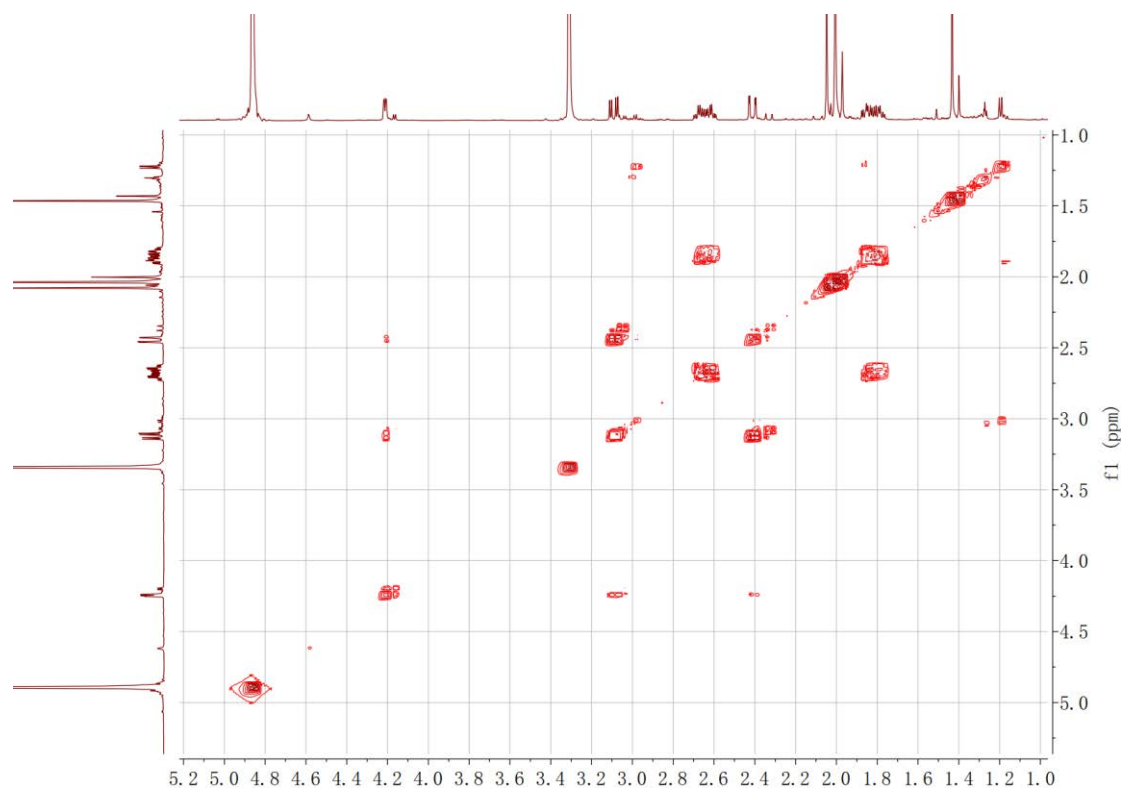
Figure S220. The ^{13}C NMR spectrum of **113/114** in CD_3OD .**Figure S221.** The ^1H - ^1H COSY spectrum of **113/114** in CD_3OD .

Figure S222. The HSQC spectrum of **113/114** in CD₃OD.

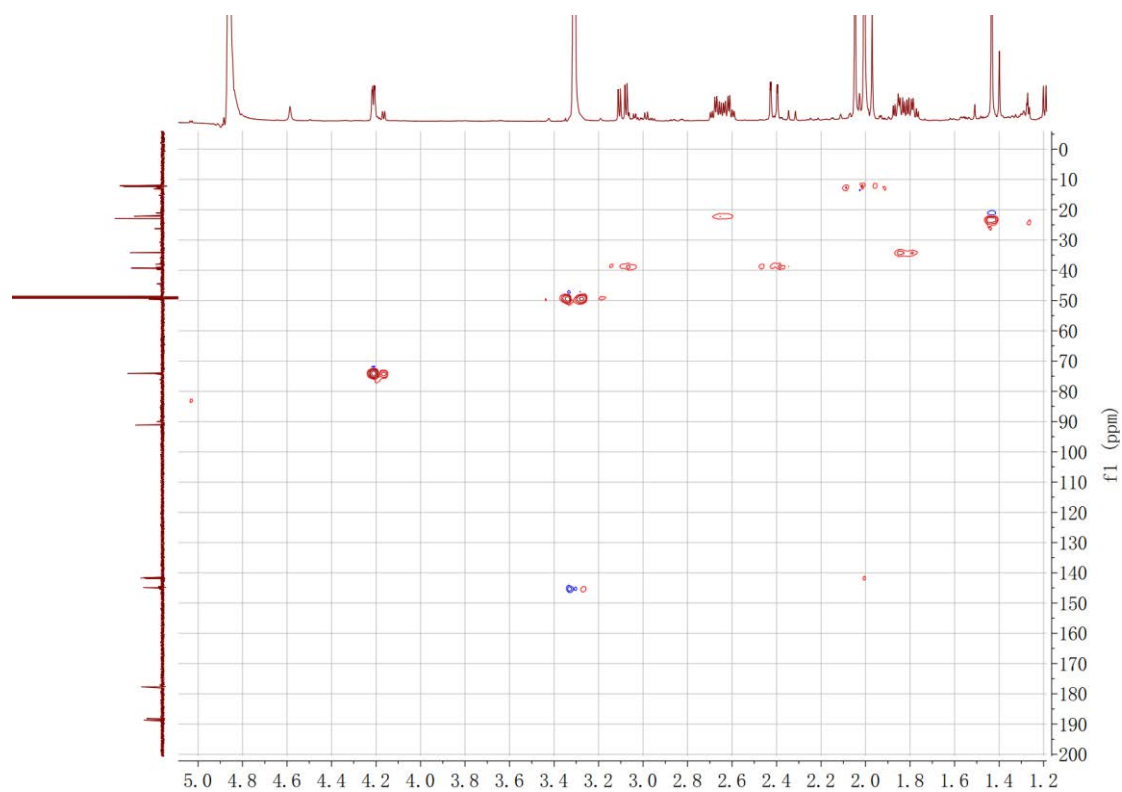


Figure S223. The HMBC spectrum of **113/114** in CD₃OD.

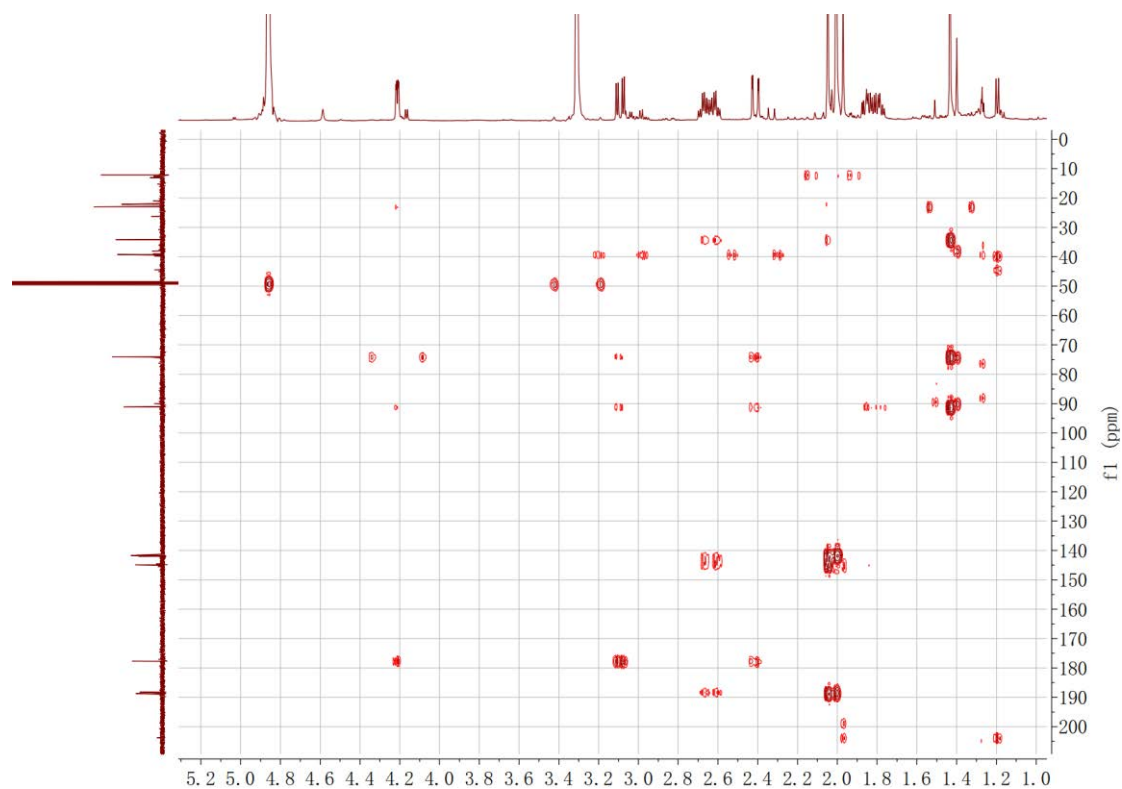
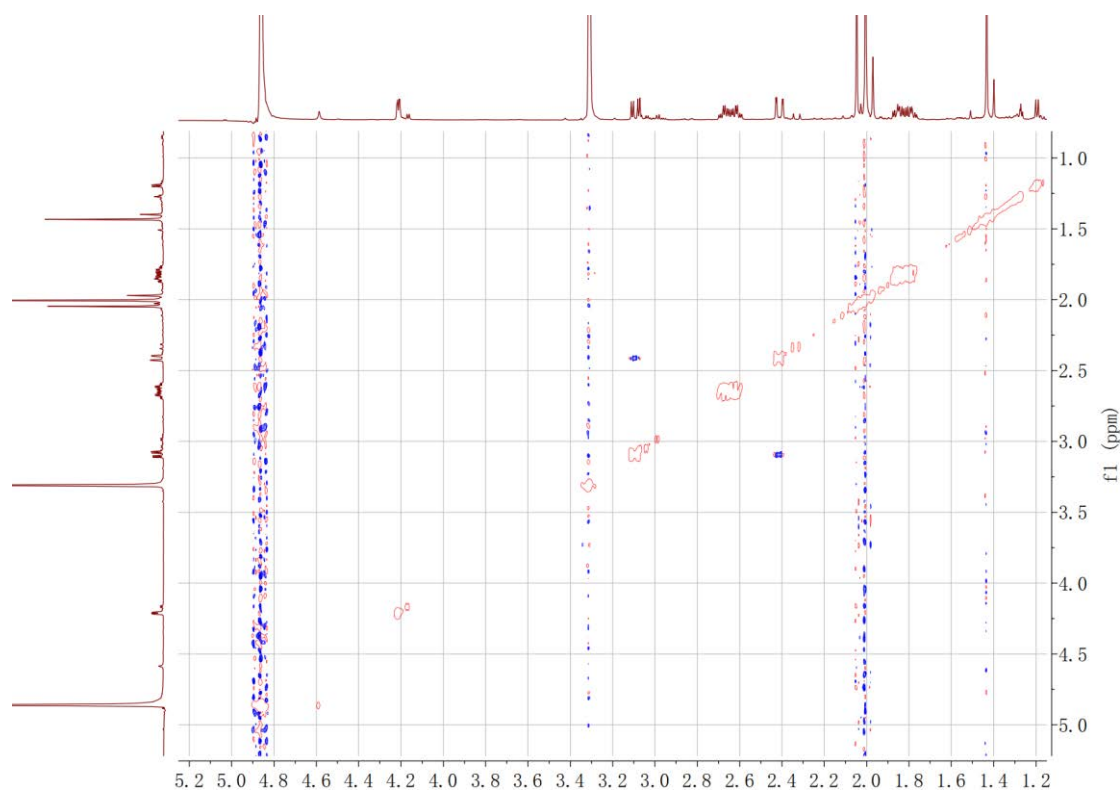
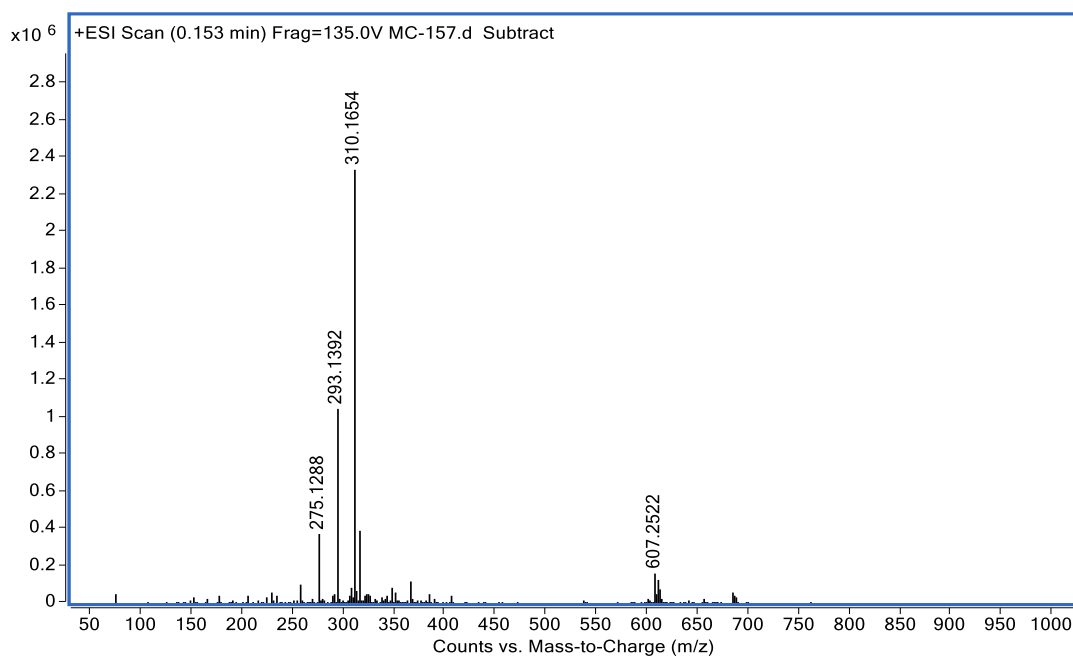


Figure S224. The NOESY spectrum of **113/114** in CD₃OD.**Figure S225.** The (+)-HR-ESIMS spectrum of **113/114**.

单位代码: 10427
密 级: 公 开



濟南大學

UNIVERSITY OF JINAN